



FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät

Organisatorisches zu Vorlesung, Übung und Prüfung

Vorlesung Elektromaschinenbau

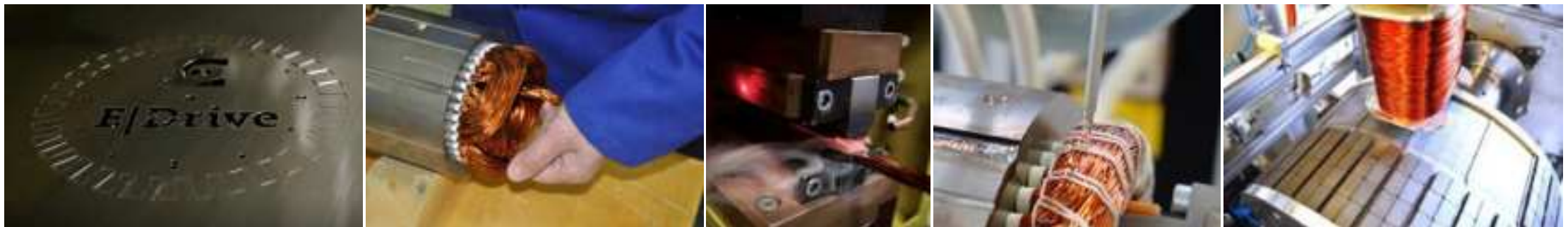
Die Vorlesung vermittelt einen praxisorientierten Überblick über die wesentlichen Methoden und Technologien in der Fertigung elektrischer Maschinen.

Elektrische Antriebssysteme sind die Schlüsselkomponenten für die Mega-Trends der modernen Gesellschaft.

Die Fertigung elektrischer Antriebe beinhaltet verschiedenste komplexe Prozesse, die oftmals einen hohen Anteil an manuellen Arbeitsinhalten verursachen.

Nach der Vorlesung können Sie

- **Grundlagen elektrischer Antriebstechnik beschreiben,**
- **die gängigen Bauformen elektrischer Antriebe unterscheiden,**
- **geeignete Herstellungsverfahren für elektrische Maschinen auswählen,**
- **sowie die jeweils erforderlichen Fertigungsprozesse und die zugehörige Anlagentechnik erläutern.**



Das Fach Elektromaschinenbau gliedert sich in eine Grundlagen- und eine Vertiefungsvorlesung.

VE	Datum (14:15 Uhr)	Thema	Betreuer
Intro und Grundlagen	1 18.10.2022	Einführung in den Elektromaschinenbau	Alexander Kühl
	2 25.10.2022	Grundlagen elektrischer Maschinen und deren Produktion	Simon Stauber
Produktionsprozesse	3 07.11.2022	Blechpaketierung sowie weichmagnetische Werkstoffe	Marco Ziegler
	4 15.11.2022	Magnetmontage sowie hartmagnetische Werkstoffe	Johannes v. Lindenfels
	5 22.11.2022	Wickeltechnik: Drahtmaterialien und deren Verarbeitung	Andreas Riedel
	6 06.12.2022	Wickeltechnik: Direkte und indirekte Wickelverfahren	Alexander Mahr
	7 13.12.2022	Wickeltechnik: Formspulentechnik und deren Anwendung	Alexander Kühl
	8 20.12.2022	Kontaktierungstechnik	Johannes Seefried
	9 10.01.2023	Isolationstechnik	Maximilian Kneidl
	10 17.01.2023	Montage des Motors sowie mechanische Komponenten	Alexander Vogel
	11 24.01.2023	Prüftechnik sowie Qualitätskontrolle	Michael Masuch
	12 31.01.2023	Produktionssysteme für elektrische Antriebstechnik	Andreas Mayr

VT	Datum	Thema	Betreuer	Ort
1	04.11.2022	Montage von Großantrieben	Alexander Schmidt	Exkursion FA Siemens, Nürnberg
2	18.11.2022	Paketierung von Blechen	Simon Stauber	Exkursion FA Waasner, Forchheim
3a	02.12.2022	Aktuelle Forschung in der Produktion elektrischer Antriebe	Alexander Kühl	Laborführung Raum Stator
3	02.12.2022	Produktion der Leistungselektronik zum Steuern und Regeln	Felix Häußler	Vorlesung Raum Stator
4	16.12.2022	Produktion von Leistungselektronik	Simon Stauber	Exkursion FA Vitesco, Nürnberg
5	13.01.2023	Isolationstechnik: Applikationen	Alexander Kühl	Fachvortrag FA Elantas Raum Stator
6	13.01.2023	Rechenübung zur Auslegung von Statoren und Rotoren	Andreas Riedel	Übung Raum Stator
7	27.01.2023	Produktion kontaktloser Energieübertragungssysteme	Michael Weigelt	Vorlesung Raum Stator
8	27.01.2023	Analyse der Prozesskette elektrischer Antriebe	Alexander Schmidt	Vorlesung Raum Stator
9	10.02.2023	Verifikation elektrischer Antriebe	Alexander Kühl	Fachvortrag FA Schaeffler Raum Stator

Das Fach Elektromaschinenbau gliedert sich in eine Grundlagen- und eine Vertiefungsvorlesung.

Grundlagen

- Vorlesung Dienstags, 14:15-15:45 Uhr
- Seminarraum „Stator“, Lehrstuhl FAPS „Auf AEG“, Fürther Straße 246b, 90429 Nürnberg
- Die Vorlesungsunterlagen stehen zum Download auf StudOn zur Verfügung.

Vertiefung

- ~ zweiwöchentlich, Freitags, 10:15 Uhr – 13:15 Uhr
- Die Veranstaltung gliedert sich in Exkursionen (falls möglich) mit verbundenen Fachvorträgen, Fachvorträgen sowie weiteren vertiefenden Vorträgen und einer Übung.
- Die Vorlesungen und Fachvorträge finden ebenfalls im Seminarraum „Stator“ statt.
- Prüfungsrelevant sind die auf StudOn abgelegten Inhalte und Unterlagen.
- Weitere Informationen zu den Exkursionen und die Anmeldemasken können auf StudOn gefunden werden. Auf Grund der begrenzten Plätze erfolgt die Anmeldung chancengleich bis 18.10.
- Auf Grund der Pandemielage, können einzelne Exkursionen noch zu (Online-) Vorträgen gewandelt werden.
- **Um möglichst Vielen die Teilnahme zu ermöglichen, bitten wir um eine entsprechend frühzeitige Abmeldung, falls ein Verhinderungsgrund vorliegen sollte!!!!**

Alle relevanten Dokumente für Vorlesung und Übung werden in StudOn abgelegt.

Link zur Lehrveranstaltung:

<https://www.studon.fau.de/cat2670013.html>

The screenshot shows the StudOn user interface. At the top, there's a navigation bar with the StudOn logo and links for 'Schreibtisch', 'Angebote', and 'Hilfen'. Below this, a breadcrumb trail indicates the current location: 'Angebote / 5. Tech / 5.4 MB / FAPS / Vorlesungen und Übungen / Elektromaschinenbau (EIMB)'. The main header for the course 'Elektromaschinenbau (EIMB)' is displayed, with a subtitle 'Präsenzvorlesung über die Technologien für die Produktion von elektrischen Maschinen'. A menu bar includes 'Inhalt', 'Info', 'Einstellungen', 'Export', and 'Rechte'. Below the menu, a green message bar states 'Objekt(x) verschoben'. On the right, there are buttons for 'Neues Objekt hinzufügen' and 'Neuigkeiten'. The main content area is divided into sections: 'Bereiche' with a link to 'Elektromaschinenbau WS 2019/20', 'Foren' with links to 'Fragen zur Vorlesung' and 'Mitfahrgelegenheiten', and 'Glossare' with a link to 'FAQ - Frequently Asked Questions'.



Die FAPS-FAQs auf StudOn beantworten einen Großteil der auftretenden Fragen.

Vorgehensweise bei der Beantwortung von Fragen zur Vorlesung und Übung

1. Die FAQs auf StudOn lesen

3. Vorlesungs- bzw. Einheitenbetreuer anschreiben

Frage wurde
nicht
beantwortet

2. Frage in das StudOn Forum schreiben

Frage wurde
nicht
beantwortet

Ansprechpartner für organisatorische Fragen

Alexander Kühl

alexander.kuehl@faps.fau.de

Tel.: 0911/5302-9066

FAPS Nürnberg, Fürther Straße 246b

Ansprechpartner für inhaltliche Fragen

**Entsprechender Betreuer der jeweiligen
Vorlesungs- bzw. Übungseinheit**

Kontaktdaten siehe Lehrstuhl-Homepage:

<https://www.faps.fau.de/lehrstuhl/mitarbeiter/>

Die Prüfung Elektromaschinenbau erstreckt sich über 60 Minuten.

Prüfungsleistung

- Schriftliche Klausur
- 5 ETCS, 60 Minuten

Prüfungsinhalte

- Grundlagenvorlesung
 - Vorlesungsfolien
 - Das gesprochene Wort des Dozenten
- Vertiefung
 - Inhalte der Fachvorträge
 - Auf StudOn bereitgestellte Skripte
- Transferfragen
 - Übertragung des gelernten Wissens auf praxisnahe Aufgabenstellungen

Termine

- Prüfung WiSe
 - Ende März (vorauss.)
 - Keine Einzeltermine für mündliche Prüfungen
- Prüfung SoSe
 - Anfang Oktober (vorauss.)
 - Inhalte aus dem vorangegangenen Wintersemester
 - Termin wird vom Prüfungsamt organisiert

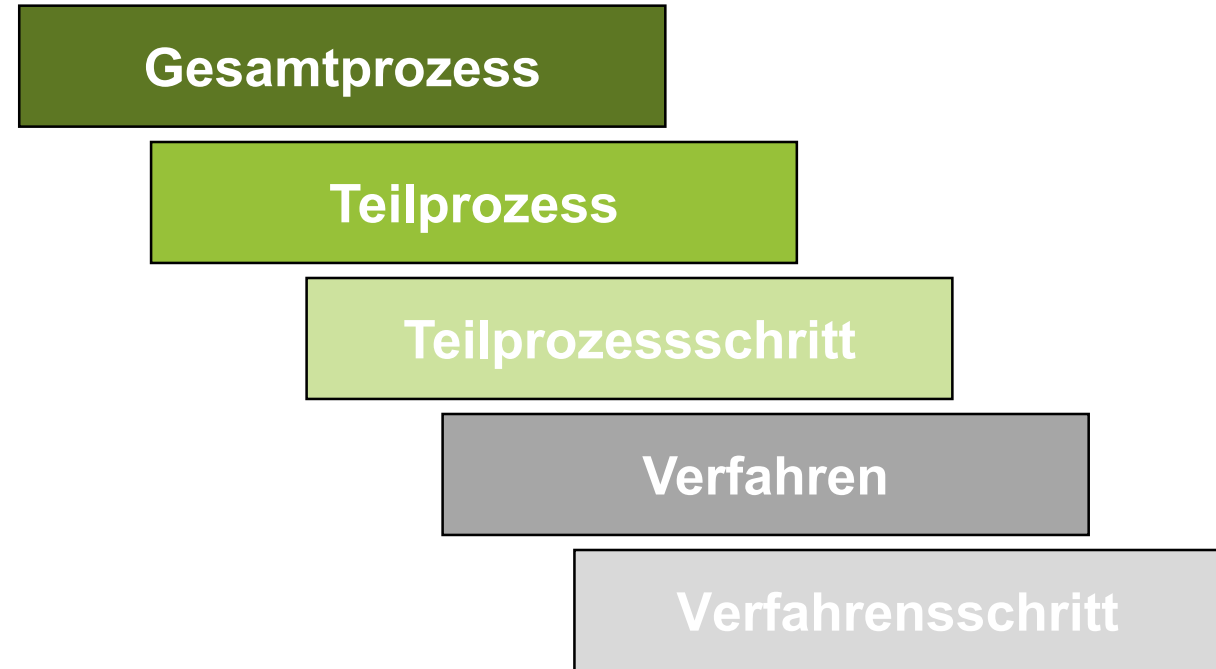
Bitte beachten Sie Updates im Rahmen der Vorlesung!

Organisatorisches

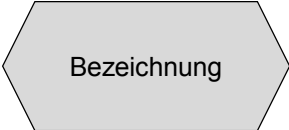
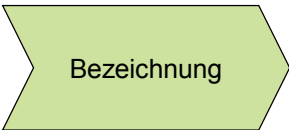
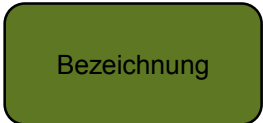
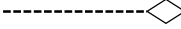
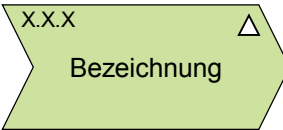
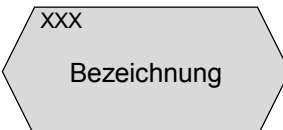
- Prüfung Vorlesung Elektromaschinenbau (Kühl)
- Prüfungsumfang
 - 120 Punkte
 - Bearbeitungszeit: 60 Minuten
- Erlaubte Hilfsmittel
 - Kugelschreiber, Bleistift, Lineal, nichtprogrammierbarer Taschenrechner

Die Hierarchisierung des Produktionsprozesses wird mit Hilfe der DIN EN ISO 9000 vorgenommen.

- Der Prozess steht nach DIN EN ISO 9000 über dem Verfahren.
- Die Teilprozesse entsprechen den Hauptkomponenten des Endproduktes.
- Teilprozessschritte sind verfahrensneutral formulierte Schritte zur Herstellung der Hauptkomponenten.
- Jeder Teilprozessschritt kann durch verschiedene Verfahren realisiert werden.
- Verfahren können noch detaillierter durch einzelne Schritte beschrieben werden.



Die Prozesskette wird im Rahmen der Vorlesung in Anlehnung an die Notationselemente von CONSENS abgebildet.

	Elemente	Beziehungen	Piktogramme	Erweiterung
Partialmodell Prozesse	Materialelemente 	Reihenfolge 	Materialelementunterscheidung  Kauffeile (Make-or-Buy)	Logische Operatoren: Exklusives Oder 
	Prozesse 		Elementbezogene Informationen  Parameter  Gestalt Systembezogene Informationen  Verweis auf Gestalt  Verweis auf Anforderungen  Verweis auf Prozess  Verweis auf Ressource  Verweis auf Materialelement	Inklusives Oder 
Partialmodell Ressourcen	Ressource 	Materialfluss  Zuordnung  Transportzuordnung 		Nummerierungslogik:  

Die Prozesskette wird im Rahmen der Vorlesung in Anlehnung an die Notationselemente von CONSENS abgebildet.

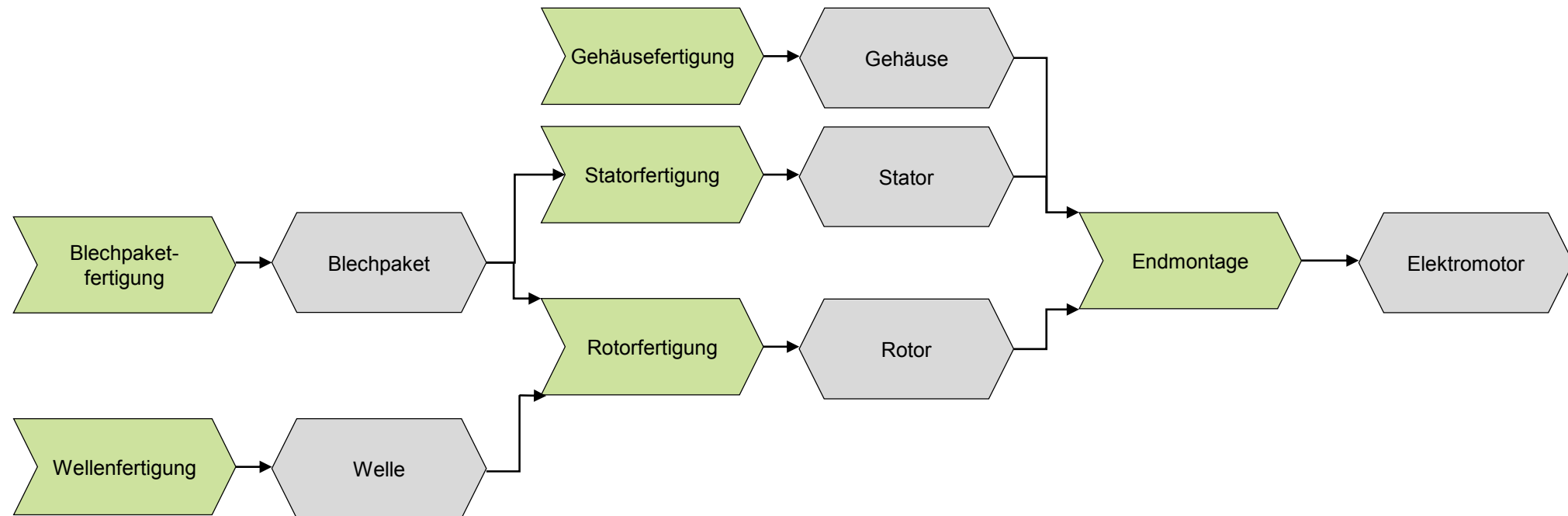
Nummerierung Prozesse:

- Teilprozesse 1/2/3/4/5
- Teilprozessschritte 1.1 / 1.2 / 1.3
- Verfahren: 1.1.1 / 1.1.2 / 1.1.3
- Alternativen werden auf allen Ebenen über Buchstaben in der Nummerierung unterschieden. Haben die alternativen unterschiedlich viele (mehrere) Schritte werden nach dem Buchstaben die Schritte bis zum Zusammenführen der Zweige durchgezählt. (1.1a1, 1.1a2, 1.1a3) Gibt es nur einen Schritt, wird die Zahl weggelassen (auf Verfahrensebene) 1.1.a, 1.1.b statt 1.1.1a, 1.1.1b

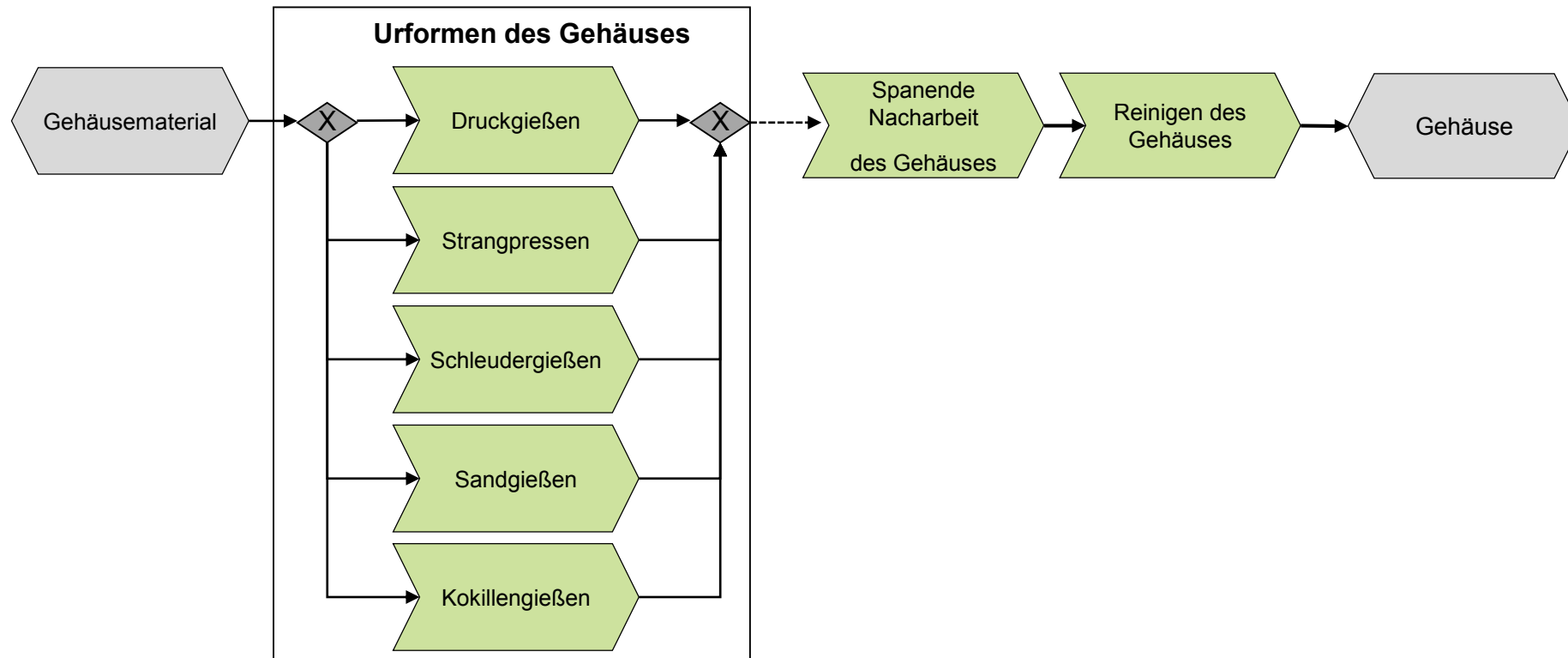
Nummerierung Materialelemente:

Hauptkomponenten entsprechend des Entstehungsprozesses, Alle weiteren Komponenten entsprechend der Hauptkomponente durchgezählt. 1 Gehäuse, 1.1 Gehäuserohstoff, 1.2 ... , 1.3 ... Gibt es auf Verfahrensebene eine Detaillierung der allgemeinen Komponente wird diese auf der dritten Ebene durchgezählt.

Die Prozesskette zur Herstellung eines Elektromotors umfasst eine Vielzahl an Prozessschritten und Materialelementen. Auf einen Fertigungsprozess folgt in der Regel ein Materialelement.



Verfahrensalternativen werden durch ausschließende Disjunktionen dargestellt. Für das Urformen des Motorgehäuses stehen verschiedene Verfahrensalternativen zur Verfügung.



Eine einheitliche Nomenklatur ist wichtig für das Verständnis der Vorlesung.

Gleichstrom

Konstanter Strom, dessen Stärke und Richtung sich nicht ändert. DIN 40 110-1

Drehstrom

Unter einem Drehstromsystem versteht man ein dreiphasiges Leitersystem, das drei gegeneinander um 120° verschobene Wechselspannungen gleicher Amplitude bereitstellt

Stator

Auch Erreger oder Ständer genannt, bezeichnet den feststehenden Teil der elektrischen Maschine

Rotor

Auch Anker oder Läufer genannt, bezeichnet den sich drehenden / rotierenden Teil der elektrischen Maschine

Spulen

Wicklungen und Wickelgüter die geeignet sind Magnetfelder zu erzeugen oder zu detektieren. Spulen bestehen aus mindestens einer Windung (üblicherweise) Kupferdraht und besitzen i.d.R. einen weichmagnetischen Kern

Lager

Aufgabe ist die verlustarme Lagerung der Welle des Rotors zur Übertragung der Rotationsbewegung. Je nach Anforderung kann zwischen Wälz-, und Gleitlager unterschieden werden.

Eine einheitliche Nomenklatur ist wichtig für das Verständnis der Vorlesung.

Weichmagnete

Ferromagnetische Materialien, die sich in einem Magnetfeld leicht magnetisieren lassen. Diese magnetische Polarisation kann z. B. durch eine stromdurchflossenen Spule oder durch Anwesenheit eines Permanentmagneten erzeugt werden. Die Polarisation führt in allen weichmagnetischen Werkstoffen zu einer vielfach höheren magnetischen Flussdichte, als sie das von außen wirkende magnetische Feld in Luft erzeugt. → Elektroblech

Blechpaket

Der Stator und der Rotor eines E-Motors werden nicht aus Vollmaterial sondern aus gestapelten, laminierten und so gegeneinander isolierten Einzelblechen aufgebaut. Auf diese Weise werden ansonsten durch Induktion im Eisen des Motors entstehende und Verluste verursachende Wirbelströme vermieden.

Hartmagnete

Ein Dauermagnet kann durch die Einwirkung eines Magnetfeldes auf ein ferromagnetisches Material erzeugt werden und behält diese Magnetisierung auch nach Abklingen des äußeren Magnetfeldes.

Eine Abkürzungsverzeichnis ist wichtig für das Verständnis der Vorlesung.

- ASM: Asynchronmaschine
- GSM: Gleichstrommaschine
- IPM: Interior Permanent Magnet (Innenliegende Permanentmagnete)
- PMSM: Permanentmagnet-erregte Synchronmaschine
- SM: Synchronmaschine
 - PESH: Permanenterregt
 - FESH: Fremderregt
- SPM: Surface Mounted Permanent Magnets (Oberflächenbestückte Permanentmagnete)

Im Forschungsbereich Elektromaschinenbau des Lehrstuhls ist eine Vielzahl studentischer Arbeiten ausgeschrieben, die das Erlernte nachhaltig in die Praxis übertragen.

Abschlussarbeiten auf **StudOn**

https://www.studon.fau.de/studon/goto.php?target=cat_164867



Abschlussarbeiten auf **faps.de**

<https://www.faps.fau.de/studium/studentische-arbeiten/elektromaschinenbau/>



Die Vorlesungsinhalte können mit folgender Fachliteratur weiter vertieft werden:

- Tzscheutschler, R., H. Olbrisch und W. Jordan. *Technologie des Elektromaschinenbaus*. Berlin: Verlag Technik, 1990. ISBN 3341008519
- Feldmann, K., V. Schöppner und G. Spur, Hg. *Handbuch Fügen, Handhaben, Montieren*. München: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, 2014. Handbuch der Fertigungstechnik. ISBN 978-3-446-42827-0
 - Dobroschke, A. Wickeltechnik. S. 197-221
 - Junker, S. Prozesse und Technologien für den Elektromaschinenbau. S. 751-769
- Hagedorn, J., F. Sell-Le Blanc und J. Fleischer. *Handbuch der Wickeltechnik für hocheffiziente Spulen und Motoren*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2016. ISBN 978-3-662-49209-3
- Kampker, A. *Elektromobilproduktion*. Berlin: Springer Vieweg, 2014. ISBN 978-3-642-42021-4
- Jordan, W. *Technologie kleiner Elektromaschinen Teil 1. Wissensspeicher für Produktentwickler, Techniker und Kaufleute*. 5. Aufl. Dresden: Eigenverl. technoexpert dresden, 2013. ISBN 978-3-00-039888-9

Darüber hinaus wird zur Vertiefung sowie zur Zitation der Inhalte der einzelnen Vorlesungsinhalte weitere Fachliteratur im jeweiligen Foliensatz angegeben.





FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik**

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät

DANKE



Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik**

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät

Einführung in den Elektromaschinenbau

Vorlesung Elektromaschinenbau
Vorlesungseinheit 1

Die Vorlesungseinheit 1 umfasst einen Grobüberblick über den Elektromaschinenbau und eine Vorstellung des zugehörigen Forschungsbereichs.

■ Elektromaschinenbau

- Motivation und Begriffsdefinition
- Aufbau einer elektrischen Maschine
- Gliederung der Anwendungsfelder

■ Forschungsbereich Elektromaschinenbau

- E|Drive-Center
- Aktuelle Forschungsprojekte



Bild: BMW

Elektrische Maschinen stellen eine der wichtigsten Antriebsformen des 21. Jahrhunderts dar.

Um die Fragestellungen des Elektromaschinenbaus zu verstehen, sind wesentliche Kenntnisse hinsichtlich der elektrotechnischen Grundlagen von Elektromaschinen sowie deren Anwendungsgebiete notwendig.

Nach einem Besuch der Vorlesungseinheit „Einführung in den Elektromaschinenbau “ sollten Sie:

- die Nomenklatur der wichtigsten Komponenten von Elektromotoren kennen,
- sich einen Überblick über die wesentlichen Einsatzgebiete von Elektromotoren verschafft haben und
- das der elektrischen Maschine zu Grunde liegende Funktionsprinzip verstanden haben



Bild: Omron



Bild: ZF Friedrichshafen

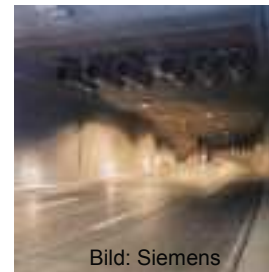
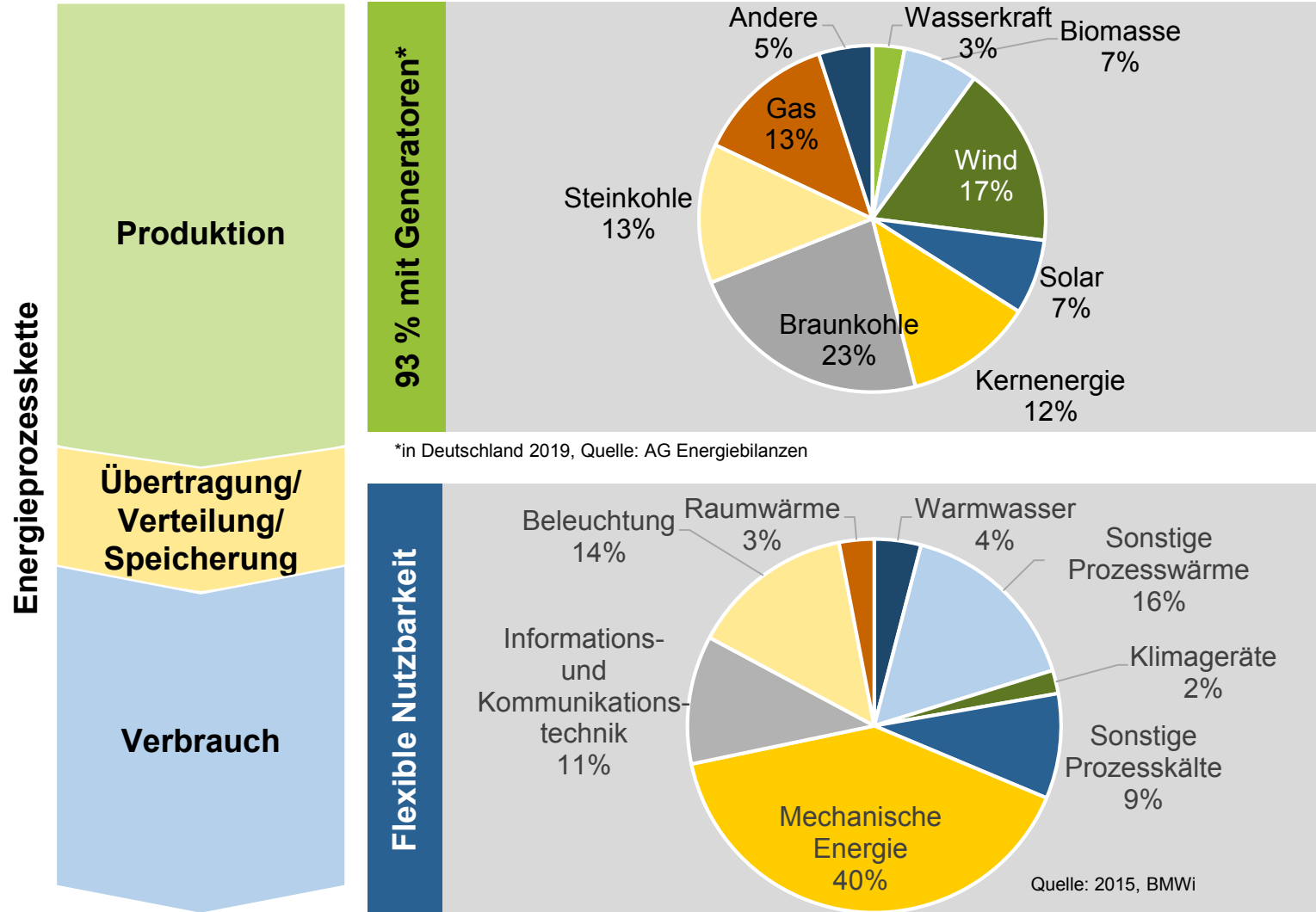


Bild: Siemens



Bild: Kuka

Aufgrund der universellen Einsetzbarkeit ist das elektrische Energiesystem, wo möglich, die Technologie der Wahl.



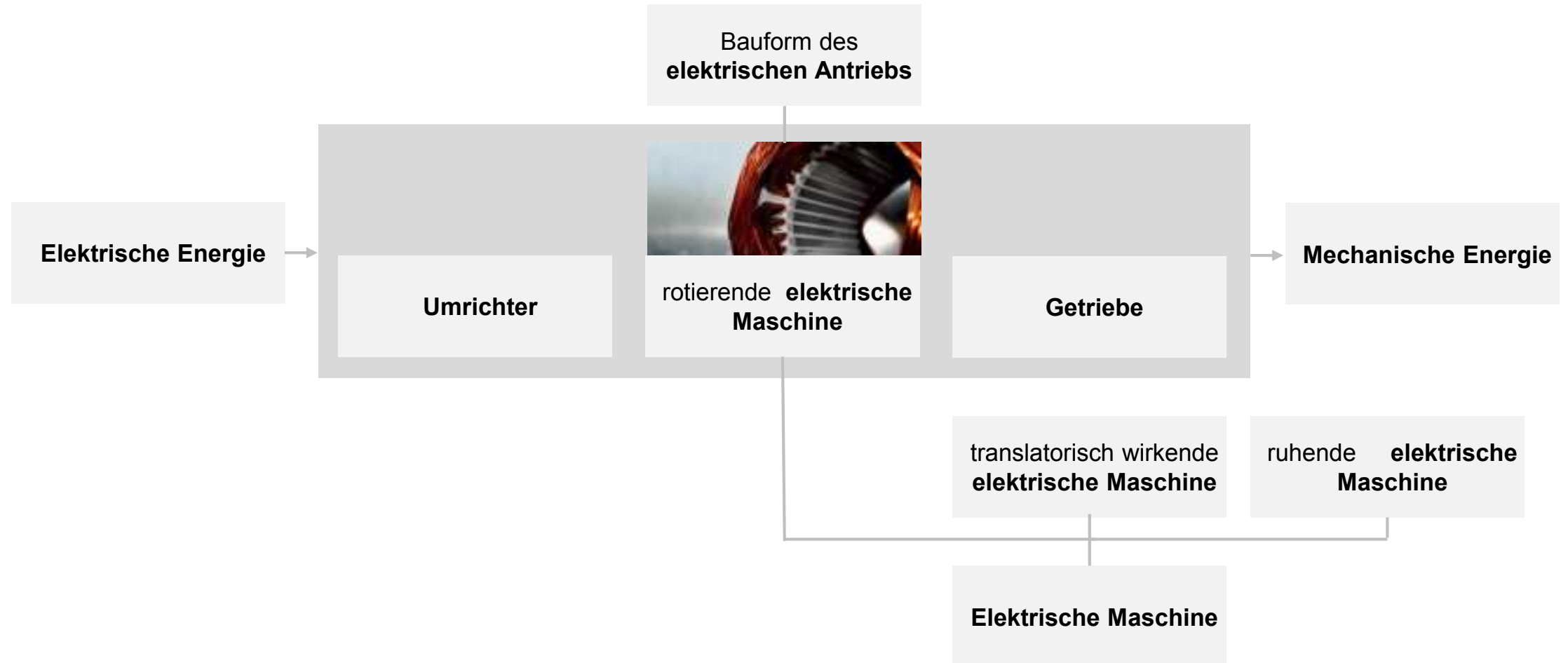
Vorteile elektromechanischer Energiewandler

- Elektrische Energie ist flächendeckend und jederzeit verfügbar
- Hoher Wirkungsgrad und günstige Primärenergieausbeute
- Emissionsfreier und geräuscharmer Betrieb
- Energierückspeisung bei Bremsvorgängen möglich
- In weitem Drehzahl- und Leistungsbereich verfügbar und wirtschaftlich ausführbar
- Wartungsfreie Ausführung möglich

Quelle: Hering, Martin et al. 2012 – Elektrotechnik und Elektronik für Maschinenbauer

Der elektrische Antrieb ist ein elektromechanischer Energiewandler. Er beschreibt die funktionelle Einheit aus Umrichter, elektrischer Maschine und Getriebe.

Begriffsdefinition



Mechanisch kommutierte Gleichstrommaschinen sind die Urform der Elektromotoren.

Funktionsprinzip der fremderregten Gleichstrommaschine

Stator „Erreger“

- Elektro- oder Permanentmagnet
- Konstante Polausprägung

Rotor „Anker“

- mit Gleichstrom beaufschlagte Wicklungen
- Elektrische Umpolung nach einer Drehung um 180 Grad mittels eines Schleifrings (Kommutator)

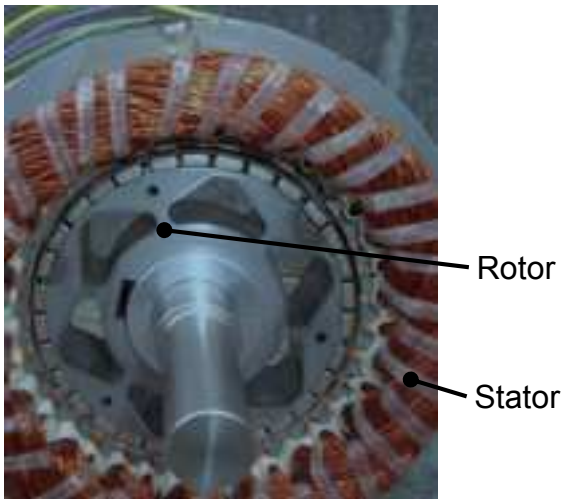
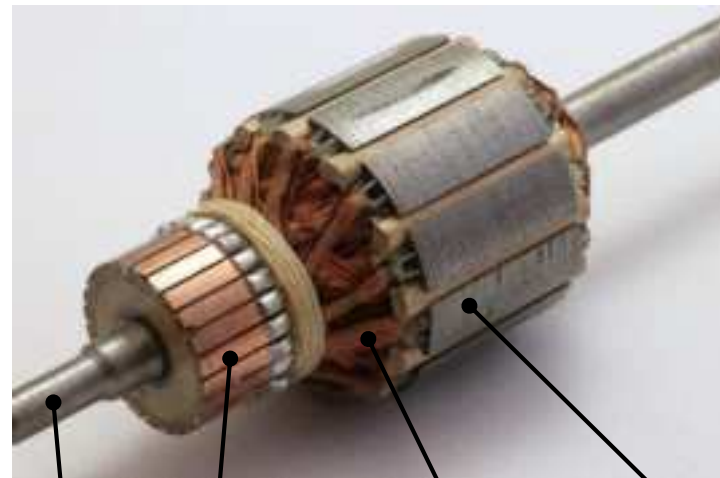
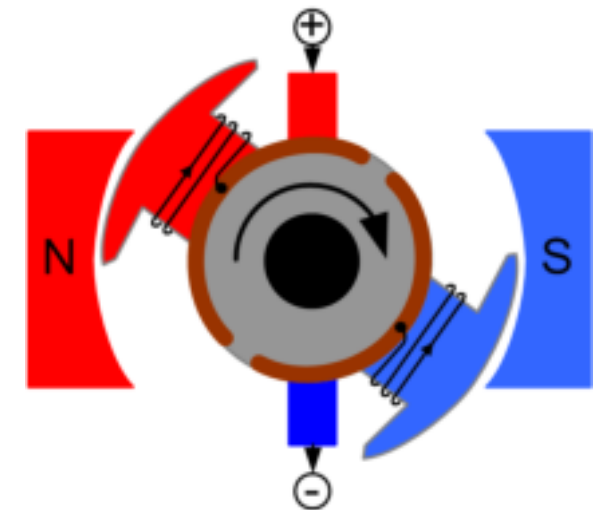


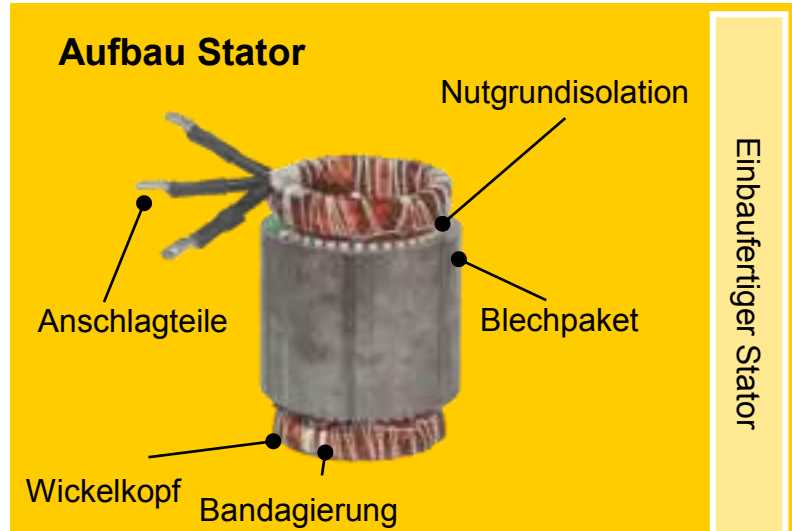
Bild: Bundesamt für Energie BFE (Schweiz)



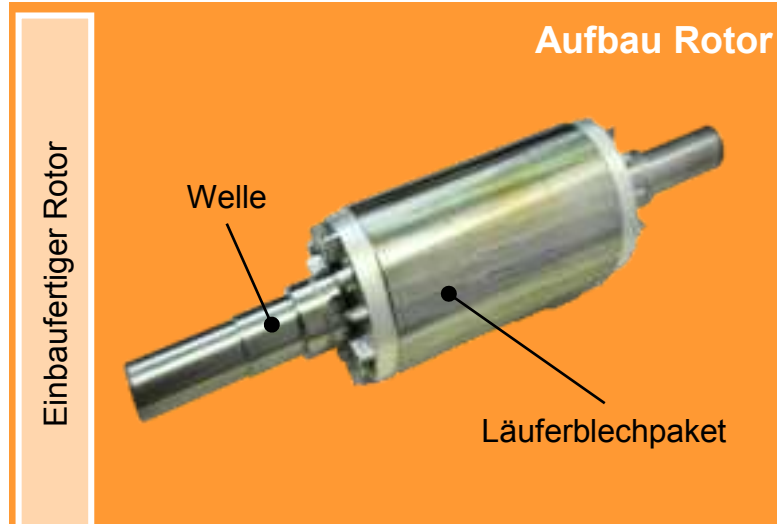
Welle Kommutator Wicklungen Blechkpaket



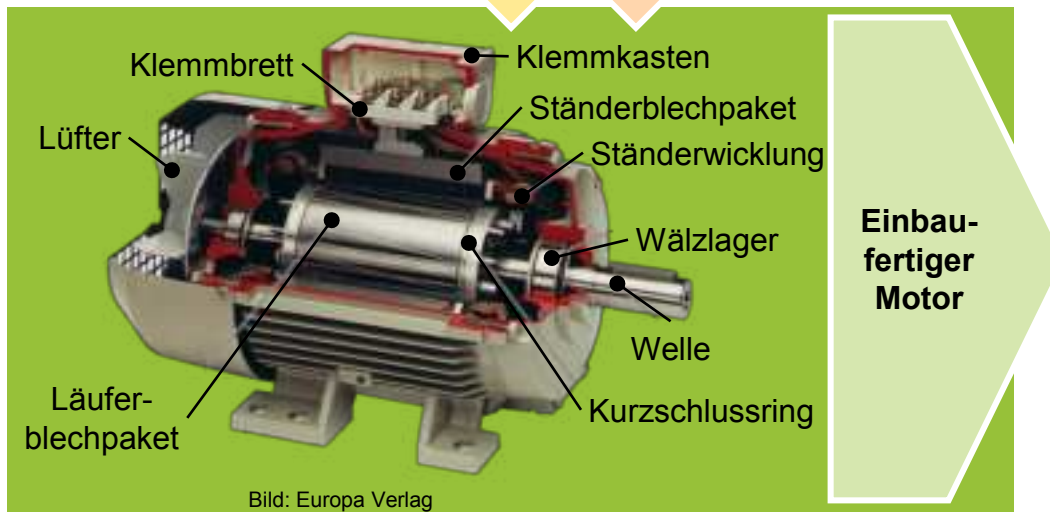
Rotierende elektrische Maschinen bestehen aus einem feststehendem Teil, dem Stator und einem drehbar gelagertem Teil, dem Rotor.



Einbaufertiger Stator



Einbaufertiger Rotor



Einbau-
fertiger
Motor

Bild: Europa Verlag

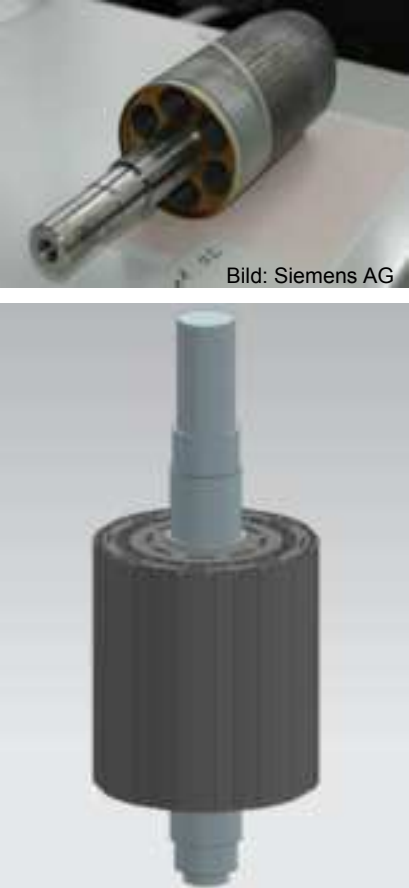
- Der Stator (Ständer) dient der Erzeugung des umlaufenden elektromagnetischen Feldes.
- Der Rotor wandelt ein magnetisches Moment in ein mechanisches Drehmoment um und gibt dieses an die Welle ab.
- Das Gehäuse dient der Versorgung und dem Schutz des Motors.

Quelle: Hering, Martin et al. 2012 – Elektrotechnik und Elektronik für Maschinenbauer

Der Stator (Ständer) dient der Erzeugung des umlaufenden elektromagnetischen Feldes.

Baugruppe	Komponente	Physikalische Funktion
 Bild: Aumann GmbH Bild: EBMPapst GmbH & Co. KG	Wickeldraht	Erzeugung des elektromagnetischen Feldes des Stators
	Lackdrahtisolation	Ausbildung einer Schutzschicht zwischen den einzelnen Drähten
	Statorblechpaket	■ Führung des magnetischen Flusses ■ Ableitung der in den Wicklungen entstehenden Temperaturen
	Anschlagteile	Gleichmäßiges Einleiten des elektrischen Stroms in die Statorspulen
	Isolationsharz	■ Schutz der Statorwicklungen vor elektrischen Kurzschlüssen ■ Schutz der Statorwicklungen vor schädlichen äußeren Einflüssen
	Nutgrundisolation/ Deckschieber	Ausbildung einer Schutzschicht zwischen dem Potential des Blechpakets und dem Potential der elektrischen Phasen
	Bandagierung	Mechanische Sicherung der Drähte

Der Rotor wandelt ein magnetisches Moment in ein mechanisches Drehmoment um und gibt dieses an die Welle ab.

Baugruppe	Komponente	Physikalische Funktion
 Bild: Siemens AG	Rotorwelle	- Mechanische Übertragung des Drehmoments - Gewährleistung der mechanischen Festigkeit des Blechpakets
	Rotorblechpaket	- Führung des magnetischen Flusses unter minimalen Verlusten - Bei IPM-Motoren: Schutz der Magneten vor mechan. Beschädigungen
	Permanentmagnete	Ausbildung von magnetischen Polen zur Erzeugung des mechanischen Drehmoments
	Bandagierung	- Mechanische Sicherung der Magnete - Schutz der Magneten vor mechanischen Beschädigungen
	Endplatten	- Korrektur von Unwuchten - Stabilisierung des Blechpakets durch Einbringen einer axialen Presskraft
	Isolationsharz/ Klebstoff	- Schutz der Magneten vor äußeren Einflüssen (insb. Korrosion) - Positionierung der Magneten in fester Position (insb. hohe Drehzahlen)

Das Gehäuse dient der Versorgung und dem Schutz des Motors.

Baugruppe	Komponente	Physikalische Funktion
 Bild: Siemens	Gehäusekasten	■ Schutz des Motors vor äußeren Einflüssen ■ Ableitung der Wärme an die Motorperipherie
	Lager	Lagerung des Rotors im Stator
	Ggf. Frequenzumrichter	Modulation der Amplitude, der Form sowie der Frequenz des elektrischen Eingangssignals



Bild: Heinzmann GmbH & Co. KG



Bild: Robert Bosch GmbH



Bild: Robert Bosch GmbH

Elektrische Maschinen sind hinsichtlich verschiedenster Kriterien unterscheidbar.

Elektrische Maschinen	Art der Energiewandlung	elektrisch – elektrisch		elektrisch – mechanisch		
	Bauform	Transformator	Umformer	Kommutator- maschine	Drehfeldmaschine	
	Einsatzgebiet	Übersetzung von Strom, Spannung	Frequenz- wandlung	Wandlung von elektrischer Energie in mechanische Energie und umgekehrt		
	Bewegungsart	Ruhende Maschine (statisch)	Bewegte Maschine (rotierend)	Bewegte Maschine (linear)		
Quelle: Binder 2012 – Elektrische Maschinen und Antriebe						
Bewegte elektrische Maschinen	Betriebsweise	Motorisch		Generatorisch		
	Betriebsart	S1 Dauerbetrieb	S2 Kurzzeitbetrieb	S3 Aussetzbetrieb		
	Leistungsklasse	Kleinstmaschine < 1 W	Kleinmaschine 1 W bis 750 W	Mittl. Leistungskl. 0,75 kW bis 375 kW	Großmaschinen > 375 kW	
	Effizienzklasse	Standard Effizienz	Hohe Effizienz	Premium Effizienz	Super Premium Effizienz	
Quelle: Hering, Martin et al. 2012 – Elektrotechnik und Elektronik für Maschinenbauer						

Die Branche der elektrischen Antriebe hat höchste Bedeutung für Bayern.

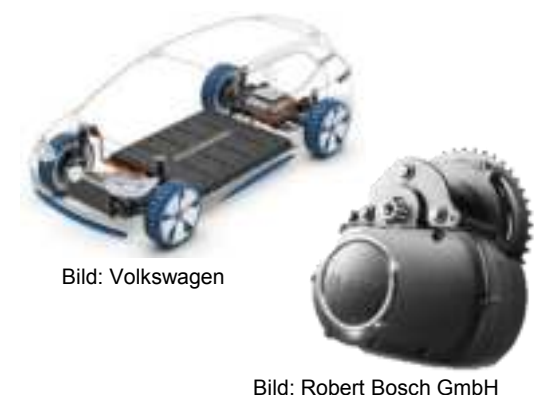


- Die elektrische Antriebstechnik war mit einem Produktionsanteil von 4,5 Mrd. € in 2016 der größte Fachzweig des bayerischen Maschinenbaus.
- Mehr als 200 Unternehmen in Bayern befassen sich direkt mit der Entwicklung, Herstellung und Anwendung von Komponenten und Systemen der elektrischen Antriebstechnik.

Quelle: VDMA Bayern-Geschäftsbericht 2017

Die Anwendungsgebiete elektrischer Antriebe lassen sich in Kleinanwendungen, Industrieanwendungen, energietechnische Anwendungen und Traktionsantriebe gliedern.

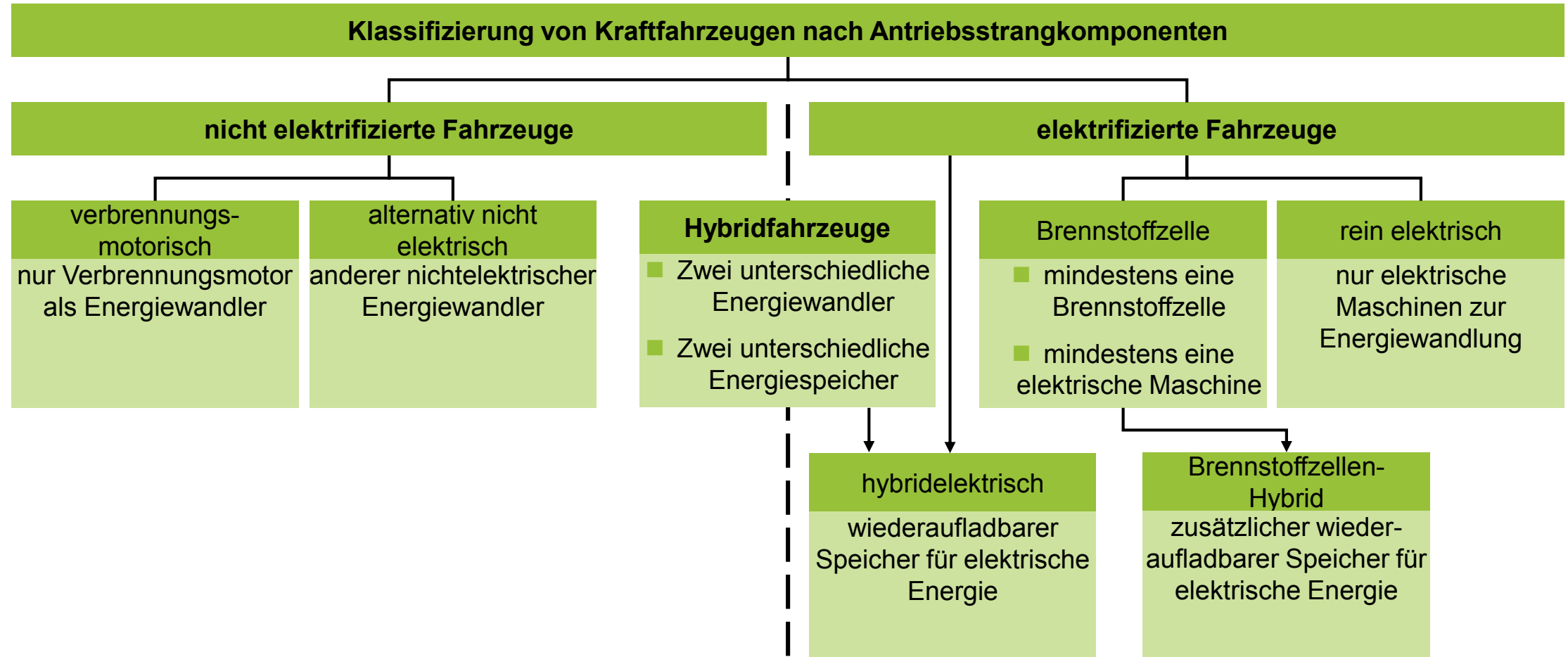
Kleinanwendungen	Industrieanwendungen	Energietechnik	Traktionsantriebe
■ Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Staubsauger, Kühlschränke, Mixer ■ Consumer-Bereich wie Drucker, Kameras, CD/DVD Spieler ■ Elektrisches Werkzeug wie Akkuschrauber, Sägen, Gartengeräte	■ Strömungsmaschinen (Pumpen, Lüfter, Kompressoren) ■ Werkzeugmaschinen (Haupt- und Nebenantriebe) ■ Roboter (Industrie, Medizin, oder Service) ■ Förderantriebe (Aufzüge, Kräne, Flurförderzeuge)	■ Thermische Kraftwerke (Kohle-, Erdgas-, Atomkraftwerke) ■ Windkraftwerke (Windkraftanlagen) ■ Wasserkraftwerke (Laufwasser-, Speicher-, und Gezeitenkraftwerke)	■ Traktionsantriebe kleiner Leistung (Floater, E-Bikes) ■ Traktionsantriebe mittlerer Leistung (Elektroroller / -motorräder, Elektroautos, -bussen und LKW) ■ Traktionsantriebe großer Leistung (Schiffe, Triebbloks, Muldenkipper)



Die Produkt- und Produktionsanforderungen unterscheiden sich je nach Anwendungsgebiet.

	Kleinanwendungen	Industrieanwendungen	Energietechnik	Traktionsantriebe
Produktanforderungen	■ Lebensdauer von ca. 10 Jahren ■ kein Wartungsbedarf, Wegwerfprodukt ■ geringer Leistungsbedarf bis ca. 2 kW ■ Energieversorgung über Batterie oder Netz	■ Abschreibung über ca. 10 Jahre, oft wesentlich länger im Betrieb ■ möglichst wartungsfrei und wartungsfreundlich ■ Anwendungen von wenigen Watt bis mehrere Kilowatt ■ Energieversorgung über das Stromnetz ■ Energieeffizienz oft gesetzlich vorgegeben	■ Lebensdauer 16 – 30 Jahre ■ möglichst geringer Wartungsaufwand da oft begrenzte Zugänglichkeit ■ Maximalmaße und Gewicht durch Transportanforderungen definiert ■ Leistungsbereich von mehreren Megawatt ■ hohe Energieeffizienz	■ Lebensdauer von mindestens 15 Jahren ■ möglichst wartungsfrei ■ möglichst geringes Gewicht und Bauraum des Motors bei hoher Leistung ■ hohe Energieeffizienz um Reichweite zu maximieren
Produktionsanforderungen	■ sehr hohe Stückzahlen, Massenproduktion ■ minimale Herstellkosten	■ unterschiedliche Stückzahlen: Normprodukte und kundenspezifische Sonderanfertigungen ■ geringe Herstell- und Betriebskosten	■ geringe Stückzahlen ■ möglichst geringe Herstellkosten	■ noch mäßige Stückzahlen, hohes Wachstum erwartet ■ möglichst geringe Herstellkosten

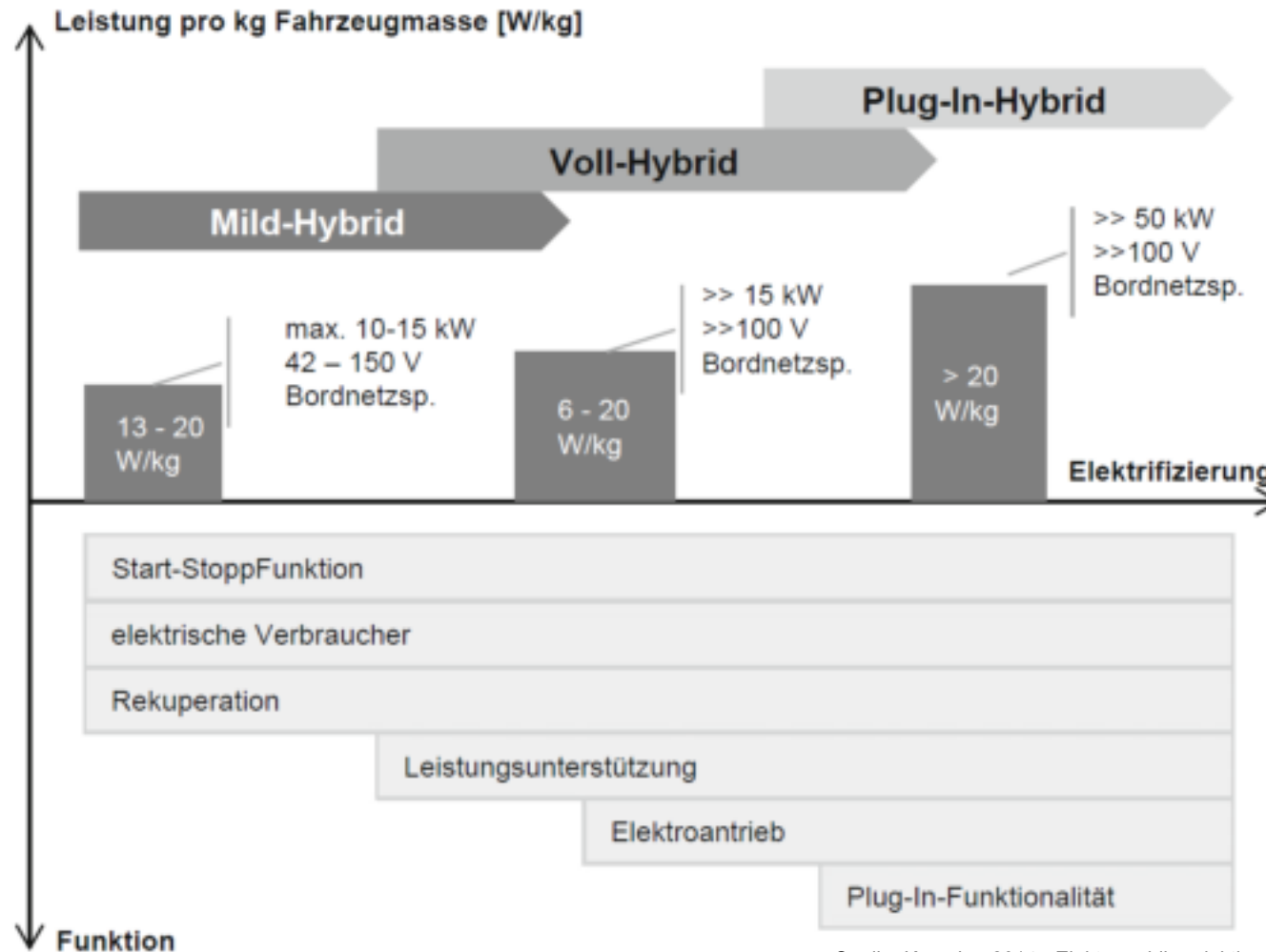
Die Elektrifizierung des automobilen Antriebsstrangs erfolgt auf unterschiedliche Arten, die von den Vereinten Nationen definiert werden.



- EV: elektrifiziertes Fahrzeug
- HEV: hybridelektrisches Fahrzeug
- BEV: batterieelektrisches Fahrzeug
- ICE: Verbrennungsmotor
- HV: Hybridfahrzeug
- FCV: Brennstoffzellenfahrzeug
- FCEV: Brennstoffzellenhybridfahrzeug

Quelle: United Nations Economic and Social Council

Hybridfahrzeuge sind gemäß dem Hybridisierungsgrad unterscheidbar.



Quelle: Kampker 2014 - Elektromobilproduktion

Vorteile von Hybridfahrzeugen

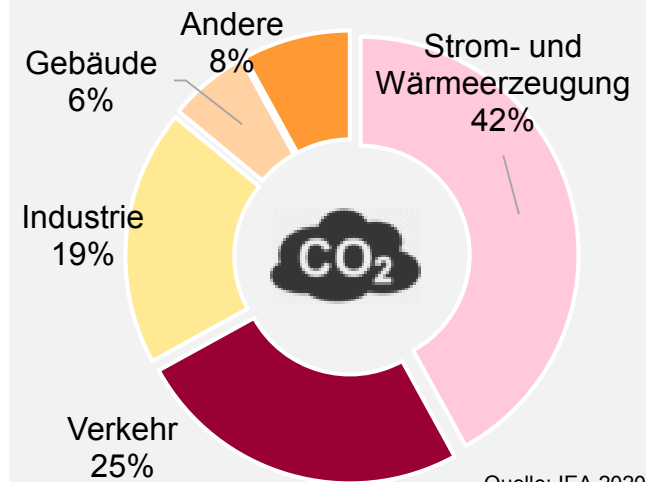
- Verbrennungsmotor länger in einem günstigen Wirkungsgradbereich
- Synergieeffekte beim Beschleunigen
- Rekuperation der Bremsenergie in den Akkumulator
- Steigerung der Leistung im niedrigen Drehzahlbereich

Nachteile von Hybridfahrzeugen

- Bei Betriebsphase „Lange Autobahnfahrten“ funktionieren Hybrid-Mechanismen nicht
- höhere Kosten in der Anschaffung
- komplexer Systemaufbau (Getriebe)

Langfristige Treiber der Elektromobilität sind die Abhängigkeit vom Rohöl, lokale Luftverschmutzung und anfallende Treibhausgasemissionen.

Energiebedingte CO₂ Emissionen in 2018: 34 Milliarden Tonnen



1. Klimakatastrophe



Smog in Beijing

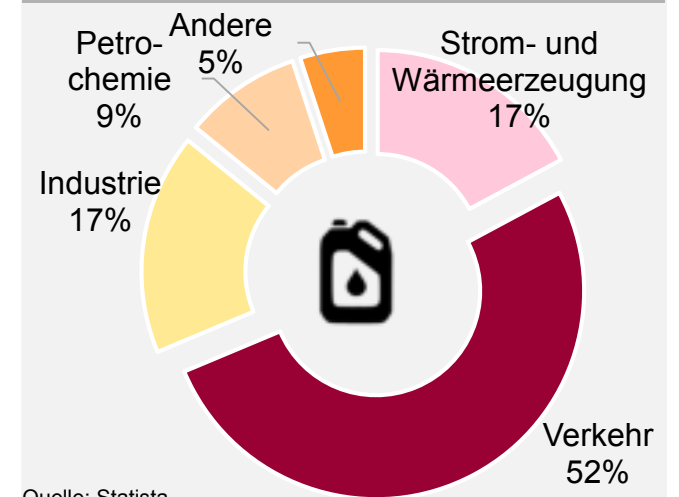
Tote durch Luftverschmutzung: 7 Millionen Menschen weltweit

- 50,000 Todesfälle in den USA aufgrund verkehrsbedingter Luftverschmutzung
 - 7,000 Todesfälle in Deutschland aufgrund verkehrsbedingter Luftverschmutzung
 - Geplante Fahrverbote für Verbrennungsmotoren wegen Abgasen in China, Norwegen, Niederlande, ...
- Quelle: WHO, IEA "Energy and Air Pollution", Nature

2. Luftverschmutzung

langfristige Treiber

Globaler Rohölverbrauch in 2020: 4 Milliarden Tonnen

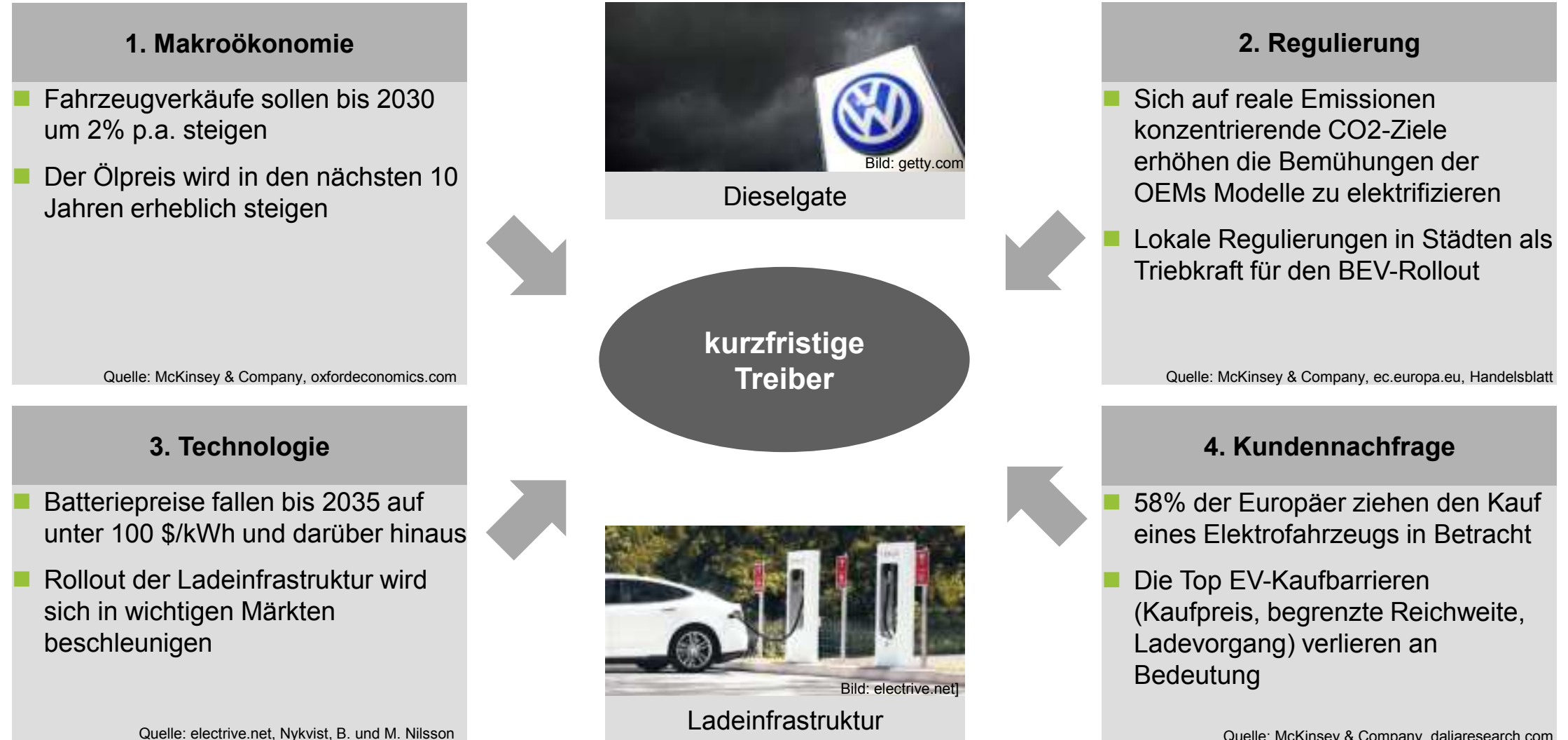


3. Abhängigkeit von Rohöl

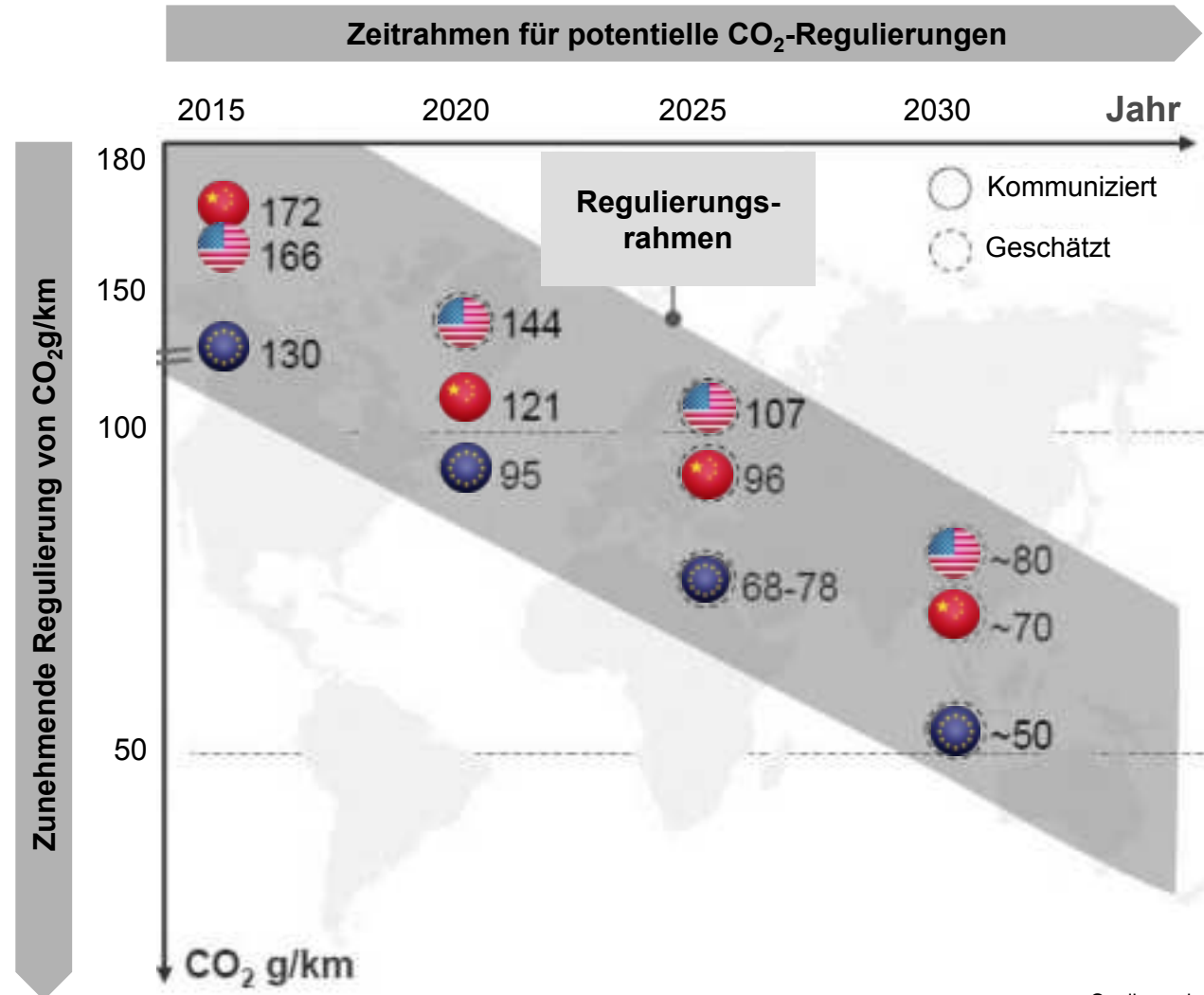


Durch Öldeals finanzierter Krieg und Terror

Die Elektromobilität wird insbesondere durch gesetzliche Regulierung, technologischen Fortschritt und steigende Kundennachfrage getrieben.



Die Regulierung der lokalen Treibhausgasemissionen treibt die Elektrifizierung der Fahrzeugportfolios. Fahrverbote wirken jedoch noch direkter.



Quelle: vcd.org

„Die heutige Welt“

Ein Grenzwert von **100g CO₂/km** kann durch einen Portfoliomix aus Verbrennungsmotoren (ICE), Mild-Hybriden und weniger als 10% BEV erreicht werden.

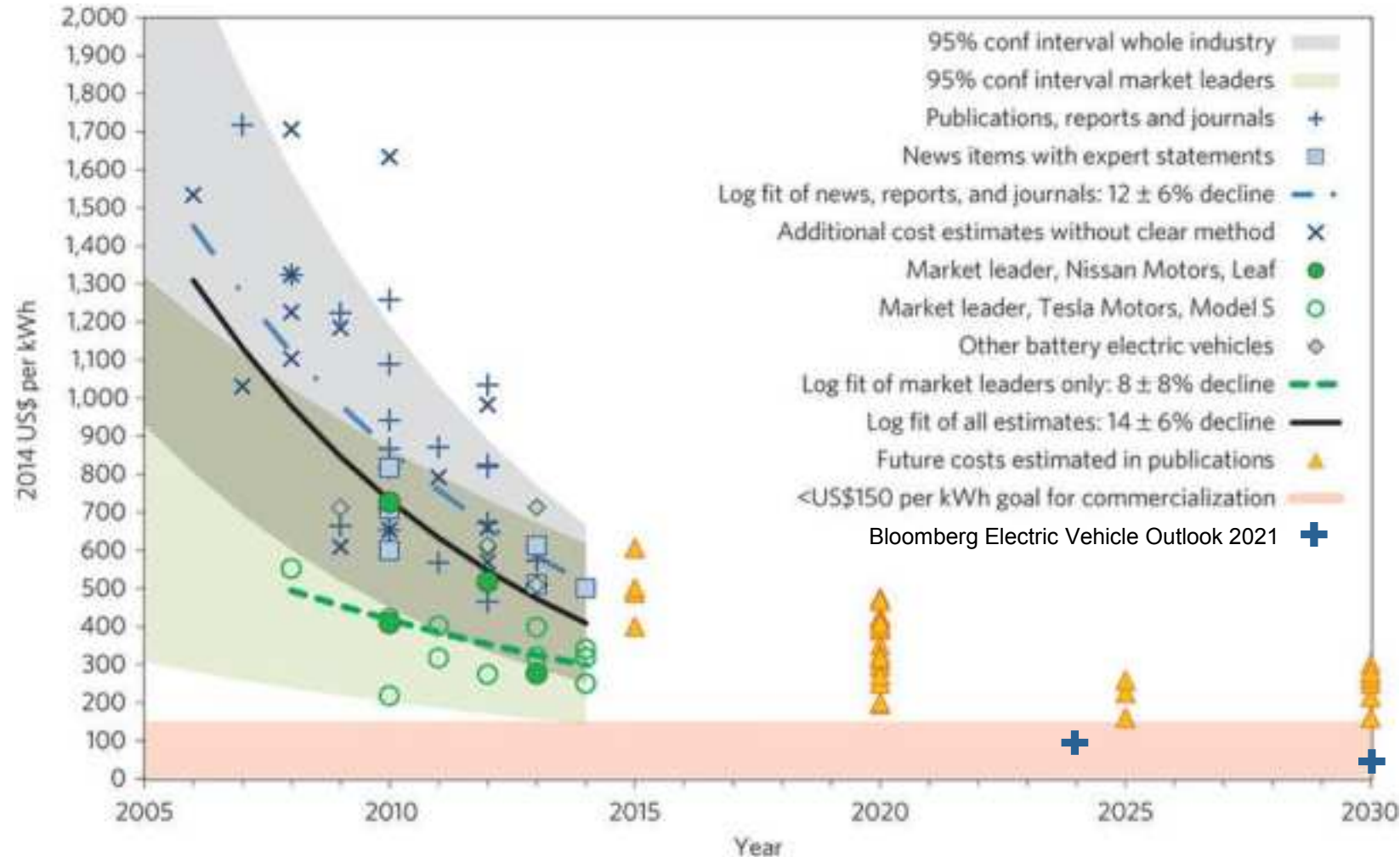
„Antriebsmix“

Eine Grenzwertregulierung **unter 100g CO₂/km** wird durch eine Kombination aus ICE, PHEVs und EVs mit jeweils gleichen Anteilen erreicht.

„EV Welt“

Unter 50g CO₂/km wird ein Portfolio, das hauptsächlich aus EVs und PHEVs besteht, benötigt.

Die Lithium-Ionen-Technologie für Traktionsbatterien verbessert sich rasant. Ebenso sinken die Kosten mit hochlaufenden Stückzahlen.

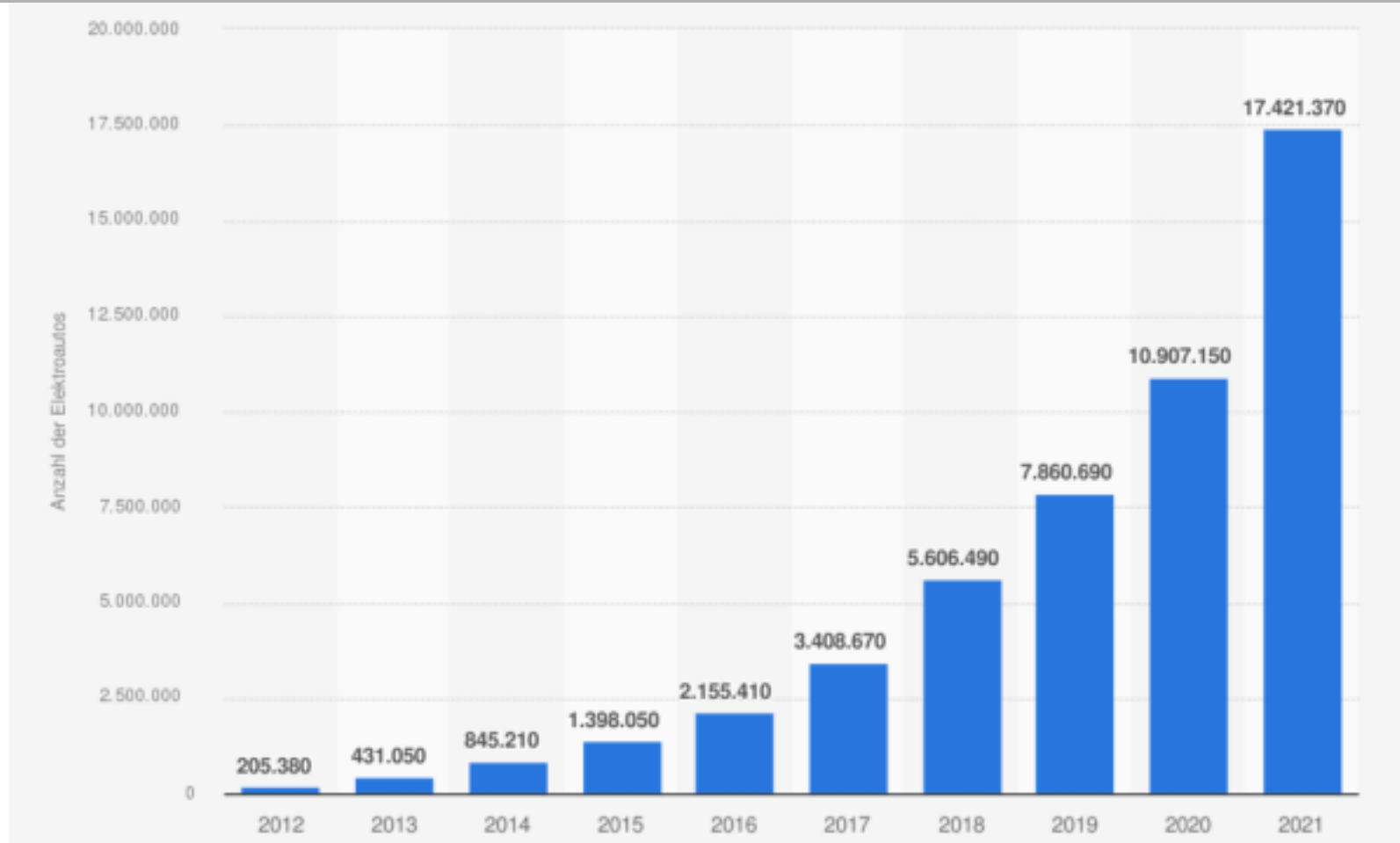


Quellen:

Nykqvist, B. und M. Nilsson. Rapidly falling costs of battery packs for electric vehicles. Nature Climate Change, 2015, 5, 329 EP
BloombergNEF: Electric Vehicle Outlook 2021

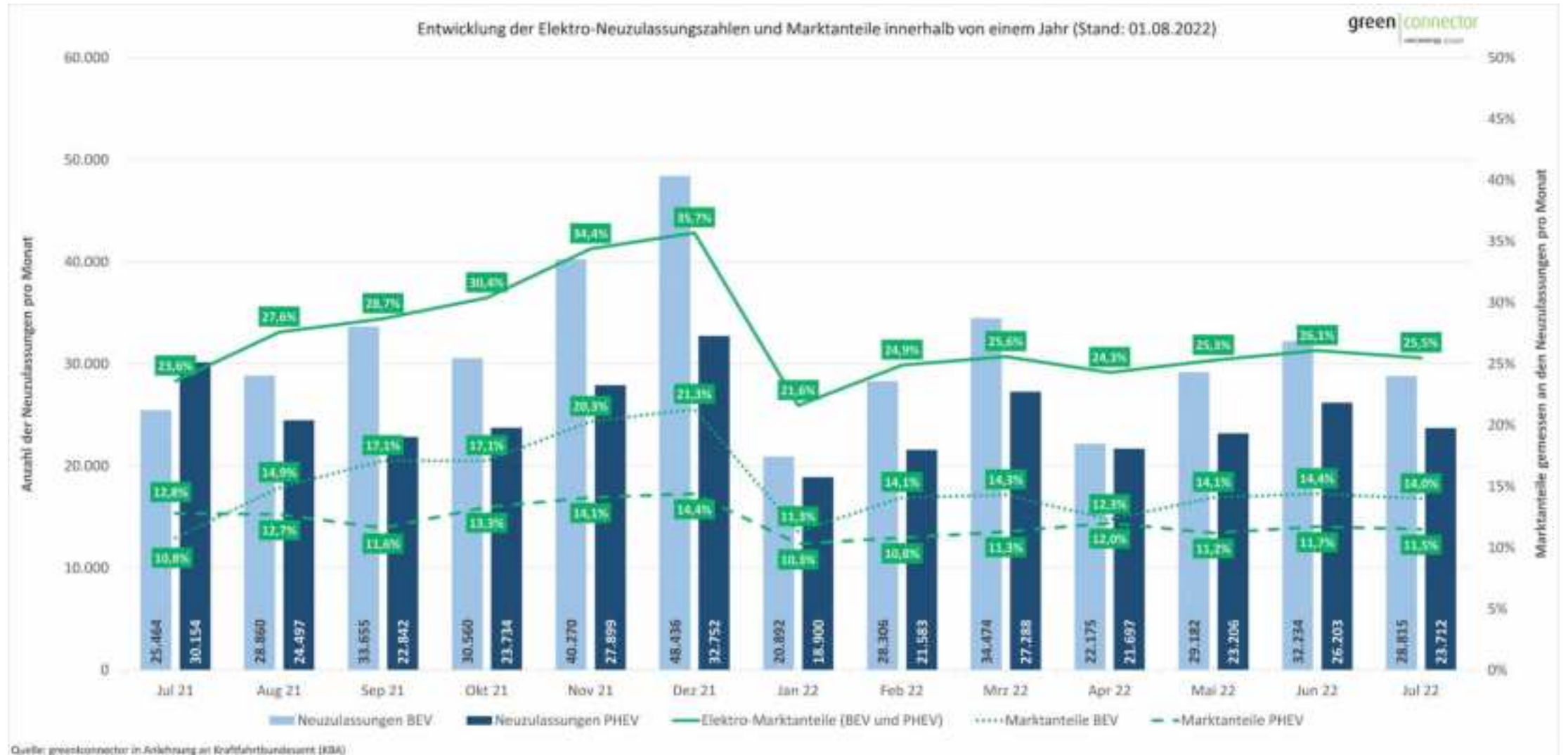
Den weltweit größten Bestand an Elektroautos (BEV) hat China mit über 5 mio. Fahrzeugen. Norwegen hat den mit Abstand größten Marktanteil an neuzugelassenen BEV (über 60 %).

Bestand an Elektrofahrzeugen (BEV, PHEV) weltweit



Quelle: ZSW

Die Neuzulassungen von BEV PKW in Deutschland liegen bei über 14 % des Gesamtabsatzes.



Die Vorlesungseinheit 1 umfasst einen Grobüberblick über den Elektromaschinenbau und eine Vorstellung des zugehörigen Forschungsbereichs.

- Elektromaschinenbau
 - Motivation und Begriffsdefinition
 - Aufbau einer elektrischen Maschine
 - Gliederung der Anwendungsfelder
- **Forschungsbereich Elektromaschinenbau**
 - E|Drive-Center
 - Aktuelle Forschungsprojekte



Bild: BMW

Der Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung und Produktionssystematik konzentriert sich auf die Fertigung mechatronischer Produkte.

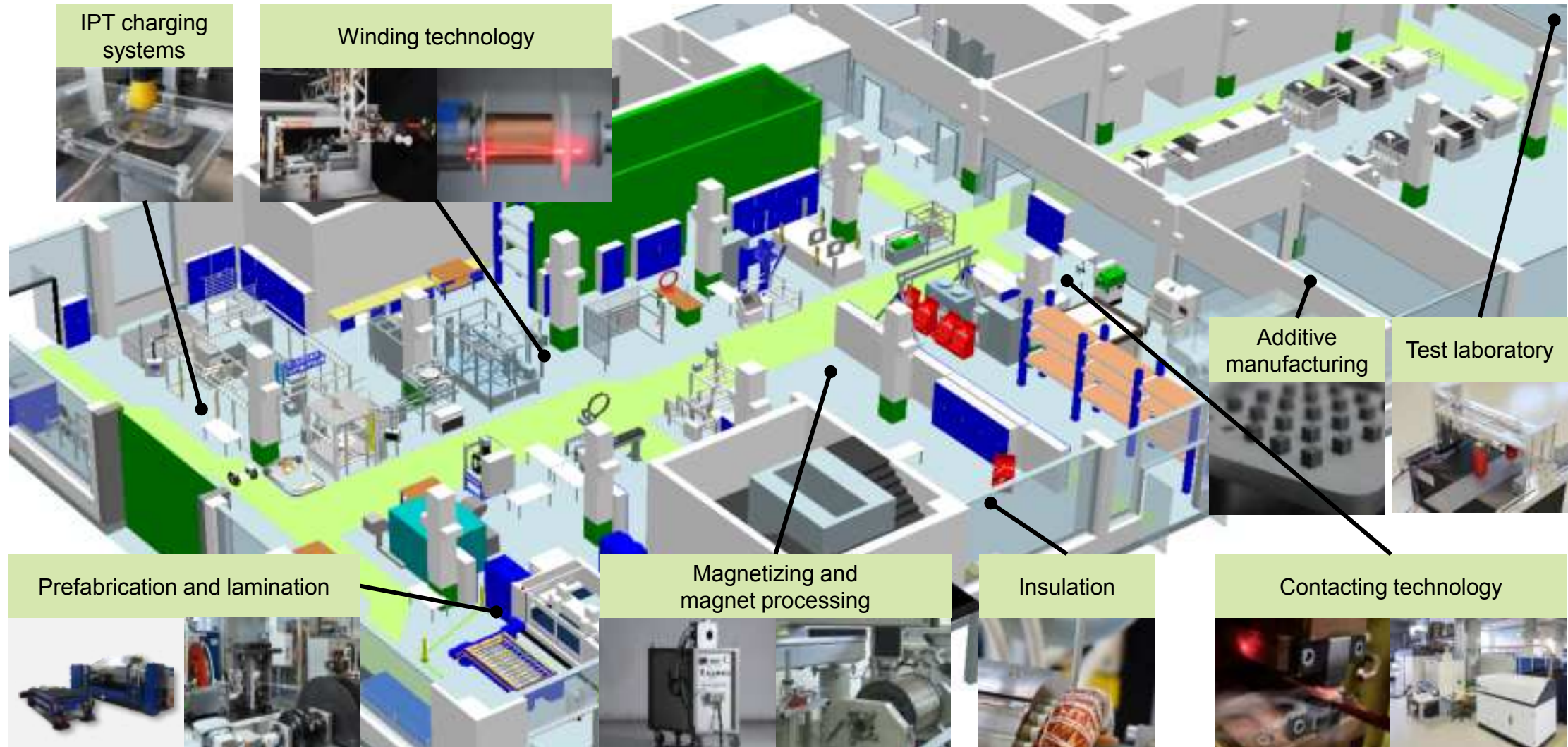


Auf AEG Nuremberg



Technical Faculty Erlangen

Die Versuchshalle in Nürnberg deckt verschiedene Technologiebereiche der Elektromotorenfertigung umfassend ab.



Die Versuchshalle in Nürnberg deckt verschiedene Technologiebereiche der Elektromotorenfertigung umfassend ab.

Video

Die Versuchshalle in Nürnberg deckt verschiedene Technologiebereiche der Elektromotorenfertigung umfassend ab.

Video:
FAPS

youtube.com/watch?v=BZZqLvq4qNs



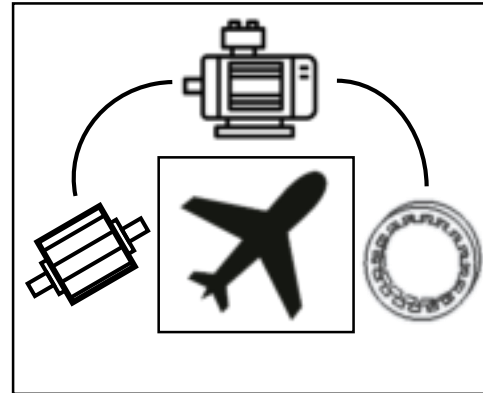
The research project TELEM addresses innovative processes for the production of efficient electric propulsion systems for aviation sector.

TELEM: Technological enabling of hybrid-electric propulsion systems for manned aircraft by researching aviation-grade electric machines and the integration into propulsion systems

Production and testing technologies for the electric propulsion system

Rotor production

- Lightweight materials and structures
- Assembly of high coercive segmented magnetic poles
- Innovative magnetic testing methods



Stator production

- Processing of soft magnetic materials
- Analysis of insulation and contacting processes
- Concept development for automated winding production

Full electric motor production

- Enhancement of major joining processes of full assembly
- End-of-line testing strategies

Gefördert durch:



Bundesministerium
für Wirtschaft
und Energie



DLR Projektträger



The research project E|ProFIL addresses efficient and automatable processes for the production of inductive charging systems.

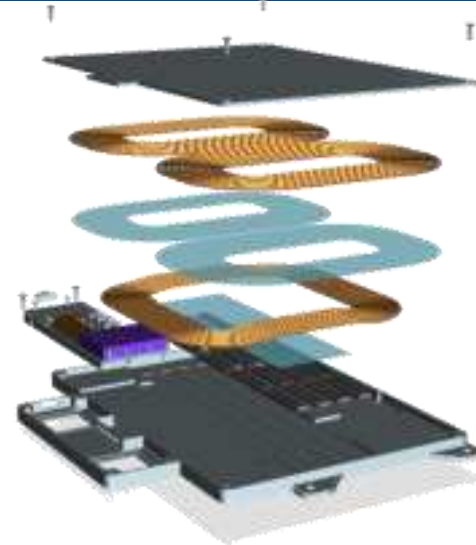
E|ProFIL: Efficient processes for the production of inductive charging systems

Product design

- Automation-compatible system design
- Maximization of system efficiency
- Minimization of space requirements

Semi-finished product design

- Processing optimized litz wire design
- Processing optimized fixation concepts



Production process design

- Laying technologies
- Contacting technologies
- Insulation and fixation technologies
- Digitalization technologies

Gefördert durch:

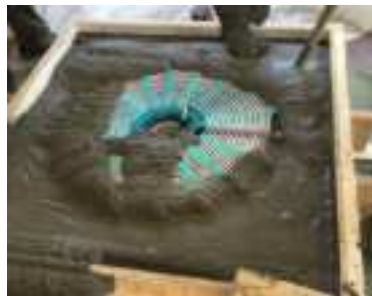


In E|ROAD, the manufacturing process chain of primary-side coil modules of the electrified road in concrete construction is being investigated and a test track is being built.

Efficient manufacturing processes for an electrified road (E|ROAD)

Project goals and content

- Design of the coil modules suitable for production
- Automation-compatible processes for manufacturing the coil modules
- Integration of the coil modules into the roadway using precast concrete construction methods
- Construction of an electrified test track on the duraBAST demonstration site



[SELECT USU]



[Qualcomm]

Consortium

- **FAPS:** Manufacturing technologies of coil modules
- **Institute for Urban Engineering and Road Construction at TU Dresden:** Precast concrete components in road construction
- **wheelE GmbH:** Inductive energy transmission
- **BTE Stelcon GmbH:** Precast concrete components
- **Otto Alte Teigeler:** Jointing of precast concrete elements
- **Bast:** Mechanical load tests on demonstration site duraBAST

Die Inhalte der Vorlesungseinheit können mit folgender Fachliteratur weiter vertieft werden:

Fachbücher

- Bălă, C., A. Fetița und V. Lefter, Hg. *Handbuch der Wickeltechnik elektrischer Maschinen. Theorie, Konstruktion und Technologie von Wicklungen rotierender elektrischer Maschinen. 2.*, stark bearb. Aufl. Berlin: Technik, 1976
- Fischer, R. *Elektrische Maschinen. 17.*, aktualisierte Auflage. München: Carl Hanser Verlag, 2017. Hanser-Fachbuch. ISBN 978-3-446-43767-8
- Wittel, H., D. Muhs, D. Jannasch und J. Voßiek. *Roloff/Matek Maschinenelemente. Normung, Berechnung, Gestaltung. 21.*, vollst. überarb. Aufl. 2013. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2013. ISBN 3658023279

Dissertationen

- Wolf, Klaus-Uwe (1997): Verbesserte Prozessführung und Prozessplanung zur Leistungs- und Qualitätssteigerung beim Spulenwickeln. Zugl.: Erlangen, Nürnberg, Univ., Diss., 1997. Bamberg: Meisenbach (Fertigungstechnik - Erlangen, 67).
- Dobroschke, Andreas (2011): Flexible Automatisierungslösungen für die Fertigung wickeltechnischer Produkte. Dissertation. Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen. Technische Fakultät.
- Kühl, Alexander (2014): Flexible Automatisierung der Statorenmontage mit Hilfe einer universellen ambidexteren Kinematik. Zugl.: Erlangen-Nürnberg, Univ., Diss., 2014. Bamberg: Meisenbach (Bericht aus dem Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung und Produktionssystematik, 251).





FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik**

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät

DANKE



FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



Grundlagen elektrischer Maschinen und deren Eigenschaften

Vorlesung Elektromaschinenbau
Vorlesungseinheit 2

Die Bauformen elektrischer Maschinen werden dem jeweiligen Anwendungsfall angepasst.

Die Produktionsprozesse im Elektromaschinenbau hängen entscheidend von der Bauform des jeweiligen Antriebs ab. Demnach ist es unerlässlich, einen Überblick über die verschiedenen elektrischen Maschinen und deren Charakteristika zu erlangen.

Nach einem Besuch der Vorlesungseinheit „Grundlagen elektrischer Maschinen und deren Produktion“ sollten Sie:

- Die Grundlagen elektromagnetischer Krafterzeugung allgemein und in den Maschinen kennen,
- die Komponenten der Maschinentypen kennen,
- das Betriebsverhalten der Maschinen beschreiben können,
- die verschiedenen Anwendungsbereiche für die jeweilige Bauform kennen und
- einen Überblick über unkonventionelle Entwicklungen haben.



Bild: Omron



Bild: ZF Friedrichshafen

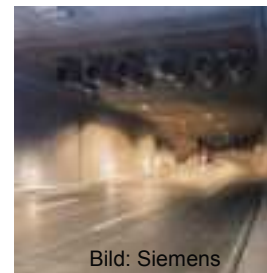


Bild: Siemens



Bild: Kuka

Die Vorlesungseinheit 2 gibt einen Überblick über Funktion und Bauweise elektrischer Maschinen.

- **Grundlagen elektromechanischer Energiewandler**
- Bauarten, Ansteuerung und Betriebsverhalten elektrischer Maschinen
 - Transformator
 - Kommutatormaschine
 - Synchronmaschine
 - Reluktanzmaschine
 - Asynchronmaschine
 - Weitere Bauformen

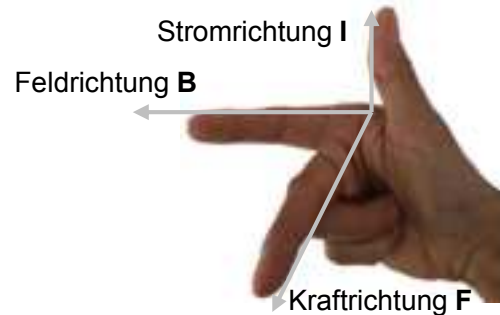


Bild: BMW

Die Lorentzkraft beschreibt die Wirkung eines magnetischen Felds auf eine bewegte elektrische Ladung.

- U-V-W-Regel (Rechte-Hand-Regel) zur Bestimmung der Richtung der Lorentzkraft auf einen stromdurchflossenen Leiter innerhalb eines Magnetfeld:

- Ursache: Technische Stromrichtung **I** von + nach - (= Daumen)
- Vermittlung: Feldrichtung **B** von Nord- zu Südpol (= Zeigefinger)
- Wirkung: Krafrichtung **F** (= Mittelfinger)



- Mathematischer Zusammenhang allgemein über Kreuzprodukt...

$$\vec{F} = L \cdot \vec{I} \times \vec{B} \text{ [N]}$$

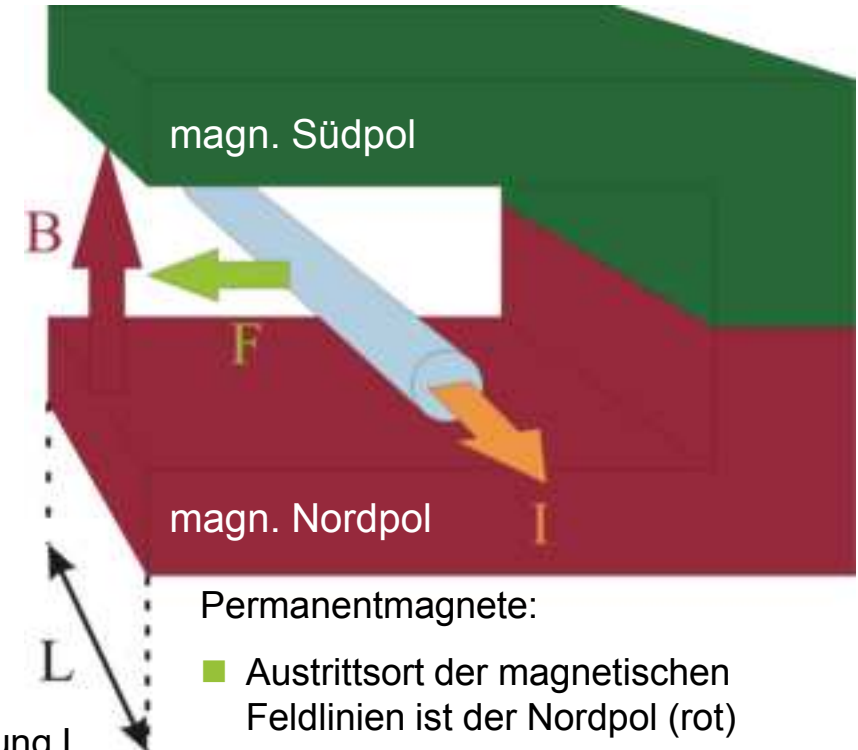
mit:

- F – Kraft auf einen Leiter [N]
- L – Länge des Leiters im Magnetfeld [m]
- B – magnetische Flussdichte [T]

- ... und für den Sonderfall von aufeinander senkrecht stehender Stromflussrichtung **I** und B-Feld (gilt in elektrischen Maschinen):

$$F = L \cdot I \cdot B \text{ [N]}$$

- Mit Hilfe der Lorentzkraft kann das Drehmoment an der Ausgangswelle eines Elektromotors beschrieben werden. Steigender Strom oder steigende Wicklungszahl erhöhen das Drehmoment linear.



Permanentmagnete:

- Austrittsort der magnetischen Feldlinien ist der Nordpol (rot)
- Eintrittsort der magnetischen Feldlinie ist der Südpol (grün)

In einer Leiterschleife, die in einem konstanten Magnetfeld rotiert, wird eine Spannung induziert.

- Die in einer Leiterschleife induzierte Spannung U_{ind} treibt einen Strom, dessen Magnetfeld dem äußeren Feld gemäß der Lenzschen Regel entgegenwirkt:

$$U_{ind} = \frac{d\phi}{dt} [V]$$

mit: n – Anzahl der Windungen [oE]

- Wird eine Induktivität mit mehr als einer Windung betrachtet, betrachtet man den verketteten Fluss ψ :

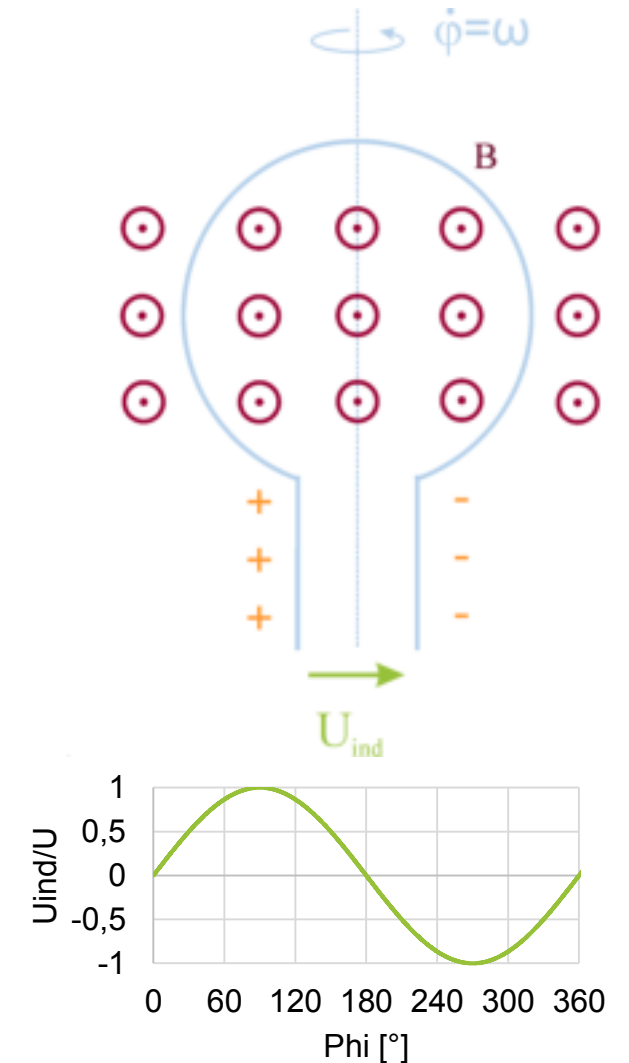
$$\psi = n \cdot B \cdot A = n \cdot \phi [Wb]$$

mit: Φ – Magnetischer Fluss [Wb]

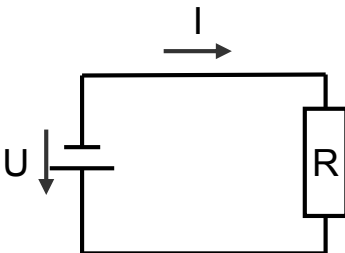
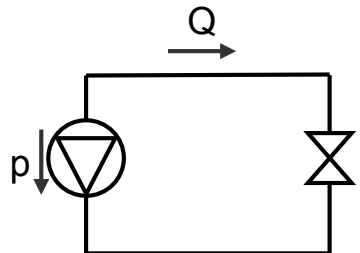
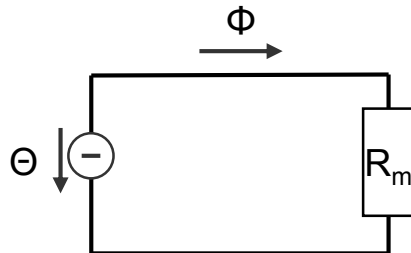
- Die induzierte Spannung berechnet sich somit gemäß:

$$U_{ind} = \frac{d\Psi}{dt} [V]$$

- Mehr Wicklungen oder höhere Flussdichte führen zu höherer induzierter Spannung bei gleicher Winkelgeschwindigkeit ω .



Die vereinfachte Berechnung magnetischer Kreise erfolgt, angelehnt an die Elektrotechnik, anhand eines Ersatzschaltbildes.

Elektrischer Kreis		Hydraulik	Magnetischer Kreis	
Baugruppe	ESB	ESB	Baugruppe	ESB
 Bild: Würth			 Bild: Conrad	
Elektrische Spannung U	Elektrische Feldstärke E	Druck p	Magnetische Erregung Θ	Magnetische Feldstärke H
Elektrischer Strom I	Stromdichte S	Volumenstrom Q	Magnetischer Fluss Φ	Magnetische Flussdichte B
Elektrischer Widerstand R		Gegendruck/ Druckabfall	Magnetischer Widerstand R _m	

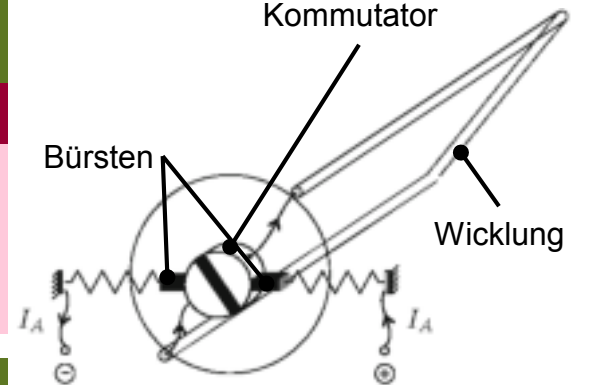
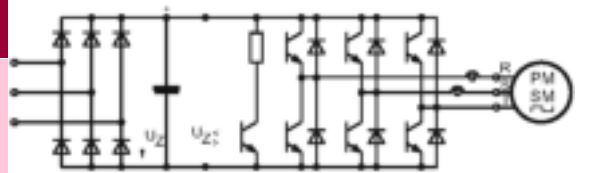
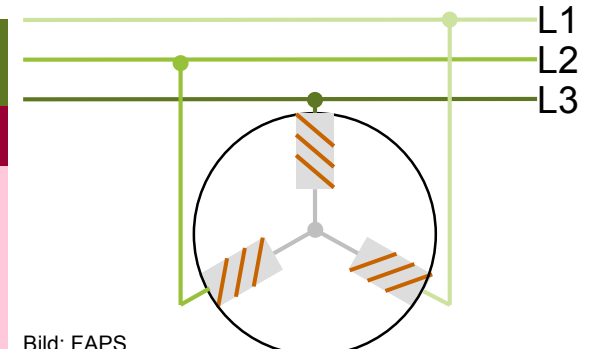
Wichtige Kenngrößen und Analogien

Elektrische Maschinen sind hinsichtlich verschiedenster Kriterien unterscheidbar.

Folie aus VE1

Elektrische Maschinen	Art der Energiewandlung	elektrisch – elektrisch		elektrisch – mechanisch		
	Bauform	Transformator	Umformer	Kommutator- maschine	Drehfeldmaschine	
	Einsatzgebiet	Übersetzung von Strom, Spannung	Frequenz- wandlung	Wandlung von elektrischer Energie in mechanische Energie und umgekehrt		
	Bewegungsart	Ruhende Maschine (statisch)	Bewegte Maschine (rotierend)	Bewegte Maschine (linear)		
Quelle: Binder 2012 – Elektrische Maschinen und Antriebe						
Bewegte elektrische Maschinen	Betriebsweise	Motorisch		Generatorisch		
	Betriebsart	S1 Dauerbetrieb	S2 Kurzzeitbetrieb	S3 Aussetzbetrieb		
	Leistungsklasse	Kleinstmaschine < 1 W	Kleinmaschine 1 W bis 750 W	Mittl. Leistungskl. 0,75 kW bis 375 kW	Großmaschinen > 375 kW	
	Effizienzklasse	Standard Effizienz	Hohe Effizienz	Premium Effizienz	Super Premium Effizienz	
Quelle: Hering, Martin et al. 2012 – Elektrotechnik und Elektronik für Maschinenbauer						

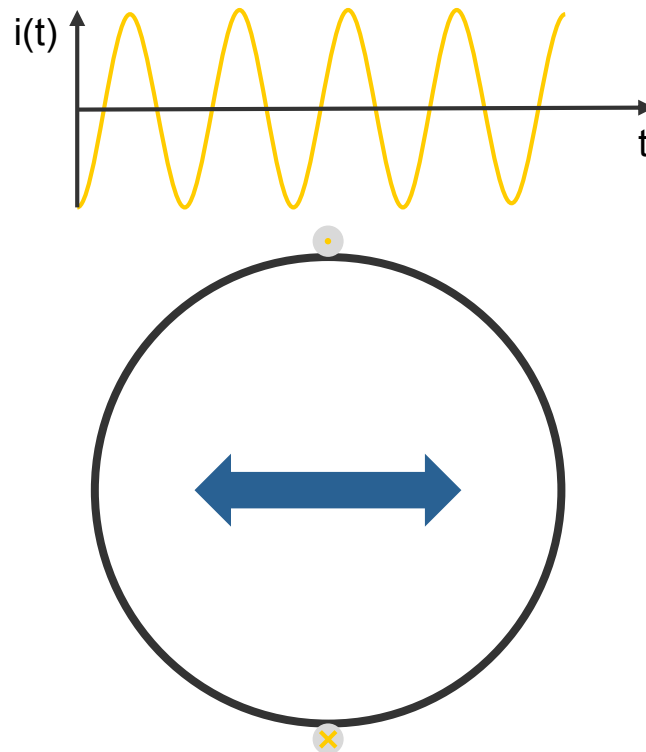
Die Einteilung elektrischer Motoren nach der Art des zum Betrieb benötigten Stroms sowie der Kommutierungsart resultiert in drei Kategorien.

Drehstrom, mehrphasig	Gleichstrom	Umkehr der Ankerstromrichtung durch Kommutatorlamellen und Schleifkontakte <table><tr><th>Vorteile</th><th>Nachteile</th></tr><tr><td> - Einfache Ansteuerung - Gute Regelbarkeit über Stromrichter - Charakteristik über Erregung beeinflussbar </td><td> - Verschleiß d. Bürstenfeuer und Reibung - Wendepol- und Kompensationswicklung erforderlich, um Kohlenverschleiß zu reduzieren (bei $P > 30 \text{ kW}$) </td></tr></table>  Bild: Schröder, D. (2017): Elektrische Antriebe – Grundlagen	Vorteile	Nachteile	- Einfache Ansteuerung - Gute Regelbarkeit über Stromrichter - Charakteristik über Erregung beeinflussbar	- Verschleiß d. Bürstenfeuer und Reibung - Wendepol- und Kompensationswicklung erforderlich, um Kohlenverschleiß zu reduzieren (bei $P > 30 \text{ kW}$)
	Vorteile	Nachteile				
	- Einfache Ansteuerung - Gute Regelbarkeit über Stromrichter - Charakteristik über Erregung beeinflussbar	- Verschleiß d. Bürstenfeuer und Reibung - Wendepol- und Kompensationswicklung erforderlich, um Kohlenverschleiß zu reduzieren (bei $P > 30 \text{ kW}$)				
Elektronische Kommutierung	Umkehr der (Stator-)Stromrichtung durch gesteuerten Stromrichter <table><tr><th>Vorteile</th><th>Nachteile</th></tr><tr><td> - Verschleißfrei, da keine mechanischen Bauteile - Frequenz, Strom, Spannung unabhängig regelbar </td><td> (Bei SM) Rotorlage muss erfasst werden - Aufwändige Leistungselektronik erforderlich </td></tr></table>  Bild: Sack, L. (2004): Elektrische Antriebstechnik	Vorteile	Nachteile	- Verschleißfrei, da keine mechanischen Bauteile - Frequenz, Strom, Spannung unabhängig regelbar	(Bei SM) Rotorlage muss erfasst werden - Aufwändige Leistungselektronik erforderlich	
Vorteile	Nachteile					
- Verschleißfrei, da keine mechanischen Bauteile - Frequenz, Strom, Spannung unabhängig regelbar	(Bei SM) Rotorlage muss erfasst werden - Aufwändige Leistungselektronik erforderlich					
Direktbetrieb am Drehstromnetz	Umkehr der (Stator-)Stromrichtung durch 3-phasige Speisung mit sinusförmiger Wechselspannung <table><tr><th>Vorteile</th><th>Nachteile</th></tr><tr><td> - Verschleißfrei (bei ASM und PMSM) - Einfache Ansteuerung </td><td> - Antrieb nicht Drehzahlvariabel - Synchronmotor läuft ohne Anlassvorrichtung nicht an </td></tr></table>  Bild: FAPS	Vorteile	Nachteile	- Verschleißfrei (bei ASM und PMSM) - Einfache Ansteuerung	- Antrieb nicht Drehzahlvariabel - Synchronmotor läuft ohne Anlassvorrichtung nicht an	
Vorteile	Nachteile					
- Verschleißfrei (bei ASM und PMSM) - Einfache Ansteuerung	- Antrieb nicht Drehzahlvariabel - Synchronmotor läuft ohne Anlassvorrichtung nicht an					

Durch dreiphasigen Wechselstrom lässt sich ein magnetisches Drehfeld erzeugen.

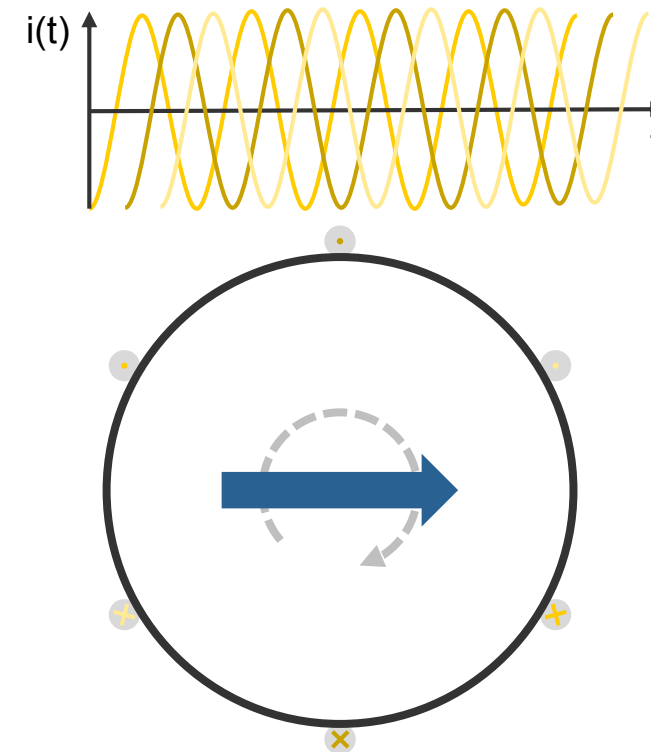
1-phasig, 1 Wicklung

- Sinusförmiger Stromverlauf
- B-Feld pulsiert stationär



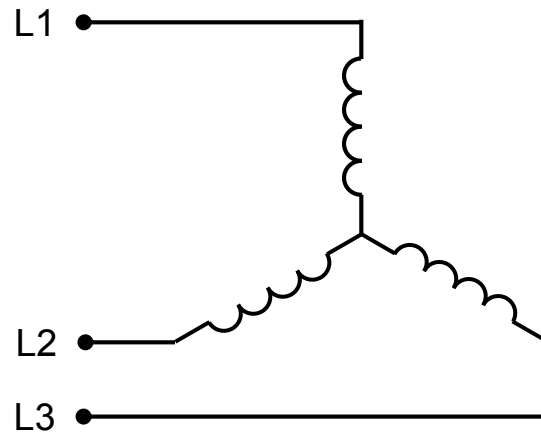
3-phasig, 3 Wicklungen

- Jede Phase mit Sinusverlauf, zueinander phasenversch.
- Spulen sind im gleichen Winkelversatz wie Stromphasen
- B-Feld rotiert



Drehfeldmaschinen können in Stern- oder in Dreiecksschaltung verschaltet und betrieben werden.

Sternschaltung Y:



Spannungs- und Stromverhältnis

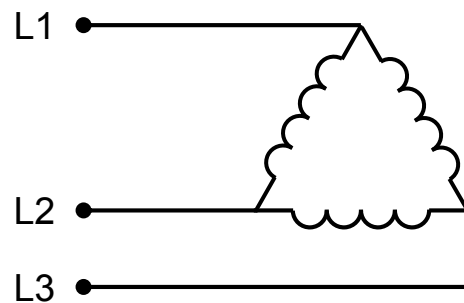
$$U_{\text{Leiter}} = \sqrt{3} U_{\text{Strang}}$$

$$I_{\text{Leiter}} = I_{\text{Strang}}$$

→ Die Strangspannung ist um den Faktor $\sqrt{3}$ kleiner als die verkettete Spannung

→ geringere Stromaufnahme und Leistung als bei Dreieckschaltung

Dreieckschaltung Δ :



Spannungs- und Stromverhältnis

$$U_{\text{Leiter}} = U_{\text{Strang}}$$

$$I_{\text{Leiter}} = \sqrt{3} I_{\text{Strang}}$$

→ Die verkettete Netzspannung (Leiterspannung) liegen direkt an den Strängen an

→ höhere Stromaufnahme und Leistung als bei Sternschaltung

Stern-Dreieck-Schaltung kann bei Käfigläufern verwendet werden, um einen hohen Anlaufstrom zu vermeiden:

- Zuerst Anlauf in Sternschaltung (möglichst bis n_N) mit verringerter Spannung ...

$$U_{\text{StrangY}} = \frac{1}{\sqrt{3}} U_{\text{Strang}\Delta}$$

- ... und verringertem Strangstrom über gleichbleibende Impedanz der Spule ...

$$I_{\text{StrangY}} = \frac{1}{3} I_{\text{Strang}\Delta}$$

- ... führt zu geringerem Anlaufmoment:

$$M_Y = \frac{1}{3} M_{\Delta}$$

- Dann Umschalten auf Dreieckschaltung (= Nennbetrieb für Motor)

Der geringe magnetische Widerstand (Reluktanz) von weichmagnetischen Materialien im Vergleich zu Luft kann ebenfalls zur Krafterzeugung genutzt werden.

Isotrope Geometrie

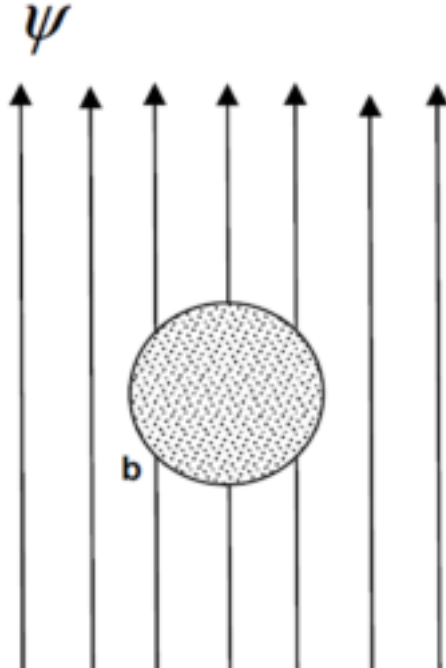


Bild: Reichert, ETH Zürich

- Energieniveau von Rotation der Geometrie unabhängig
- Keine Krafterzeugung

Anisotrope Geometrie

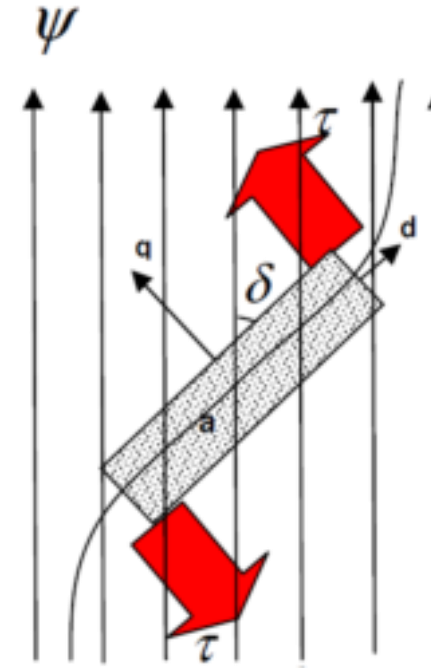


Bild: Reichert, ETH Zürich

- Energieminimierung durch Ausrichtung des hochpermeablen Materials in Richtung der Flusslinien
- Krafterzeugung

Die Vorlesungseinheit 2 gibt einen Überblick über Funktion und Bauweise elektrischer Maschinen.

- Grundlagen elektromechanischer Energiewandler
- **Bauarten, Ansteuerung und Betriebsverhalten elektrischer Maschinen**
 - Transformator
 - Kommutatormaschine
 - Synchronmaschine
 - Reluktanzmaschine
 - Asynchronmaschine
 - Weitere Bauformen



Bild: BMW

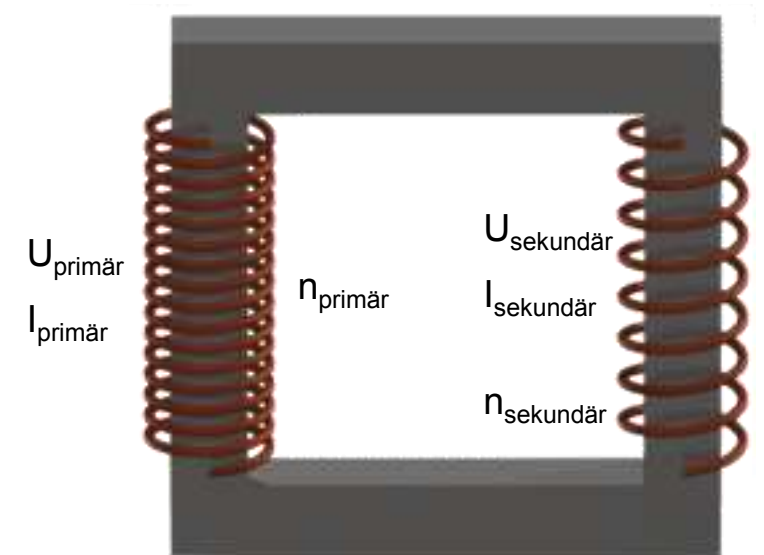
Ein Transformator ist in der Lage, verschiedene elektrische Größen zu übersetzen.

Grundlagen

- Der Transformator ist eine ruhende elektrische Maschine, ohne bewegliche mechanische Komponenten
- Primär und Sekundärwicklung sind elektrisch voneinander getrennt
- Die magnetische Kopplung erfolgt durch ein Blechpaket

Anwendungsfälle:

- Strom- und Spannungsübersetzung in (Überland-) Versorgungsnetzen und allgemein in Stromversorgungen
- Widerstandsübersetzung und Impedanzanpassung zur Signalübertragung
- Potentialtrennung (Trenntransformator, Übersetzungsverhältnis: 1)



Übersetzungsverhältnisse des idealen Transformators

Spannung	Strom	Widerstand
$\frac{U_P}{U_S} = \frac{N_P}{N_S}$	$\frac{I_S}{I_P} = \frac{N_P}{N_S}$	$\frac{Z_P}{Z_S} = \frac{N_P^2}{N_S^2}$

In vielen Übertragungsanwendungen kommt der Transformator in verschiedenen Ausführungen zum Einsatz.

Audio-Ausgangsübertrager



Bild: Tubetown

SMD-Pulsübertrager



Bild: TDK

Netztransformator



Bild: FAPS

Leistungstransformator



Bild: ABB

Säulen-Stelltransformator



Bild: Ruhrstrat

Ringstelltransformator



Bild: Ruhrstrat

Induktives Laden
(Transformator mit Luftspalt)



Bild: FAPS

Transformatoren können in verschiedenen Bauweisen aufgebaut sein.

■ Möglichkeiten der Gestaltung des Blechschnittes:

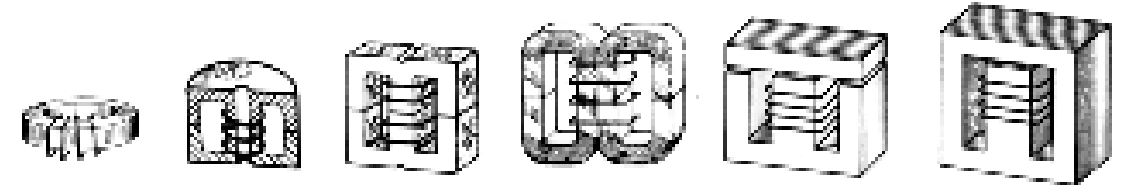
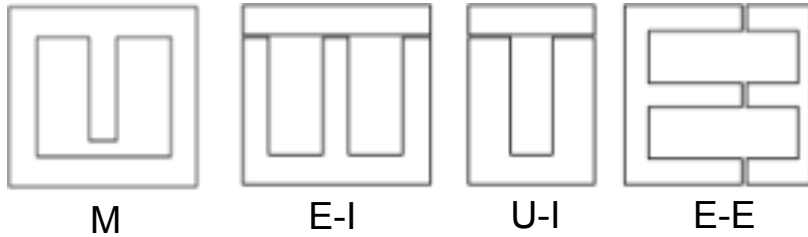


Bild: Böhmer E., Ehrhardt D., Oberschelp W. (2018) Transformatoren und Übertrager

■ Ringkerntrafo

- Galvanische Trennung der Phasen
- kompakter Aufbau
- mindestens 2 Wicklungen
- geringes magnetisches Streufeld



Radial geblechter Kern
(gewickelt)



Bilder: Wikipedia

Bewickelt und fixiert

■ Dreiphasendrehstromtrafo

konventionell am häufigsten eingesetzt



Bild: trafomodern



Bild: Wikipedia

■ Stelltrafo

- für kleine Leistungen
- einstellbar
- Verwendung in Laboranlagen

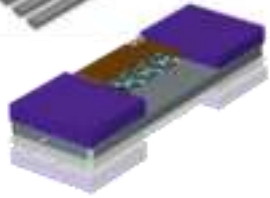
Eine weitere Ausprägung ruhender elektrischer Maschinen sind induktive Ladesysteme zur drahtlosen Energieübertragung. Diese werden in einer separaten Vorlesung genauer behandelt.



Spulenherstellung



Ferritverarbeitung



Elektronik



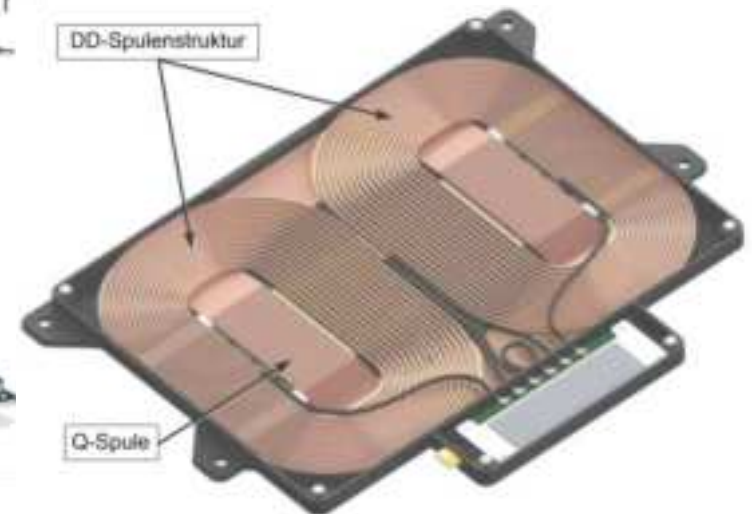
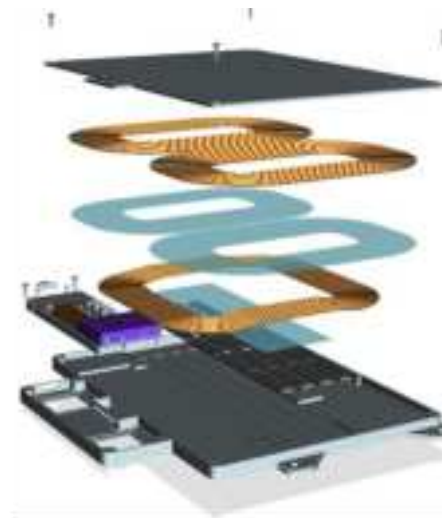
Isolationsmaterial



Gehäuse

Montage und Kontaktierung

Ggf. Verguss



Die Vorlesungseinheit 2 gibt einen Überblick über Funktion und Bauweise elektrischer Maschinen.

- Grundlagen elektromechanischer Energiewandler
- **Bauarten, Ansteuerung und Betriebsverhalten elektrischer Maschinen**
 - Transformator
 - **Kommutatormaschine**
 - Synchronmaschine
 - Reluktanzmaschine
 - Asynchronmaschine
 - Weitere Bauformen



Bild: BMW

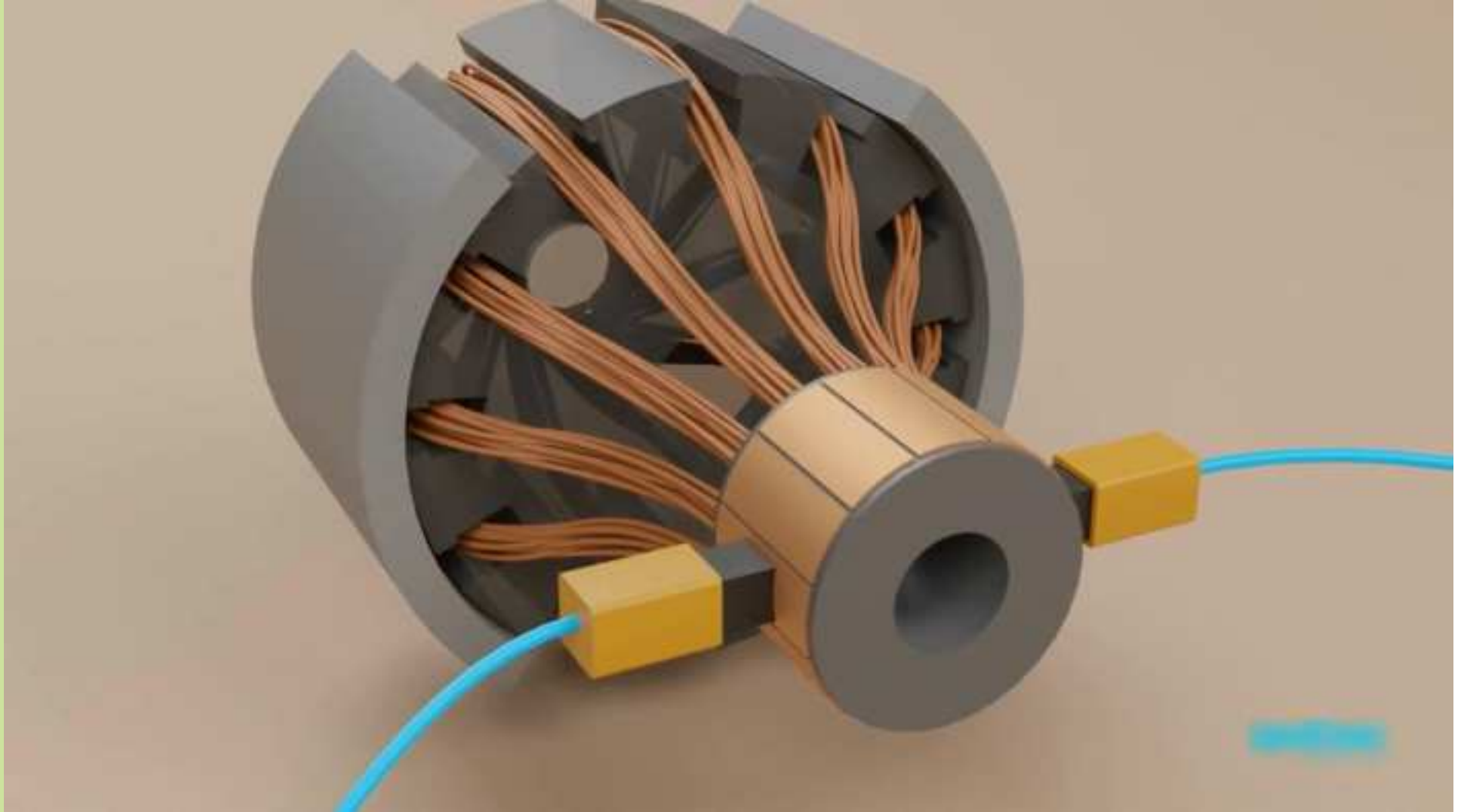
Zur Erzeugung einer Drehbewegung ist die laufende Umkehr des Magnetfeldes zum korrekten Zeitpunkt erforderlich.

Funktionsprinzip

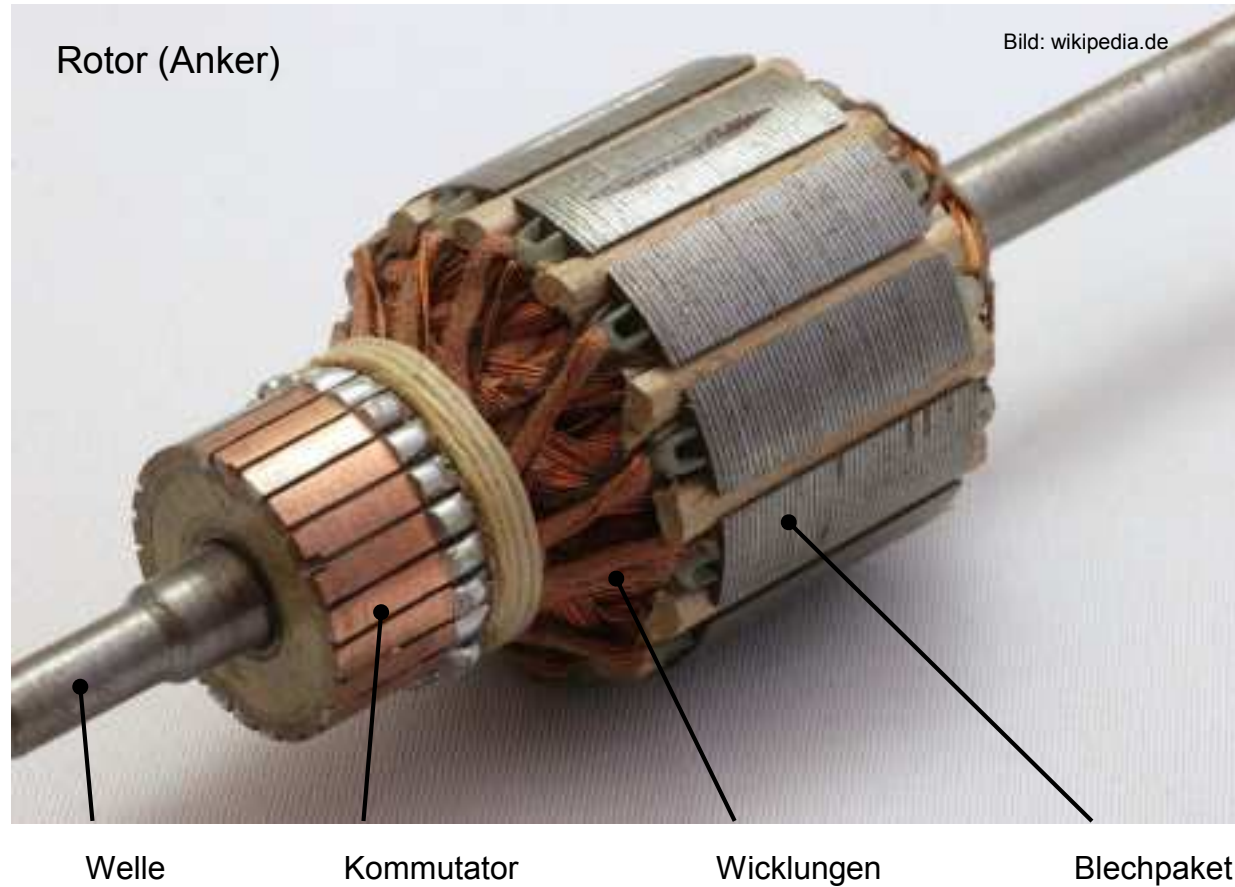
Kommutator-/
Gleichstrommaschine

Video:
Jared Owen

[youtube.com/watch?
v=CWuIQ1ZSE3c](https://youtube.com/watch?v=CWuIQ1ZSE3c)



Die mechanisch kommutierte Gleichstrommaschine wird auf Grund vieler Nachteile immer weiter durch elektronisch kommutierte Maschinen verdrängt.



Nachteile

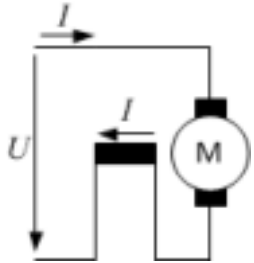
- GSM ist allgemein teurer (Kommutator, Rotorverschaltung, Wendepolwicklung, Kompensationswicklung)
- GSM ist verschleißintensiver (Bürstenfeuer)
- Die aktuell verfügbare Leistungselektronik ermöglicht die bürstenfreie Kommutierung

Vorteile

- Ideal geeignet für Gleichstromanwendungen
- Die GSM ist mit geringem Aufwand drehzahlvariabel anzusteuern
- Mit entsprechender Elektronik ist die GSM auch als Servoantrieb einsetzbar
- Drehzahlregelung durch Pulsweitenmodulation möglich

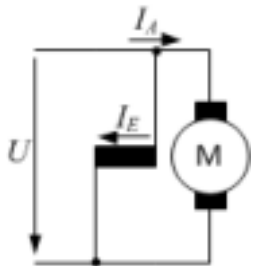
Die Art der Erregung bestimmt die Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie der Kommutatormaschine.

Bilder: Handbuch Elektrotechnik



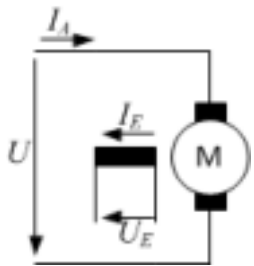
Reihenschlussmaschine

- Erregerwicklung (Statorwicklung) in Reihe mit Ankerwicklung
- Ankerstrom = Erregerstrom
- Erregung lastabhängig



Nebenschlussmaschine

- Erregerwicklung parallel zu Ankerwicklung
- Erregerstrom konstant
- Erregung unabhängig von der Last



Fremderregte Gleichstrommaschine

- Erregerwicklung unabhängig gespeist
- Erregerstrom variabel
- Erregung unabhängig von der Last

Charakteristik

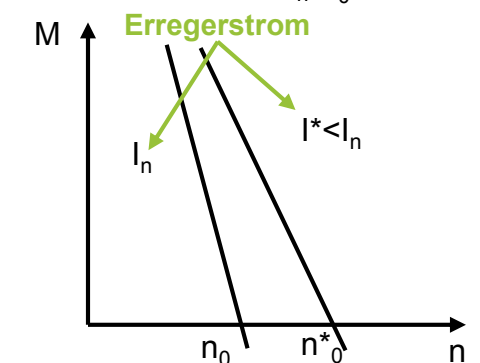
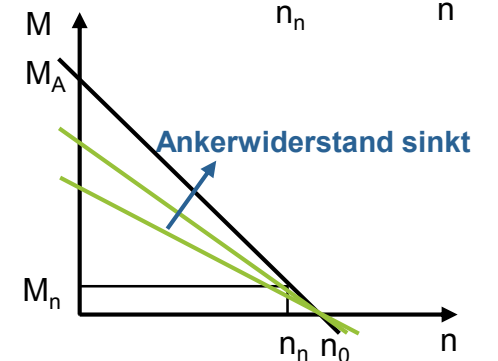
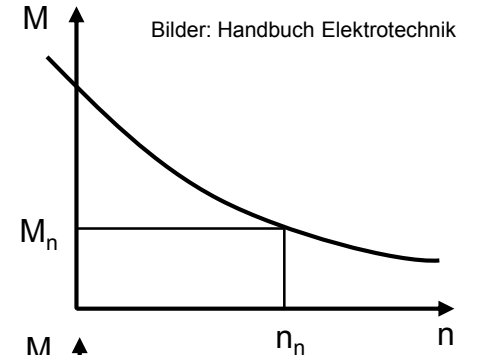
- Auch mit Wechselstrom betreibbar (Universalmotor)
- $M \sim I^2$
- „Durchgehen“ ohne Last, da Erregung zu gering

Charakteristik

- Anlaufwiderstand zur Strombegrenzung erforderlich, da $M \sim I_A$
- „harte“ Drehmomentkennlinie

Charakteristik

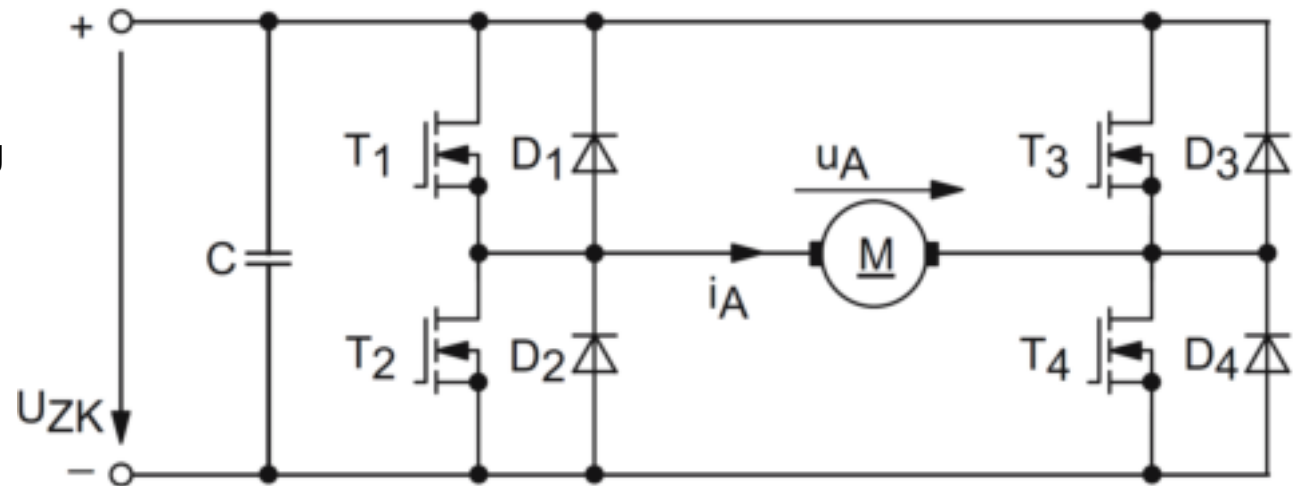
- Kennlinie variabel
- Drehzahlerhöhung durch Feldschwächung und/oder Ankerstromerhöhung



Die Gleichstrommaschine kann über verschiedene Stromrichter effizient drehzahlvariabel gespeist werden.

Ansteuerung über 4 Quadranten Transistorsteller:

- Transistor T1 und T4 an: bspw. Rechtsdrehung
- Transistor T3 und T2 an: entsprechend Linksdrehung
- Zur Regelung über Schaltimpulse wird jeweils ein Transistor (T1 oder T2 und T3 oder T4) pro Halbbrücke abgeschaltet (Diode für Freilauf der induktiven Last)



Ansteuerung über Thyristorschaltung B6C:

- Speisung mit 3-Phasen Wechselstrom
- 6 Thyristoren werden mit Hilfe der Phasenanschnittsteuerung „gezündet“
- Thyristoren richten Spannung gleich
- Der „Zündwinkel“ bestimmt die Höhe der Ausgangsspannung
- Netzgeführter Stromrichter

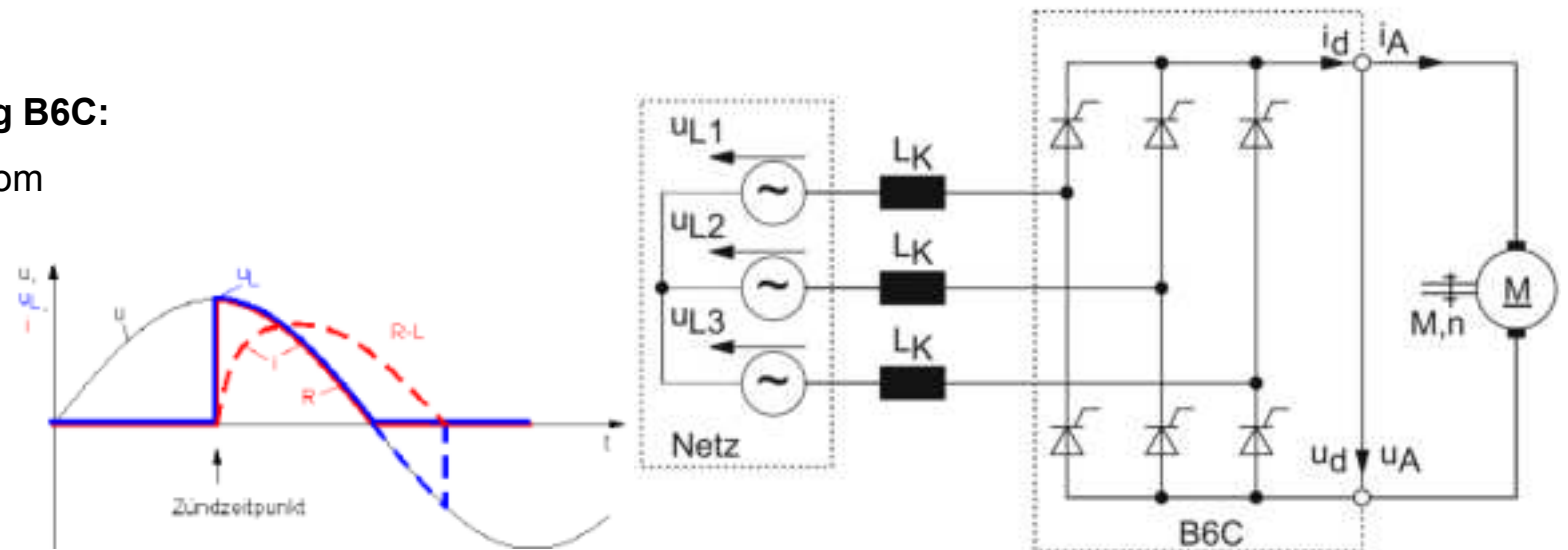


Bild: Sack, L. (2004): Elektrische Antriebstechnik

Das Einsatzspektrum von Kommutatormaschinen reicht von Kleinantrieben bis hin zu Großmotoren mit Leistungen von bis zu 10 MW.

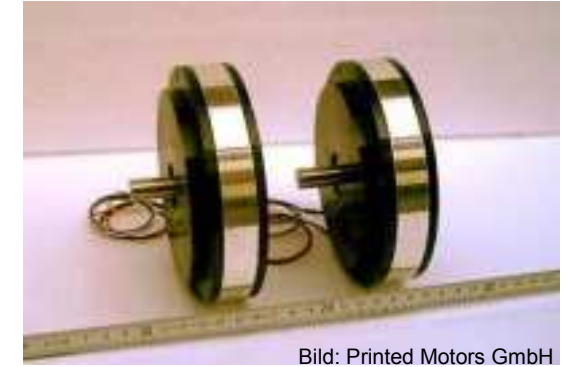
Großantriebe im Braunkohletagebau



Großantriebe in Walzwerken



Scheibenläufermotor als Servoantrieb



Pumpen in Hydrauliksystemen



Antriebe für Drehtüren



Sonstige Kleinantriebe



Die Vorlesungseinheit 2 gibt einen Überblick über Funktion und Bauweise elektrischer Maschinen.

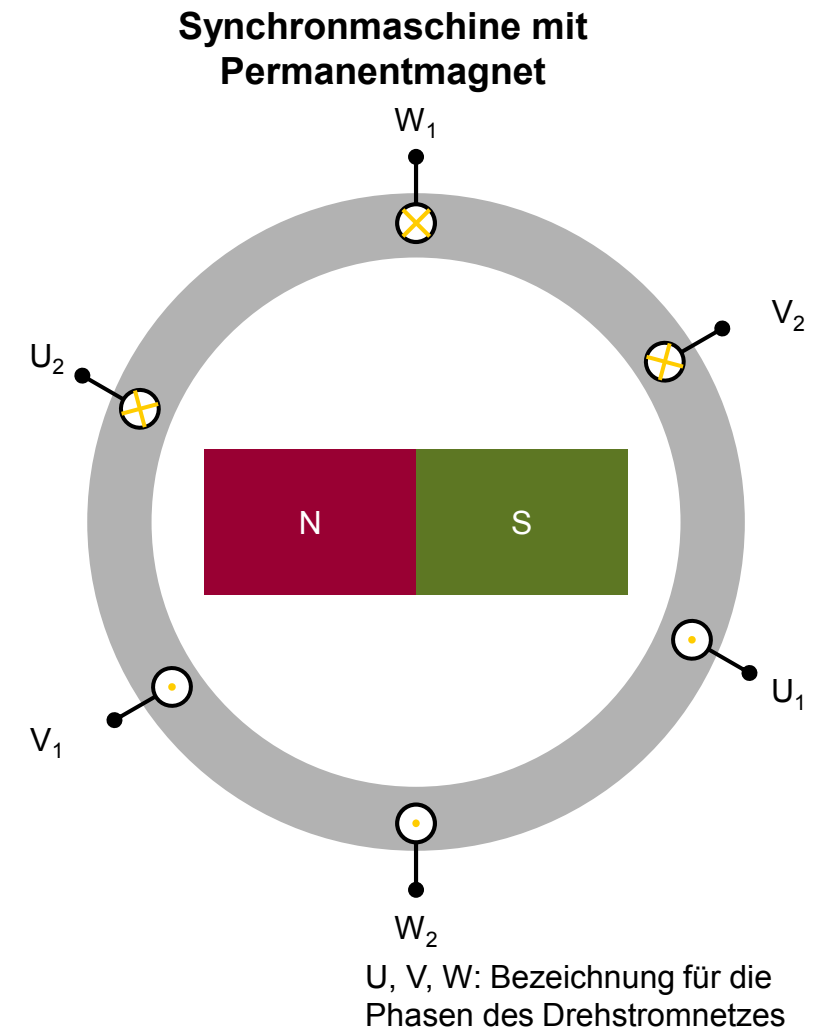
- Grundlagen elektromechanischer Energiewandler
- **Bauarten, Ansteuerung und Betriebsverhalten elektrischer Maschinen**
 - Transformator
 - Kommutatormaschine
 - **Synchronmaschine**
 - Reluktanzmaschine
 - Asynchronmaschine
 - Weitere Bauformen



Bild: BMW

Bei der Synchronmaschine rotiert der Läufer synchron mit dem magnetischen Drehfeld des Stators.

- Die Wicklungen sind zumeist im Stator untergebracht.
- Die Statorwicklungen sind um jeweils 120° versetzt angeordnet (bei zweipoligem Motor).
- Der Stator ist geblecht ausgeführt, um Wirbelströme zu reduzieren.
- Der (permanent erregte) Rotor richtet sich entsprechend des vom Stator erzeugten B-Felds aus. („Rechte-Faust-Regel“ für B-Feld)
- Die Position des Rotors muss bei drehzahlvariabler Ansteuerung für einen gezielten Drehmomentaufbau erfasst werden.



Die permanent erregte Synchronmaschine wird sowohl als Außenläufer als auch als Innenläufer ausgeführt.

Innenläufer-Synchronmaschine mit oberflächenbestückten Permanentmagneten

- 1) Anschlussklemmen
- 2) Statorblechpaket
- 3) Wicklungen
- 4) Permanentmagnete
- 5) Rotorblechpaket
- 6) Bandagierung



Bild: Siemens

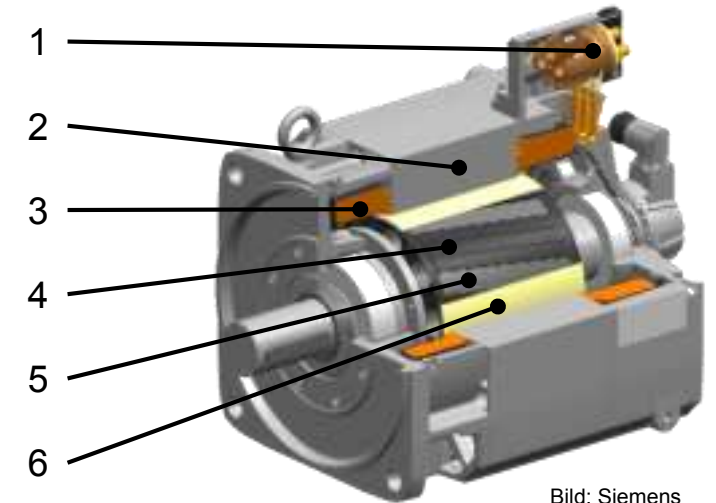


Bild: Siemens

Außenläufer-Synchronmaschine mit oberflächenbestückten Permanentmagneten

- 1) Rotorblechpaket mit Rotorträger
- 2) Permanentmagnete
- 3) (Konzentrierte) Wicklung (Einzelzahnwicklung) des Stators auf Statorblechpaket
- 4) Statorträger

Der abgebildete Motor wird als Starter-Generator in PKWs eingesetzt und läuft mit Kurbelwellendrehzahl

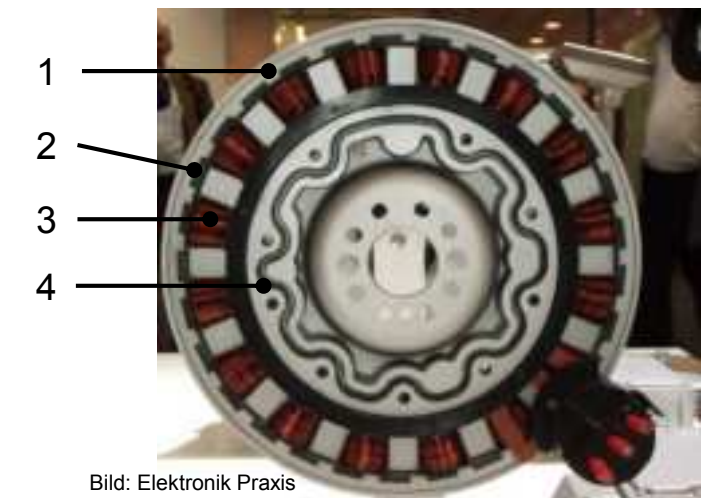
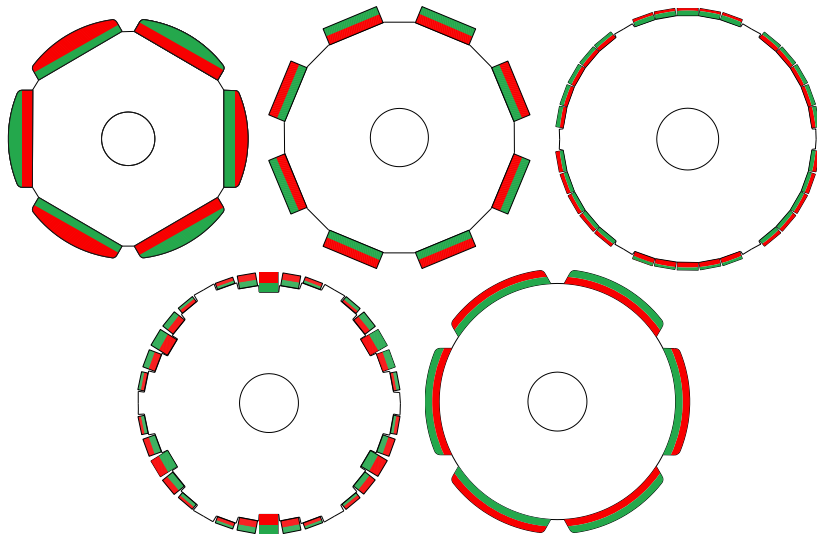


Bild: Elektronik Praxis

Die Magnete der permanenterregten Synchronmaschine können auf der Rotoroberfläche montiert oder in Kavitäten im Rotor vergraben werden.

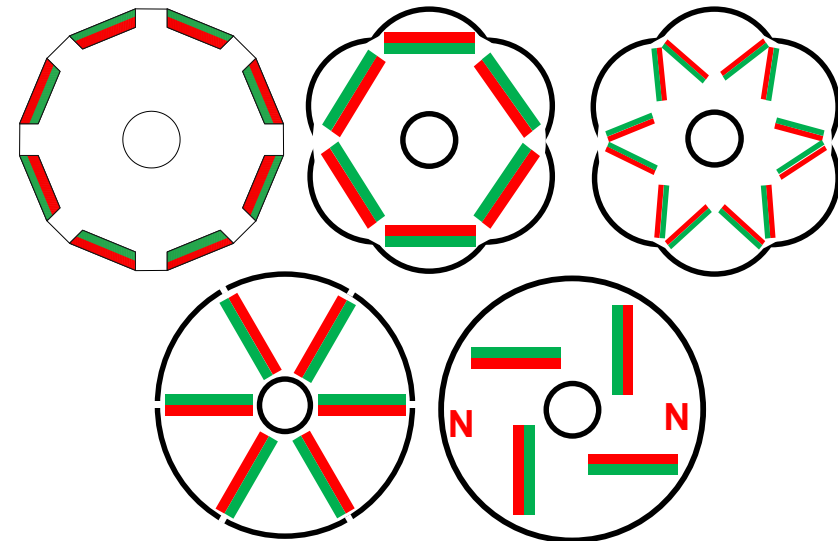
Oberflächenbestückte Permanentmagnete (Surface Mounted Permanent Magnets, SPM)

- Magnete werden auf die Oberfläche des Rotorblechpaketes aufgeklebt
- Zur Gewährleistung einer ausreichend großen Zentripetalkraft im Betrieb ist nach aktuellem Stand bei Innenläufern eine unmagnetische Bandage erforderlich
- SPM können einfacher demontiert und recycelt werden



Innenliegende Permanentmagnete (Interior Permanent Magnet, IPM)

- Zur Montage kein Greifer erforderlich, damit gut automatisierbar (bspw. durch Fügemodul)
- Je nach Bauart sind hohe Montagekräfte zu berücksichtigen
- Luftspalt kann kleiner als bei SPM gestaltet werden
- Bandage unnötig
- Demontage der Magnete schwierig



Bilder: FAPS

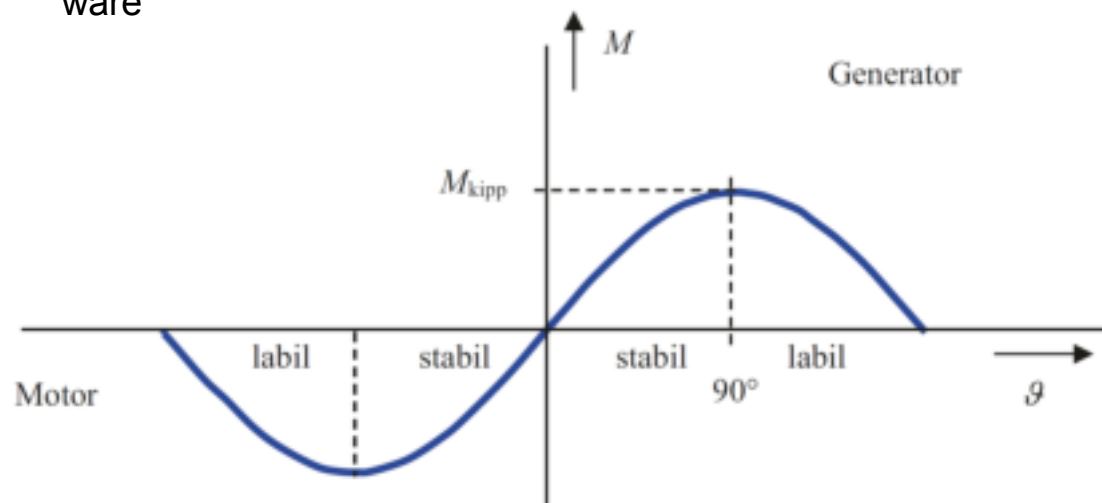
Das Drehzahlverhalten der Synchronmaschine ist von der Drehfrequenz des Erregerfeldes abhängig.

- Die Synchronmaschine dreht sich exakt mit der selben Frequenz des Erregerfeldes
- Bei Belastung ändert sich der Polradwinkel ϑ (Winkeldifferenz zwischen Läuferfeld B und Ständerfeld B_s)
- Je größer ϑ , desto größer das abgegebene Drehmoment
- Die Synchronmaschine lässt sich theoretisch in einem Bereich von $-90^\circ < \vartheta < 90^\circ$ betreiben
- In der Praxis beschränkt sich der Bereich jedoch auf $-70^\circ < \vartheta < 70^\circ$
- Ein negativer Polradwinkel tritt im Motorbetrieb auf, ein positiver im Generatorbetrieb
- Ein Anfahren unter Last ist bei Netzfrequenz nicht möglich, da der Polradwinkel zu groß wäre

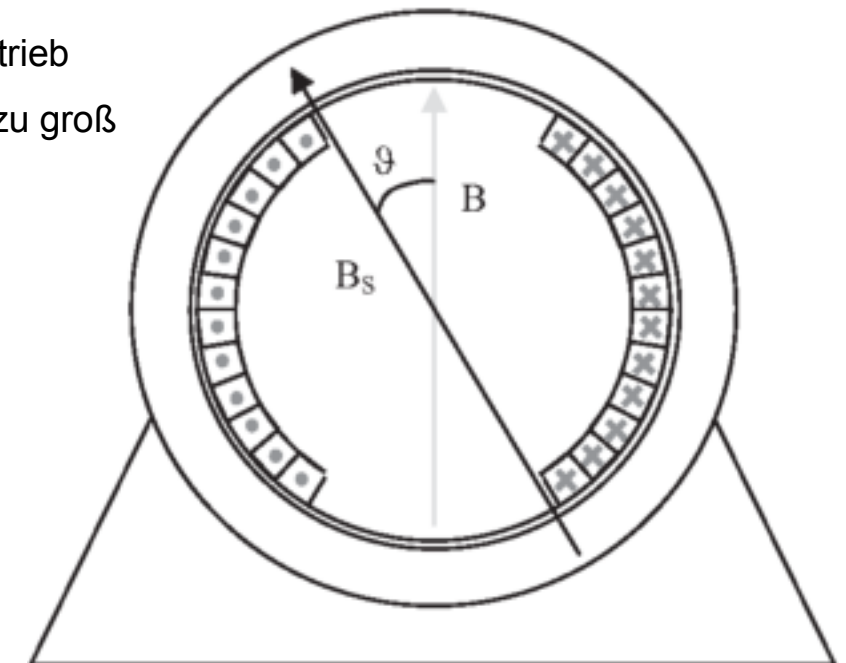
$$n_s = \frac{f}{p}$$

mit:

- n_s – synchrone Drehzahl
- f – Frequenz
- p – Anzahl der Polpaare

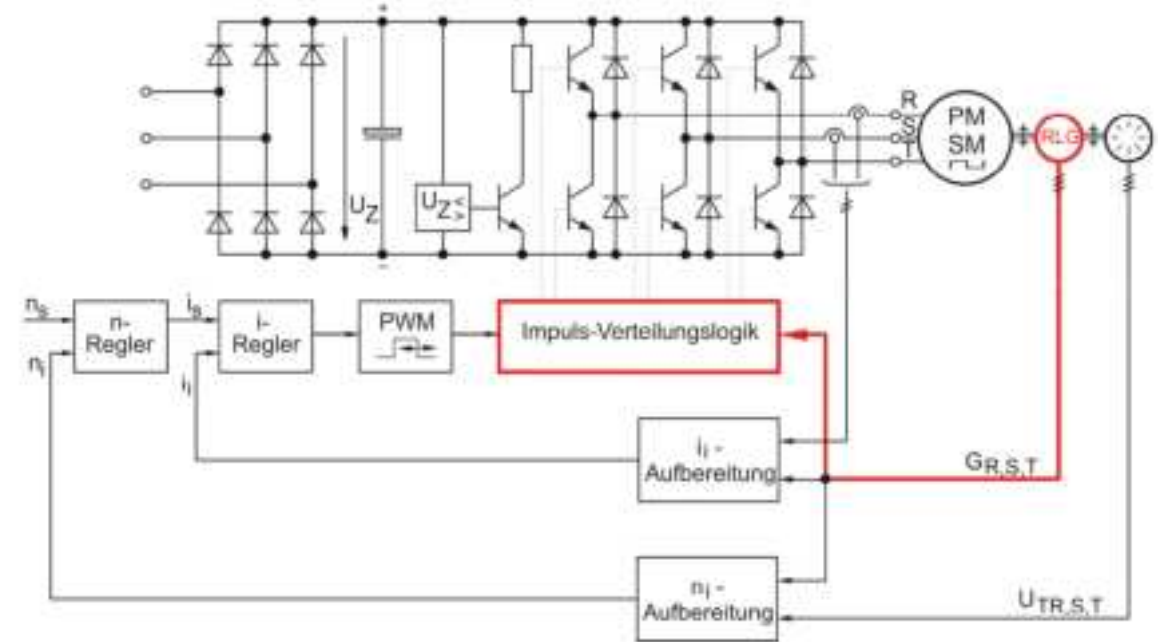


Bilder: Babel



Die Blockkommutterung stellt eine relativ einfache Art der Ansteuerung von Synchronmaschinen dar.

- Rotorlage wird erfasst
- Drehzahl wird berechnet
- Transistorbrücken bestromen die jeweilige Phase
- Strom und Spannung werden geregelt
- Bei Betrieb am Drehstromnetz erfolgt Brückengleichrichtung der Netzspannung
- Im Zwischenkreis wird die Pulsierende Gleichspannung stabilisiert und über den Zwischenkreiskondensator geglättet
- Die Transistoren werden mit Gleichspannung gespeist



Einfacher Rotorlagegeber mit Gabellichtschranken 2-polig (links) und 6-polig (rechts)

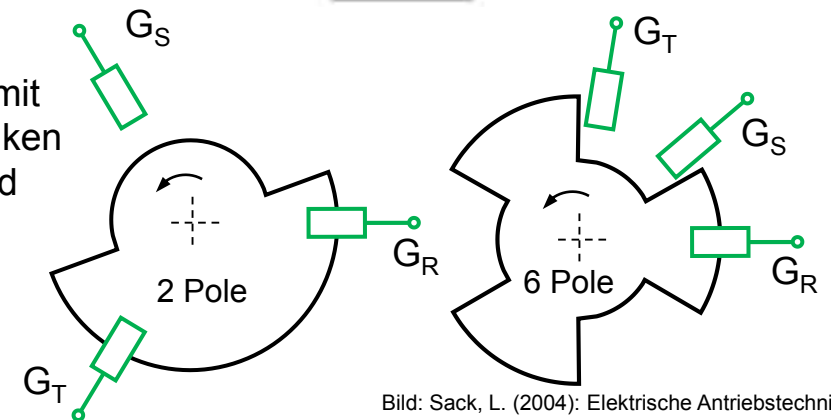


Bild: Sack, L. (2004): Elektrische Antriebstechnik

Durch Raumzeigermodulation lässt sich ein sinusförmiger Strom erzeugen.

- Die Kommutierung erfolgt bei Raumzeigermodulation exakt nach der Rotorlage
- Die Ansteuerung erfolgt über PWM
- Im Gegensatz zur Blockkommutierung bleibt keine Phase stromlos
- Die Pulsweiten werden so angepasst, dass sich ein sinusförmiger Strom ergibt
- Durch Raumzeigermodulation ist ein gleichförmigeres Drehmoment möglich
- Der Steuerungsaufwand ist auf Grund der genauen Kenntnis der Rotorlage aufwändiger

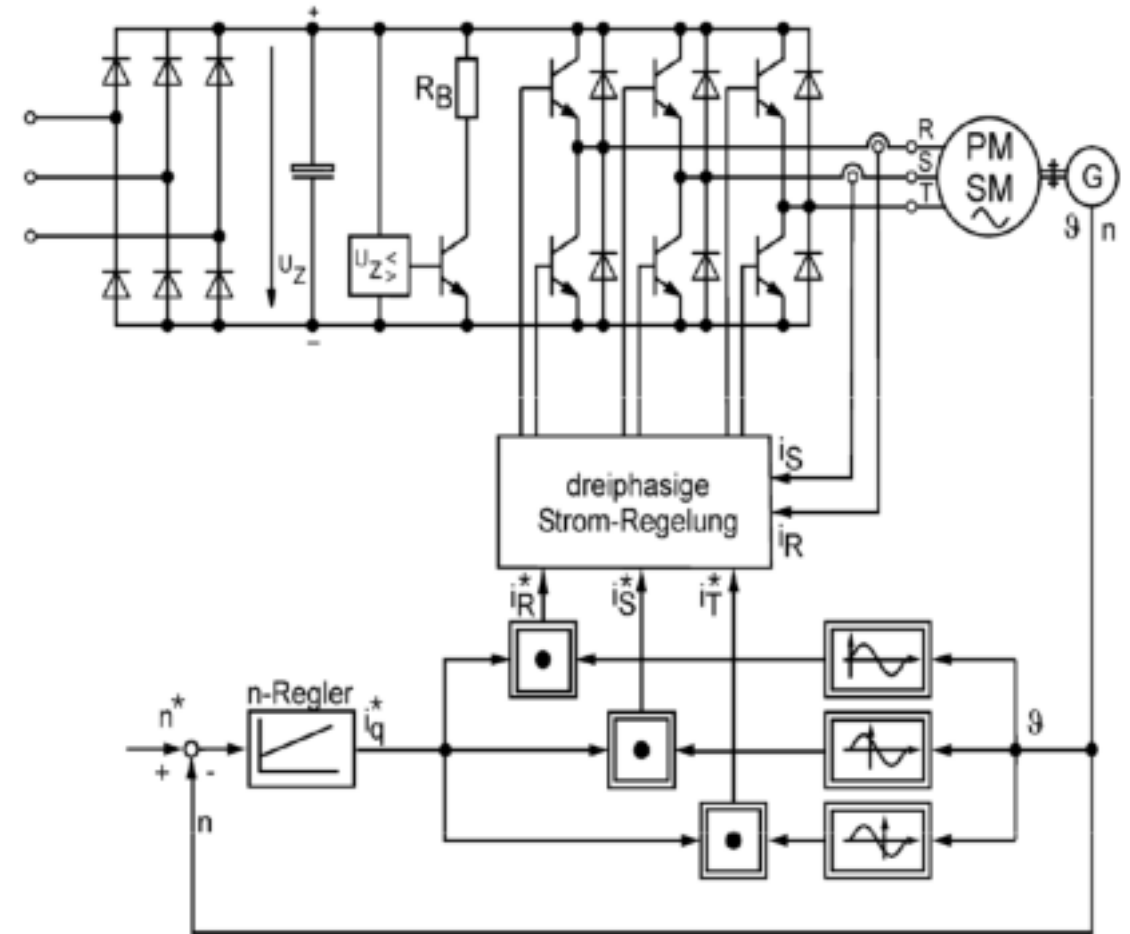
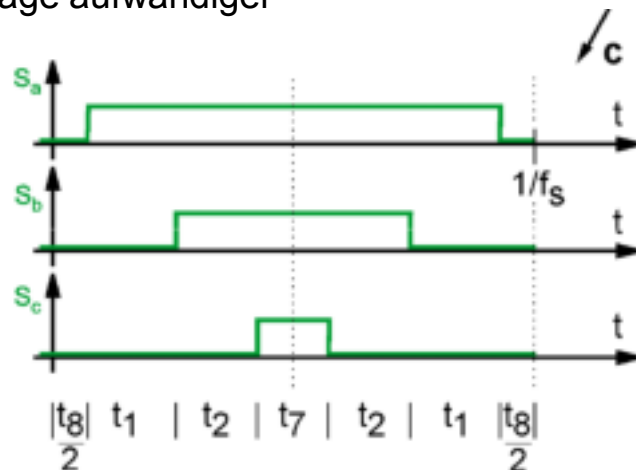


Bild: Sack, L. (2004): Elektrische Antriebstechnik

In Hammerfest (Norwegen) werden Synchronmotoren mit 65 MW zur Gasverflüssigung eingesetzt.

- Leistung: 65 MW
- Drehzahl 3600 min⁻¹
- Induktiv erregter Läufer
- Motoren zählen zu den stärksten der Welt
- Generatoren in Kraftwerken leisten bis über 1000 MW



Bild: Siemens

Permanentmagnetbestückte Linearmotoren besitzen gegenüber herkömmlichen Spindelantrieben ein deutlich verbessertes Betriebsverhalten.

Vorteile von Linearmotoren

- Hohe Beschleunigung
- Sehr gute Regelbarkeit
- Geringe beschleunigte Massen
- Hohe Positioniergenauigkeit durch kurze kinematische Kette
- Einfacher mechanischer Aufbau
- Antriebseinheiten im Betrieb tauschbar
- Weichen integrierbar



Videos: B&R

Der Einsatz von Linearmotoren in Bestückautomaten ermöglicht eine große Mengenleistung bei erhöhter Bestückgenauigkeit.



Y-Positionierung

max. Beschleunigung: 3 g
max. Verfahrweg: 1.500 mm
Genauigkeit: 3 μm

X-Positionierung

max. Beschleunigung: 3,5 g
max. Verfahrweg: 450 mm
Genauigkeit: 3 μm

Die Vorlesungseinheit 2 gibt einen Überblick über Funktion und Bauweise elektrischer Maschinen.

- Grundlagen elektromechanischer Energiewandler
- **Bauarten, Ansteuerung und Betriebsverhalten elektrischer Maschinen**
 - Transformator
 - Kommutatormaschine
 - Synchronmaschine
 - **Reluktanzmaschine**
 - Asynchronmaschine
 - Weitere Bauformen



Bild: BMW

Reluktanzmotoren funktionieren nach dem Prinzip minimaler Reluktanz (magnet. Widerstand).

- Statoraufbau vergleichbar mit Synchronmotor
- Rotor besteht aus ferromagnetischem Material mit hoher Permeabilität (ohne Permanentmagnete).
- Rotor besitzt ausgeprägte Pole und dreht sich in Richtung des minimalen magnetischen Widerstands für das Statormagnetfeld.
- Es lässt sich eine kostengünstige Synchronreluktanzmaschine realisieren.
- Betriebsverhalten ähnlich der Synchronmaschine
- Prinzip wird häufig für Schrittmotoren eingesetzt, wobei das Statorfeld nicht kontinuierlich umläuft, sondern schrittweise geschaltet wird.
- Robuster, kostengünstiger Aufbau
- Für hohe Drehzahlen geeignet
- Wirkungsgrad geringer als bei Synchronmaschine, dennoch hoch
- Statorströme ggü. Synchronmaschine höher, da zusätzliche Magnetisierung des Blechs erforderlich

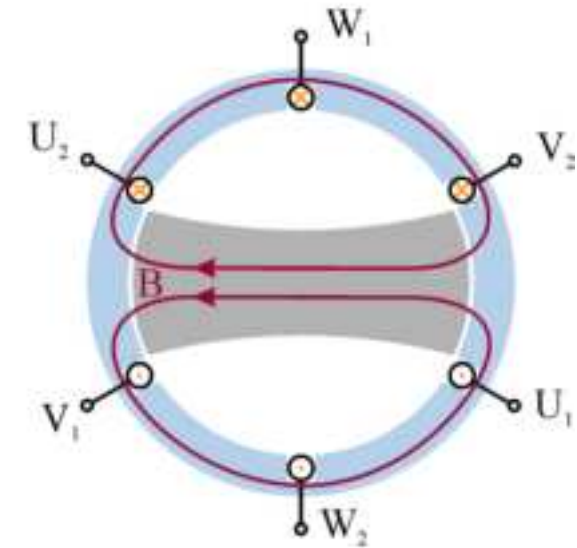


Bild: FAPS

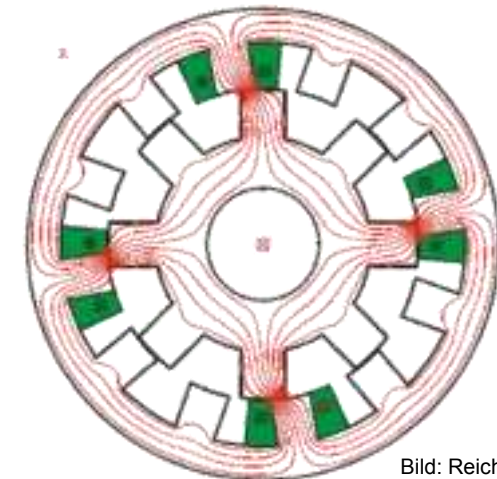


Bild: Reichert, ETH Zürich

Die Vorlesungseinheit 2 gibt einen Überblick über Funktion und Bauweise elektrischer Maschinen.

- Grundlagen elektromechanischer Energiewandler
- **Bauarten, Ansteuerung und Betriebsverhalten elektrischer Maschinen**
 - Transformator
 - Kommutatormaschine
 - Synchronmaschine
 - Reluktanzmaschine
 - **Asynchronmaschine**
 - Weitere Bauformen



Bild: BMW

Die Asynchronmaschine besitzt den gleichen Stator wie die Synchronmaschine.

- Die Wicklungen sind im Stator untergebracht.
- Die Statorwicklungen sind um jeweils 120° versetzt angeordnet.
- Der Rotor besitzt keine Permanentmagnete, sondern kurzgeschlossene Spulen.
- Die Rotorwicklungen (Induktivitäten) werden häufig mit an den Enden kurzgeschlossenen Stäben aufgebaut (Käfigläufer).
- Stator und Rotor ist geblecht ausgeführt, um Wirbelströme zu reduzieren.
- Die Asynchronmaschine kann in Stern- oder Dreieckschaltung betrieben werden.

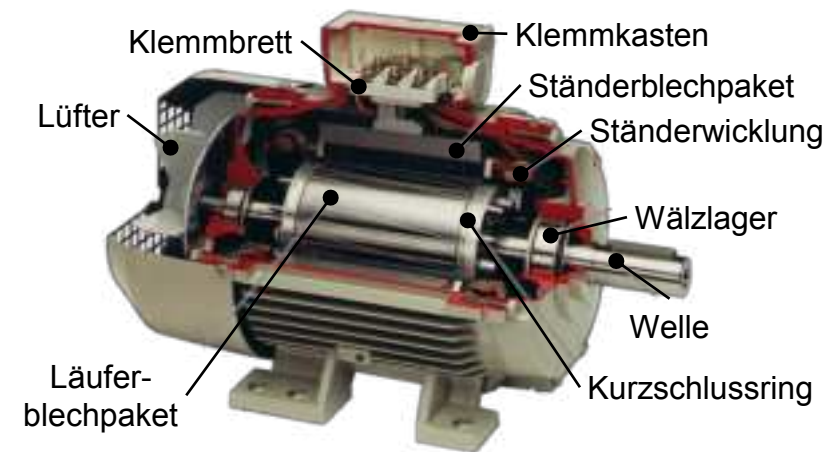


Bild: Europa Verlag

Asynchronmaschine mit gewickeltem Rotor

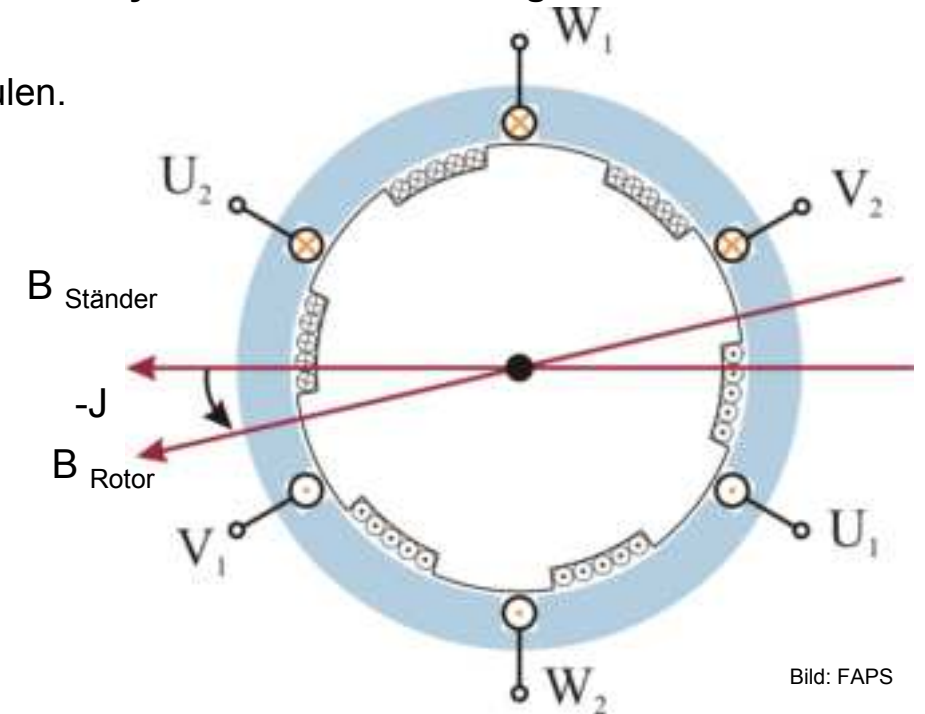


Bild: FAPS

Die im Rotor der Asynchronmaschine erzeugten Ströme bewirken im Zusammenhang mit dem Stator-Magnetfeld ein Drehmoment.

- Position des Rotors relativ zum Statorfeld ist nicht vorgegeben. Im motorischen Betrieb läuft der Rotor langsamer als das Statorfeld.
- Durch Unterschied zwischen Rotordrehzahl n und Drehfelddrehzahl n_d wird in Rotorwicklungen eine Spannung induziert.
- Läufer kann als Kurzschluss- oder Schleifringläufer ausgeführt sein. Schleifringe ermöglichen Reduktion des Läuferstroms und damit Energieaufnahme der Maschine. → „Sanftanlauf“
- Anlassen bei Schleifringläufer auch automatisch über Fliehkraftsteller möglich.

Asynchronmaschine mit Käfigläufer

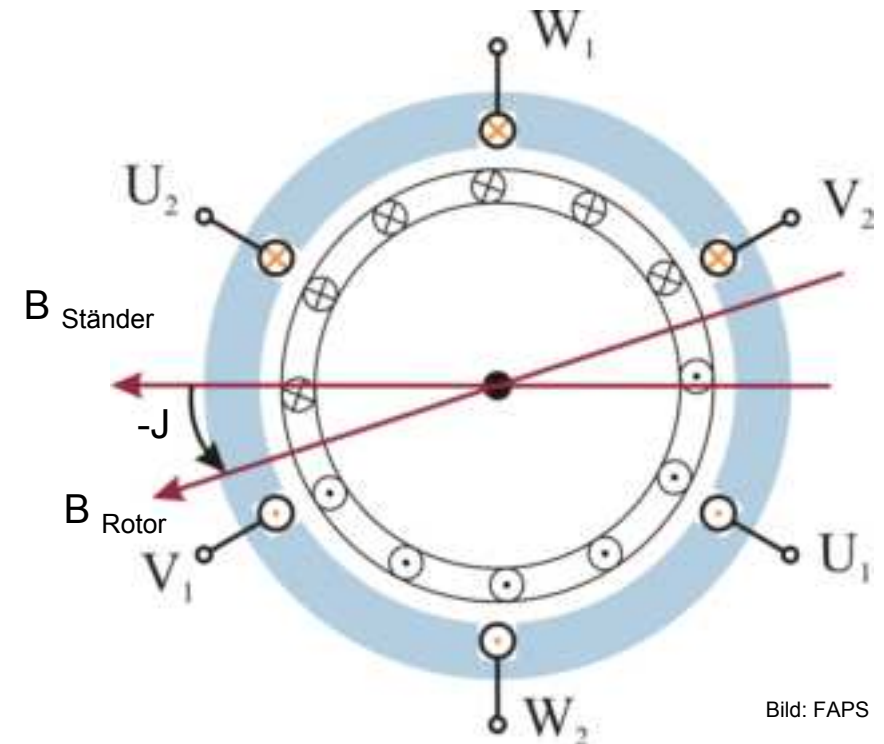


Bild: FAPS



Um ein Drehmoment zu erzeugen, muss beim ASM immer eine Relativgeschwindigkeit zwischen Ständermagnetfeld und Rotor vorliegen. Die motorische Maximaldrehzahl entspricht der Drehzahl des Synchronmotors n_{syn}

Der Schlupf hängt vom Betriebspunkt der Asynchronmaschine ab und ist ein Maß für die Differenz zwischen Läufer- und Statorfrequenz.

Der Schlupf s ist eine dimensionslose Größe, und stellt die Differenz zwischen Stator- und Läuferfrequenz im Verhältnis zur Ständerfrequenz dar:

$$s = \frac{f - f_L}{f} = \frac{n_d - n}{n_d}$$

mit:

- f_L – Läuferfrequenz
- f – Ständerfrequenz
- p – Anzahl der Polpaare

Im Leerlauf:

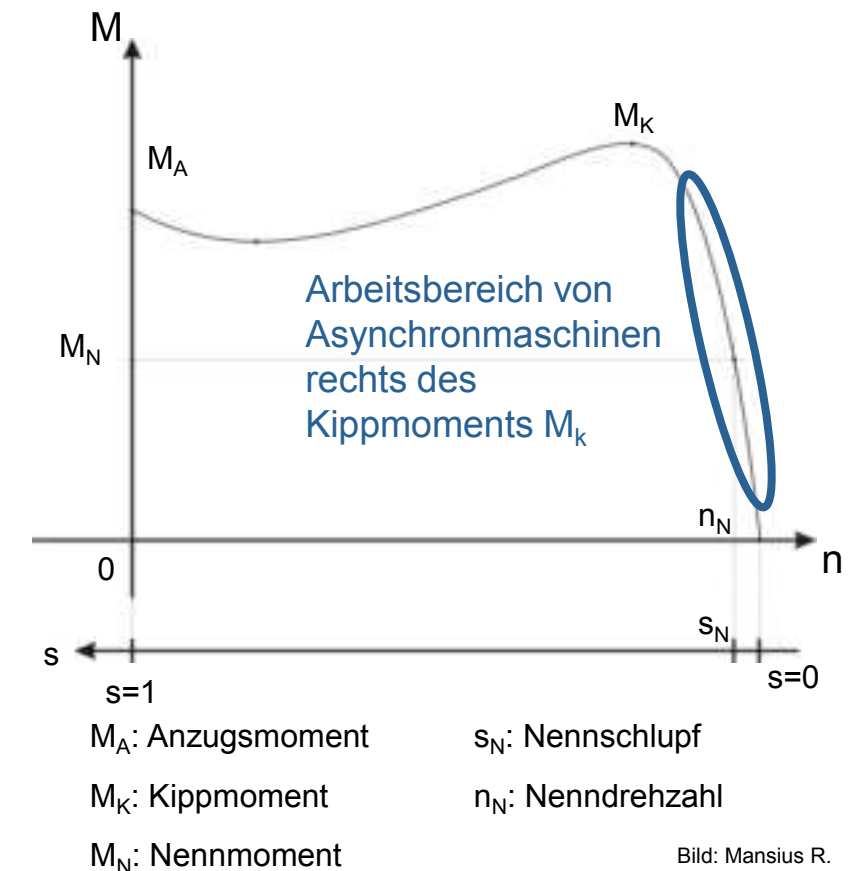
$$n \approx \frac{f}{p}$$

mit:

- n – Läuferdrehzahl
- n_d – Drehfelddrehzahl

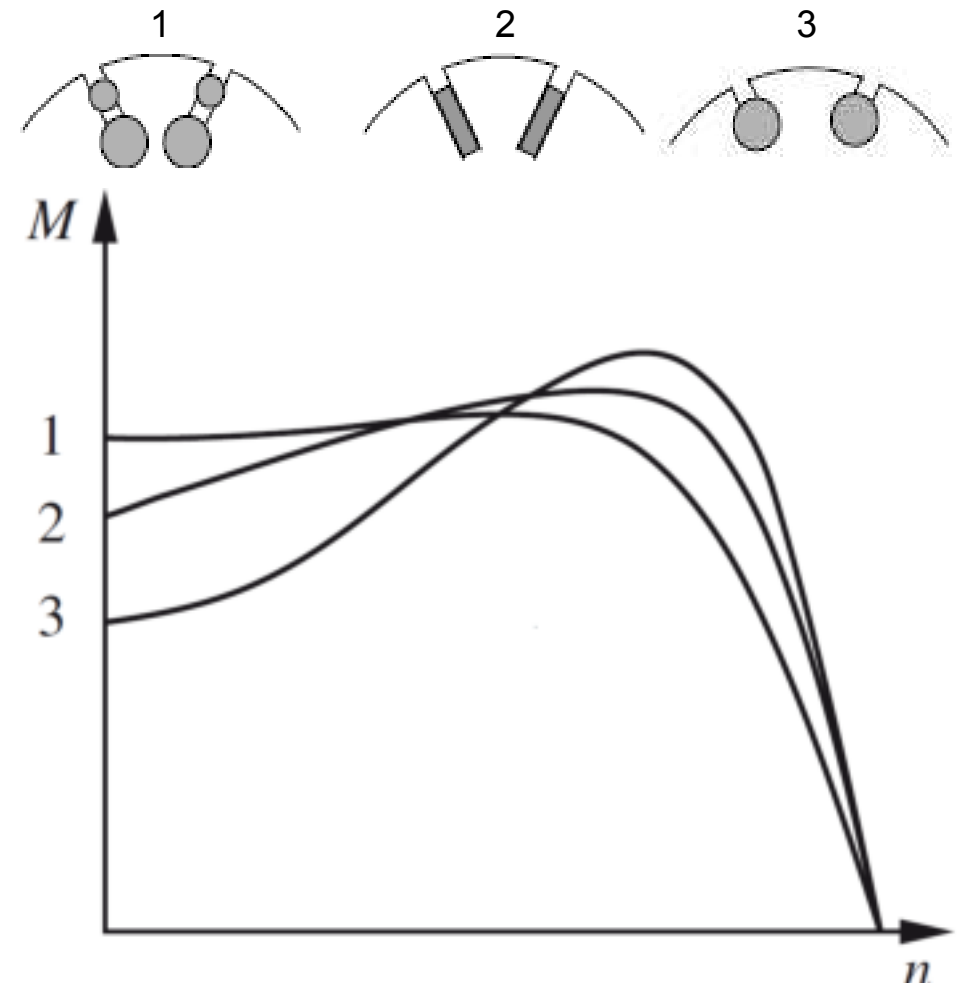
- Der Schlupf hängt vom Betriebspunkt des Motors ab.
- Das Nennmoment wird beim Nennschlupf erreicht.
- Die Nenndrehzahl ist geringer als die synchrone Drehzahl.

Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie einer Asynchronmaschine im Netzbetrieb



Die Form der Läuferstäbe kann Stromverdrängungseffekte verursachen und beeinflusst so die Motorkennlinie signifikant.

- Verschiedene Läuferformen (Käfigläufer)
 - 1: Doppelstabnut
 - 2: Hochstabnut
 - 3: Rundstabnut (Konventionell)
- Das Verhalten eines Motors mit Rundstabläufer entspricht dem eines Motors mit gewickeltem Läufer.
- Durch den Proximity-Effekt wird bei hohen Läuferfrequenzen (hoher Schlupf) der Strom in den Stäben Richtung Luftspalt verdrängt (vgl. Maxwell-Gleichungen). Somit nimmt der Wirkwiderstand im Läufer zu, was den Anlaufstrom reduziert.
- Durch Stromverdrängung wird das Anlaufmoment ebenfalls erhöht.
- Nachteile: Kippmoment, Leistungsfaktor und Wirkungsgrad sinken



Bilder: Plaßmann W

Durch Betrieb der Asynchronmaschine am Umrichter wird der Maschine ein anderes Betriebsverhalten aufgezwungen.

- Die Umrichterkenmlinie setzt sich aus einer Kennlinienschar zusammen.
- Die Kennlinie kann innerhalb der Maschinengrenzen beliebig gestaltet werden.
- Im U/f-Betrieb werden sowohl Frequenz als auch Spannung variiert.

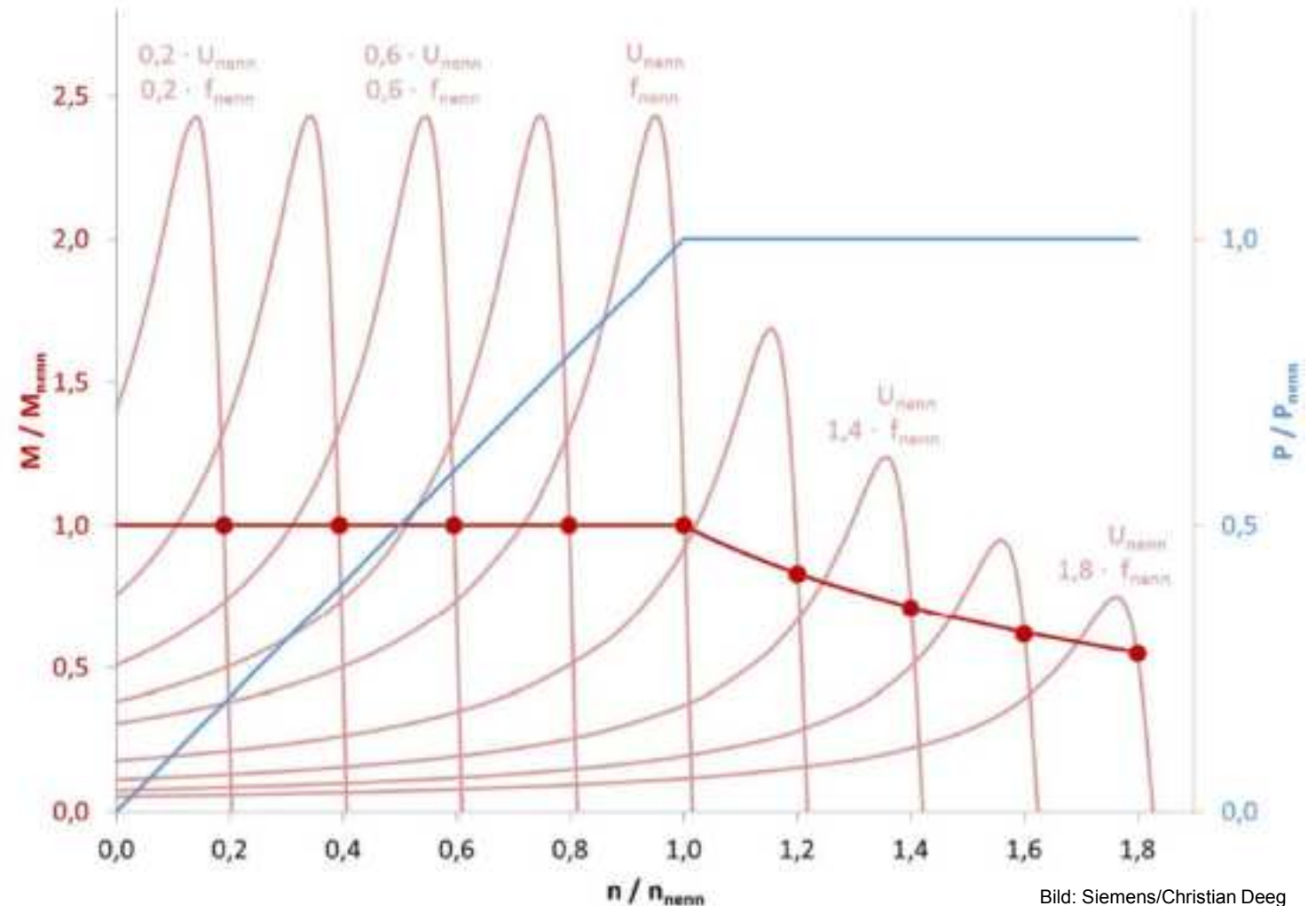


Bild: Siemens/Christian Deeg

Asynchronmaschinen besitzen eindeutige Konstruktionsmerkmale.

- Asynchronmotoren sind als Servoantriebe untypisch
- Ausführungen mit Al-Druckgusskäfigläufer (kleines Trägheitsmoment) oder Kupferkäfigläufer (geringer Leiterquerschnitt, geringe Läuferverluste -> hohe Energieeffizienz)
- ASM gibt es auch als Linearmotor

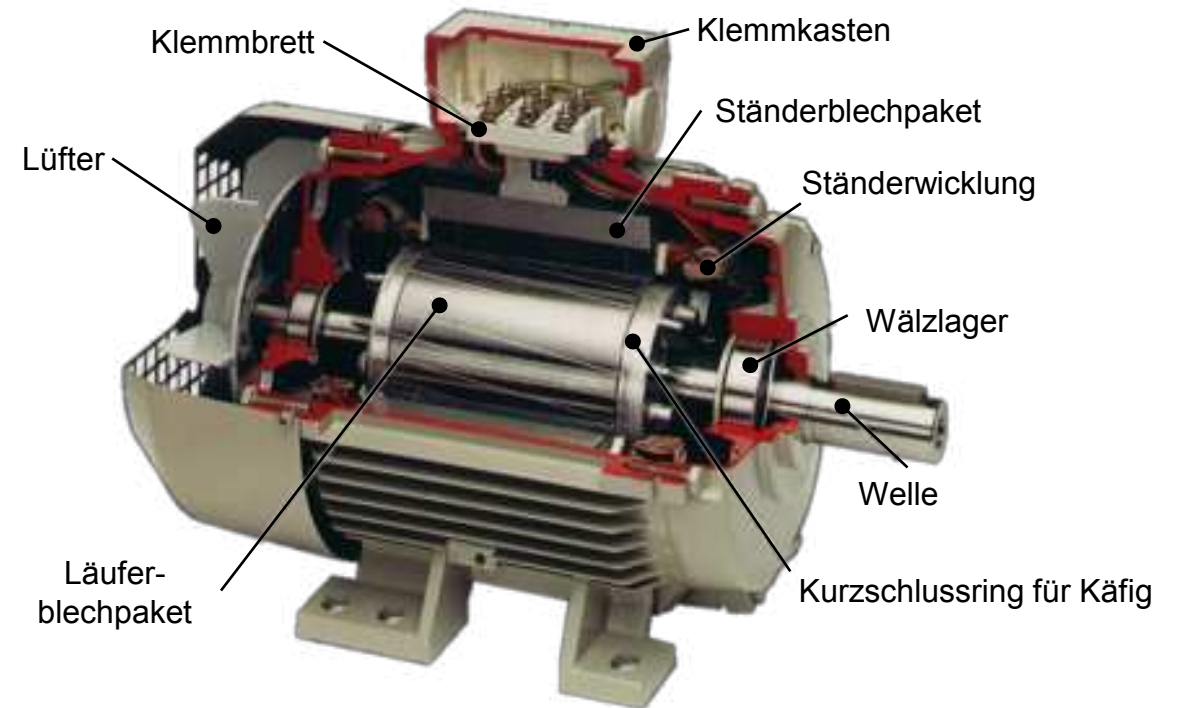
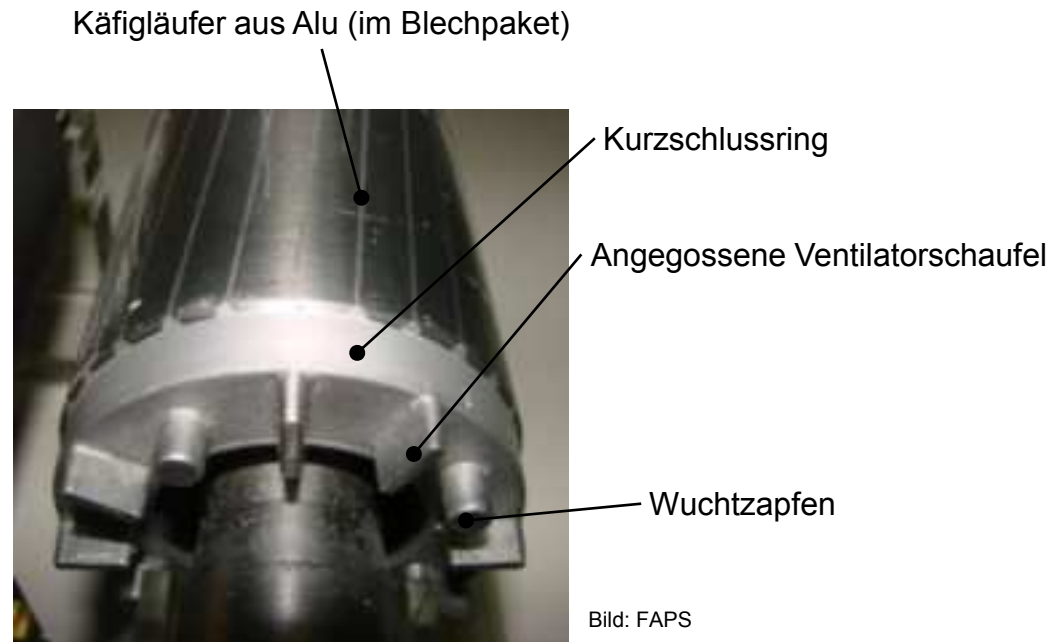


Bild: Europa Lehrmittel

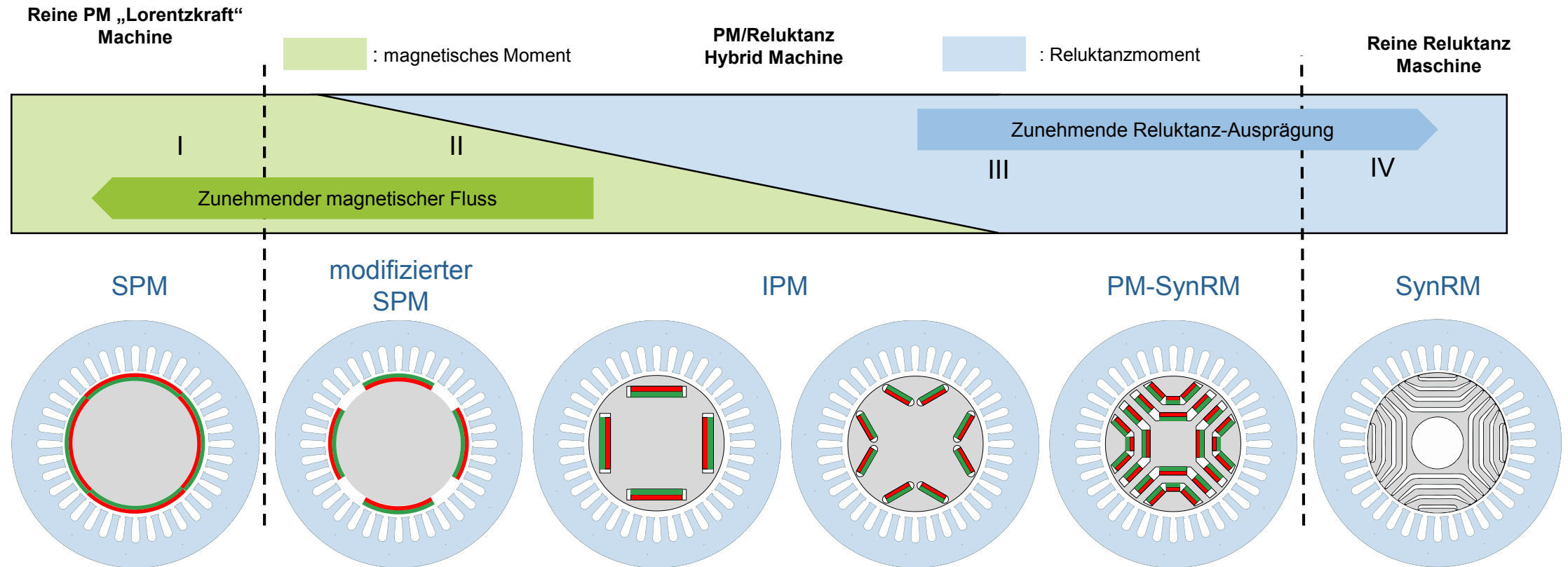
Die Vorlesungseinheit 2 gibt einen Überblick über Funktion und Bauweise elektrischer Maschinen.

- Grundlagen elektromechanischer Energiewandler
- **Bauarten, Ansteuerung und Betriebsverhalten elektrischer Maschinen**
 - Transformator
 - Kommutatormaschine
 - Synchronmaschine
 - Reluktanzmaschine
 - Asynchronmaschine
 - **Weitere Bauformen**



Bild: BMW

Durch zweckmäßige Wahl von Magnetanordnung und Blechschnittgeometrie kann ein Hybrid aus Synchron- und Reluktanzmaschine aufgebaut werden.



In Anlehnung an:
Morimoto (IEEE 2007)

Die Transversalflussmaschine besitzt Wicklungen und einen Stromfluss in Richtung der Bewegungsrichtung des Rotors.

- Kraft wird durch Erzeugung minimalen magnetischen Widerstands (Reluktanz) erzeugt (auch PM unterstützt).
- Der dargestellte Linearantrieb kann auch als rotatorischer Antrieb ausgeführt sein.
- Es sind immer um mehrere Bruchteile einer Polteilung versetzte Aktoren notwendig, um eine beliebige Krafrichtung (Momentenrichtung) zu generieren.

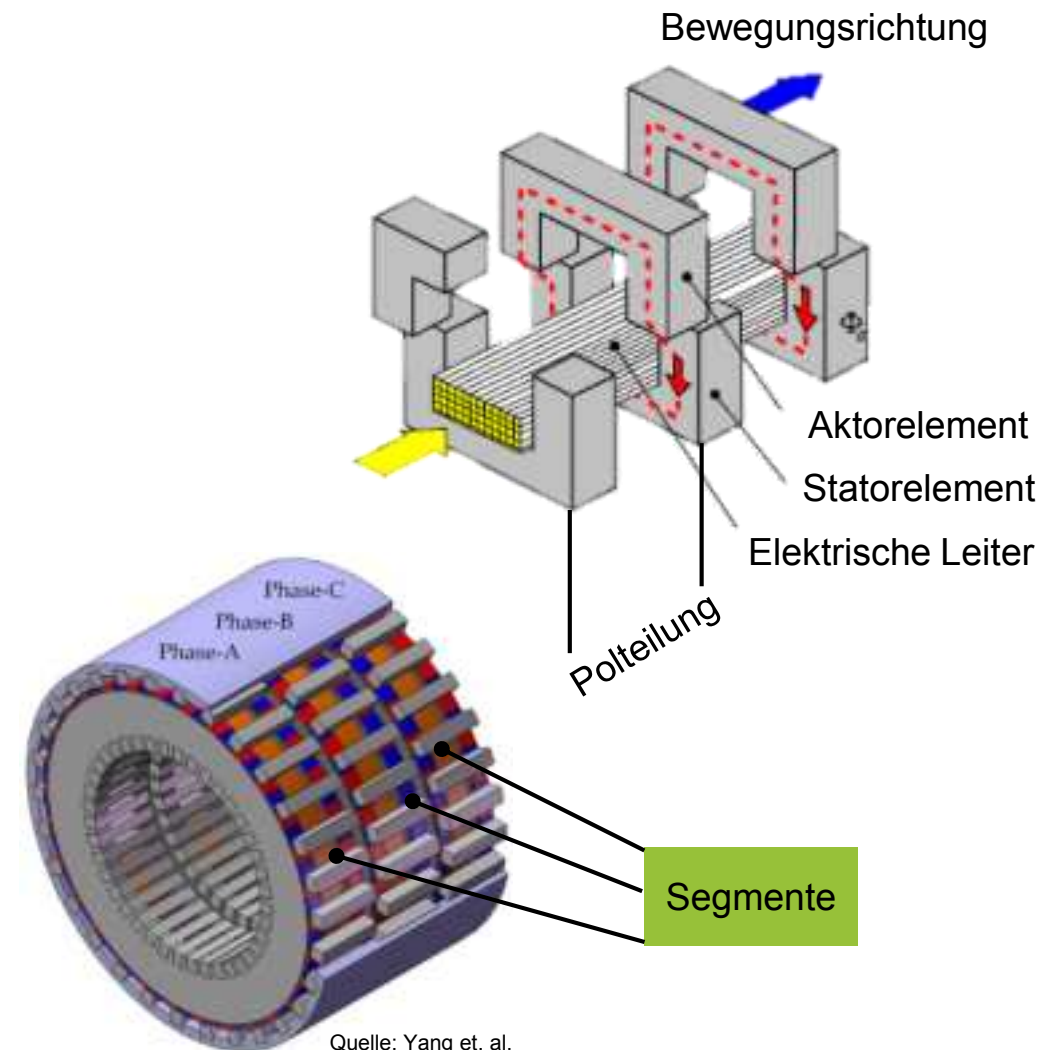
Vergleich Transversalflussmaschine und (herkömmliche) Longitudinalflussmaschine:

Vorteile

Wicklung hat Ringform
(Keine Wickelköpfe, geringere Verluste, höhere Drehmomentdichte)

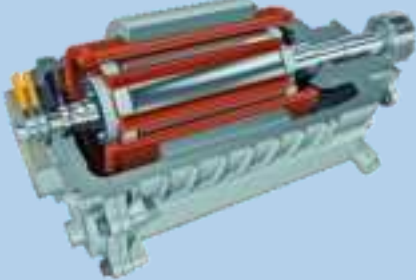
Nachteile

- Hohe Drehmoment- und Normalkraftschwankungen
- aufwändige Steuer- und Regelverfahren notwendig
- hoher Blindstrom



Quelle: Yang et. al.

Die Gegenüberstellung der Gleichstrom, Synchron und Asynchronmaschine zeigt, dass sich diese für unterschiedliche Einsatzszenarien eignen.

	mechanisch kommutierte Gleichstrommaschine	Synchronmaschine		Asynchronmaschine
		fremderregt	permanentmagneterregt	
Abkürzung	GSM	FE SM	PM SM	ASM
Herstellungskosten	gering	mittel	hoch	mittel
Wartungsaufwand	hoch	hoch	gering	gering
Verhältnis Leistung zu Gewicht	gering	hoch	sehr hoch	mittel
Wirkungsgrad	mittel	gut	sehr gut	mittel
Anwendungsbeispiel	 Bild: Courtesy Reliance Electric Co.	 Bild: Continental	 Bild: Audi	 Bild: Günter Pauli GmbH

Die Inhalte der Vorlesungseinheit können mit folgender Fachliteratur weiter vertieft werden:

Fachbücher

- SACK, L. Elektrische Antriebstechnik. In: H.-J. Gevatter und U. Grünhaupt, Hg. *Mess- und Automatisierungstechnik in der Produktionstechnik*. 2., vollst. überarb. Aufl. Berlin: Springer, 2004. ISBN 3540212078
- SCHRÖDER, D. *Elektrische Antriebe – Grundlagen*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2017. ISBN 9783662554470
- BÖHMER, E., D. EHRHARDT und W. OBERSCHELP. Transformatoren und Übertrager. In: E. Böhrner, D. Ehrhardt und W. Oberschelp, Hg. *Elemente der angewandten Elektronik. Kompendium für Ausbildung und Beruf : mit umfangreichem Bauteilekatalog*. 17., korrigierte und verbesserte Auflage. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2018. ISBN 9783834814968
- PLASSMANN, W. und D. SCHULZ. Energietechnik. In: W. Pläßmann und D. Schulz, Hg. *Handbuch Elektrotechnik*. 7., neu bearbeitete Auflage. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2016. ISBN 9783834810212
- BABIEL, G. Analoge Elektrische Maschinen. In: G. Babel, Hg. *Elektrische Antriebe in der Fahrzeugtechnik. Lehr- und Arbeitsbuch*. 4., verbesserte und erweiterte Auflage. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2020. ISBN 9783658221751
- MANSIUS, R. *Praxishandbuch Antriebsauslegung. Grundlagen, Tools, Beispiele*. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. Würzburg: Vogel Business Media, 2017. ISBN 9783834334060



Die Inhalte der Vorlesungseinheit können mit folgender Fachliteratur weiter vertieft werden:

Fachbücher

- WEIDAUER, J. Elektrische Antriebstechnik. Grundlagen, Auslegung, Anwendungen, Lösungen. 4., überarbeitete und erweiterte Auflage, 2019. ISBN 9783895784835
- BINDER, A. Elektrische Maschinen und Antriebe. Grundlagen, Betriebsverhalten. Berlin: Springer, 2012. VDI-Buch. ISBN 9783540718499
- ALBACH, M. Grundlagen der Elektrotechnik. München [u.a.]: Pearson Studium, 2005. ISBN 9783827371065
- MÜLLER, G. und B. PONICK. Grundlagen elektrischer Maschinen. 10., wesentlich überarbeitete und erweiterte Auflage. Weinheim: Wiley-VCH, 2014. Elektrische Maschinen. Band 1. ISBN 9783527676095
- FISCHER, R. Elektrische Maschinen. 17., aktualisierte Auflage. München: Hanser, 2017. Hanser-Fachbuch. ISBN 9783446452954





FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik**

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



DANKE



FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät

Blechpaketierung sowie weichmagnetische Werkstoffe und deren Verarbeitung

Vorlesung Elektromaschinenbau
Vorlesungseinheit 3

Die Flussführung im elektrischen Antrieb erfolgt mithilfe von weichmagnetischen Werkstoffen.

Weichmagnetische Werkstoffe dienen zur Führung und Verstärkung des magnetischen Flusses in der elektrischen Maschine und tragen aufgrund des funktionsbestimmenden Einsatzes erheblich zur Energieeffizienz bei.

Nach dem Besuch der Vorlesungseinheit „Blechpaketierung sowie weichmagnetische Werkstoffe sowie deren Verarbeitung“ sollten Sie:

- die wesentlichen Eigenschaften von weichmagnetischen Werkstoffen und dessen Verarbeitung,
- den Herstellungsprozess und die Klassifizierung von Elektroband und der Isolationsbeschichtung,
- die wichtigsten Verarbeitungsverfahren zum Schneiden und Paketieren von Elektroband und
- die Herstellung von Soft Magnetic Composites kennen.



Bild: Omron



Bild: ZF Friedrichshafen

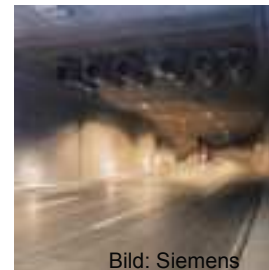
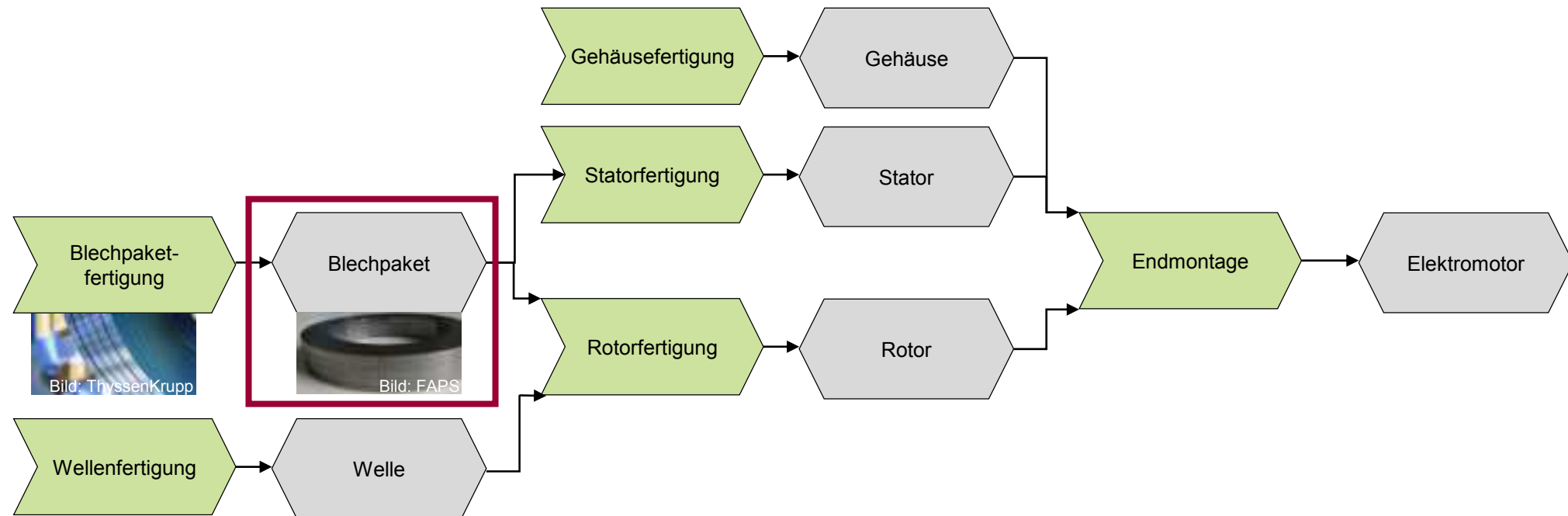


Bild: Siemens



Bild: Kuka

Die Prozesskette zur Herstellung eines Elektromotors umfasst eine Vielzahl an Prozessschritten und Materialelementen.



Magnetische Materialien lassen sich in weichmagnetisch und hartmagnetisch unterteilen.

Magnetische Werkstoffe

Weichmagnetisch

Einsatz u.a.:

- Elektrische Antriebe (Stator / Rotor)
- Generatoren
- Schütze, Relais, Transformatoren

Kenngößen:

- Hohe Sättigungsflussdichte
- Schmale Hysterese
- Geringe Koerzitivfeldstärke

Werkstoffe:

Kohlenstofffreier Stahl, FeNi, FeCo, FeSi

Vorlesungseinheit 3

Weichmagnetischer Rotor und Stator einer Reluktanzmaschine

Bild: ZF Friedrichshafen AG



Hartmagnetisch

Einsatz u.a.:

- PM-Rotoren
- Schaltmagnete
- Haftmagnete
- Medizinische Diagnose
- Sensoren

Kenngößen:

- Breite Hysterese
- Hohe Koerzitivfeldstärke
- Hohe Remanenz

Werkstoffe:

Hartferrite, NdFeB, SmCo, Kunststoffgebunden, AlNiCo

Vorlesungseinheit 4

Hartmagnetischer Rotor einer Permanentmagnet-Synchronmaschine

Bild: Bundesamt für Energie BFE (Schweiz)



Die Vorlesungseinheit 3 gibt einen Überblick über die Klassifizierung und die Verarbeitung von weichmagnetischen Werkstoffen.

- **Überblick und Einordnung von weichmagnetischen Werkstoffen (insbesondere Elektroband)**
- Herstellung von Elektroband
- Isolationsbeschichtungen für Elektrobänder
- Verarbeitung von Elektroband (Schneiden, Paketieren)
- Alternative weichmagnetische Kernmaterialien



Bild: ThyssenKrupp

Weichmagnetische Werkstoffe lassen sich nach der Sättigungspolarisation und der Koerzitivfeldstärke einteilen.

Einteilung weichmagnetischer Werkstoffe:

- Einteilung nach Sättigungspolarisation J_S und Koerzitivfeldstärke H_C
 - Die Sättigungspolarisation J_S ist die höchste erreichbare magnetische Polarisation J in einem magnetischen Material bei einer gegebenen Temperatur
 - Die Koerzitivfeldstärke H_C ist die magnetische Feldstärke H des Punktes auf der statischen Sättigungshystereseschleife, für den die magnetische Flussdichte B Null ist
- Nanokristalline und amorphe Werkstoffe zeichnen sich durch niedrige Ummagnetisierungsverluste aus
- Pulververbundwerkstoffe haben einen relativ hohen elektrischen Widerstand
- Weichmagnetische Ferrite werden für Schalenkerne und Antennenstäbe eingesetzt
- **Elektroband ist eine Fe-Si-Legierung und eignet sich vor allem für die Anwendung in elektrischen Antrieben**

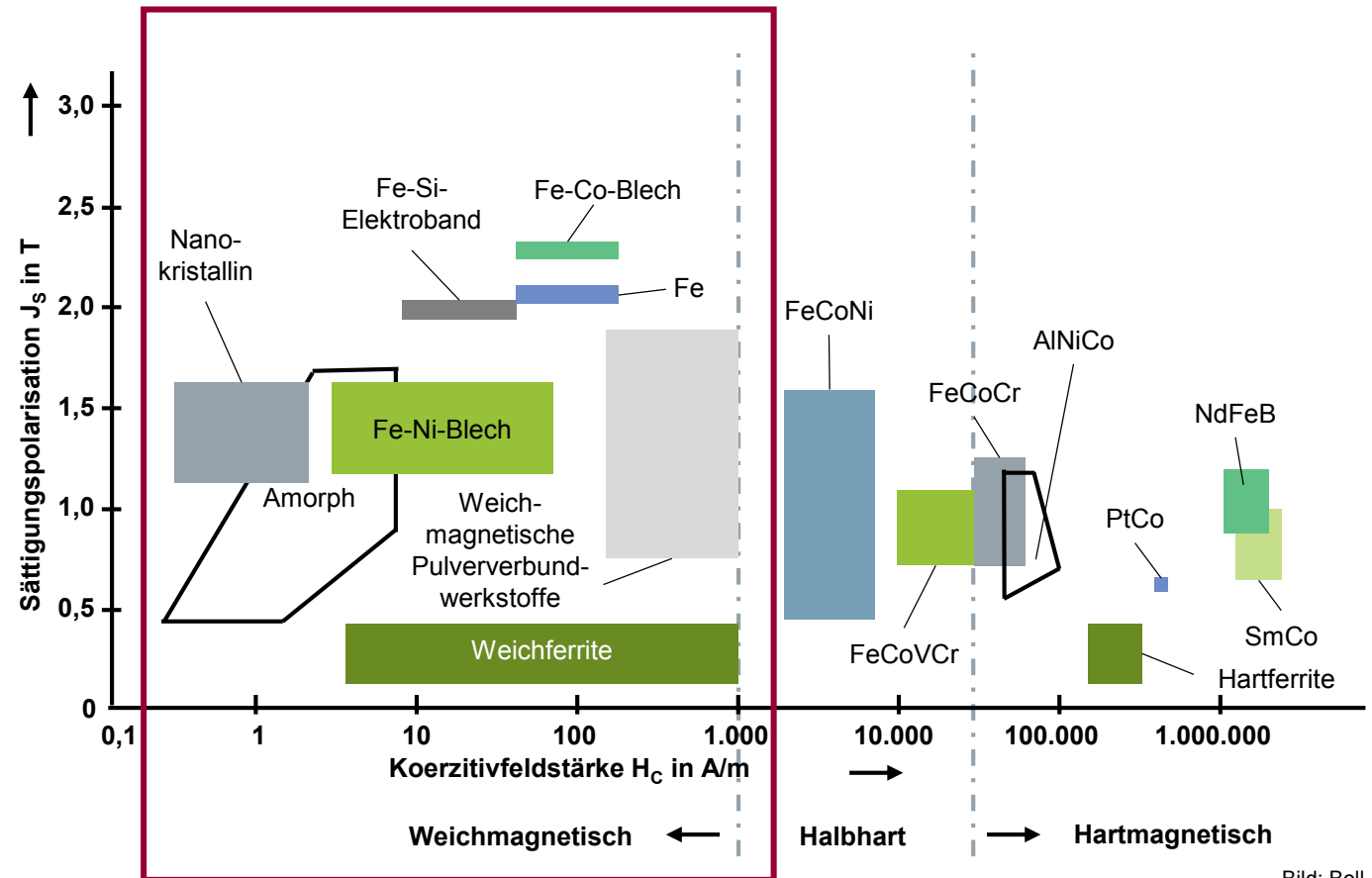


Bild: Boll

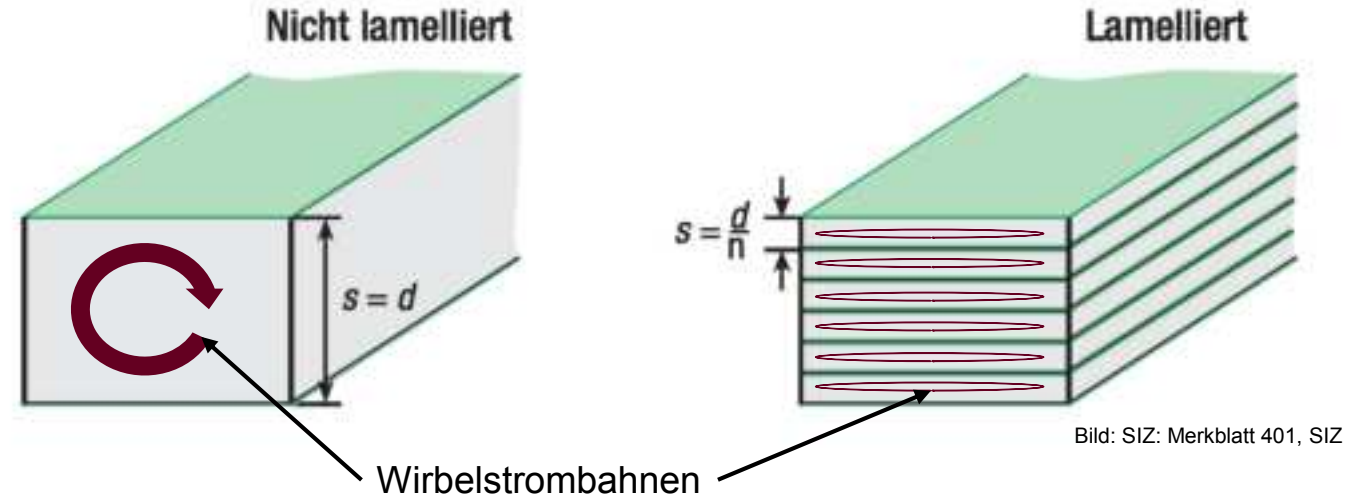
Die Lamellierung von Magnetkernen ist eine effiziente Methode um Ummagnetisierungsverluste zu reduzieren.

Eisenverluste in elektrischen Maschinen:

- Im Betrieb entstehen statische Hysterese- und dynamische Wirbelstromverluste
- Wirbelstromverluste entstehen durch Induktionsströme und unterteilen sich in klassische und anomale Verluste
- Wirbelstromverluste steigen quadratisch mit der Blechdicke und der Frequenz an
- Hystereseverluste entstehen bei der Verschiebung der Weiss'schen Bezirke

Maßnahmen zur Reduzierung:

- Lamellierung des Magnetkerns
- Einsatz leicht magnetisierbarer Werkstoffe
- Reduzierung von fertigungsbedingten Materialbeschädigungen
- Legierungselemente mit hohem spezifischen elektrischen Widerstand



Verlustmodell nach Bertotti bei homogenen Feldverlauf und zeitlich sinusförmigen Flussdichteverlauf:

$$P_{Fe} = P_{Hy} + P_{Wk} + P_{Wa} = k_h \cdot f \cdot \hat{B}^2 + k_{Wk} \cdot f^2 \cdot \hat{B}^2 + k_{Wa} \cdot f^{1,5} \cdot \hat{B}^{1,5}$$

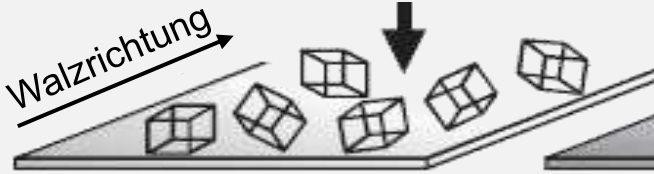
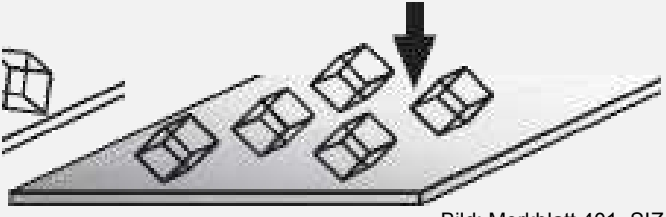
mit:

- f – Frequenz
- s – Lamellendicke
- $\hat{B}$ – Magnetische Flussdichte (Scheitelwert)
- ρ_{Fe} – Dichte
- σ_{Fe} – elektrische Leitfähigkeit
- d – Magnetkern Dicke
- k – Koeffizienten

Analytische Berechnung der Wirbelstromverluste:

$$P_W = \frac{\sigma_{Fe} \cdot \pi^2 \cdot d^2 \cdot f^2 \cdot \hat{B}^2}{6 \cdot \rho_{Fe}} \quad [\text{W}]$$

Nicht kornorientiertes Elektroband ist isotrop und deshalb für rotierende elektrische Antriebe geeignet.

		
		Bild: Merkblatt 401, SIZ
Klassifikation	Nicht Kornorientiert	Kornorientiert
Magnetische Eigenschaften	Isotrop	Anisotrop
Gefügestruktur	Regelloses Polykristallines Gefüge mit 20-200 µm Kristallen	Einheitliche Orientierung der Kristalle in Walzrichtung (Goss Textur) Körner mm-cm Bereich
Anwendung	Elektrische Antriebe , Generatoren, Schütze, Relais, Kleintransformatoren	Hochleistungstransformatoren
Einsatz von nicht kornorientiertem Elektroblech bei elektrischen Antrieben, da es keine Vorzugsrichtung bei der Magnetisierung gibt		

Mit den Bezeichnungssystemen für Stähle nach DIN EN 10027-1 und DIN EN 10027-2 lässt sich Elektroband eindeutig klassifizieren.

Höherer Legierungsanteil ↑

Stahlsorte		Nennstärke [mm]	Ummagnetisierungsverlust bei 50 Hz und 1,5 T [W/kg]	Min. magnetische Polarisation [T] im Wechselfeld bei einer magnetischen Feldstärke von [A/m]			Anisotropie des Ummagnetisierungsverlustes bei 50 Hz und 1,5 T max. [%]	Stapelfaktor min.	Biegezahl min.	Vereinbarte Werte der Dichte [kg/dm ³]
Kurz- name	Nummer			2.500	5.000	10.000				
M210-35A	1.0802	0,35	2,10	1,49	1,60	1,70	±17	0,95	2	7,60
M235-35A	1.0890		2,35	1,49	1,60	1,70	±17		2	7,60
M250-35A	1.0800		2,50	1,49	1,60	1,70	±17		2	7,60
M270-35A	1.0801		2,70	1,49	1,60	1,70	±17		2	7,65
M300-35A	1.0803		3,00	1,49	1,60	1,70	±17		3	7,65

Bild: DIN EN 10106

Beispiel Normbezeichnung M700-50A nach DIN EN 10106

- M → Elektroblech
- 700 → max. Ummagnetisierungsverluste 7,00 W/kg (bei 50 Hz und 1,5 T)
- 50 → Nennstärke = 0,50 mm
- A → Nicht kornorientiert
- Werkstoffnummer für Beispiel M700-50A nach DIN EN 10027-2: 1.0815

Bezeichnung	Nennstärke [mm]	Höchstwert des Ummagnetisierungs- verlustes bei [W/kg]		Stapelfaktor min.	Biegezahl min.
Kurz- name		1,0 T	Frequenz [Hz]		
NO 5	0,05	45	1.000	0,88	2
NO 10	0,10	13	400	0,91	2
NO 15	0,15	14	400	0,92	2
NO 20	0,20	15 ^a	400	0,93 ^a	2

a Der Wert wurde an Teststreifen ohne Beschichtung ermittelt

Bild: DIN EN 10303

Dünnes Elektroblech zur Verwendung bei höheren Frequenzen nach DIN EN 10303

- Speziell entwickelt für Anwendungen bei höheren Frequenzen z.B. im Automobil
- Niedrige Verluste bei hohen Frequenzen

Bedingt durch den Walzprozess ist die Dickenabweichung von Elektrobändern an den Rändern am größten.

Herstellbedingte Einflüsse auf die geometrischen Eigenschaften:

- Dickentoleranzen sind über Breite nicht gleichmäßig aufgeteilt
- Durch eine optimierte Schneidaufteilung können die Blechstreifen geclustert werden
- In der Mitte befinden sich die Bleche mit den niedrigsten Dickenschwankungen

Maximale geometrische Abweichungen:

- Dickenabweichungen bei einer Nenndicke von 0,35 mm: $\pm 8\%$
- Bei der Nennbreite von 1.250 mm beträgt das Grenzabmaß 0/+1,5
- Das Grenzabmaß der Länge beträgt 0/+0,5
- Der Höchstwert der Kantenkrümmung bei einer Messlänge von 1 m beträgt:
 - 0,5 mm bei Nennbreiten $l > 150$ mm
 - 1,0 mm bei Nennbreiten $30 \text{ mm} < l \leq 150$ mm

Quelle: DIN EN 10106

Arbeitswalzendurchbiegung und Einbettung des Walzgutes

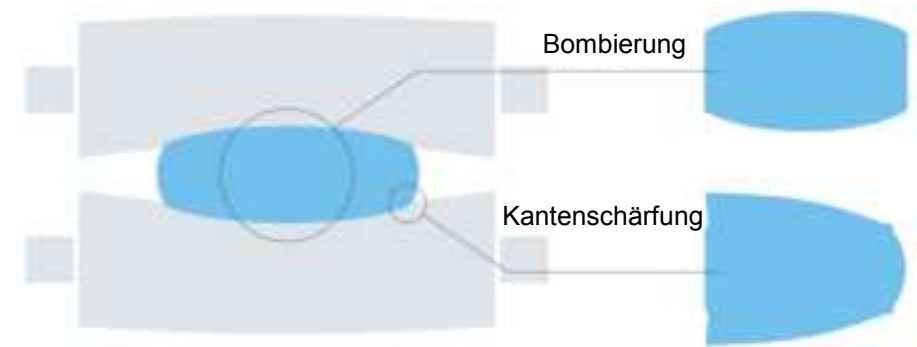


Bild: ThyssenKrupp

Optimierte Schneidaufteilung am Beispiel der Nenndicke 0,5 mm

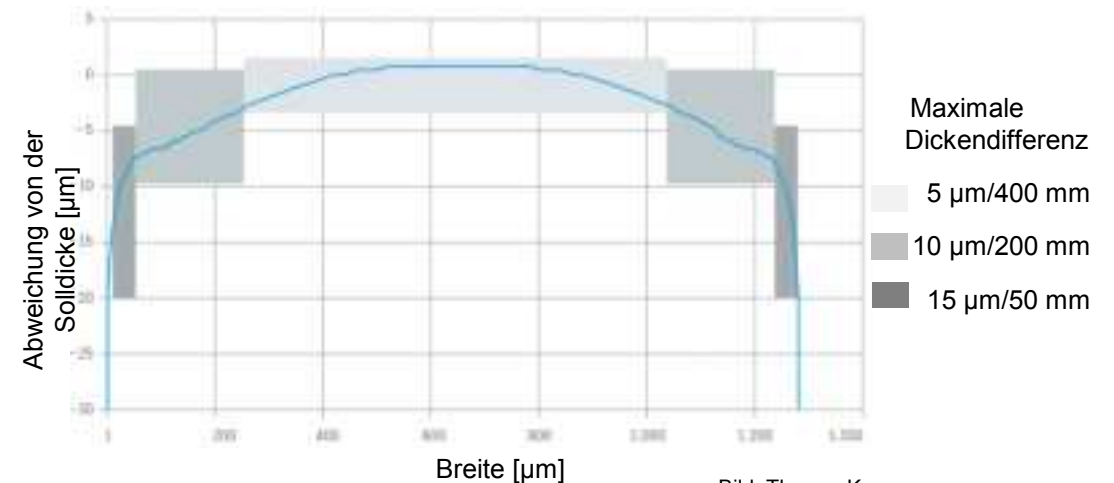


Bild: ThyssenKrupp

Die Sättigungsflussdichte ist ein wichtiger Kennwert bei weichmagnetischen Werkstoffen und gibt die maximal mögliche Magnetisierung eines Materials an.

Magnetische Flussdichte B :

Eigenschaft eines magnetischen Feldes: $\vec{B} = \mu \cdot \vec{H}$

Magnetische Polarisation J :

Durch das magnetische Material bewirkter Anteil der Flussdichte:
 $\vec{J} = \vec{B} - \mu_0 \cdot \vec{H}$

Permeabilität μ : $\mu = \mu_0 \cdot \mu_r$

Magnetisierbarkeit des Werkstoffes in äußerem Magnetfeld

Sättigungsflussdichte B_s :

Maximal mögliche Magnetisierung eines Materials

Remanenzflussdichte B_R :

Magnetisierung die nach Wegnahme des äußeren Felds bestehen bleibt

Koerzitivfeldstärke H_C :

Feldstärke zur vollständigen Entmagnetisierung eines Materials

Hystereseschleife eines weichmagnetischen Werkstoffs

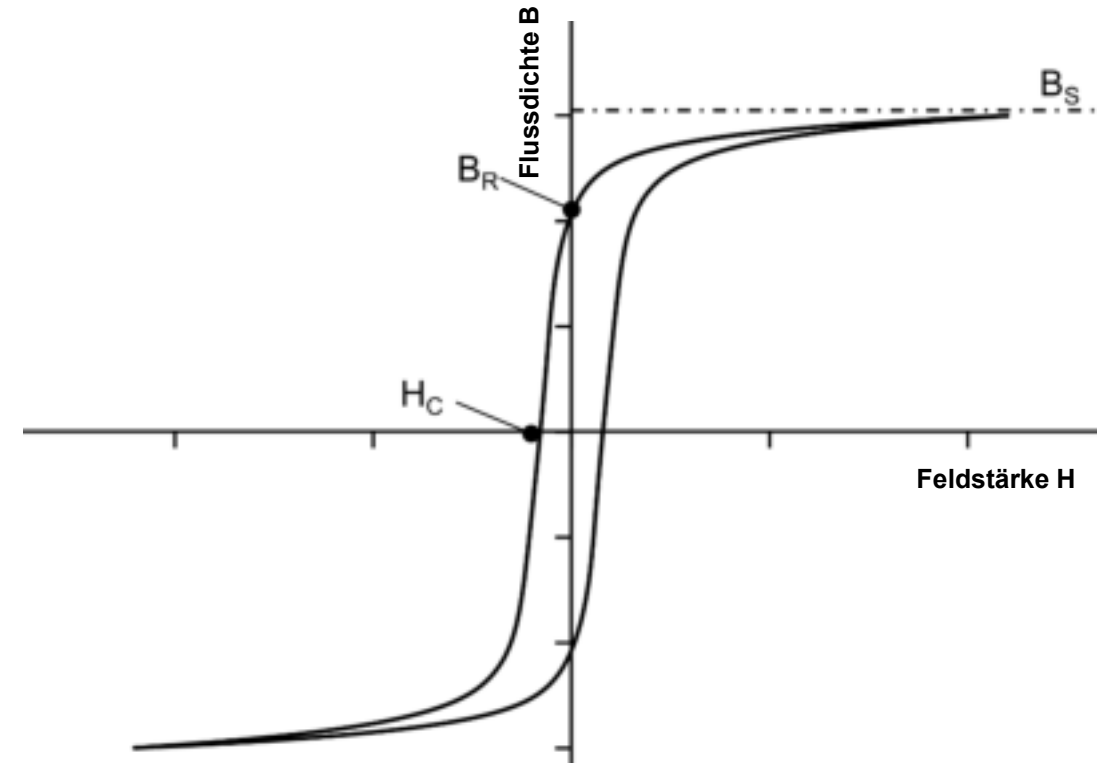


Bild: FAPS

Die Magnetisierungskurve gibt Aufschluss über das magnetische Verhalten des Materials während des Magnetisierungsprozesses.

Phasen während der Magnetisierung im Wechselfeld:

1. **Unmagnetisiertes Material**
2. Bei ansteigender Feldstärke **wachsen Domänen** mit Orientierung parallel zu den Feldlinien des externen Magnetfelds:
 - Reversible Prozesse (Ausrichten der Domänen (Weiss-Bezirke) im H-Feld ohne Blochwandverschiebung)
3. Irreversible Prozesse in Form von Blochwandverschiebungen: Vergrößerung der Domänen bis zu Fehlstellen → Barkhausen-Sprünge
4. Ausrichtung der noch nicht ausgerichteten Domänen durch **Drehung der elementaren magnetischen Dipole**

=> **Alle Domänen sind ausgerichtet** → Sättigungspolarisation ist erreicht

Neukurve beim Magnetisierungsprozess in ferromagnetischem Material

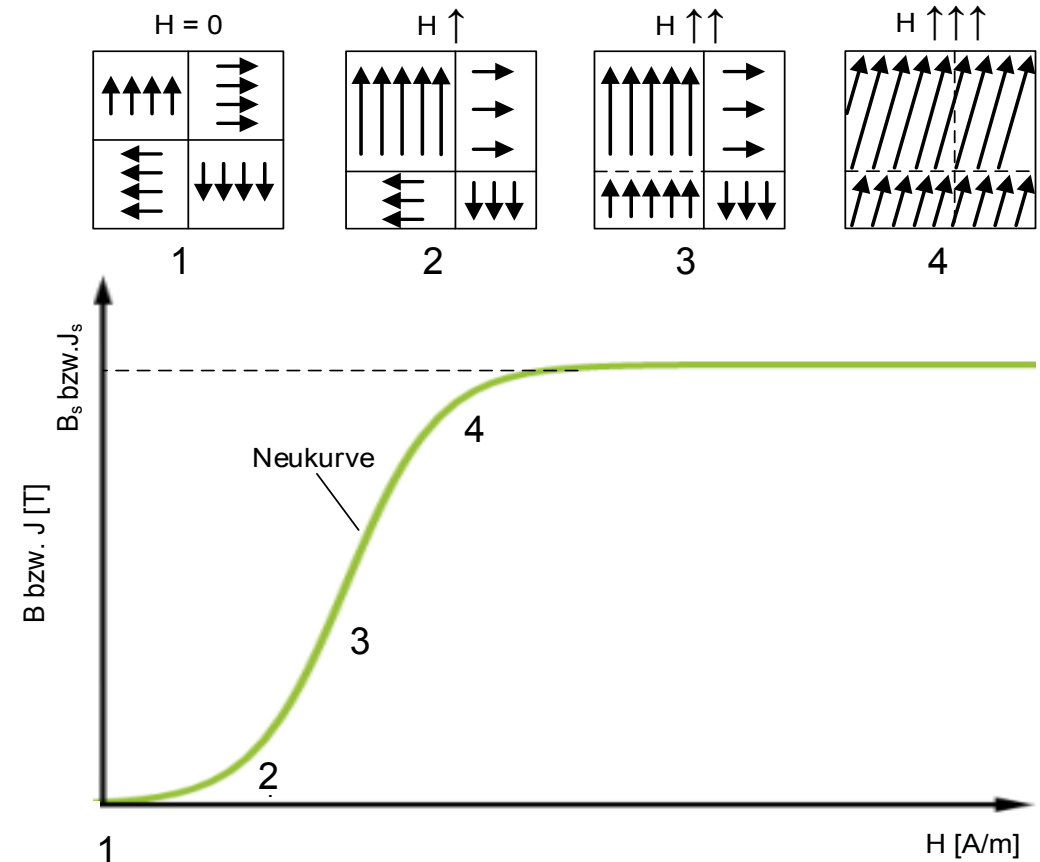


Bild: in Anlehnung an Callister et al. 2013

Die Vorlesungseinheit 3 gibt einen Überblick über die Klassifizierung und die Verarbeitung von weichmagnetischen Werkstoffen.

- Überblick und Einordnung von weichmagnetischen Werkstoffen (insbesondere Elektroband)
- **Herstellung von Elektroband**
- Isolationsbeschichtungen für Elektrobänder
- Verarbeitung von Elektroband (Schneiden, Paketieren)
- Alternative weichmagnetische Kernmaterialien



Bild: ThyssenKrupp

Während des Herstellungsprozesses werden die spezifischen Eigenschaften des Materials festgelegt.

Während der Herstellung erfolgt die Kontrolle und das Einstellen von:

- Breite
- Geometrie
- Korngröße
- Dicke
- Ausscheidung
- Textur
- ...

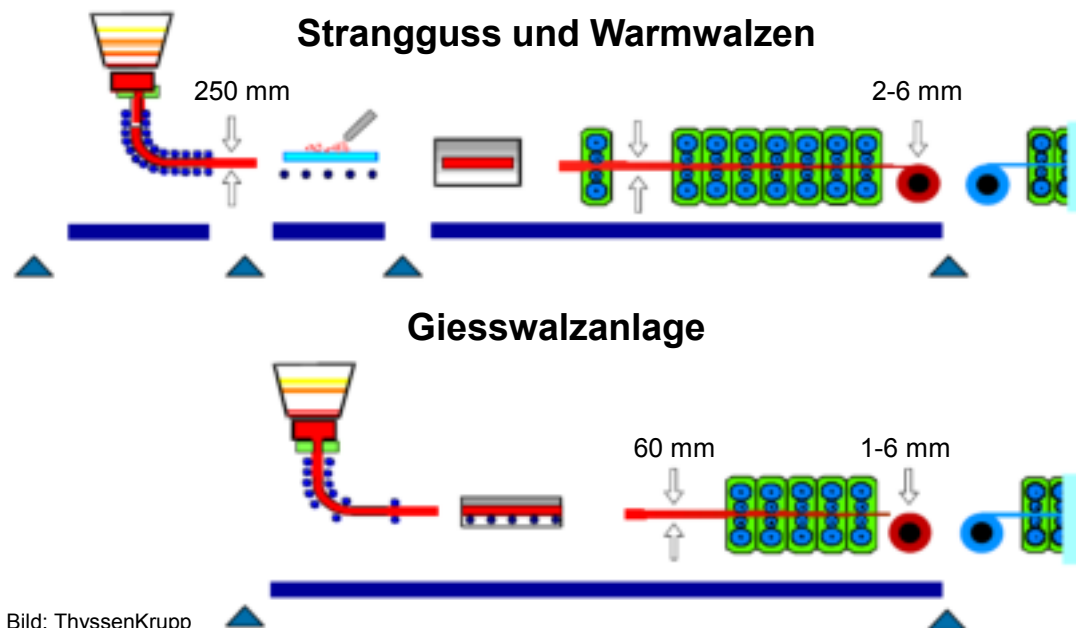


Bild: ThyssenKrupp



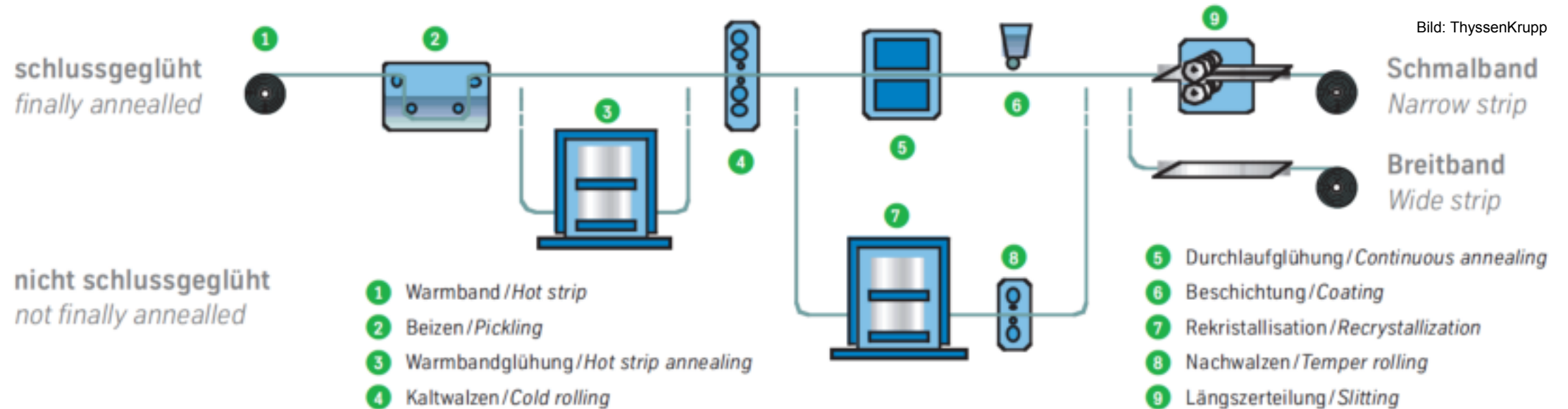
Bild: Stahl-online

Bild: ThyssenKrupp



Nicht kornorientiertes Elektroband wird in schlussgeglühtes (finished/fully-finished) und nicht schlussgeglühtes (semi-finished) Elektroband unterteilt.

Unterscheidung der Prozesskette bei NKO-Elektrobandherstellung in die Zustände semi-finished und fully-finished



Folgende Unterschiede ergeben sich zwischen semi-finished und fully-finished Elektrobandgütern

- Einstellung der magnetischen Eigenschaften erfolgt beim Glühen: bei fully-finished Elektroband wesentlich besser einstellbar
- Herstellungsart semi-finished bevorzugt in den USA eingesetzt
- Zusätzliche Anlagen zum Glühen im Verarbeitungsbetrieb bei semi-finished Material nötig
- Möglichkeit der nachträglichen Beseitigung von Fertigungseinflüssen bei semi-finished Material

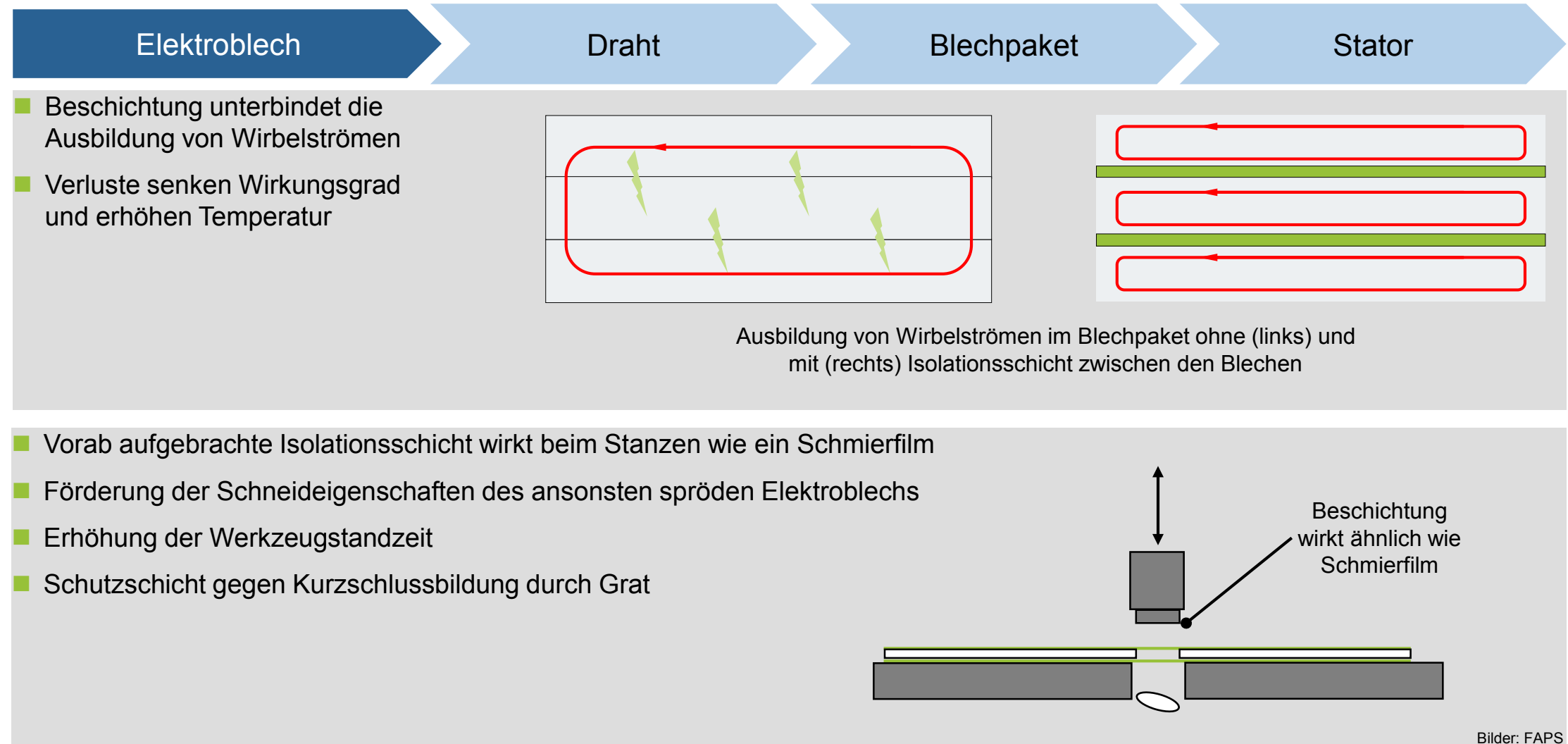
Die Vorlesungseinheit 3 gibt einen Überblick über die Klassifizierung und die Verarbeitung von weichmagnetischen Werkstoffen.

- Überblick und Einordnung von weichmagnetischen Werkstoffen (insbesondere Elektrobänd)
- Herstellung von Elektrobänd
- **Isolationsbeschichtungen für Elektrobänder**
- Verarbeitung von Elektrobänd (Schneiden, Paketieren)
- Alternative weichmagnetische Kernmaterialien



Bild: ThyssenKrupp

Die Isolation des Blechpakets übernimmt neben der elektrischen Isolation zusätzlich die Aufgabe des Korrosionsschutz.



Zur Vermeidung zusätzlicher Wirbelstromverluste in Blechpaketen werden die Einzelbleche ein- oder beidseitig isoliert.

Anforderungen an Elektroblechisolationssysteme:

- Verbesserung der Schneidbarkeit
- Kein Abplatzen und keine Rissbildung bei Biegung
- Porenarm, homogen und dünn ($< 5 \mu\text{m}$ einseitig)
- Druckfest bis 1.500 N/cm^2 bei 150°C
- Umweltfreundlich und beständig
- Ggf. Schweißbarkeit und glühbeständig

Auftragung auf das Blechcoil

- Auftragung beim Blechhersteller durch Lackierwalzen
- Bei Bedarf Nachisolieren beim Blechverarbeiter
- Inline Messungen der relevanten Kenngrößen
- Ggf. zusätzliche Beschichtung mit Backlacksystemen

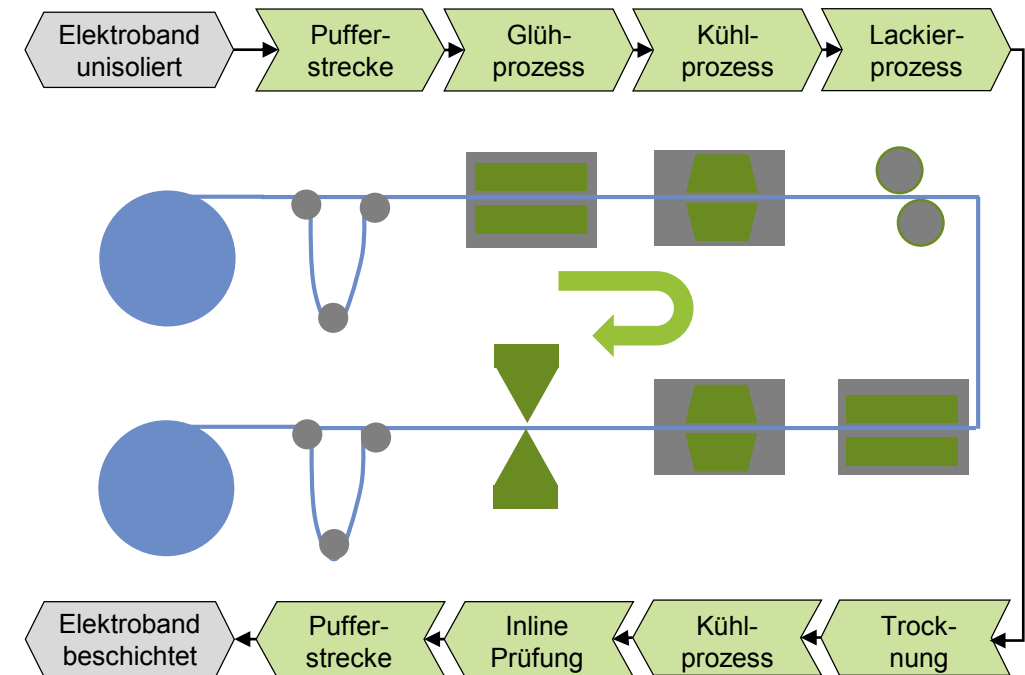


Bild: in Anlehnung an Axalta

Die Isolation verringert die Wirbelstromverluste beim Betrieb von elektrischen Maschinen und erhöhen damit deren Wirkungsgrad.

Isolier- klasse	Schichtdicke je Seite [μm]	Dauerbe- ständigkeit unter Luft [°C]	Glühbe- ständigkeit unter Schutzgas [°C]	Isolations- widerstand [Ω]	Eigen- schaften	Anwendung	Zusammensetzung
C-3	0,5 - 6	180	-	10 - 200	Bedingt schweißbar, Kleinmotoren	Schlussge- glühtes nicht korn- orientiertes Elektroband	Ungefüllte Lacke auf organischer Basis, Erhöhung der Stanzbarkeit
C-5	0,5 - 5	210	600	5 - 200	Gut schweißbar, geeignet für Spannungs- armglühen	Nichtkorn- orientiertes und korn- orientiertes Elektroband	Anorganische Beschichtung mit keramischen Füllstoffen, Erhöhung der Stanzbarkeit
C-6	2 - 7	180	500	> 10.000	Druckfest, höchste Anforder- ungen an Isolation	Schlussge- glühtes, nicht korn- orientiertes Elektroband	Organische Beschichtung mit anorganischen Füllstoffen, Erhöhung der Stanzbarkeit

Quellen: DIN EN 10342

Für die spätere Verklebung von Elektroblechpaketen mit Backlack wird eine zusätzliche Lackschicht auf das Elektroband aufgebracht.

Eigenschaften von Backlackisolationen:

- Auf Lösungsmittelbasis bzw. wasserverdünnbar
- Temperatur für das Verkleben: 130 – 250 °C
- Lagerfähigkeit in Zustand B: ca. 12 Monate
- Aktivierung beim Verklebung durch: Druck, Temperatur und Zeit
- Schichtdicke: 3 – 8 µm

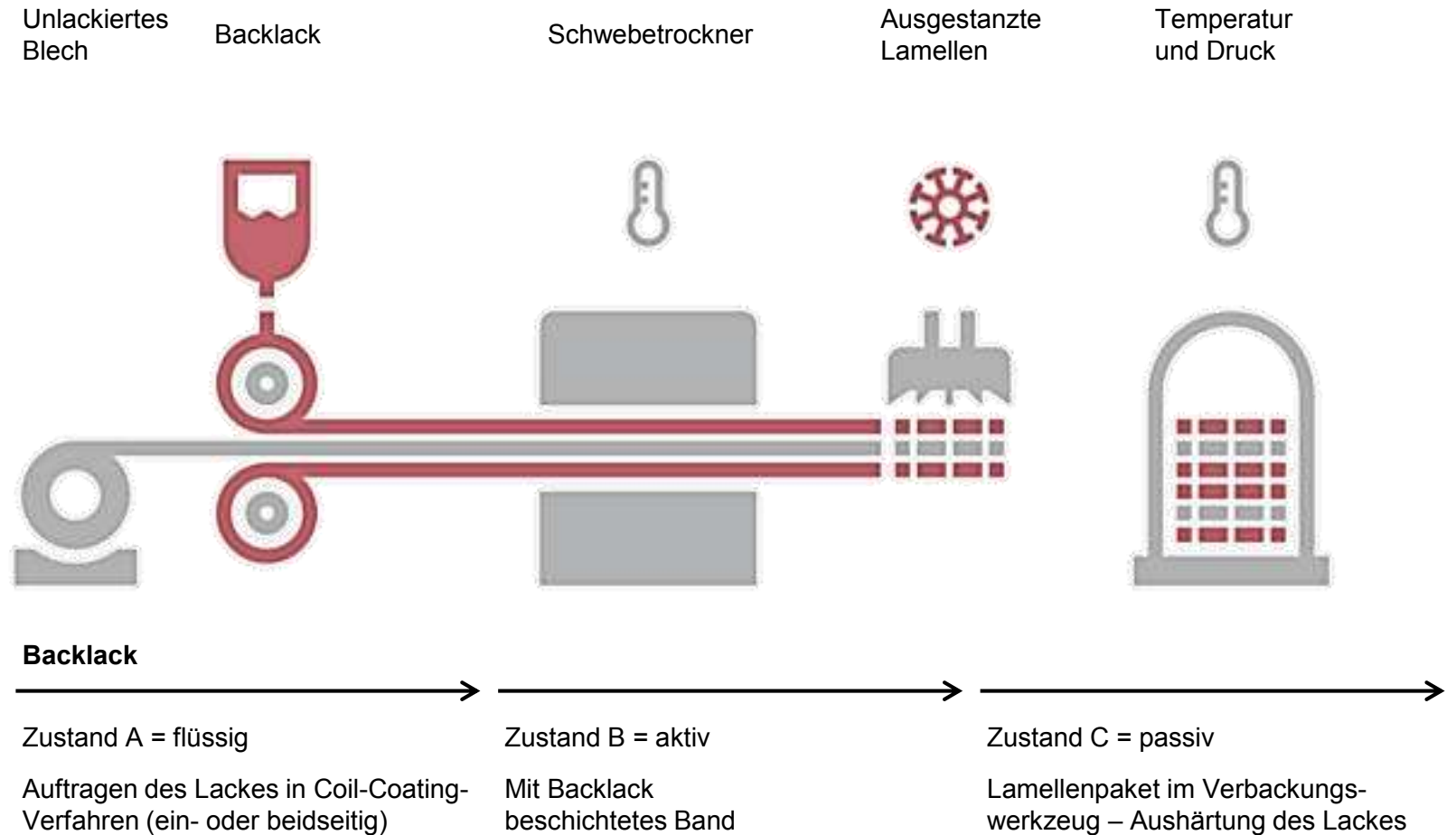


Bild: CDW

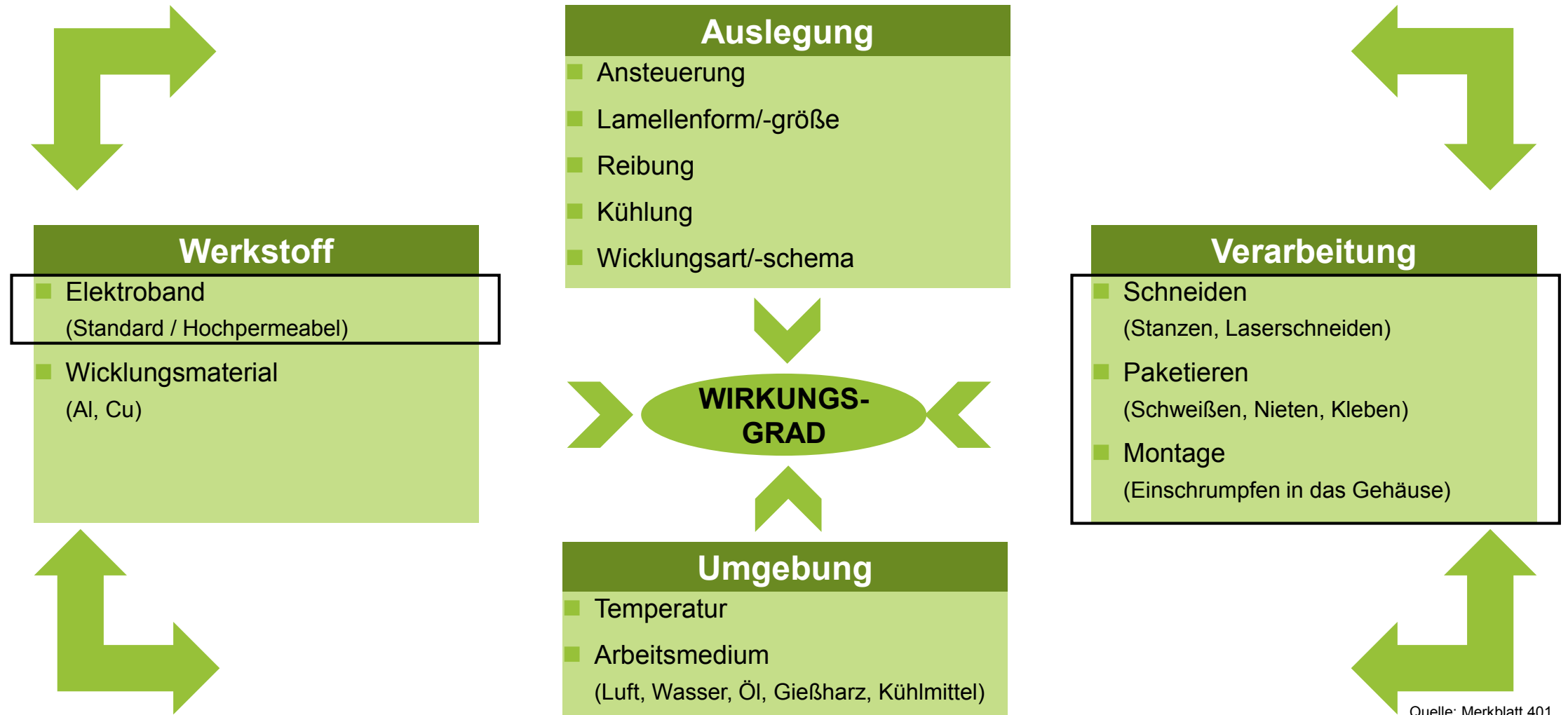
Die Vorlesungseinheit 3 gibt einen Überblick über die Klassifizierung und die Verarbeitung von weichmagnetischen Werkstoffen.

- Überblick und Einordnung von weichmagnetischen Werkstoffen (insbesondere Elektroband)
- Herstellung von Elektroband
- Isolationsbeschichtungen für Elektrobänder
- **Verarbeitung von Elektroband (Schneiden, Paketieren)**
- Alternative weichmagnetische Kernmaterialien



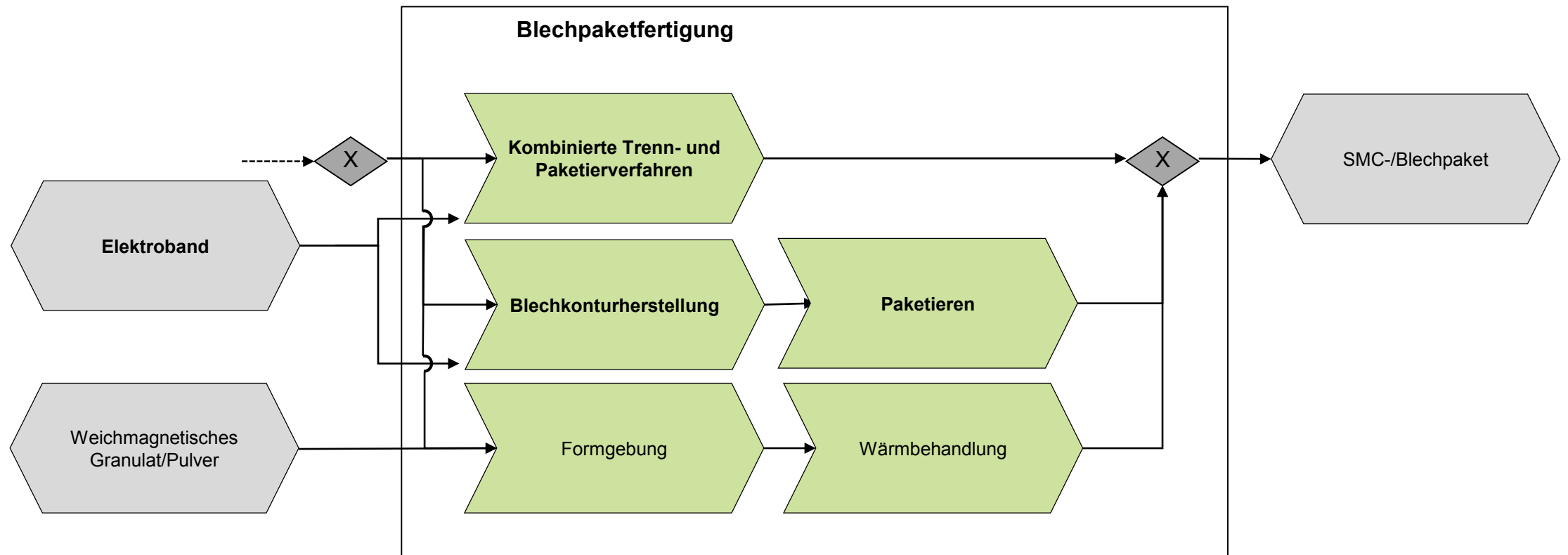
Bild: ThyssenKrupp

Die Verarbeitungsverfahren beeinflussen den Wirkungsgrad in elektromagnetischen Systemen signifikant.



Quelle: Merkblatt 401

Der weichmagnetische Kern besteht entweder aus geschichteten Elektroblechen oder aus gesinterten Pulververbundwerkstoffen.



Die Segmentierung der Blechschnitte führt zu einem erhöhten Blechausnutzungsgrad und eignet sich beispielsweise für Einzelzahnspulen.

Vollschnitt:

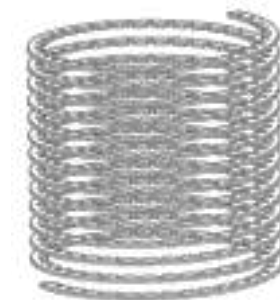
- Sehr weit verbreitet
- Geringer Füge- und Montageaufwand
- Rotorschnitt integriert, um Blechausnutzung zu erhöhen

Segmentierung:

- Verschiedene Ausprägungen der Segmentierung möglich
- Erhöhung Blechausnutzung, insbesondere bei verschiedenen Werkstoffen von Rotor und Stator
- Erhöhung Kupferfüllgrad durch freizugänglichen Wickelraum
- Zusätzlicher Montageschritt notwendig

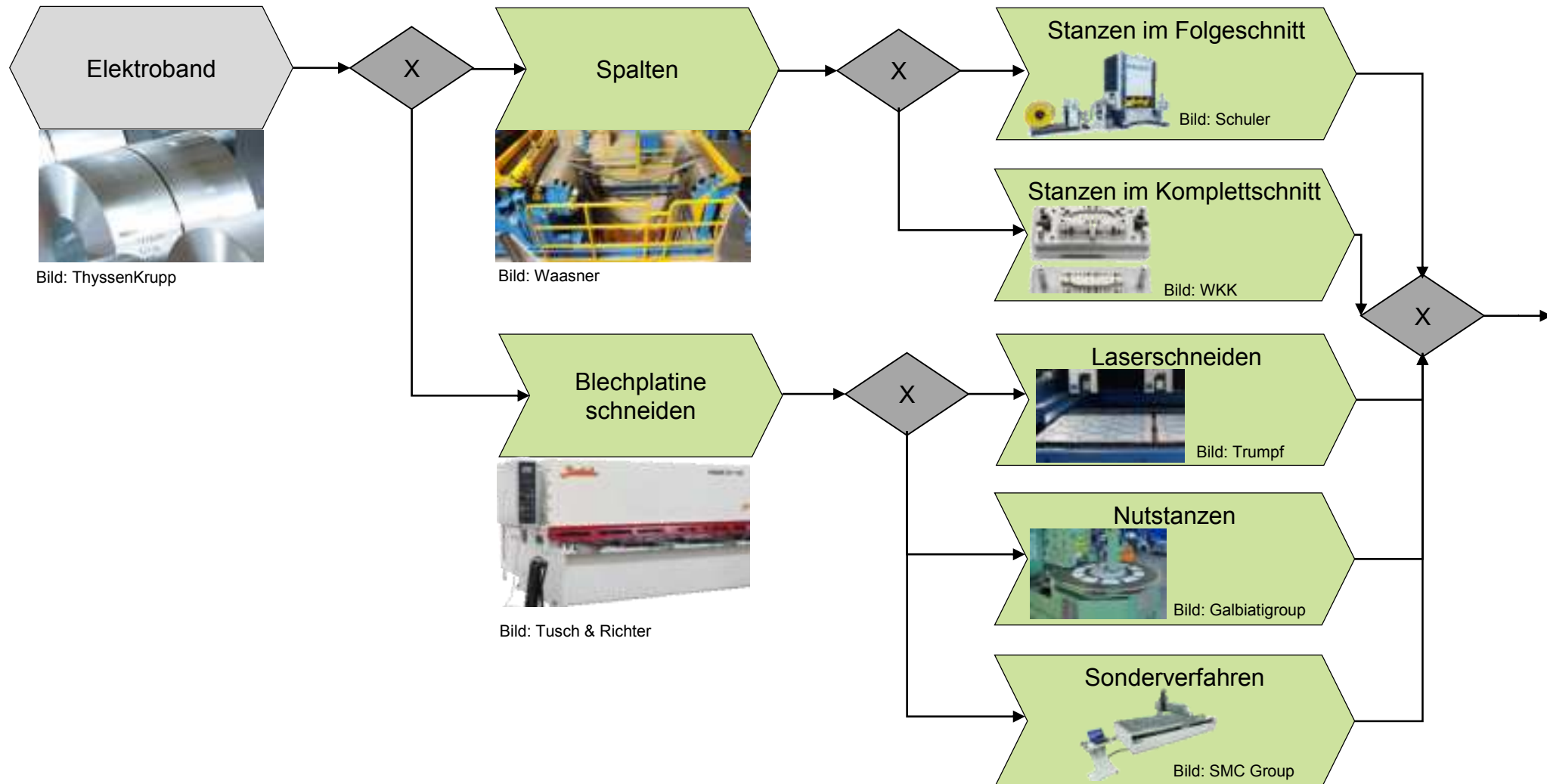
Spiralförmig aufgebaute Blechpakete („Slinky Technologie“):

- Endlos aufgebaute Blechpakete
- Herstellung durch Umformoperation
- Einsatz bei elektrischen Maschinen mit niedrigeren Anforderungen



Bilder: FAPS

Die Auswahl der Fertigungsverfahren für die Herstellung von Elektroblechpaketen ist abhängig von Stückzahl und Anforderung.



Das Elektroband wird mit verschiedenen Schneidverfahren zu Einzelblechen geschnitten.

Stanzen im Folgeschnitt:

- Geeignet für hohe Stückzahlen
- Taktweises Ausstanzen der späteren Form
- Vollautomatisierter Prozess, optional mit Paketierung

Stanzen im Komplettschnitt:

- Geeignet für kleine bis mittlere Stückzahlen
- Ausstanzen der vollständigen Kontur mit einem Hub
- Entnahme und Stapeln der Stanzteile meist von Hand

Nutstanzen:

- Geeignet für kleinere Stückzahlen
- Taktweises Ausstanzen der einzelnen Nuten
- Handbedient oder vollautomatisiert

Laserschneiden:

- Prototypenfertigung, kleine Serien
- Ausschneiden der Kontur mit einem Laserstrahl
- Manuelle Beladung und Entnahme der Bleche



Bild: Schuler



Bild: Grau Stanzwerk



Bild: Schuler

Insbesondere in der Serienfertigung eignen sich Stanzprozesse für die Vereinzelung der Elektroblechlamellen.

Einflussfaktoren auf Maßgenauigkeit der Stanzteile

- Präzision des Werkzeuges und der Presse
- Geometrie der Lamellen
- Beschaffenheit des Elektrobandes

Eigenschaften des Stanzprozesses

- Schnittspalt optimal bei etwa 10% der Blechdicke
- Hohe Produktivität mit 150 bis 400 Hieben pro Minute
- Verbesserung der Stanzbarkeit über Isolationsschicht oder Schmiermittel
 - Mit Verschleiß des Werkzeuges nimmt Stanzgrat zu
 - Verschlechterung der Stapeleigenschaften des Blechpakets, eventuell Verursachung von Kurzschlüssen zwischen Blechen

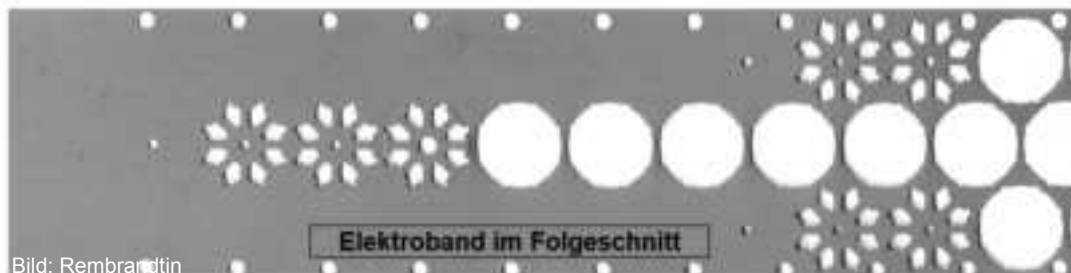


Bild: Sitem

Bild: Schuler

Die vier Phasen des Stanzprozesses

1. Blechverformung durch Berührung des Stempels
2. Schneiden des Blechs
3. Blechbruch an der Schnittkontur aufgrund der hohen inneren Spannungen
4. Auswurf des Stanzbutzens

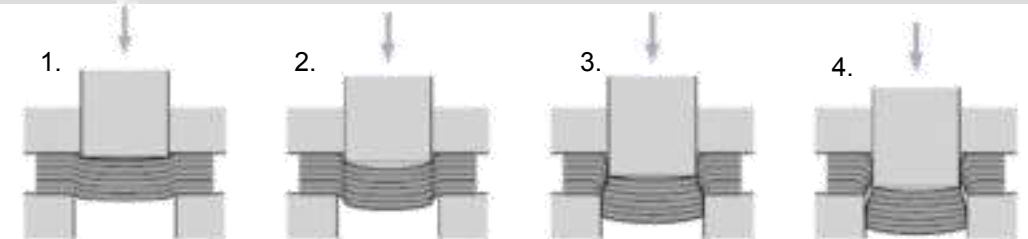


Bild: Faszination Blech, TRUMPF

Nutstanzen von Elektroblechen eignet sich besonders bei kleinen Stückzahlen und großen Durchmessern.

Komplettschnittverfahren

- Bei großen und komplexen Bauteilen einsetzbar
- Niedrigere Hubzahlen als beim Folgeschnitt
- Kein integriertes Paketieren möglich
- Bearbeitung von Bandmaterial möglich
- Herstellung der kompletten Kontur

Handbedientes bzw. vollautomatisiertes Nutstanzen

- Bei großen Bauteilen einsetzbar
- Niedrige Taktzeiten aufgrund der Bearbeitung von Einzelnuten
- Kein integriertes Paketieren möglich
- Automatisiertes Stanzen und Stapeln beim vollautomatisierten Nutstanzen
- Herstellung von einer Nut je Hub

Stanzen im Folgeschnitt

- Taktweises Ausstanzen von kleineren Bauteilen im mehrstufigen Prozess
- Besonders materialsparend
- Integriertes Paketieren möglich
- Gut geeignet für die Verarbeitung von Bandmaterial in Schnellläuferpressen mit hohen Hubzahlen
- Herstellung von Teilkonturen je Hub

Video:
Kienle & Spiess

<https://www.youtube.com/watch?v=cnSdf2Cjsv0>



Video: Kienle & Spiess

Video:
Hagel
Automation

<https://www.youtube.com/watch?v=QZ278q2dA6U>



Video: Hagel Automation

Video:
Kienle & Spiess

https://www.youtube.com/watch?v=nFwFrv9-MQY&feature=emb_logo



Video: Kienle & Spiess

Laserschneiden von Elektroblech findet man besonders in der Prototypenfertigung und bei Großantrieben.

Eigenschaften des Laserschneidens:

- Laserschneiden ermöglicht die Realisierung von flexiblen Schnittgeometrien
- Laser kombiniert Funktionen, die bei Stanzverfahren auf mehrere Maschinen verteilt sind
- Vollautomatischer und hochdynamischer Bearbeitungsprozess
- Einsatz in der Kleinserie und im Prototypenbau
- Laserschneidparameter müssen auf entsprechende Anwendung abgestimmt werden

Zwei mögliche Strahlquellentypen:

- CO₂ – Laser:
 - Bislang Standard-Laserquelle zum Blechschneiden
 - Leistungsstufen über 1 kW
 - Hoher Platzbedarf, komplexe, schwere Bearbeitungsköpfe
 - 10 m/min per Linearmotoren
- Festkörperlaser:
 - Faserlaser mit sehr guter Strahlqualität, gute Leistungsskalierbarkeit, kompakte Abmessungen
 - Verminderung bei Größe und Gewicht im Vergleich zu CO₂ – Laser
 - Mehrere Kilowatt Laserleistung
 - Schneidgeschwindigkeiten bis 20 m/min

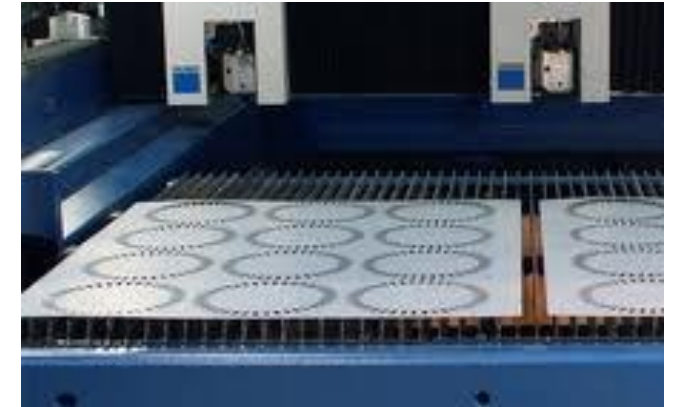


Bild: Trumpf



Bild: Trumpf

Der Laser schneidet die Bleche komplett berührungslos, weshalb die mechanischen Belastungen im Vergleich zum Stanzen niedrig sind.

Vorteile des Laserschneidens gegenüber Stanzverfahren:

- Keine Schneidwerkzeuge erforderlich
→ auch für kleine Stückzahlen geeignet
- Berührungslos, kräftefrei → kein Stanzgrat
- Verarbeitung sehr dünner bzw. hochlegierter Bleche möglich

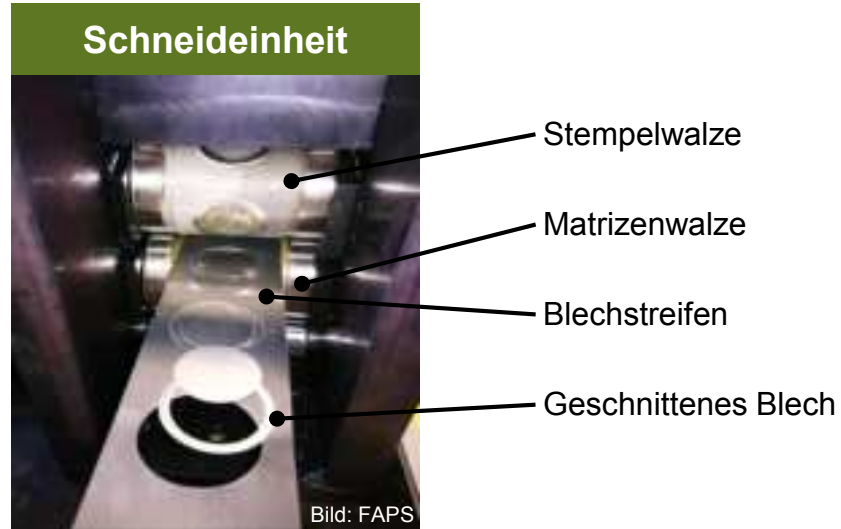
Nachteile des Laserschneidens gegenüber Stanzverfahren:

- Wärmeeinflusszone mit negativen Auswirkungen auf magnetische Eigenschaften des Werkstoffs
- Lange Taktzeiten
- Manuelle Be- und Entladung



Video: FAPS

Beim Rotationsschneiden werden die Bleche kontinuierlich mit zwei Walzen geschnitten, wodurch eine gleichmäßige Kraftverteilung entsteht.



Vorteile gegenüber Stanzverfahren

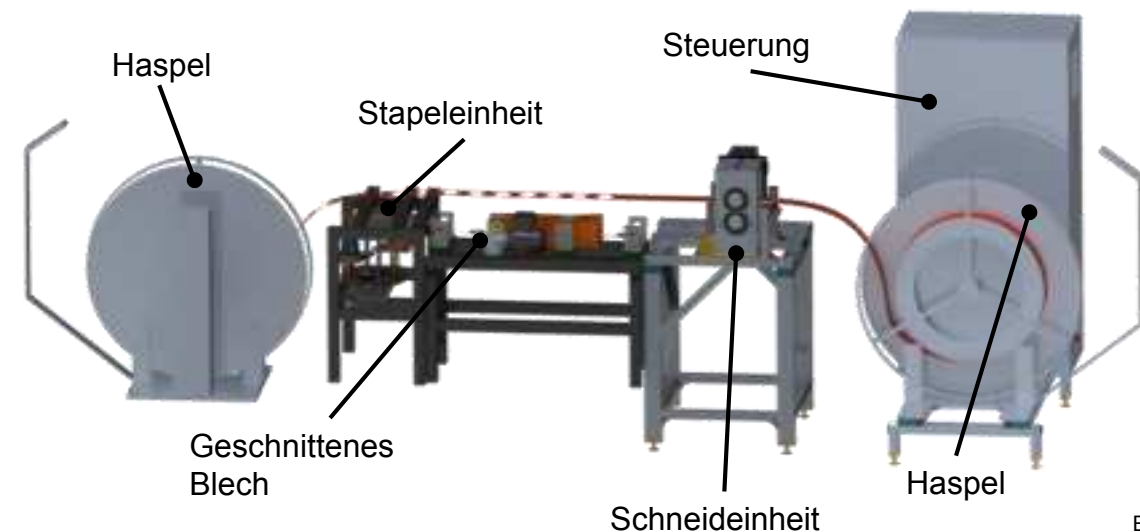
- Kontinuierlicher Prozessablauf und homogene Kraftverteilung
- Geringe bewegte Massen (im Vergleich zum Stanzen)
- Geeignet für sehr dünne Bleche
- Niedrigere Anlagenkosten

Nachteile gegenüber Stanzverfahren

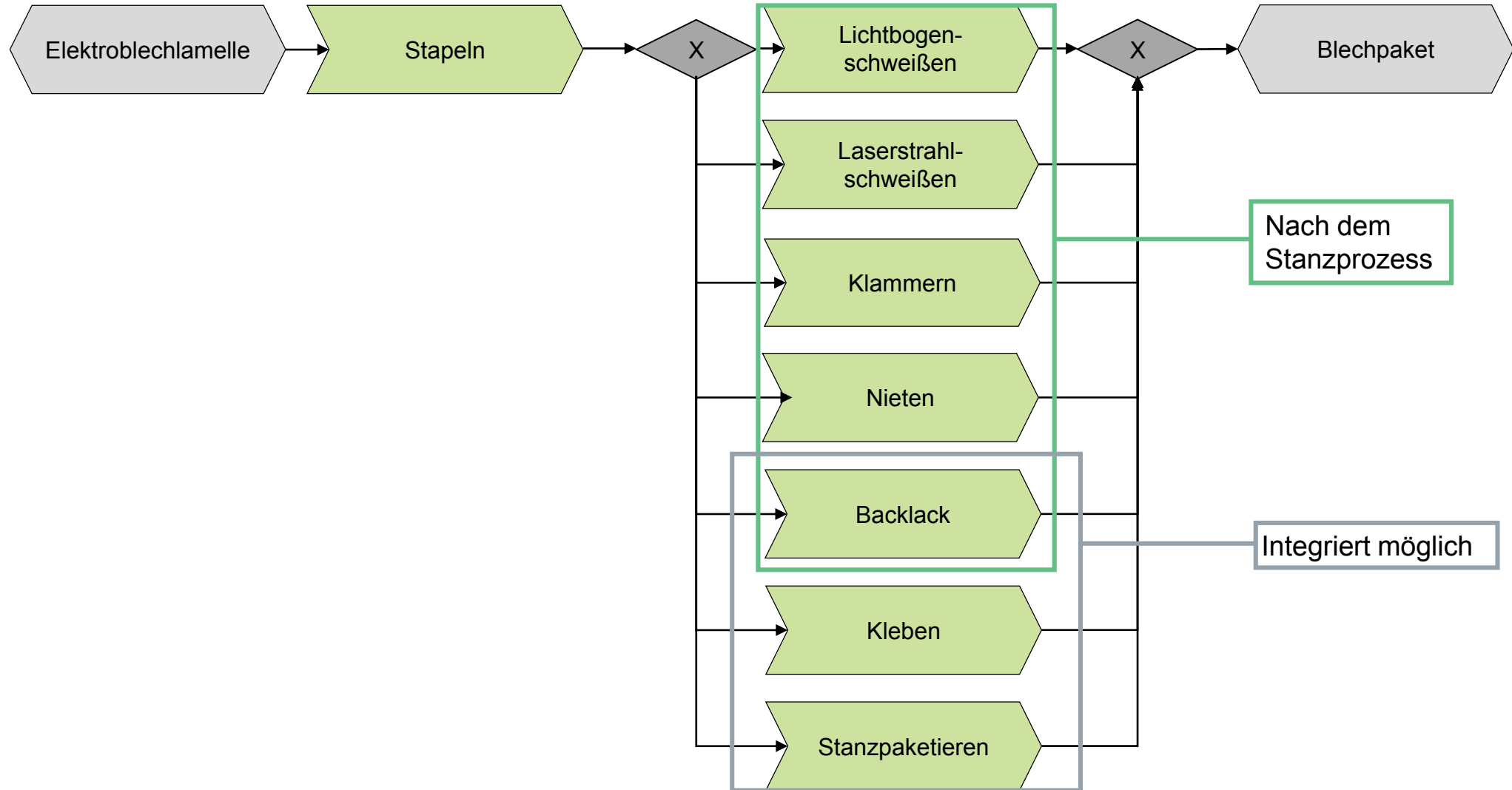
- Technologie im Forschungsstadium
- Noch keine integrierte Paketierung möglich
- Standzeit und Werkzeugverschleiß noch nicht untersucht
- Abführung der geschnittenen Bleche

Eigenschaften des Verfahrens

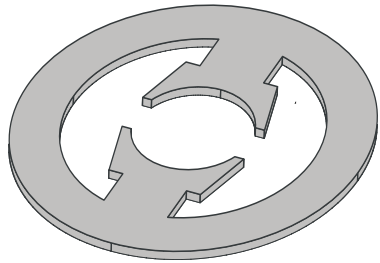
- Schneiden der Bleche mithilfe von zwei gegenläufig rotierenden Werkzeugwalzen
- Stempel- und Matrizenwalzen für das Schneiden von Elektrobänder erforderlich
- Geeignet für die Verarbeitung von Bandmaterial
- Kompakte Anlagentopologie und Werkzeuge



Die Auswahl der Fertigungsverfahren für die Herstellung von Elektroblechpaketen ist abhängig von Stückzahl und Anforderung.



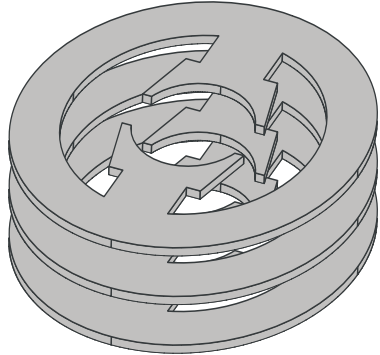
Beim Stapeln von Blechen sind verschiedene Problemfelder zu beachten.



Verkleben der Einzelbleche



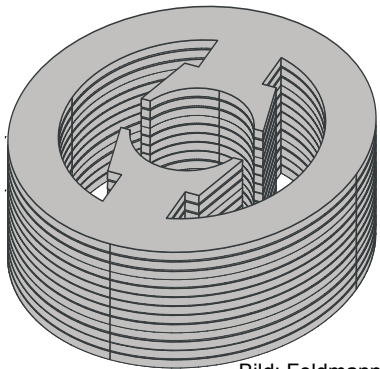
Erschwertes Vereinzeln



Gratbildung



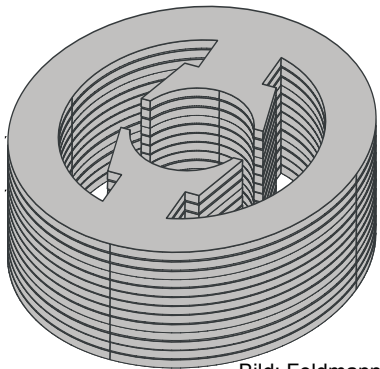
Störungen beim Vereinzeln und durch Abrieb



Komplexe Innenkontur



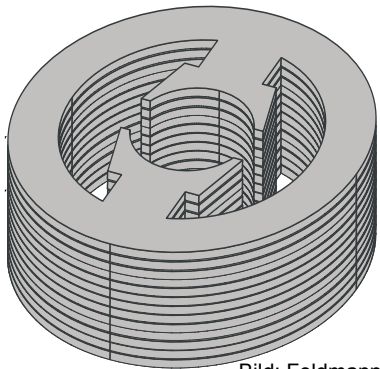
Verhaken beim Abschieben



Biegeschlaffe Platine



Störungen durch deformierte Platinen



Blehdicken-toleranz



Schiefstand der Blechpakete

Bild: Feldmann 2006

In Abhängigkeit der Baugröße stellen sich spezifische Anforderungen an die Montage von Blechpaketen.

Anforderungen an den Stapelprozess:

- Ausgleich von Dickenschwankungen
- Einhalten der geforderten Toleranzen
- Bei großen Maschinen erfolgt der Stapelprozess zumeist händisch
- Erreichen eines hohen Stapelfaktors
- Keine Beschädigung der Isolationsschicht

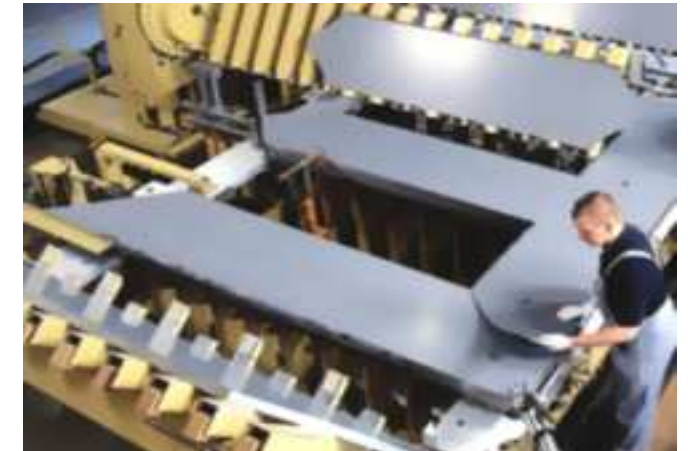
elektrische Maschinen



Drosseln, Hubmagnete, Transformatoren, etc.



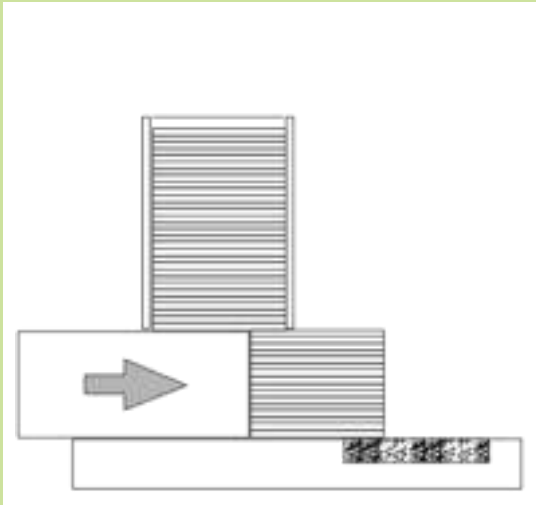
Baugröße



Bilder: Rose, Stahl-Zentrum, Stanzwerk

Das mechanisierte Schichten von Blechpaketen kann nach alternativen Strategien erfolgen.

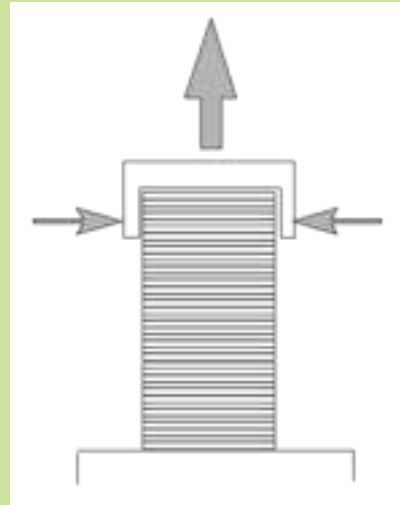
Seitliches Abschieben kompletter Blechstapel



Überwiegende Verfahren: bei kleineren Blechen

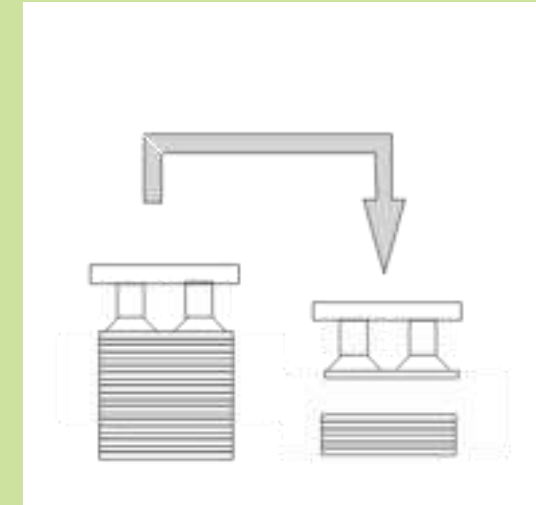
- Einfacher kinematischer Aufbau
- Störanfällig bei Blechdickenschwankungen und komplexen Innenformen

Koaxiales Abgreifen kompletter Blechstapel



- Sicheres Greifen auch bei komplexen Innenformen
- Störanfällig bei sehr biegeschlaffen Teilen

Stapeln einzelner Bleche



bei größeren Blechen

- Sicheres jedoch aufwendiges Verfahren
- Vereinzeln vielfach durch Kleben problematisch

Bilder: Feldmann 2006

Die Einzelbleche werden mit verschiedenen Paketierverfahren zum Blechpaket zusammengeführt.

Gängige Paketierverfahren:

- Warm- und Kaltklebverfahren bzw. Backlacktechnologie (Bild 1)
Vollflächige Verbindung der Einzelblechlamellen
- Klammern (Bild 2)
Anbringen eines zusätzlichen Fügeelements am Durchmesser des Blechpakets
- Schweißen (Bild 3)
Schweißen der Einzelblechlamellen durch verschiedene Verfahren
- Stanzpaketieren (Bild 4)
Integriertes Fügeverfahren mithilfe von Durchsetzungen im Blech
- Nieten (Bild 5)
Löcher/Ausnehmungen an vorgesehener Stelle der Bleche
- Kunststoffpaketierung (Bild 6)
In Spritzgießmaschine → Entstehung der gewünschten Form

Einige Verbindungsverfahren erzeugen Spannungen im Material oder erzeugen Kurzschlüsse zwischen den Einzelblechen

→ Verschlechterung der magnetischen Eigenschaften

Backlackverfahren



WIG Schweißen



Nieten



Klammern



Stanzpaketieren



Kunststoffpaketieren



Bilder:
FAPS, LaserCut AG /
Merkblatt 401, SiZ;
Stanztechnik Jessen

Geschweißte Blechpakete erfüllen hohe mechanische Anforderungen und können auch bei großen Statoren eingesetzt werden.

Schweißen von Elektroblechpaketen

- Stoffschlüssige Verbindung der Blechlamellen durch Wärmeeinwirkung → mechanische Festigkeit
- Schweißen des Blechpakets an 2, 4, 6 oder 8 Nähten
- Vollautomatisiert in der Großserie oder manuell in der Kleinserie einsetzbar
- Einbringen der Schweißnähte in Vertiefungen zur Erhöhung der geometrischen Toleranzen
- Teilweiße Schweißnahtvorbereitung erforderlich

Vorteile

- Bewährtes industrielles Verfahren
- Hohe mechanische Festigkeiten der Fugestelle
- Verarbeitung von großen und gehäuselosen Statoren möglich
- Chemisch und zeitlich beständige Fügeverbindung

Nachteile

- Erzeugung einer elektrisch leitfähigen Verbindung zwischen den isolierten Blechlamellen
- Beschädigung des Materialgefüges durch Wärmeeinflusszone
- Bauteilverzug durch Wärmeeinbringung möglich
- Keine vollflächige Fügeverbindung

Pressvorrichtung

Brenner

Blechpaket

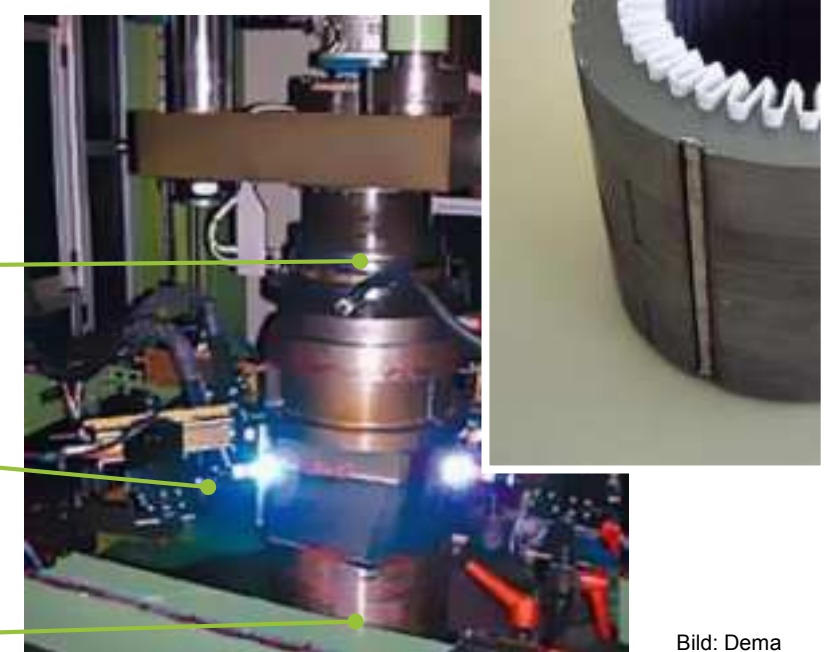


Bild: Dema

Neben den klassischen Lichtbogenverfahren eignen sich auch Laser- und Plasmaschweißverfahren für die Verarbeitung von Elektroblechlamellen.

Laserschweißen von Elektroblechpaketen

- Wartungsarm
- Geringer Verzug
- Höhere Schweißgeschwindigkeit und höhere Nahtfestigkeit
- Schweißnaht eher tief als breit
- Auch dickere Isolationen und dünnere Bleche schweißbar
- Weniger anfällig auf Materialschwankungen

Plasmaschweißen von Elektroblechpaketen

- Minimaler Verzug und beste Geradheit
- Hohe Verfügbarkeit
- Reduktion der Spritzer
- Schmale Strahlfokussierung
- Regelung der Prozessparameter
- Kurze Prozesszeiten durch den Einsatz mehrerer Brenner



Bild: FAPS



Bilder: SWD



Klammern oder Nieten von Blechpaketen sind schnelle und kostengünstige Paketierverfahren.

Klammern und Nieten von Elektroblechpaketen

- Fixierung der Einzelbleche erfolgt durch zusätzliches Verbindungselement
- Klammern werden auf die Außenseite des gepressten Blechpakets aufgebracht
- Nieten werden in zusätzliche Aussparungen eingebracht und über eine Umformung fixiert
- Klammern erzeugen formschlüssige Verbindung mit der Nutwand
- Geeignet für kompakte Normmotoren die in ein Gehäuse montiert werden und niedrige geometrische Toleranzen erfüllen müssen

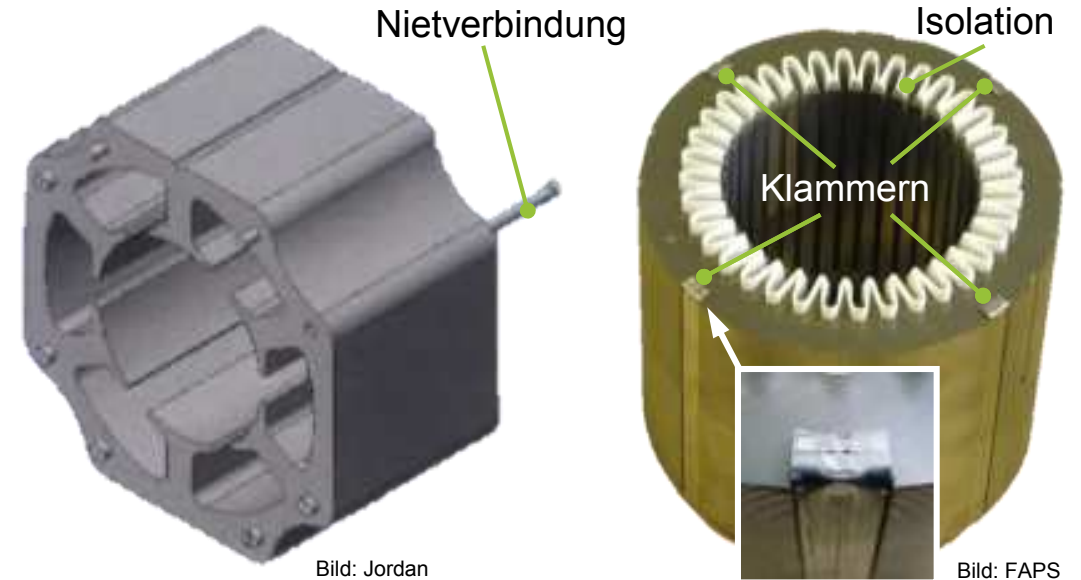


Bild: Jordan

Bild: FAPS

Vorteile

- Bewährtes industrielles Verfahren
- Keine Beeinträchtigung des Werkstoffgefüges
- Manuell auch für kleine Stückzahlen einsetzbar
- Chemisch und zeitlich beständige Fügeverbindung

Nachteile

- Erzeugung einer elektrisch leitfähigen Verbindung zwischen den isolierten Blechlamellen
- Niedriger Automatisierungsgrad und niedrige mechanische Festigkeiten
- Nicht für qualitativ hochwertige Großserienanwendungen geeignet
- Keine vollflächige Fügeverbindung

Die Integration des Paketierens in den Stanzprozess mittels Klebstoffen verkürzt die Prozesskette.

Kleben von Elektroblechpaketen

- Fixierung der Einzelbleche erfolgt stoffschlüssig mit Klebstoff
- Integrierte Klebeverfahren wie Glulock® der Firma Kienle & Spiess am Markt verfügbar
- Partielle oder vollflächige Klebstoffapplikation möglich
- Prozess muss auf Produkt angepasst werden (kein Austreten des Klebstoffs)

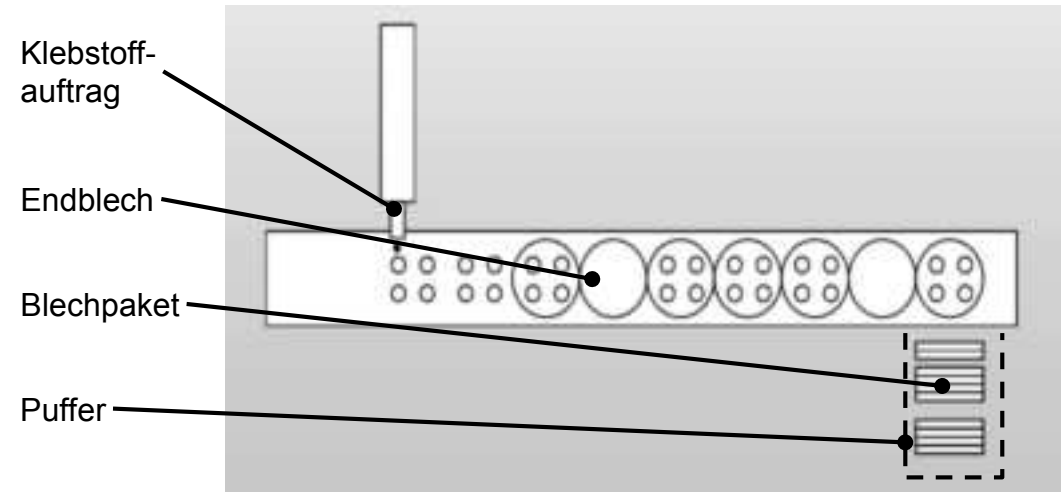


Bild: Kienle + Spiess

Vorteile

- Manuell und automatisiert einsetzbar
- Verarbeitung extrem dünner Bleche möglich
- Keine Beeinflussung des Magnetflusses
- Keine zusätzliche Stapel- und Fügevorrichtungen bei integrierten Ansatz nötig

Nachteile

- Niedrige mechanische Festigkeit bei punktförmigen Klebeverbindungen
- Beschränkte Temperaturbeständigkeit der Klebeverbindung
- Alterung des Klebstoffs (Dauerfestigkeit durch Gehäuse oder weiteres Verfahren)
- Lange Aushärtezeiten bis zur Erreichung der Endfestigkeit

Die Backlacktechnologie eignet sich für hocheffiziente Antriebe, da der Magnetfluss nicht gestört wird.

Eigenschaften von Backlack für Elektroblechpakete

- Auftrag des Backlacksystems bereits im Walzwerk
- Aktivierung des Lackes durch Temperatur, Druck und Zeit
- Integrierte Prozesse sind bereits auf dem Markt vorhanden
- Prozess muss auf Produkt angepasst werden (kein Austreten des Klebstoffs)
- Auf dem Blechpaket wird kein Platz für zusätzliche Fügeelemente benötigt
- Insbesondere für Kleinserie und Prototypenbau geeignet



Bild: CDWälzholz

Vorteile

- Vollflächige Klebeverbindung, dadurch hohe mechanische Festigkeiten
- Keine Beeinflussung des Magnetflusses
- Keine zusätzlichen Fügestellen, die magnetischen Fluss beeinträchtigen
- Hohe Wärmeleitfähigkeit, flüssigkeitsdicht und gutes NVH-Verhalten

Nachteile

- Aufwendige Prozesstechnik und Parametereinstellung
- Niedrige Taktzeit aufgrund der langen Aushärtephase
- Hohe Kosten aufgrund des Verarbeitungsprozesses
- Beschränkte Temperaturbeständigkeit der Klebeverbindung
- Hoher Energiebedarf in der Produktion

Stanzpaketieren ist für die Fertigung hoher Stückzahlen (> 100.000 Blechpakete) geeignet.

Stanzpaketieren von Elektroblechpaketen

- Herstellung der Fügeverbindung als letzten Schritt im Stanzprozess
- Einbringung von Durchsetzungen im Material
- Vollständig integriertes Verfahren im Folgeschnittprozess
- Anspruchsvolle Werkzeug- und Prozessgestaltung



Bild: Kunshan Isamueller Tooling Co.,Ltd.



Bild: Feintool

Vorteile

- Hohe Produktivität und Ausbringungsrate
- Hoher Automatisierungsgrad
- Bei hohen Stückzahlen sind die Stückkosten sehr niedrig
- Keine zusätzlichen Stapel- und Fügevorrichtungen notwendig

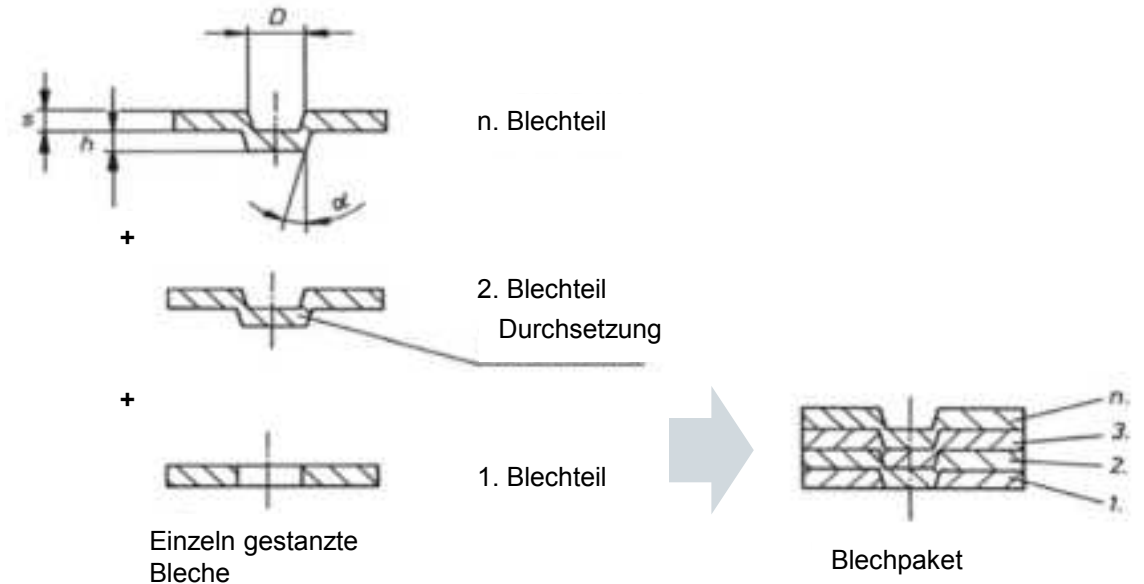


Bild: Hellwig

Nachteile

- Hohe Werkzeugkosten => für kleine Stückzahlen nicht rentabel
- Verknüpfungsstellen beeinträchtigen Magnetfluss und können Isolationsschicht beschädigen
- Sehr dünne Blechdicken ($< 0,2$ mm) nicht verarbeitbar
- Keine vollflächige Fügeverbindung => niedrige mechanische Festigkeiten und schlechtes NVH-Verhalten

Die Elektroblechkunststoffklammer (ElKuKlam) ist ein am Lehrstuhl FAPS entwickeltes Verfahren zum Blechpaketieren.

Elektroblechkunststoffklammer

Effizient zur Herstellung und Montage von Blechpaketen für elektrische Maschinen

- Einbringung der Fügeelemente per Extrusion
- Verbesserung der Fügeverbindung durch unterschiedlich große Fügelöcher
- Anspruchsvolle Werkzeug- und Prozessgestaltung

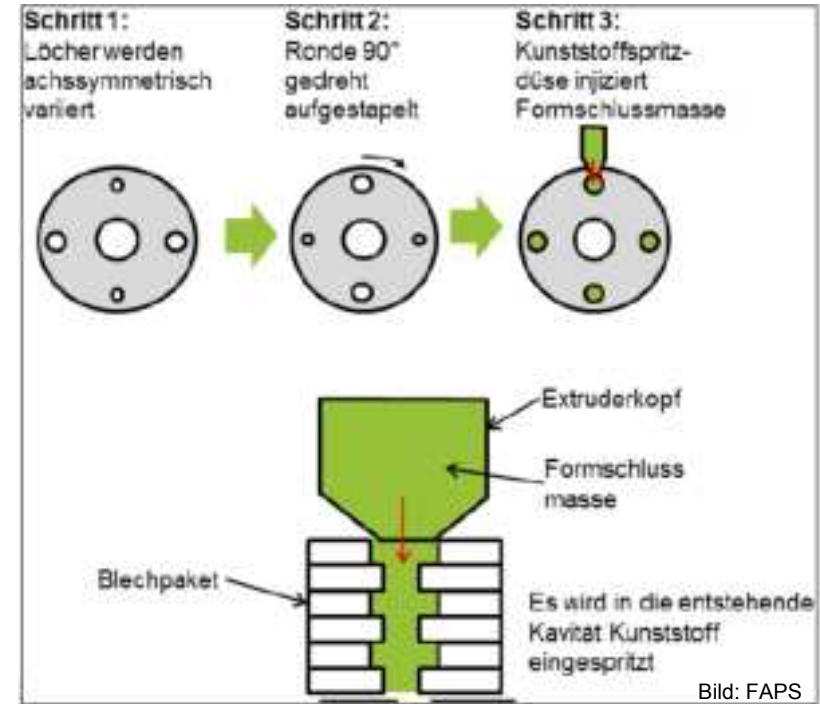
Vorteile

- Für Großserie geeignet
- Fügestelle ist nicht elektrisch leitfähig
- Kombination mit Isolationsprozess
- Keine zusätzlichen Stapel- und Fügevorrichtungen notwendig

Nachteile

- Hohe Werkzeugkosten (Spritzgusswerkzeug)
- Handhabung der losen Bleche in Spritzgusswerkzeug schwierig
- Zusätzliche Ausnehmungen im Blech notwendig
- Temperaturbeständigkeit der Fügeverbindung

Prinzip- schema:



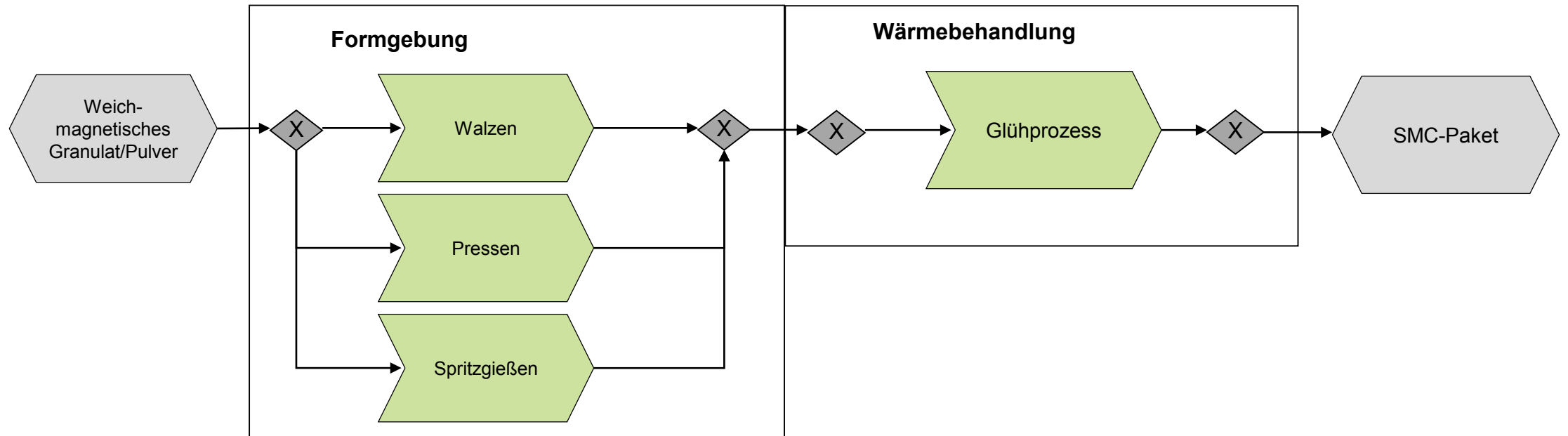
Die Vorlesungseinheit 3 gibt einen Überblick über die Klassifizierung und die Verarbeitung von weichmagnetischen Werkstoffen.

- Überblick und Einordnung von weichmagnetischen Werkstoffen (insbesondere Elektroband)
- Herstellung von Elektroband
- Isolationsbeschichtungen für Elektrobänder
- Verarbeitung von Elektroband (Schneiden, Paketieren)
- **Alternative weichmagnetische Kernmaterialien**



Bild: ThyssenKrupp

Die Herstellung von weichmagnetischen Kernen aus Pulververbundwerkstoffen gliedert sich in die Prozessschritte Formgebung und Wärmebehandlung.



Pulververbundwerkstoffe zeichnen sich im Vergleich zum Elektroband besonders durch die dreidimensionale Gestaltungsfreiheit aus.

Eigenschaften von Soft Magnetic Composites (SMC)

Effizient zur Herstellung und Montage von Blechpaketen für elektrische Maschinen

- Weichmagnetischer Kern wird aus komprimierten Eisenpulver hergestellt
- Hoch reines Eisenpulver hat eine spezielle Oberflächenbeschichtung
- Für die Anwendung bei hohen Frequenzen
- Ideal für drei dimensionale Flussführung (z.B. Transversalflussmaschine)



Bild: GKN

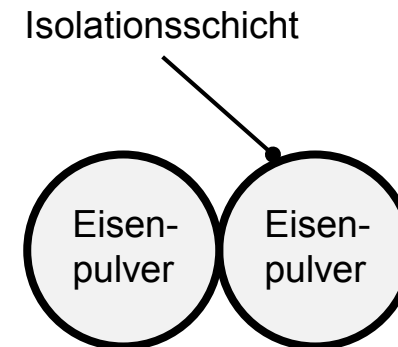


Bild: PMG Füßen

Vorteile

- Geringere Kernverluste bei höheren Frequenzen
- Geringerer elektrischer Leitwert
- Dreidimensionale Kernstrukturen mit verbesserter Flussführung
- Isotrope magnetische Eigenschaften

Nachteile

- Geringe Permeabilität
- Geringe Zugfestigkeit
- Hoher Rohstoffpreis
- Aufwendige und teure Prozesskette

Die Verarbeitungsprozesse bestimmter SMCs erlauben eine nachträgliche maschinelle Bearbeitung und können für Prototypen verwendet werden.



Bild: PMG Füssen

Die Inhalte der Vorlesungseinheit können mit folgender Fachliteratur weiter vertieft werden:

Fachbücher

- Boll, R., Hg. *Weichmagnetische Werkstoffe. Einführung in den Magnetismus, VAC-Werkstoffe und ihre Anwendungen*. 4., völlig neu überarb. und erw. Aufl. Berlin: Siemens-Aktienges. Abt. Verl., 1990. ISBN 3800915464
- Hellwig, W. *Spanlose Fertigung: Stanzen. Konventionelles Stanzen, Hochleistungsstanzen, Feinstanzen*. 7., vollständig überarbeitete Auflage. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag, 2001. Aus dem Programm Grundlagen des Maschinenbaus. ISBN 9783528640422
- Callister, W., Rethwisch, D. *Materialwissenschaften und Werkstofftechnik, Eine Einführung*. 1. Auflage. Weinheim: Wiley-VCH, 2012. ISBN 978-3-527-33007-2

Sonstige Publikationen

- Thyssen Krupp: Nichtkornorientiertes Elektroband PowerCore®, Produktkatalog.
- Thyssen Krupp: Wege der Produktion, Packaging Steel.
- Wuppermann, C.-D. und A. Schoppa. Merkblatt 401. Elektroband und -blech, 2017. Verfügbar unter: https://www.stahl-online.de/wp-content/uploads/2019/04/MB401_Elektroband_und_blech.pdf.



Die Inhalte der Vorlesungseinheit können mit folgender Fachliteratur weiter vertieft werden:

Aufsätze

- Bertotti, G. General properties of power losses in soft ferromagnetic materials [online]. *IEEE Transactions on Magnetics*, 1988, **24**(1), 621-630. ISSN 0018-9464. Verfügbar unter: doi:10.1109/20.43994
- Tietz, M. und F. Herget. *Weichmagnetische Werkstoffe für die Elektromobilität (Simulation und Werkstoff)*. Stauseehalle, Mulfingen, 18. November 2011. FEMAG Anwendertreffen 2011

Dissertationen

- Lamprecht, E. *Der Einfluss der Fertigungsverfahren auf die Wirbelstromverluste von Stator-Einzelzahnblechpaketen für den Einsatz in Hybrid- und Elektrofahrzeugen*. Dissertation. Bamberg: Meisenbach, 2014. Fertigungstechnik Erlangen. 247. ISBN 978-3-87525-362-7
- Veigel, M. *Ein neues Modell zur Berechnung der fertigungsabhängigen Ummagnetisierungsverluste in Synchronmaschinen*. Dissertation. Karlsruhe, 2018





FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik**

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät

DANKE



FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät

Magnetmontage sowie hartmagnetische Werkstoffe und deren Verarbeitung

Vorlesung Elektromaschinenbau

Vorlesungseinheit 4

Die Wirtschaftlichkeit und Effizienz permanentmagnetischer elektrischer Maschinen werden insbesondere von den verwendeten Magneten bestimmt.

Die Entscheidung welche Magnete für permanentmagnetische Gleichstrom und Synchronmaschinen einzusetzen sind wird vom Material, dem Herstellungsprozess, den Einsatzbedingungen, dem Montageprozess und der Qualität bestimmt.

Nach einem Besuch dieser Vorlesungseinheit sollten Sie ein grundlegendes Verständnis haben über:

- physikalische Charakteristik von hartmagnetischen Werkstoffen zu beschreiben,
- den Materialmarkt für Seltenerdenmagnete widerzugeben,
- die Herstellungsverfahren von Permanentmagneten darzustellen,
- Qualitätskriterien und Prüfverfahren zusammenzufassen sowie
- Auswahlkriterien und Bauformen bei unterschiedlichen Einsatzbedingungen
- und typische Montageprozesse von PM-Rotoren zu skizzieren.



Bild: Bundesamt für Energie (Schweiz)



Bild: MS-Schramberg



Bild: Vacuumschmelze GmbH & Co. KG

Im Inhalt der Vorlesungseinheit 4 werden die Eigenschaften und Herstellungsverfahren für Magnete eingeführt sowie die Montage bei Rotorbaugruppen erläutert.

■ **Teil A: Hartmagnetische Werkstoffe für den Elektromaschinenbau**

- Grundlagen hartmagnetischer Materialien
- Herstellungsverfahren von Seltenerd-magneten
- Magnetisierungstechnik für hartmagnetische Systeme
- Klassifizierung und Charakterisierung von permanentmagnetischen Werkstoffen
- Materialeigenschaften von Permanentmagneten und deren Gefügestruktur

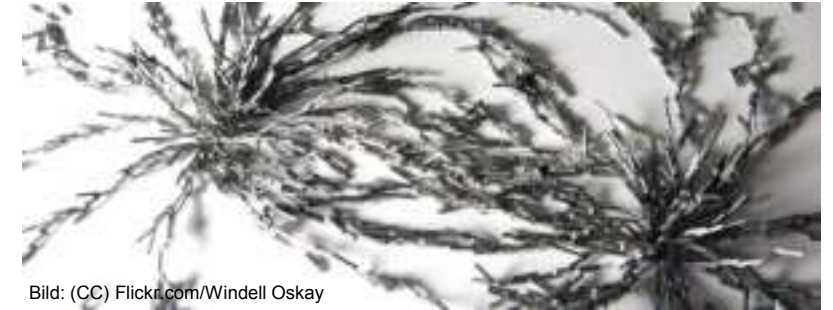


Bild: (CC) Flickr.com/Windell Oskay

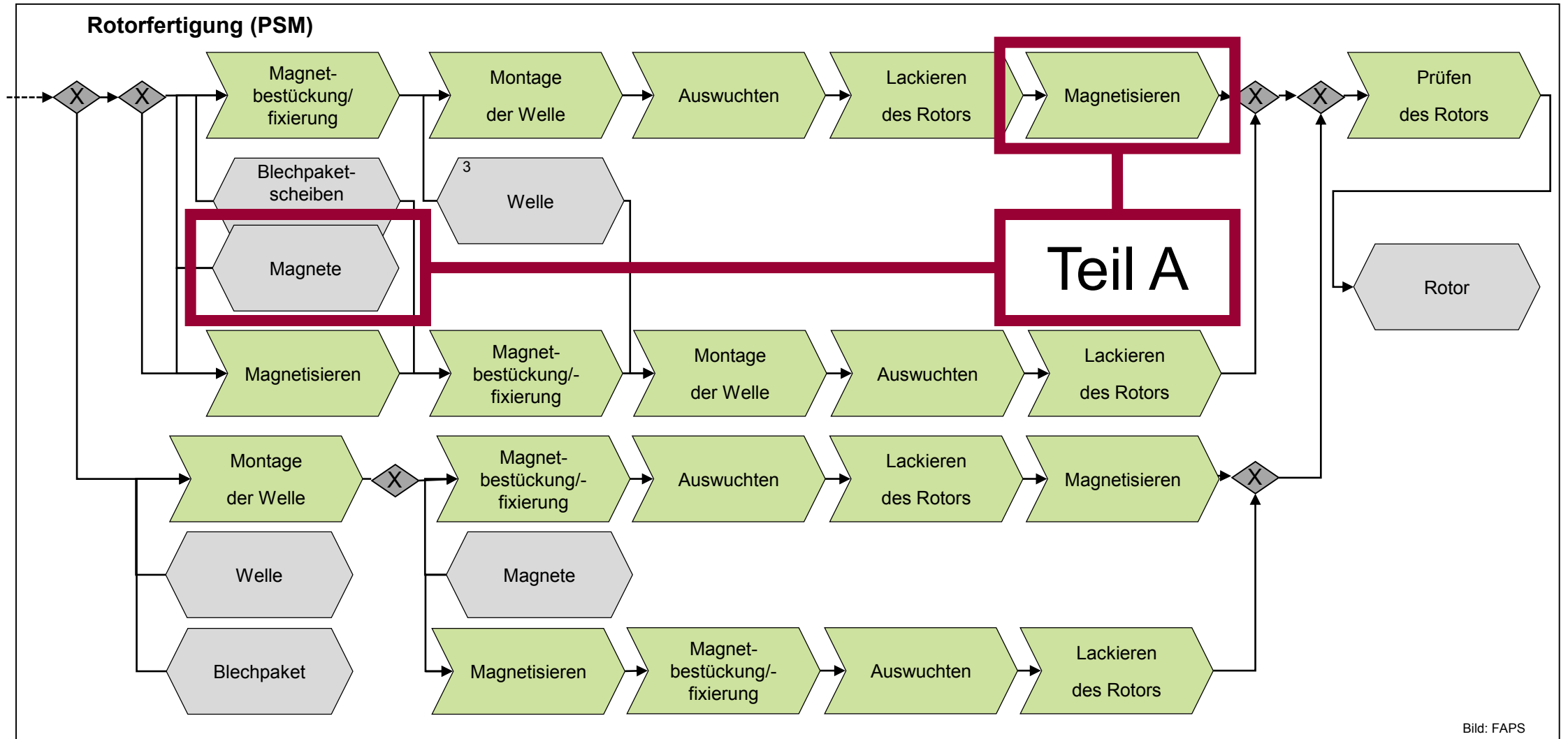
■ **Teil B: Montage von Permanentmagneten**

- Einsatz von Permanentmagneten im Elektromaschinenbau
- Aufbau von Rotorbaugruppen, Rotortopologien
- Herausforderungen beim Handling von Magneten, Magnetlogistik
- Montage und Fixierung von Magneten
- Sicherungen bei Hochdrehzahlkonzepten
- Qualifizierung von Verbindungstechnologien



Bild: FAPS

In der Vorlesungseinheit werden Abschnitte der Fertigungsprozesse besprochen, die für Rotoren einer Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) zum Einsatz kommen.



Magnetische Materialien lassen sich in weichmagnetisch und hartmagnetisch unterteilen.

Folie aus VE3

Magnetische Werkstoffe

Blechpaket

Weichmagnetisch

Einsatz u.a.:

- Elektrische Antriebe (Stator / Rotor)
- Generatoren
- Schütze, Relais, Transformatoren

Kenngößen:

- Hohe Sättigungsflussdichte
- Schmale Hysterese
- Geringe Koerzitivfeldstärke

Werkstoffe:

Kohlenstofffreier Stahl, FeNi, FeCo, FeSi

Vorlesungs-
einheit 3

Weichmagnetischer Rotor und Stator einer Reluktanzmaschine

Bild: ZF Friedrichshafen AG



Hartmagnetisch

Einsatz u.a.:

- PM-Rotoren
- Schaltmagnete
- Haftmagnete
- Medizinische Diagnose
- Sensoren

Kenngößen:

- Breite Hysterese
- Hohe Koerzitivfeldstärke
- Hohe Remanenz

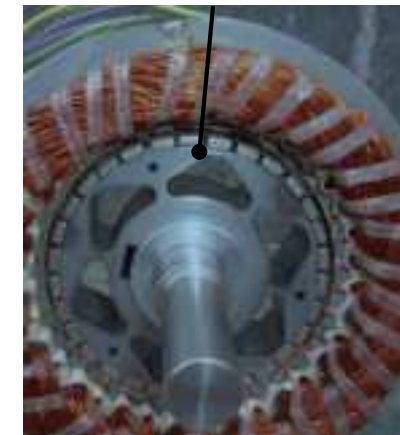
Werkstoffe:

Hartferrite, NdFeB, SmCo, Kunststoffgebunden, AlNiCo

Vorlesungs-
einheit 4

Hartmagnetischer Rotor einer Permanentmagnet-Synchronmaschine

Bild: Bundesamt für Energie BFE (Schweiz)



Die Einteilung elektrischer Motoren nach der Art des zum Betrieb benötigten Stroms sowie der Kommutierungsart resultiert in drei Kategorien.

Folie aus VE2

Drehstrom, mehrphasig	Gleichstrom	Umkehr der Ankerstromrichtung durch Kommutatorlamellen und Schleifkontakte	
	Mechanische Kommutierung	Vorteile - Einfache Ansteuerung - Gute Regelbarkeit über Stromrichter - Charakteristik über Erregung beeinflussbar	Nachteile - Verschleiß d. Bürstenfeuer und Reibung - Wendepol- und Kompensationswicklung erforderlich, um Kohlenverschleiß zu reduzieren (bei $P > 30 \text{ kW}$)
	Elektronische Kommutierung	Umkehr der (Stator-)Stromrichtung durch gesteuerten Stromrichter	
		Vorteile - Verschleißfrei, da keine mechanischen Bauteile - Frequenz, Strom, Spannung unabhängig regelbar	Nachteile (Bei SM) Rotorlage muss erfasst werden - Aufwändige Leistungselektronik erforderlich
	Direktbetrieb am Drehstromnetz	Umkehr der (Stator-)Stromrichtung durch 3-phasige Speisung mit sinusförmiger Wechselspannung	
		Vorteile - Verschleißfrei (bei ASM und PMSM) - Einfache Ansteuerung	Nachteile - Antrieb nicht Drehzahlvariabel - Synchronmotor läuft ohne Anlassvorrichtung nicht an

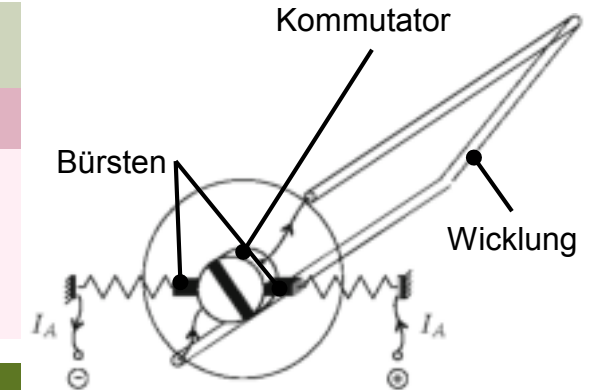


Bild: Schröder, D. (2017): Elektrische Antriebe – Grundlagen

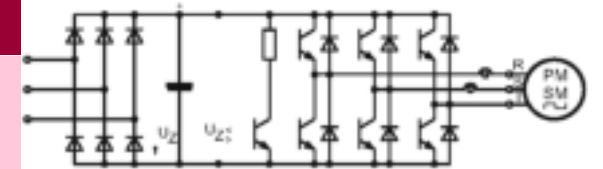


Bild: Sack, L. (2004): Elektrische Antriebstechnik

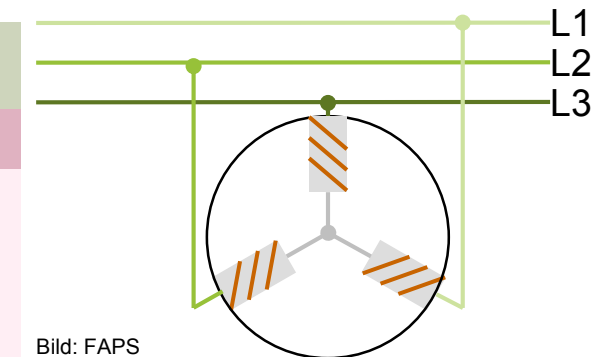


Bild: FAPS

Speziell der Einsatz von Seltenerdenmagneten hat die Antriebstechnik durch deren hohe Leistungsdichte revolutioniert.

Von Miniaturmotoren:

- BLDC als Vibrationsmotor
- Für haptisches Feedback
- Nennleistung: ca. 0,2 W



Bild: Indeedmotors

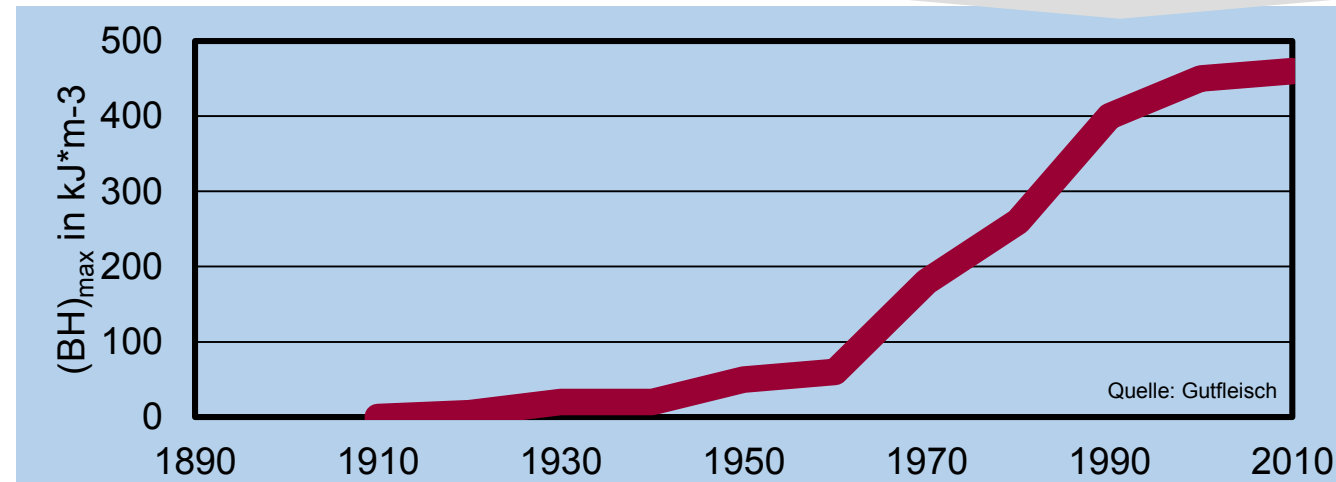
Bis Großmotoren:

- PM Generator
- Für Windturbinen
- Leistung: 8 MW



Bild TheSwitch.com

Energieproduktentwicklung durch den Einsatz von Seltenerdenmagneten



Spitzenwerte des maximalen Energieproduktes $(BH)_{\max}$ verfügbarer Magnetmaterialien in den letzten 100 Jahren.

- Seltenerdenmagnete haben die Effizienz von elektrischen Antrieben wesentlich gesteigert.
- Ermöglicht wurde dies durch Innovationen in der Materialwissenschaft.

Um die richtige Prüfung für Permanentmagnete zu definieren, wird zuvörderst ein Anforderungskatalog erstellt, der festlegt, welche Qualitätskriterien einzuhalten sind.

Auswahlkriterien für permanentmagnetische Materialien

Auswahl des **Magnetwerkstoffs** hinsichtlich logistischer, applikationsspezifischer und ökonomischer Kriterien

Festlegung der **Magnetgeometrie** zum Erreichen des idealen Arbeitspunkts auf Hystereseurve

Prüfung der **Flussverteilung** in Kombination mit dem Stator

Wahl einer geeigneten **Oberflächenbeschichtung** gegen Korrosion

Maximale Einsatztemperatur der Werkstoffe gegen maximale lokale Spitzentemperatur

**Qualitäts-
kriterien /
Prüfkriterien**

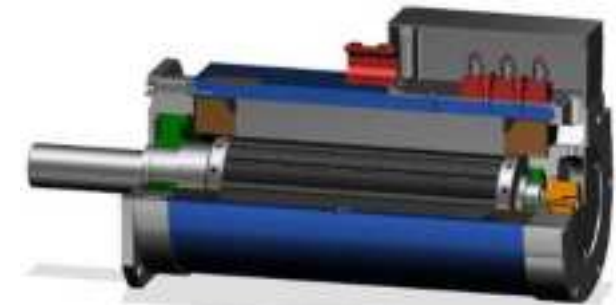


Bild: Bundesamt für Energie BFE (Schweiz)

Die Sättigungsflussdichte ist ein wichtiger Kennwert bei weichmagnetischen Werkstoffen und gibt die maximal mögliche Magnetisierung eines Materials an.

Magnetische Flussdichte B :

Eigenschaft eines magnetischen Feldes: $\vec{B} = \mu \cdot \vec{H}$

Magnetische Polarisation J :

Durch das magnetische Material bewirkter Anteil der Flussdichte:

$$\vec{J} = \vec{B} - \mu_0 \cdot \vec{H}$$

Permeabilität μ : $\mu = \mu_0 \cdot \mu_r$

Magnetisierbarkeit des Werkstoffes in äußerem Magnetfeld

Sättigungsflussdichte B_s :

Maximal mögliche Magnetisierung eines Materials

Remanenzflussdichte B_R :

Magnetisierung die nach Wegnahme des äußeren Felds bestehen bleibt

Koerzitivfeldstärke H_C :

Feldstärke zur vollständigen Entmagnetisierung eines Materials

Hystereseschleife eines weichmagnetischen Werkstoffs

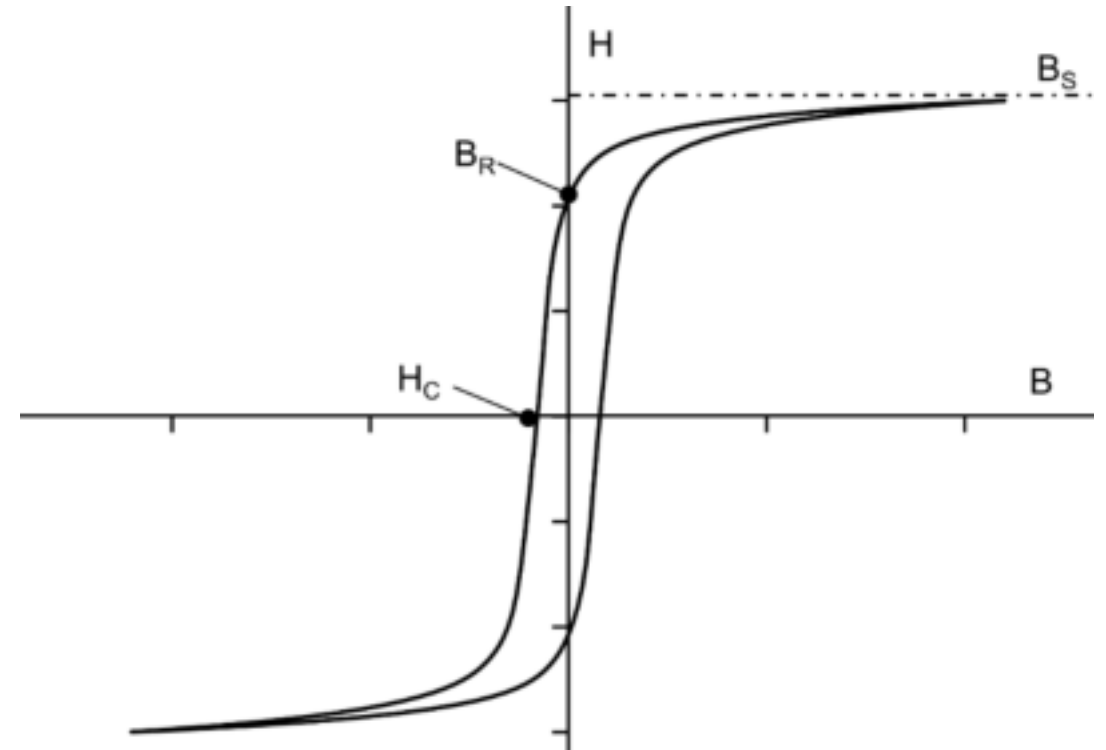


Bild: FAPS

Die Magnetisierungskurve gibt Aufschluss über das magnetische Verhalten des Materials während des Magnetisierungsprozesses.

Phasen während der Magnetisierung im Wechselfeld:

1. **Unmagnetisiertes Material**
2. Bei ansteigender Feldstärke **wachsen Domänen** mit Orientierung parallel zu den Feldlinien des externen Magnetfelds:
 - Reversible Prozesse (Ausrichten der Domänen (Weiss-Bezirke) im H-Feld ohne Blochwandverschiebung)
3. Irreversible Prozesse in Form von Blochwandverschiebungen: Vergrößerung der Domänen bis zu Fehlstellen → Barkhausen-Sprünge
4. Ausrichtung der noch nicht ausgerichteten Domänen durch **Drehung der elementaren magnetischen Dipole**

=> **Alle Domänen sind ausgerichtet** → Sättigungspolarisation ist erreicht

Neukurve beim Magnetisierungsprozess in ferromagnetischem Material

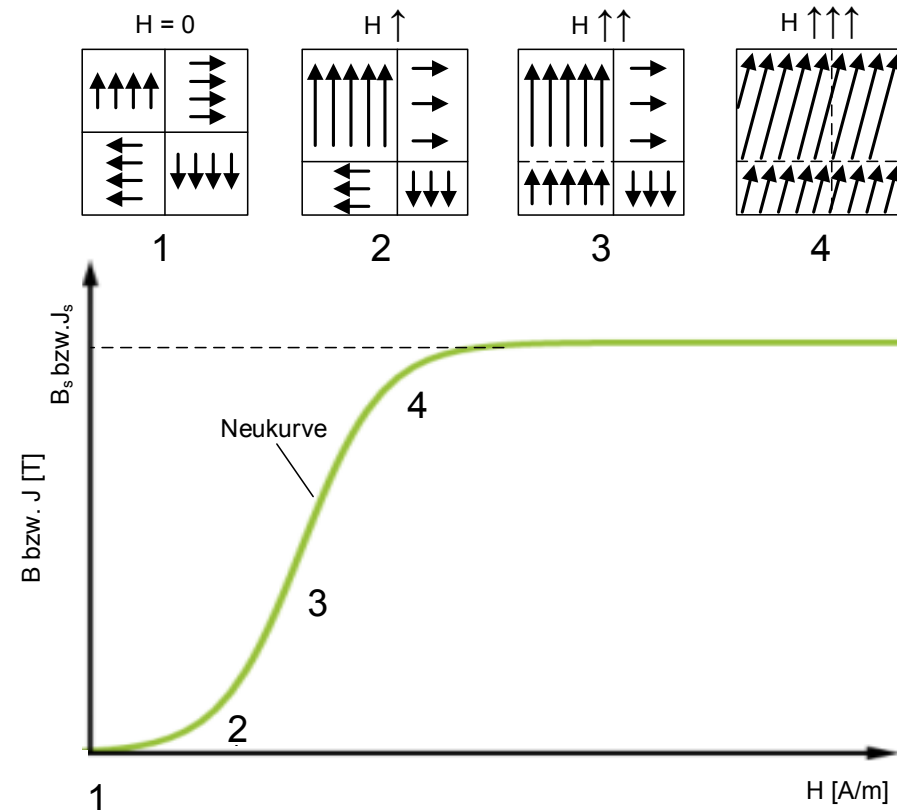
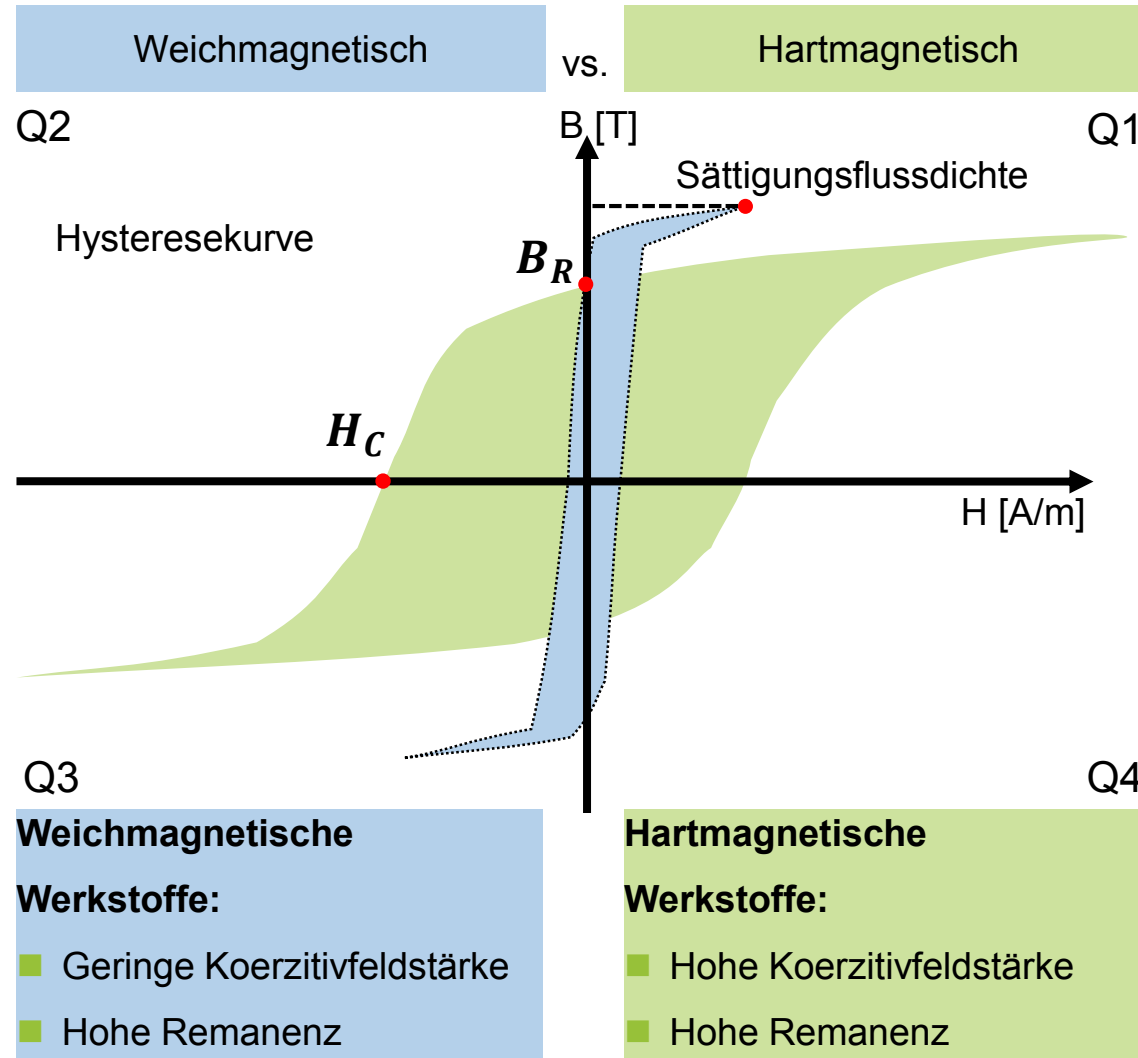


Bild: in Anlehnung an Callister et al. 2013

Die Magnetisierungskurve gibt Aufschluss über das magnetische Verhalten des Materials während des Magnetisierungsprozesses.



Remanenz B_R

- Verbleibende Magnetisierung in einem Stoff, der nach dem Entfernen des äußeren Magnetfeldes erhalten bleibt
- B_R ist somit der Wert für die Stärke eines Permanentmagneten

Magnete

Koerzitivfeldstärke H_C

- Steht für die magnetische Feldstärke, die benötigt wird, um Ferromagnete zu entmagnetisieren, d. h. B_R gleich null ist
- H_C ist somit die Stabilität gegen Entmagnetisierung eines Magneten

Sättigungsflussdichte

Magnetisierung M , bei der im Stoff eine Erhöhung der äußeren magnetischen Feldstärke H keine Erhöhung der Magnetisierung des Stoffes mehr bewirkt

Bild: FAPS

Magnetwerkstoffe werden durch die Koerzitivfeldstärke und Sättigungsinduktion klassifiziert.

Einteilung in weichmagnetische, halbharte und hartmagnetische Werkstoffe

Wichtigste hartmagnetische Materialien im Elektromaschinenbau

Magnete

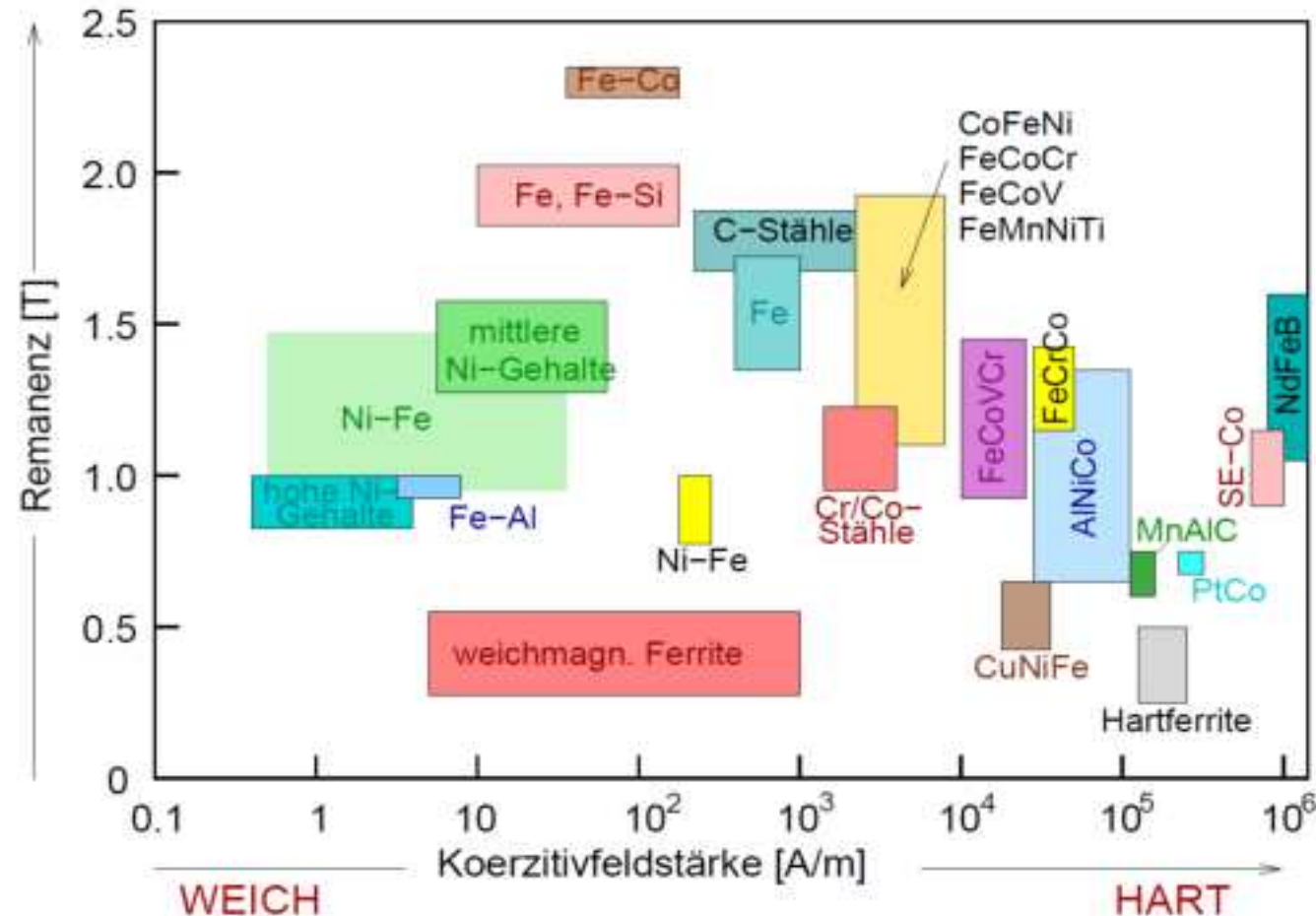
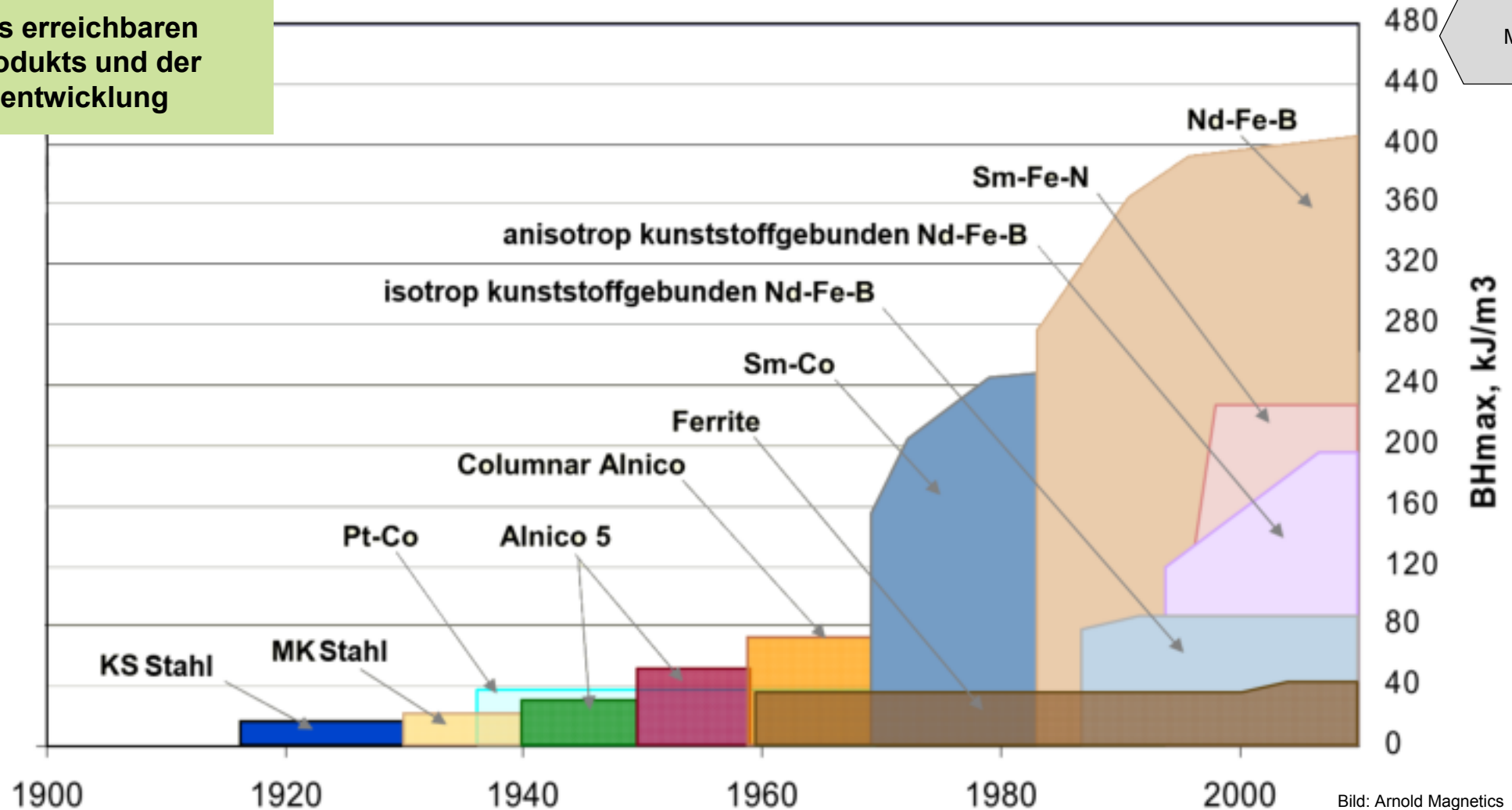


Bild: Universität Freiburg

- AlNiCo (Aluminium-Nickel-Kobalt)
- Nd / NdFeB (Neodym-Eisen-Bor)
- Ferritmagnete
- SmCo (Samarium-Kobalt)
- NdFeB kunststoffgebunden
- Hartferrite kunststoffgebunden
- SmCo kunststoffgebunden

Seltenerdenmagnete sorgten für einen großen Sprung in der Magnettechnik und der Anstieg des erreichbaren Energieprodukts setzt sich fort.

Verlauf des erreichbaren Energieprodukts und der Materialentwicklung



Die Bestimmung der magnetischen Kennwerte von Permanentmagneten ist in der IEC 60404-5 beschrieben.

Energieprodukt	$(B \cdot H)_{\max}$	J/m ³ (typ)	← Werte werden im Temperaturbereich zw. 20 und 100 °C angegeben
Koerzitivfeldstärke	H_C	A/m (typ)	
Temperaturkoeffizient	von H_C	%/K	
Remanenz	B_R	T (typ.)	← Bei Kunststoffgebundenen Magneten wird die Betriebstemperatur für den jeweiligen Kunststoff angegeben
Temperaturkoeffizient	von B_R	%/K	
Magnetisierungsfeldstärke	(nicht genormt)	A/m	
Currie-Temperatur	T_{Currie}	°C	← Bei Kunststoffgebundenen Magneten wird die Betriebstemperatur für den jeweiligen Kunststoff angegeben
Betriebstemperatur	$T_{\max}$	°C	
Dichte	ρ	g/cm ³	

Magnete

Das magnetische Energiepotential bestimmt die zur Verfügung stehende Energie für die elektromagnetische Wechselwirkung.

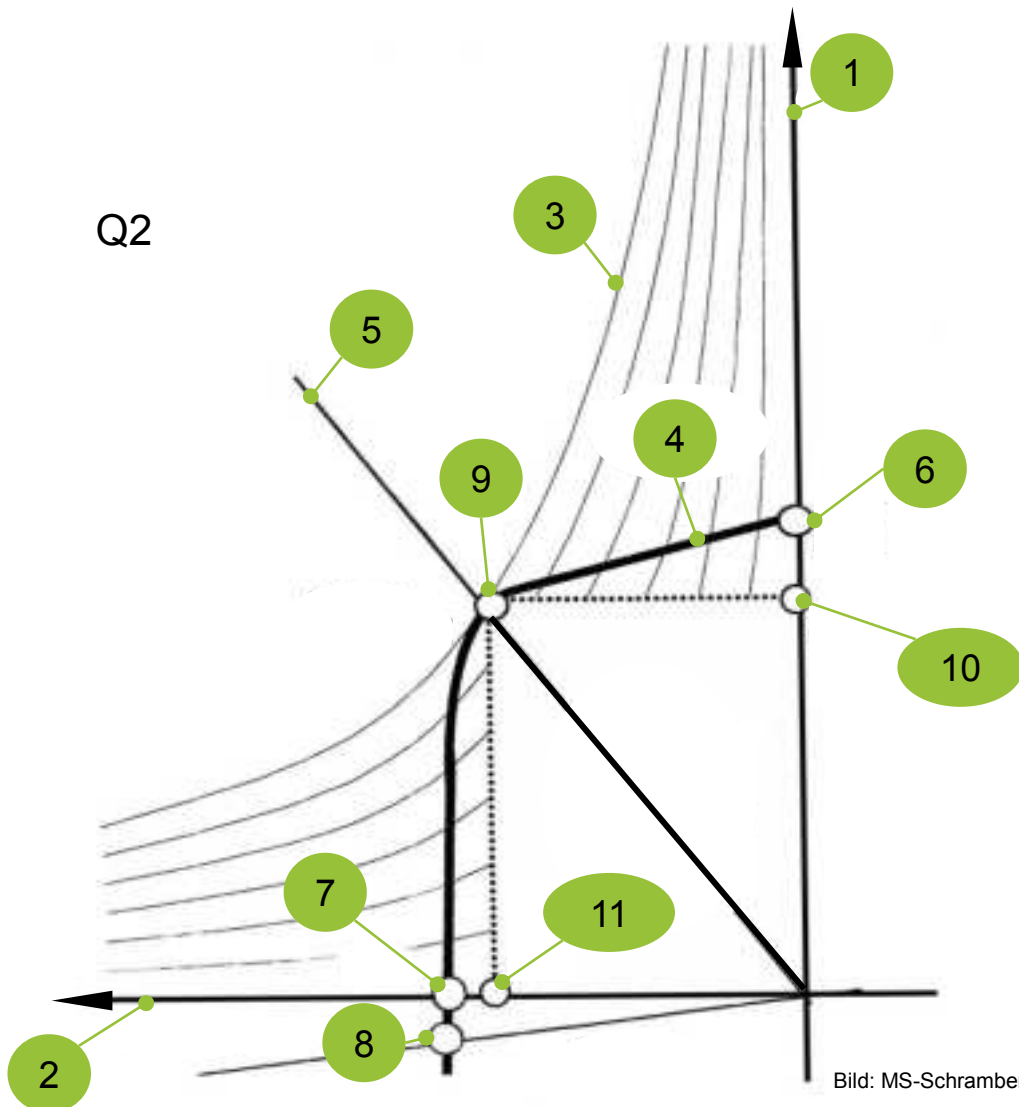


Bild: MS-Schramberg

Für die Auswahl geeigneter Magnete ist der 2. Quadrant der Hysteresekurve von Bedeutung

Magnete

1. Magnetische Flussdichte (B)
2. Magnetische Feldstärke (H)
3. Hyperbeln bei auf denen jeweils $BH = \text{konst.}$
4. Polarisationskurve (J)
5. Arbeitsgerade
6. Remanenz (B_R)
7. Flussdichte-Koerzitivfeldstärke (H_{CB})
8. Polarisations-Koerzitivfeldstärke (H_{CJ})
9. Arbeitspunkt (BH) $_{\text{max}}$
10. Arbeitsflussdichte (B_a)
11. Arbeitsfeldstärke (H_a)

$(B \cdot H)_{\text{max}}$ beschreibt die höchste mit einem Werkstoff erreichbare Energiedichte.

Je größer die Energiedichte, umso kleiner kann das Materialvolumen gewählt werden.

Besonders die Seltenerdmagnete SmCo und NdFeB haben den Elektromaschinenbau mit ihren hohen Entmagnetisierungsfeldstärken revolutioniert.

Entmagnetisierungskennlinien für Neodym-Eisen-Bor



Bild: Alliance LLC

Vorteile:

- Hohe Remanenz
- Hohe Koerzitivfeldstärke bei niedrigen Temperaturen

Entmagnetisierungskennlinien für Samarium-Cobalt

Magnete

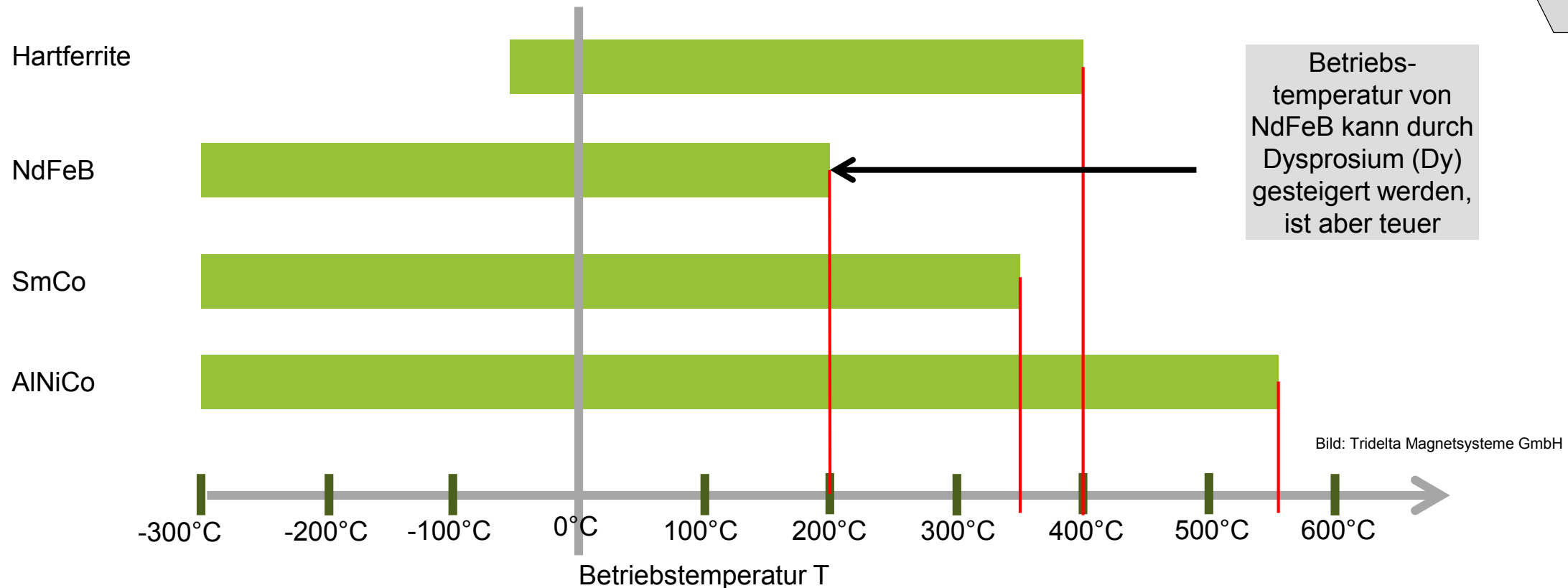


Bild: Alliance LLC

Vorteile:

- Thermisch Stabil
- Hohe Koerzitivfeldstärke bei hohen Temperaturen

Bei Hochtemperaturanwendung ist die Auswahl an Seltenerdenmagneten eingeschränkt.



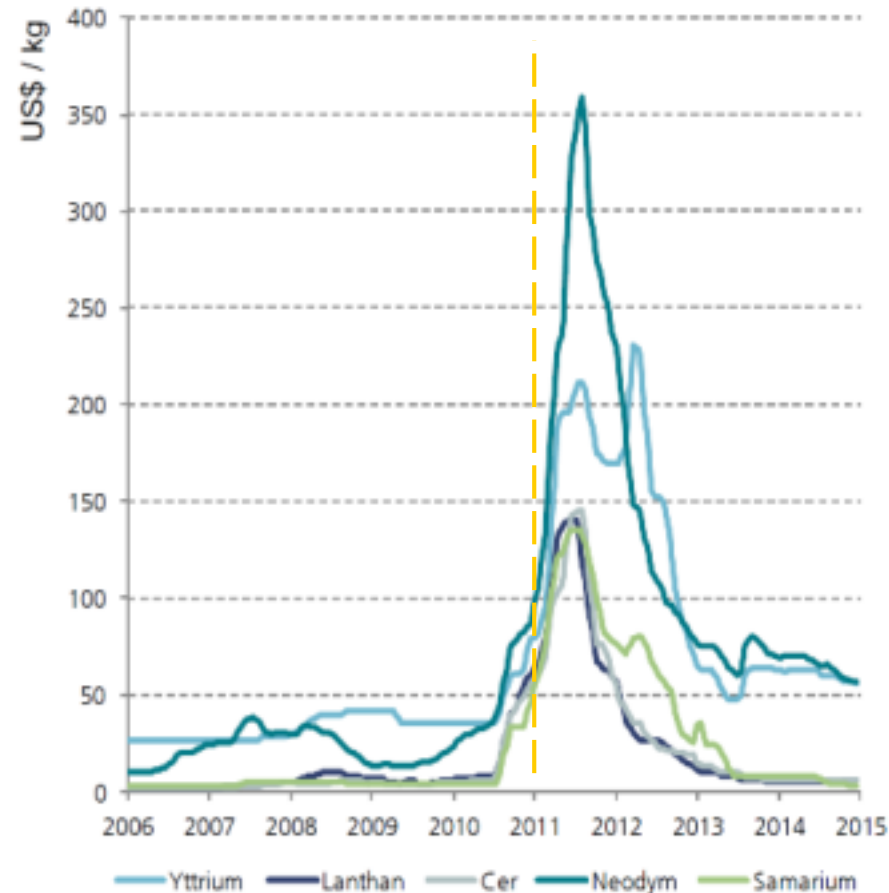
Magnete

Bei Temperaturen > 400 °C ist die Anwendung von Seltenerden nur eingeschränkt möglich.

Grenzwert nur mit Zusätzen möglich

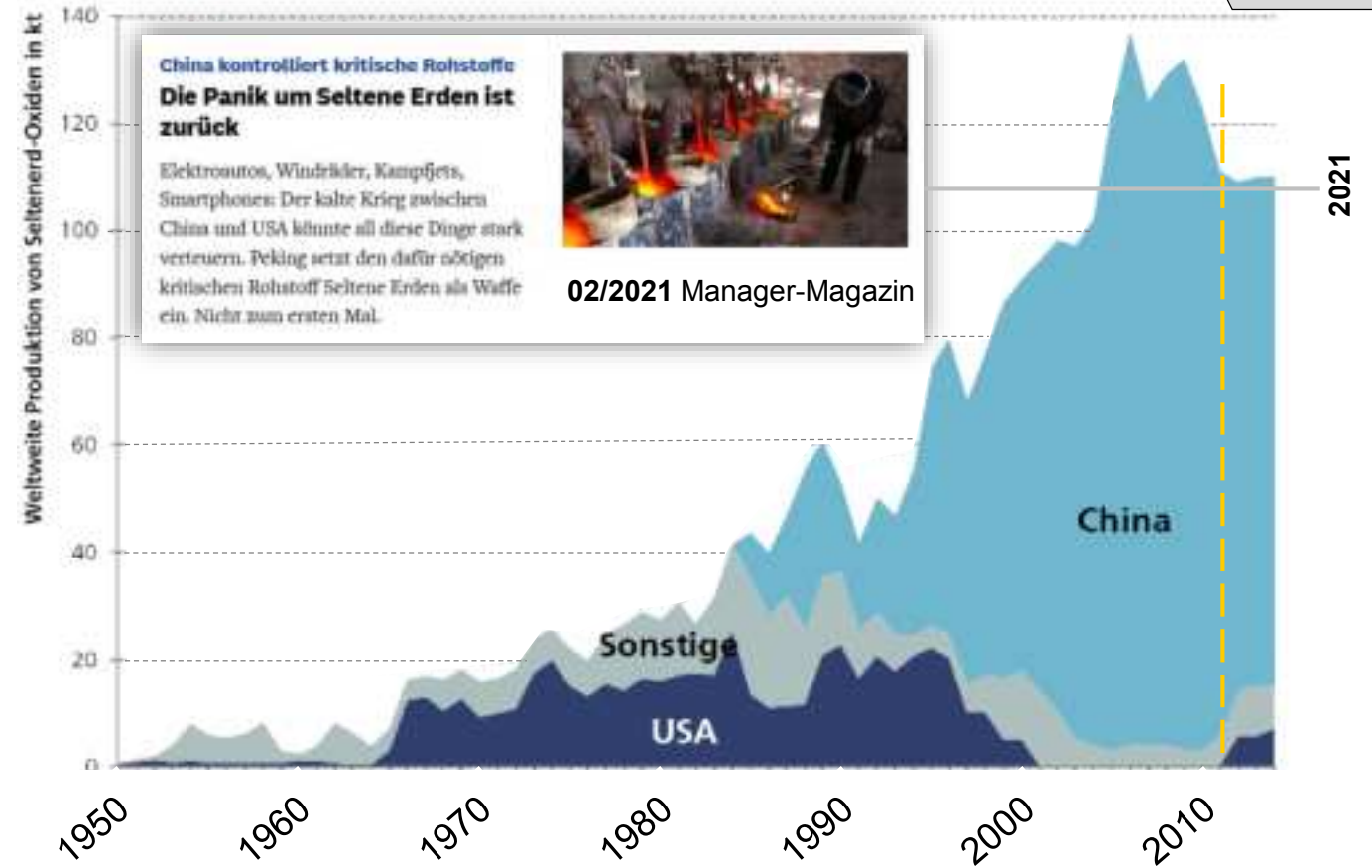
Die Produktion von Seltenerdsmagneten steigert sich, jedoch müssen Risiken bei der Rohstoffversorgung berücksichtigt werden.

Preisentwicklung der Seltenerd-Oxide (Preise aus VR China)



Wichtigste Förderländer von Seltenerd-Oxiden

Magnete



Quelle: S. Glöser-Jahoud, A. Kühn

Die jeweiligen Werkstoffe müssen anhand der Einsatzbedingungen gewählt werden.

AlNiCo Magnete

- + Hohe thermische Stabilität
- + Hohe chem. Beständigkeit
- Geringe Koerzitivfeldstärke
- Geringere Remanenz als SE

Herstellung: Sintern oder Spritzgießen



Bild: magnet4sale

Ferritmagnete

- + Günstiger Preis
- + Gute Koerzitivfeldstärke
- + Oxidationsunempfindlich
- Geringe Remanenz

Herstellung: Pressen und Sintern oder nur Trocken- oder Nasspressen

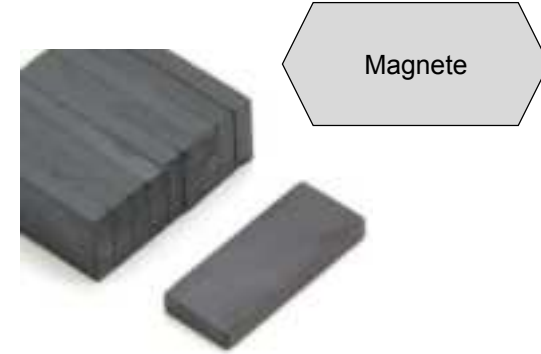


Bild: first4magnets

SmCo Magnete

- + Hohe Temperaturbeständigkeit
- + Hohe Remanenz
- + Hohe Koerzitivfeldstärke
- + Hohe chem. Beständigkeit
- Teuer
- Schwer nachzubearbeiten

Herstellung: Pressen und Sintern



Bild: Euromag

NdFeB Magnete

- + Hohe Remanenz
- + Hohe Koerzitivfeldstärke
- Geringe Temperaturbeständigkeit
- Geringe Korrosionsbeständigkeit
- Schwer nachzubearbeiten

Herstellung: Pressen und Sintern



Bild: Hawell Magnetics

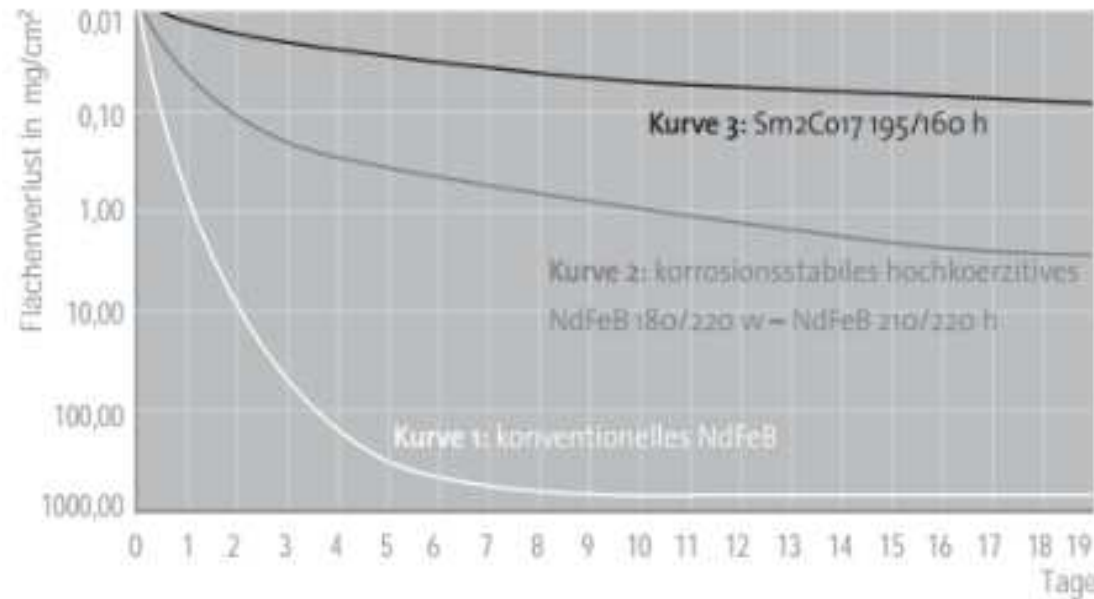
Ein Faktor für die Effizienz und Wirtschaftlichkeit von elektrischen Antrieben ist die richtige Auswahl der permanentmagnetischen Materialien.

Magnetmaterial	Energieprodukt $(BH)_{\max}$ [kJ/m ³]	Koerzitivfeldstärke (H_C) [A/m]	Remanenz (B_R) [mT]	Magnetisierungsfeldstärke (H) [kA/m]	Curie-Temperatur (T_{Curie}) [°C]	Betriebs-temperatur (T) [°C]	Magnete
Hartferrite	8-25	130-300	200-410	>1000	450	max. 250	
SmCo (gesintert)	140-195	680-800	900-1100	>3500	720-800	250-300	
NdFeB (gesintert)	180-280	720-1000	1000-1380	>2000	310-350	120-180	
AlNiCo 45/5	36	40-125	1120	200-600	700-850	450-500	
Hartferrite (kunststoffgebunden und gespritzt)	2-18	75-190	110-280	>800	450	120-220 (abhängig vom Kunststoff)	
NdFeB (kunststoffgebunden und gespritzt)	55-80	380-470	580-700	>2800	310	130-140	
NdFeB (kunststoffgebunden und gepresst)	30-52	290-490	420-700	>2800	310-350	120-180 (abhängig vom Kunststoff)	

Quellen: MS-Schramberg, Maurer Magnetic AG, IBS Magnet, Dr. Hahn GmbH

Speziell bei Seltenerdenmetallen sind die Legierungen sehr reaktiv und oxidationsempfindlich, was eine Beschichtungen nötig macht.

Vergleich des Korrosionsverhaltens



Bilder: Tridelta Magnetsysteme GmbH

- NdFeB löst sich innerhalb von wenigen Tagen vollständig auf
- NdFeB auch durch Bearbeitung chem. stabilisiert (Kurve 2)
- Sm₂Co₁₇ weist im Autoklaven nur minimale Korrosionserscheinungen auf (Kurve 3)

Vergleich von Beschichtungen

Neodym Magnet
(Ohne Beschichtung)
Korrosionsbeständigkeit:
Gering

Neodym Magnet
(Vernickelt)
Korrosionsbeständigkeit:
Sehr gut

Samarium-Kobalt-Magnet
(Ohne Beschichtung)
Korrosionsbeständigkeit:
Gut

Samarium-Kobalt-Magnet
(Vernickelt)
Korrosionsbeständigkeit:
Sehr gut



Magnete

Gemäß den Tests im Feuchteschrank JIS K 5400 9.2.2.:
Die Versuchstemperatur beträgt 70°C, während die Standardtemperatur 50°C beträgt. Flecken auf dem Kobaltmagneten stammen von Wassertropfen.

Quelle und Bild: misumi-ec.com

Durch das Magnetisieren mittels Impulsmagnetisierer werden die elementaren Dipolmomente im Stoff ausgerichtet.

- Isotrope Magnete können in beliebige Richtung magnetisiert werden, da ihre Dipolmomente keine Vorzugsrichtung besitzen. Anisotrope Magnete können hingegen nur in ihre, durch die Formgebung vorgegebene Vorzugsrichtung magnetisiert werden.
- Zur Magnetisierung werden Dauer- oder Elektromagnete verwendet. Sie müssen in der Lage sein den Werkstoff bis zur Sättigungsfeldstärke zu magnetisieren.
- Geläufigster Prozess ist die Impulsmagnetisierung. Hierbei wird zunächst Energie in Kondensatoren gespeichert, welche anschließend durch eine gewickelte Spule fließt und kurze, starke Magnetfelder erzeugt.
- Je nach Spulenart und Anordnung ergeben sich verschiedene Magnetisierungsrichtungen.



Magnetisierspule für axiale und diametrale Magnetisierung



Magnetisierspule für 8-polige Magnetisierung am Innendurchmesser



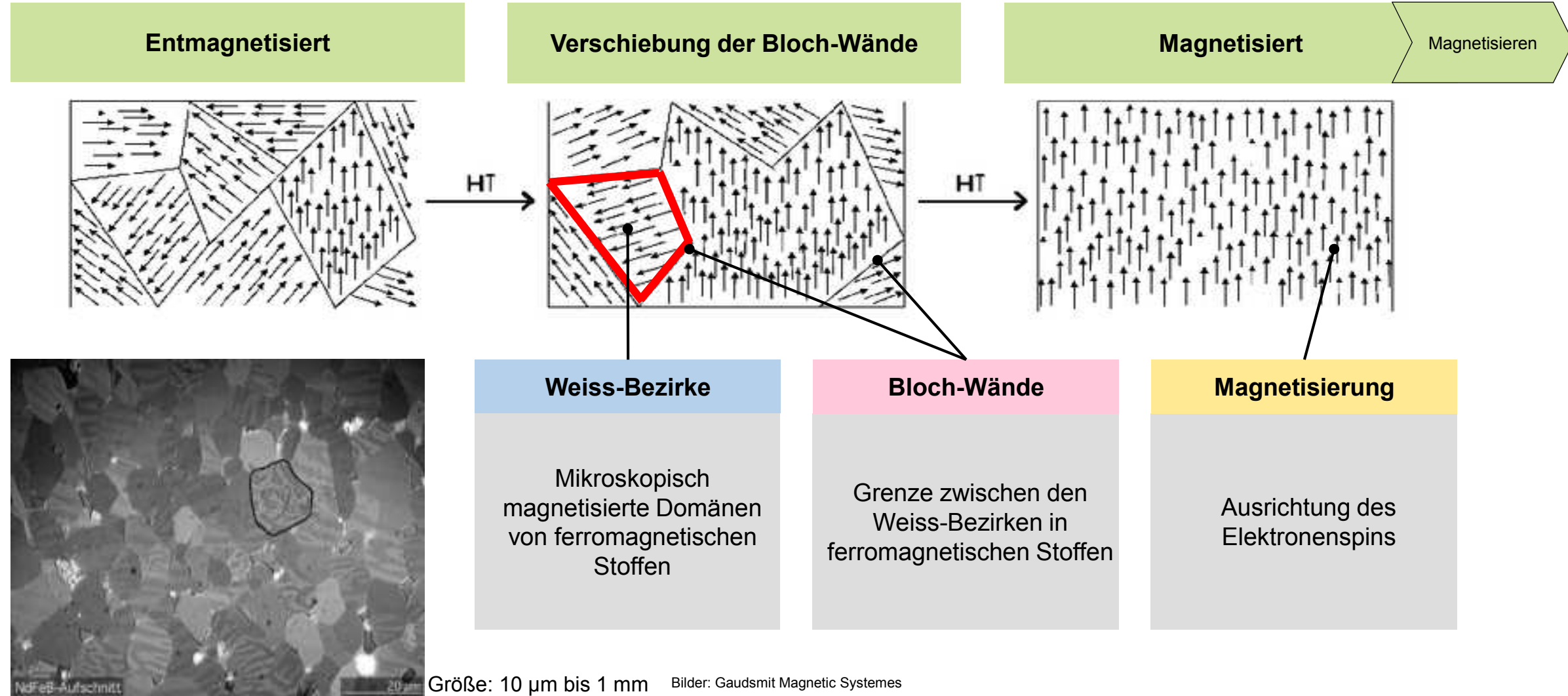
Magnetisierspule für 8-polige Magnetisierung am Umfang



Magnetisierspule für radiale Magnetisierung

Bilder: MS-Schramberg

Magnetische Materialien bestehen aus Domänen, die durch ein externes Magnetfeld ausgerichtet werden.



Das Magnetisierungsverhalten des magnetischen Materials wird durch die Bloch-Wandbeweglichkeit bestimmt.

Bloch-Wandbewegung wird durch Gitterfehlstellen behindert.

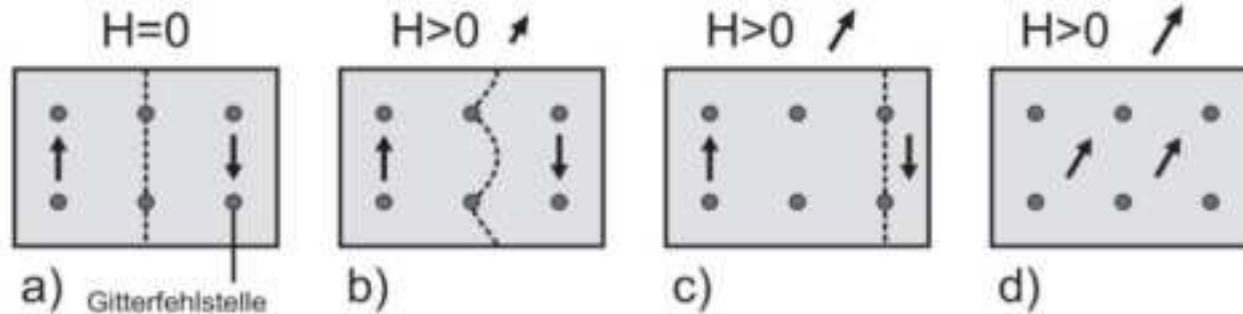
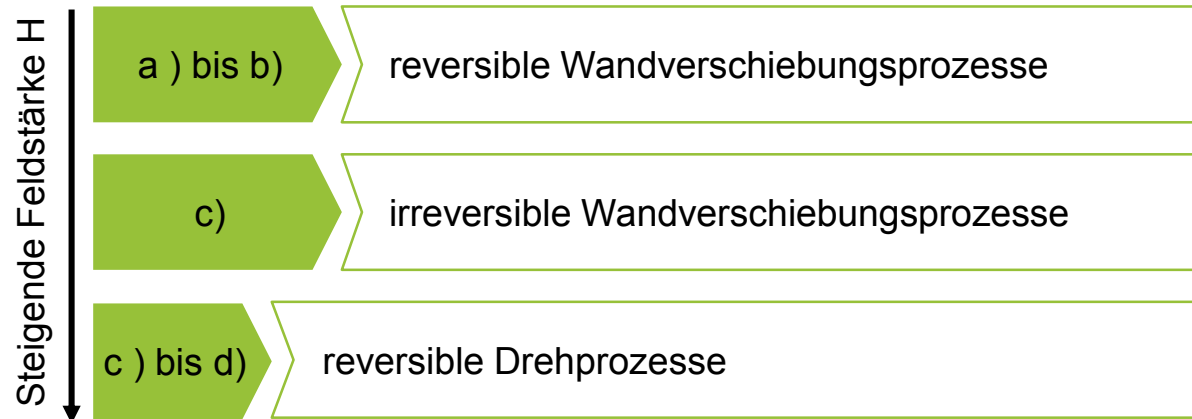
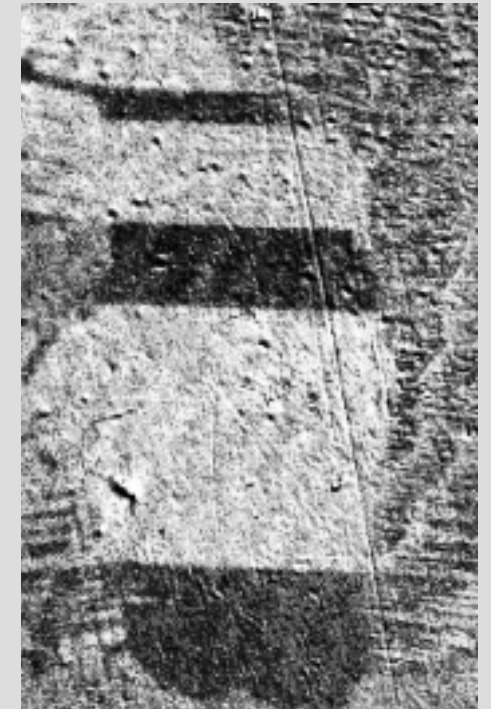


Bild: Werkstoffe der Elektrotechnik



Die Bewegung von **Blochwänden** kann mittels Kerr-Zellen-Mikroskop beobachtet werden. Hier in SiFe, unter Einfluss eines externen Magnetfelds.

Bild: wikipedia.org/wiki/Weiss-Bezirk#



Magnetisieren

Wandverschiebungsprozesse laufen sprunghaft ab, weshalb sie auch als BARKHAUSEN-Sprünge bezeichnet werden.

Magnetkraft, Verfahren und Preise hängen davon ab, ob es sich um anisotropes bzw. isotropes Magnetspulver handelt.

Elementarmagnete sind gleich ausgerichtet.

- Vorzugsrichtung des Grundmaterials
- starke Magnetisierung in Vorzugsrichtung

Anisotrope Magnete



- + hohe Magnetkräfte/Remanenz in Vorzugsrichtung
- Aufwendige Herstellung
- Teuer
- Einfluss von Winkelfehlern auf Maximalkraft
- Richtfeld während der Formgebung

Elementarmagnete sind unterschiedlich verteilt.

- Elementarmagnete, die schon in Magnetisierungsrichtung ausgerichtet waren, werden aufmagnetisiert
- Schwächer als anisotrope Magnete

Magnete

Isotrope Magnete

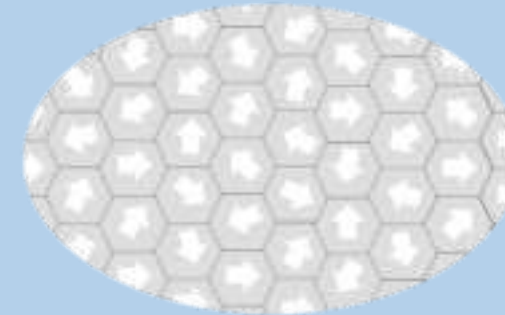


Bild: MS-Schramberg

- + Günstiger herzustellen
- + Gleiche Magnetische Eigenschaft in alle Richtung
- Mäßige, gleiche Magnetkraft/Remanenz in alle Richtungen

Kunststoffgebundene Seltenerdenmagnete haben sich durch ihre geringen Herstellungskosten und Formflexibilität am Markt etabliert.

Mechanische Eigenschaft von Permanentmagneten muss hinsichtlich Ihrer Herstellungsprozesse unterschieden werden.

Magnete

Gesinterte Magnete

- Spröde
- Hohe Zugfestigkeit
- Schlechte thermische Beständigkeit
- Schlechte chemische Beständigkeit
- Vergleichsweise teuer



Hartferrite

- Spröde
- Mittlere Zugfestigkeit
- Mittlere thermische Beständigkeit
- Gute chemische Beständigkeit
- Vergleichsweise günstig



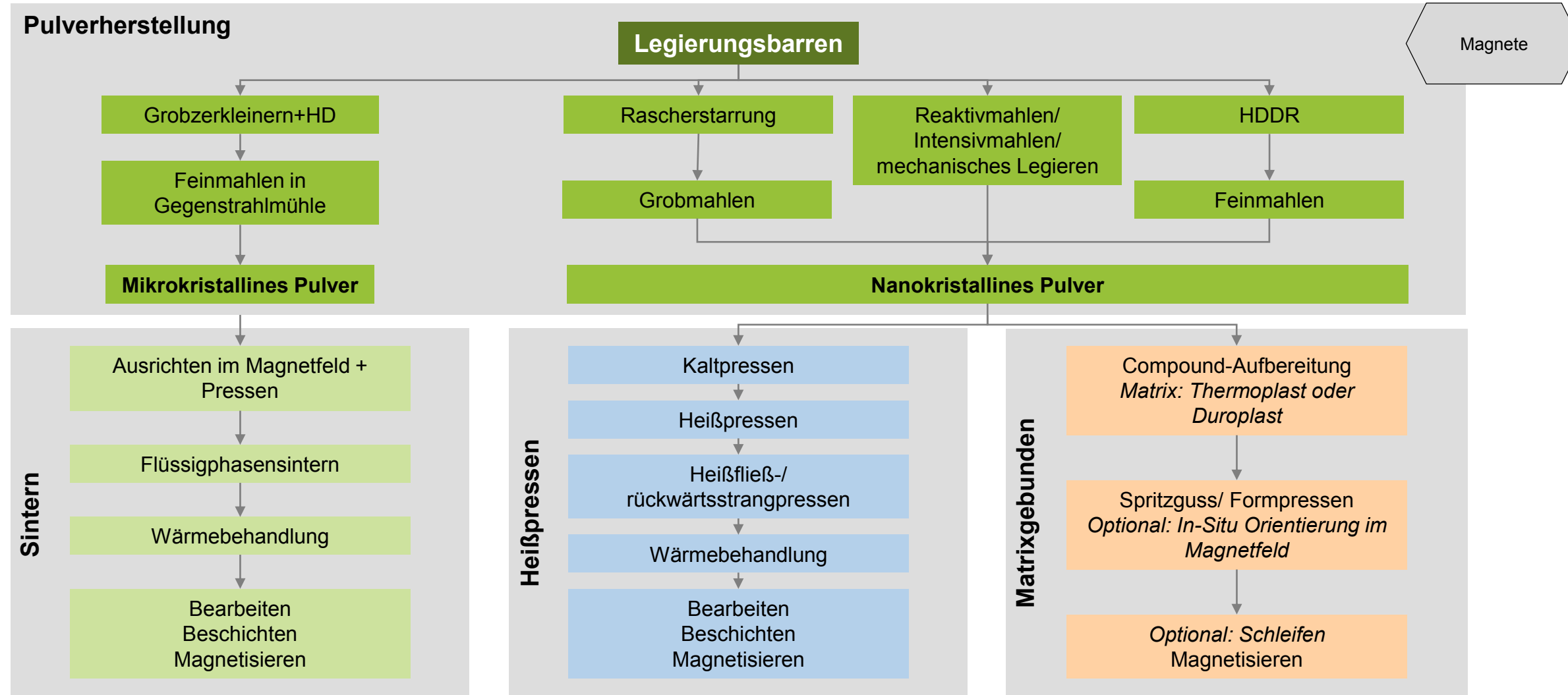
Kunststoffgebundene Magnete

- Duktil
- Schlechtere Zugfestigkeit
- Schlechte thermische Beständigkeit
- Gute chemische Beständigkeit
- Viele Formen realisierbar

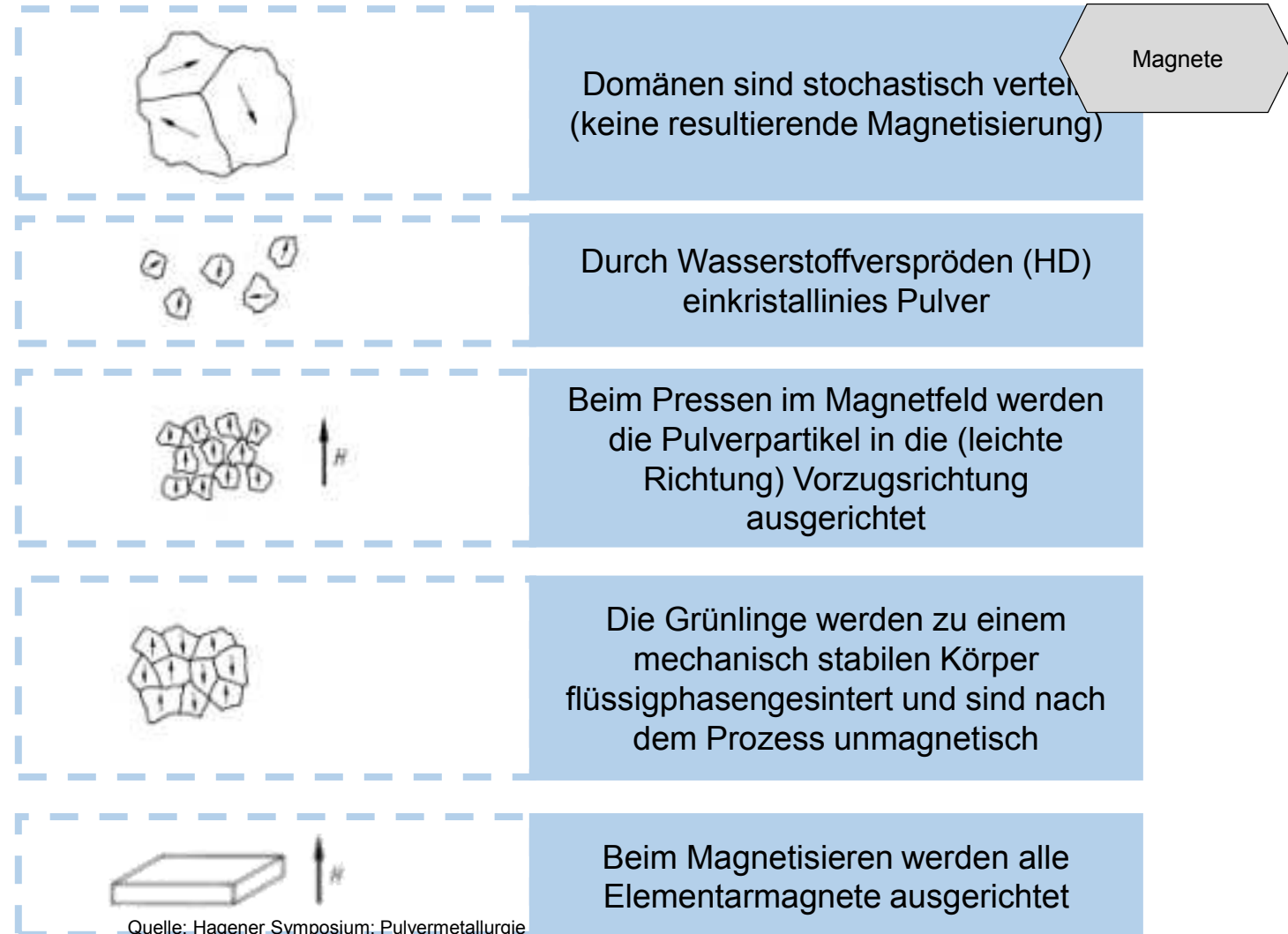
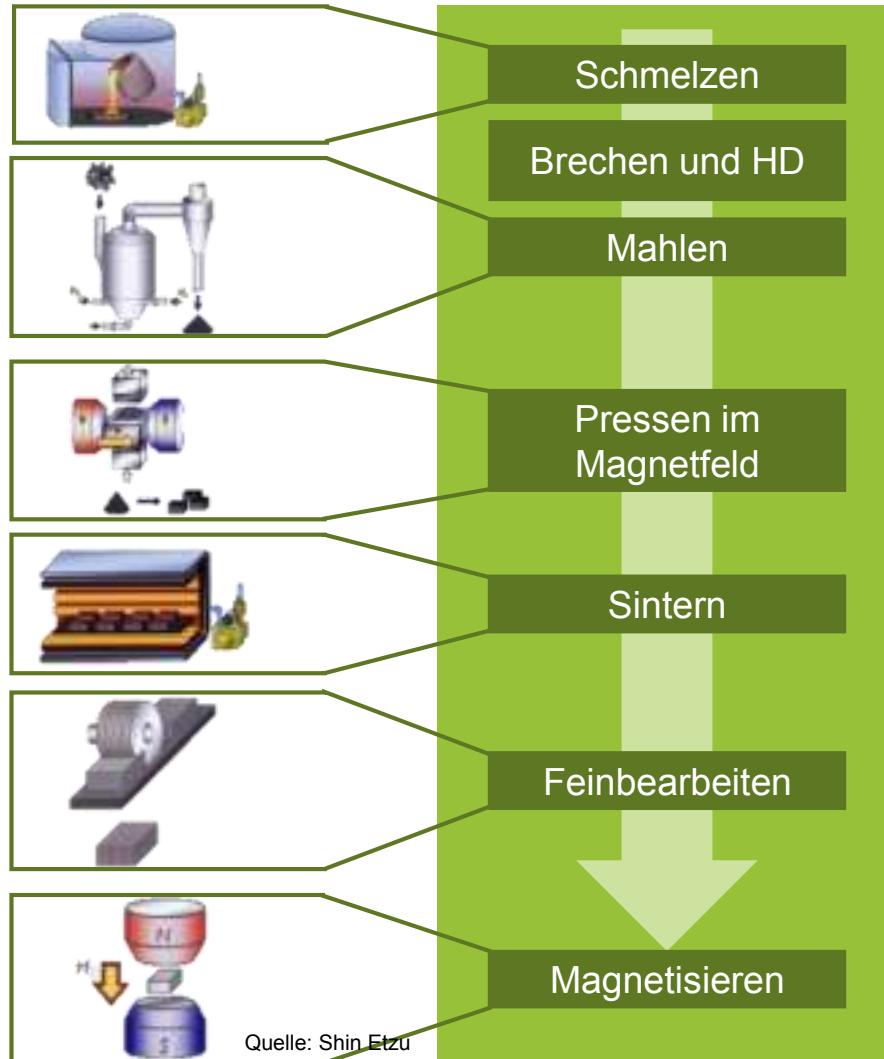


Bilder: MS-Schramberg

Seltenerdmagnete können durch drei Prozessrouten hergestellt werden, wobei bereits die Ausgangspulver signifikante Unterschiede aufweisen.



Zur Herstellung anisotroper Magnete wird einkristallines Pulver durch Pressen im Magnetfeld in Vorzugsrichtung ausgerichtet.

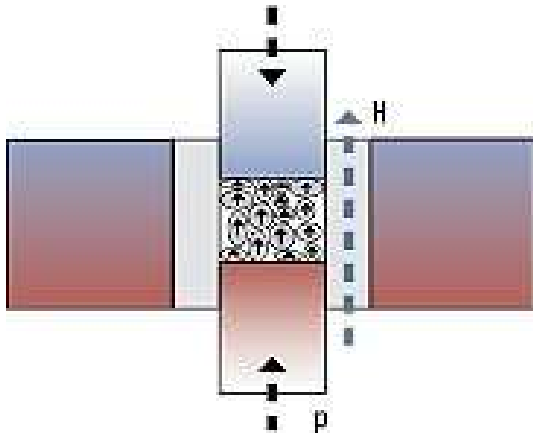


Das Erzeugen des „Grünlings“ erfolgt durch Verdichten von Pulver in Pressen.

Bei der Herstellung von Neodym-Magneten werden das einkristalline Pulver mit Drücken von 100 bis 1000 MPa und unter gleichzeitiger Einwirkung eines starken, die Pulverteilchen kristallographisch ausrichtenden Magnetfelds in Matrizen verpresst.

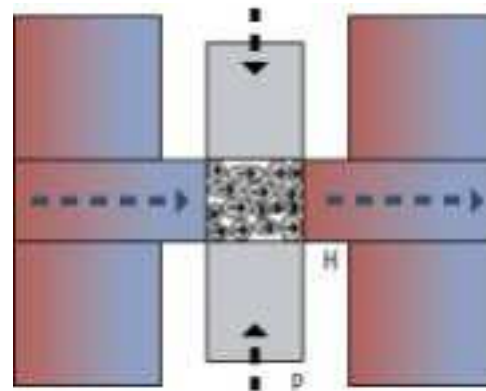
Magnete

Axialfeldpressen



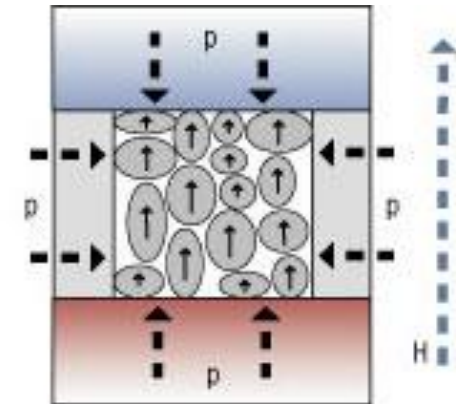
- Wirtschaftlichstes Verfahren
- Schlechteste magnetische Werte
- Viele Formen realisierbar

Querfeldpressen



- Endkonturnahes Pressen, daher kaum Nacharbeit nötig
- Viele Formen realisierbar

isostatisches Pressen



- Beste magnetische Werte
- Große Würfel/Zylinder realisierbar
- Nacharbeit nötig

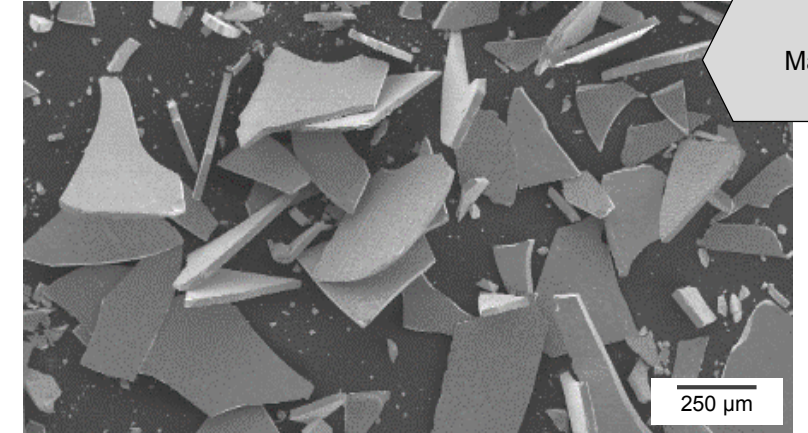
Bild: Vacuumschmelze

Eine Alternative zum Sintern stellt das Heißpressen dar, mit dem ohne externes Magnetfeld anisotrope Magnete hergestellt werden können.

Pulverherstellung



Melt Spinning

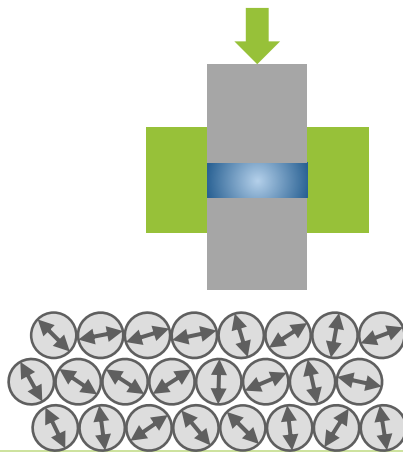


Pulverflakes

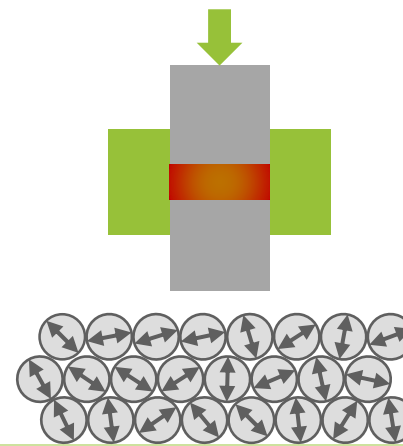
Magnetherstellung

Verfahren

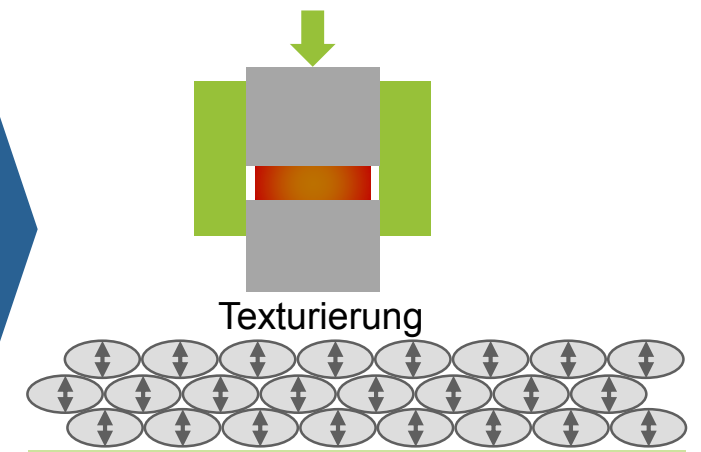
Gefüge



Kaltpressen



Heißpressen



Heißfließpressen

Im ersten Teil der Vorlesung wurde ein Überblick zur Materialwissenschaft und den Verarbeitungsprozessen von Permanentmagneten für Elektromotoren vermittelt.



Teil A

Hartmagnetische Werkstoffe für den Elektromaschinenbau

- Grundlagen hartmagnetischer Materialien
- Herstellungsverfahren von Seltenerd-magneten
- Magnetisierungstechnik für hartmagnetische Systeme
- Klassifizierung und Charakterisierung von permanentmagnetischen Werkstoffen
- Materialeigenschaften von Permanentmagneten und deren Gefügestruktur

Im Teil A der VE haben Sie folgendes gelernt:

- Hysteresekurve von magnetischen Stoffen mit beschreibenden Kennwerten, insb. die Beschreibung des Arbeitsbereiches von Dauermagneten: HC, BR, etc.
- Unterscheidung zwischen weich- und hartmagnetischen Werkstoffen anhand von Kennzahlen und qualitativen Eigenschaften
- Die wichtigsten Magnetwerkstoffe im Elektromaschinenbau mit Wertebereichen ihrer Materialeigenschaften und Einsatzzwecken
- Theorie des Magnetisierungsvorganges im Material
- Herstellverfahren für Permanentmagnete: Pulverherstellung und Pressverfahren

Im Inhalt der Vorlesungseinheit 4 werden die Eigenschaften und Herstellungsverfahren für Magnete eingeführt sowie die Montage bei Rotorbaugruppen erläutert.

■ **Teil A: Hartmagnetische Werkstoffe für den Elektromaschinenbau**

- Grundlagen hartmagnetischer Materialien
- Herstellungsverfahren von Seltenerdsmagneten
- Magnetisierungstechnik für hartmagnetische Systeme
- Klassifizierung und Charakterisierung von permanentmagnetischen Werkstoffen
- Materialeigenschaften von Permanentmagneten und deren Gefügestruktur

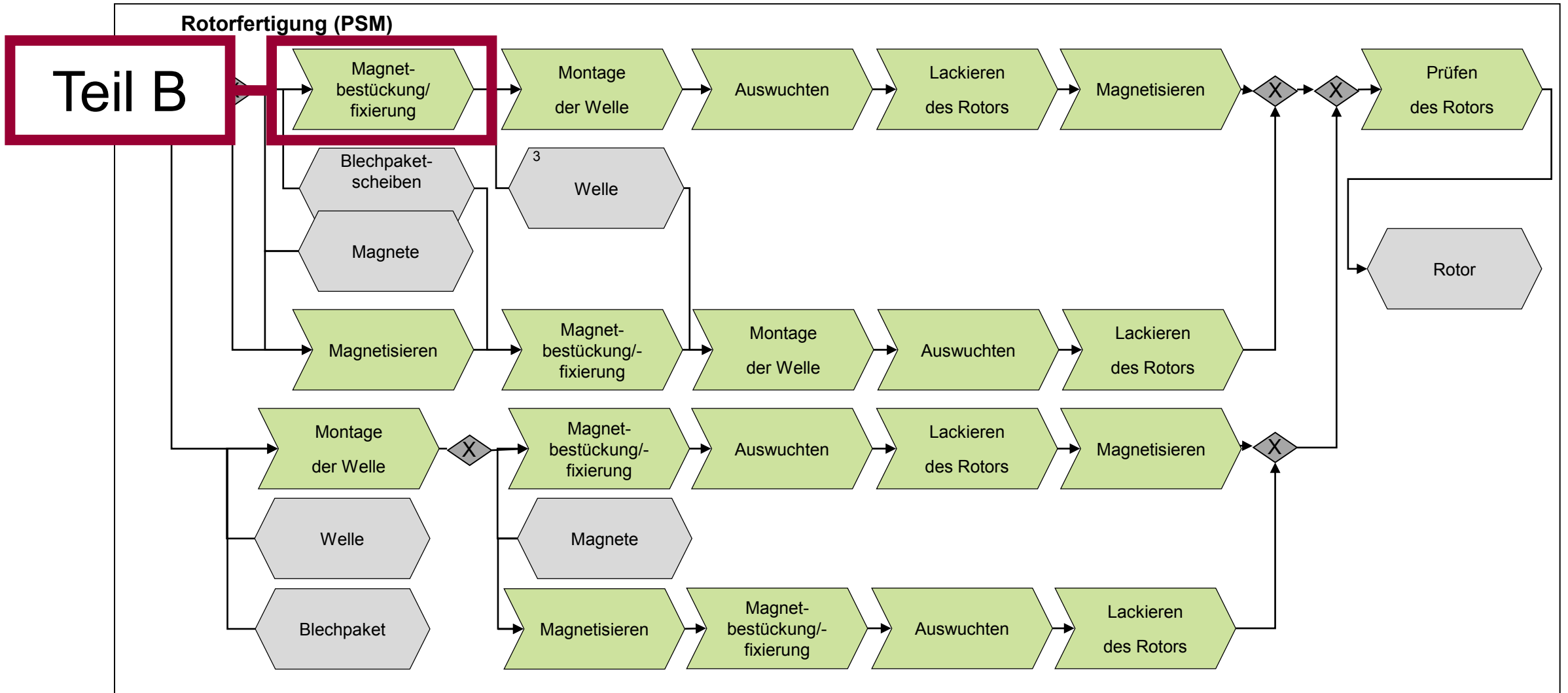


■ **Teil B: Montage von Permanentmagneten**

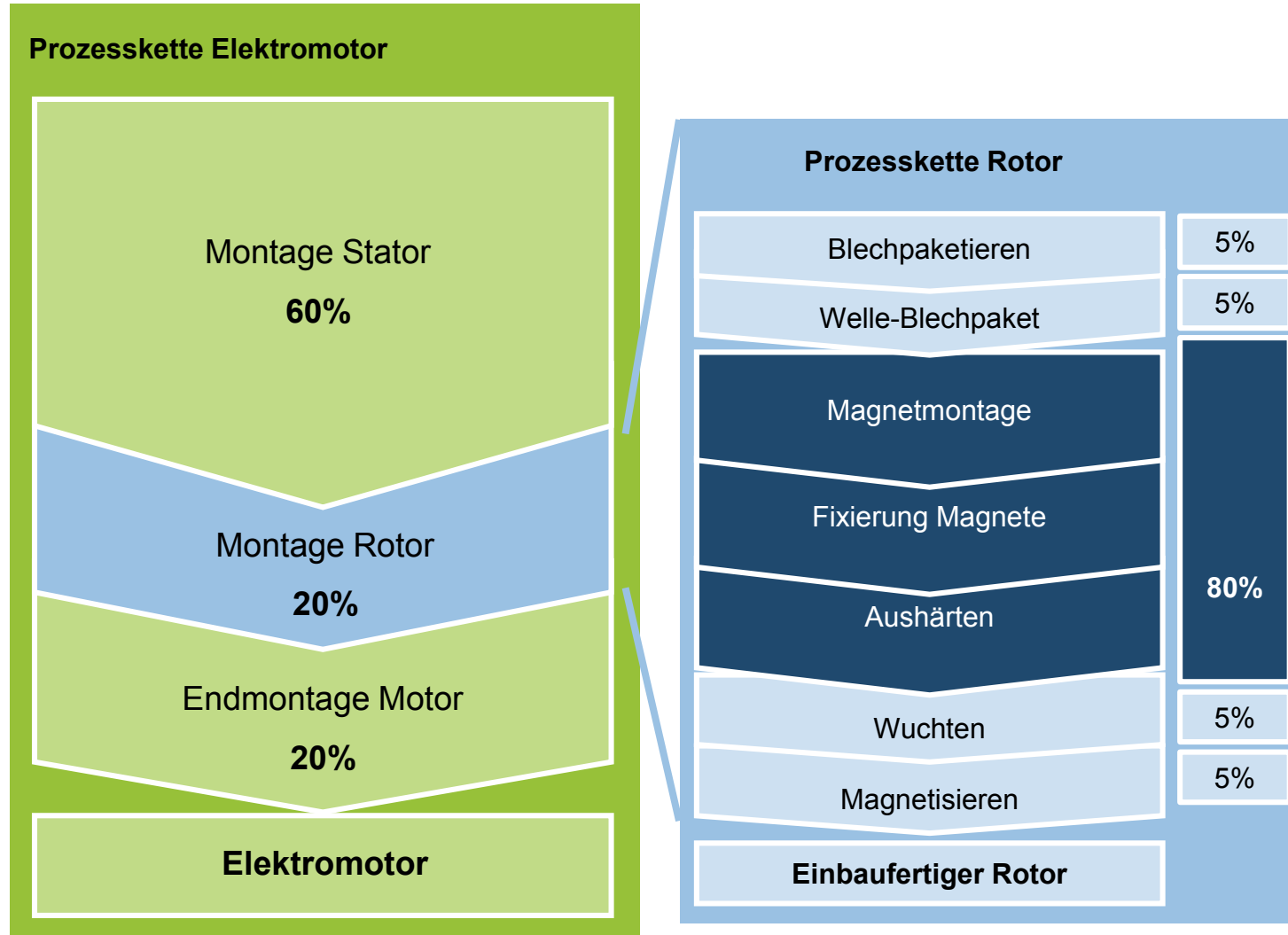
- Einsatz von Permanentmagneten im Elektromaschinenbau
- Aufbau von Rotorbaugruppen, Rotortopologien
- Herausforderungen beim Handling von Magneten, Magnetlogistik
- Montage und Fixierung von Magneten
- Sicherungen bei Hochdrehzahlkonzepten
- Qualifizierung von Verbindungstechnologien



In der Vorlesungseinheit werden Abschnitte der Fertigungsprozesse besprochen, die für Rotoren einer Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) zum Einsatz kommen.



Die Montage hoch-koerzitiver Magnetmaterialien erschwert die Fertigung von Rotoren für leistungsstarke Elektromotoren.



- hoher Anteil manueller Arbeitsinhalte bei der Magnetmontage
- erforderliche Fertigungsflexibilität wird durch kostenintensive personelle Arbeit realisiert
- Bestück- und Magnetisierungsstrategien stark von den Absatzszenarien abhängig

Rotorfertigung
PSM

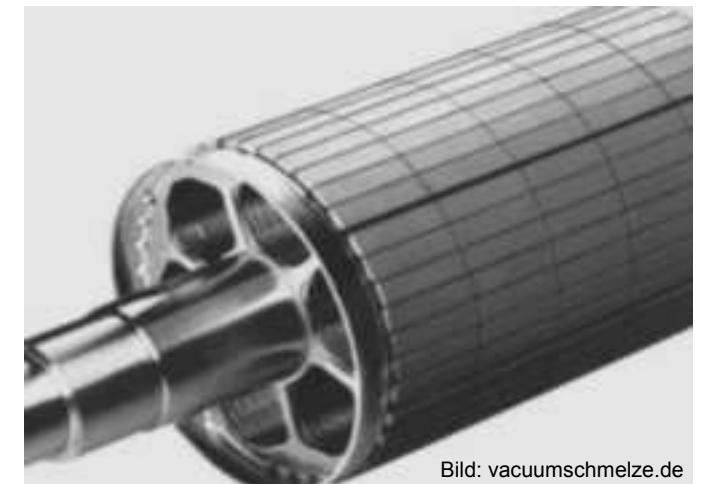
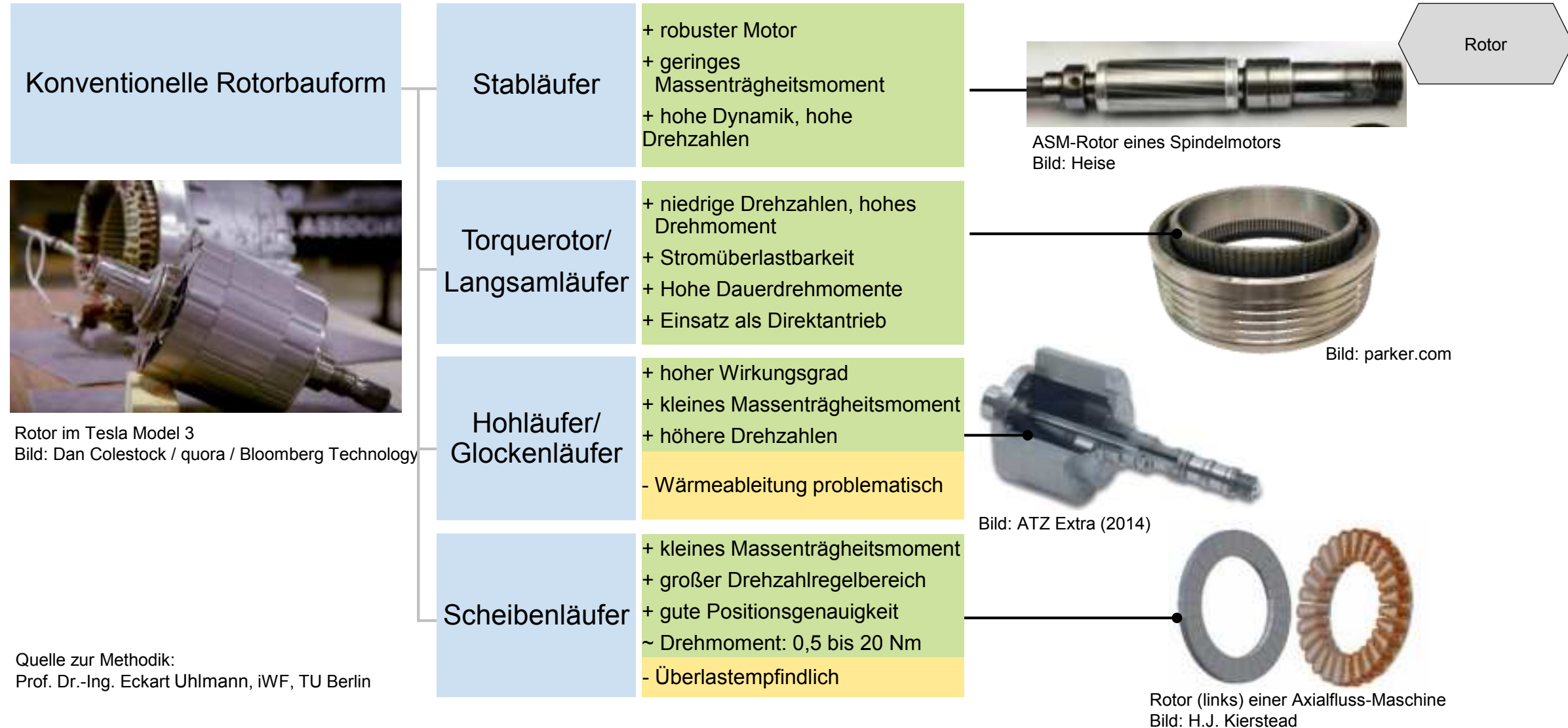


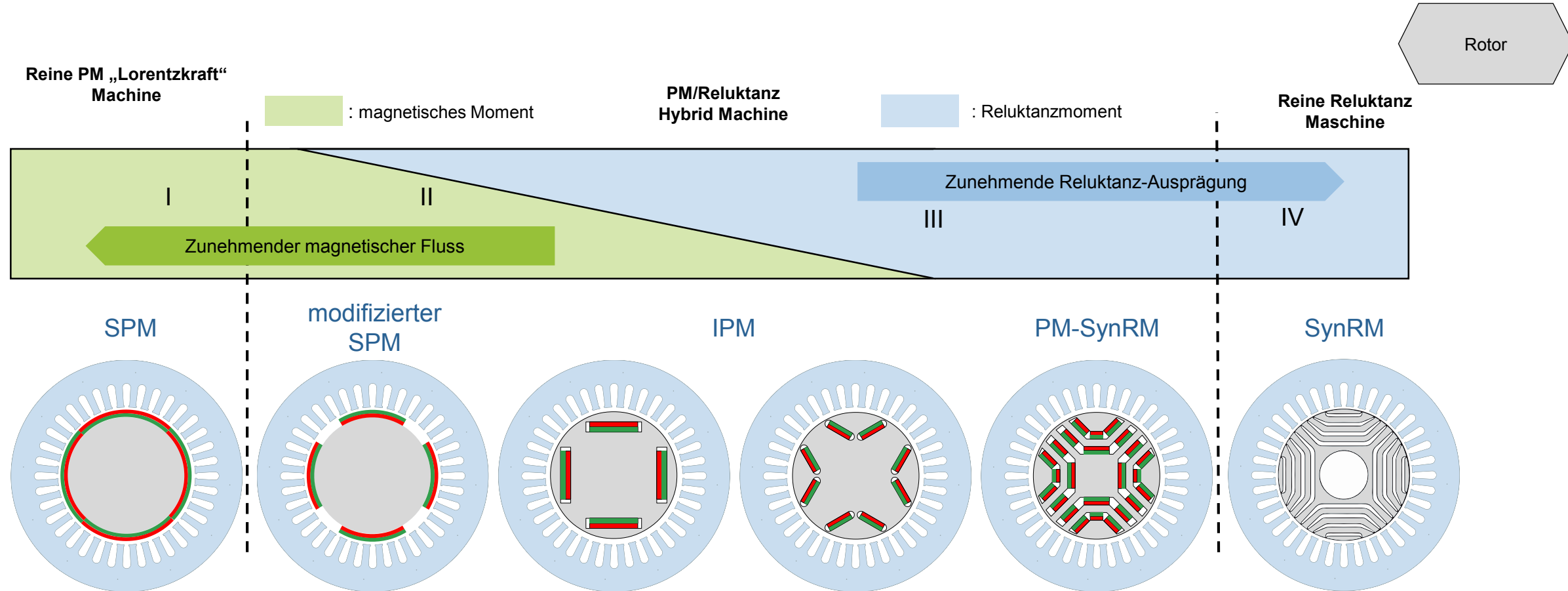
Bild: vacuumschmelze.de

Im Bereich der rotatorischen Motorkonzepte werden eine Reihe von Rotorbauformen mit spezifischen Einsatzbereichen unterschieden.



Durch zweckmäßige Wahl von Magnetanordnung und Blechschnittgeometrie kann ein Hybrid aus Synchron- und Reluktanzmaschine aufgebaut werden.

Folie aus VE2

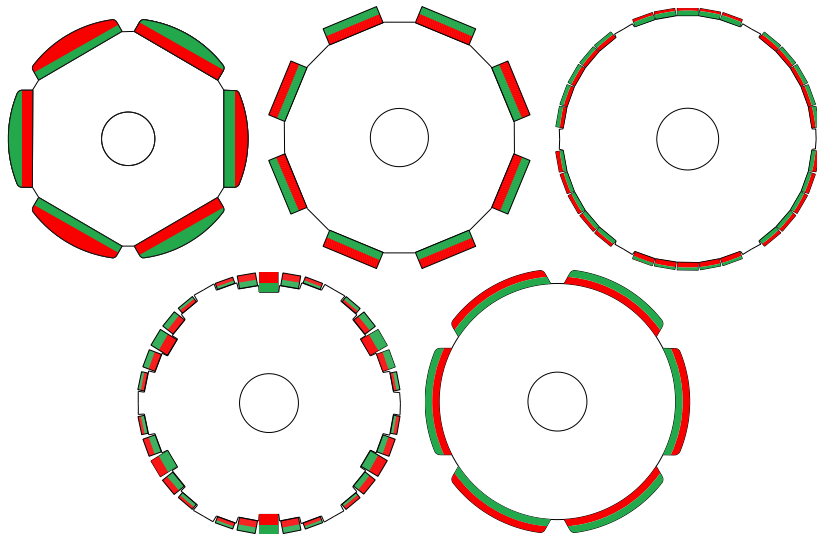


In Anlehnung an:
Morimoto (IEEE 2007)

Die Magnete der permanenterregten Synchronmaschine können auf der Rotoroberfläche montiert oder in Kavitäten im Rotor vergraben werden.

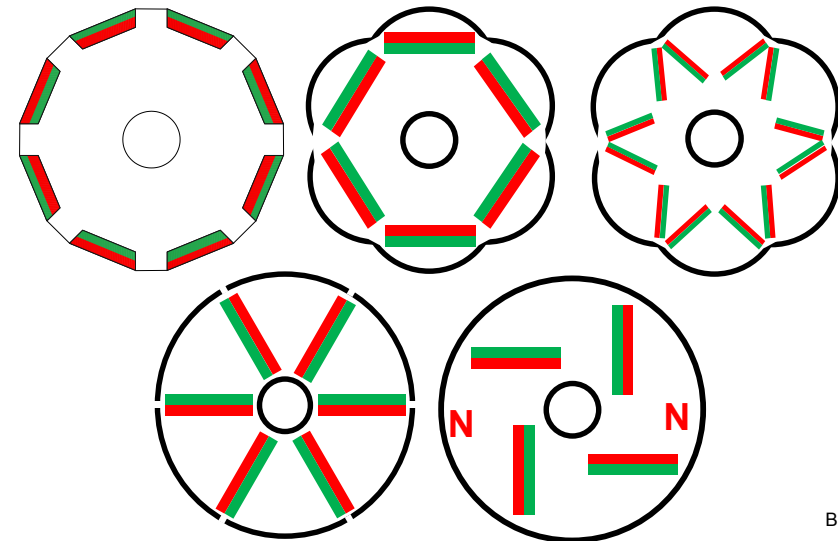
Oberflächenbestückte Permanentmagnete (Surface Mounted Permanent Magnets, SPM)

- Magnete werden auf die Oberfläche des Rotorblechpaketes aufgeklebt
- Zur Gewährleistung einer ausreichend großen Zentripetalkraft im Betrieb ist nach aktuellem Stand bei Innenläufern eine unmagnetische Bandage erforderlich
- SPM können einfacher demontiert und recycelt werden



Innenliegende Permanentmagnete (Interior Permanent Magnet, IPM)

- Zur Montage kein Greifer erforderlich, damit gut automatisierbar (bspw. durch Fügemodul)
- Je nach Bauart sind hohe Montagekräfte zu berücksichtigen
- Luftspalt kann kleiner als bei SPM gestaltet werden
- Bandage unnötig
- Demontage der Magnete schwierig



Bilder: FAPS

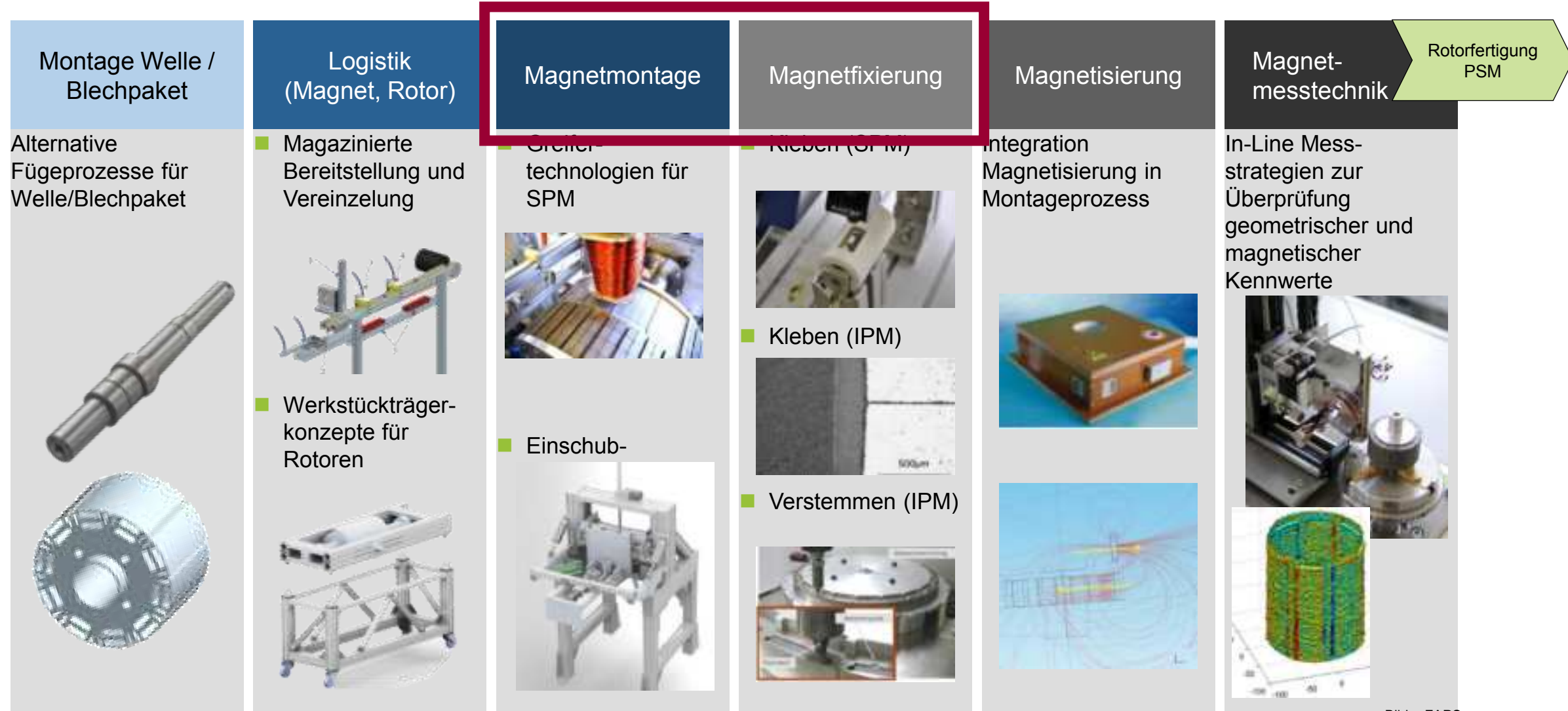
Der Rotor wandelt ein magnetisches Moment in ein mechanisches Drehmoment um und gibt dieses an die Welle ab.

Folie aus VE1

Baugruppe	Komponente	Physikalische Funktion
 Bild: Siemens AG Bild: FAPS	Rotor	
	Rotorwelle	- Mechanische Übertragung des Drehmoments - Gewährleistung der mechanischen Festigkeit des Blechpakets
	Rotorblechpaket	- Führung des magnetischen Flusses unter minimalen Verlusten - Bei IPM-Motoren: Schutz der Magneten vor mechan. Beschädigungen
	Permanentmagnete	Ausbildung von magnetischen Polen zur Erzeugung des mechanischen Drehmoments
	Bandagierung	- Mechanische Sicherung der Magnete - Schutz der Magneten vor mechanischen Beschädigungen
	Endplatten	- Korrektur von Unwuchten - Stabilisierung des Blechpakets durch Einbringen einer axialen Presskraft
	Isolationsharz/ Klebstoff	- Schutz der Magneten vor äußeren Einflüssen (insb. Korrosion) - Positionierung der Magneten in fester Position (insb. hohe Drehzahlen)

Rotor

Die Großserienfertigung von permanentmagnetenerregten Synchronrotoren erfordert effiziente Prozesse und Prüftechnologien.



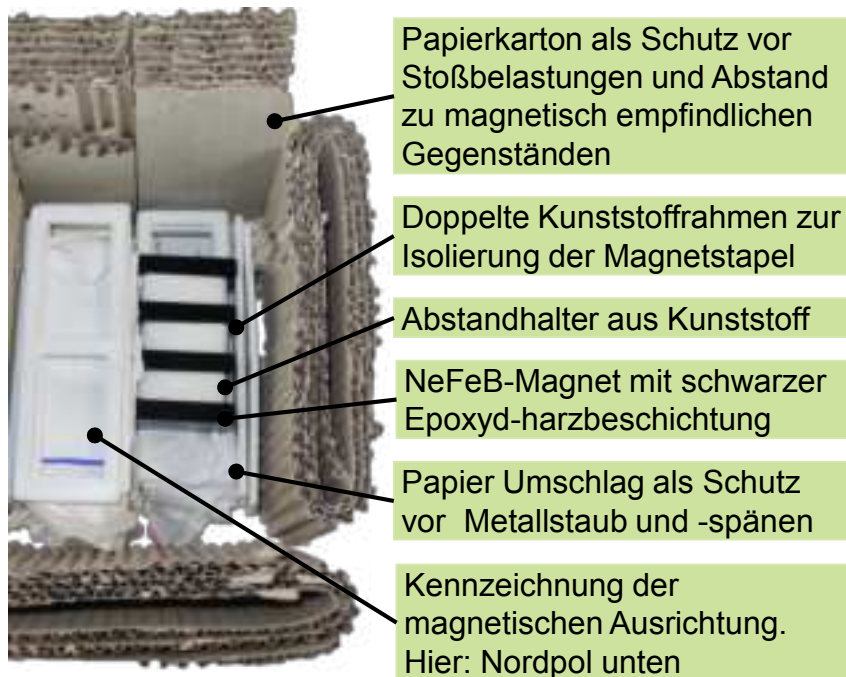
Bilder FAPS

Magnetisierte Magnete erfordern neben der der Montage auch beim Transport und der Vereinzelung besondere Berücksichtigung.

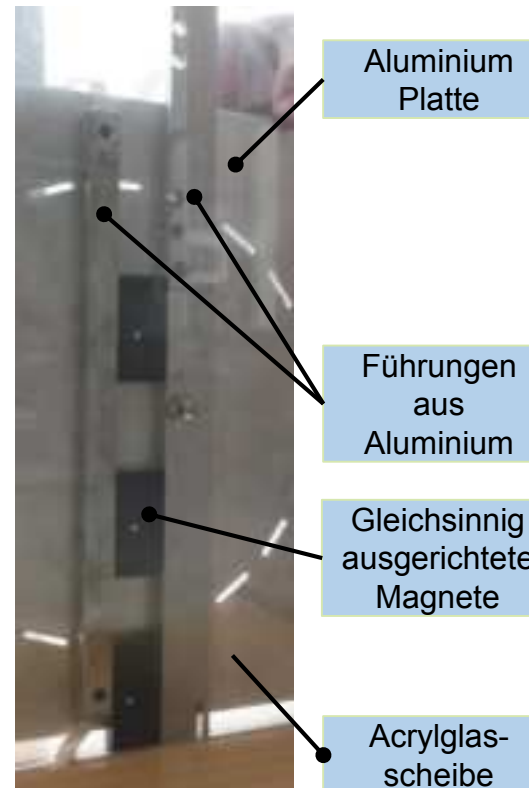
Intralogistik und Handhabung:

Praxisbeispiele für Verpackung und Zuführung von Magneten

Typische Verpackung von aktiven Magneten bei Anlieferung



Demonstration zur Magazinkapazität bei Verwendung von magnetisierten Magneten



Allgemeine Aspekte bei der Handhabung Montage von aktiven Magneten:

Rotorfertigung PSM

- Hartmagnetische Werkstoffe sind spröde: Stöße sind zu vermeiden und Notwendigkeit einer präzisen Führung der Magnetkörper um ein Verkanten zu verhindern
- Beschädigungen der Magnetoberfläche können zu deutlichen Verschlechterungen der magnetischen Eigenschaften führen.
- Bei aktiven Magneten ist Vorsicht geboten bei: Entnahme aus der Transportverpackung, Vereinzelung der Magnete, Magazinieren
- Magnete müssen in allen Freiheitsgraden geführt werden
- Beachtung von Polarität und Orientierung bei der Montage
- Ausreichende Steifigkeit der Vorrichtungen für die sichere Aufnahme der Kräfte
- Vorrichtungen sind in der Regel aus nicht magnetischen Werkstoffen zu konstruieren

Bilder FAPS

Die Handhabung und Montage bereits magnetisierter Magneten stellt einen zentralen Forschungsschwerpunkt im E|Drive-Center dar.

IPM

(Internal Permanent Magnet)

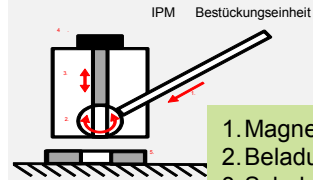
Optische Detektion der Kavitäten und Positionierung des Einschubwerkzeugs



Horizontaler Einschub



Vertikaler Einschub



1. Magnet
2. Beladungseinheit
3. Schubeinheit
4. Greiferaufnahme
5. Werkstück



SPM

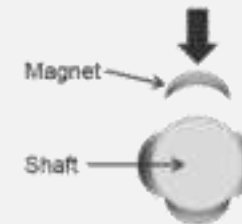
(Surface-Mounted Permanent Magnet)

Kleben

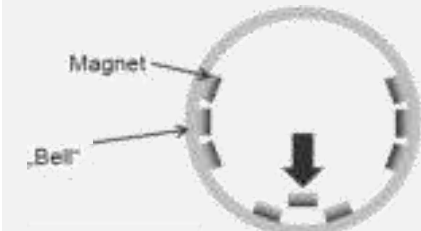
Magnetgreifer



Innenläufer



Außenläufer



Bilder FAPS

Eine bedienergeführte Vorrichtung unterstützt die Oberflächenmontage von aufmagnetisierten Magneten in einen Außenläufergenerator.

Allgemeine Aspekte bei der Montage:

- Die genaue die Positionierung der Magnete in der Kavität oder auf der Oberfläche führt zu ähnlichen Laufeigenschaften zur Simulation.
- Hohe Fliehkräfte erfordern eine sichere Fixierung der Magnete in den Magnettaschen bzw. der Rotoroberfläche.
- Bei Verklebungen ist die Magnetoberfläche häufig zunächst zu reinigen und durch Auftragen von Aktivatoren oder (freien) Metallionen vorzubereiten.
- Der Komplettverguss von Rotoren fixiert die Magnete in allen Freiheitsgraden und schützt vor Umwelteinflüssen und Korrosion.
- Das gesamte Magnetsystem muss auf die maximale Einsatztemperatur spezifiziert sein.
- Beachtung von Polarität und Orientierung bei der Montage
- Ausreichende Steifigkeit der Vorrichtungen für die sichere Aufnahme der Kräfte bei der Montage
- Vorrichtungen sind in der Regel aus nicht magnetischen Werkstoffen zu konstruieren
- Temperaturempfindlichkeit der Magnete ist bei thermisch aktiviertem oder beschleunigtem Aushärten von Klebstoffen ein kritischer Faktor



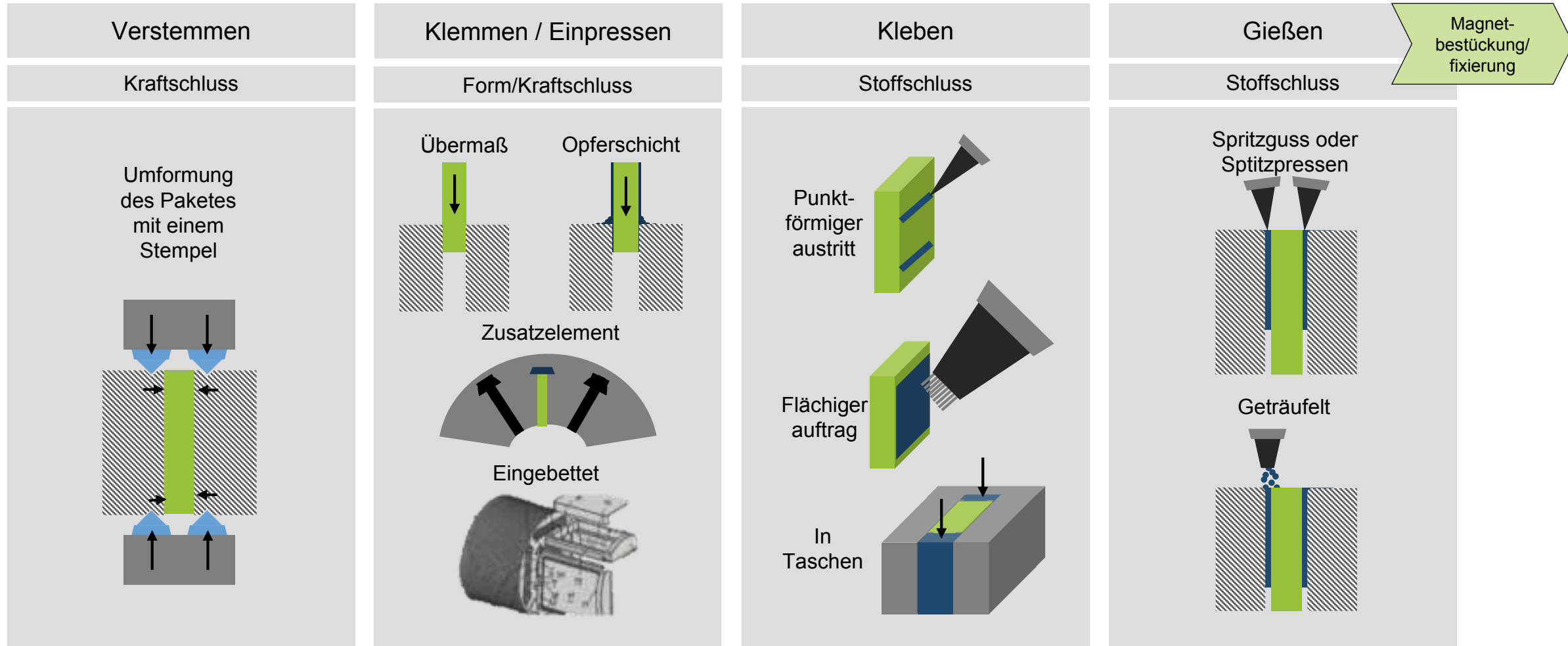
Teilautomatisierte Montagestation für SPM-Außenläufer

Magnet-
bestückung/
fixierung



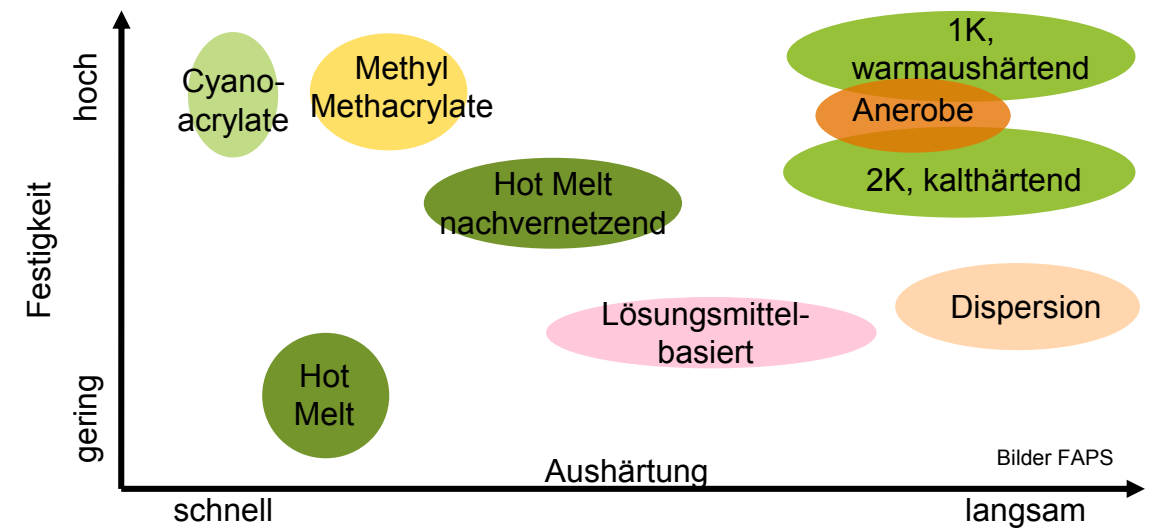
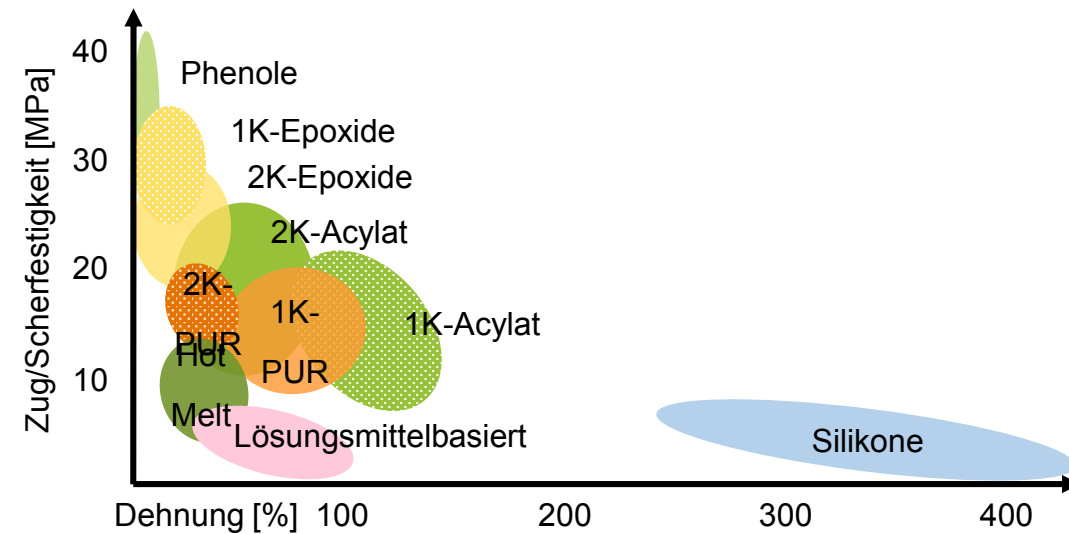
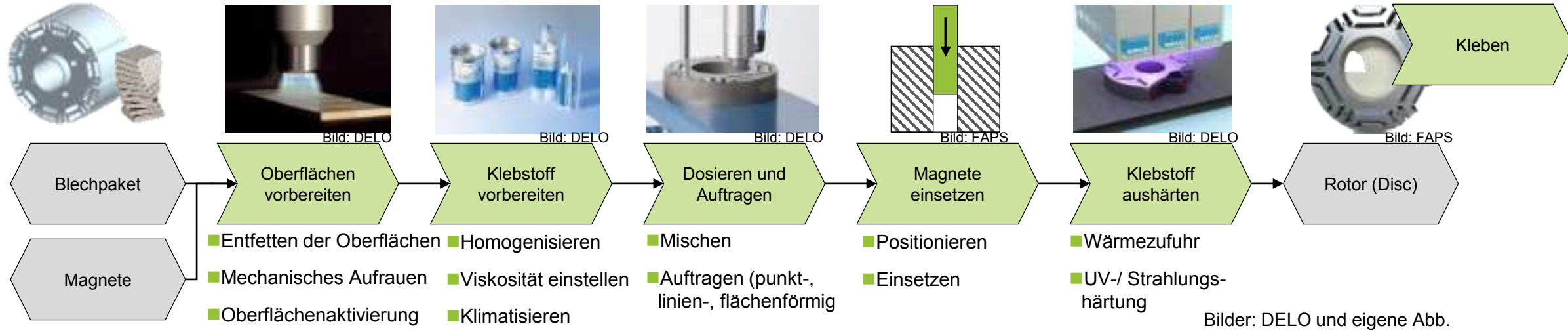
Bilder FAPS

Für die Prozessschritte Magnetmontage und –Fixierung sind alternative Verbindungstechnologien einsetzbar.

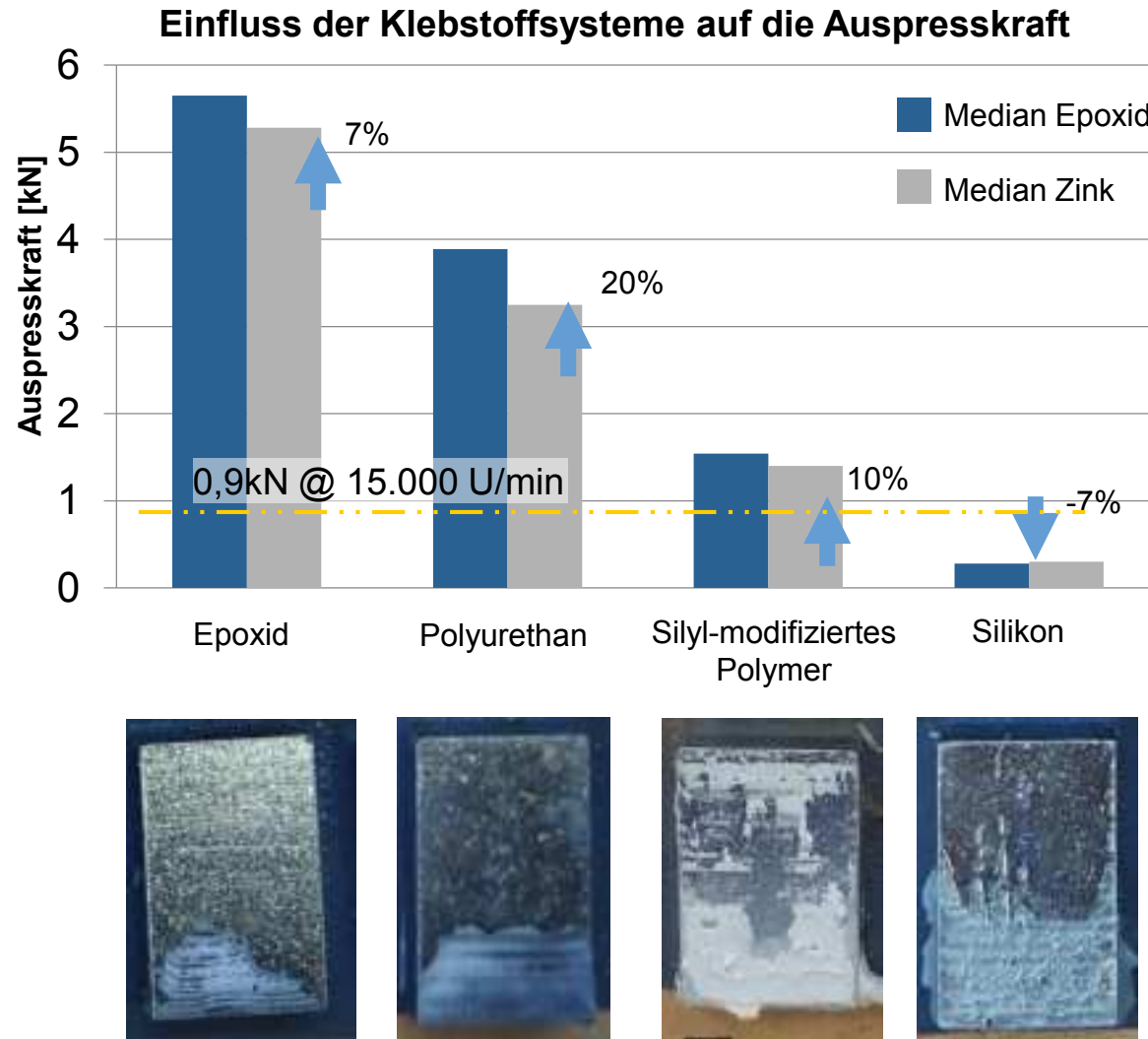


Bilder FAPS

Das Kleben von Magneten hat sich als Standardverfahren etabliert und wird daher exemplarisch betrachtet.



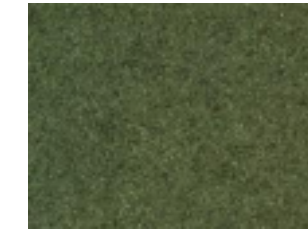
Sowohl die Klebstoffsysteme als auch die Oberflächenbeschichtungen haben einen deutlichen Einfluss auf das Ergebnis.



Bilder: FAPS

Oberfläche der Beschichtungen

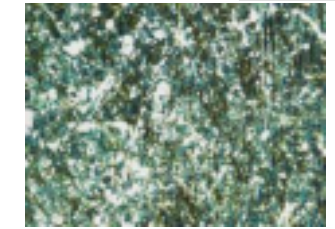
Epoxid



Rz 9,38 µm

Ra 1,71 µm

Zink



Rz 3,48 µm

Ra 0,65 µm

Kleben



Bilder: FAPS

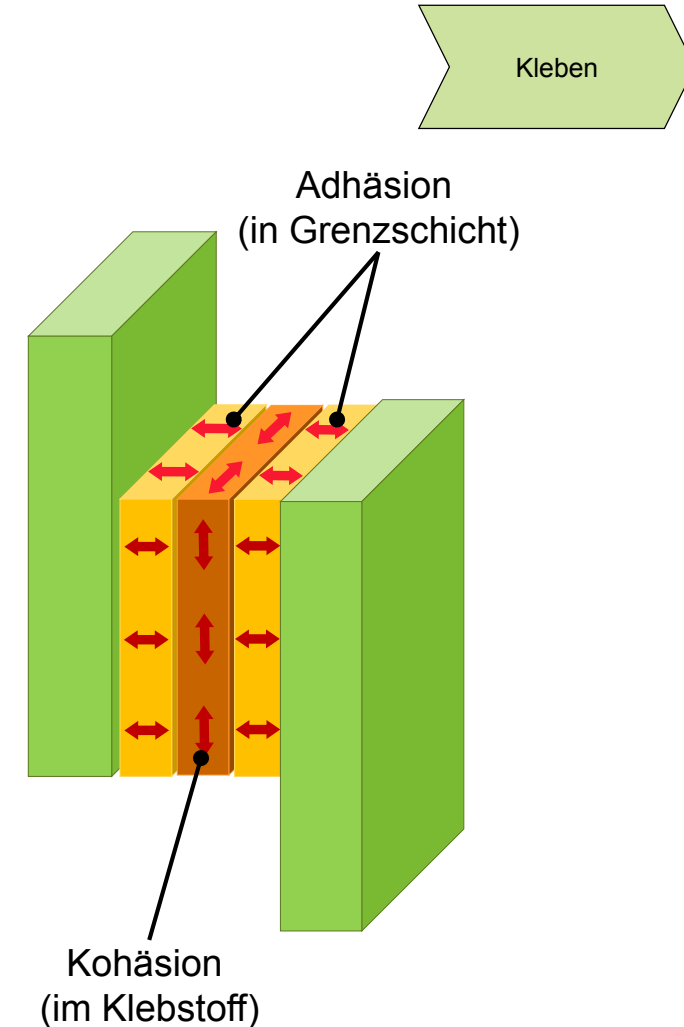
Die Herausforderungen bei adhäsiven Verbindungen für Magnete stehen Vorteilen gegenüber, die es gegeneinander abzuwägen gilt.

Herausforderungen des Prozesses

- Hohe Anzahl an Prozessparametern
- Oberflächenvorbereitung nötig: Sauberkeit und Aktivierung
- Thermische Stabilität ist begrenzt
- Demontierbarkeit und Recycling aufwändig
- Längere Prozesszeiten im Vgl. zum Verstemmen
- Nur zerstörend prüfbar (Ausnahme Computertomographie)
- Lagerung und Vorhalten von Adhäsiven aufwändig, Anlagenstillstand problematisch (Aushärtung in Anlage)
- Emissionen: Giftige Dämpfe, Hautreizungen etc.
- Vergleichsweise unsauberer Prozess (Spritzer)

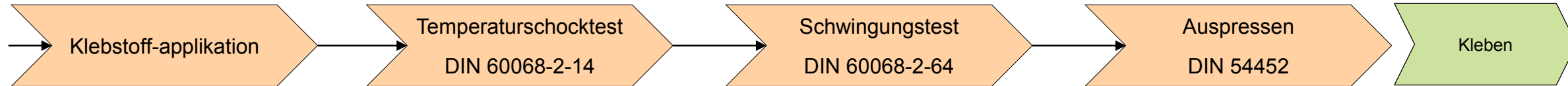
Vorteile des Prozesses

- Thermische Anbindung an den Rotor
- Vollflächige Verbindung -> homogene Spannungsverteilung
- Schwingungsdämpfung erreichbar
- Oxidations- und Medienschutz
- Mechanischer Stress in Magnet und Blech geringer
- Investitionskosten im Vgl. zu Spritzgießen geringer
- Geringere thermische Belastung im Vgl. zu Spritzgießen
- Keine zusätzlichen Verbindungsteile nötig



Bilder: FAPS

Für die Validierung von Klebstoffverbindungen kommen verschiedene Methoden in Frage.



Klebstoff und Magnete werden in die Kavität eingebracht

Parameter:

- Klebstoffsystem
- Oberflächenbeschichtung
- Aushärtebedingungen



Temperaturwechseln ausgesetzte Segmente

Parameter:

- Temperaturwechsel kürzer als 3 Min.
- -55°C - 180°C
- Haltezeit



Rotor wird im Vibrationstester gerüttelt

Parameter:

- Frequenz
- Amplitude
- Dauer



Magnete werden ausgepresst

Output:

- Kraft-Weg-Diagramm
- Dehnung
- Festigkeit

Bilder: FAPS

Die Integration einer chemische Fixierung der Magnete in den Bestückvorgang führt zu erheblicher Reduktion der Taktzeiten.

Prozess

Automatisierte Klebstoffapplikation
mittels Roboter

Video:
DELO/FAPS
<https://youtu.be/t793NSrLNmM>



Fully automated magnet bonding
DELO-DUOPOX AD848

E|Drive-Center DELO

Kleben



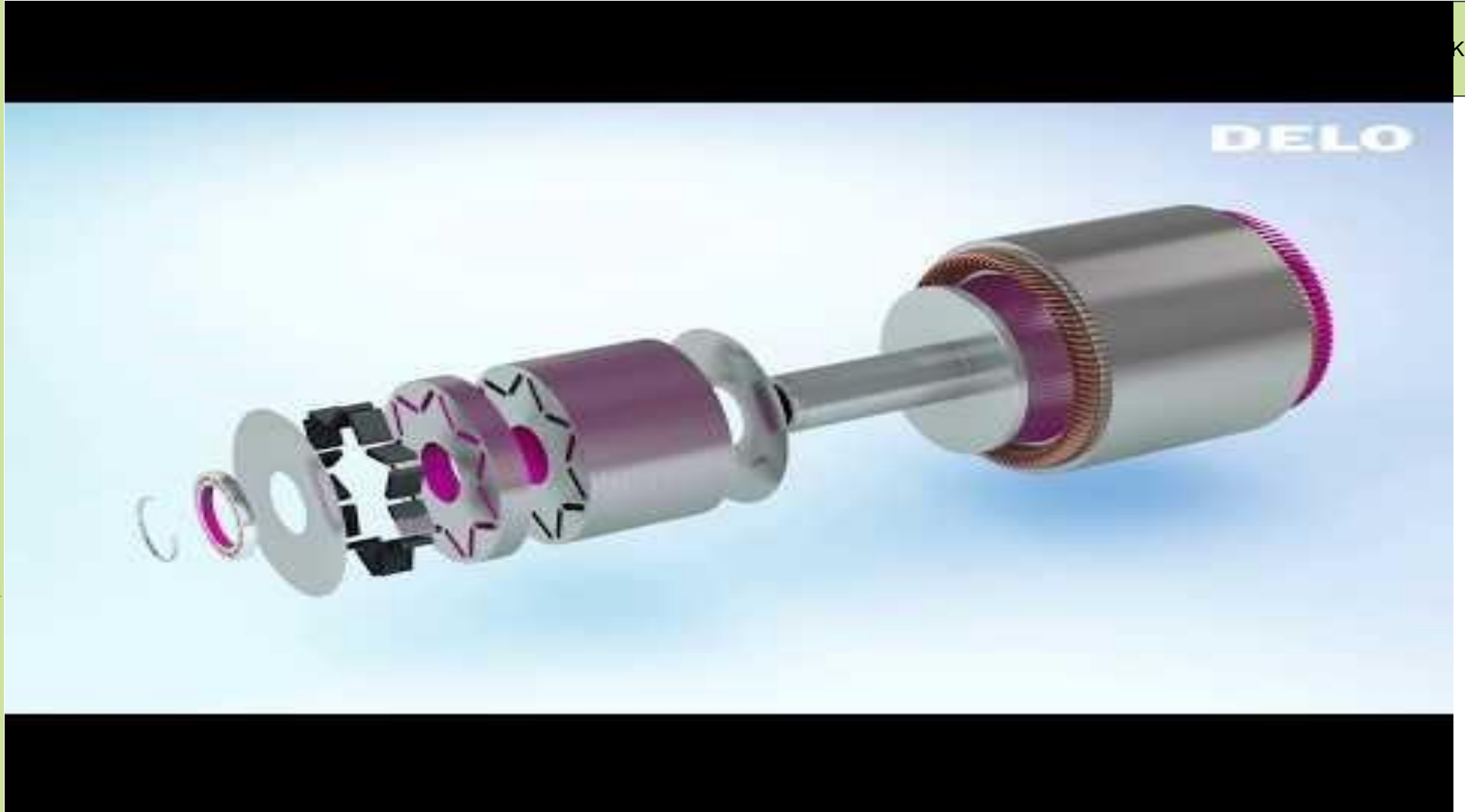
Die Integration einer chemische Fixierung der Magnete in den Bestückvorgang führt zu erheblicher Reduktion der Taktzeiten.

Prozess

Automatisierte Klebstoffapplikation
bei IPM Rotoren

Video:
DELO/FAPS

<https://youtu.be/iPPj0QQiiiU>

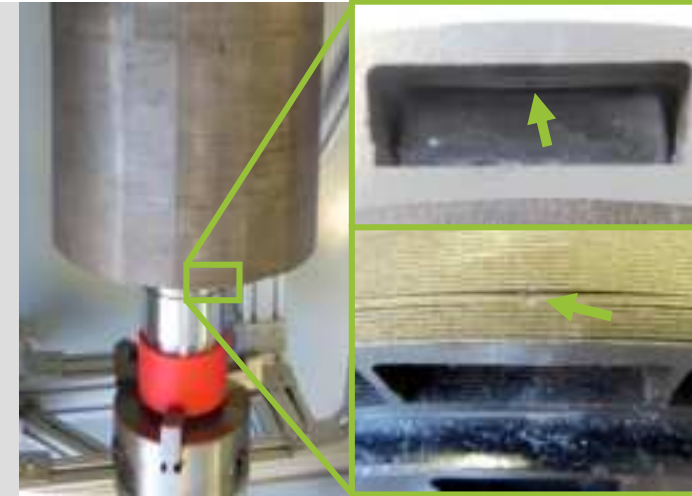
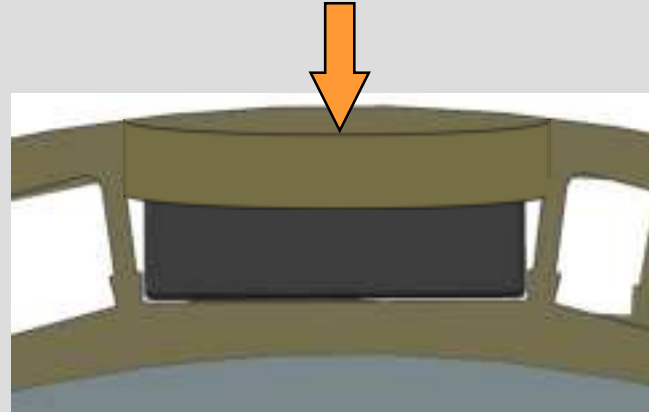
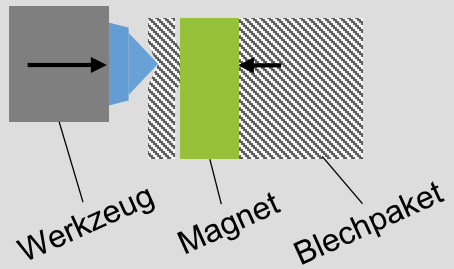


Kleben

Die Fixierung vergrabener Magnete kann neben den vorgenannten Methoden Kleben bzw. Verguss auch durch Verstemmen erfolgen.

Radiale Verstemmrichtung

Verformung in
radialer Richtung



Verstemmen

Bilder: FAPS

Axiale Verstemmrichtung

Verformung in
axialer Richtung

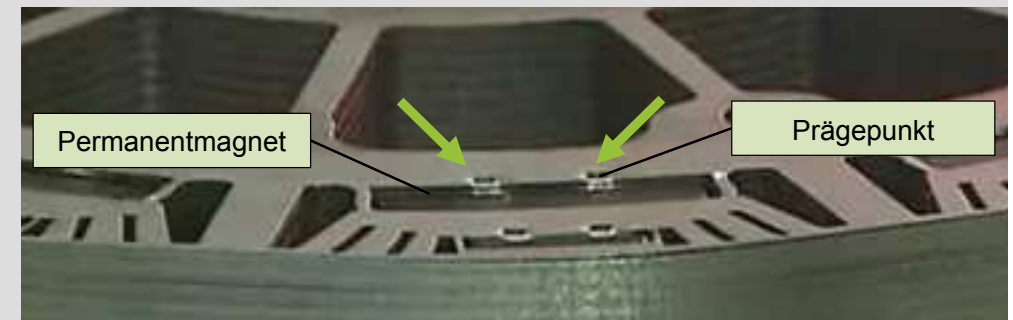
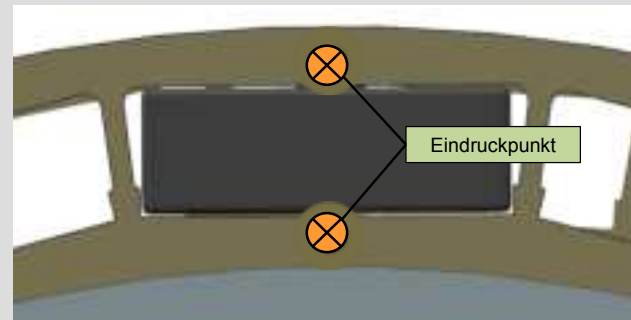
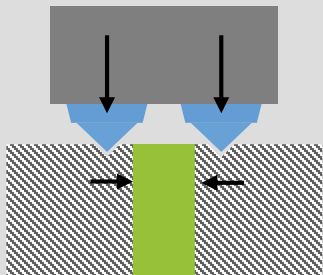


Bild: BMW

Oberflächenmontierte Magnete werden nach dem Verkleben zusätzlich durch eine Bandagierung bzw. Hülse gegen Flieh- und Magnetkraft gesichert.

Werkstoff	Kohlenstoffstahl	Aluminium legierung	GFK	CFK
Wirbelstromverluste	hoch	hoch	Keine	Gering
Dichte (g/cm ³)	7,65	2,7	1.9	1,55
Zugfestigkeit (MPa)	1400	530	1200	2200
E-Modul (GPa)	210	70	45	135
Therm. Ausdehnung	hoch	hoch	gering	gering

CFK Sleeves



Bild: Schunk Carbon Technology

Fliehkraftsichern

Vergrabene Magnete im Blechpaket gesichert

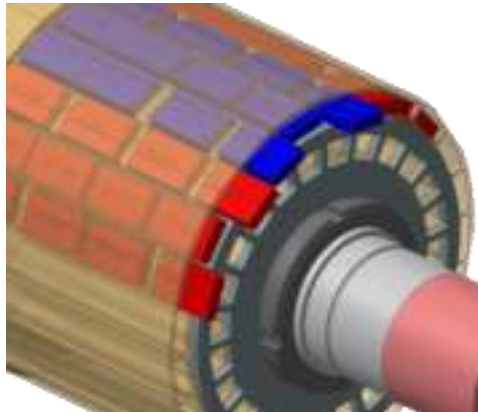


Bild: FAPS

Stahlhülse (3)

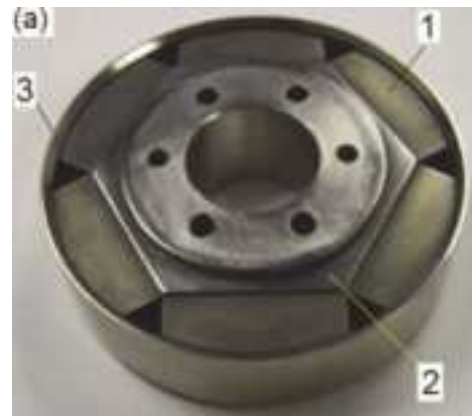


Bild: Jacek F Gieras, IEEE Fellow

GFK Bandage

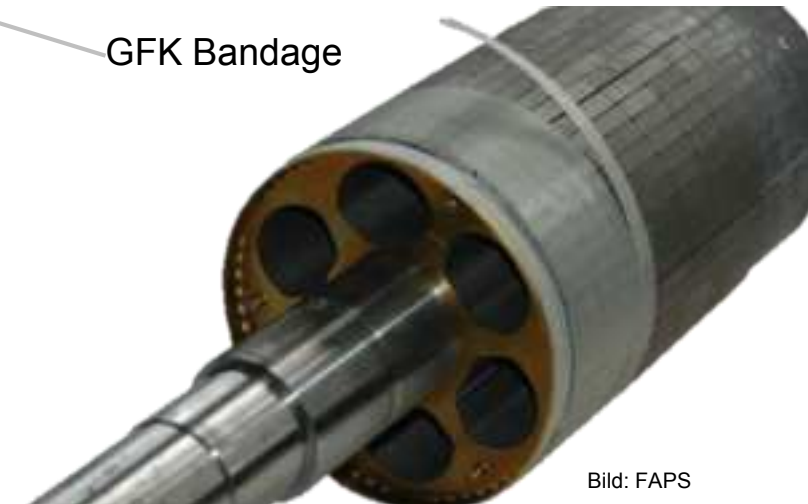
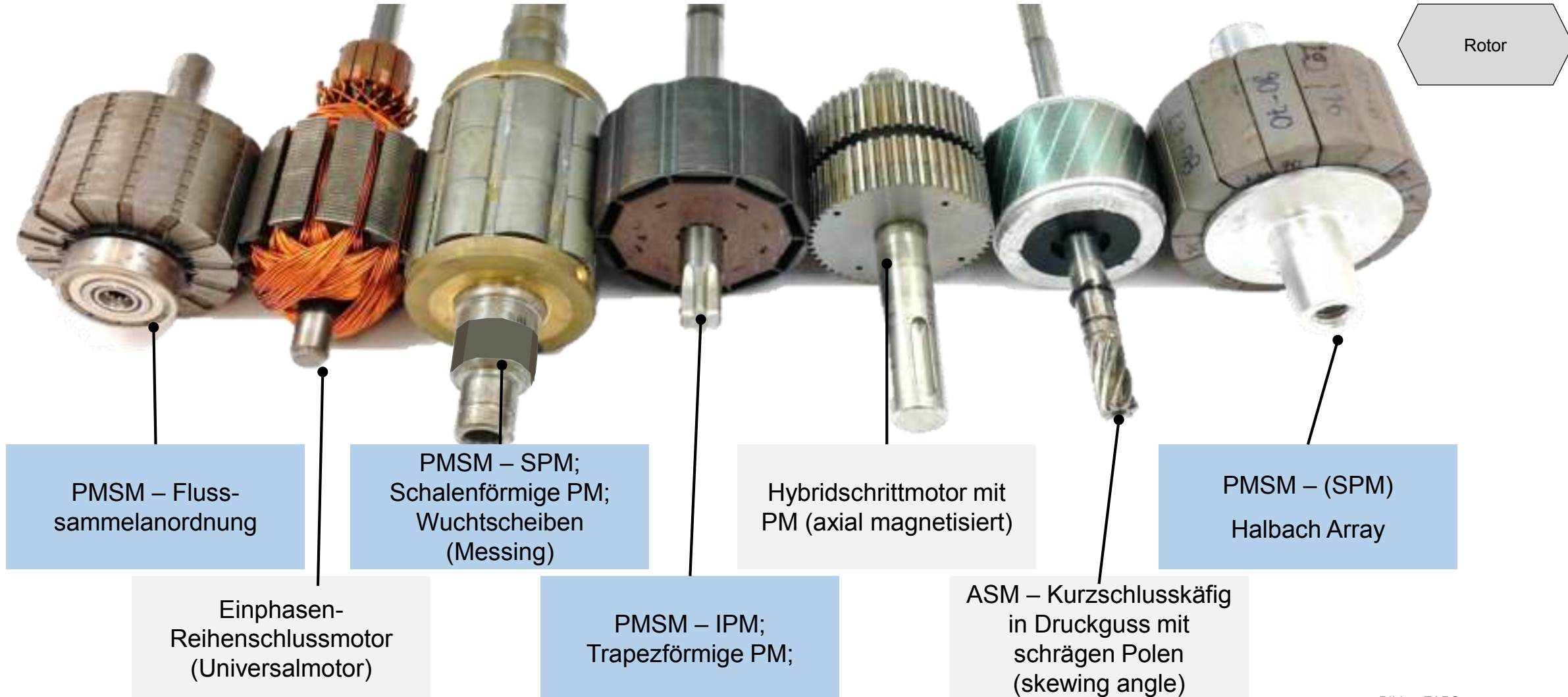


Bild: FAPS

Innerhalb der konventionellen Bauform kommen Permanentmagnete für verschiedene Motortypen zum Einsatz.



Bilder: FAPS

Im ersten Teil der Vorlesung wurde ein Überblick zur Materialwissenschaft und den Verarbeitungsprozessen von Permanentmagneten für Elektromotoren vermittelt.



Teil B

Montage von Permanentmagneten

- Einführung zum Einsatz von Permanentmagneten im Elektromaschinenbau
- Aufbau von Rotorbaugruppen, Rotortopologien
- Herausforderungen beim Handling von Magneten, Magnetlogistik
- Montage und Fixierung von Magneten
- Sicherungen bei Hochdrehzahlkonzepten
- Qualifizierung von Verbindungstechnologien

Im Teil B der VE haben Sie folgendes gelernt:

- Einordnung der Rotormontage in die Wertschöpfungskette des Motors
- Bauformen von Rotoren und Rotortopologien
- Unterschiede IPM und SPM
- Generische Prozesskette des PSM-Rotors
- Handhabung und Logistik von Magneten
- Technologien der Magnetmontage
- Fokus Klebtechnik als Referenztechnologie bei der Magnetmontage: Verfahrensschritte und Klebstoffsysteme

Die Inhalte der Vorlesungseinheit können mit folgender Fachliteratur weiter vertieft werden:

Fachbücher

- Cassing, W. *Dauermagnete. Mess- und Magnetisierertechnik ; mit 23 Tabellen*. Renningen: expert-Verl., 2007. Kontakt & Studium. 672. ISBN 9783816925088
- Magnetische Werkstoffeigenschaften. In: G. Fasching, Hg. *Werkstoffe für die Elektrotechnik. Mikrophysik, Struktur, Eigenschaften*. 4., unveränderte Aufl. Wien: Springer, 2005, S. 376-453. ISBN 3-211-22133-6
- Hofmann, H. und J. Spindler. *Werkstoffe in der Elektrotechnik. Grundlagen - Struktur - Eigenschaften - Prüfung - Anwendung - Technologie*. 8., aktualisierte Auflage. München: Hanser, 2018. Lernbücher der Technik. ISBN 3446458530
- Schatt, W., K.-P. Wieters und B. Kieback. *Pulvermetallurgie. Technologien und Werkstoffe*. s.l.: Springer-Verlag, 2007. VDI-Buch. ISBN 9783540681120
- Coey, J.M.D., Hg. *Rare-earth iron permanent magnets*. Oxford: Clarendon Press, 1996. Oxford science publications. 54. ISBN 0198517920

Sonstige Publikationen

- Kalyuzhnyi S.V.: "Glossary of Nanotechnology and related terms". <https://eng.thesaurus.rusnano.com/>
- Glöser-Chahoud, S., A. Kühn und L.A. Tercero Espinoza. *Globale Verwendungsstrukturen der Magnetwerkstoffe Neodym und Dysprosium* [online]. *Eine szenariobasierte Analyse der Auswirkung der Diffusion der Elektromobilität auf den Bedarf an Seltenen Erden*, 2016. Verfügbar unter: <http://hdl.handle.net/10419/142767>



Die Inhalte der Vorlesungseinheit können mit folgender Fachliteratur weiter vertieft werden:

Aufsätze

- Hofmann et al., Innovative Methods for Automated Assembly and Fixation of Permanent Magnets in Electrical Machines. *ScienceDirect - 12th Global Conference on Sustainable Manufacturing*, 2014
- Gutfleisch, Controlling the properties of high energy density permanent magnetic materials by different processing routes [online]. *Journal of Physics D: Applied Physics*, 2000, **33**(17), R157-R172. ISSN 0022-3727. Verfügbar unter: doi:10.1088/0022-3727/33/17/201
- Lindenfels et al., Challenges in bonding processes in the production of electric motors in *Production at the leading edge of technology. Proceedings of the 9th Congress of the German Academic Association for Production Technology (WGP), September 30th - October 2nd, Hamburg 2019*. Berlin: Springer, 2019, S. 411-420. ISBN 978-3-662-60416-8

Dissertationen

- Junker, S. *Technologien und Systemlösungen für die flexibel automatisierte Bestückung permanent erregter Läufer mit oberflächenmontierten Dauermagneten*. Diss., Bamberg: Meisenbach, 2007. Fertigungstechnik Erlangen. ISBN 978-3-87525-259-0
- Albrecht, T. *Optimierte Fertigungstechnologien für Rotoren getriebeintegrierter PM-Synchronmotoren von Hybridfahrzeugen*. Diss., Bamberg: Meisenbach, 2014. Fertigungstechnik Erlangen ISBN 978-3-87525-368-9
- Tremel, J. *Flexible Systems for Permanent Magnet Assembly and Magnetic Rotor Measurement*. Diss., Bamberg: Meisenbach, 2017. Fertigungstechnik Erlangen ISBN 978-3-87525-419-8



Ausgewählte Bildquellen:

Folie 16

Manager-Magazin, Die Panik um Seltene Erden ist zurück, 18.02.2021, aufgerufen am 13.09.2021, URL: <https://www.manager-magazin.de/politik/weltwirtschaft/seltene-erden-neue-angst-vor-kontrolle-kritischer-rohstoffe-durch-china-a-49876e0b-69ca-4b4d-8162-002f1c4101fb>

Folie 52

Gieras, J., Design of permanent magnet brushless motors for high speed applications [online]. *2014 17th International Conference on Electrical Machines and Systems, ICEMS 2014*, 2015. Verfügbar unter: doi:10.1109/ICEMS.2014.7013920



FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik**

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät

DANKE

Bei hartmagnetischen Werkstoffen müssen Fehlstellen im Gefüge eingebracht werden, um die reversible Bloch-Wand-Verschiebung zu verhindern.

Bloch-Wand

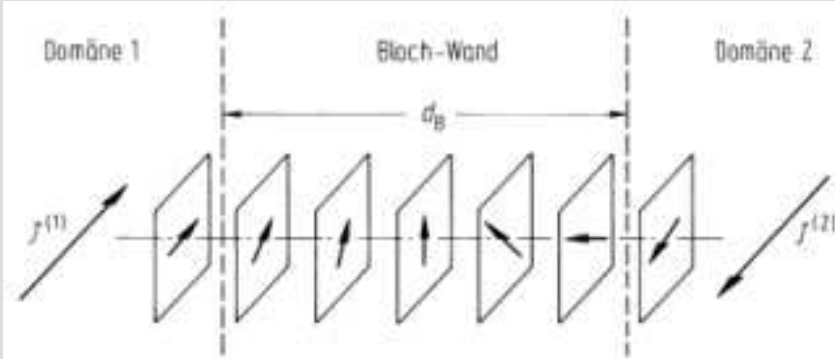


Bild: GeoDZ

Um eine reversible Bloch-Wand-Verschiebung (weichmagnetisch) zu verhindern sind Defekte notwendig (hartmagnetisch)

Bloch-Wand-Verschiebung

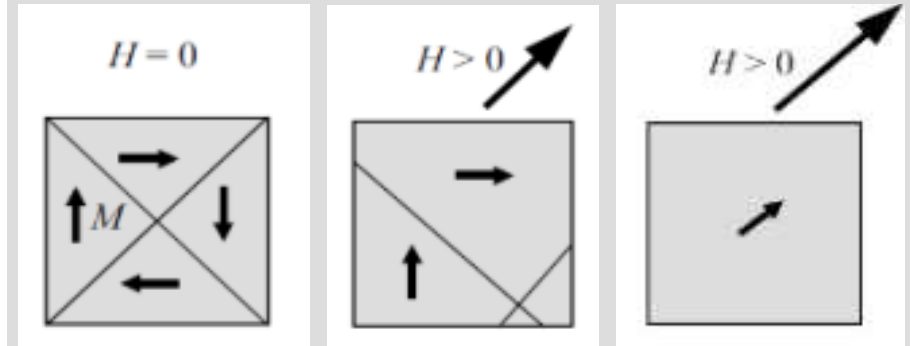


Bild: GeoDZ

Theoretische Gefügestruktur NdFeB

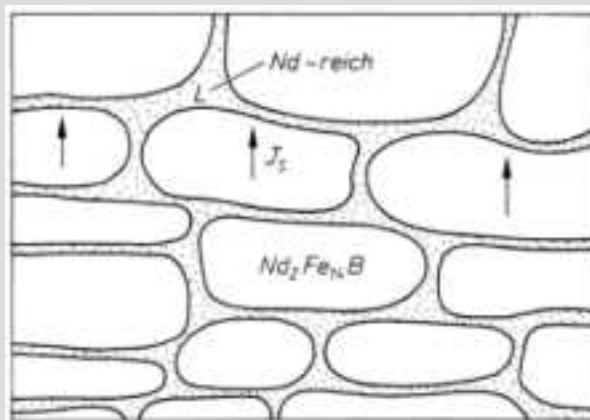


Bild: Vacuumschmelze

Domänenwände können beim Durchqueren eines Kornes durch Defekte an einer Weiterbewegung gehindert werden

Gefügestruktur NdFeB

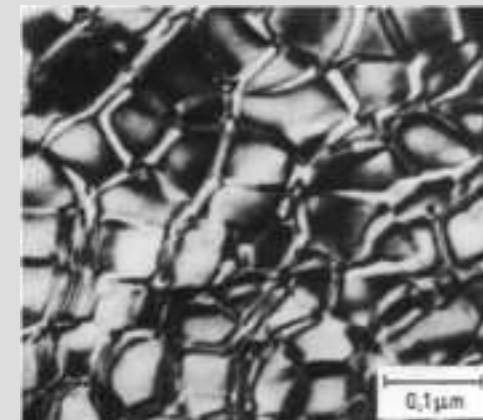


Bild: Hochschule für angewandte Wissenschaft Hamburg IUE



FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik**

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



Drahtmaterialien und deren Verarbeitung

Vorlesung Elektromaschinenbau
Vorlesungseinheit 5

Die Vorlesungseinheit „Drahtmaterialien und deren Verarbeitung“ vermittelt einen Überblick über die wesentlichen Leiterwerkstoffe, deren Herstellung und Veredelung.

Die Wicklung hat als eine der Hauptkomponenten von elektrischen Maschinen bedeutenden Einfluss auf ihre Leistung, Wirkungsgrad und Bauraum.

Nach einem Besuch der Vorlesungseinheit „Drahtmaterialien und deren Verarbeitung“ sollten Sie

- **die wichtigsten Leiterwerkstoffe und -geometrien unterscheiden können,**
- **die Relevanz des Füllfaktors einer Wicklung verstanden haben,**
- **die Prozesskette zur Herstellung elektrischer Leiter wiedergeben können,**
- **die Veredelungsprozesse der Leitermaterialien verstanden haben sowie**
- **die relevanten Normen und Prüfungsmodalitäten zur Qualifizierung der Leiter erläutern können.**



Bild: Essex



Bild: VonRoll



Bild: VonRoll



Bild: VonRoll

Zur Erfüllung der unterschiedlichen Funktionen einer Wicklung bedarf es des abgestimmten kombinierten Einsatzes verschiedener Werkstoffe.

Leiterwerkstoffe



Bild: Essex

Aufgaben:

- Elektrischen Stromfluss verlustarm sichern
- Abführen der Wärme
- Formgebungsbedingungen bei Verarbeitung und Beanspruchungen im Betrieb gewährleisten

Beispiele:

- Kupfer
- Aluminium

Isolierstoffe



Bild: Heermann

Aufgaben:

- Gebiete unterschiedlichen elektrischen Potentials trennen
- Stromfluss auf erforderlichem Weg gewährleisten

Beispiele:

- Polyester-, Polyesterimidlack
- Isolierpapier
- Thermoplaste, Duroplaste

Konstruktionswerkstoffe



Bild: Risomat

Aufgaben:

Fixierung der Gestalt und Lage der Wicklung gegen

- auftretende Kräfte zwischen den stromdurchflossenen Leitern und
- potenziellen Fliehkräften bei rotierenden Wicklungen

Beispiele:

- Schlauch- und schnurförmige Kordeln
- Kunststoffdrähte

Die Vorlesungseinheit „Drahtmaterialien und deren Verarbeitung“ vermittelt einen Überblick über die wesentlichen Leiterwerkstoffe, deren Herstellung und Veredelung.

- **Arten und Eigenschaften von Leiterwerkstoffen**
- Die Bedeutung des Füllfaktors
- Leitergeometrien und Ausführungsformen
- Prozesskette zur Herstellung eines Lackdrahtes
- Qualifizierung und Prüfung des Drahtes



Bild: Aumann

Kupfer hat sich in der Elektrotechnik aufgrund seiner hervorragenden elektrischen Leitfähigkeit im Vergleich zu anderen Metallen durchgesetzt.

Metall	Rel. Elektrische Leitfähigkeit [$\text{m}/(\Omega \text{ mm}^2)$]	Rel. Wärmeleitfähigkeit [W/mK]	Rel. Wärmeausdehnung [10^{-6} K^{-1}]	Normierte Dichte [g/cm^3]	Normierte Kosten [€/kg]
Silber	106	108	112	118	8917
Kupfer	100	100	100	100	100
Gold	72	76	100	217	633333
Aluminium	62	56	135	30	28
Magnesium	39	41	153	19	42
Zink	29	29	176	80	36
Nickel	25	15	76	100	208
Kobalt	18	17	71	100	550
Stahl	13-17	13-17	71	82	10
Platin	16	18	53	242	595000
Zinn	15	17	124	82	258
Blei	8	9	165	127	32

Quelle: Kupferinstitut (Stand 2018)

Um die schlechte Verfügbarkeit und den damit verbundenen Preis von Kupfer zu umgehen können neben Reinmaterialien auch verschiedene Kombinationen zum Einsatz kommen.

	Kupfer	Aluminium	CCA (10%) (copper-clad-aluminum)
Gehalt in Erdkruste	0,006%	7,57%	-
Dichte	8,92 g/m ³	2,70 g/m ³	3,63 g/m ³
Schmelzpunkt	1083 °C	660 °C	658 °C
Wärmeleitfähigkeit	385 W/mK	235 W/mK	240 W/mK
Elektrische Leitfähigkeit – AC	> 58,5 m/(Ωmm ²)	> 35,8 m/(Ωmm ²)	> 37,5 m/(Ωmm ²)
Preis (April 2020)	4,5 €/kg	1,3 €/kg	3,6 €/kg – 13,7 €/kg
Schweißbarkeit	Gut	Schlecht	Gut
Oxidationsrate	Gering	Hoch	Gering
Umformbarkeit	Gut	Biegefestigkeit, Langzeitfließen	Biegefestigkeit

- Leitfähigkeit im äußeren Leiterradius am wichtigsten
- Schlechtere Eigenschaften von Aluminium werden durch die Kupferbeschichtung verbessert
- Unterschiedliche Wärmeleitfähigkeiten führen Herausforderungen bei der Verarbeitung

Quellen: ISE, finanzen.net, Deutsches Kupferinstitut, Elektrisola

Die Anforderungen an den Einsatz des Produktes bestimmen die Auswahl des Leitermaterials, wobei Aluminium nach Kupfer die häufigste Anwendung findet.

Drahtwerkstoff	Einsatzbereich	Technischer Hintergrund
Aluminium	Lautsprecher, Mikrofonspulen, Wickeltechnik	- Gewichtsreduktion - Materialkosten
Messing	Antennen und Hohlleiter, Elektronik für Spulen mit dünnen Leiterquerschnitten	Gute Festigkeit
Silber	Motoren für die Medizintechnik, optische Industrie	- Gute Festigkeit - Gute Federeigenschaften - Elektrische Leitfähigkeit
Gold	Antennen, Flip-Chip- und Chip-to-Chip-Bonding	Gute Eignung für das Kontaktieren
Nickel	Heiz-Anwendungen, Elektrische Komponenten, Chemische und elektrotechnische Industrie	- Gute mech. Eigenschaften - Korrosionsbeständigkeit - Hoher Temp.-Koeffizient - Hoher spez. Elektrischer Widerstand
Spezialdraht CCA	Hochfrequenzspulen	Hohe elektrische Leitfähigkeit bei geringem Gewicht
Kupfer	Bausektor (Rohrleitungen), Elektronik (Motoren etc.), Elektrotechnik und Kommunikation (Computer Chips)	- Sehr guter Wärmeleiter - Sehr gute elektr. Leitfähigkeit

Quelle: Kupferinstitut (Stand 2018)

Die Vorlesungseinheit „Drahtmaterialien und deren Verarbeitung“ vermittelt einen Überblick über die wesentlichen Leiterwerkstoffe, deren Herstellung und Veredelung.

- Arten und Eigenschaften von Leiterwerkstoffen
- **Die Bedeutung des Füllfaktors**
- Leitergeometrien und Ausführungsformen
- Prozesskette zur Herstellung eines Lackdrahtes
- Qualifizierung und Prüfung des Drahtes



Bild: Aumann

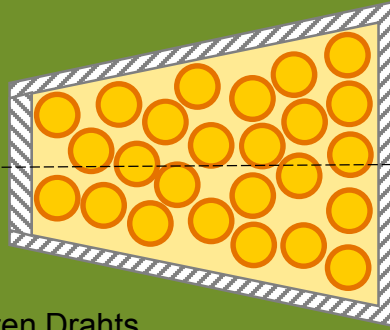
Bei der Rede von Füllfaktoren muss aufgrund der unterschiedlichen Berechnungsmethoden genau auf die verwendete Definition geachtet werden.

Nutfüllfaktor

$$k_N = \frac{z_n \cdot d_i^2}{A_{ni}}$$

mit

- z_n – Anzahl der Drähte je Nut
- d_i – Außendurchmesser des isolierten Drahts
- A_{ni} – Querschnitt der isolierten Nut

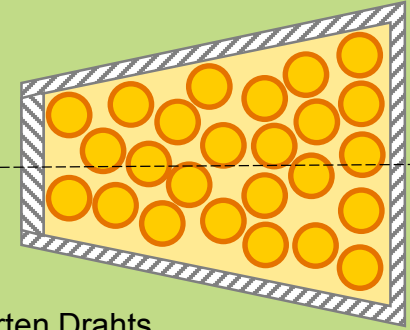


Mechanischer Füllfaktor

$$k_{mech} = \frac{\frac{1}{4} \cdot d_i^2 \cdot \pi \cdot z_n}{A_{ni}}$$

mit

- z_n – Anzahl der Drähte je Nut
- d_i – Außendurchmesser des isolierten Drahts
- A_{ni} – Querschnitt der isolierten Nut



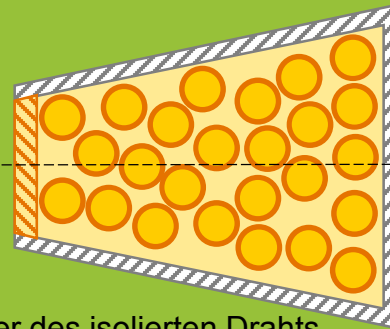
Füllfaktor

Wicklungsfüllfaktor

$$k_W = \frac{z_n \cdot d_{i\max}^2}{A_{n\text{eff}}}$$

mit

- z_n – Anzahl der Drähte je Nut
- $d_{i\max}$ – größter Außendurchmesser des isolierten Drahts
- $A_{n\text{eff}}$ – Querschnitt der isolierten Nut inkl. Nutschlitz

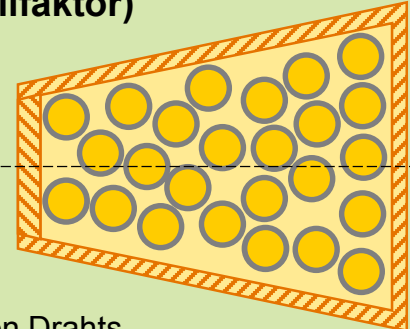


Elektrischer Füllfaktor (Kupferfüllfaktor)

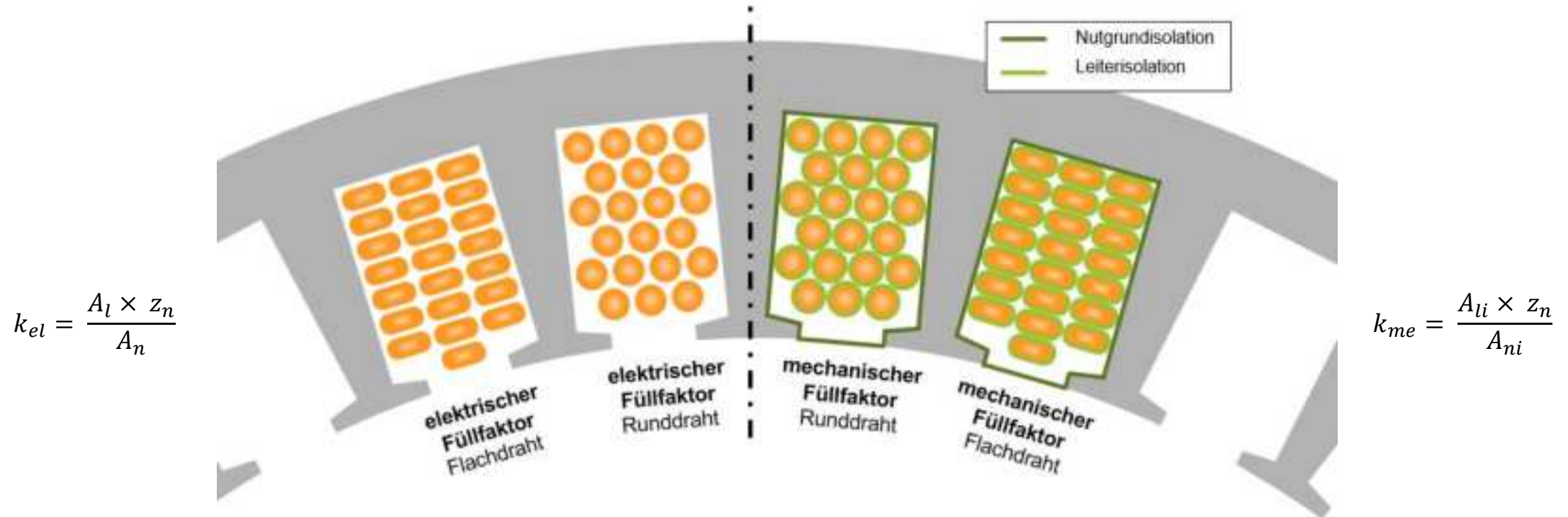
$$k_{elektr} = \frac{\frac{1}{4} \cdot d^2 \cdot \pi \cdot z_n}{A_n}$$

mit

- z_n – Anzahl der Drähte je Nut
- d – Nenndurchmesser des blanken Drahts
- A_n – Gesamter Nutquerschnitt



Der Füllfaktor ist ein Maß für den Anteil des leitenden Materials bezogen auf die Fläche der Nut unabhängig davon, welche Form der Leiter besitzt.



k_{el} :	Elektrischer Füllfaktor (Kupferfüllfaktor) [%]	z_n :	Anzahl der Drähte je Nut
k_{me} :	Mechanischer Füllfaktor [%]	A_n :	Gesamter Nutquerschnitt [mm ²]
A_l :	Querschnittfläche des blanken Drahts [mm ²]	A_{ni} :	Nutquerschnitt der isolierten Nut [mm ²]
A_{li} :	Querschnittfläche des isolierten Drahts [mm ²]	---	---

Die Vorlesungseinheit „Drahtmaterialien und deren Verarbeitung“ vermittelt einen Überblick über die wesentlichen Leiterwerkstoffe, deren Herstellung und Veredelung.

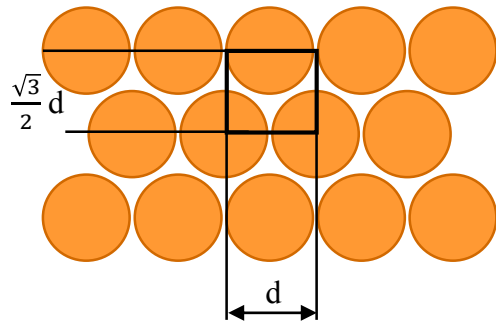
- Arten und Eigenschaften von Leiterwerkstoffen
- Die Bedeutung des Füllfaktors
- **Leitergeometrien und Ausführungsformen**
- Prozesskette zur Herstellung eines Lackdrahtes
- Qualifizierung und Prüfung des Drahtes



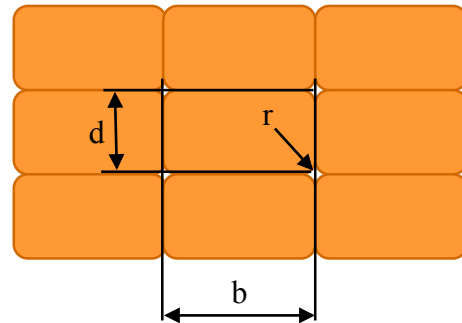
Bild: Aumann

Der Querschnitt eines zum Wickeln eingesetzten Drahts kann rund, rechteckig, quadratisch oder mehreckig ausgebildet sein.

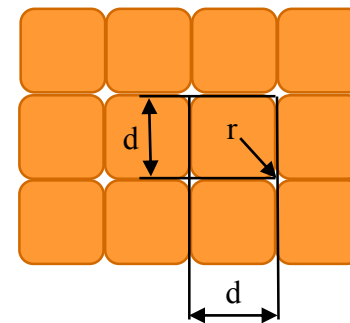
Runddraht



Flachdraht



Quadratdraht



Profildraht

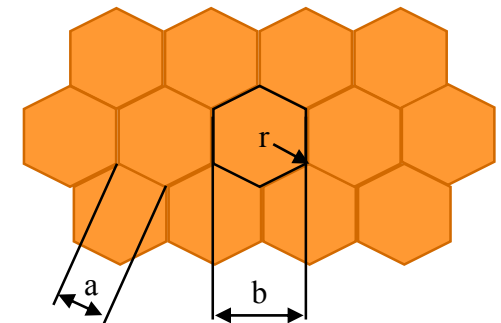


Bild: Bronmetal

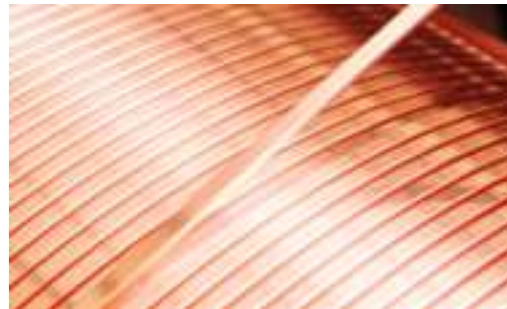


Bild: SHWire



Bild: Elekrisola

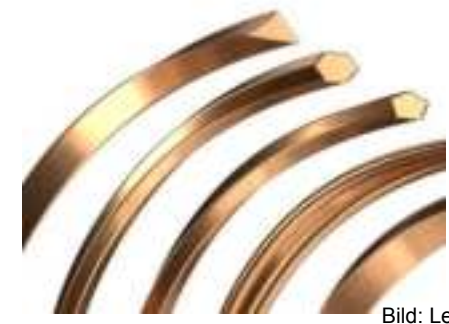
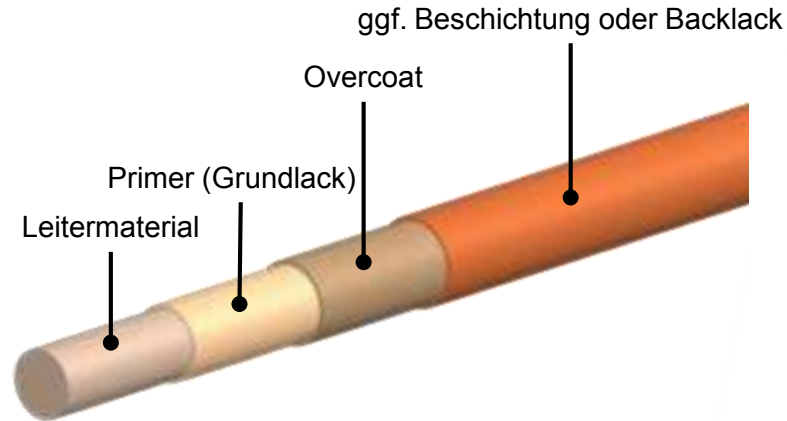


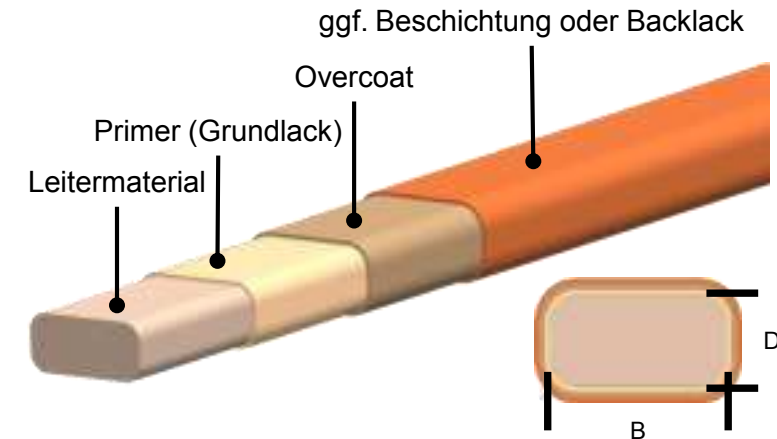
Bild: Leoni

Der Aufbau eines lackisolierten elektrischen Leiters in der Wickeltechnik unterscheidet sich neben dem Material nur durch seine Geometrie.

Lackisolierter Rundleiter



Lackisolierter Flachdraht

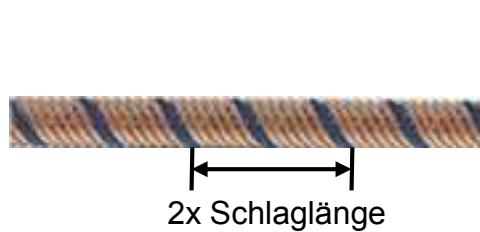


Bilder: FAPS

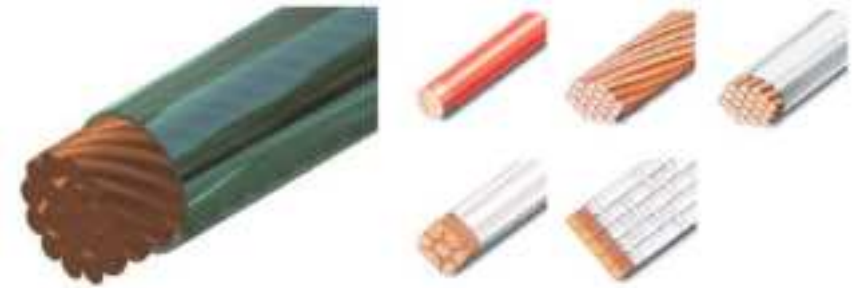
- Das Trägermaterial kann aus unterschiedlichen Werkstoffen bestehen
- Über dem Trägermaterial ist ein Grundlack aufgetragen, um ein fehlerfreies Aufbringen der elektrischen Isolation zu gewährleisten
- Nach dem Grundlack (engl. Primer) wird die elektrische Isolationsschicht (engl. Overcoat) aufgetragen
 - Overcoat besteht aus Kunstharzen und/oder organischen Lösungsmitteln
 - Die Aushärtung erfolgt durch einen Einbrennprozess
- Im Anschluss wird die Isolation durch Funktionsschichten, wie einen Backlack (Klebelack) oder eine Gleitmittelschicht, ergänzt.

Neben der Variation der Leitergeometrie können auch unterschiedlich kleine Teilleiter zu einem gemeinsamen Leiterbündel zusammengefasst werden, dem sog. Litzenleiter.

Charakteristische Größen eines Litzenleiters



Aufbau von Litzenleitern

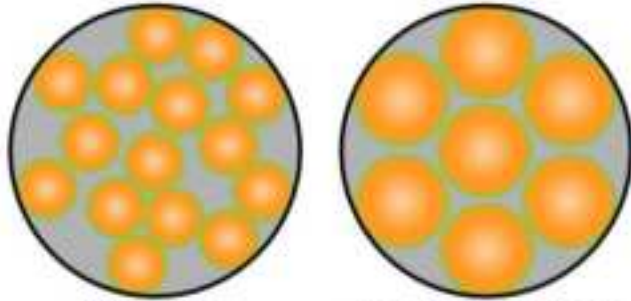


Bilder: Handbuch der Wickeltechnik

- Durch das Verdrillen verschiedener Drähte gegeneinander entsteht der sogenannte Drallschlag, welcher in Länge und Richtung variieren kann.
- Zur Sicherstellung der Maßhaltigkeit können aus den einzelnen Kupferlackdrähten Litzen mit und ohne Ummantelung gebildet werden.
- Die Länge, nach welcher ein Einzelleiter oder Leiterbündel einen kompletten Umlauf um den Umfang der Litze vollzogen hat, wird als Schlaglänge bezeichnet.
- Die Richtung des Schlags wird als Schlagrichtung bezeichnet, wobei zwischen S- und Z-Schlag unterschieden wird.
- Durch ein nachgelagertes Press- und Walzprofilierungsverfahren können aus runden Leiterprofilen auch quadratische oder rechteckige Querschnitte zur Erhöhung der Packungsdichte im Wickelraum geformt werden.

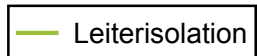
In Abhängigkeit der Anzahl der Verseilschritte in der Herstellung können sich in einem Schritt ein Bündel oder für mehrere Verseilschritte mehrere Bündel ergeben.

Einstufiger Aufbau

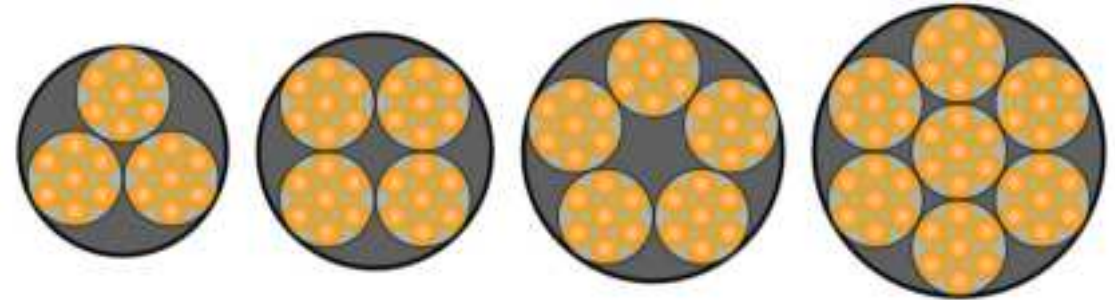


Würgelitze

Konzentrische Litze



Mehrstufiger Aufbau



Bilder: FAPS

- Je nach Aufbau des Litzenleiters ist zwischen Würgelitze oder konzentrischer Litze zu unterscheiden.
 - Würgelitzen bestehen aus einer beliebigen Anzahl von Einzeldrähten, welche ohne definierte geometrische Position verdreht bzw. verdrillt werden.
 - Bei konzentrischen Litzen folgen die Einzeldrähte einer vorgegebenen Geometrie, bei der der Aufbau der Einzeldrähte ringförmig um den Mittelpunkt des Querschnitts erfolgt.
- Bei einem mehrstufigen Aufbau des Leiters werden vorverseilte Litzen (Bündel) nochmals miteinander verdrillt.
- Ausführungsformen hierbei sind Sz-, Ss-, Zz- oder Zs-Schlag (vgl. Folie 15).

Litzenleiter besitzen die unterschiedlichsten Konstruktionsparameter, welche die Eigenschaften der Litze signifikant beeinflussen können.

		Konstruktionsparameter						
		Leiter-material	Durchmesser Draht	Anzahl Leiter	Anzahl Bündel	Schlaglänge	Schlagrichtung	Zunahme der Lackierung
Litzeigenschaften	R_{DC}	X	X	X				
	R_{AC}	X	X		X	X		
	J		X	X				
	A_{Leiter}/A_{Litze}		X		X	X	X	X
	U_{BV}							X
	Außendurchmesser	X	X	X	X	X	X	X
	Formstabilität		X	X	X	X	X	
	Mech. Flexibilität	X	X	X	X	X		
	Biegewechsel-festigkeit	X	X		X	X		
	Zugfestigkeit	X						
	Rundheit		X	X	X	X	X	

Der Prozess des Verlitzens ist ausschlaggebend für die spätere Güte und Verwendbarkeit des Litzenleiters.

Prozess

Verlitzen

Video:
HSM Wire International

<https://www.youtube.com/watch?v=sco8W35cr8>



Die unterschiedlichen Leitertopologien bieten die verschiedensten Vor- und Nachteile, deren primären Eigenschaften nachfolgend aufgezeigt werden.

Runddraht		Flachdraht		Litzenleiter	
Vorteile	Nachteile	Vorteile	Nachteile	Vorteile	Nachteile
■ Geringe Stromverdrängungseffekte (Skin-, Proximityeffekt) ■ Flexible Verarbeitung	■ Geringe Packungsdichte ■ Niedriger elektrischer Füllfaktor	■ Sehr hohe Packungsdichte ■ Sehr hoher elektrischer Füllfaktor	■ Hohe Stromverdrängungseffekte (Skin-, Proximityeffekt) ■ Unflexible Verarbeitung	■ Sehr geringe Stromverdrängungseffekte (Skin-, Proximityeffekt) ■ Sehr flexible Verarbeitung	■ Geringe Packungsdichte ■ Niedriger elektrischer Füllfaktor ■ Herausforderung bei der Verarbeitung
					

Bilder: FAPS

Neben den bisher aufgezeigten „Standardleitergeometrien“ kommen auch Sondergeometrien je nach Anwendungsfall zum Einsatz.

Profildrähte

- Alle Querschnittsgeometrien, welche nicht denen von Rund- und Flachdrähten entsprechen, werden Profildraht genannt.
- Profildrähte sind je nach Geometrie in der Herstellung um ein Vielfaches teurer als vergleichbare Runddrähte.
- Der Einsatz beschränkt sich auf Spezialanwendungen und sehr große Bauformen.
- Das übergeordnete Ziel ist die Erhöhung des Kupferfüllfaktors.



dreieckiger
Profilquerschnitt



quadratischer
Profilquerschnitt

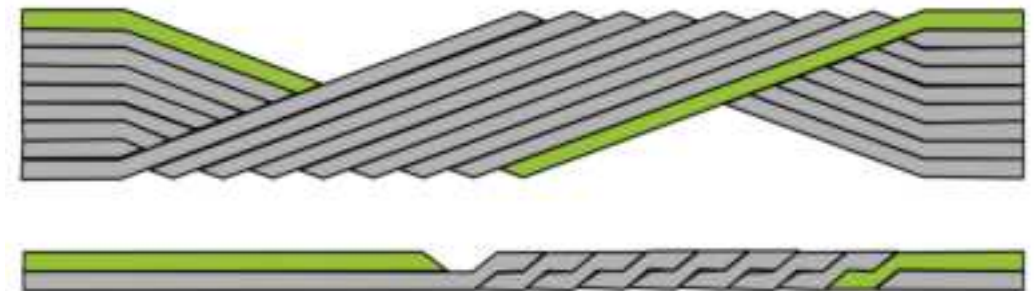


sechseckiger
Profilquerschnitt

— Einzelleiterisolation

Roebelstäbe

- Ineinander verschränkte und gegenseitig isolierte Formstäbe
- Innerhalb einer Nut parallelgeschaltet
- Hohe Kosten bei der Herstellung durch aufwändige Herstellung Leiter
- Einsatz beschränkt sich auf große elektrische Maschinen mit hoher Leistung (oberer Kilowatt- und Megawattbereich)



Bilder: FAPS

Die Vorlesungseinheit „Drahtmaterialien und deren Verarbeitung“ vermittelt einen Überblick über die wesentlichen Leiterwerkstoffe, deren Herstellung und Veredelung.

- Arten und Eigenschaften von Leiterwerkstoffen
- Die Bedeutung des Füllfaktors
- Leitergeometrien und Ausführungsformen
- **Prozesskette zur Herstellung eines Lackdrahtes**
- Qualifizierung und Prüfung des Drahtes



Bild: Aumann

Für die Herstellung von Kupferhalbzeugen muss zunächst Kupfer aus Kupfererz gewonnen werden.

Herstellung von Kupfer



Bilder: Deutsches Kupferinstitut, Mineralienatlas

- Nach dem Mahlen des Roherzes hat dieses zunächst einen Kupfergehalt von weniger als 2%.
- Durch Flotation (physikalisch-chemisches Trennverfahren) wird das begleitende Gestein abgetrennt und der Kupfergehalt auf bis zu 25% erhöht.
- Anschließend wird es geröstet, wobei unter Zugabe von Sauerstoff in zwei Prozessschritten Schwefeldioxid und Eisenoxid entsteht
- Nach erfolgter Oxidation werden Eisen und Schwefel in einer schwimmenden Schlacke gebunden und anschließend durch Abguss entfernt → der Kupferanteil beträgt nun ca. 98%
- Zur weiteren Anreicherung wird das Rohkupfer in einem Elektrolysebad gereinigt. Dabei setzt sich das (Elektrolyt-) Kupfer an der Anodenplatte ab → der Kupferanteil beträgt nun ca. 99,99%

Um den Reinheitsgrad von Aluminiumhalbzeugen zu erreichen sind, analog zur Kupferherstellung, mehrere Vorprozesse erforderlich.

Herstellung von Aluminium



Bilder: Mineralienatlas, Rosiwal

- Mit Hilfe des Bayer-Verfahrens wird das Aluminiumoxid aus dem gemahlten Bauxit gelöst.
- Durch Erhitzung im Autoklav (160°C – 270°C) unter Zugabe einer Aufschlusslauge (Na_2O) geht das Aluminiumoxid als Natriumaluminat in Lösung und kann so von den restlichen Bestandteilen (dem sogenannten Rotschlamm) getrennt werden.
- Das gelöste Natriumaluminat wird eingedickt und filtriert. Anschließend erfolgt die Ausrührung von Aluminiumhydroxid. Durch Erhitzung auf 1200°C – 1300°C lässt sich Aluminiumoxid (in dieser Form auch Tonerde genannt) mit relativ hohem Reinheitsgrad gewinnen.
- Der zweite Schritt ist die Reduktion des Aluminiumoxids zu Aluminium (Reinheit 99,9%) durch die Schmelzflusselektrolyse bei 950°C , wobei der Schmelzpunkt des Aluminiumoxids (2050°C) durch Zugabe von Kryolith deutlich gesenkt wird.

Zur Herstellung von Rund- und Flachdraht aus Platten sind in der Kupfer- und Aluminiumproduktion weitere Zwischenschritte erforderlich.



Halbzeuge in der Drahtproduktion werden auch **Vordraht** genannt.



Für Kupfer (DIN EN 1977) und Aluminium (DIN EN 1715) bezüglich der Abmessungen und Eigenschaften genormt.

Kupfer-Vordraht

- Abmessungsbereich von 6,00 mm bis 35,00 mm (BEVORZUGT: Stranggewalztes Material von 7-8 mm)
- Vier mögliche Herstellungsverfahren: kontinuierliches Gießen und Warmwalzen, kontinuierliches oder halbkontinuierliches Gießen und Kaltwalzen, Walzen von Drahtbarren oder Vierkantbarren, sowie Strangpressen
- Je nach Verfahren ist ein nachfolgender Glühprozess in inerter Umgebung erforderlich
→ Gewährleistung einer notwendigen Bruchdehnung für den folgenden Zieh- bzw. Walzprozess

Aluminium-Vordraht

- Abmessungsbereich von 7,00 mm bis 32,00 mm
- Zwei Herstellungsverfahren: Warmwalzen und Strangpressen (Strangpressen findet insbesondere bei hochlegierten Aluminiumwerkstoffen und kleinen Losgrößen Anwendung)

Als Grundlage für die Weiterverarbeitung von Rund- und Flachdrähten dient der stranggewalzte bzw. stranggepresste Vordraht.

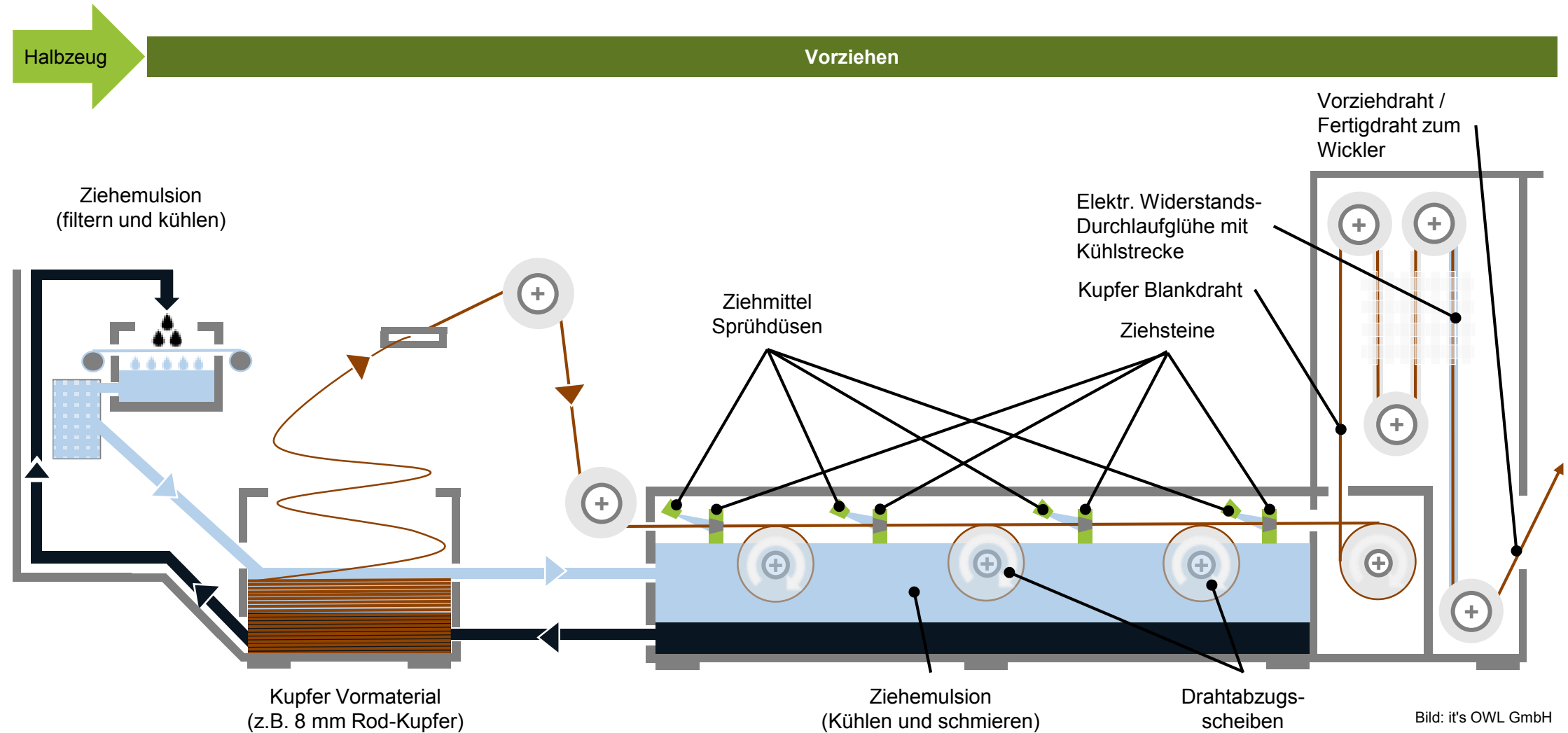


Bild: it's OWL GmbH

Stand der Technik für Rund- und Flachdrähte ist das Drahtziehen mittels Inline-Ziehverfahren, bei dem das Umformen, das Nachbearbeiten und das Lackieren ohne Unterbrechung erfolgt.

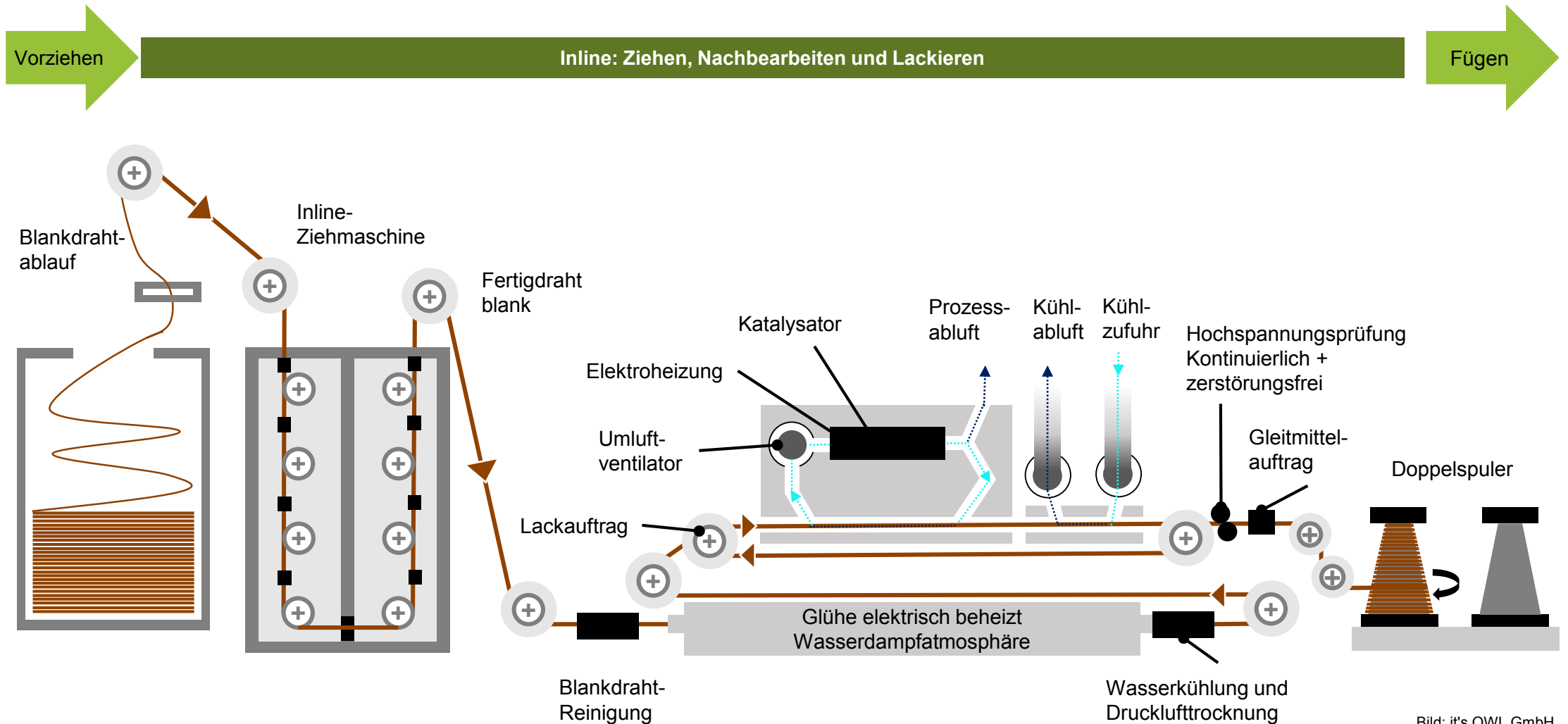


Bild: it's OWL GmbH

Stand der Technik für Rund- und Flachdrähte ist das Drahtziehen mittels Inline-Ziehverfahren, bei dem das Umformen, das Nachbearbeiten und das Lackieren ohne Unterbrechung erfolgt.



Wie bereits im Inline-Ziehverfahren aufgezeigt wird, lässt sich die Prozesskette zur Herstellung von isoliertem Draht grundlegend in 6 Teilschritte untergliedern.

Ziehen des Drahtes auf den gewünschten Durchmesser



Bild: FAPS

Weichglühen des Drahtes

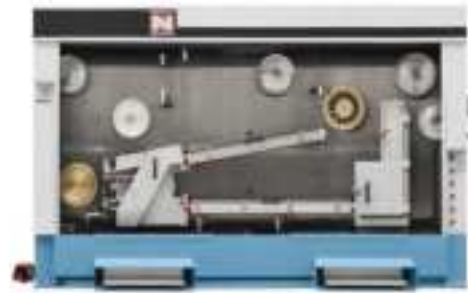


Bild: Niehoff GmbH

Reinigen des Drahtes



Bild: GEO-Reinigungstechnik GmbH

Aufbringen mehrerer Isolationsschichten



Bild: Essex

Aufbringen Gleitmittel/ Funktionsschicht



Bild: Boockmann GmbH

Aufrollen des Drahtes auf Vorratsspule



Bild: Mobac GmbH

Der Draht wird unter Einsatz von Kühl- und Schmierstoff durch Matrizen mit absteigenden Durchmessern auf den gewünschten Querschnitt gezogen.

Durchziehen

- Maximaler Umformgrad pro Ziehstufe $\varphi_{max} = 0,2$ bis $\varphi_{max} = 0,5$
- Ausgleich der Längenzunahme infolge der Querschnittsverjüngung notwendig
- Horizontale- und vertikale Ausführung mittels Ziehkonen oder Ziehscheiben möglich

Ziehscheibe und Ziehkone



Bild: Hofmann Ceramic GmbH

2 Konen mit 10 Ziehstufen

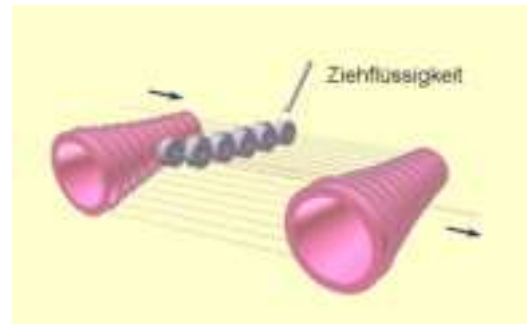


Bild: Elektrisola

Aufbau Ziehstein

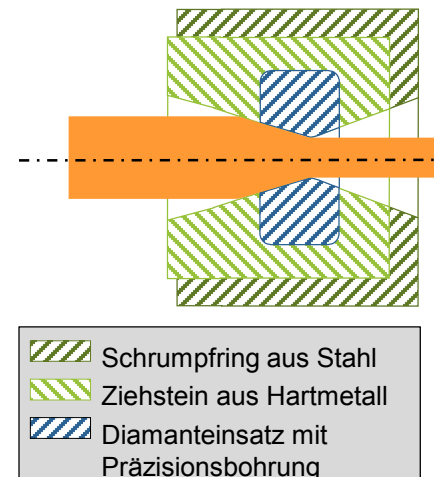


Bild: FAPS

5 Ziehstufen mit Ziehsteinen



Bild: FAPS

Zur weiteren Bearbeitung bzw. zum Wiederherstellen hoher Leitfähigkeiten kann eine Minderung der Versetzungsdichte durch Weichglühen notwendig sein.

Glühen

- Erwärmen mittels elektrischem Strom
- Erwärmen durch Induktion
- Inerte Umgebung zur Vermeidung von Oxiden
- Kupfer: 400 °C – 500 °C
- Aluminium: 300 °C – 400 °C
- Temperaturhaltedauer abhängig von Drahtstärke und gewünschter Bruchdehnung

Durchlauf-Widerstandsglühen

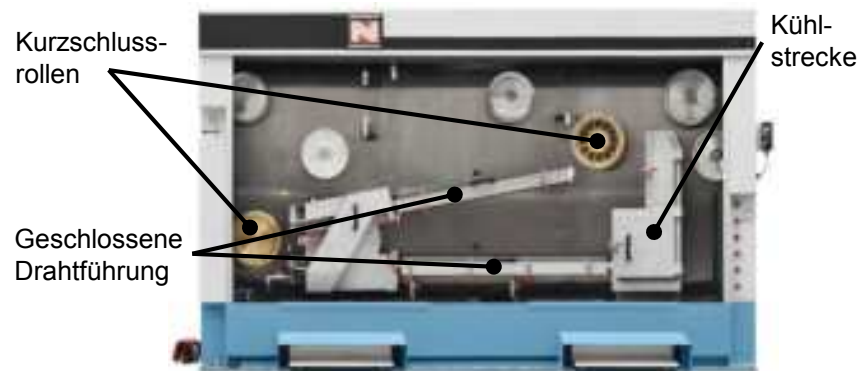


Bild: Niehoff GmbH

Werkstoff: Draht aus Cu-ETP	Streckgrenze $R_{p0,2}$ [N/mm ²]	Zugfestigkeit R_m [N/mm ²]	Elektr. Leitfähig-keit bei 20° [m/Ωmm ²]
Weichgeglüht (Brinellhärte HV=55)	max. 120	min. 200	0,01724
Kaltgezogen (Brinellhärte HV=80)	min. 200	min. 250	0,01754
Kaltgezogen (Brinellhärte HV=95)	min. 260	min. 300	0,01754

Quelle: Deutsches Kupferinstitut

Um gute Lackhaftbedingungen zu erreichen, muss die Oberfläche des Drahtes frei von Verunreinigungen sein.

Reinigen

- Zentrale Voraussetzung für eine optimale Haftung des Lackes auf dem Draht
- Für thermisch und mechanisch hochbeanspruchte Wicklungen ist die Reinigung von höchster Wichtigkeit
- Kühl- und Schmierstoffe verbrennen beim Glühen
- Berührungslos mittels Ultraschallmodulen, Hochdruckdüsen oder Dampfdüsen
- Mechanisch durch Bürsten, Stoffe, Bänder oder Schwämme

Berührungslose Reinigung

Ultraschallmodul



Hochdruckreinigung

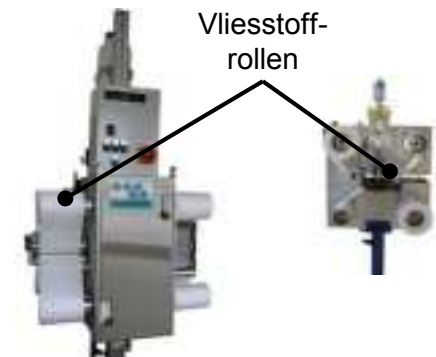


Mechanische Reinigung

Reinigung mit Bürsten



Reinigung mit Stoffen



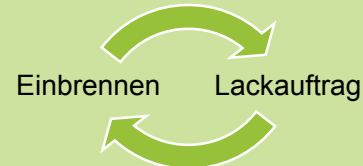
Bilder: Geo-Reinigungstechnik

Der Isolationslack wird in bis zu 33 Schichten je nach gewünschter Schichtdicke auf den jeweiligen Leiter aufgetragen.

Lackierverfahren

Es wird zwischen zwei verschiedenen Verfahren differenziert:

- Düsenlackauftrag
- Lackauftrag mittels Filz
 - 12 – 24 Schichten bei dünneren Drähten (0,012mm bis 0,03mm)
 - 15 – 30 Schichten bei mittleren Drähten (0,04mm bis 0,15mm)
 - 12 – 24 Schichten bei dickeren Drähten (0,15mm bis 5mm)



Aufbau der Lackieranlage abhängig von Drahtdurchmesser:

- Vertikallackieranlage für größere Drahtdurchmesser und Profildrähte
- Horizontallackieranlage für dünne Drähte

Klassifizierung der Drahtisolation nach DIN IEC 60317:

- Grad 1: ~ 60 µm für Flachleiter / Runddrähte nach Tabelle
- Grad 2: ~ 120 µm für Flachleiter / Runddrähte nach Tabelle
- Grad 3: ~ 180 µm für Flachleiter / Runddrähte nach Tabelle



Bild: Aumann



Bild: Aumann

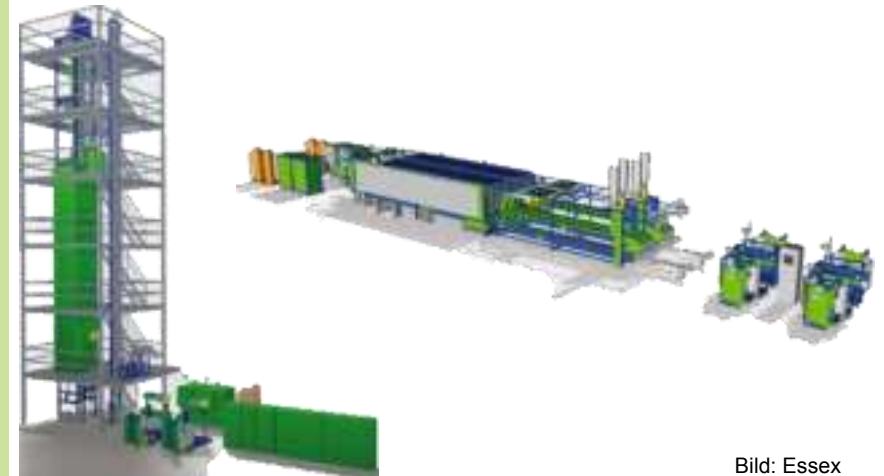


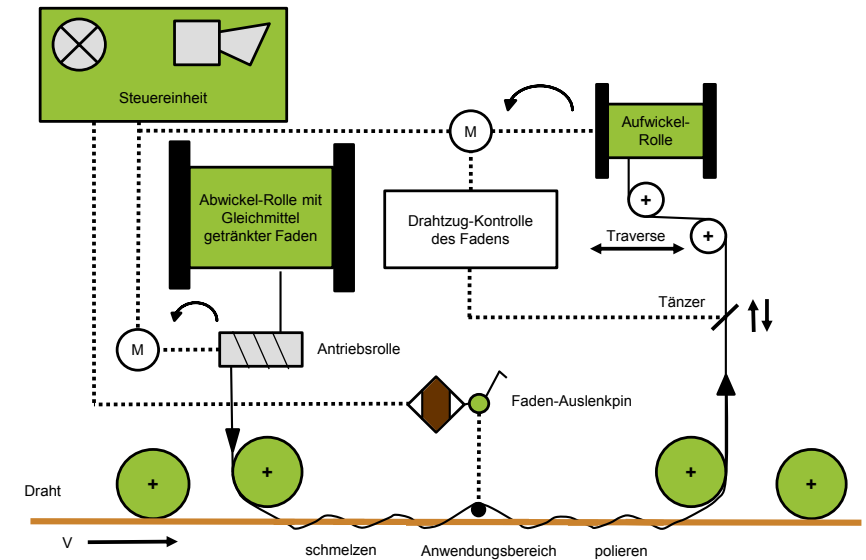
Bild: Essex

Die Verarbeitung von Lackdrähten ohne einen Gleitmittelzusatz ist aufgrund der Reibungseigenschaften der Isolation kaum möglich.

Gleitmittelauftrag

Zur Reduzierung der Oberflächenreibung wird nach jedem Lackierprozess eine dünne Schicht Gleitmittel aufgetragen:

- Besteht aus Paraffin oder einer gelösten Form von Bienenwachs
- Zur Lösung der Feststoffe werden Leichtbenzinlösungen verwendet
- Erfolgt mittels getränktem Textilfaden
- Dient zur Gewährleistung der Handhabbarkeit beim Ab- und Aufspulen, der Drahtführung in der Maschine und im Wickelprozess



Bilder: Boockmann GmbH

Das Aufbringen der Lackschicht auf den Kupferleiter mittels Düsen soll anhand des Video nochmals verdeutlicht werden.

Prozess

Düsenlackierung

Video:
Aumann Espelkamp
GmbH

https://www.youtube.com/watch?v=dMaEu3vMikUch?v=hRCxdCJ_Z2s

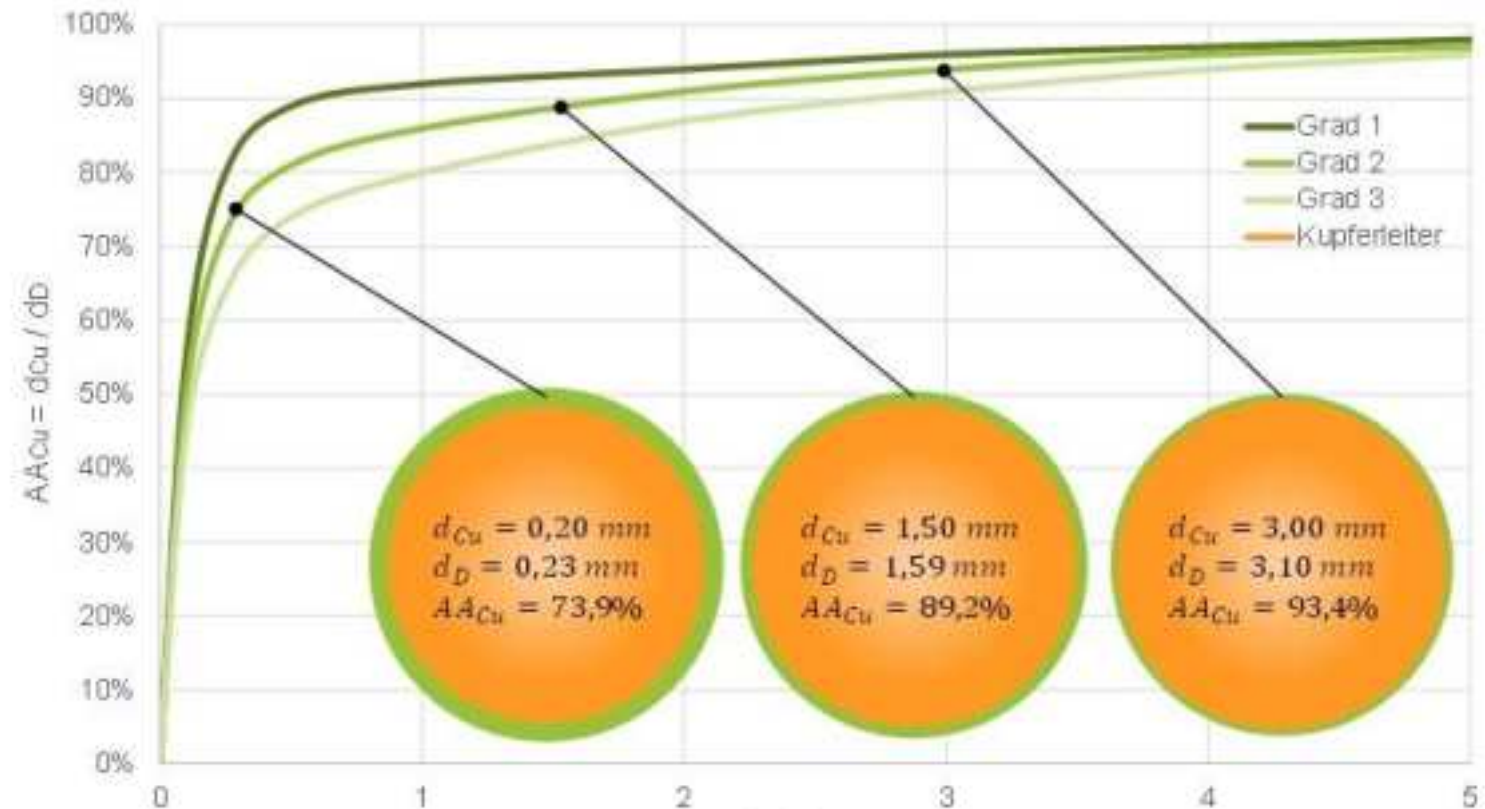


Die Dicke der Lackisolationsschicht der Drähte beeinflusst die Isolationsfestigkeit, welche Spannungsdurchschläge verhindert.

Bedeutung der Lackisolation

- Eine zentrale Größe bei der Qualifizierung der Isolationsschicht ist die Durchschlagspannung. Sie ist ein Maß der Isolationsfestigkeit von Isolierstoffen.
- Wird ein Isolationsmaterial von zwei Elektroden kontaktiert und eine steigende Spannung angelegt, so kommt es bei Erreichen der Isolationsfestigkeit zu einem Durchschlag.
- Bei lackisolierten Kupferdrähten hängt diese von der Dicke der Lackschicht bzw. dem gleichmäßigen Auftrag ab. Die Oberflächengüte des Blankdrahtes sowie der Einbrenngrad der Lackschicht sind weitere Einflussgrößen.

Isolationsgrade: Verhältnis der Lackschichtdicke zur Kupferdicke



mit

- d_{Cu} – Leiter-Nenn Durchmesser (blanker Draht)
- AA_{Cu} – Anteil Kupfer am Gesamtquerschnitt

- d_D – Durchmesser des isolierten Drahtes

Bild: FAPS

Die unterschiedlichen Isolationsgrade beeinflussen direkt den resultierenden Durchmesser des Leiters und die Anzahl der Fehlerstellen in der Isolation.

Isolationsgrad 1			Isolationsgrad 2			Isolationsgrad 3		
Kupfer-durchmesser [mm]	Min. Zunahme durch Isolation [mm]	Max. Gesamtdurchmesser [mm]	Kupfer-durchmesser [mm]	Min. Zunahme durch Isolation [mm]	Max. Gesamtdurchmesser [mm]	Kupfer durchmesser [mm]	Min. Zunahme durch Isolation [mm]	Max. Gesamtdurchmesser [mm]
0,355	0,020	0,392	0,355	0,038	0,411	0,355	0,057	0,428
0,500	0,024	0,544	0,500	0,045	0,566	0,500	0,067	0,587
1,00	0,034	1,062	1,00	0,063	1,094	1,00	0,095	1,124
2,00	0,040	2,074	2,00	0,075	2,112	2,00	0,113	2,148
3,00	0,045	3,083	3,00	0,084	3,126	3,00	0,127	3,166
4,00	0,047	4,088	4,00	0,089	4,133	4,00	0,134	4,176
5,00	0,050	5,093	5,00	0,094	5,141	5,00	0,142	5,186

Mit steigendem Isolationsgrad steigt die Mindestdurchschlagsspannung und gleichzeitig sinkt die Gefahr von Fehlstellen (Pinholes) in der Isolation.

Höchstwert der Fehlerstellen (Pinholes) je 30m

Nenndurchmesser des Leiters [mm]	Grad 1	Grad 2	Grad 3
Bis 0,050	60	24	-
0,050 – 0,080	60	24	3
0,080 – 0,125	40	15	3
0,125 – 1,600	25	5	3

Quelle: DIN IEC 60317

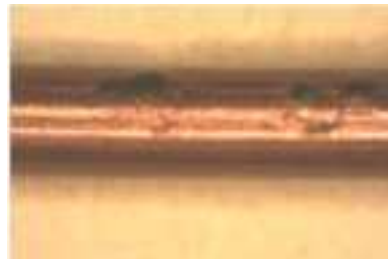
Beim Lackieren können verschiedene Fehlerbilder entstehen, welche unterschiedliche Ursachen besitzen.

Fehlerbild	Ursache
Blasen an der Drahtoberfläche	Verschmutzung der Oberfläche vor Lackierung (Lösungsmittel oder Feuchtigkeit)
Nicht haftender Lack: Raue Oberfläche	■ Zu hohe Prozessgeschwindigkeit ■ Zu niedrige Temperatur ■ Verschlissener Filz/falsche Düsenwahl
Falsche Bruchdehnung	Zu niedrige/hohe Glühtemperatur
Falsche Reibungseigenschaften: Probleme beim Abziehen	Problem beim Gleitmittelauftrag
Fehlerhafte Isolation: Teilentladungen und Durchschlagfestigkeit	■ Bsp.: Lackabtragung durch Schleifen an Rolle/Maschinenelementen ■ Nicht ausreichende Lacktrocknung

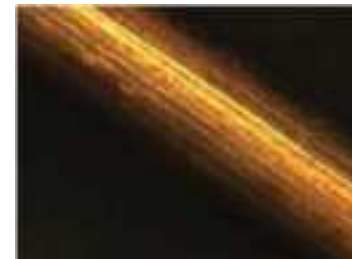
Verunreinigung des
Blankdrahtes



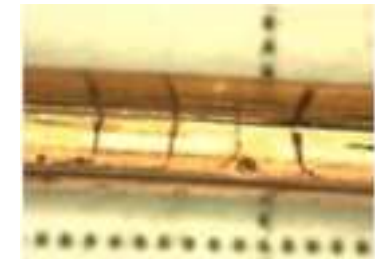
Blasenbildung



Rillenbildung



Rissbildung



Bilder: Handbuch der Wickeltechnik

Da Isolationslacke nicht für jedes Einsatzgebiet geeignet sind, werden darüber hinaus auch Materialien aus der Textilbranche mit diversen Additiven verwendet.

Generell unterscheiden sich Lacke wie folgt:

- Lötbare Lacke, wie Polyurethane
- Wärmebeständige Lacke, wie Polyester
- Lösemittelresistente Lacke, wie Polyesteramidimid
- Backlacke, wie Polyesteramid

Weiter Isolationswerkstoffe sind:

- Nylon
- Textilisolation für Drähte, wie E-Glasgarn (alkalifrei und lackimprägniert)
- Band und Folienisolation, wie Glimmer/Polyesterfilm als Band mit Epoxidharz

Werkstoff	Temperaturindex	Wärmeschock	Erweichungs- temperatur	Verzinnung	Chem. Beständigkeit
Polyvinylacetal	120°C	155°C	>215°C	Nein	Sehr gut
Polyurethan	180°C	200°C	>250°C	Ja	Gut
T. Poly. (imid) + Polyamidimid	200°C	220°C	>340°C	Nein	Gut
Polyamidimid	220°C	240°C	>400°C	Nein	Sehr gut
Polyimid	240°C	260°C	>500°C	Nein	Sehr gut

Quelle: Essex

Die unterschiedlichen Isolationsstoffe und -materialien führen zu verschiedensten Einsatzgebieten der Drähte.

Anwendung	Lackisolierte Runddrähte	Lackisolierte Flachdrähte	Lackisolierte Litzendrähte	Garnisolierte Drähte	Band- und Folienisolierte Drähte
Transformatoren	X	X	X		
Elektrowerkzeuge	X				
NV-Motoren (Industrie)	X			X	X
NV-Motoren (Automotive)	X	X			
Elektroindustrie	X		X		
Traktionsmotoren	X	X		X	X
Windturbinengeneratoren			X	X	X
Hochspannungsrotationsmaschinen			X	X	X
Großgeneratoren				X	
Reparaturindustrie		X		X	X



Bilder: VonRoll

Die Vorlesungseinheit „Drahtmaterialien und deren Verarbeitung“ vermittelt einen Überblick über die wesentlichen Leiterwerkstoffe, deren Herstellung und Veredelung.

- Arten und Eigenschaften von Leiterwerkstoffen
- Die Bedeutung des Füllfaktors
- Leitergeometrien und Ausführungsformen
- Prozesskette zur Herstellung eines Lackdrahtes
- **Qualifizierung und Prüfung des Drahtes**



Bild: Aumann

Für die Qualifizierung und Überprüfung von Wickeldrähten und deren Isolationen gibt es verschiedene Normen.

DIN EN 60317-0-1 (Technische Lieferbedingungen) für Runddraht und DIN EN 60317-0-2 für Flachdraht enthalten z.B.:

- Grenzmaße der Leiterquerschnitte inklusive verschiedener Isolationsgrade
- Mindest- und Höchstwert des Leiterwiderstandes
- Mindestwert der Bruchdehnung
- Rückfederungswinkel nach dem Biegen des Drahtes
- Mindestdurchschlagsspannung für verschiedene Umgebungstemperaturen



DIN EN 60851-1 Wickeldrähte - Prüfverfahren

- Teil 1: Allgemeines (bspw. Anwendungsbereiche, Begriffe, etc.)
- Teil 2: Ermittlung der Maße (bspw. Prüfeinrichtungen für Rund- und Flachdrähte sowie für Litzenleiter)
- Teil 3: Mechanische Eigenschaften (z.B. Prüfung Dehnbarkeit und Haftung, Abriebfestigkeit)
- Teil 4: Chemische Eigenschaften (u.a. Beständigkeit gegen Lösemittel, Lötbarkeit)
- Teil 5: Elektrische Eigenschaften (z.B. Durchschlagsspannung, Unversehrtheit der Isolierung)



Die Inhalte der Vorlesungseinheit können mit folgender Fachliteratur weiter vertieft werden:

Aufsätze

- Bickel, B.; et al. (2014): „Analyse des Optimierungspotenzials zur Erhöhung des Kupferfüllfaktors in elektrischen Maschinen“. Journalbeitrag
- Riedel, A.; et al. (2019): Calculation of the Copper Filling Factor of Electric Traction Drives including Graphical Representation“. Konferenzbeitrag, DOI 10.1109/ICEMS.2019.8922428

Dissertationen

- Wenger, U. *Prozessoptimierung in der Wickeltechnik durch innovative maschinenbauliche und reglungstechnische Ansätze*. Dissertation. Bamberg: Meisenbach, 2004. Fertigungstechnik Erlangen. 147. ISBN 3-87525-203-9
- Dobroschke, A. *Flexible Automatisierungslösungen für die Fertigung wickeltechnischer Produkte*. Dissertation. Bamberg: Meisenbach, 2011. Fertigungstechnik Erlangen. 219. ISBN 3-87525-317-5
- Kühl, A. *Flexible Automatisierung der Statorenmontage mit Hilfe einer universellen ambidexteren Kinematik*. Dissertation. Bamberg: Meisenbach, 2014. Fertigungstechnik Erlangen. 251. ISBN 978-3-87525-367-2



Die Inhalte der Vorlesungseinheit können mit folgender Fachliteratur weiter vertieft werden:

Fachbücher

- Bălă C.; et al. (1976): „Handbuch der Wickeltechnik elektrischer Maschinen“, VEB Verlag Technik, Berlin.
- Jordan, W.; (2016): „Technologie kleiner Elektromaschinen Teil 1-4“, Technoexpert, Dresden, ISBN 978-3-00-053628-1
- Much W.; et al (1986): „Wicklungen und Montage rotierender elektrischer Maschinen“, VEB Verlag Technik, Berlin, ISBN 3-341-00020-8.
- Tzscheuschler R.; et al. (1990): „Technologie des Elektromaschinenbaus“, VEB Verlage Technik, Berlin, ISBN 3-341-00851-9

Bilder

- AUMANN AG. Drahtherstellung [online]. Drahtlackieren [Zugriff am: 12. August 2021]
- AURUBIS. Entwicklungen am Kupfermarkt, 8. Februar 2019, (Kupfermail Nr. 168)
- BECKMÖLLER, S. Wickeldrähte – ein High-Tech-Produkt - Möglichkeiten und Grenzen -. Elektromaschinenbau – Aktuelle Entwicklungen in der Wickeltechnik
- BOOCKMANN ENGINEERING GMBH. HELICORD® Essentials [online]
- DEUTSCHES KUPFERINSTITUT BERUFSVERBAND E.V. Information, Beratung und Dienstleistungen rund um Kupfer. [online]



Die Inhalte der Vorlesungseinheit können mit folgender Fachliteratur weiter vertieft werden:

- ELEKTRISOLA DR. GERD SCHILDBACH GMBH & CO KG. Lackdraht [online]
- GEO REINIGUNGSTECHNIK GMBH. Produkte. Drahtreinigung / Teilereinigung / Entgraten [online]
- HAGEDORN, J., F. SELL-LE BLANC und J. FLEISCHER. Handbuch der Wickeltechnik für hocheffiziente Spulen und Motoren. Ein Beitrag zur Energieeffizienz. Berlin: Springer Vieweg, 2016. ISBN 9783662492093
- HEERMANN GMBH. Kupferlackdraht [online] [Zugriff am: 12. August 2021]
- HOFMANN CERAMIC GMBH. Ziehen [online]
- International Bron-Metal GmbH (2014): Materialien aus NE-Metallen. Elektrosektor
- LEHRSTUHL FÜR FERTIGUNGSAUTOMATISIERUNG UND PRODUKTIONSSYSTEMATIK. Fachbereich Elektromaschinenbau. Nürnberg
- LEONI DRAHT GMBH. Drähte: Profildrähte [online]
- MASCHINENFABRIK NIEHOFF GMBH & CO. KG. Produkte [online]
- MOBAC GMBH. Wickelmaschinen: Aufwickler und Spuler [online]
- RISOMAT GMBH & CO.KG. Prozesse [online]. Prozesse und Maschinenkonzepte nach Anforderung
- ROSIWAL, S. Skript zur Vorlesung Werkstoffkunde. Erlangen
- SCHWERING&HASSE ELEKTRODRAHT. Expertensystem für das Konfigurieren von Prozessen in der Wickeldrahtfertigung – ExKoP, 6. August 2015



Die Inhalte der Vorlesungseinheit können mit folgender Fachliteratur weiter vertieft werden:

- SCHWERING & HASSE ELEKTRODRAHT GMBH. SHWire Unsere Lösungen [online]
- SCHORN, S. Mineralienatlas - Fossilienatlas [online]
- VONROLL. Wicklungsdrähte und Litzen





FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik**

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



DANKE



FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät

Direkte und indirekte Wickelverfahren

Vorlesung Elektromaschinenbau
Vorlesungseinheit 6 (VE06)
Alexander Mahr, M.Sc.

Die Vorlesungseinheit direkte und indirekte Wickelverfahren vermittelt einen Überblick über wesentliche Wicklungsvarianten und Verfahren zu ihrer Herstellung.

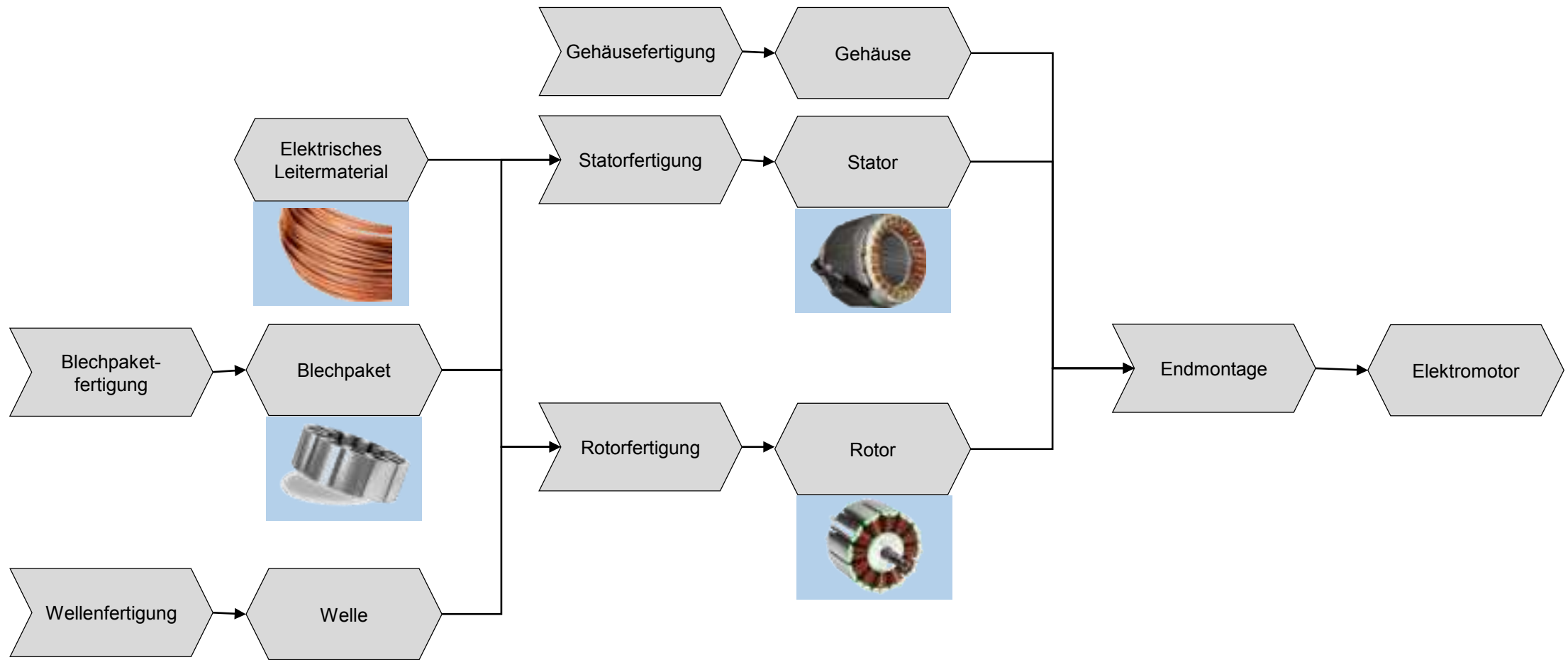
Die Wicklung hat als eine der Hauptkomponenten von elektrischen Maschinen bedeutenden Einfluss auf ihre Leistung, Wirkungsgrad und Bauraum.

Nach einem Besuch der Vorlesungseinheit direkte und indirekte Wickelverfahren sollten Sie:

- Die Relevanz und Unterschiede von Packungsdichte und Füllfaktoren einer Wicklung verstanden haben,
- Fachbegriffe und Darstellungsmethoden eines Wickelschemas wiedergeben können,
- Wechselstromwicklungen anhand ihrer Charakteristika erkennen und mit Fachbegriffen beschreiben können,
- die Anlagenkomponenten und Verfahrensvarianten zur Herstellung von Wicklungen unterscheiden und
- geeignete Wickelverfahren für typische Motortopologien auswählen können.



Mit Wickelverfahren wird das elektrische Leitermaterial zu Spulen umgeformt und in das Stator- oder Rotorblechpaket eingebracht. [CONSENS]



Die Vorlesungseinheit 6 gibt einen Überblick über Aufbau und Prozessablauf von direkten und indirekten Wickelverfahren.

■ Begriffsdefinition

- Definition von Wicklungskomponenten und ihre schematische Darstellung
- Bedeutung der Packungsdichte und des Füllfaktors
- Wichtige Unterscheidungsmerkmale mehrsträngiger Wechselstromwicklungen

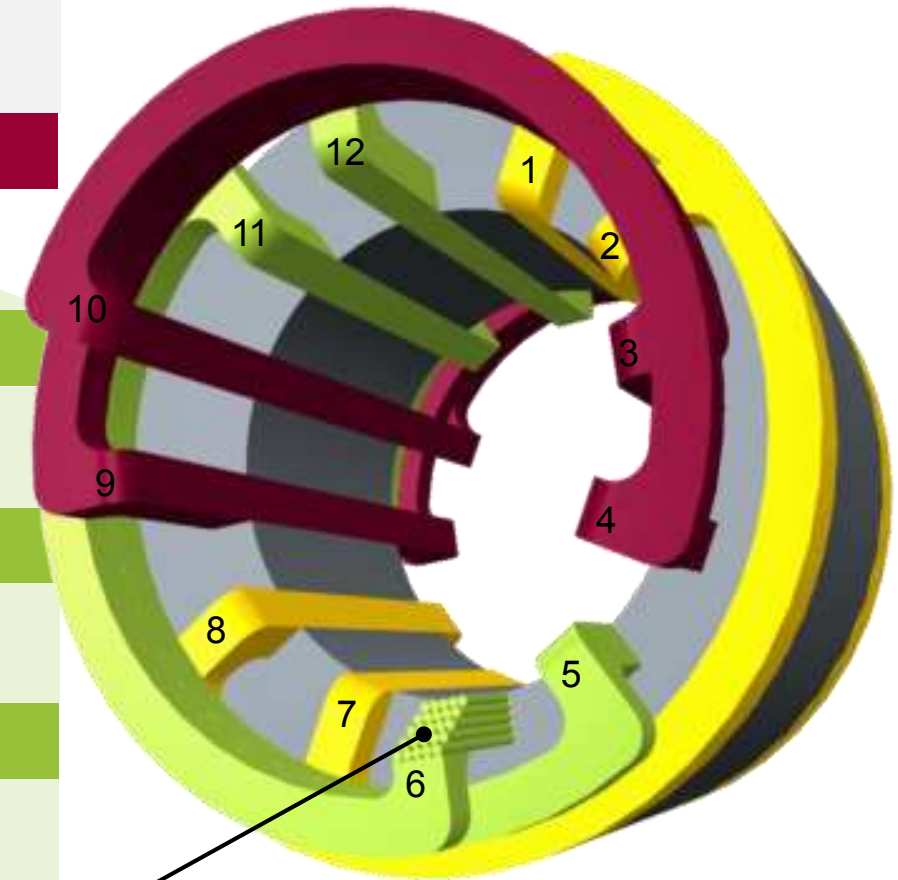
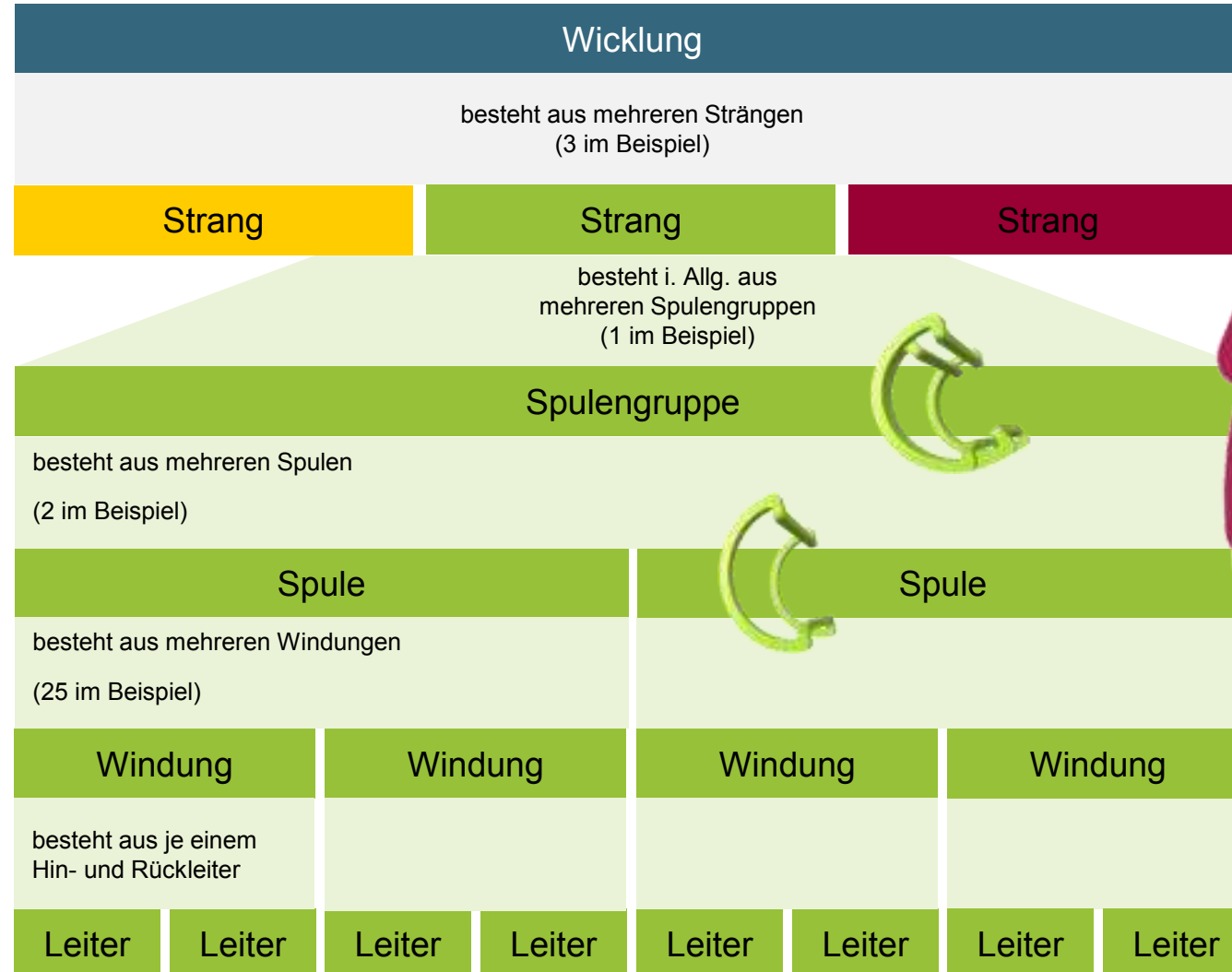
■ Wicklungsprozess und zugehörige Anlagentechnik

- Wickelsystemkomponenten
- Prozessdarstellung unterschiedlicher Wickelverfahren
- Eingliederung der meist verwendeten Wickelverfahren in die Fertigungsprozesskette für Statoren

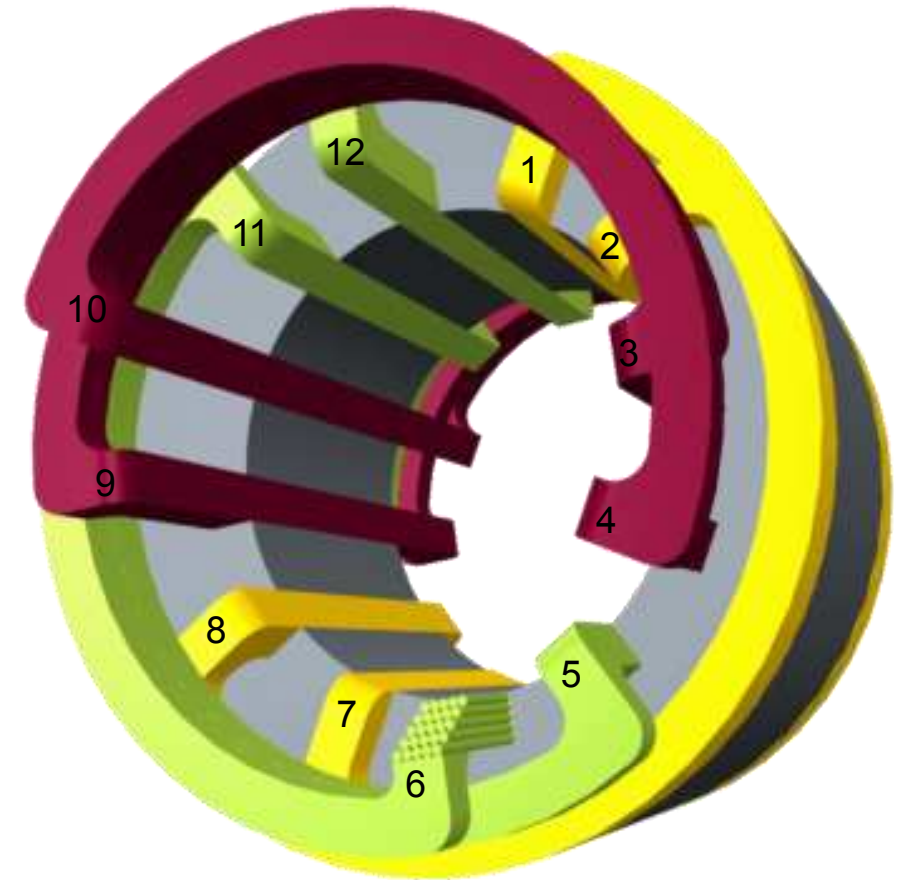
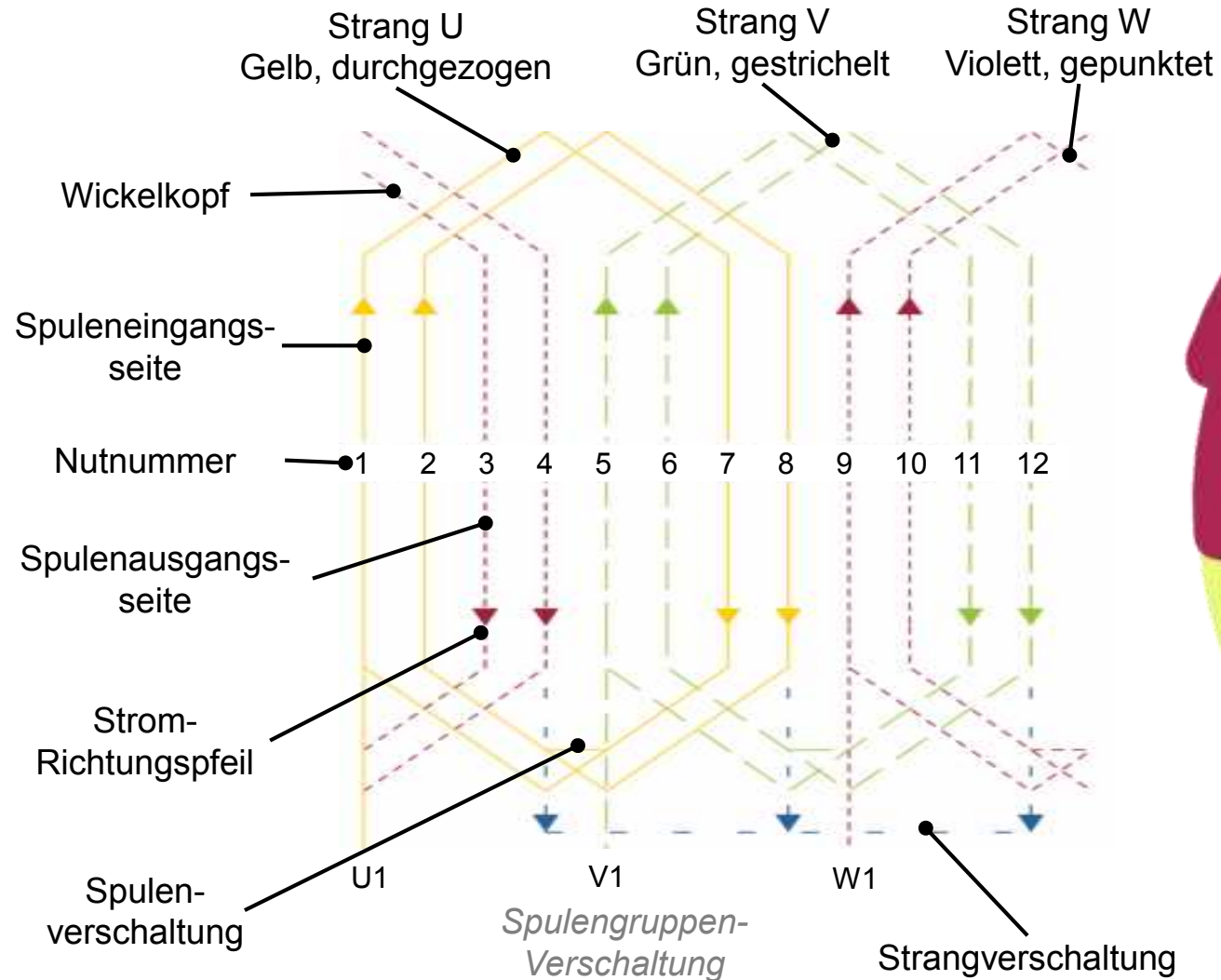


Bild: ZF Friedrichshafen AG

Die gesamte **Wicklung** eines Motors setzt sich aus einzelnen Leitern in **Windungen**, **Spulen**, **Spulengruppen** und **Strängen** zusammen.

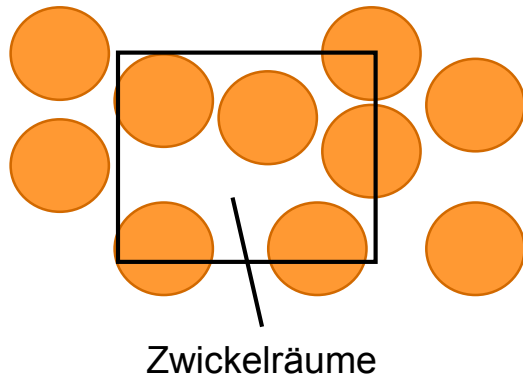


Wicklungen rotierender elektrischer Maschinen werden mittels Mantelabwicklungen in einem Wickelschema übersichtlich dargestellt.

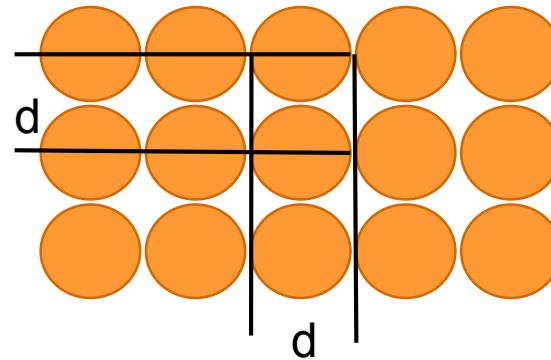


Die Packungsdichte als Verhältnis von Hüllquerschnitt zu Querschnittssumme der Leiter gibt die Güte des Lagenaufbaus innerhalb einer Wicklung wider.

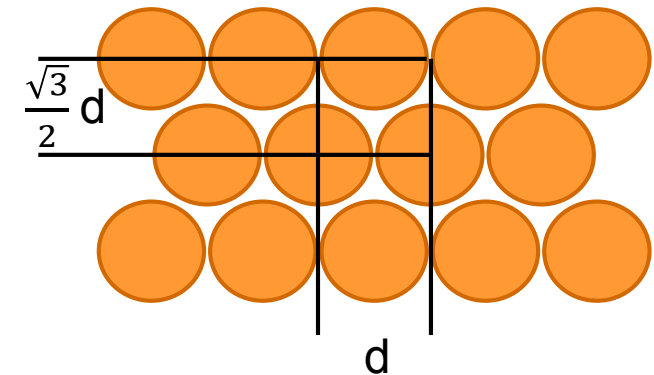
Wilde Wicklung



Lagegenaue Wicklung



Orthozyklische Wicklung



Max. Packungsdichte

65 – 75%

78,5%

90,7%

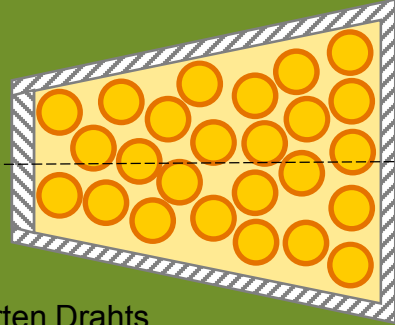
Bei der Rede von Füllfaktoren muss aufgrund der unterschiedlichen Berechnungsmethoden genau auf die verwendete Definition geachtet werden.

Nutfüllfaktor

$$k_N = \frac{z_n \cdot d_i^2}{A_{ni}}$$

mit

- z_n – Anzahl der Drähte je Nut
- d_i – Außendurchmesser des isolierten Drahts
- A_{ni} – Querschnitt der isolierten Nut

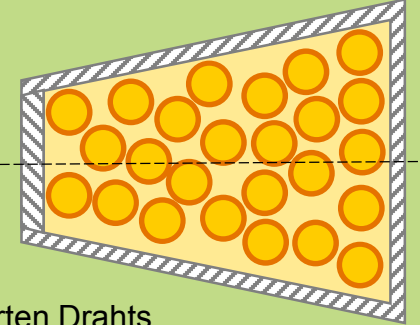


Mechanischer Füllfaktor

$$k_{mech} = \frac{\frac{1}{4} \cdot d_i^2 \cdot \pi \cdot z_n}{A_{ni}}$$

mit

- z_n – Anzahl der Drähte je Nut
- d_i – Außendurchmesser des isolierten Drahts
- A_{ni} – Querschnitt der isolierten Nut



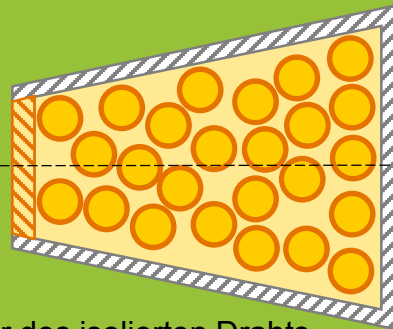
Füllfaktor

Wicklungsfüllfaktor

$$k_W = \frac{z_n \cdot d_{i\max}^2}{A_{neff}}$$

mit

- z_n – Anzahl der Drähte je Nut
- $d_{i\max}$ – größter Außendurchmesser des isolierten Drahts
- A_{neff} – Querschnitt der isolierten Nut inkl. Nutschlitz

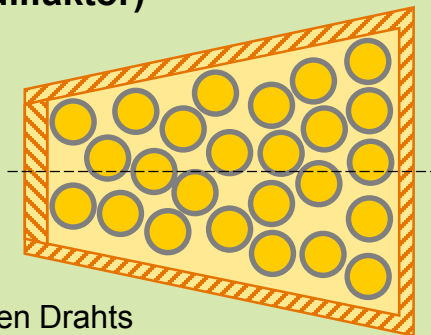


Elektrischer Füllfaktor (Kupferfüllfaktor)

$$k_{elektr} = \frac{\frac{1}{4} \cdot d^2 \cdot \pi \cdot z_n}{A_n}$$

mit

- z_n – Anzahl der Drähte je Nut
- d – Nenndurchmesser des blanken Drahts
- A_n – Gesamter Nutquerschnitt



Ein exakter Wicklungsaufbau sowie ein hoher Füllgrad haben entscheidenden Einfluss auf die Motorcharakteristika.



Exakter Wicklungsaufbau



Hoher Füllgrad

Verbesserte thermische und mechanische Eigenschaften

Mechanische Stabilität

Wärmeleitfähigkeit

Verbesserte elektrische und elektromagnetische Eigenschaften

Seltenere Spannungsdurchschläge

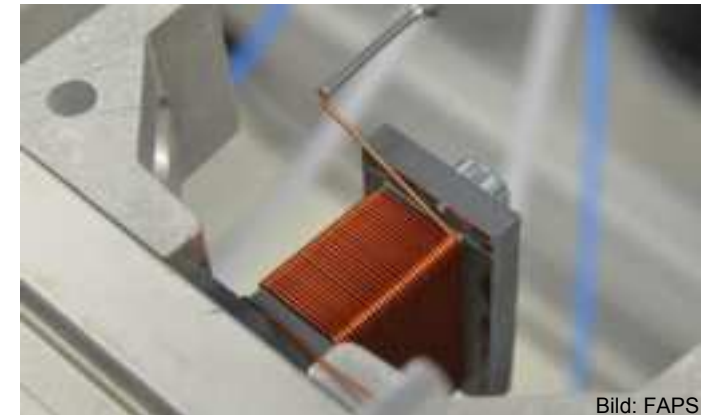
Gleichbleibende Drahtlänge

Verbesserter Wirkungsgrad

Höhere Leistungsdichte

Verringerter Bauraum

Höhere Leistung



Wicklungen können durch eine Vielzahl an geometrischen Gestaltungsfaktoren der Spulenform und -anordnung variiert und kategorisiert werden.

Einteilung der Wicklung nach geometrischen Gestaltungsfaktoren

Verteilung der Wicklung am Umfang

Konzentrierte Wicklung

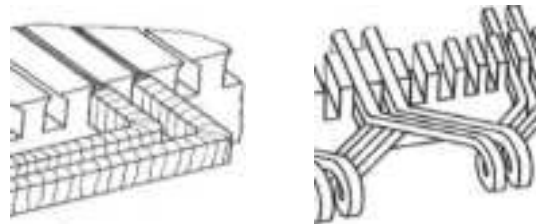
Verteilte Wicklung



Anzahl der Spulenseitenschichten

Einschichtwicklung

Zweischichtwicklung

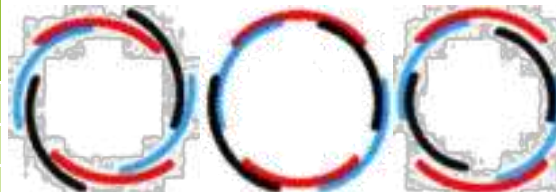


Spulenkopfform

Eine Etage

Zwei Etagen

Drei Etagen



Spulenweite der Spulen einer Spulengruppe

Gleiche Weite

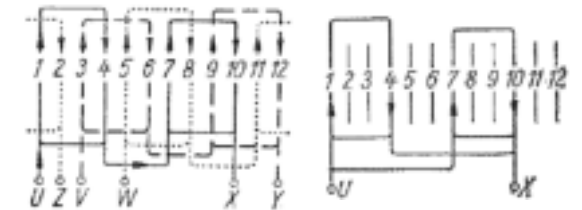
Ungleiche Weite



Verschaltung der Spulengruppen

Serienschaltung

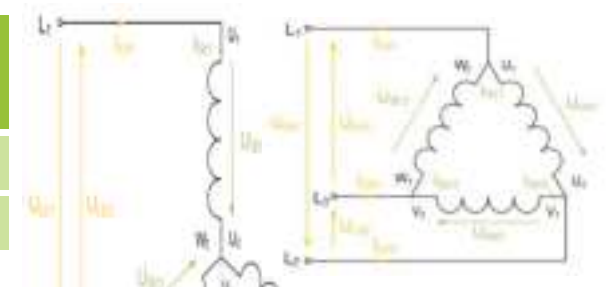
Parallelschaltung



Verschaltung der Stränge

Sternschaltung

Dreieckschaltung



Bilder: Bălă, eigene Darstellung

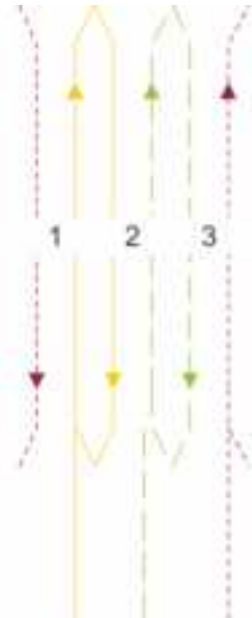
Bei der Wicklung von Drehstrommaschinen wird zwischen zwei Wicklungsarten unterschieden.

Konzentrierte Wicklung

- Spulen überlappen sich nicht im Wickelkopf
- Einschicht- / single layer Anordnung:
Eine Spulenseite je Nut
- Zweischicht- / double layer Anordnung:
Zwei Spulenseiten je Nut



Bild: FAPS



Verteilte Wicklung

- Spulen überlappen sich über den Umfang verteilt
- Spulen „überspringen“ mehrere Nuten
- Einschicht- und Zweischichtanordnung möglich

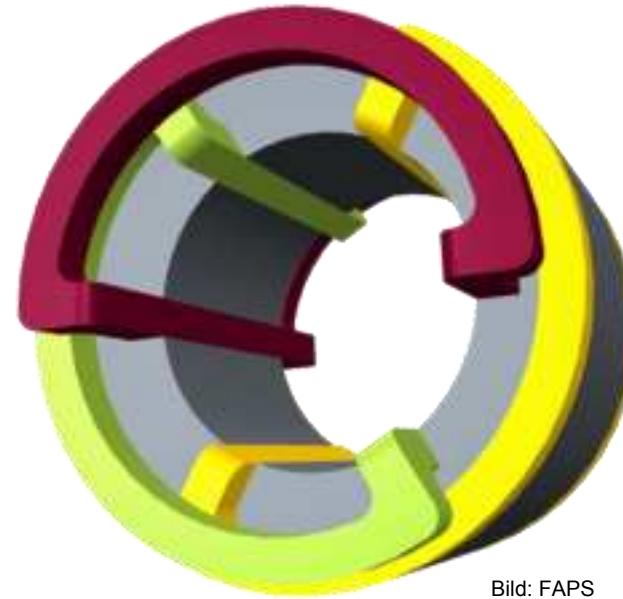


Bild: FAPS



Im Motorbetrieb haben verteilte Wicklungen signifikante Vorteile, doch konzentrierte Wicklungen sind wesentlich einfacher herzustellen.

Konzentrierte Wicklung



Bilder: Honda, Daimler

Verteilte Wicklung



Bilder: Leroy-Somer, Tarun, Nissan, Daimler

Vorteile

- Kurze Wickelköpfe
- Geringe Produktionskosten
- In der Regel höherer Kupferfüllfaktor

- Sinusförmiges Luftspaltfeld (wenig Oberwellen), $\cos\phi \uparrow$
- Für die meisten Maschinentypen anwendbar

Nachteile

- Viele Oberwellen im Luftspaltfeld, Drehmomentrippel, $\cos\phi \downarrow$
- Bei Asynchronmaschinen erhöhte Rotorverluste (unsaubere MMF-Verteilung)

- Große Wickelköpfe
- Aufwändige Produktion

Eine Zweischichtwicklung hat auslegungstechnische Vorteile, wie geringere Geräuschemission, die vor allem bei großen Maschinen zum Tragen kommen.

Einschichtwicklung

- Nur eine Spulenseite in jeder Nut
- Anzahl der Einzelspulen ist gleich der Hälfte der Ständernutzahl
- Am meisten verwendete Ständerwicklung

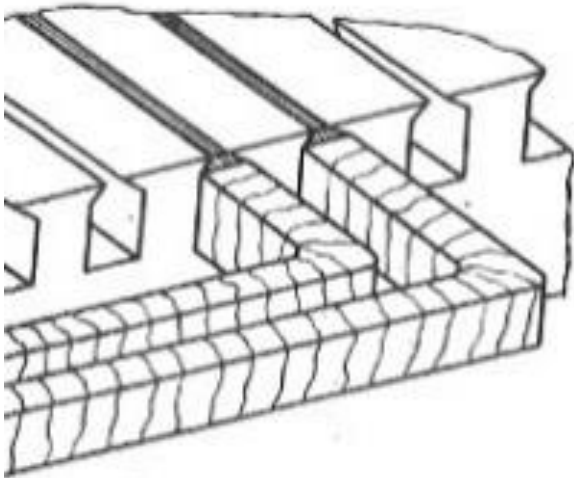


Bild: Bălă

Zweischichtwicklung

- Zwei übereinanderliegende Spulenseiten verschiedener Spulen in jeder Nut
- Gesamtzahl der Einzelspulen ist gleich der Ständernutzahl
- Unterschicht und Oberschicht durch Isolation getrennt
- Reduktion von Oberwellen

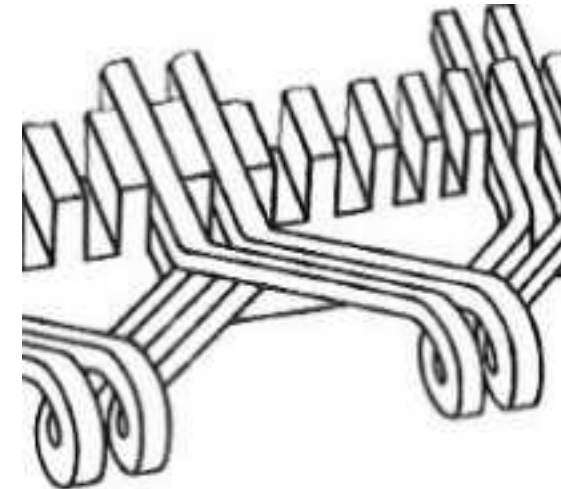


Bild: Bălă

Man unterscheidet drei verschiedene Anordnungen der Spulen in den Wicklungsköpfen.

Eine Etage

- Kranz-, Kronen-, Korb-, Spiral- oder Evolventenwicklung
- Vor allem für manuelles Einlegen geeignet
- Vollkommene Symmetrie der Stränge

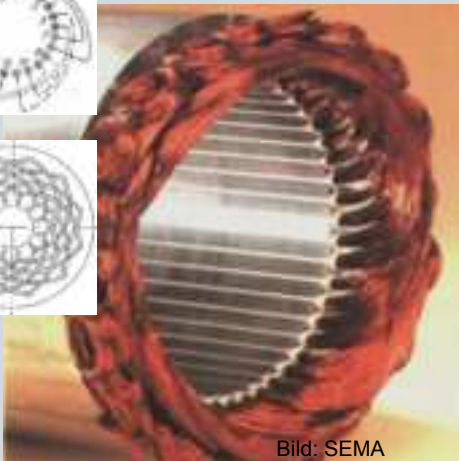
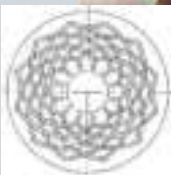
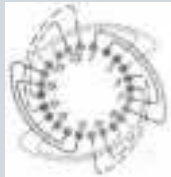
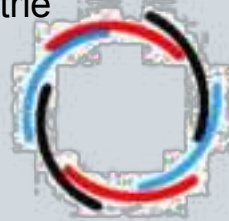


Bild: SEMA

Zwei Etagen

- Einlegen / Einziehen in zwei Schritten: äußere, innere Spulen
- Ausgleich verschiedener Spulenlängen möglich
- Meist verwendete Anordnung

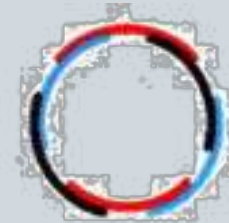


Bild: BMW

Drei Etagen

- Einlegen / Einziehen in drei Schritten: äußere, mittlere, innere Spulen
- Einziehen der Serien-verbindung zwischen Spulengruppen möglich

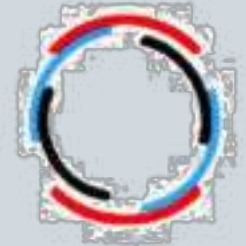


Bild: Partzsch

Eine Spulengruppe kann mit Spulen gleicher Weite oder als konzentrische Spulengruppe ausgelegt werden.

Gleiche Weite

- Spulen in einer Spulengruppe haben gleiche Länge
- Im Wickelkopf entstehen Überkreuzungen
- Typischer Wickelkopf: Korbwicklung

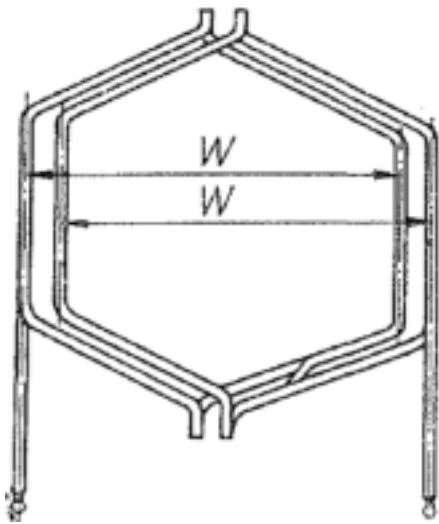


Bild: Bălă



Bild: FAPS

Ungleiche Weite

- Spulen bilden eine konzentrische Spulengruppe
- Spulen in einer Spulengruppe haben nicht die gleiche Länge
- Typischer Wickelkopf: Drei Etagen

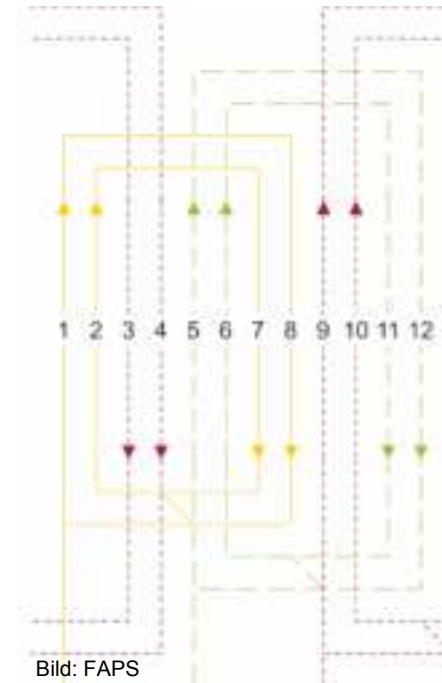


Bild: FAPS

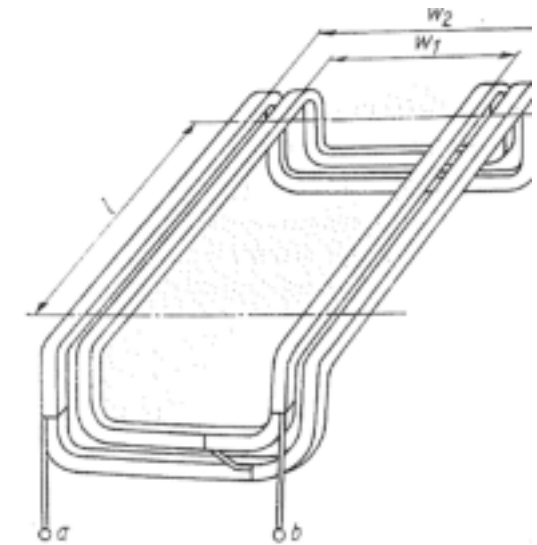


Bild: Bălă

Je nach Wicklungsstrom und Spannung werden Spulengruppen in Serie oder parallel geschaltet.

Serienschaltung

- Gesamtwindungszahl aller in Reihe geschalteten Spulen eines Strangs ist maßgebend für die Strangspannung
- Durchwicklung von Spulengruppen möglich

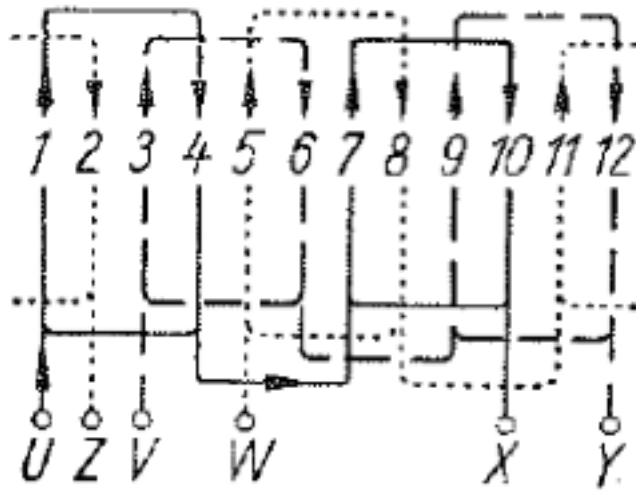


Bild: Bălă

Parallelschaltung

- Durch Parallelschaltung von Spulen innerhalb eines Strangs wird der Strangstrom aufgeteilt (Stromteiler)
- Kleinere Leiterabmessungen sind möglich

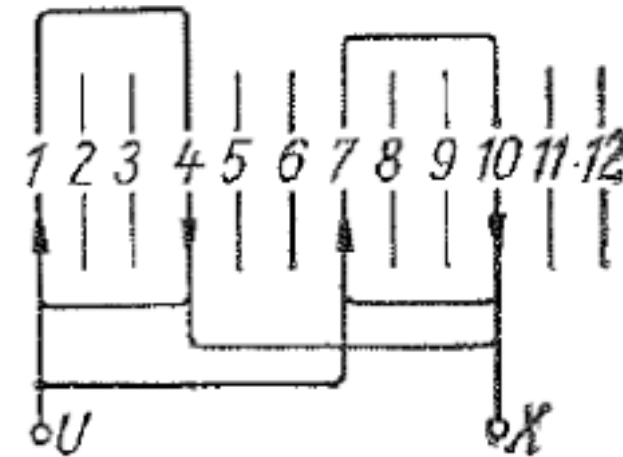
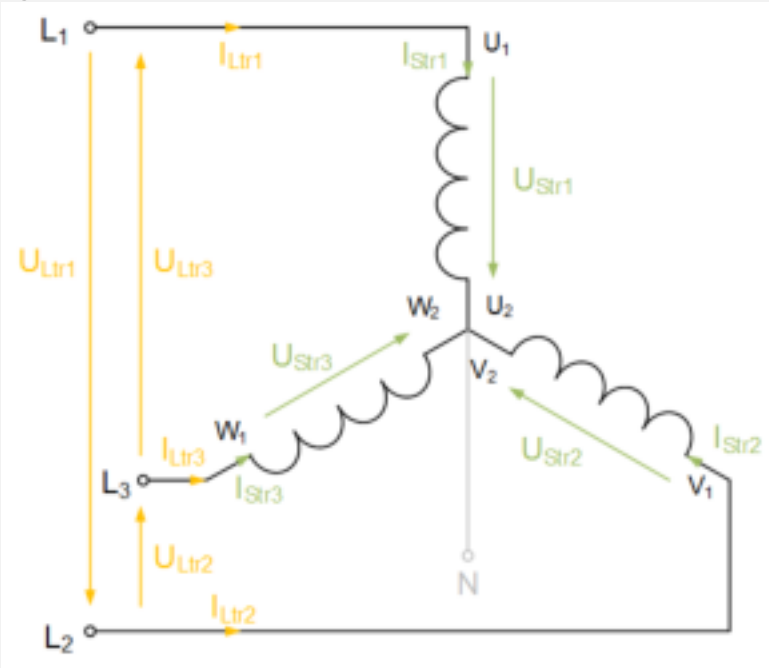


Bild: Bălă

Die Stränge einer mit Drehstrom gespeisten elektrischen Maschine können in Stern- oder in Dreieckschaltung betrieben werden.

Sternschaltung

Strangspannung ist um Faktor $\sqrt{3}$ kleiner als verkettete Spannung



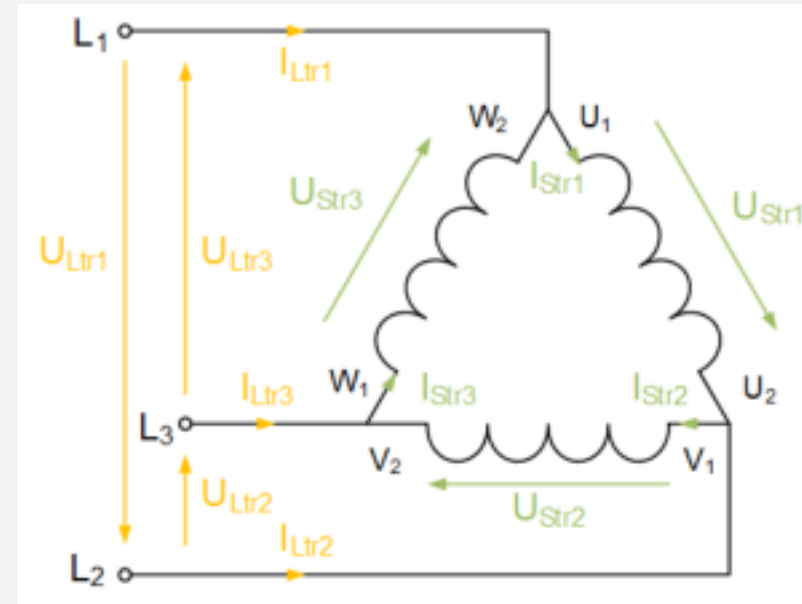
$$U_{\text{Leiter}} = \sqrt{3} U_{\text{Strang}} [\text{V}]$$

$$I_{\text{Leiter}} = I_{\text{Strang}} [\text{A}]$$

$$P = 3 \cdot U_{\text{Strang}} I_{\text{Strang}} = \sqrt{3} \cdot U_{\text{Leiter}} I_{\text{Leiter}} [\text{W}]$$

Dreieckschaltung

Verkettete Netzspannungen (Leiterspannungen) liegen direkt an Strängen an



$$U_{\text{Leiter}} = U_{\text{Strang}} [\text{V}]$$

$$I_{\text{Leiter}} = \sqrt{3} I_{\text{Strang}} [\text{A}]$$

$$P = 3 \cdot U_{\text{Strang}} I_{\text{Strang}} = \sqrt{3} \cdot U_{\text{Leiter}} I_{\text{Leiter}} [\text{W}]$$

Die Vorlesungseinheit 6 gibt einen Überblick über Aufbau und Prozessablauf von direkten und indirekten Wickelverfahren.

■ Begriffsdefinition

- Definition von Wicklungskomponenten und ihre schematische Darstellung
- Bedeutung der Packungsdichte und des Füllfaktors
- Wichtige Unterscheidungsmerkmale mehrsträngiger Wechselstromwicklungen

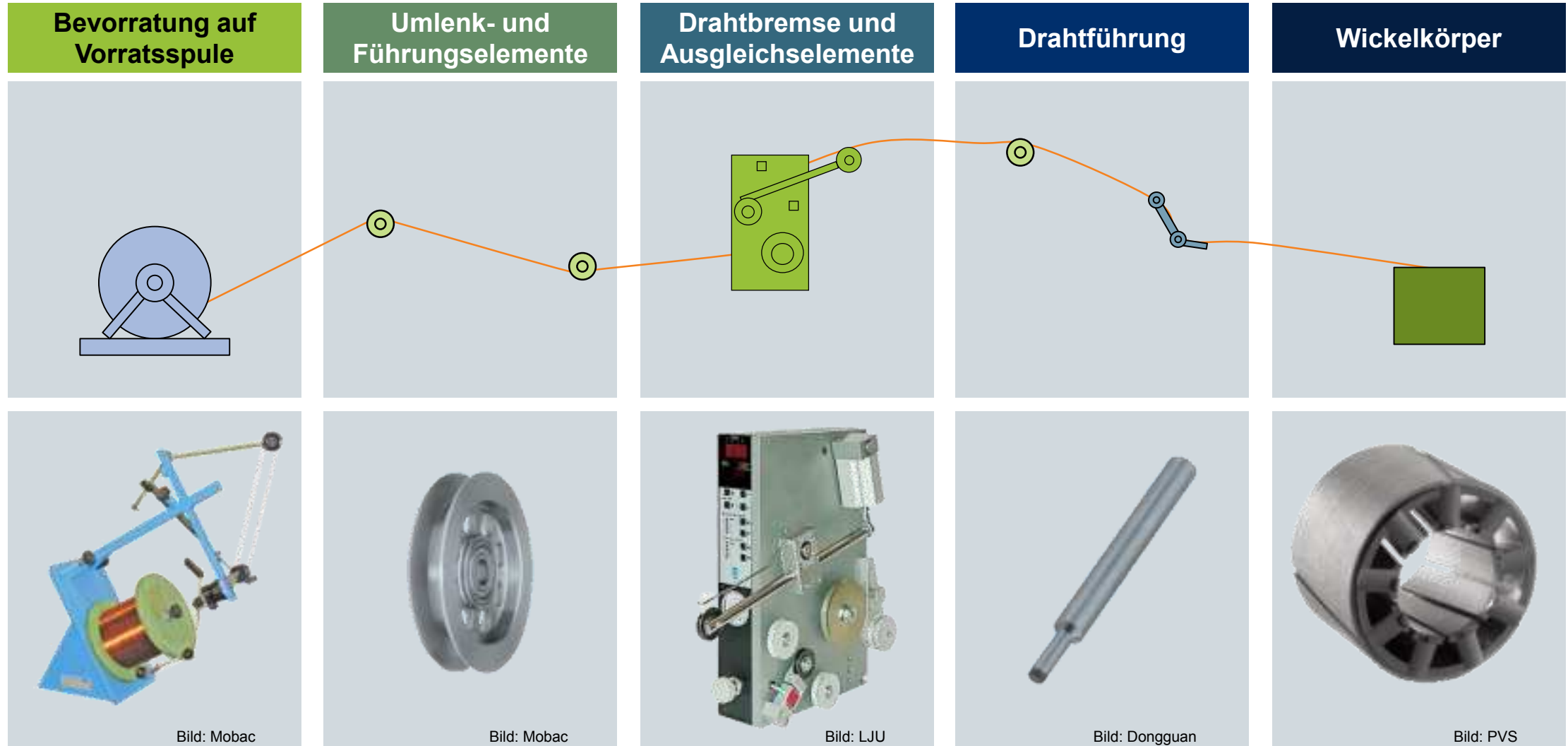
■ Wicklungsprozess und zugehörige Anlagentechnik

- Wickelsystemkomponenten
- Prozessdarstellung unterschiedlicher Wickelverfahren
- Eingliederung der meist verwendeten Wickelverfahren in die Fertigungsprozesskette für Statoren



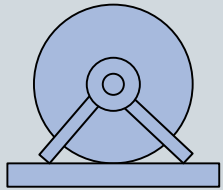
Bild: ZF Friedrichshafen AG

Die unterschiedlichen Wickelverfahren haben alle die gleiche Struktur des Wickelprozesses.



Die zur Drahtbevorratung eingesetzten Spulen und die eingesetzten Ablaufvorrichtungen werden stark von der Form des Drahtmaterials bestimmt.

Bevorratung auf Vorratsspule



Bilder: hnmagnetwire, astroplast

Flyerablauf

Geeignet für:
Runddraht



Bild: Mobac

Tangentialablauf

Geeignet für:
■ Runddraht
■ Flachdraht



Bild: Mobac

Axialablauf

Geeignet für:
Runddraht



Bild: Mobac

Für Drahtbremsen und Ausgleichselemente kommen verschiedene Aktorprinzipien zum Einsatz.

Drahtbremse und Ausgleichselemente

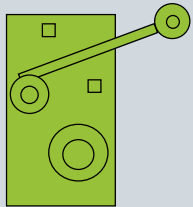


Bild: LJU

Mechanisch

- Federsysteme
- Gleitsteinsysteme (Scheibenbremse)



Bilder: IWT, ibd-wt

Elektromechanisch

- Magnetpulverbremse
- Hysterese Bremse/ Wirbelstrombremse
- Servomotoren



Bilder: Mobac, ibd-wt, RUFF

Pneumatisch/Hydraulisch

- Pneumatikzylinder
- Hydraulikzylinder



Bilder: Re, goHydraulik

Die Drahtführung hat die Aufgabe den Draht mit möglichst geringer Reibung zu Führen und somit freie Drahtstrecken zu verkürzen.

Drahtführung

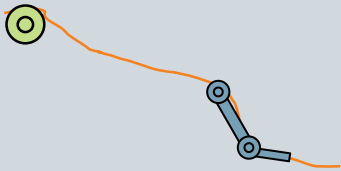


Bild: Dongguan

Rolle

Geschlitzte Rollen



Bilder: FAPS

Nadel

- Gerade Nadeln
- Gekrümmte Nadeln



Bilder: Marsilli

Bleche

- Flyerwickelbacken
- Blechrinnen



Bilder: FAPS

Die zu bewickelnden Körper variieren stark in Abhängigkeit des Produktdesigns.

Wickelkörper



Bild: PVS

Spule/Schablone

- Spulenträger
- Wickelschablone

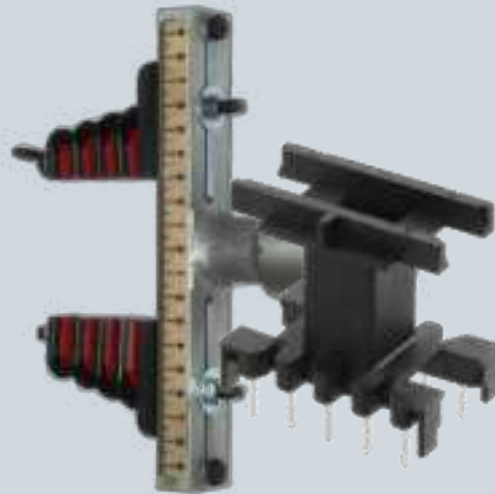


Bild: RS, karl-wetzel

Statorzahn

- Einzelzahn
- Polkette

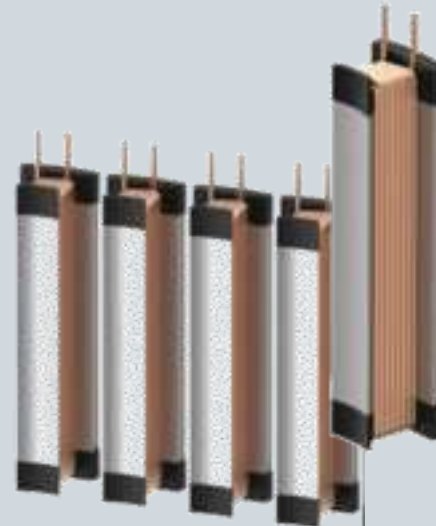


Bild: Hagedorn

Blechpaket

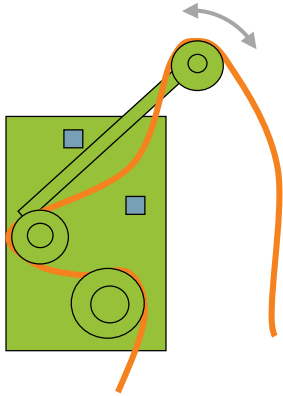
- Rotorblechpaket
- Statorblechpaket



Bild: Vacuumschmelze

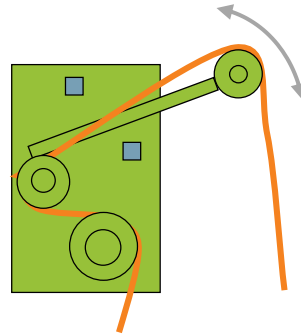
Die Drahtzugkraft ist die wichtigste Einflussgröße zur Umformung des Leitermaterials bei der Herstellung von Wicklungen.

Drahtzugkraft zu gering



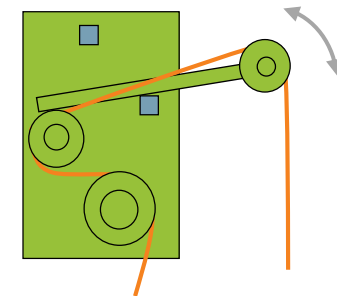
- Ausgleichselement sitzt an oberer Endlage
- Lockere Wicklung wird generiert
- Max. Füllgrad kann nicht erreicht werden
- Geringe mechanische Stabilität der Wicklung
- Geschwächte elektromagnetische Eigenschaften

Drahtzugkraft ideal



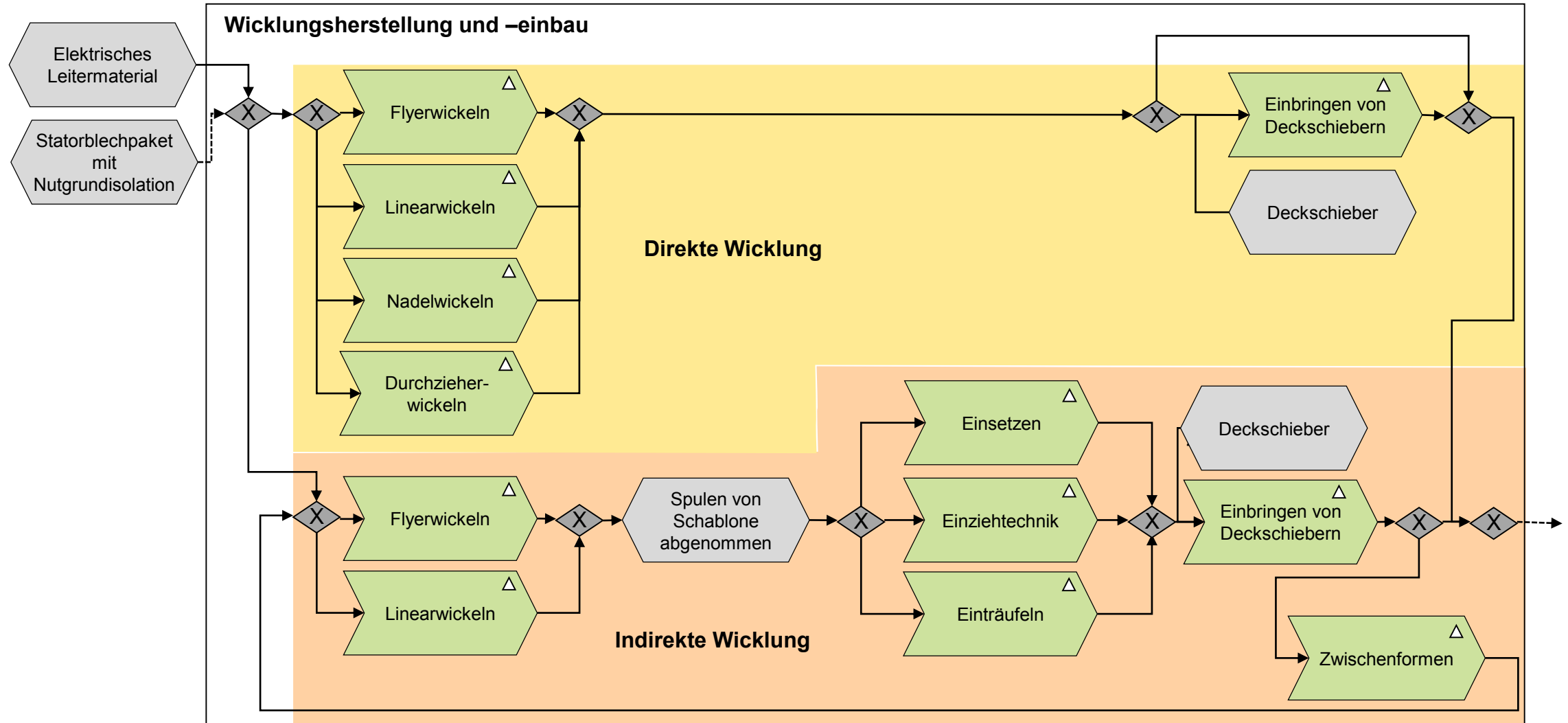
- Ausgleichselement schwankt großzügig zwischen beiden Endlagen
- Gewährleistet packungsdichte Verlegung des Drahts
- Draht bleibt auf Spannung
- Durch Massenträgheit des Drahtes und Asymmetrie des Wickelkörpers entstehende freie Drahtlängen werden ausgeglichen

Drahtzugkraft zu groß



- Ausgleichselement klemmt an unterer Endlage
- Draht wird zu sehr plastisch verformt
- Elektrischer Widerstand steigt durch Querschnittsverminderung
- Geschwächte elektromagnetische Eigenschaften
- Ausschuss durch Drahtriss

Zur Wicklungsherstellung und –einbau in den Wickelkörper werden verschiedene Verfahrensvarianten unterschieden. [CONSENS]



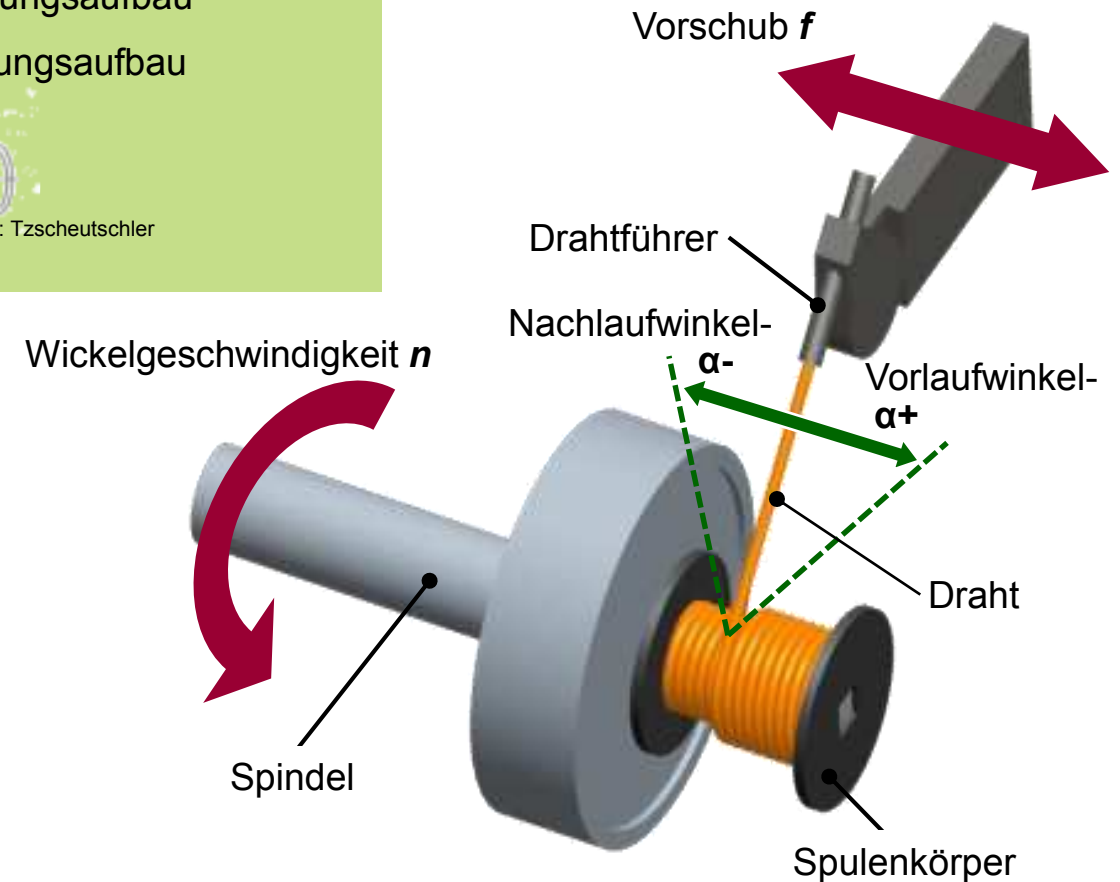
Beim Linearwickeln wird der Draht vom linear verfahrenenden Drahtführer auf den rotierenden Spulenkörper geführt.

Linearwickelverfahren

- Drahts aus einem Drahtführer leiten
- Rotation des Spulenkörpers um die z-Achse $\Rightarrow$ Radialer Windungsaufbau
- Linearbewegung des Drahtführers in z-Achse $\Rightarrow$ Axialer Windungsaufbau
- Ohne Vorschub entstehen Scheibenspulen:
- Optional: Verwendung von Leitblechen



Video: Marsilli



Das Linearwickelverfahren stellt aufgrund seiner Vielzahl an Vorteilen das produktivste Wickelverfahren dar.

Vorteile des Linearwickelverfahrens:

- Höchste Drehzahlen bis 30.000 UpM
- Drahtstärken bis maximal 5 mm Durchmesser
- Profildrähte (Flachdraht) verarbeitbar
- Durch orthozyklische Wicklung sehr hohe Füllfaktoren erreichbar
- Drahtstress in Maschinenzuführung weitestgehend vermeidbar
- Automatische Drahtpositionierung an Kontaktstellen möglich
- Geringere Widerstandstoleranzen einhaltbar
- Multispindelanordnung möglich

Nachteile des Linearwickelverfahrens:

- Beschränkung auf axialsymmetrische Wickelkörper
- Wickelebene muss zugänglich sein



Bild: Kaschke

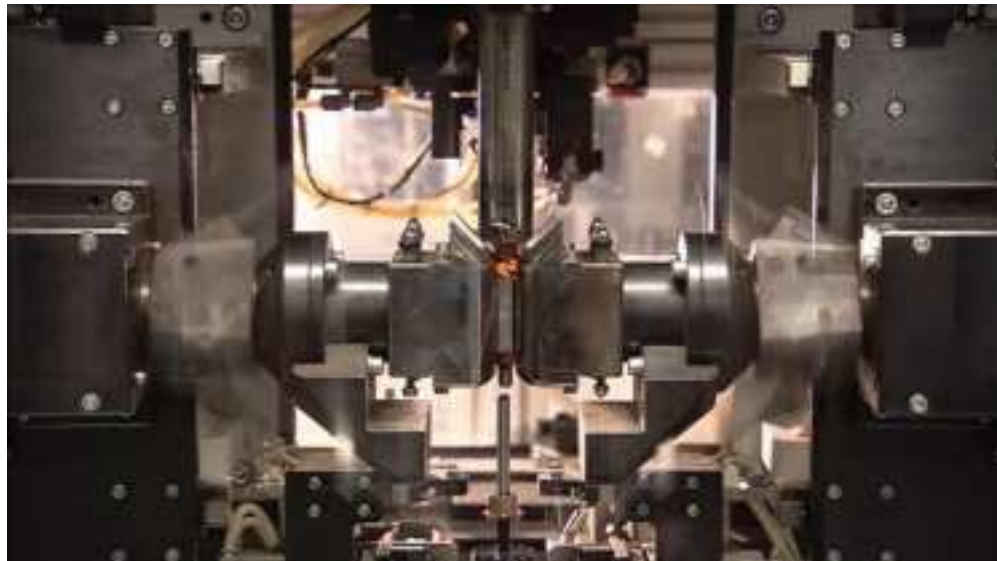
Anwendungsfelder:

Relais, Drosseln, Trafos, RFID,
konzentrierte Wicklungen auf Stator-
Einzelzähnen, Spulen für Setzverfahren

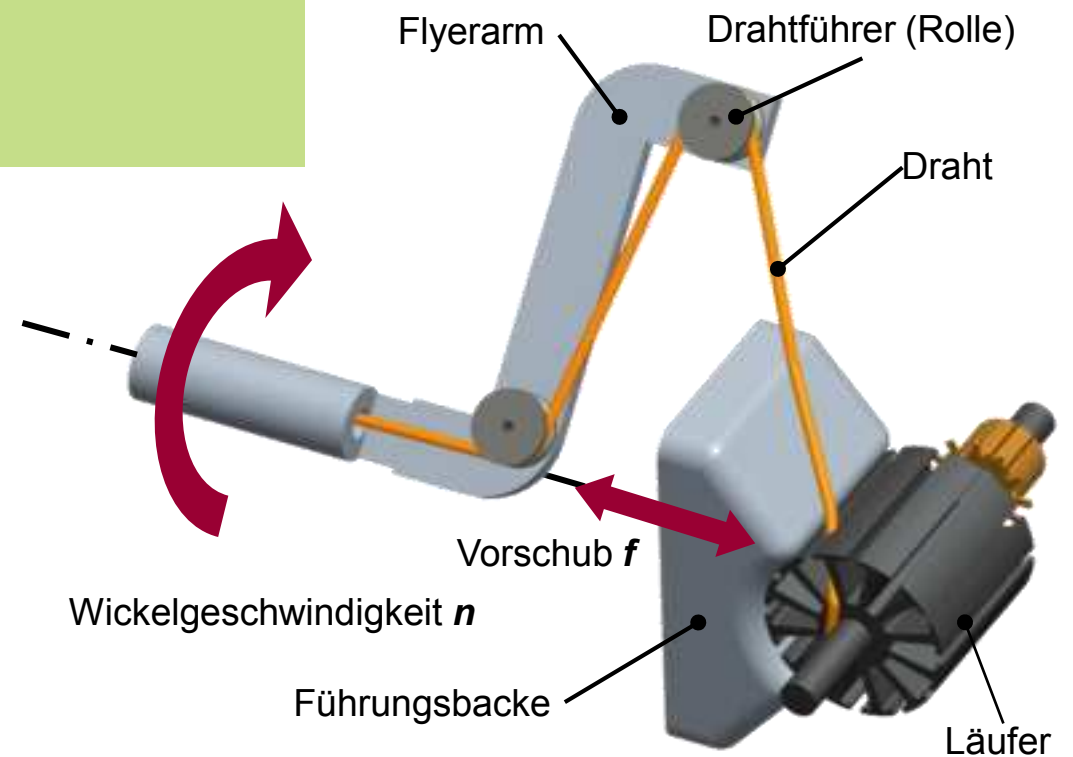
Beim Flyerwickeln wird der Draht vom rotierenden Flyer in einen ortsfesten Wickelkörper geleitet.

Flyerwickelverfahren

- Leitung des Drahts über einen Flyerarm
- Rotation des Flyers um die z-Achse
- Spulenkörper für jeweils eine Spulenwicklung fixiert, dann Drehung um eine Nutteilung
- Wickeldraht gleitet über Führungsbacken in die Wickelkammer
- Optional Relativbewegung in z-Achse



Video: Bosch



Das Flyerwickelverfahren eignet sich vor allem für die Wicklung dünner Drähte mit einer hohen Windungszahl.

Vorteile des Flyerwickelverfahrens:

- Hohe Flyerdrehzahl bis 2.500 UpM
- Hohe Drahtstärken bis 2,5 mm Durchmesser
- Gute Füllfaktoren erreichbar
- Kostengünstigstes Verfahren bei hohen Windungszahlen
- Ideale Anwendung bei kleinen Drahtdurchmessern
- Direktes Bewickeln von komplexen Spulenkörpern möglich
- Automatisches Verschalten mit Düsenflyer möglich
- Multispindelanordnung möglich

Nachteile des Flyerwickelverfahrens:

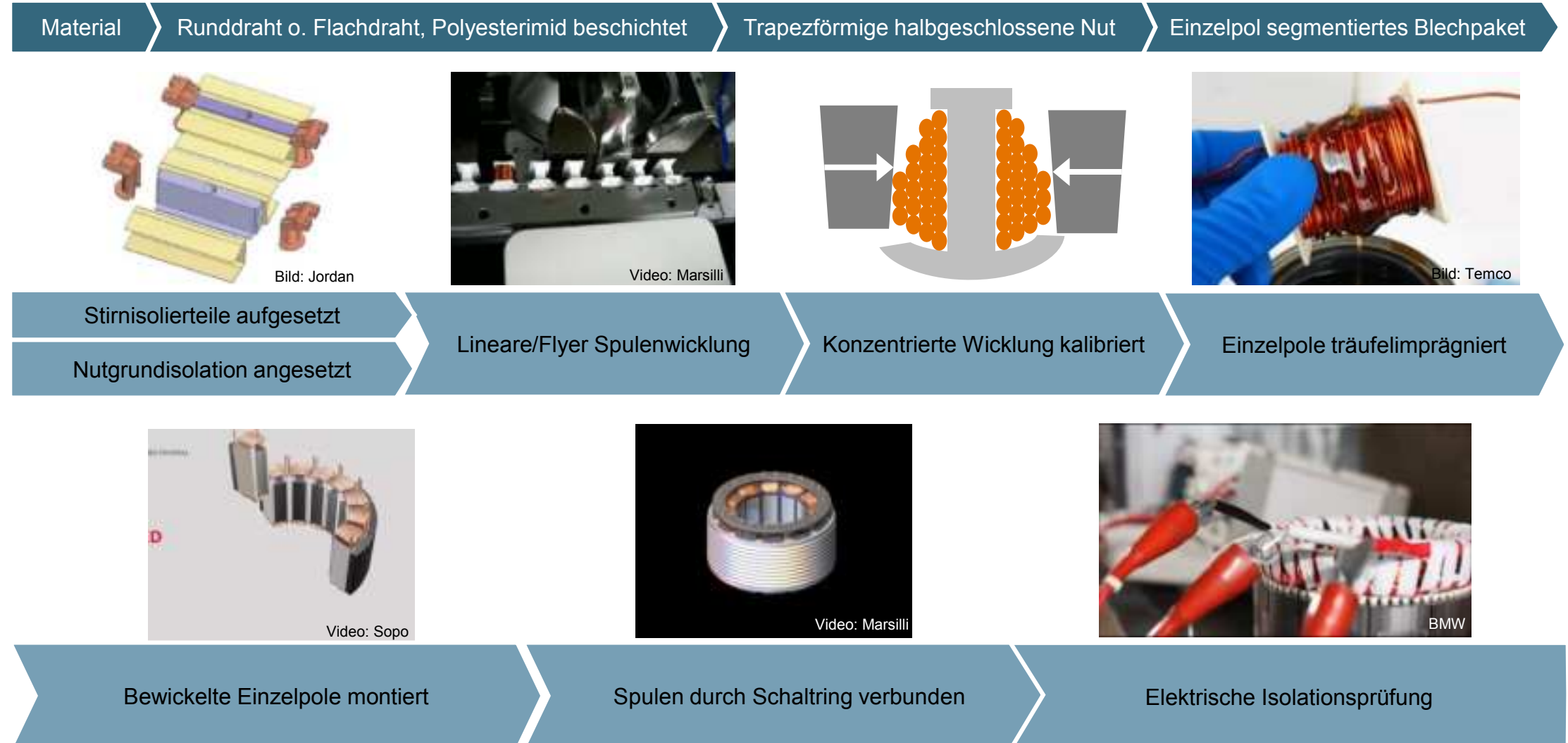
- Hoher Drahtstress durch Torsion im Flyerarm
- Verarbeitung von Profildrähten nicht möglich
- Bei direkter Bewicklung des Wickelkörpers nur Wildwicklung erzielbar



Anwendungsfelder:

Trafos, SMD-Spulen, E-Motor-Läufer, konzentrierte Wicklungen auf Stator-Einzelzähnen, konzentrierte und verteilte Wicklungen in außen genuteten Statoren, Spulen für Setzverfahren

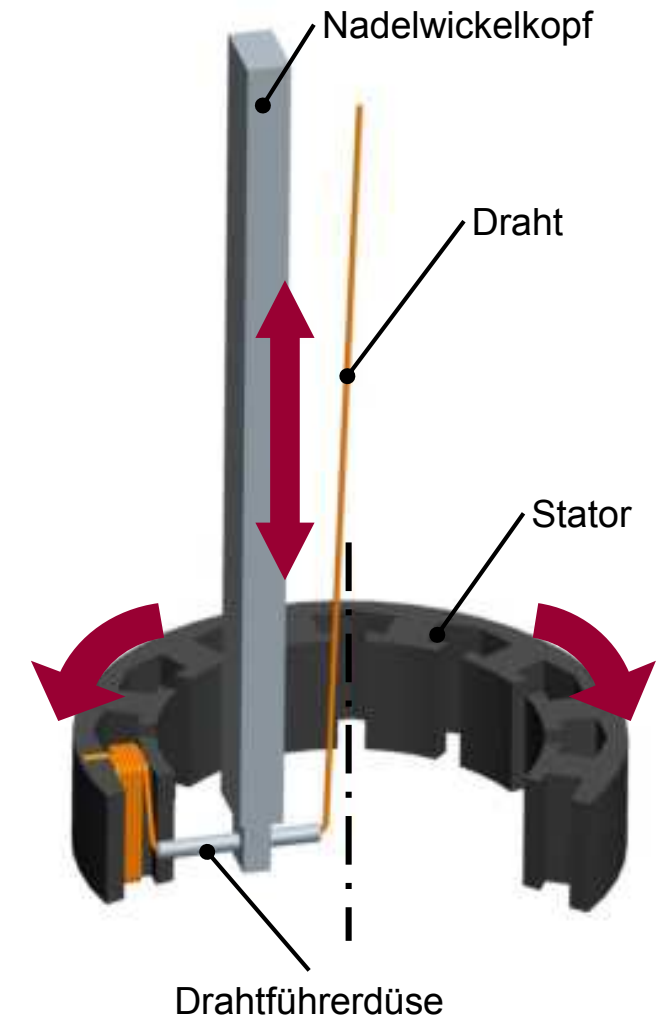
Statoren mit konzentrierter Wicklung können mit dem Linear-/Flyerwickelverfahren kostengünstig und effizient hergestellt werden.



Beim Nadelwickeln wird der Draht über eine in die Nuten des Wickelkörpers eintauchende Drahtführerdüse ausgezogen.

Nadelwickelverfahren

- Leitung des Drahts über eine Drahtführerdüse
- Hubbewegung der Drahtführerdüse durch den Nutschlitz
⇒ Windungsaufbau in der Nut
- Schwenkbewegung des Wickelkörpers um eine Polteilung
⇒ Windungsaufbau im Wickelkopf
- Optional Schwenkung des Nadelwickelkopfs



Das Nadelwickelverfahren erlaubt aufgrund seiner flexiblen Drahtablage eine Komplettbearbeitung von Statoren und Rotoren auf einer Maschine.

Vorteile des Nadelwickelverfahrens:

- Hohe Drahtstärken bis 2,5 mm Durchmesser
- Lagenwicklung möglich (Kupfer-Füllfaktor unter 40%)
- Direkte Bewicklung von mehrpoligen Spulenkörpern möglich
- Automatisches Verschalten der Phasenstränge
- Reduzierung von Kontaktstellen möglich („Durchwickeln“)
- Keine nachträgliche Wickelkopfformung notwendig
- Statorsegmentierung kann umgangen werden
- Komplexe Drahtführung möglich

Nachteile des Nadelwickelverfahrens:

- Verschieden hohe Biegebeanspruchungen des Drahts
- Verarbeitung von Profildrähten nicht möglich
- Notwendiger Nadelraum reduziert erreichbare Füllfaktoren
- Geringere Geschwindigkeiten: bis zu 600 Hübe/min



Bild: SEW

Anwendungsfelder:

Konzentrierte und verteilte Wicklungen in außen und innen genuteten Statoren und Rotoren

Die Nadelwickeltechnik ermöglicht eine vollautomatisierte Herstellungskette, ist jedoch nur bei einem angepassten Stator design möglich.

Material

Runddraht, Polyesterimid beschichtet

Trapezförmige halbgeschlossene Nut

Unsegmentiertes Blechpaket



Aufkleben von Stirninsolationsscheiben

Nutgrundisolation eingebracht



Nadelwickeln



Phaseninsolation eingebracht



Wicklung durch Schweißen kontaktiert



Elektrische Isolationsprüfung



Statorimprägnierung
durch Strom-UV

Mithilfe eines runden Drahtspeichermagazins können auch ringförmige Spulenkörper bewickelt werden.

Ringkernwickelverfahren

- Vorschubbewegung des Ringkerns durch rotierende Dreipunktauflage
- Draht wird durch Rotation des Drahtspeichermagazins auf Ringkern abgelegt
- Direktes Bewickeln geschlossener, ringförmiger Spulenkörper
- Hoher manueller Fertigungsaufwand
- geschlossene, ringförmige Spulenkörper
- Drosseln, Trafos

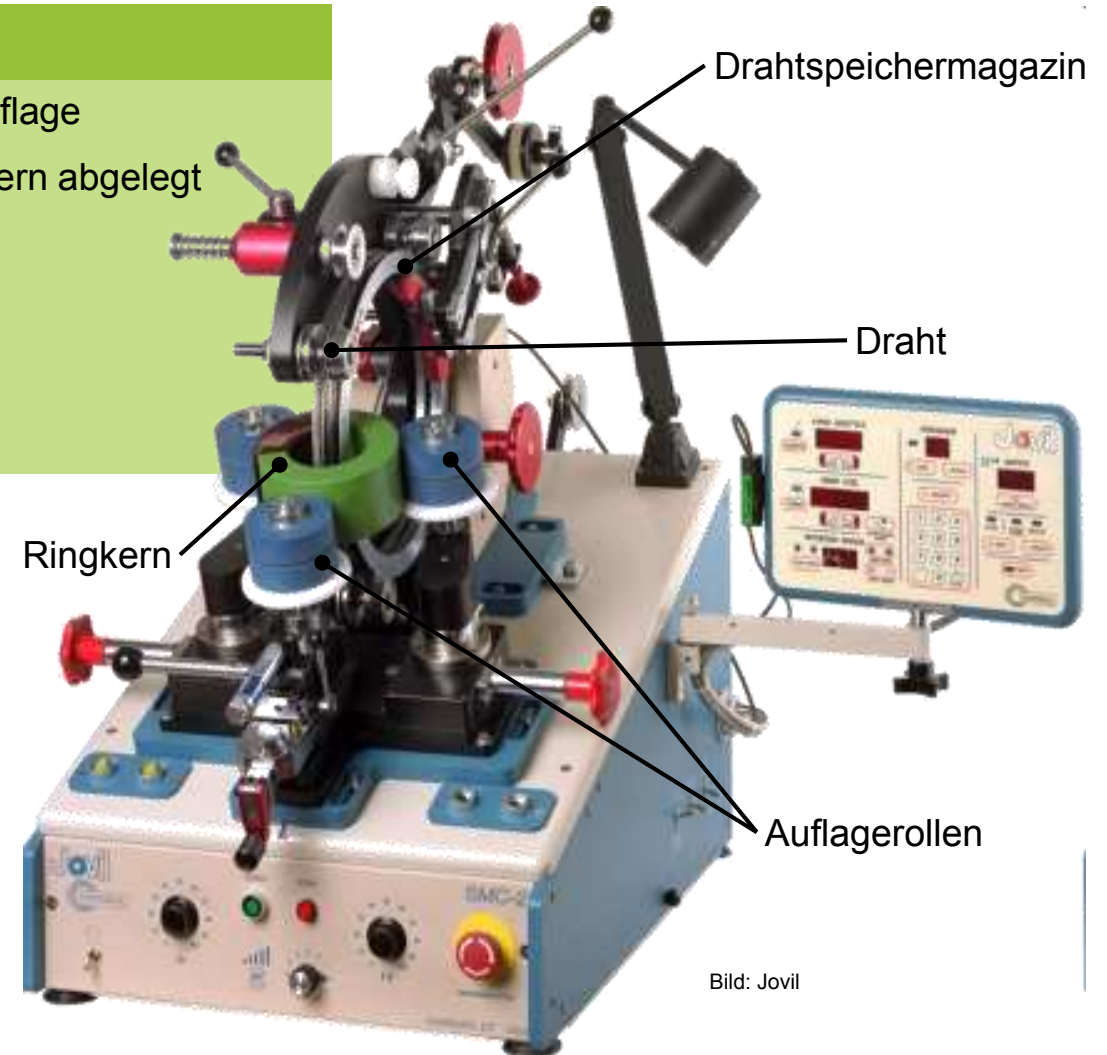
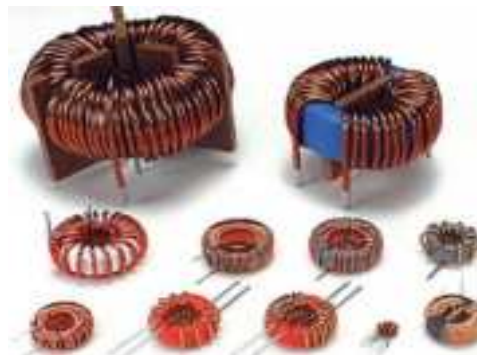
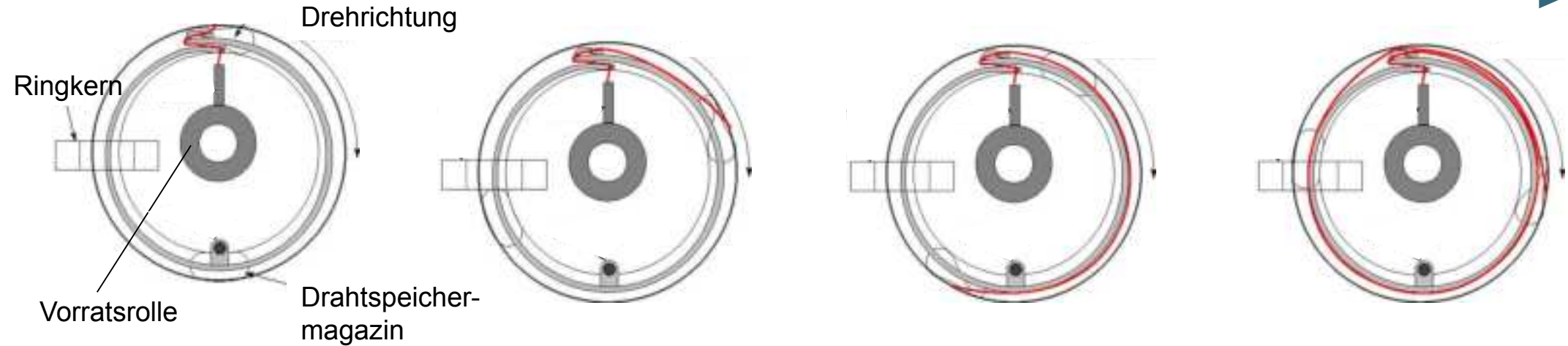


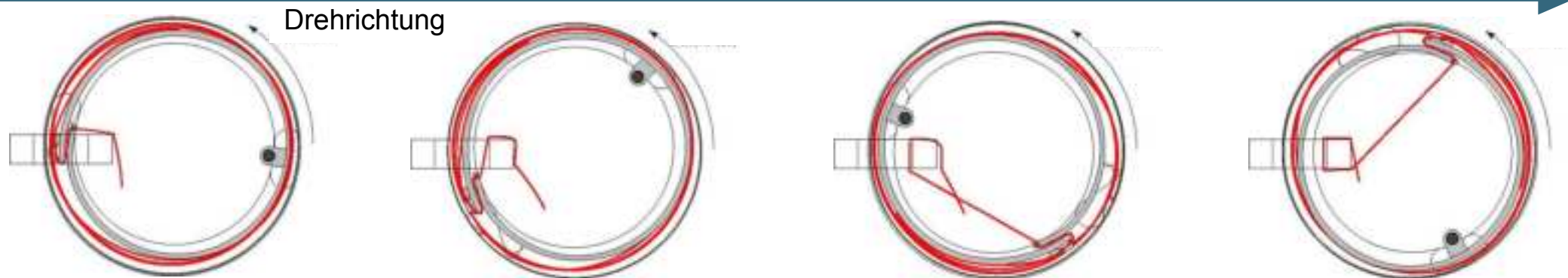
Bild: Jovil

Der Fertigungsprozess zur Ringkernbewicklung teilt sich in die zwei Phasen Magazin füllen und Ringkern bewickeln auf.

Magazin füllen



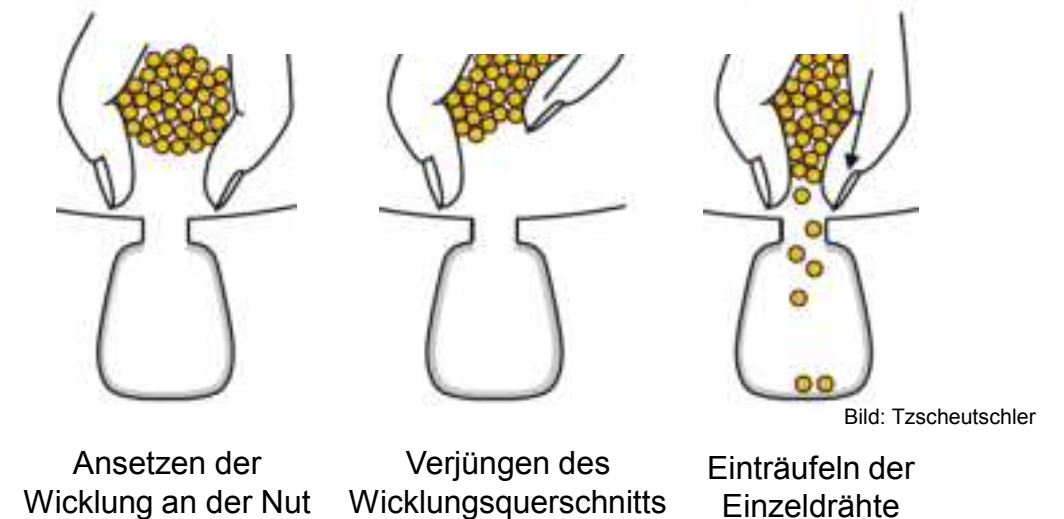
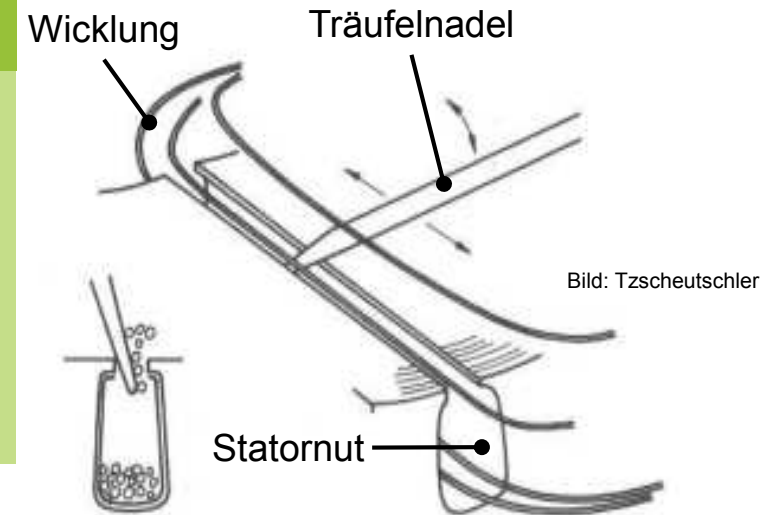
Ringkern bewickeln



Beim Einträufeln werden die Drähte einer vorgefertigten Spule manuell einzeln nacheinander in die Nuten eingelegt.

Spulenmontage durch Einträufeln

- Fertigung von Spulen in separatem Wickelverfahren (Linear, Flyer)
⇒ indirektes Wickelverfahren
- Montage durch axiales Einführen der Spulen in den Innenraum des Wickelkörpers
- Spulenseite wird in radialer Richtung in einzelne Drähte gesplittet
- Drähte einer Spulenseite einzeln über Nutschlitz in die Nut einträufeln
- Hilfswerkzeuge wie Träufelnadel oder Holzkeile im Einsatz



Die Herstellung großer elektrischer Maschinen ist von manuellen Tätigkeiten geprägt.

Prozess

Manuelle Statorfertigung

Video:
Science Channel

[youtube.com/watch?
v=eauUQ8N63kE](https://www.youtube.com/watch?v=eauUQ8N63kE)



Das Einträufelverfahren eignet sich aufgrund des hohen manuellen und zeitlichen Fertigungsanteils nur für geringste Stückzahlen.

Vorteile des Einträufelverfahrens:

- Sehr hohe Füllfaktoren erreichbar
- Große Gestaltungsfreiheit im Wickelschema
- Geringe Investitionskosten durch Wegfall von Maschinen



Nachteile des Einträufelverfahrens:

- Hohe Prozesszeiten durch manuelles Verlegen
- Hohe laufende Kosten durch Werker
- Fehlende Reproduzierbarkeit und Prozesssicherheit
- Qualität stark abhängig von den Fähigkeiten des Werkers

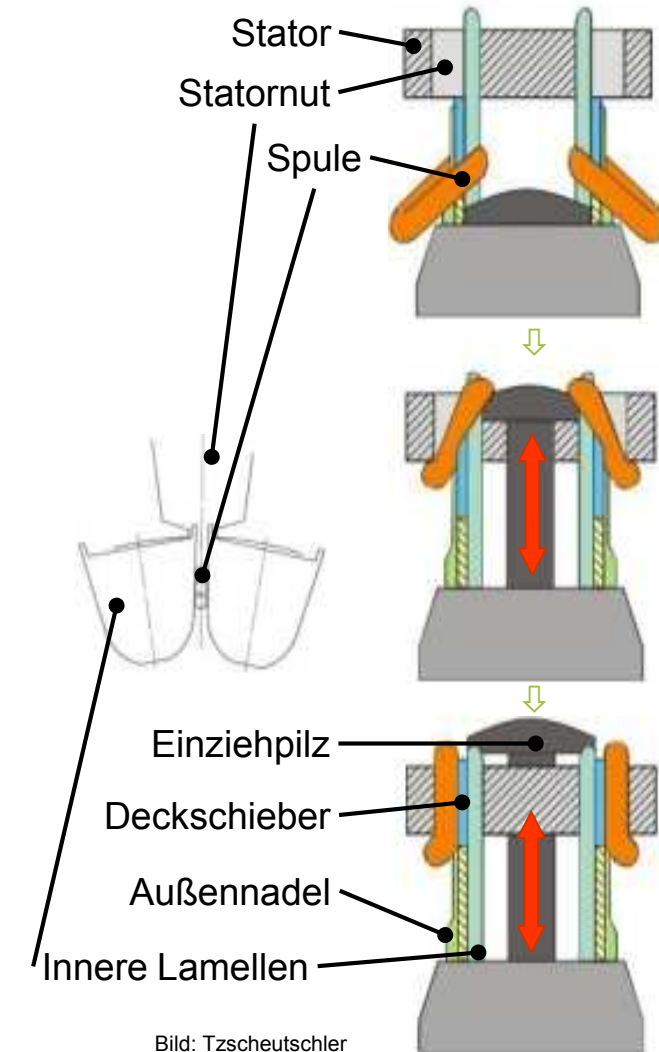
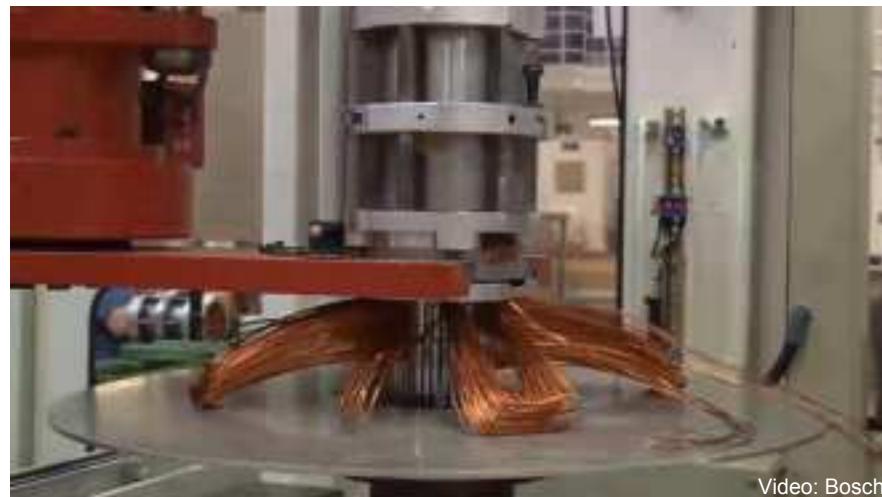
Anwendungsfelder:

Kleinstserie, Sondermotoren,
Prototypenbau, Reparaturen

Beim Einziehverfahren werden die Drähte einer vorgewickelten Spule über einen Einziehpilz in die Nuten eingezogen.

Einziehverfahren

- Fertigung von Spulen in separatem Verfahren (Linear, Flyer)
- Einlegen der Spulen zwischen die Einziehnadeln
- Aufsetzen des Stators auf einen Setzstern
- Axiale Hubbewegung des Einziehpilzes drückt auf die Spule
- Drähte werden zwischen Nadeln zum Nutgrund eingezogen
- Deckschieber und Phasentrenner werden in der Hubbewegung nachgeschoben
- Optional werden die Einziehlamellen direkt bewickelt



Das Einziehverfahren stellt das produktivste Setzverfahren zur weitgehend automatisierten Fertigung von komplexen Wickelschemata dar.

Vorteile des Einziehverfahrens:

- Hohe Füllgrade erreichbar (über 50% elektrischer Kupfer-Füllfaktor)
- Komplexe Wickelschemata mit dünnen Runddrähten realisierbar (Verteilte Wicklung, Zweischichtwicklung, Vielzahl paralleler Drähte, Mehretagenwicklung)
- Gleiche Spulenlängen ausführbar
- Verschränkung der gestapelten Bleche im Nachhinein möglich



Nachteile des Einziehverfahrens:

- Keine lagegenaue Wicklungsherstellung
- Drahtbelastung beim Einziehen
- Verarbeitung von Profildrähten nicht möglich
- Manuelle und maschinelle Nacharbeiten notwendig (Phasenisolation, Wickelkopf bandagieren und formen)

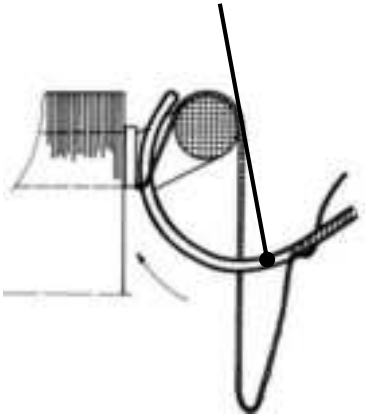
Anwendungsfelder:

Mittel- und Großserie, verteilte Wicklung in innen genuteten Statoren, Zweischichtwicklung

Durch das Bandagieren der vorgeformten Wickelköpfe mit Bindfäden werden Spulenübergänge, Schaltverbindungen und Phasenisolierteile fixiert.

manuelles Bandagieren

Stahldrahtbandagiernadel



Rohrbandagiernadel

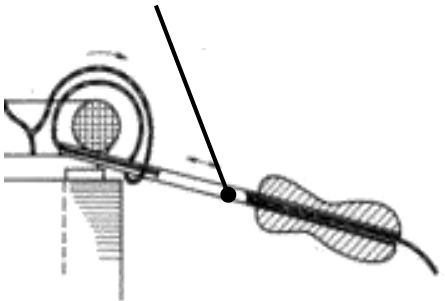
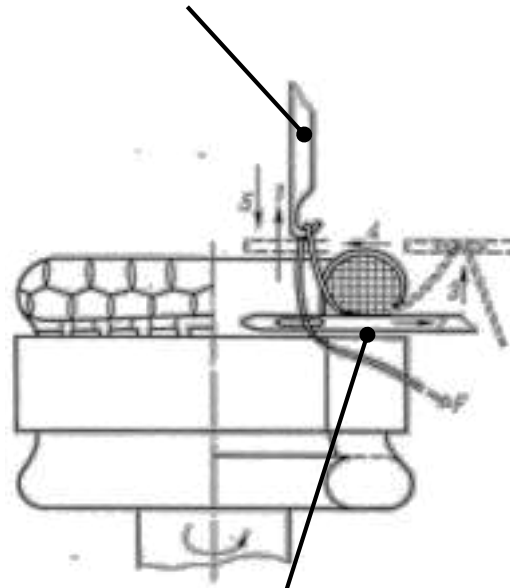


Bild: Tzscheutschler

automatisiertes Bandagieren

Schlingenheber



Bandagiernadel

1 – 5: Bewegungsfolge

Bild: Tzscheutschler

Prozess

automatisiertes Bandagieren des Wickelkopfes einer eingezogenen Runddrahtwicklung



Nur bei eingeträufelten oder eingezogenen Wicklungen nötig

Video:
Audi und Renault

youtube.com/watch?v=8bbjb7_jX6c



Die Wickelkopfform und insbesondere –höhe sind ein wichtiges Merkmal elektrischer Antriebe.

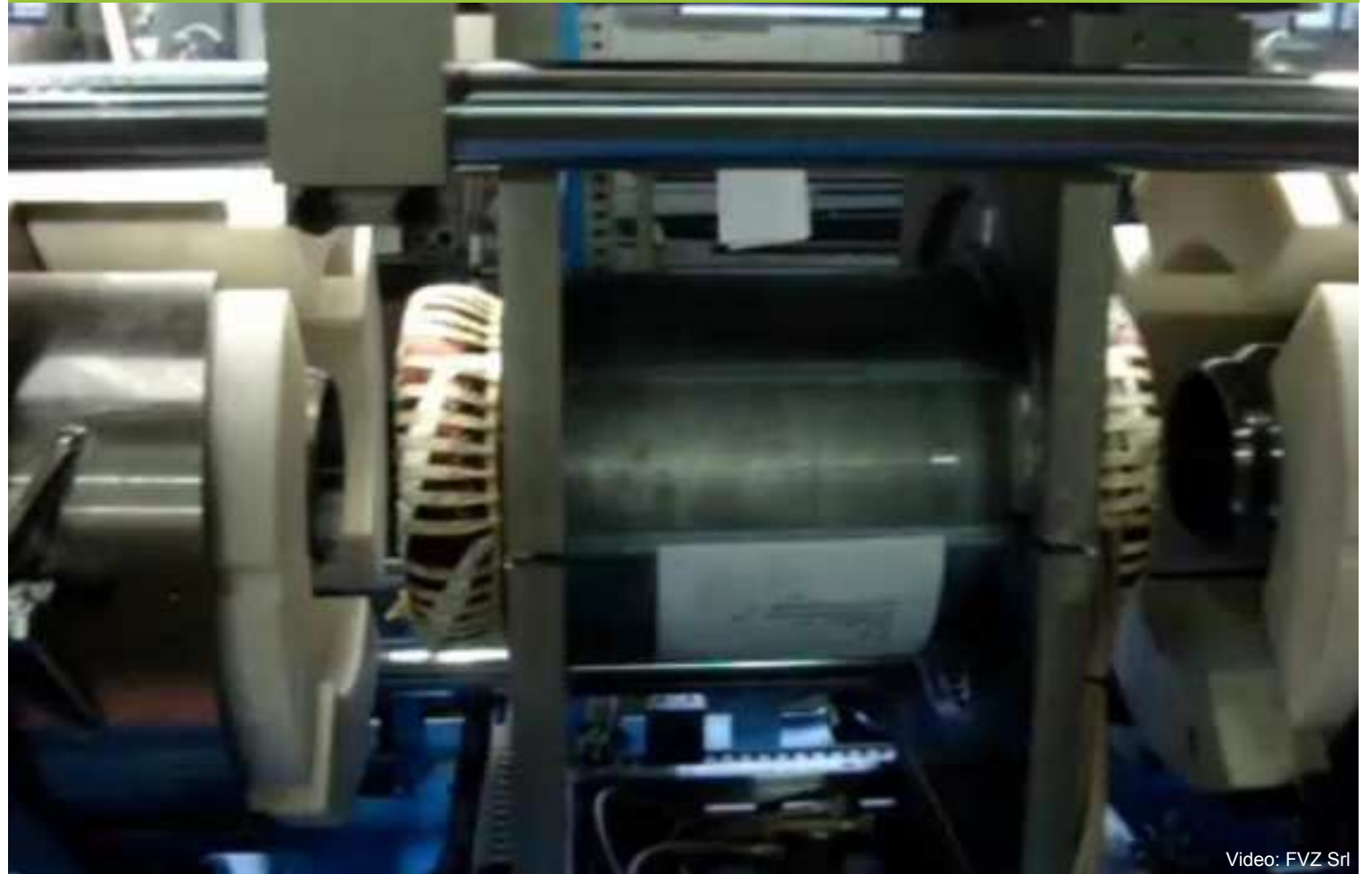
Pressen des Wickelkopfes

- Einsatz in der Regel bei in indirekten Wickelverfahren (Einziehverfahren, Träufelwickelverfahren) hergestellten verteilten Runddrahtwicklungen
- Schaffung einer definierten Wickelkopfform
- Reduktion Raumbedarf Wickelkopf



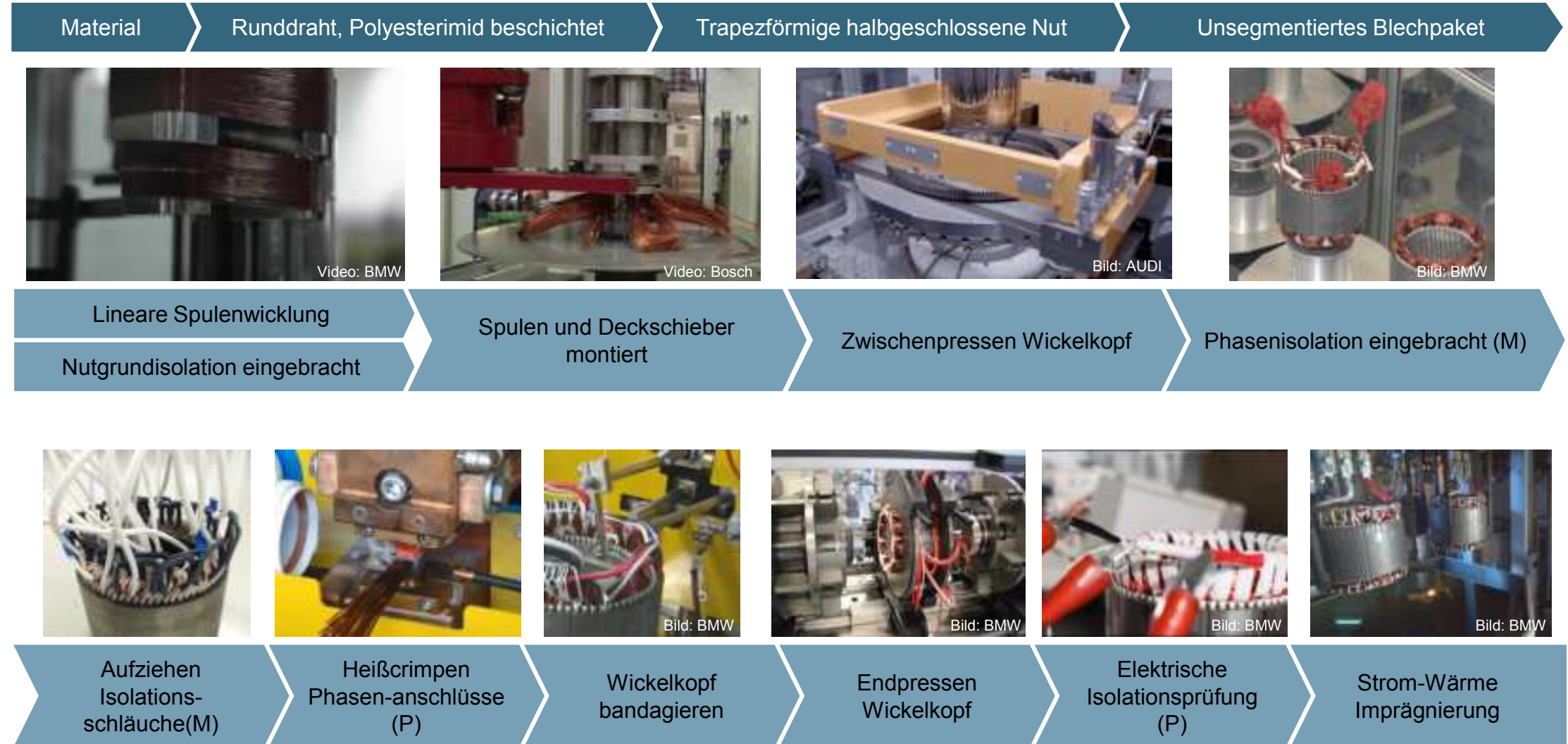
Bild: Renke & Müller GmbH

Prozess



Video: FVZ Srl

Die Einziehtechnik ist die wirtschaftlichste Herstellungsmethode für verteilte Wicklungen, stößt jedoch auf der Automatisierungsebene an Grenzen.



(M) Manueller Arbeitsschritt
(P) Teilautomatisierter Arbeitsschritt

Die Bauform des E-Motors legt das anzuwendende Wickelverfahren und die Komplexität des Wickelprozesses fest.



Zur Herstellung von verteilten Wicklungen kommen drei verschiedene Verfahren mit spezifischen Vor- und Nachteilen zum Einsatz.

Indirekte Bewicklungsverfahren mit zugehörigem Montageverfahren

Einziehtechnik



Bild: Lehner

Formspulentechnik



Bild: Micamation

Direkte Bewicklungsverfahren

Nadelwickeltechnik



Vorteile

- Hohe Gestaltungsfreiheit der Wicklung
- Geringe Taktzeit realisierbar

Nachteile

- Wilde Wicklungen
- nicht vollständig automatisiert
- Begrenzter Nutfüllfaktor
- Hohe Werkzeugkosten

- Hohe Gestaltungsfreiheit der Wicklung
- Hoher Nutfüllfaktor möglich
- Definierte Drahtlage in der Nut

- Einschränkungen in der Nutform
- Rechteckige Leiter
- Vielzahl an Kontaktstellen

- Definierte Drahtablage
- Vollständig automatisierbar
- Hohe Variantenvielfalt mit einer Anlage fertigbar

- Hohe Taktzeit des Wickelprozesses
- Ausladender Wickelkopf
- Eingeschränkte Gestaltungsfreiheit der Wicklung

Die Herstellung der elektrischen Antriebe für Audi e-tron Modelle erfolgt mit einem hohen Automatisierungsgrad.

Prozess

Automatisierte Herstellung von
Statoren für automobiler
Traktionsantriebe

Video: Audi

<https://www.youtube.com/watch?v=cd5iuv4ENOE>



Die Inhalte der Vorlesungseinheit können mit folgender Fachliteratur weiter vertieft werden:

Fachbücher

- Much W.; et al (1986): „Wicklungen und Montage rotierender elektrischer Maschinen“, VEB Verlag Technik, Berlin, ISBN 3-341-00020-8.
- Bălă C.; et al. (1976): „Handbuch der Wickeltechnik elektrischer Maschinen“, VEB Verlag Technik, Berlin.
- Tzscheuschler, R., H. Olbrich und W. Jordan. Technologie des Elektromaschinenbaus. Berlin: Verl. Technik, 1990. ISBN 3-341-00851-9
- Müller, Germar; Vogt, Karl; Ponick, Bernd (2008): Berechnung elektrischer Maschinen. 6., völlig neu bearb. Aufl., 1. Nachdr. Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim (Wiley Interscience Online Books, 2).
- Sequenz, Heinrich (Hg.) (1973): Herstellung der Wicklungen elektrischer Maschinen. Unter Mitarbeit von M. Brüderlink, E. Feiten, O. Haus, R. Knobloch, D. Lambrecht, F. Maier et al. Wien: Springer. Online verfügbar unter <https://www.springer.com/de/book/9783709143827>.
- Heiles, Franz (1936): Wicklungen Elektrischer Maschinen und Ihre Herstellung. Berlin, Heidelberg, s.l.: Springer Berlin Heidelberg.
- Richter, Rudolf (1949): Kurzes Lehrbuch der Elektrischen Maschinen. Wirkungsweise · Berechnung · Messung. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Kampker, Achim; Kreisköther, Kai D.; Kleine Büning, Max; Treichel, Patrick (2018): Herausforderung Hairpintechnologie Technologieschub für OEMs und Anlagenbauer. In: ATZ Elektron 13 (5), S. 62–67. DOI: 10.1007/s35658-018-0061-6.



Die Inhalte der Vorlesungseinheit können mit folgender Fachliteratur weiter vertieft werden:

Dissertationen

- Wenger, U. *Prozessoptimierung in der Wickeltechnik durch innovative maschinenbauliche und reglungstechnische Ansätze*. Dissertation. Bamberg: Meisenbach, 2004. Fertigungstechnik Erlangen. 147. ISBN 3-87525-203-9
- Dobroschke, A. *Flexible Automatisierungslösungen für die Fertigung wickeltechnischer Produkte*. Dissertation. Bamberg: Meisenbach, 2011. Fertigungstechnik Erlangen. 219. ISBN 3-87525-317-5
- Kühl, A. *Flexible Automatisierung der Statorenmontage mit Hilfe einer universellen ambidexteren Kinematik*. Dissertation. Bamberg: Meisenbach, 2014. Fertigungstechnik Erlangen. 251. ISBN 978-3-87525-367-2

Sonstige Publikationen

- Bickel, Benjamin; Hübner, Markus; Franke, Jörg (2014): Analyse des Optimierungspotenzials zur Erhöhung des Kupferfüllfaktors in elektrischen Maschinen. In: ant Journal 53 (2), S. 16–21.
- Bickel, Benjamin; Mahr, Alexander; Meixner, Sebastian; Bäuml, Markus; Franke, Jörg (2016): Manufacturing Techniques for Improved Electric Traction Drives. In: Proceeding of the 26th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing (FAIM), Seoul, 27.-30.06.2016. Korea Science and Technologie Center, S. 520–527.
- Mahr, Alexander; Mayr, Andreas; Jung, Timo; Franke, Jörg (2019): Robot-assisted concept for assembling form coils in laminated stator cores of large electric motors. In: Elsevier (Hg.): Procedia Manufacturing Volume 38. 29th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing. FAIM 2019, Bd. 38.





FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik**

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät

DANKE



FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät

Formspulentechnologie und ihre Anwendung im automobilen Antriebsstrang

Vorlesung Elektromaschinenbau
Vorlesungseinheit 7

Die Vorlesungseinheit schafft vor dem Hintergrund der Elektrifizierung des automobilen Antriebsstrangs einen Überblick zum Einsatz der Formspulentechnologie.

Die Formspulentechnologie stellt eine attraktive Möglichkeit zur Herstellung leistungsdichter automobiler Traktionsmaschinen dar.

Nach einem Besuch der Vorlesungseinheit „Formspulen und deren Anw. im automobilen Antriebsstrang“ sollten Sie:

- die wesentlichen Herausforderungen der Elektrifizierung des automobilen Antriebsstrangs verstanden haben,
- die Potenziale zum Einsatz der Formspulentechnik im automobilen Antriebsstrang benennen können,
- die verschiedenen Arten von Formspulen- und Formstabwicklungen mit Ihren Vor- und Nachteilen unterscheiden können,
- Fertigungsketten und Technologien zur Herstellung von Formspulen- und Formstabwicklungen kennen sowie
- die Vor- und Nachteile der Formspulentechnologie gegenüber etablierten Wickelverfahren ableiten können.



Bild: Porsche



Bild : Risomat

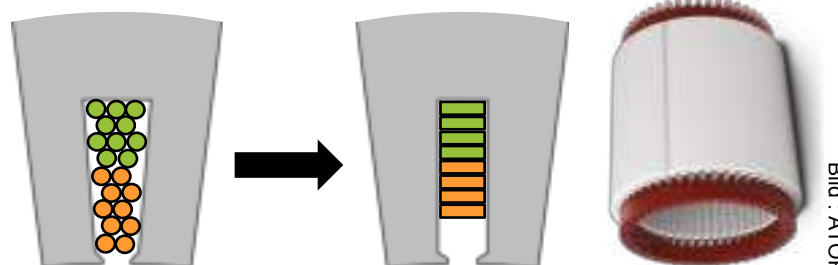


Bild : ATOP



Bild: BMW

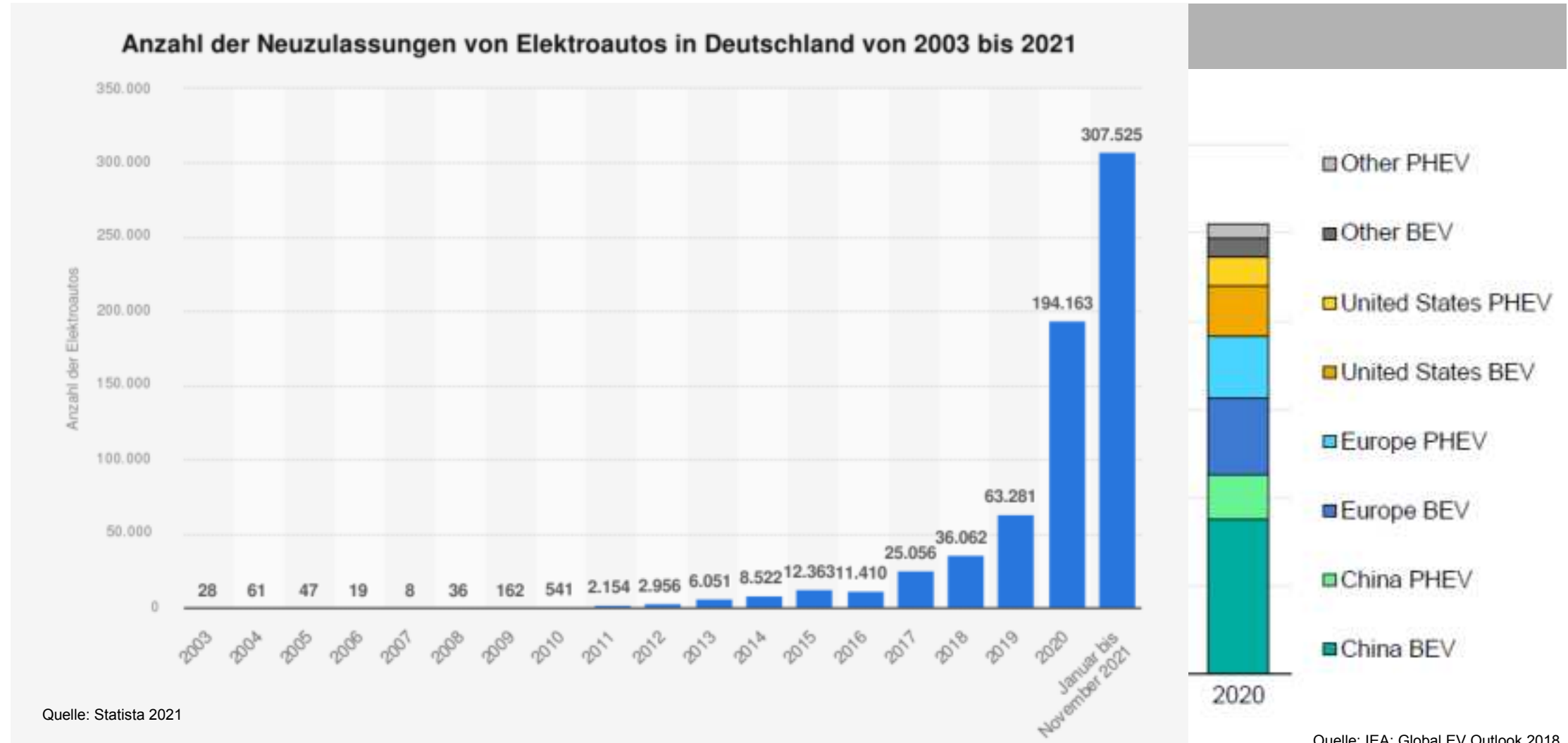
Die Vorlesungseinheit schafft vor dem Hintergrund der Elektrifizierung des automobilen Antriebsstrangs einen Überblick zum Einsatz der Formspulentechnologie.

- **Elektrifizierung des automobilen Antriebsstrangs**
- Die Formspulen- und Formstabtechnologie
- Prozessketten zur Herstellung von Formspulen- und Formstabwicklungen
- Prozesstechnologien zur Herstellung von Formspulen- und Formstabwicklungen für automobile Traktionsmaschinen
 - Nutgrundisolation
 - Richten
 - Isolationsabtrag
 - Trennen
 - Formgebung
 - Montage
 - Kröpfen
 - Kontaktieren
 - Isolieren



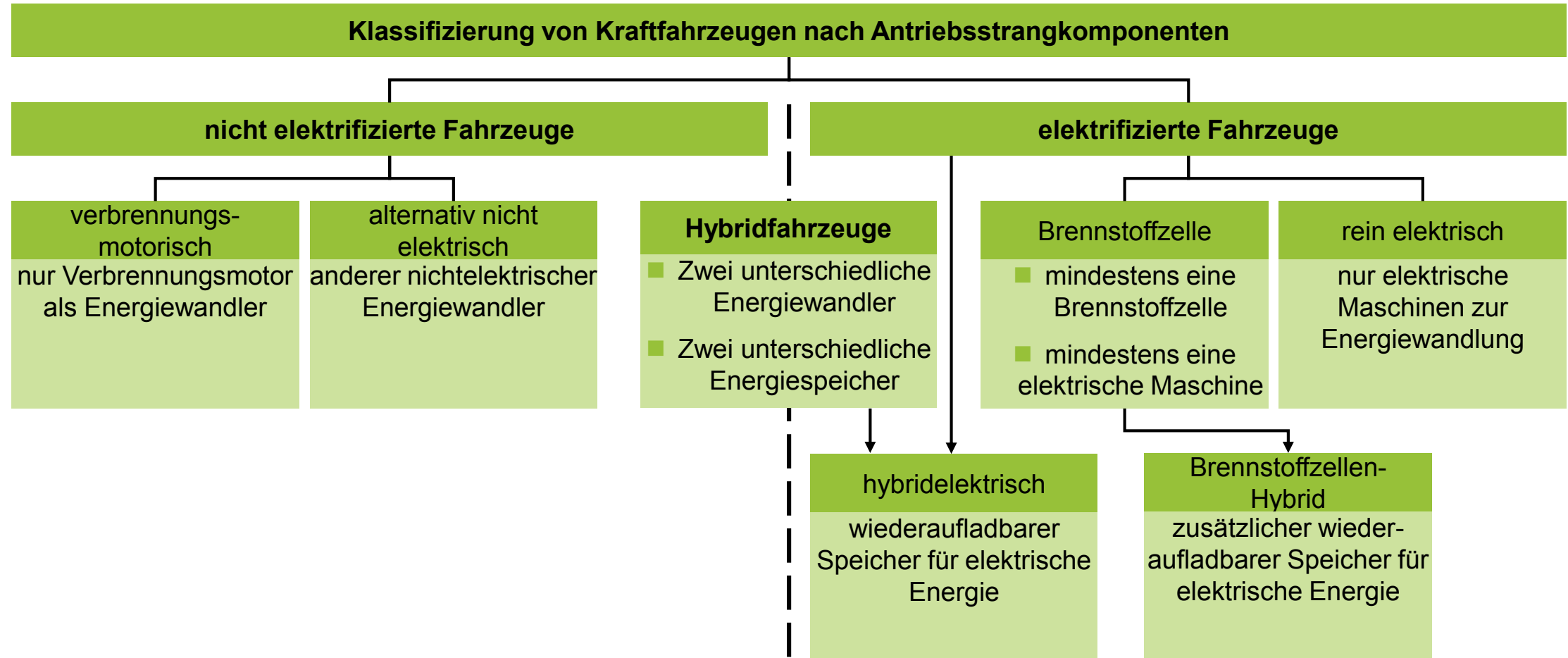
Bild: ATOP

Den weltweit größten Bestand an Elektroautos (BEV) hat China mit knapp 5 mio. Fahrzeugen. Norwegen hat den mit Abstand größten Marktanteil an neuzugelassenen BEV (über 60 %).



Die Elektrifizierung des automobilen Antriebsstrangs erfolgt auf unterschiedliche Arten, die von den Vereinten Nationen definiert werden.

Folie aus VE1



- EV: elektrifiziertes Fahrzeug
- HEV: hybridelektrisches Fahrzeug
- BEV: batterieelektrisches Fahrzeug
- ICE: Verbrennungsmotor
- HV: Hybridfahrzeug
- FCV: Brennstoffzellenfahrzeug
- FCEV: Brennstoffzellenhybridfahrzeug

Quelle: United Nations Economic and Social Council

Batterie- und hybridelektrische Fahrzeuge weisen in Abhängigkeit ihres Antriebsstrangs bis zu acht Betriebsmodi auf.

1. Boosten (HEV):

- Unterstützung des Verbrennungsmotors durch die E-Maschine beim Beschleunigen
- Versorgung der E-Maschine aus elektr. Energiespeicher

2. Elektrisches Fahren (BEV & HEV):

- Antrieb des Fahrzeuges ausschließlich durch E-Maschine
- Versorgung der E-Maschine aus elektr. Energiespeicher

3. Generatorbetrieb (HEV):

- Höhere Leistungsabgabe des Verbrennungsmotors als für Fahrzeugantrieb benötigt (Lastpunktanhebung)
- Wandlung der mechanischen in elektrische Energie durch EM
- Aufladen des Energiespeichers

4. Externes Laden (BEV & HEV):

Laden des Energiespeichers an der Steckdose

5. Rekuperation (Regeneratives Bremsen) (BEV & HEV):

- Bremsen des Fahrzeuges über den generatorischen Betrieb der E-Maschine
- Wandeln der kinetischen in elektrische Energie und Aufladen des Energiespeichers

6. Segeln (BEV & HEV):

Betrieb ohne aktiven Antrieb (Motor und E-Maschine passiv)

7. Verbrennungsmotorisches Fahren (HEV):

- Antrieb des Fahrzeuges durch den Verbrennungsmotor
- Paralleler Generatorbetrieb möglich

8. Start & Stopp (HEV):

- Abschalten des Verbrennungsmotors bei Fahrzeugstillstand
- Automatisiertes Starten des Verbrennungsmotors

Elektrische Traktionsantriebe unterscheiden sich in Systemkomplexität und Fertigungsanforderungen deutlich von Verbrennungsmotoren.

Verbrennungsmotor

ca. 1.400
Bauteile



Quelle: Ford



Bilder: Audi, EMAG, Böhlinger

Reduktion der
Bauteilanzahl und
-komplexität

Von überwiegend spanender
Fertigung zu komplexen
Montagevorgängen

Elektrischer Traktionsantrieb

ca. 100 – 200
Bauteile



Bilder: Continental, Lehner

Die gegenwärtig an Industrieantriebe gestellten Anforderungen unterscheiden sich maßgeblich von den automobilspezifischen Rahmenbedingungen.

Vergleich eines 100 kW Industrieantriebs mit einem Verbrennungsmotor		
Sektor	Industrie	Automotive
Kriterien		
Marktvolumen Deutschland (p.a.)	< 1000 Einheiten	> 1.000.000 Einheiten
Preis	10.000 €	2.000 €
Lieferqualität (ppm)	1000	100
Termintreue	95%	100% (JiT)
Lebensdauer	40.000 h	4.000 – 8.000 h
Anteil der Lohnkosten	25%	5%

Die Kosten- und Qualitätsziele an elektrische automobile Traktionsmaschinen sind nur zu erreichen, wenn Produkt und Prozess parallel weiter entwickelt werden.

Produktanforderungen

- Steigende Leistungsdichten
- Minimierung von Bauraum und Gewicht
- Optimierung der Kühlkonzepte
- Recyclingfähigkeit und Reduktion oder Ersatz von Selten-Erd-Metallen

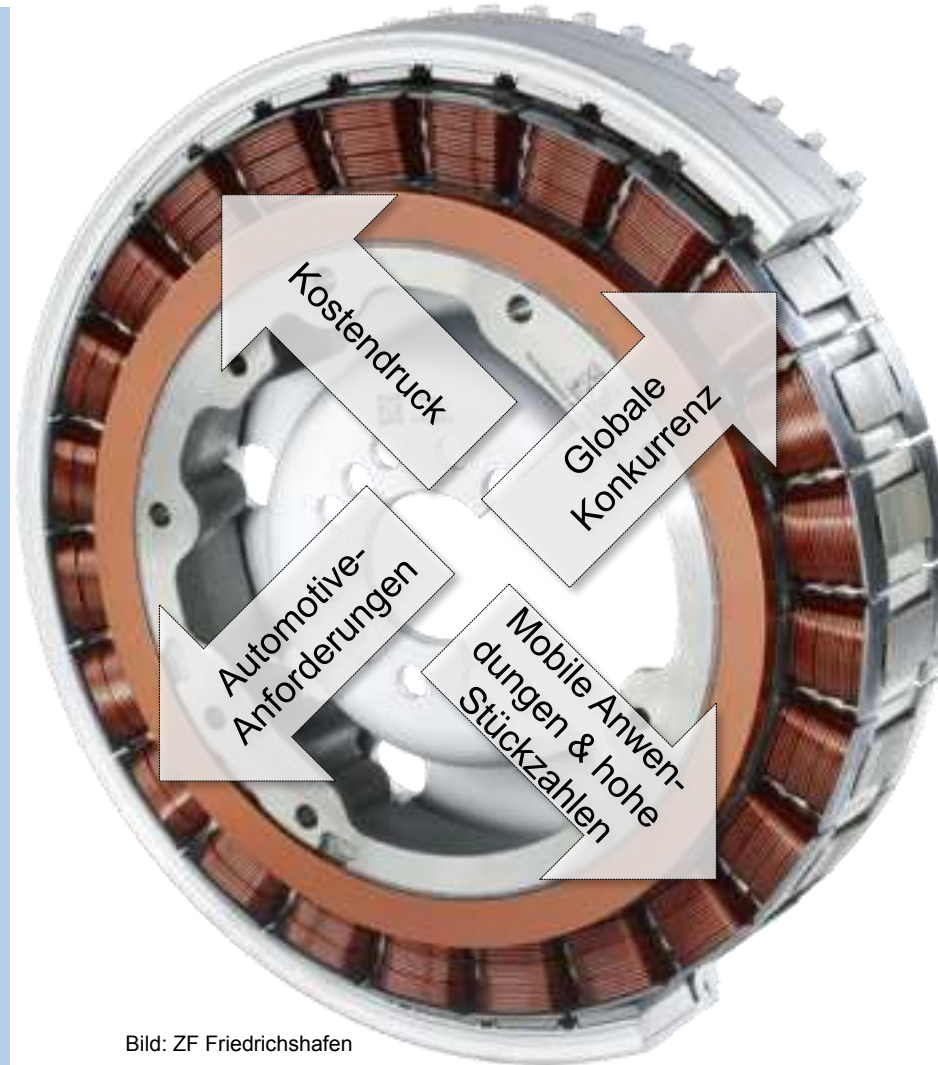


Bild: ZF Friedrichshafen

Prozessanforderungen

- Heben der Skaleneffekte
- Sicherung der Produktqualität
- Steigender Automatisierungsgrad bei Wahrung der Flexibilität
- Optimierung und Prozessintegration von Prüftechnologien

Mit Automotiveanwendungen gehen hohe Anforderungen an elektrische Traktionsmaschinen einher.

Automobilspezifische Anforderungen an elektrische Maschinen

- Geringe Herstellungskosten
- Geringere Lebensdauer als Industrieantrieb
- Gute Regelbarkeit (hohe Dynamik)
- Hoher Wirkungsgrad über breiten Drehmoment-Drehzahlbereich
- Optimierte Kühlkonzepte
- Hohe thermische Überlastfähigkeit
- Hohe Leistungsdichte
- Geringer Bauraum
- Geringe Masse
- Hohe Zuverlässigkeit
- Hohe Robustheit (Vibration, Schlag)
- Niedrige akustische Emissionen
- Gute Integrierbarkeit ins Gesamtsystem

Hybridfahrzeuge



Batterieelektrische Fahrzeuge



Die thermische Überlastfähigkeit sowie eine hohe gravimetrische und volumetrische Leistungsdichte zeichnen eine Automobilartrieb aus.

Thermische Überlastfähigkeit

- Erwärmung infolge Wicklungs- und Eisenverlusten
- Maximalleistung der E-Maschine durch Kühlsystem und thermische Belastungsgrenze des Kupferlackdrahts begrenzt
- Je besser die Wärmeabfuhr desto länger, bzw. desto stärker die Überlastungsmöglichkeit
- Thermische Überlastfähigkeit → höhere Peak-Leistungen länger verfügbar

Flüssigkeitsgekühlte elektrische Maschine



Bild: Audi

Bauraum / Leistungsdichte

- Bei Integration in konv. Getriebe insbesondere starke axiale Bauraumbeschränkung → kurze Wickelköpfe (PSM mit Einzelzahnwicklung)
- Wunsch nach kurzen Wickelköpfen und hoher aktiver Länge
- Höhere Freiheitsgrade bei leistungsverzweigten Getrieben
- Hohe Leistungsdichte durch hohen Kupferfüllfaktor und gute Entwärmung der Maschine (Flüssig-Kühlung, Imprägnierung)

Scheibenförmige PSM mit Einzelzahnwicklung



Bild: Bosch

Durch die Minimierung der Verlustleistung steigt der Wirkungsgrad, wodurch bei gleichbleibender Kapazität des Akkumulators höhere Reichweiten realisierbar sind.

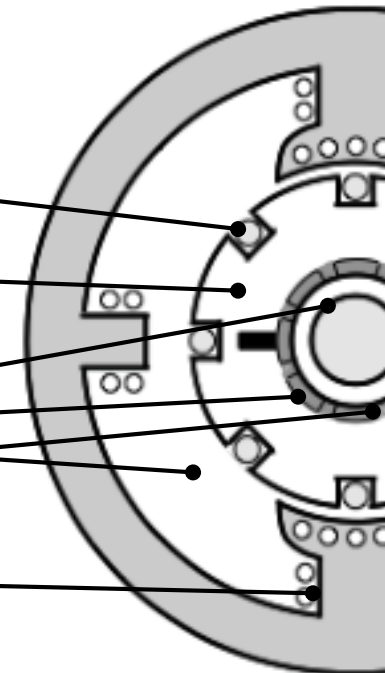
Wirkungsgrad η

- Der Wirkungsgrad beschreibt das Verhältnis von abgegebener zu aufgenommener Leistung
- Ziel: Minimierung der Verlustleistung

$$\eta = \frac{P_{abgegeben}}{P_{aufgenommen}} = \frac{P_{aufgenommen} - P_{verlust}}{P_{aufgenommen}}$$

wesentliche Verluste in elektrischen Maschinen

- Wicklungsverluste
 - Joulesche Erwärmung der Wicklung
 - Stromverdrängungsverluste
- Verluste im Magnetkreis
- Hystereseverluste
- Wirbelstromverluste
- Reibungsverluste (Luft- und Lagerreibung, Bürstenreibung)
- Bürstenübergangsverluste (FE SM, GSM)
- Verluste von Ströme, die zur Erzeugung der Erregung dienen (FE SM, GSM)



Die Vorlesungseinheit schafft vor dem Hintergrund der Elektrifizierung des automobilen Antriebsstrangs einen Überblick zum Einsatz der Formspulentechnologie.

- Elektrifizierung des automobilen Antriebsstrangs
- **Die Formspulen- und Formstabtechnologie**
- Prozessketten zur Herstellung von Formspulen- und Formstabwicklungen
- Prozesstechnologien zur Herstellung von Formspulen- und Formstabwicklungen für automobile Traktionsmaschinen
 - Nutgrundisolation
 - Richten
 - Isolationsabtrag
 - Trennen
 - Formgebung
 - Montage
 - Kröpfen
 - Kontaktieren
 - Isolieren



Bild: ATOP

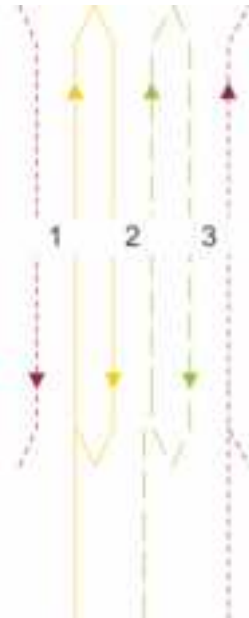
Bei der Wicklung von Drehstrommaschinen wird zwischen zwei Wicklungsarten unterschieden.

Konzentrierte Wicklung

- Spulen überlappen sich nicht im Wickelkopf
- Einschicht- / single layer Anordnung:
Eine Spulenseite je Nut
- Zweischicht- / double layer Anordnung:
Zwei Spulenseiten je Nut



Bild: FAPS



Verteilte Wicklung

- Spulen überlappen sich über den Umfang verteilt
- Spulen „überspringen“ mehrere Nuten
- Einschicht- und Zweischichtanordnung möglich

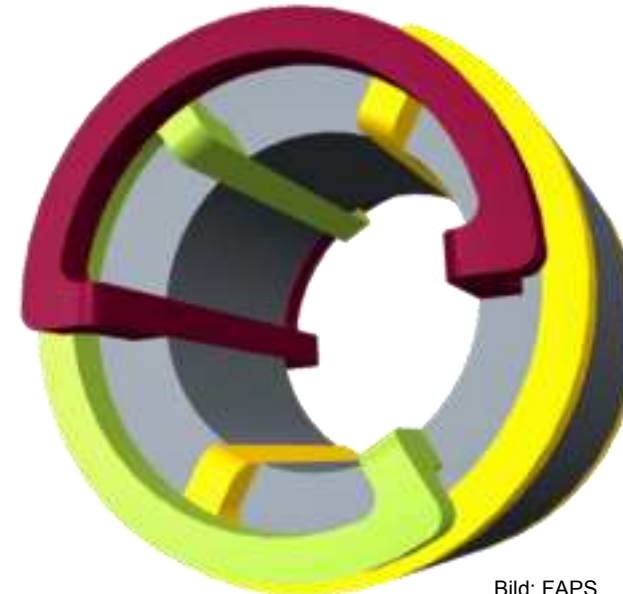


Bild: FAPS



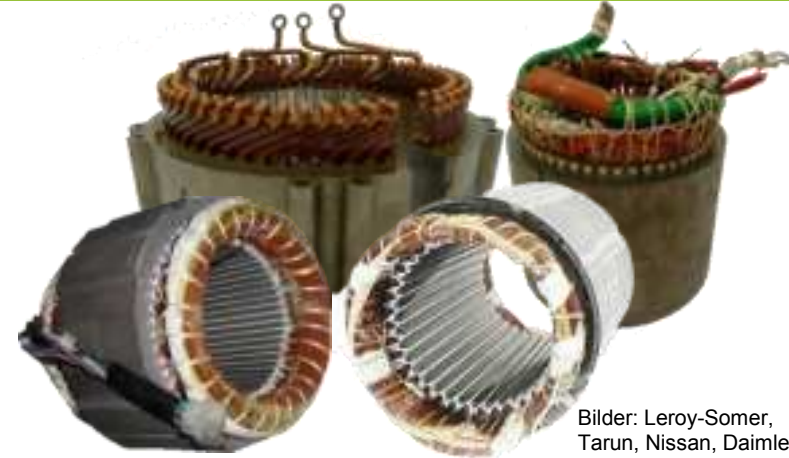
Im Motorbetrieb haben verteilte Wicklungen signifikante Vorteile, doch konzentrierte Wicklungen sind wesentlich einfacher herzustellen.

Konzentrierte Wicklung



Bilder: Honda, Daimler

Verteilte Wicklung



Bilder: Leroy-Somer, Tarun, Nissan, Daimler

Vorteile

- Kurze Wickelköpfe
- Geringe Produktionskosten
- In der Regel höherer Kupferfüllfaktor

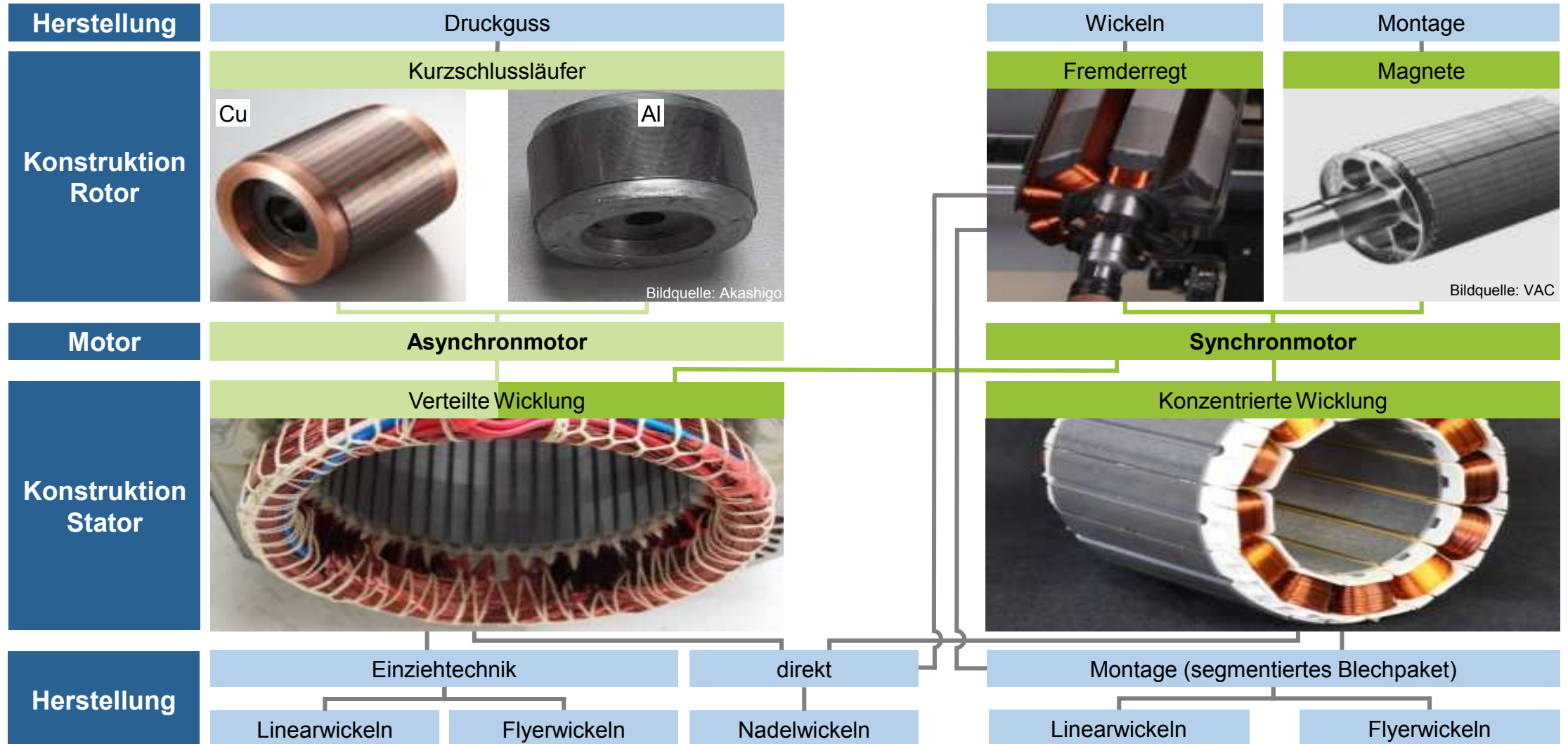
- Sinusförmiges Luftspaltfeld (wenig Oberwellen), $\cos\varphi \uparrow$
- Für die meisten Maschinentypen anwendbar

Nachteile

- Viele Oberwellen im Luftspaltfeld, Drehmomentrippel, $\cos\varphi \downarrow$
- Bei Asynchronmaschinen erhöhte Rotorverluste (unsaubere MMF-Verteilung)

- Große Wickelköpfe
- Aufwändige Produktion

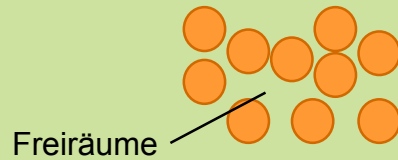
In Abhängigkeit der Motortopologie ergeben sich spezifische Rotor- und Statorkombinationen.



Zur Herstellung von Wicklungen kommen verschiedene Technologien mit spezifischen Vor- und Nachteilen im Hinblick auf den Füllfaktor zum Einsatz.

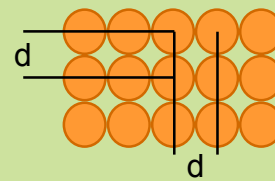
Charakterisierung von Wicklungen nach ihrem Aufbau

wilde Wicklung



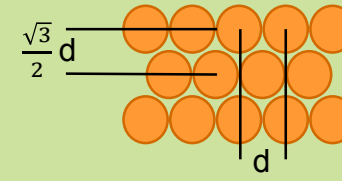
mechanischer Füllfaktor: 65-75%

lagengenaue
Wicklung



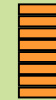
78,5%

orthozyklische
Wicklung



90,7%

flachleiterbasierte
Formspulenwicklung



Bilder: Risomat, SEW, ATOP

Für die automatisierte Fertigung von Wicklungen stehen grundsätzlich sechs Prozessvarianten zur Verfügung.



Bilder: Kaschke, SEW, FAPS, Westdeutsche Dochtfabrik, ATOP

Um den Anforderungen der Automobilindustrie gerecht zu werden, bietet die Formstab- und Formspulentechnologie eine Alternative zur herkömmlichen Runddrahtwicklung.

Übergeordnete Anforderungen

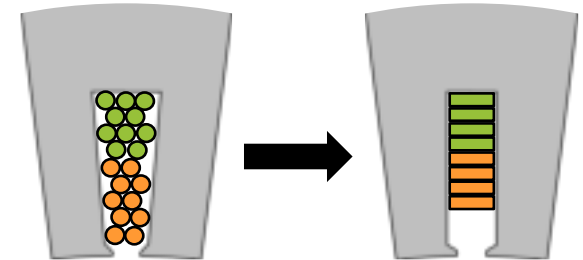
- Steigerung Leistungsdichte
- Reduktion Bauraum und Masse
- Vollautomatisierte Herstellung bei geringen Kosten



Bild: Porsche

Auslegungsaspekte flachleiterbasierter Formstab- oder Formspulenwicklungen

- + Gesteigerter Kupferfüllfaktor
- + Bessere Entwärmung in Folge optimierter thermischer Anbindung
- + Hohe Stromtragfähigkeit der Einzelleiter
- Nachteile im Hinblick auf Stromverdrängungseffekte



Vor- und Nachteile bei der Herstellung flachleiterbasierter Formspulen- und Formstabwicklungen

- + Vereinfachte Herstellung
- + Bessere Automatisierbarkeit
- + Definierte Position der Einzelleiter im Stator
- Hohe Anzahl an Kontaktstellen



Die Technologien der Formstab- und Formspulenwicklung haben ihren Ursprung bei der Herstellung leistungsfähiger Antriebe und Generatoren.

Stator Windkraftgenerator



Stator Großantrieb



Schliefringläufer Großantrieb



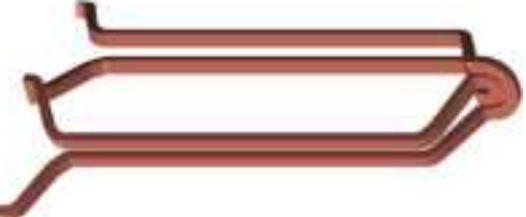
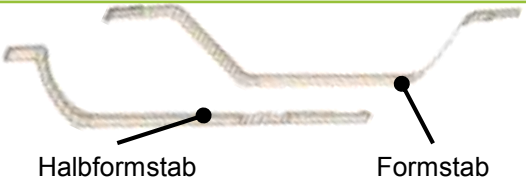
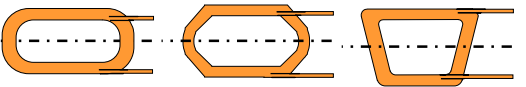
Bilder: Partzsch

Charakteristika beim Einsatz von Formstäben und Formspulen in elektrischen Großmaschinen

- Aufbau der Wicklungen aus rechteckigem blanken Kupferdraht
- Einsatz von Bandierungen (z.B. Glimmerfolie) oder Umspinnungen (z.B. Glasseide) zur elektrischen Isolation und Fixierung (Lackisolation bedingt durch hohe Spannungen nicht möglich)
- Zur Ermöglichung der Montage in der Regel offene Nuten
- Herstellung kleiner Stückzahlen geprägt von großer Anzahl an manuellen Tätigkeiten

Die Komplexität von offenen Formspulen, geschlossenen Formspulen und Formstäben unterscheidet sich maßgeblich.

- außerhalb der Maschine fertig geformte und isolierte Spule
- Unterscheidung nach Form
- keine wesentliche Verformung bei Montage in Nut
- unterschiedliche Komplexität bei der Wicklungsherstellung

	Formstab	offene Formspule (z.B. Hairpin)	geschlossene Formspule
Geometrie			
Ausführungsformen	 Halbformstab Formstab	--	 Nadelspule Ovalspule Fishbone
Nutgrundisolation	Blechpaket / Formspule	Blechpaket / Formspule	Formspule
Montagerichtung	axial / radial	axial / radial	radial
Komplexität Formgebung			
Komplexität Montage			
Anzahl Kontaktstellen			

Mittels der Formstab- und Formspulentechnologie werden Schleifen- und Wellenwicklungen hergestellt, wobei eine Verroebelung realisiert werden kann.

realisierbare Wicklungsarten

Schleifenwicklung



Bild: Tzscheutschler

Wellenwicklung



Bild: Tzscheutschler

Erhöhung des Wirkungsgrades elektrischer Großmaschinen durch Roebelstäbe

Steigende Wicklungsverluste bei erhöhten Frequenzen

- Magnetisches Nutstreufeld bzw. -querfeld führt zu Verdrängung des Stroms zum Nutkopf
- Ungleichmäßige Stromdichte in Wicklungsteilen verursacht zusätzliche Verluste

Einsatz von Roebelstäben zur Reduktion der Stromverdrängungsverluste

- Aufteilen des Leiters in mehrere zueinander isolierte Teileiter
- Wechsel der vertikalen Position der Teileiter in der Nut zur Erzielung einer gleichmäßigen Stromdichte in den Teileitern

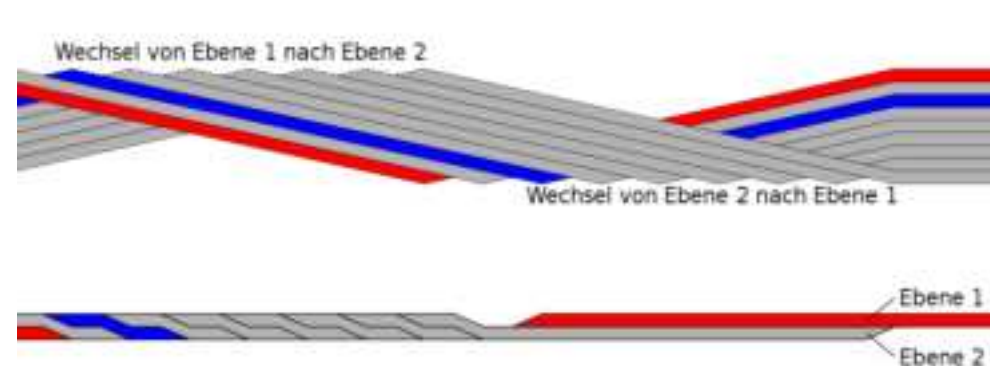


Bild: Christian Barth



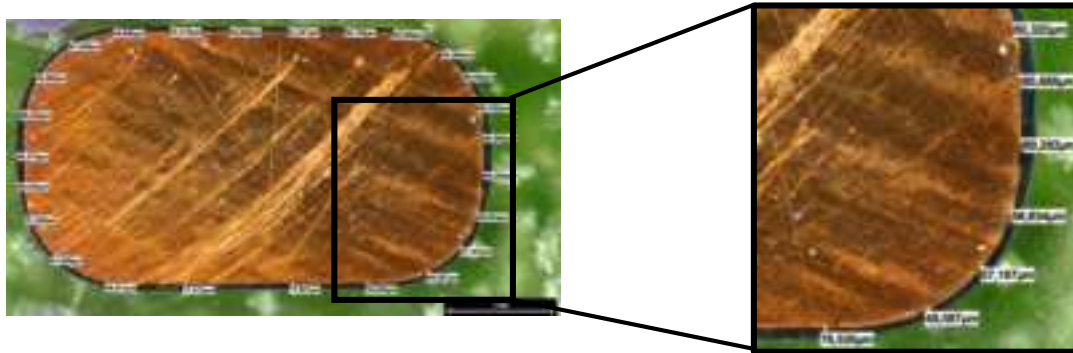
Bild: Partzsch

Deutliche Erhöhung des Herstellungsaufwands der Wicklung

Formspulen und Formstäbe zum Einsatz in automobilen Traktionsmaschinen werden häufig aus rechteckigem lackisoliertem Kupferdraht hergestellt, der auf Spulen angeliefert wird.

Aufbau des lackisolierten Rechteckleiters

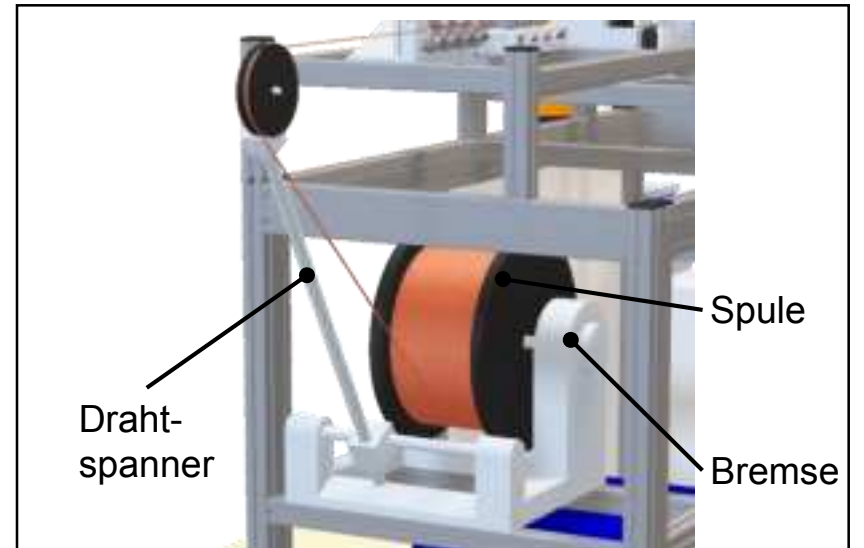
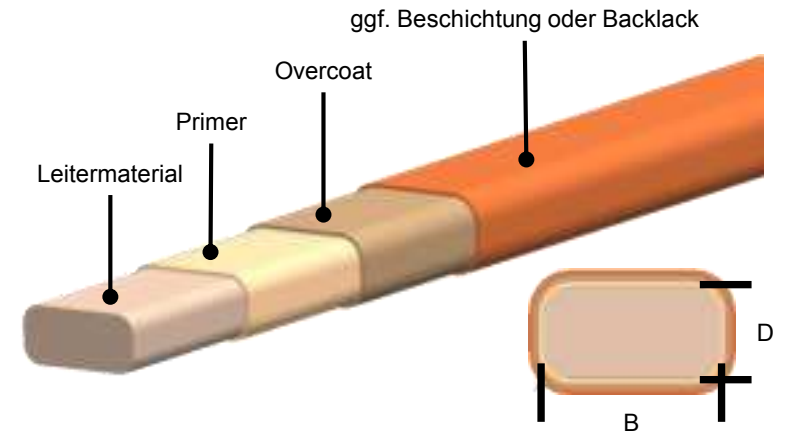
- Flachleiter mit unterschiedlichen Höhen und Breiten verfügbar ($h : t = 8 : 1$ bis $1,4 : 1$)
- Mehrschichtiger Aufbau
- Klassifizierung durch Wärmeklasse (z.B. $H = 180\text{ °C}$)
- Unterscheidung nach Querschnittszunahme durch Isolation (Grad 1 bis Grad 3)
- Inhomogene Verteilung Isolationsschichtstärke



Bereitstellung des Kupferlackdrahtes

- Bereitstellung der Leiter als Drahtcoil auf Spule
- Bremsen der Spule stellt konstante Abrollbewegung sicher
- Zuführung des Kupferlackdrahtes zu weiteren Herstellungsschritten an definierter Position

Aufbau lackisolierte Leiter



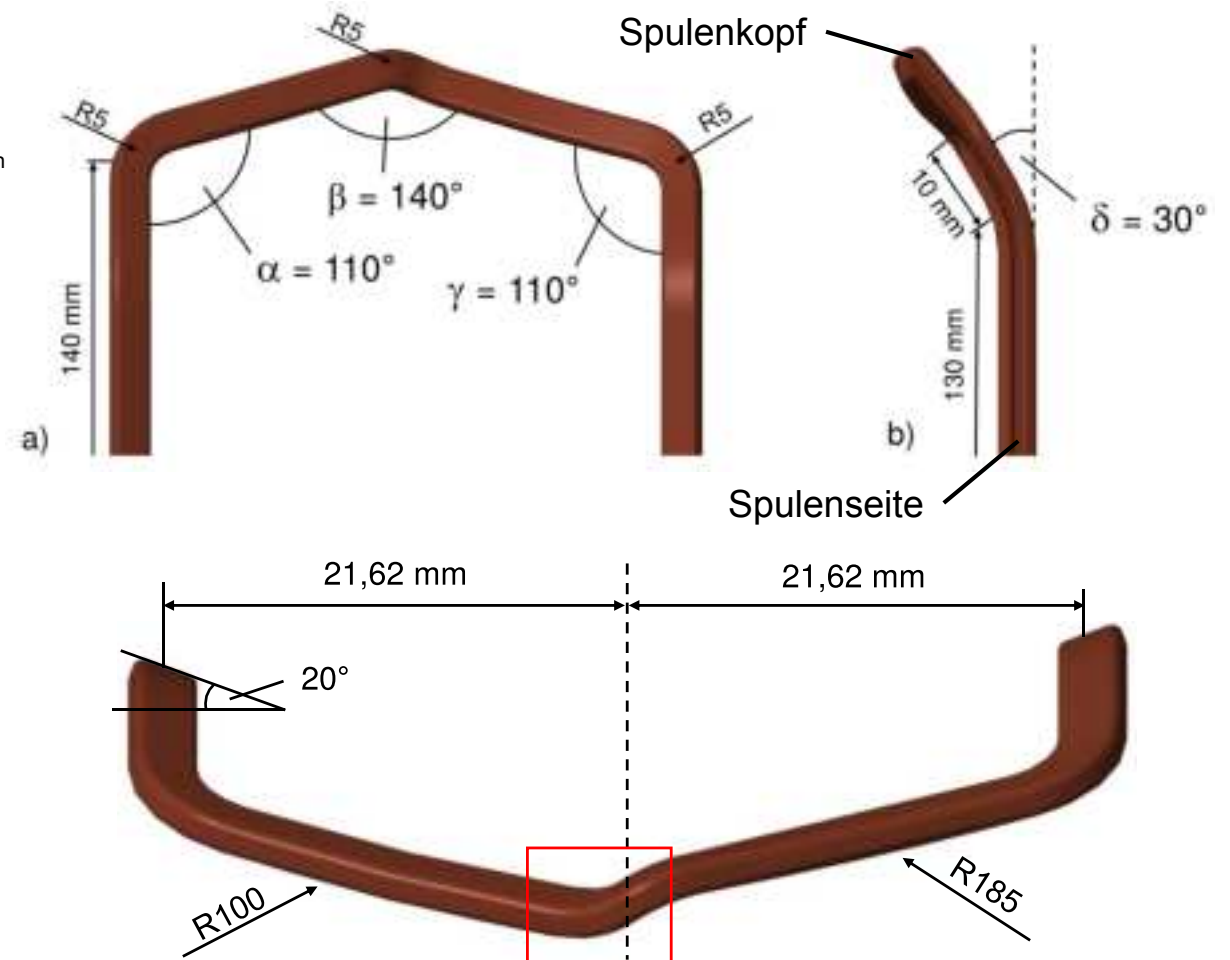
Eine im Laborbetrieb realisierte offene Formspule verdeutlicht die Komplexität der Kopfgeometrie.

Draht

- “Thermex® 220 flat“
- Leiterquerschnitt 3,15 mm x 1,6 mm

Designrichtlinien

- Weite des Nutsprungs nimmt in Richtung des Innendurchmessers ab
- Formspulen müssen in Abhängigkeit ihrer radialen Lage variierende Weiten aufweisen
- Variantenvielfalt an Formspulen ist zu minimieren
- 3D-Kontur im Spulenkopf um Kollisionen zu vermeiden
- Verdrehung der Spulenseite, damit diese parallel zum Nutgrund verlaufen
- Einhaltung von Biegeradien zwischen 3 mm bis 5 mm
- Zur Vermeidung von Kurzschlüssen kommt häufig eine Grad 3 Isolation zum Einsatz



Die Vorlesungseinheit schafft vor dem Hintergrund der Elektrifizierung des automobilen Antriebsstrangs einen Überblick zum Einsatz der Formspulentechnologie.

- Elektrifizierung des automobilen Antriebsstrangs
- Die Formspulen- und Formstabtechnologie
- **Prozessketten zur Herstellung von Formspulen- und Formstabwicklungen**
- Prozesstechnologien zur Herstellung von Formspulen- und Formstabwicklungen für automobile Traktionsmaschinen
 - Nutgrundisolation
 - Richten
 - Isolationsabtrag
 - Trennen
 - Formgebung
 - Montage
 - Kröpfen
 - Kontaktieren
 - Isolieren



Bild: ATOP

Die Fertigungskette zur Herstellung eines Stators mit verteilter Wicklung aus Runddraht ist im Wesentlichen aus neun Schritten aufgebaut.

Herstellung Blechpaket

- Herstellung Blechschnitt
- Stapeln Blechschnitte
- Fügen Bleche



Isolation Nutgrund

- Falzen Isolationspapier
- Papier Einbringen
- Abschneiden



Bewickeln Stator

- Direkte Wicklungsherstellung
- Indirekte Wicklungsherstellung



Einbringen Deckschieber

Schließen offener Nuten mit isolierenden Verschluss



Schalten und Kontaktieren

- Bündelung Phasen
- Kontaktierung



Fixierung Wickelkopf

- Isolation Phasen
- Bandagierung Wickelkopf



Pressen Wickelkopf

Reduktion Platzbedarf Wickelkopf



Elektrische Prüfung

- Stößspannungsprüfung
- Messung Wicklungswiderstand

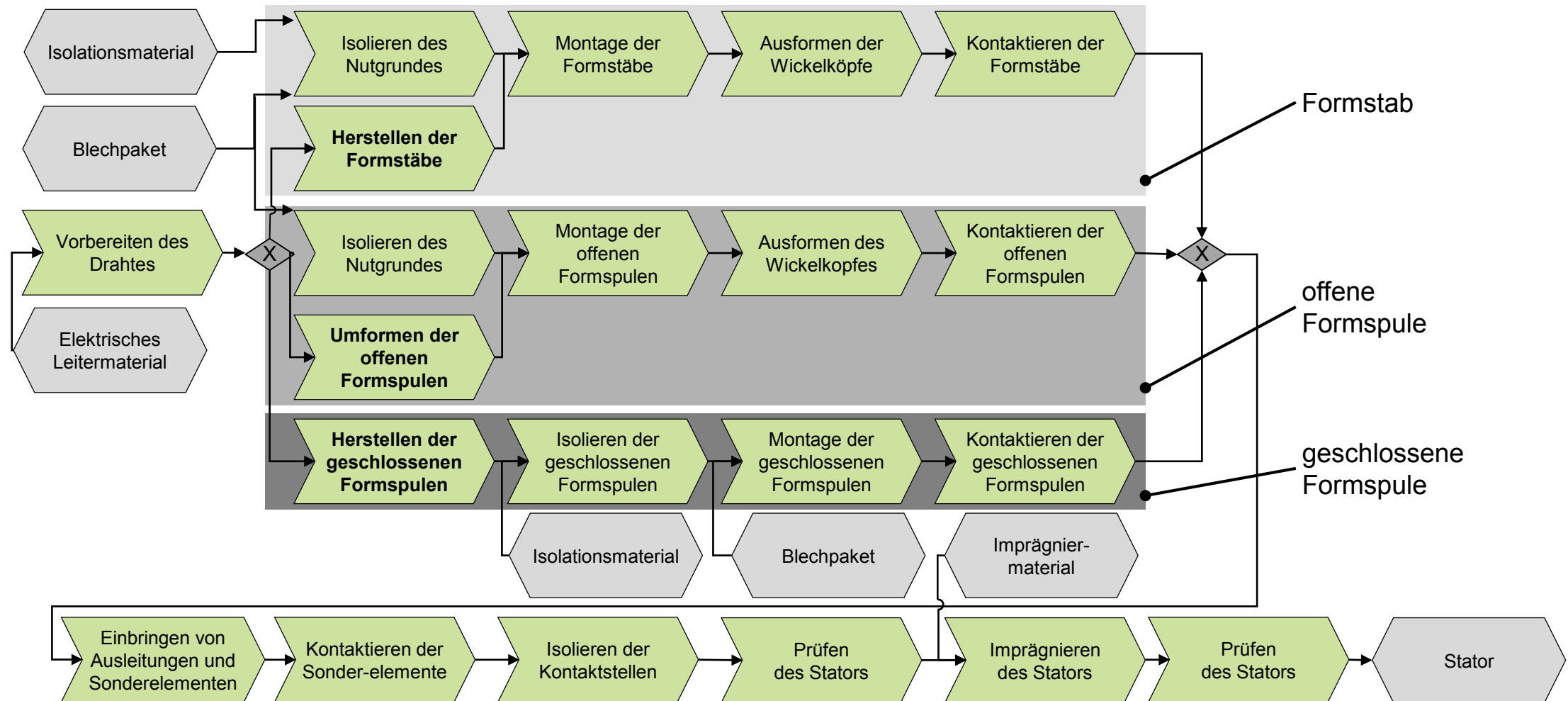


Imprägnierung

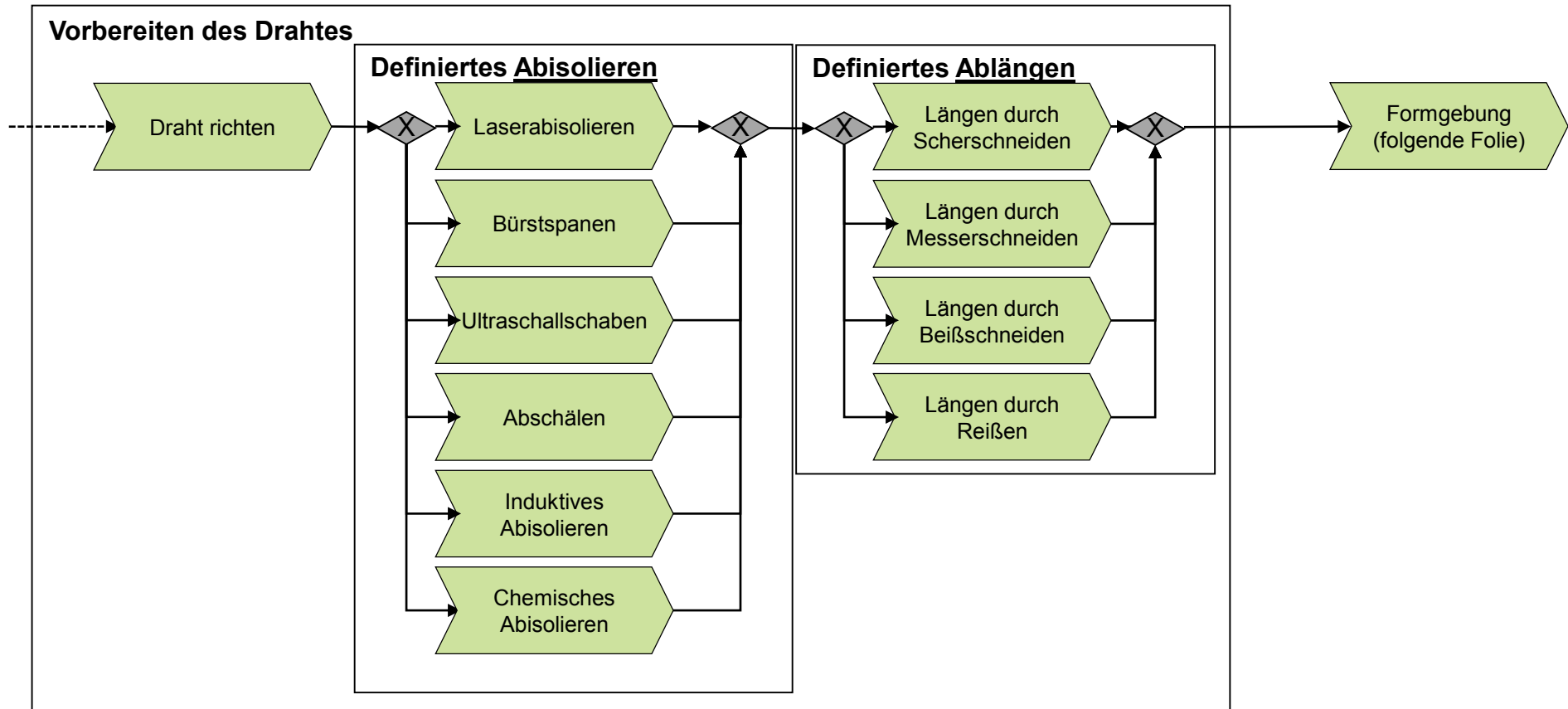
- Auftrag Imprägniermaterial
- Aushärten Imprägniermaterial



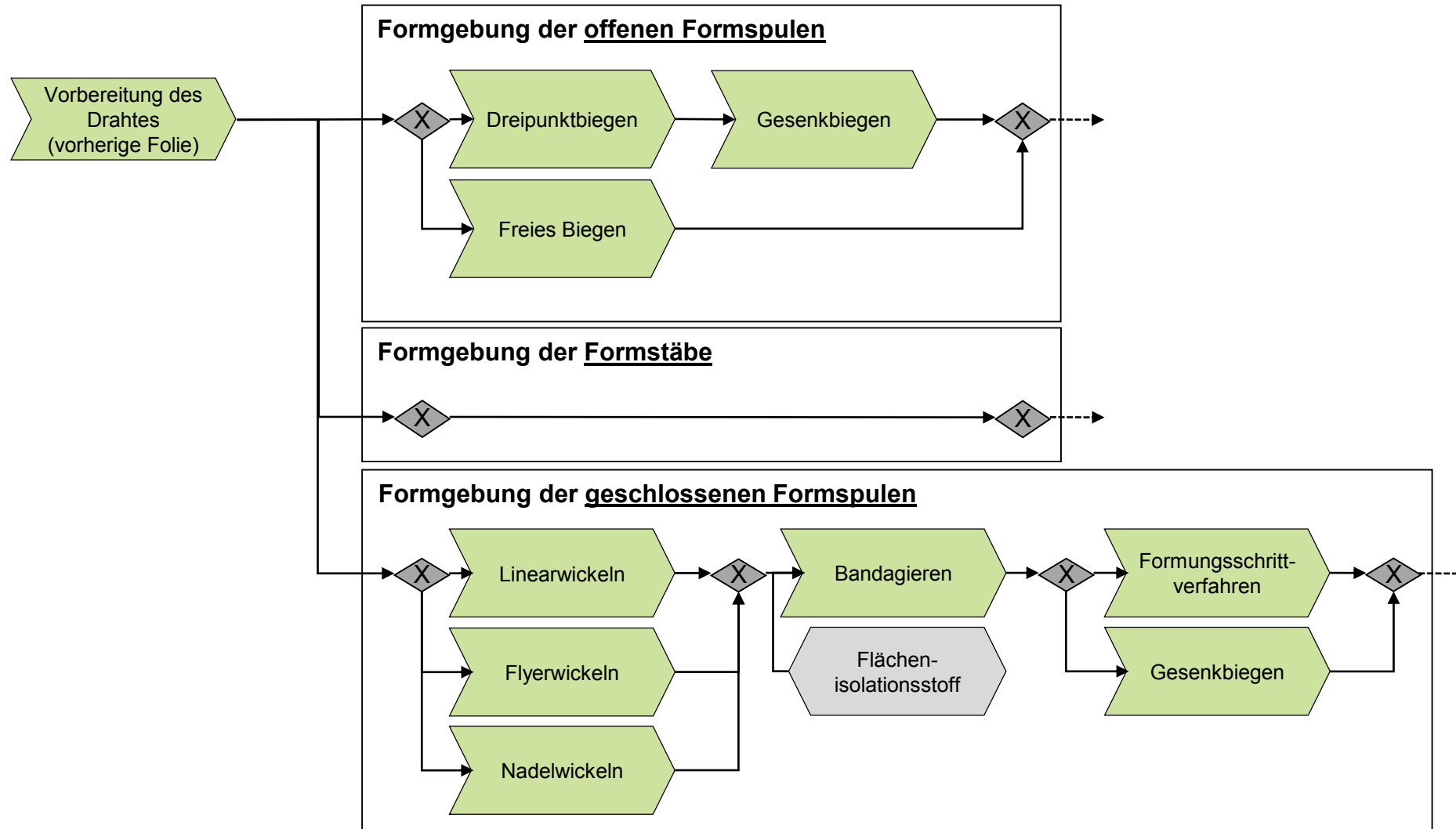
In Abhängigkeit davon, ob Formstäbe, offene Formspulen oder geschlossene Formspulen zum Einsatz kommen, unterscheiden sich die Prozessketten maßgeblich.



Die Vorbereitung des Drahtes bei der Herstellung von Formstäben und offenen/ geschlossenen Formspulen unterscheiden sich nicht.



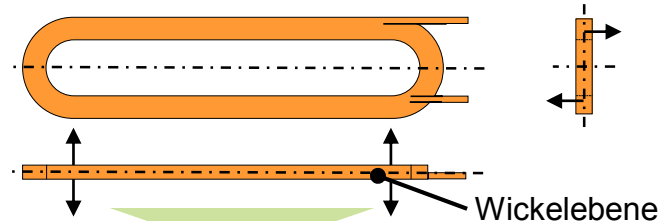
Die Vorbereitung des Drahtes bei der Herstellung von Formstäben und offenen/ geschlossenen Formspulen unterscheiden sich nicht.



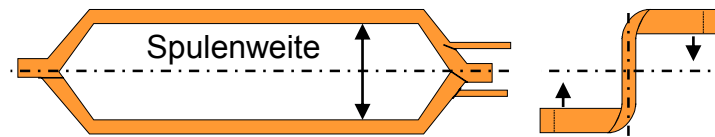
Die Herstellung elektrischer Maschinen mit geschlossenen Formspulen ist durch die komplexe Formgebung gekennzeichnet.

Formgebung

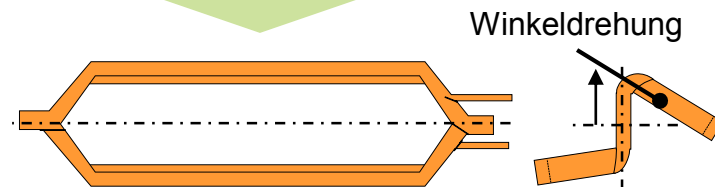
- Schablonenwickeln
Nadelspule



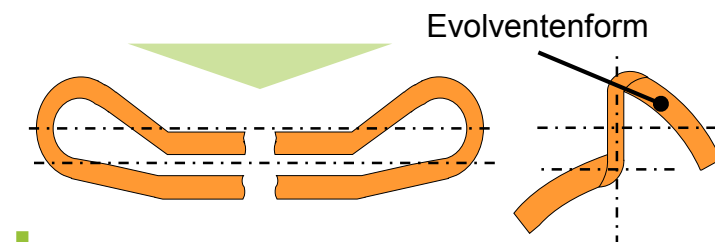
- Spreizen auf Spulenweite
quer zur Wickelebene



- Wickeldrehung
Spulenseite zur
Nutlage



- Evolventenförmiges
Durchdrücken
Spulenschenkel



Fixierung und Isolation



Montage



Bilder: Partzsch, Volksstimme

Kontaktierung



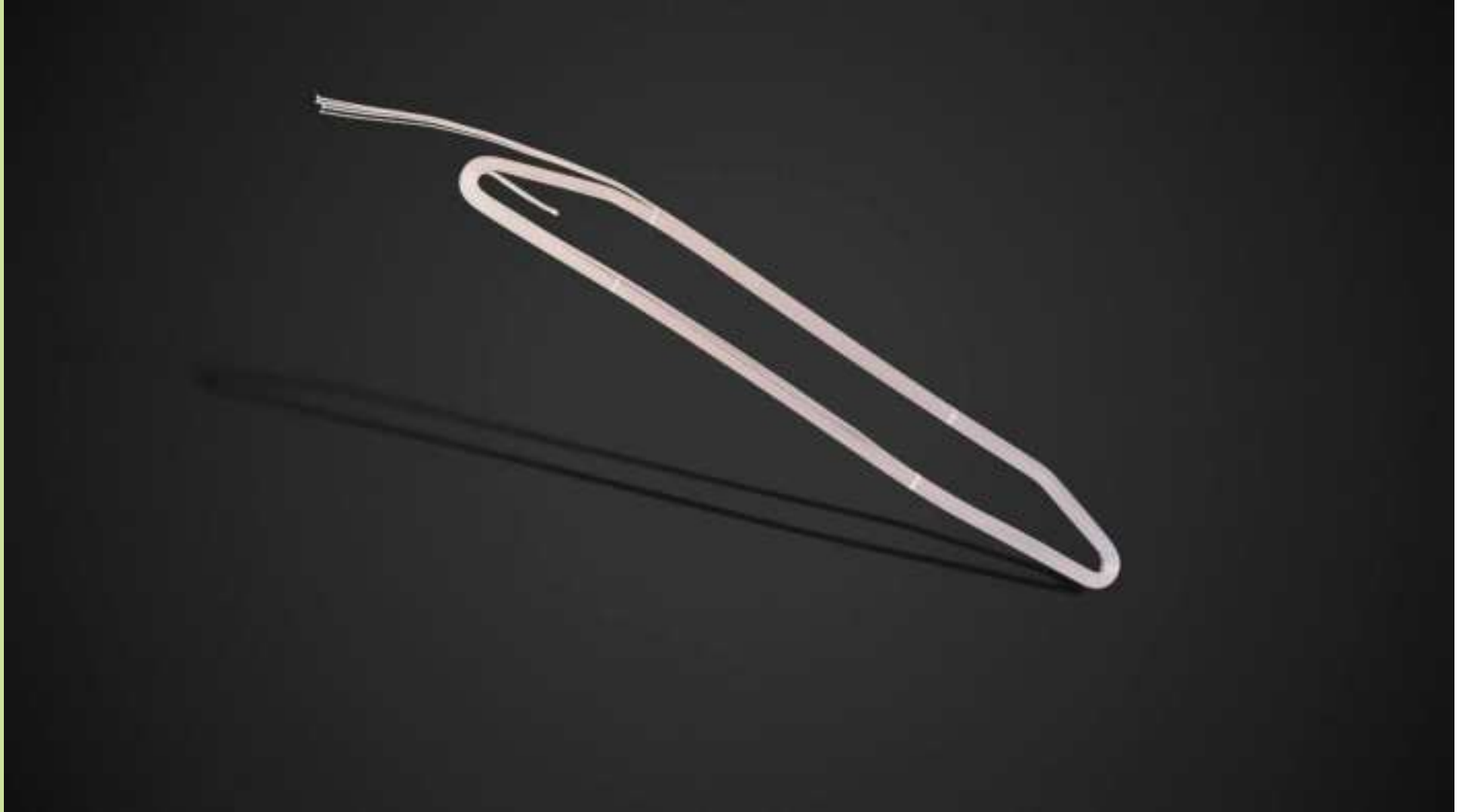
Beim Einsatz geschlossener Formspulen ist die Formgebung und Montage herausfordernd, dafür wird die Anzahl der herzustellenden Kontaktstellen reduziert.

Prozess

Prozesskette zur Herstellung von
Statoren mit geschlossener
Formspulenwicklungen

Video:
J. Helmke & Co.

[youtube.com/watch?
v=tEE7TcJRGY8](https://youtube.com/watch?v=tEE7TcJRGY8)



Die Herstellung großer elektrischer Maschinen ist von manuellen Tätigkeiten geprägt.

Prozess

Überarbeitung der
Formstabwicklung eines Generators

Video:
MD&A Turbines

[youtube.com/watch?
v=hnne3Sm-5jU](https://youtube.com/watch?v=hnne3Sm-5jU)



Offene Formspulen aus rechteckigen Kupferlackdraht eignen sich zur axialen Montage und werden zunehmend bei kleineren Generatoren (Lichtmaschine) und Traktionsantrieben eingesetzt.



Einsatz offener Formspulen in elektrischen Maschinen mittlerer und kleiner Leistung

- Verwendung lackisolierter Kupferleiter
- axiale Montage durch Einschieben ermöglicht
 - direkte Einbringung Nutgrundisolation in Blechpaket
 - Montage der offenen Formspulen auch bei geschlossenen Nuten
- Kröpfen zur korrekten Positionierung der Leiterenden nach Montage und vor Kontaktierung notwendig
 - ggf. radiales Biegen der Leiterenden („Necken“) um Raum zwischen Ebenen zu schaffen
 - Schränken zum Zusammenführen zu verbindender Leiterenden („Twisten“)

Die Herstellung offener Formspulen kann im Freiformbiegen oder in werkzeuggebundenen Verfahren erfolgen.

Prozess

Prozesskette zur Herstellung von
Statoren mit offener
Formspulenwicklungen

Video:
SMT

[youtube.com/watch?
v=X5VPRWnuQLQ](https://youtube.com/watch?v=X5VPRWnuQLQ)



Die Herstellung und Montage von Formstäben erfolgt in einfachen Prozessen, dafür ist eine hohe Anzahl an Kontaktstellen zu realisieren.

Prozess

Prozesskette zur Herstellung von
Statoren mit Formstabwicklung

Video:
Continental

[youtube.com/watch?
v=ft04LbFXR7E](https://youtube.com/watch?v=ft04LbFXR7E)



Die kontinuierliche Hairpinwicklung stellt einen Sonderfall der offenen Formspulenwicklung dar, deren Vorteil in verringerten Kontaktierungsaufwendungen liegt.



Kontinuierliche Hairpinwicklung

- Wicklungsstränge werden kontinuierliche ohne Unterbrechungen hergestellt
- + Entfall von Kontaktierungsoperationen
- + Höhere Windungszahl möglich
- + Verwendung flacherer Leiter möglich
- Montage nur bei offenen Nuten möglich

Bilder: ELMOTEC STATOMAT

Formgebung Wicklung in Ebene



Aufrollen Wickelmatte



Montage Wicklung durch Einbringen in radialer Richtung



Die Vorlesungseinheit schafft vor dem Hintergrund der Elektrifizierung des automobilen Antriebsstrangs einen Überblick zum Einsatz der Formspulentechnologie.

- Elektrifizierung des automobilen Antriebsstrangs
- Die Formspulen- und Formstabtechnologie
- Prozessketten zur Herstellung von Formspulen- und Formstabwicklungen
- **Prozesstechnologien zur Herstellung von Formspulen- und Formstabwicklungen für automobile Traktionsmaschinen**
 - Nutgrundisolation
 - Richten
 - Isolationsabtrag
 - Trennen
 - Formgebung
 - Montage
 - Kröpfen
 - Kontaktieren
 - Isolieren



Bild: ATOP

Um Kurzschlüsse zu vermeiden wird der Nutgrund bei der Herstellung von Statoren mit offenen Formspulenwicklungen auf unterschiedliche Weisen isoliert.

Aufgabe

- Elektrische Trennung von Draht und Blechpaket
- Schutz der Lackdrähte vor Stanzgraten und eventueller Beschädigung

Anforderungen

- Automatisiert platzierbar
- Geringe Abmessungen, um den verfügbaren Wickelraum nicht einzuschränken

Verfahren

Kunststofffolien

Slot-Liner

Pulver-
beschichten

KS-Formteile

- Erzeugung von Isolationsschichten mittels abgelängter und umgeformter Schichtlamine
- etablierte Technologie
- Werkstoffe:
 - Mica-Papier
 - Aramid-Papier (Nomex ®)

Prozess

Einbringung
Slot-Liner

Video:
gommelblog.it

youtube.com/watch?v=xvaQMTcckSg



Der Richtprozess stellt die Grundlage zur Realisierung maßhaltiger flachleiterbasierter Formspulen aus Kupferlackdraht dar.

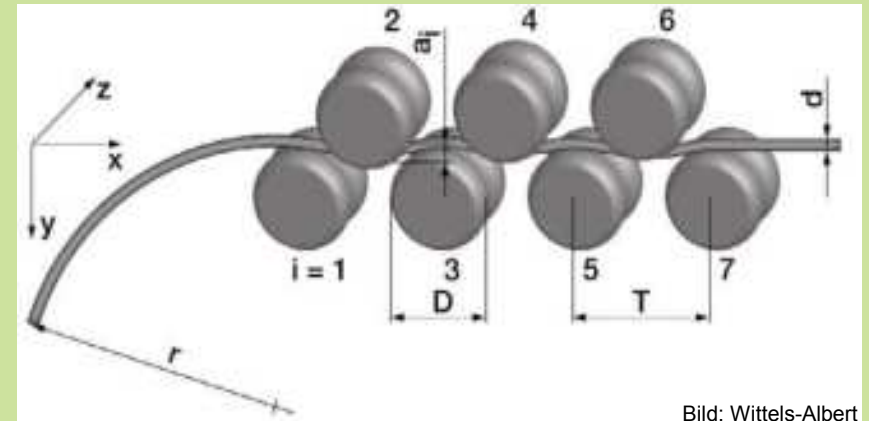
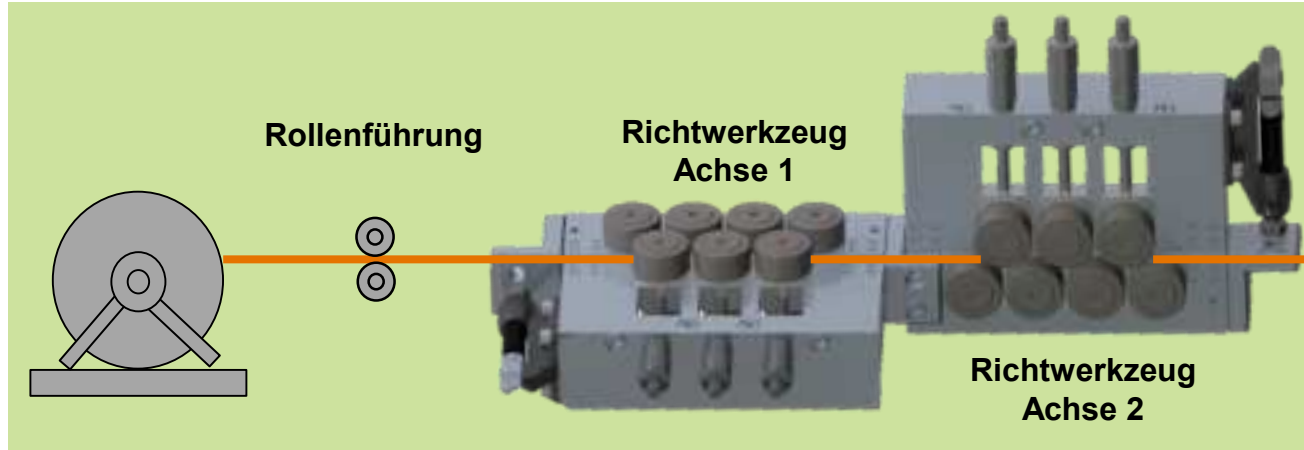


Bild: Wittels-Albert

Beschreibung

- Reduktion von Eigenspannungen im Halbzeug
- Ausgleich von Biegungen des Drahtes nach dem Abwickeln vom Coil
- Richten bestimmt erzielbare Prozessergebnisse folgender Schritte

Prozess

- Richtwerkzeug aus mehreren Rollen
- Abstand zwischen Rollen genau einstellbar
- Wiederholte elastisch-plastische Umformung in entgegengesetzte Richtungen
- Parameter
 - Position Richtrollen
 - Vorschubgeschwindigkeit

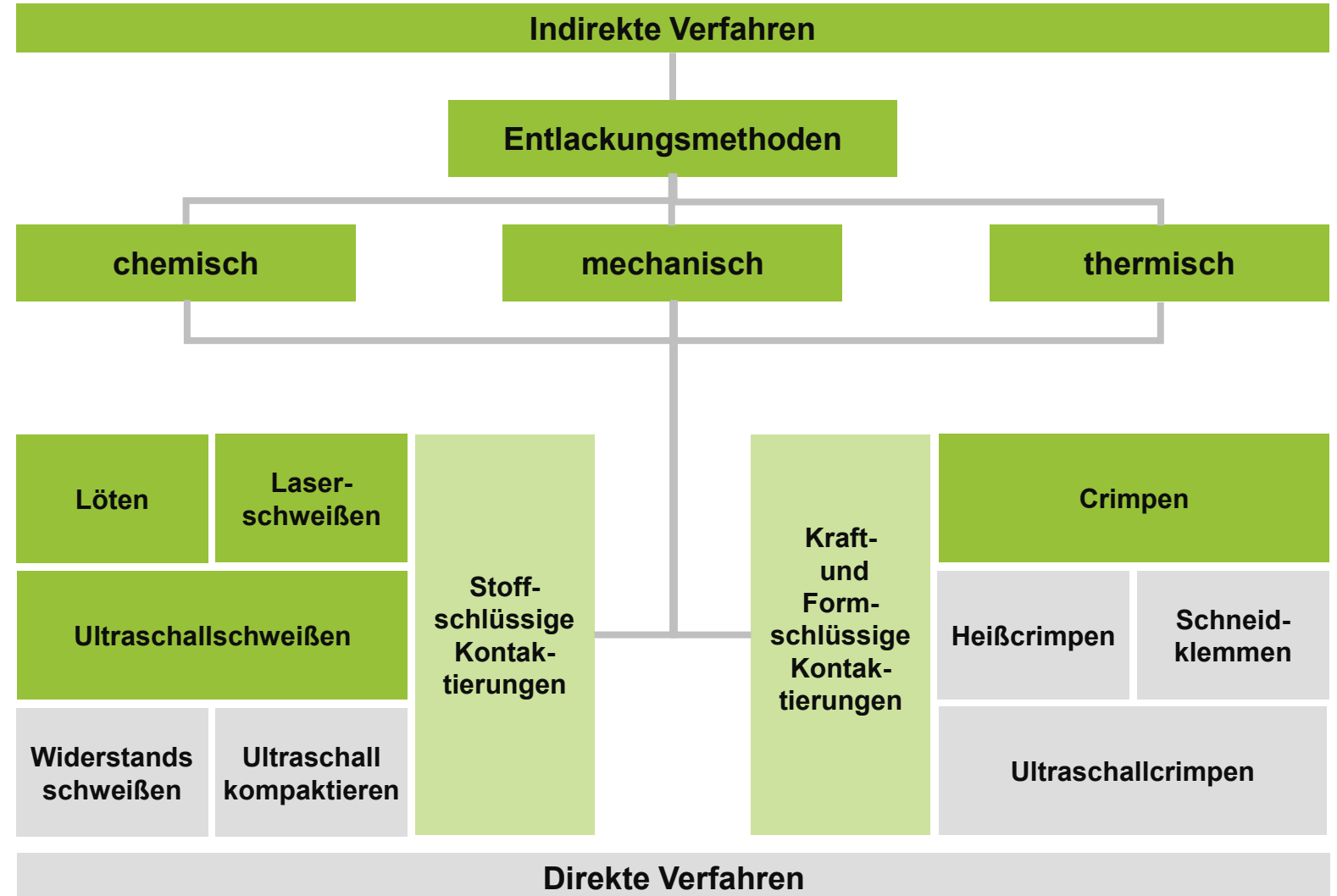
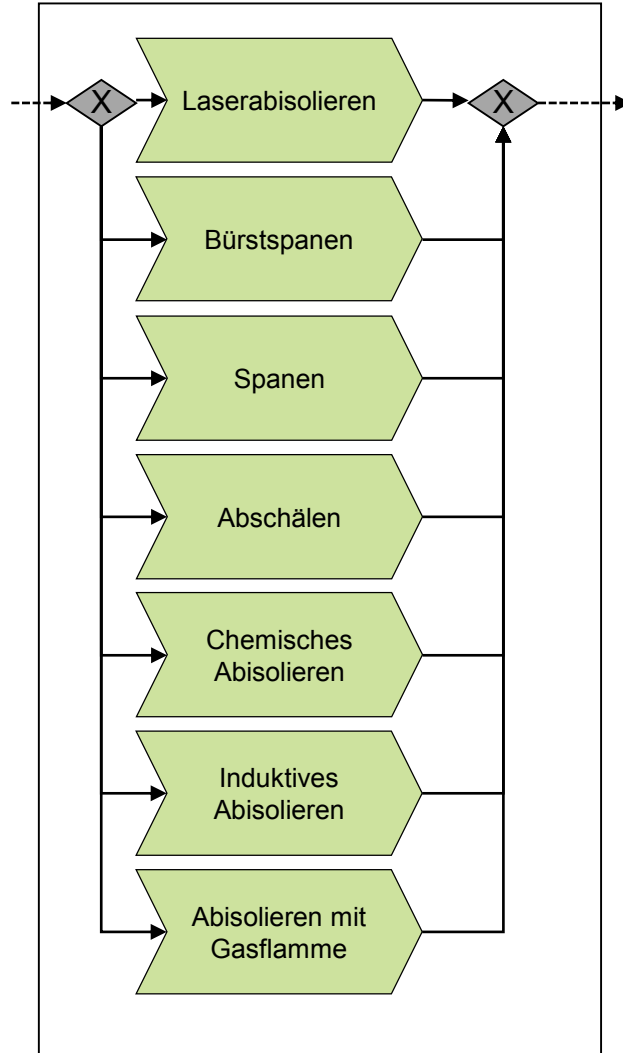
Herausforderungen

- Vermeidung Beschädigung Primärisolation
- Schwankende Querschnitte Ausgangsmaterial
- plastische Deformation Leiterquerschnitt nicht zulässig



Bei indirekten Kontaktierungsverfahren erfolgt zuerst ein Abisolieren der Kupferlackdrähte, wobei die Entlackungsmethoden in drei wesentliche Gruppen eingeordnet werden können.

Folie aus VE8

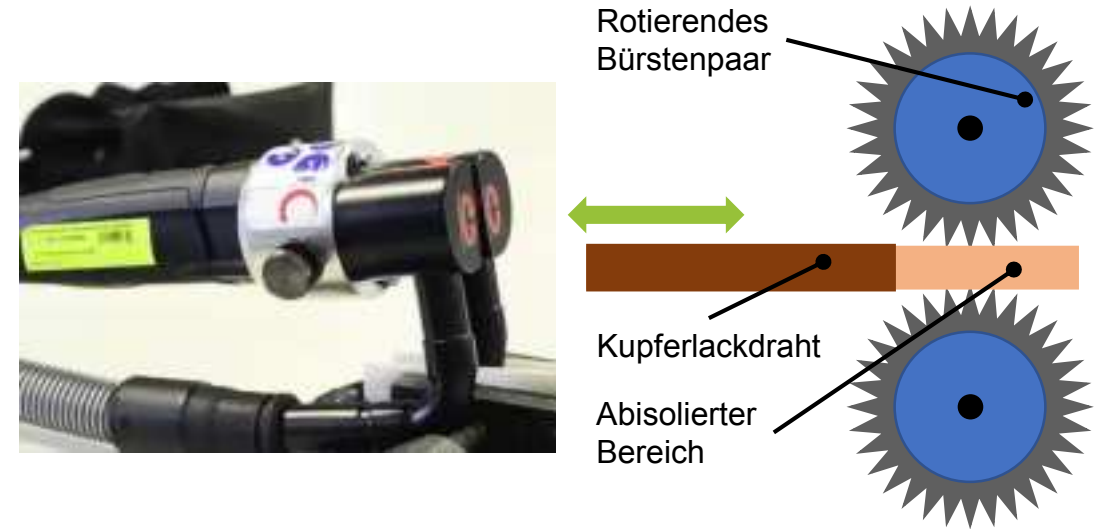


Der Abtrag des Isolationslacks kann in der automatisierten Herstellung von Formspulen/ Formstabwicklungen auf unterschiedliche Weisen erfolgen.

Rotierende Bürsten

Der Kupferlackdraht wird zwischen zwei einander gegenüberliegenden rotierenden Stahlbürsten eingesetzt, wobei die Isolationschicht entfernt und abgesaugt wird.

- Rotierende Stahlbürsten sind gegenüberliegend angeordnet
- Abstand wird an Drahtdurchmesser angepasst
- Einschieben des isolierten Kupferdrahts
- Entfernen der Isolierung aufgrund von Reibung
- Absaugung von Isolationsrückständen



Vorteile

- niedrige Kosten
- einfache Prozesskontrolle
- einfache Anwendbarkeit
- geeignet für verschiedene Querschnitte
- anwendbar bei geringen Stückzahlen
- Stand der Technik

Nachteile

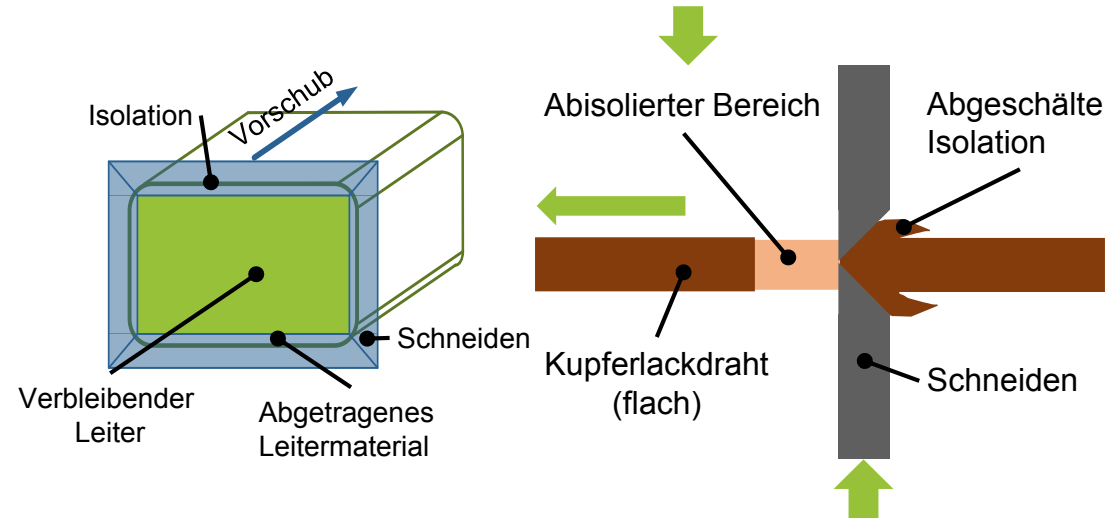
- Schwankende Abtragsqualität
- Beschädigung des Drahtes durch mechanische Kräfte
- Gefahr von Isolationsrückständen
- Werkzeugverschleiß
- Undefinierter Übergang zwischen abisolierten und isolierten Bereich
- Beschädigung der Leiteroberfläche durch Drähte der Bürste
- Nicht geeignet für schmelzende Thermoplaste

Der Abtrag des Isolationslacks kann in der automatisierten Herstellung von Formspulen/ Formstabwicklungen auf unterschiedliche Weisen erfolgen.

Abschälen

Messer schneiden in rechteckiger Geometrie in das Kupfermaterial ein und realisieren eine Vorschubbewegung entlang des Leiters, wobei die Isolierung rückstandslos entfernt wird.

- Kinematikaufbau aus zumeist vier Schneiden
- Schneiden durchdringen die Isolation und schneiden Leiterwerkstoff ein
- Lineare Vorschubbewegung der Schneiden entlang des Leiters oder des Leiters entlang der Schneiden führt zum Abschälen der Isolation
- Durch die Form der Kupferflachleiter (Radien an Kanten) kann ein Abtrag von Leitermaterial nicht vermieden werden



Vorteile

- einfache Anwendbarkeit
- definierte Schnittlinie
- definierter Übergangsbereich
- einfache Verfahrensprinzip
- unabhängig von Isolationsart
- rückstandsloser Abtrag

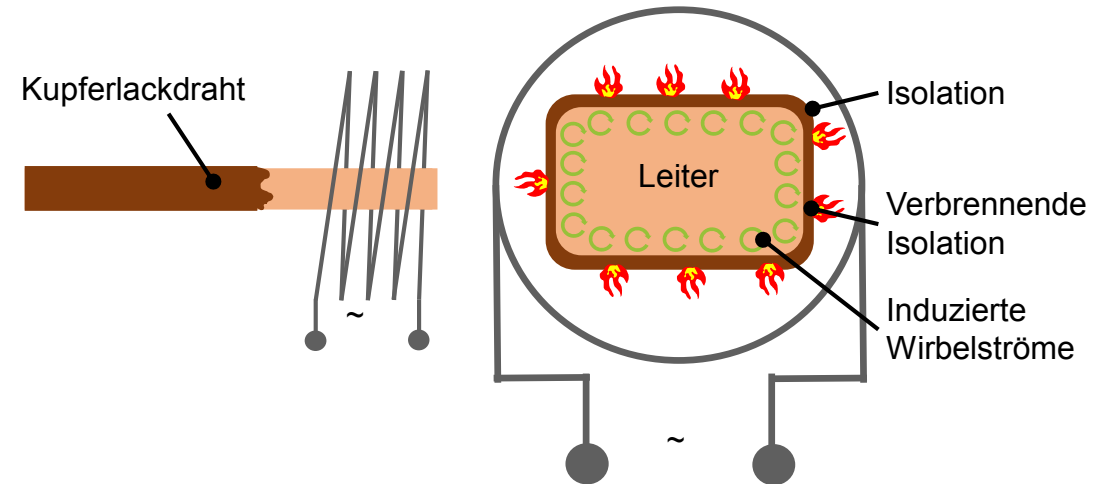
Nachteile

- Abtrag von Leitermaterial durch Eindringen der Schneiden in den Kupferwerkstoff
- Tiefe muss an Kantenradius angepasst werden
- Werkzeugverschleiß
- Positionierung der Schneiden anspruchsvoll

Der Abtrag des Isolationslacks kann in der automatisierten Herstellung von Formspulen/ Formstabwicklungen auf unterschiedliche Weisen erfolgen.

Induktive Erwärmung

Der Leiter wird in der Mitte einer Spule platziert, die mit einer hochfrequenten Wechselspannung verbunden ist. Das daraus resultierende wechselnde Magnetfeld induziert Wirbelströme. Die resultierende hohe Stromdichte an der Oberfläche führt zu einer starken Erwärmung des Leiters und verbrennt die Isolation.



Vorteile

- kurze Prozesszeiten
- berührungslose Methode

Nachteile

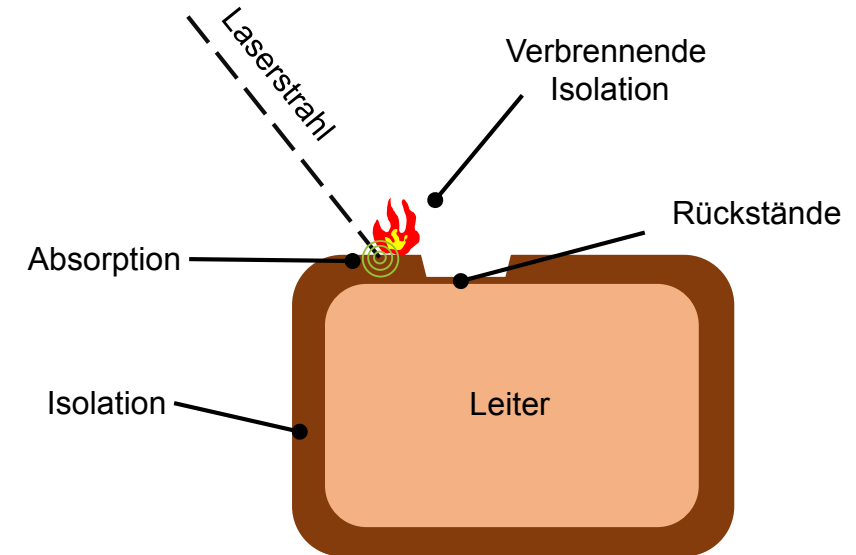
- Oxidation Oberfläche
- Wärmeeintrag beschädigt Isolation außerhalb des abzutragenden Bereichs
- Verbrennungsrückstände

Der Abtrag des Isolationslacks kann in der automatisierten Herstellung von Formspulen/ Formstabwicklungen auf unterschiedliche Weisen erfolgen.

Laser: Langwellige Infrarotstrahlung

Langwellige Infrarotstrahlung wird vom Leiter aus Kupfer reflektiert, während sie in duroplastischen Materialien absorbiert wird. Dies führt zum Verbrennen der Isolation.

- Verwendung von CO₂-Lasern ($\lambda \sim 10.600 \text{ nm}$, gepulst)
- Verbrennen des Isolationsmaterials
- Keine Wechselwirkung mit dem Leiter
- Isolationsrückstände im Größenbereich der Wellenlänge



Vorteile

- berührungslose Methode
- hohe Abtragsleistung
- Definierter Übergangsbereich

Nachteile

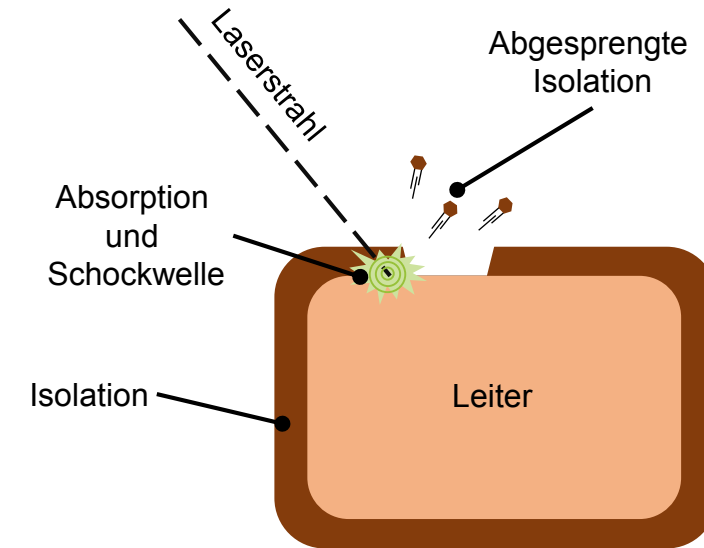
- Isolationsrückstände im Bereich $\lambda/4$
- Aufwändiger Prozess
- Hohe Investitionskosten

Der Abtrag des Isolationslacks kann in der automatisierten Herstellung von Formspulen/ Formstabwicklungen auf unterschiedliche Weisen erfolgen.

Laser: Nahe Infrarotstrahlung

Nahe Infrarotstrahlung wird nach Transmission der Isolation teilweise von der Oberfläche des Kupferleiters absorbiert. Durch die gepulste Zuführung der Laserleistung erwärmt sich das Kupfermaterial abrupt und dehnt sich ohne zu schmelzen aus.

- Verwendung von Festkörperlaser (z.B. Nd:YAG-Laser, $\lambda \sim 1.064 \text{ nm}$) im gepulsten Betrieb
- Schockwellen werden generiert, welche zum Abplatzen der Isolation führen



Vorteile

- berührungslose Methode
- frei von Rückständen
- definierte Schnittlinie
- hohe Abtragsleistung

Nachteile

- Aufwändiger Prozess
- Hohe Investitionskosten

Zum Lackabtrag können Kurzpulslaser im infraroten Wellenlängenbereich eingesetzt werden.

Prozess

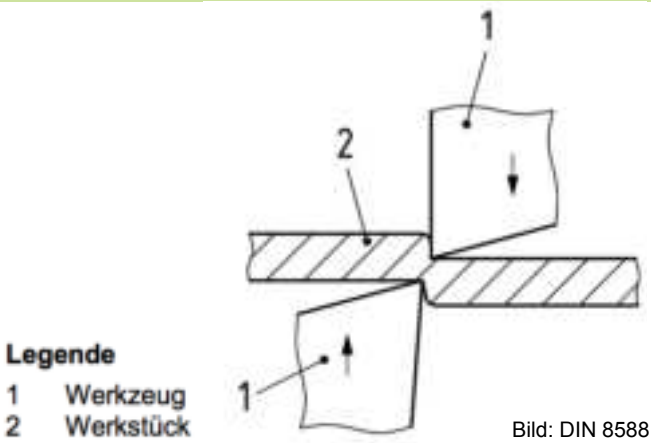
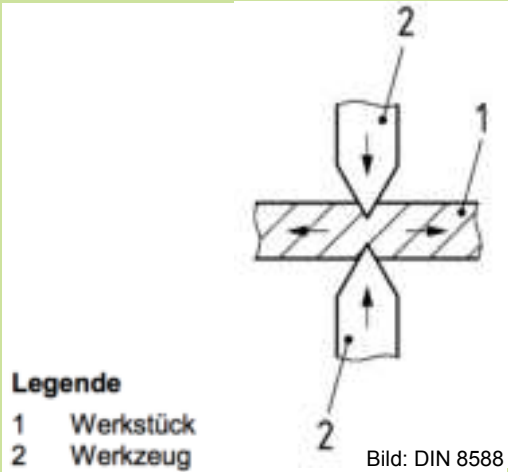
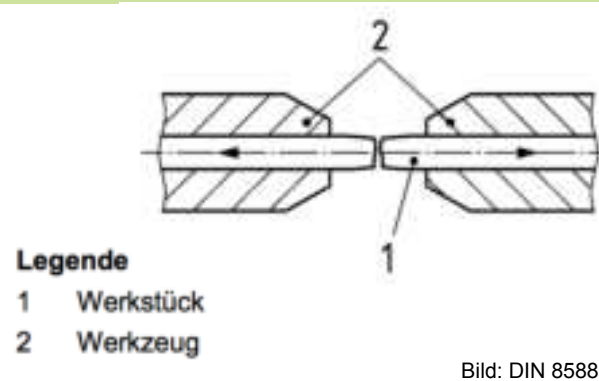
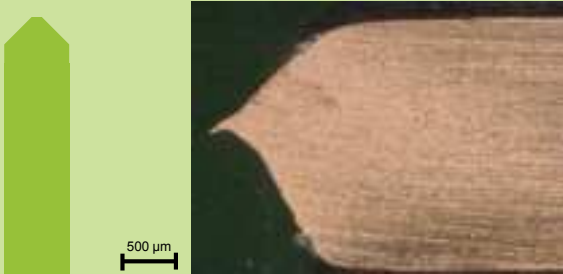
Abtrag der Lackisolation
mit einem Kurzpulslaser

Video:
Trumpf

[youtube.com/watch?
v=kW0zPOvUY2M](https://youtube.com/watch?v=kW0zPOvUY2M)



Zum Trennen der Leiter nach dem Lackabtrag können unterschiedliche in DIN 8588 (Trennen ohne Erzeugung formloser Stoffe) beschriebene Technologien eingesetzt werden.

Scherschneiden	Beißschneiden	Reißen
Einhubiges Scherschneiden 	Einhubiges Beißschneiden 	Kerben (Beißschneiden) gefolgt von Reißen 
Schnittfläche mit Glattschnitt- und Bruchflächenanteil: 	Werkzeugbedingte Schnittfläche: 	Plastische Verformung in Zugrichtung: 

Zur Realisierung der Geometrie von Formspulen sind das Gesenkbiegen und Rotationszugbiegen gängige Verfahren.

Anforderungen

- Einhaltung von Form- und Maßtoleranzen
- niedrige Produktions- und Zykluszeiten
- hohe Reproduzierbarkeit
- keine Beschädigung der Isolationsschicht

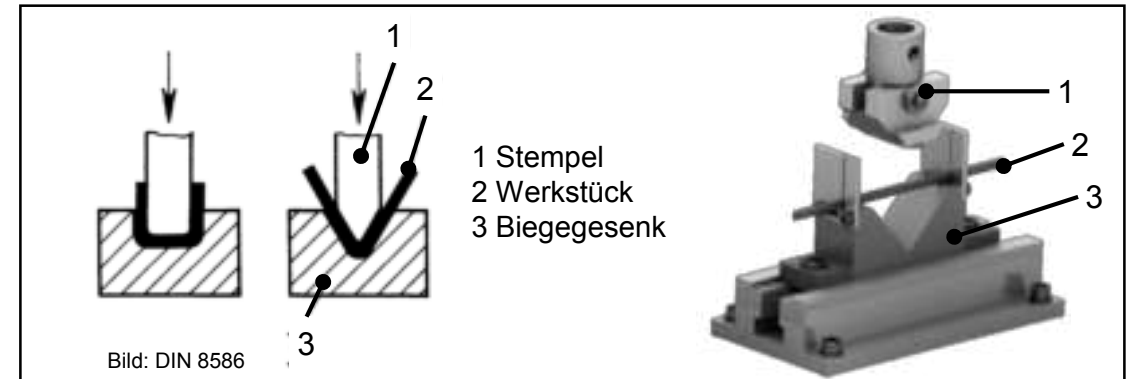


Bild: ATOP

Gesenk- biegen

Vor- und Nachteile

- Automatisierbarkeit (++)
- Flexibilität (--)
- Werkzeugkosten (-)
- Prozesssicherheit (+)
- Zykluszeit (++)



Rotations- zugbiegen

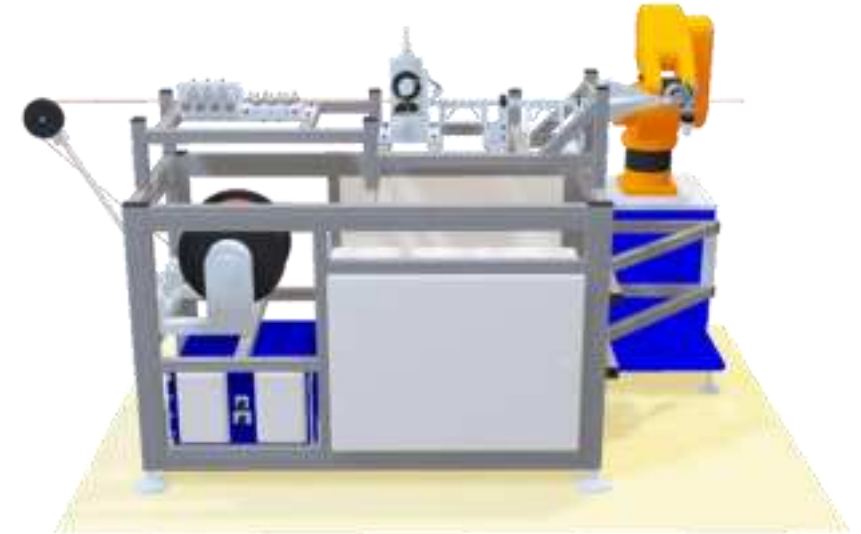
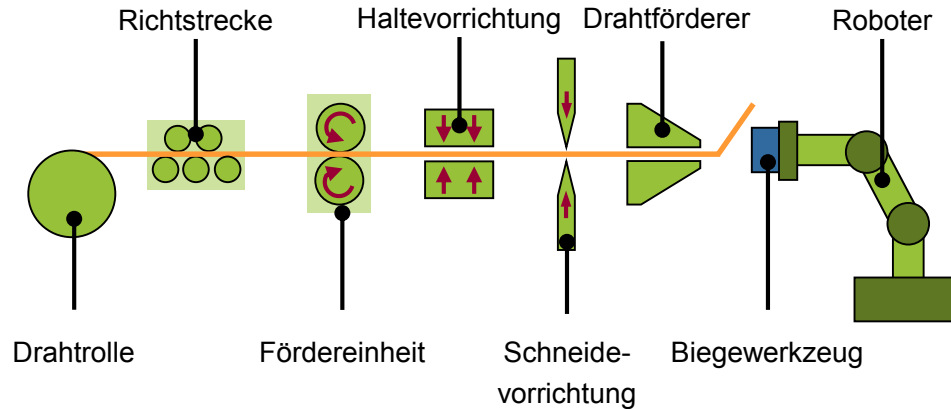
Vor- und Nachteile

- Automatisierbarkeit (+)
- Flexibilität (+)
- Werkzeugkosten (+)
- Prozesssicherheit (o)
- Zykluszeit (-)



Die Umformung von Flachdrähten durch ein Rotationsbiegeverfahren bietet im Vergleich zum konventionellen Gesenkbiegen weitere Flexibilitätsgrade.

Systemaufbau



Ergebnisse

- Rotationszugbiegen von Hairpins implementiert und bewährt
- Fehlereinflüsse durch Verknüpfung des Systems reduziert
- Verarbeitung verschiedener Drahtabmessungen möglich
- Es können verschiedene Hairpin-abmessungen hergestellt werden
- Die Einflüsse auf die Primärisolierung während des Biegeprozesses erfordern weitere Untersuchungen



Das Rotationszugbiegen ist durch seine hohe Flexibilität gekennzeichnet und eignet sich daher sehr gut für Musterbauaktivitäten.



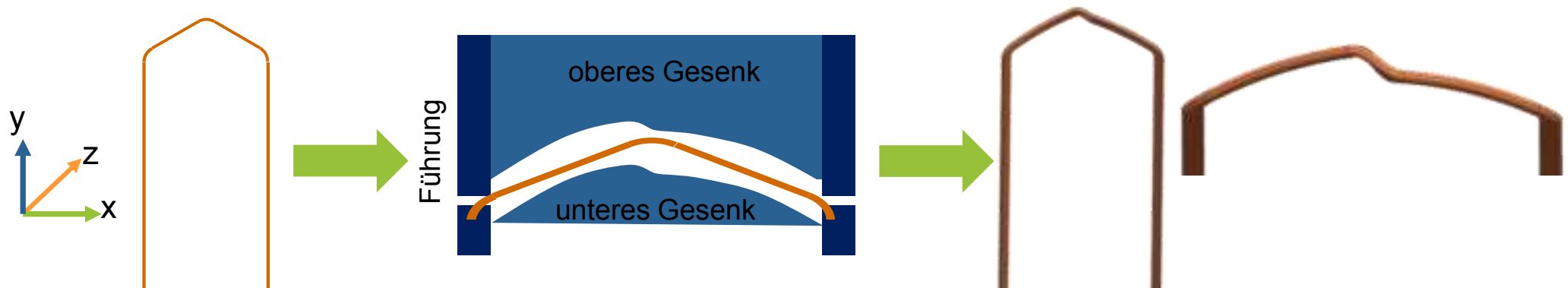
Die Herstellung offener Formspulen im Gesenkbiegeverfahren kann durch einem zweistufigen Prozess abgebildet werden.

Schritt 1: 2D-Biegung



Nach der 2D-Formgebung der Spulenseiten wird die 3D-Form des Kopfes erzeugt.
Dazu wird die Formspule um 90° um die x-Koordinate gedreht.

Schritt 2: 3D-Biegung



Zur Qualifizierung der elektrischen Eigenschaften und der Biegequalität stehen verschiedene Methoden zur Verfügung.



Pin-hole test auch: Fehlerzahl- test

- Elektrolysebad zur Visualisierung von Beschädigungen der Isolationsschicht durch aufsteigende Gasbläschen
- Kupferdraht als Anode und Aluminiumblech als Kathode
- Norm: DIN EN 60851-5



Durchlags- festigkeit

- Eintauchen der gebogenen Kupferdrahtproben in Schrotbad
- Bis zu 5,5 kV AC-Spannung (60 Hz)
- Norm: DIN EN 60851-5



Teil- entladungs- messung

- Definiertes Platzieren einer gebogenen Drahtprobe auf einer Stahl-Elektrode
- Abfahren einer Spannungskurve und Aufnahme von PDIV (Einsetzspannung der TE) und PDEV (Aussetzspannung der TE)
- Bis zu 5,5 kV AC-Spannung (60 Hz), Keine Normung



Offene Formspulen können durch axiales Einschieben in das Blechpaket montiert werden.

Anforderungen		■ Sicherstellung der korrekten Anordnung der Formspulen ■ niedrige Produktions- und Zykluszeiten ■ keine Beschädigung der Isolationsschicht ■ reproduzierbare Montage
Einzelmontage der offenen Formspulen	Vor- und Nachteile	■ Flexibilität (++) ■ Zykluszeit (--) ■ Fehleranfälligkeit (--) ■ Prozesssicherheit (-) ■ Montageaufwand (--)
Fügen von Vormontagebaugruppen	Vor- und Nachteile	■ Flexibilität (--) ■ Zykluszeit (++) ■ Fehleranfälligkeit (+) ■ Prozesssicherheit (++) ■ Montageaufwand (+)

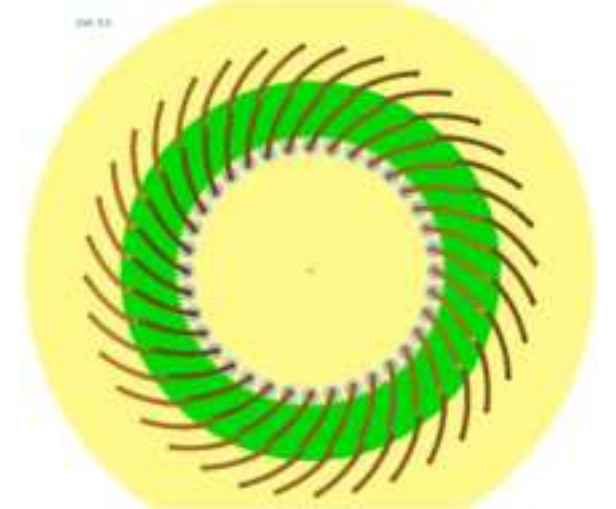
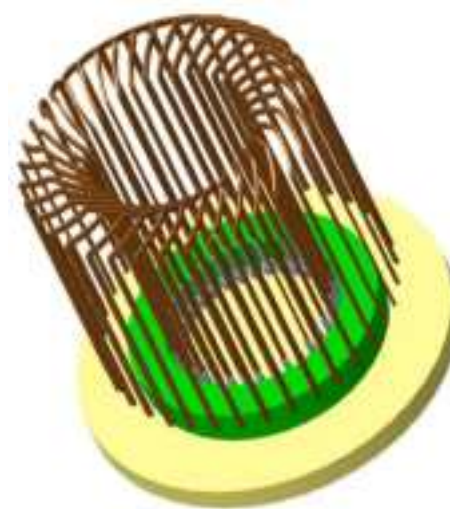


Zur Herstellung der Vormontagebaugruppen werden die offenen Formspulen zunächst in ein Werkzeug eingesetzt, welches einen Eindrehvorgang realisiert.

Herstellung der Vormontagegruppen

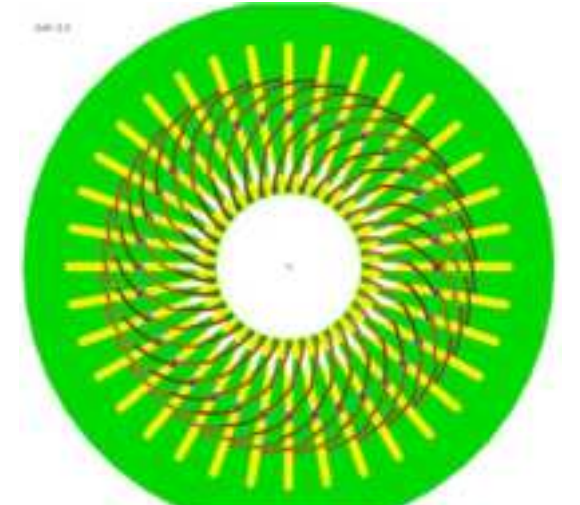
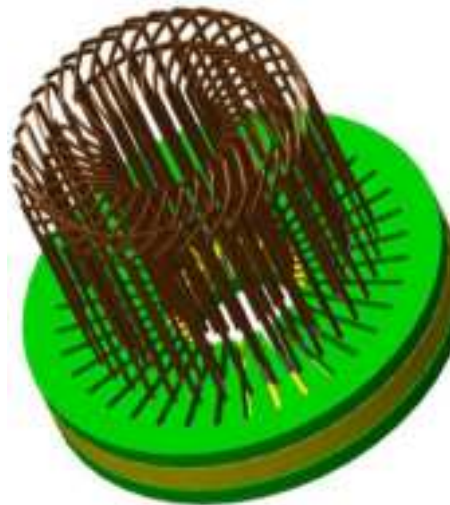
Montagekorb für eine Ebene

- Einzelpins werden auf Werkzeug gesteckt
- Relativbewegung der Halbzeuge entsprechend „Korbmontage“
- „Eindrehen“ der Halbzeuge zur Korbformation
- Handhabung des Gesamtkorbes und Montage in Stator

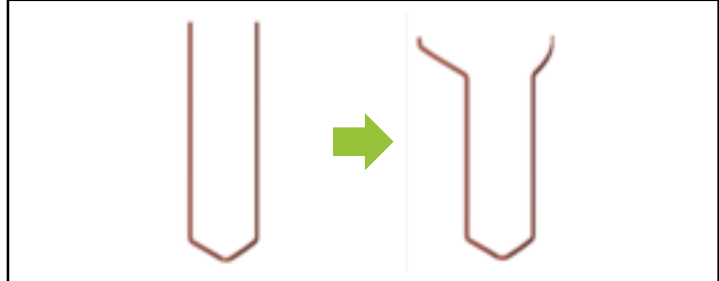
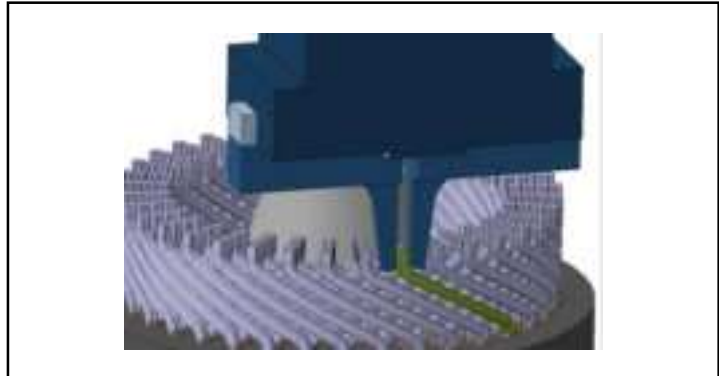


Multiebenen Montagekorb

- Einzelpins werden auf Werkzeug gesteckt
- Synchrones „Eindrehen“ zweier Lageebenen
- Handhabung des Gesamtkorbes bestehend aus zwei Lageebenen und Montage in Stator



In der Kröpfoperation werden die freien Leiterenden geschränkt, um die Kontaktierung zu ermöglichen.

Anforderungen		■ genaue Positionierung der Drähte elementar wichtig ■ Rückfederung des Drahtes ist zu berücksichtigen ■ unbeschädigter Zustand der Lackisolation ist sicherzustellen	
Biegen Einzeldrähte	Vor- und Nachteile	■ Flexibilität (++) ■ Zykluszeit (--) ■ Automatisierungsgrad (--) ■ Wiederholbarkeit (-) ■ Prozesssicherheit (-)	
gleichzeitiges Biegen	Vor- und Nachteile	■ Flexibilität (--) ■ Zykluszeit (++) ■ Automatisierungsgrad (++) ■ Wiederholbarkeit (+) ■ Prozesssicherheit (+)	

Im Prozessschritt der Kontaktierung werden die freien Leiterenden elektrisch und mechanisch Verbunden.

Kontaktierungstechnologien

Technologie	Automatisierbarkeit	Flexibilität	Werkzeugverschleiß	Prozesssicherheit	Zugänglichkeit	Taktzeit
Widerstandsschweißen	+	o	--	o	o	+
Laserschweißen	++	+	++	++	++	++
Ultraschallschweißen	+	o	+	+	-	++
Crimpen	++	-	+	+	o	++
Heißcrimpen	+	+	--	o	-	o
Ultraschallcrimpen	+	+	+	+	-	o
Ultraschallkompaktieren	++	o	+	+	--	++
Löten (hart/weich)	--	++	++	-	++	o
Schneidklemmen	+	+	++	o	+	++



Kontaktierung von Formspulen-Formstabwicklungen

Anzahl Kontaktstellen

Zykluszeit

Nebenzeiten

Prozesssicherheit

Schweißspritzer

mechanische Belastung

Wärmeeintrag

Lagetoleranzen

Zugänglichkeit

Anbindungsquerschnitt

Kontaktwiderstand

mechanische Festigkeit

Video: 4D GmbH

Potenziele des Laserstrahlschweißens

- + kurze Zykluszeiten
- + Strahlführung mit Scanner
- + Prozessstabilität
- + hohe Einschweiß-tiefen möglich
- + berührungsloser Prozess
- Entstehung von Auswürfen



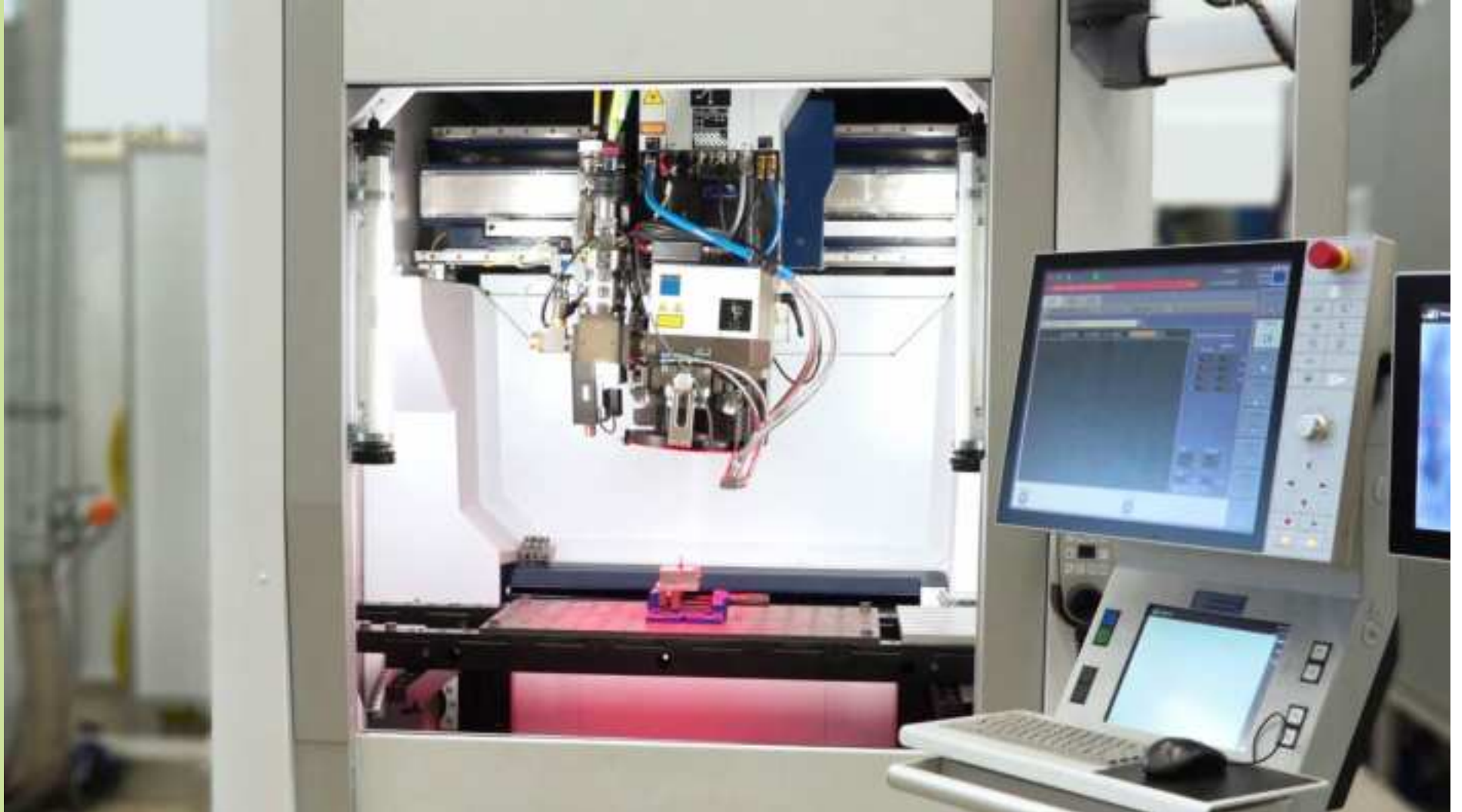
Das Laserstrahlschweißen von Formspulenwicklungen zeigt Potentiale zur Herstellung der großen Anzahl an Kontaktstellen bei Formspulenwicklungen.

Prozess

Kontaktierung flachleiterbasierter
Formspulenwicklungen im
Laserstrahlschweißverfahren

Video:
Trumpf

[youtube.com/watch?
v=kW0zPOvUY2M](https://youtube.com/watch?v=kW0zPOvUY2M)



Nach dem Kontaktierungsprozess müssen die freilegenden Kontaktstellen isoliert werden.

Kontaktierung



Aufgaben

- Isolation Kontaktstellen zueinander
- Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz

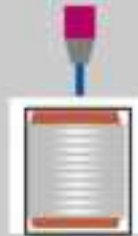
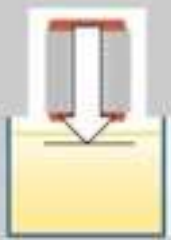
Überzug



Verguss



Technologien zur Isolation der Kontaktstellen von Formspulen-/ Formstabwicklungen

	Sprühen	Träufeln	Strom-UV	Vergießen	Tauchen
Isolationsmaterialien	Harze	Harze	Harze	Harze	Pulver oder Harze
Prinzipskizze					
Vorteile	einfaches Verfahren	geringe Verschmutzung Stator	hohe Durchschlagfestigkeit	hohe Wärmeleitung	einfaches Verfahren
Nachteile	dünne Isolations-schicht an Kanten	gute Zugänglichkeit notwendig	Verunreinigung kompletter Stator	hohe Massenzunahme	geringe Reproduzierbarkeit

Quelle/ Bilder: ELANTAS

Die Inhalte der Vorlesungseinheit können mit folgender Fachliteratur weiter vertieft werden:

Fachbücher

- Much W.; et al (1986): „Wicklungen und Montage rotierender elektrischer Maschinen“, VEB Verlag Technik, Berlin, ISBN 3-341-00020-8.
- Bălă C.; et al. (1976): „Handbuch der Wickeltechnik elektrischer Maschinen“, VEB Verlag Technik, Berlin.
- Kampker, A. (2014): Elektromobilproduktion. Berlin: Springer Vieweg. ISBN 978-3-642-42022-1



Die Inhalte der Vorlesungseinheit können mit folgender Fachliteratur weiter vertieft werden:

Aufsätze

- Riedel, A., Masuch M., Weigelt M., Gläsel T., Kühl A., Reinstein S. und Franke J. (2018): „Challenges of the Hairpin Technology for Production Techniques“. *2018 21st International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS)*.
- Weigelt, M., Fröschl, C., Masuch, M., Riedel, A., Franke, J. (2018): „Erkenntnisse aus der Biegesimulation von Flachdraht“. In: *Draht* 69, 2018 (1/2018).
- Kühl A., Riedel A., Gläsel T., Masuch M. and Franke J. (2019): „Robot-based Production of Electric Motors with Hairpin Winding Technology“, *International Conference on Intelligent Automation and Robotics (ICIAR'19)*.
- Gläsel T., Bachinski Pinhal D., Masuch M., Kühl A., Franke J. and Gerling D. (2019): “Manufacturing Influences on the Motor Performance of traction Drives with Hairpin Winding”, in *2019 9th IEEE Electric Drives Production Conference (E|DPC)*.



Dissertationen

- Gläsel T. (vorr. 2020): Prozessketten zum Laserstrahlschweißen von flachleiterbasierten Formspulenwicklungen für automobile Traktionsantriebe. Erlangen: FAU-Press.



FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik**

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät

DANKE



FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät

Kontaktierungstechnik im Kontext des Elektromaschinenbaus

Vorlesung Elektromaschinenbau
Vorlesungseinheit 8

Die Vorlesungseinheit verschafft einen Überblick über die Grundlagen der Kontaktphysik sowie die gängigen Kontaktierungstechnologien im Elektromaschinenbau.

Die Kontaktierung bildet einen der aufwändigsten und zugleich kritischsten Prozessschritte bei der Fertigung von elektrischen Antrieben.

Nach einem Besuch der Vorlesungseinheit „Kontaktierungstechnik“ sollten Sie

- **die wesentlichen Grundlagen von elektrischen Kontakten verstanden haben,**
- **die verschiedenen Prozesse zur Entfernung von Leiterisolationen benennen können,**
- **die verschiedenen Arten von Kontaktierungsverfahren mit ihren Vor- und Nachteilen unterscheiden können,**
- **Methoden und Verfahren zur Prüfung von elektrischen Kontakten kennen und**
- **zukünftige Herausforderungen für die Kontaktierungstechnik wiedergeben können.**



Bild: FAPS



Bild: FAPS



Bild: Klaus Faber AG

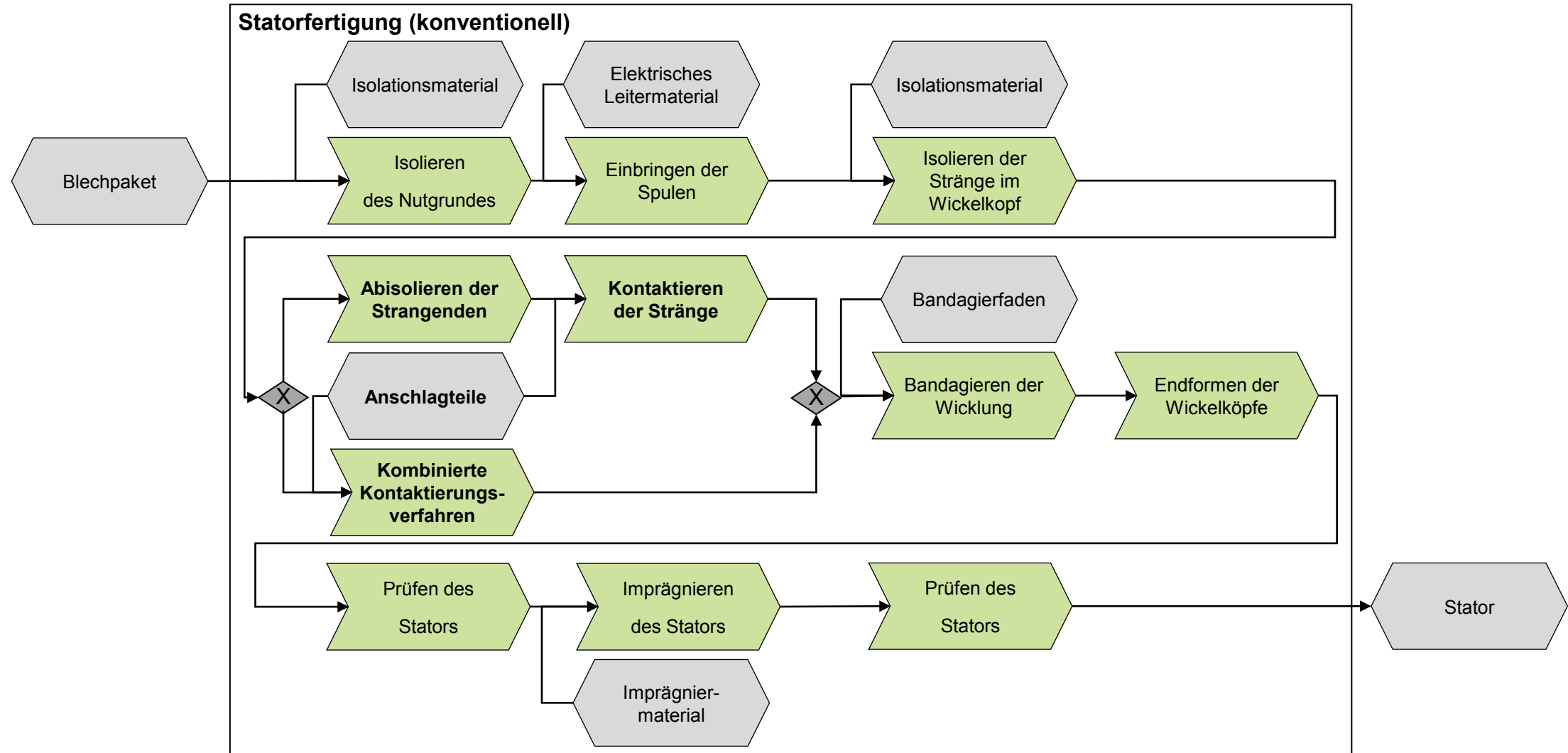
Die Vorlesungseinheit verschafft einen Überblick über die Grundlagen der Kontaktphysik sowie die gängigen Kontaktierungstechnologien im Elektromaschinenbau.

- **Kontaktierung im Kontext des Elektromaschinenbaus**
- Grundlagen elektrischer Kontakte
- Prozesstechnologien zur Abisolierung
- Prozesstechnologien zur Herstellung elektrischer Kontakte
- Prüfung elektrischer Kontakte im Elektromaschinenbau
- Forschungstätigkeiten im Bereich der Kontaktierung



Bild: FAPS

Die Kontaktierung ist ein wesentlicher Prozessschritt bei der Herstellung von elektrischen Maschinen.



Der Kontaktierungsprozess hat einen wesentlichen Einfluss auf die Lebensdauer der elektrischen Maschine.

Kontaktierungsprozess:

- Wicklungsenden des Stators werden mechanisch und elektrisch leitfähig mit einem Kontaktelement verbunden
- Die Aufteilung erfolgt in die zwei wesentliche Prozessschritte des Abisolierens und des Fügens

Wicklungsenden des Stators



Bild: WITTENSTEIN cyber motor GmbH

Anschlagteile



Bild: FAPS

Hergestellte Verbindung



Bild: FAPS

Perspektiven der Kontaktierung

Qualitätsbezogene Perspektive

- Qualität der Verbindungstechnik insbesondere bei mobilen Anwendungen entscheidend für die Lebensdauer
- Folgen schlechter Verbindungen: verringerter Wirkungsgrad, höhere Ausfallwahrscheinlichkeit, unsymmetrische Spannungsverteilung

Energetische Perspektive

- Kontaktierung und Verschaltung zum fertigen Stator wird parallel betrachtet
- Kontaktierung aus energetischer Sicht einer der größten Verbraucher im Elektromaschinenbau

Unter dem Prozess der Kontaktierung im Kontext des Elektromaschinenbau wird meist das elektrische und mechanische Verbinden von lackisolierten Leitern verstanden.

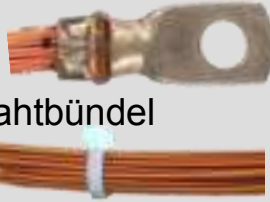
Kontaktierung: Elektrisches und mechanisches Verbinden von lackisolierten Leitern

Leiter	Isolation	Ggf. Anschlagteil	Kontaktstelle
■ Leiterwerkstoff – Kupfer (z.B. Cu-ETP) – Aluminium ■ Querschnittsfläche – Runddraht: 0,0025 – 44,18 mm² – Flachdraht: 1,5 - 88,8 mm² ■ Anzahl paralleler Leiter ■ Querschnitt – Rund – Rechteckig – Beliebig profiliert	■ Werkstoff Isolation – Polyesterimid – Polyimid – Polyurethan – Polyvinylacetal – Polyetheretherketon ■ Temperaturindex – 105 - 240 ■ Schichtdicke – Grad 1 – Grad 3 ■ Overcoat – Polyamidimid – Polyamid ■ „Overcoat-Lackdraht“ – Basecoat: Polyesterimid – Topcoat: Polyamidimid	■ Art des Anschlagteils – Hülse – Kabelschuhe Rohr-, Press-, Quetsch- – Kontaktfahne – Kontaktstift – Gabelkontakt – Schneidklemme ■ Basiswerkstoff – Kupfer (z.B. Cu-HCP) – Aluminium – Nickel ■ Beschichtung – Zinn – Nickel	■ Einzelleiter – Einzelleiter ■ Leiterbündel – Hülse (z.B. Rohrkabelschuh) ■ Einzelleiter – Kontaktelement (z.B. Kontaktfahne, Kontaktstift) ■ Kompaktierung (z.B. Litzenende)

Der Elektromaschinenbau wird mit einer stark steigenden Anzahl an verschiedenartigen Kontaktierungsaufgaben konfrontiert.

Kontaktierung von parallelen Drahtbündeln

- Vielzahl von lackisolierten Rundleitern, Lackdrahtbündel
- Kabelschuhe
- z.B. eingezogene verteilte Wicklung



Bilder: FAPS

Kontaktierung von Hochfrequenzlitzen

- Feine, verseilte und lackisolierte Leiter
- z.B. induktive Ladetechnik



Bild: Rudolf Pack GmbH & Co. KG

Kontaktierung von Presslitzen

- Kupferlackdrahtbündel
- In Form gepresst (Erhöhung Füllgrad)



Bild: FAPS

- z.B. Formlitzenwicklungen

Typische Kontaktierungsaufgaben im Elektromaschinenbau

Kontaktierung von Einzelleitern

- Lackisolierter Runddraht
- Lackisolierte Flachleiter
- z.B. konzentrierte Wicklung



Bild: ATOP S.p.A.

Kontaktierung von Hairpins

- Lackisolierte massive Leiter
- Hohe Anzahl an Kontaktstellen
- Aktueller Trend



Bild: Aumann AG

Werkstoffaspekte

- Lackisolierter Kupferleiter
- Lackisolierter Aluminiumleiter
- Eloxierter Aluminiumleiter
- Verschiedenste Isolierungen
- Mischverbindungen (z.B. Al und Cu)

Die Vorlesungseinheit verschafft einen Überblick über die Grundlagen der Kontaktphysik sowie die gängigen Kontaktierungstechnologien im Elektromaschinenbau.

- Kontaktierung im Kontext des Elektromaschinenbaus
- **Grundlagen elektrischer Kontakte**
- Prozesstechnologien zur Abisolierung
- Prozesstechnologien zur Herstellung elektrischer Kontakte
- Prüfung elektrischer Kontakte im Elektromaschinenbau
- Forschungstätigkeiten im Bereich der Kontaktierung



Bild: FAPS

In der Kontaktierungstechnik kann zwischen dem Kontaktdesign sowie der eigentlichen Kontaktanwendung unterschieden werden.

Elektrischer Kontakt

Definition:

Ein elektrischer Kontakt ist die Berührung (zweier) elektrisch leitfähiger Materialien.

Entsprechend resultieren zwei wesentliche Aufgaben:

1. Herstellen einer mechanischen Verbindung
2. Leitung von elektrischen Strom von einer Kontaktfläche zur Nächsten

Unterscheidung hinsichtlich des Kontaktdesigns

stationär

Beispiele:

- Schweißen
- Bonden
- Löten
- Quetschen
- Kleben

trennbar

Beispiele:

- Schaltende Kontakte
- Gesteckte Kontakte
- Gleitende Kontakte

Unterscheidung hinsichtlich der Kontaktanwendung

Informationstechnik

Dienen primär der Informationsübertragung, z.B.:

- PC-Tastatur
- Hochfrequenzstecker

Energietechnik

Dienen primär der Energieübertragung, z.B.:

- Motoren
- Steuerungen
- Transformatoren

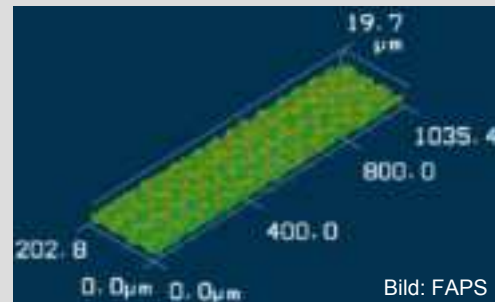
Die wesentlichen Anforderung an eine Kontaktstelle sind ein niedriger Kontaktwiderstand sowie eine zuverlässige Übertragung unabhängig von Umgebungseinflüssen.

Anforderungen an die Kontaktstelle

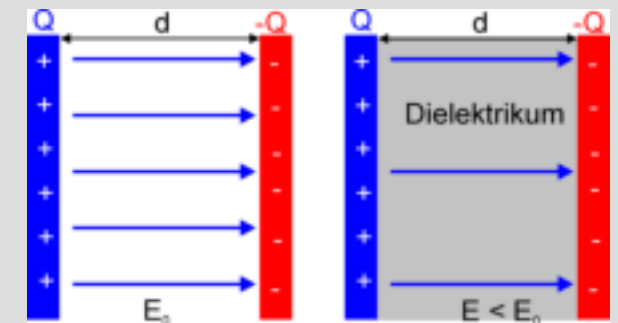
- Niedriger sowie konstanter Kontaktwiderstand, auch Übergangswiderstand genannt, zwischen den Kontaktpartnern
- Zuverlässige Übertragung unabhängig von Umgebungseinflüssen
- Geringe Erwärmung der Kontaktstellen
- Gute Abriebfestigkeit bei trennbaren Kontakten
- Keine Klebe- und Hafterscheinungen bei trennbaren Kontakten (z.B. Relais)

Einflüsse auf den Kontaktwiderstand

- Gestaltabweichungen
- Formabweichung, Welligkeit, Rauheit
- Stromfluss nur durch metallische Berührungspunkte: a-Spots
- → Engewiderstand

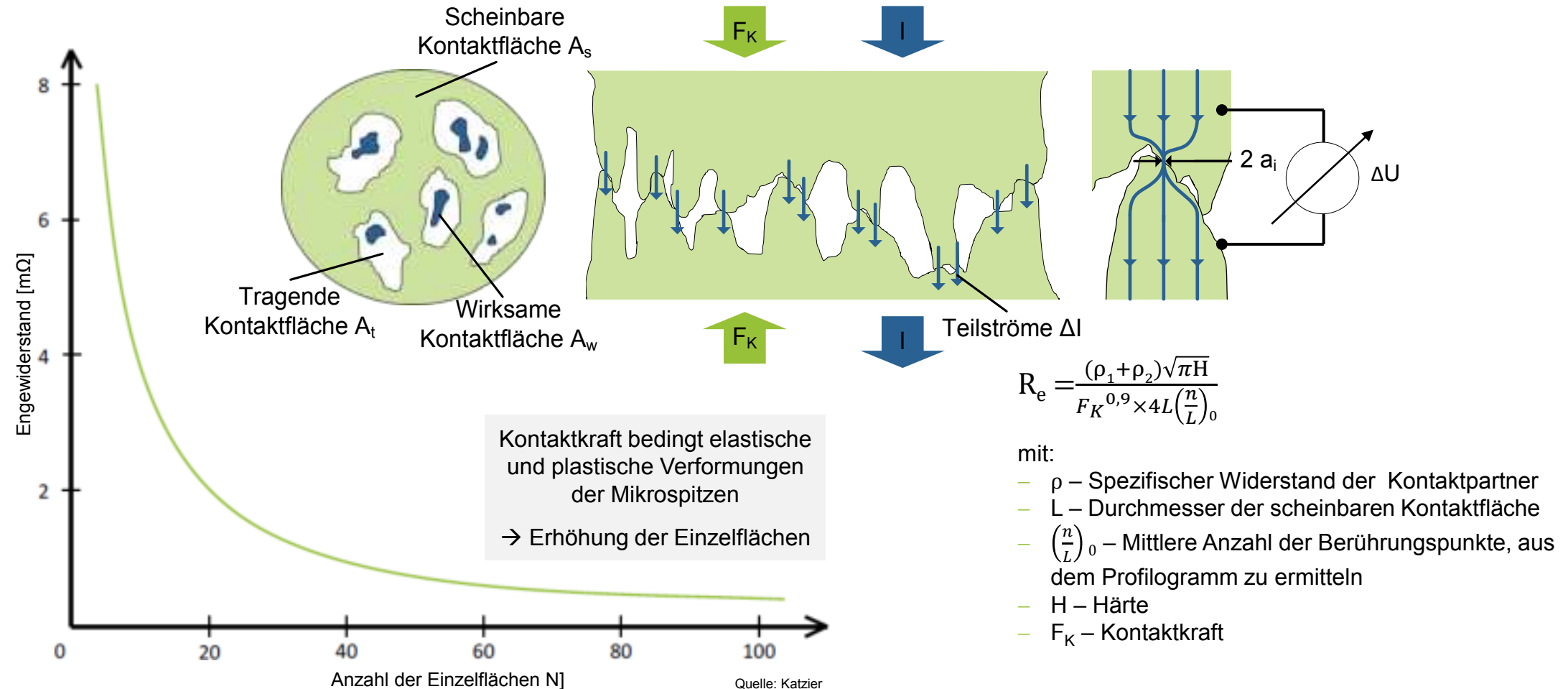


- Fremdschichten
- Vorliegen von Fremdschichten
- Oxidschichten, Verunreinigungen
- Können dielektrisch durchschlagen werden
- → Fremdschichtwiderstand



Der Kontaktwiderstand R_c wird im wesentlichen durch den Engewiderstand sowie dem Fremdschichtwiderstand beeinflusst.

Kontaktmodell (Engewiderstand)



Der Kontaktwiderstand R_C wird im wesentlichen durch den Engewiderstand sowie dem Fremdschichtwiderstand beeinflusst.

Kontaktmodell (Fremdschichtwiderstand)		
A-Fritten	■ Erzeugung eines ersten leitfähigen Kanals durch	Vergrößern der generierten a-Spots durch weiteren Stromfluss
	■ Mechanisches Zerschneiden (Steigerung Kontaktkraft)	
	■ Abrasion (Steigerung Relativbewegungen)	
	■ Dielektrischer Durchschlag (Steigerung elektrische Spannung)	
	B-Fritten	

$$R_F = \frac{d}{A} \rho_F$$

mit:

- ρ_F – Spezifischer Widerstand der Fremdschicht
- d – Schichtdicke
- A – Berührungsfläche

Bestimmung R_C durch Addition R_e und R_F (für $R_e > R_F$): $R_C = \frac{\Delta U}{I} = R_e + R_F$

Das Beispiel einer Kontaktierung mit einem Kabelschuh zeigt die vielfältigen Einflussgrößen auf das System des elektrischen Kontakts in der Praxis.

Design der Kontaktelemente

- Füllgrad
- Verbindungsmechanismus
 - Formschluss
 - Kraftschluss
 - Stoffschluss
- Gestaltabweichungen

Zu verbindende Leiter

- Geometrie
- Isolation

Kontaktierungsprozess

- Kontaktkraft
- Kontaktlänge
- Entfernung Fremdschichten
- Bildung Fremdschichten

Elektrische Belastung

- Stromhöhe
- Stromdauer

Kontaktierter Kabelschuh

Kabelschuh

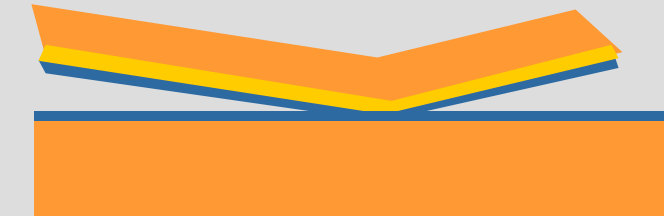
Kontaktier-
stelle

Ausgebrannte
Isolationsreste

Kupferlack-
draht

Bild: FAPS

Kontaktschichten



- Kupfer
- Zinn
- Fremdschichten

Umwelt

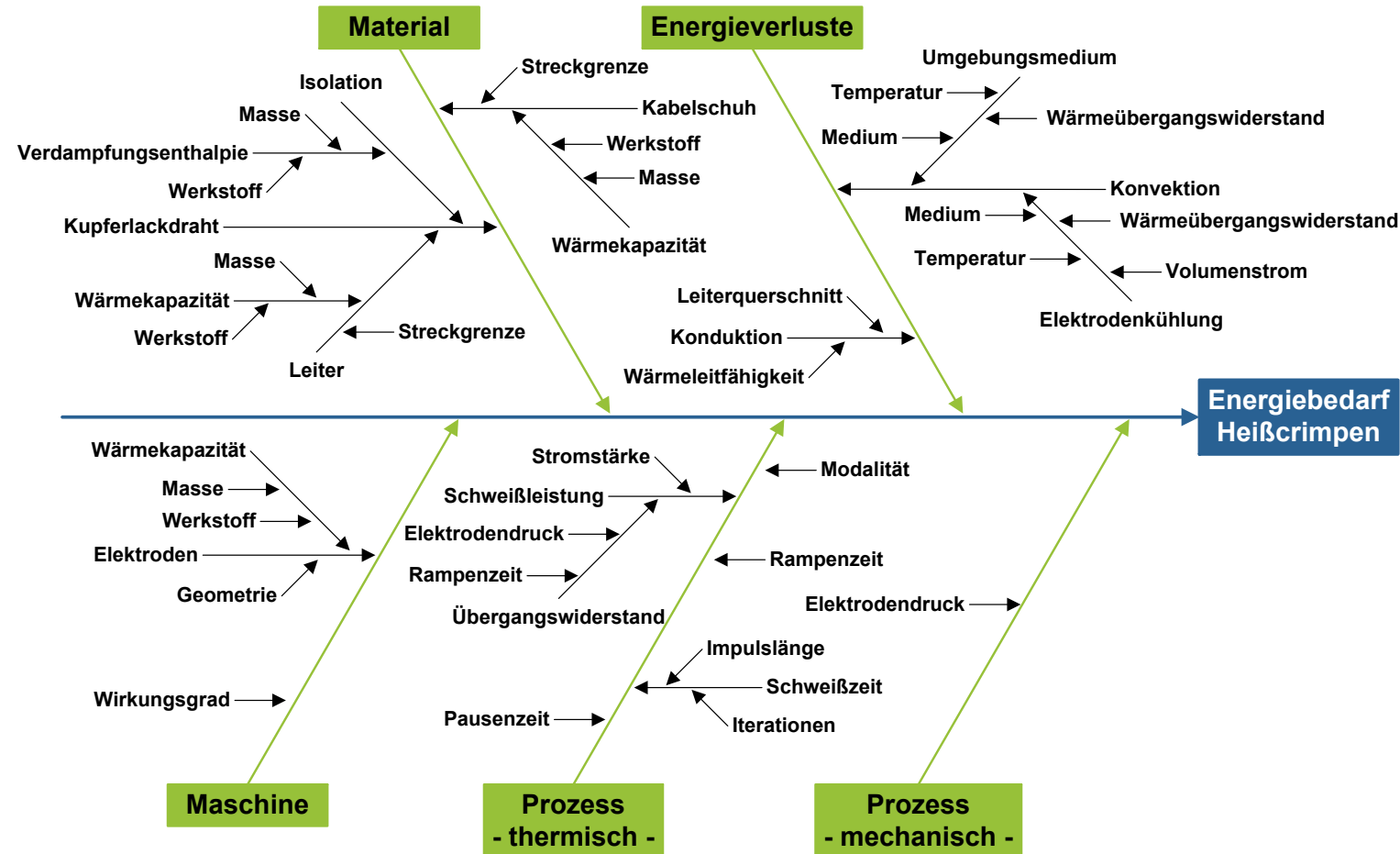
- Temperatur
- Feuchtigkeit
- Vibration
- Korrosion

Mechanische Belastung

- Statisch
- Dynamisch

Am Beispiel des Heißcrimpens zeigt sich die enorme Komplexität des Kontaktierungsprozesses und die Vielzahl an Einflussgrößen.

Komplexität des Kontaktierungsprozess am Beispiel des Heißcrimpprozesses



- Identifikation wichtigster Faktoren auf Basis theoretischer Überlegungen vor Durchführung der Versuche
- Berücksichtigung Schweißleistung, Schweißdauer, Anzahl Iterationen, Elektrodendruck, Pausenzeit
- Beachtung von Wechselwirkungen zwischen den Einflussgrößen
- Möglichkeit nichtlinearer Zusammenhänge

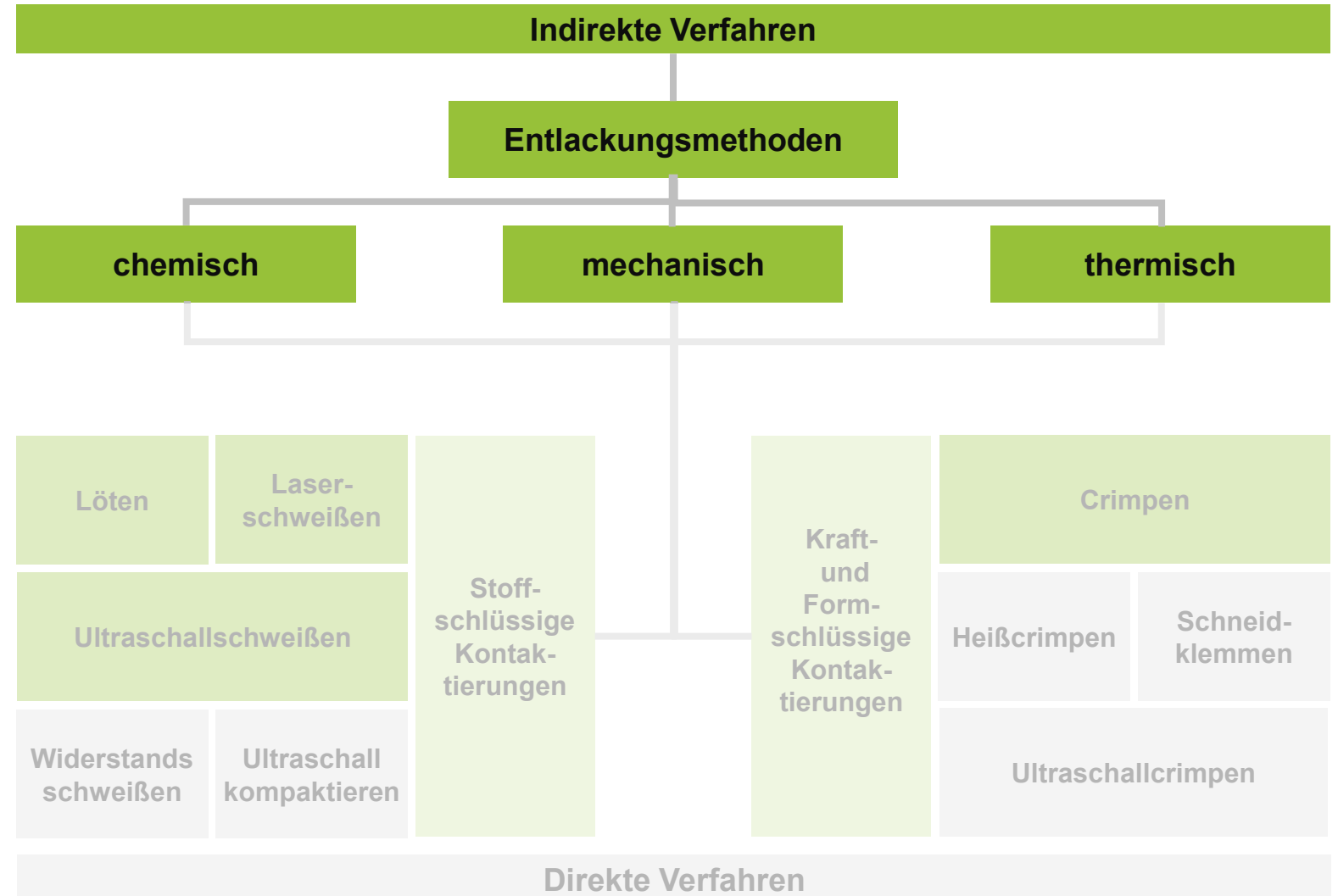
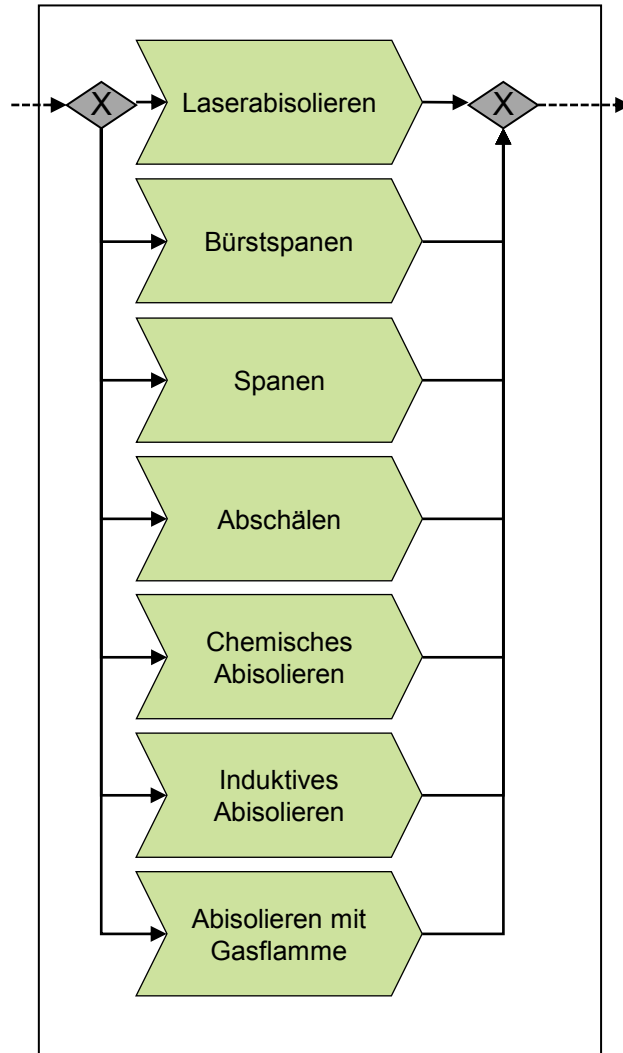
Die Vorlesungseinheit verschafft einen Überblick über die Grundlagen der Kontaktphysik sowie die gängigen Kontaktierungstechnologien im Elektromaschinenbau.

- Kontaktierung im Kontext des Elektromaschinenbaus
- Grundlagen elektrischer Kontakte
- **Prozesstechnologien zur Abisolierung**
- Prozesstechnologien zur Herstellung elektrischer Kontakte
- Prüfung elektrischer Kontakte im Elektromaschinenbau
- Forschungstätigkeiten im Bereich der Kontaktierung



Bild: FAPS

Bei indirekten Kontaktierungsverfahren erfolgt zuerst ein Abisolieren der Kupferlackdrähte, wobei die Entlackungsmethoden in drei wesentliche Gruppen eingeordnet werden können.

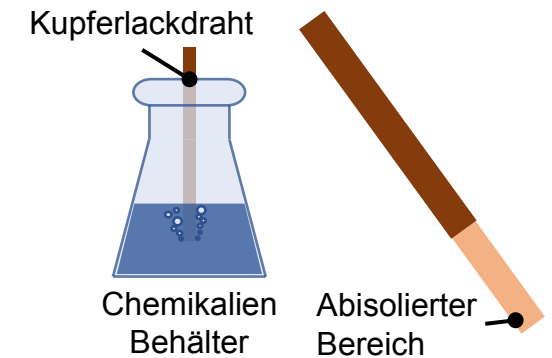


Der Abtrag des Isolationslacks kann in der automatisierten Herstellung von Formspulen/ Formstabwicklungen auf unterschiedliche Weisen erfolgen.

Chemisches Abisolieren

Isolierte Leiterenden werden für eine definierte Einwirkzeit dem chemischen „Stripper“ ausgesetzt und anschließend gereinigt

- Chemische „Stripper“ haben eine starke Lösekraft für Novolak- und Epoxybasierte Lacke sowie Polyimide
- Bei höheren Anwendungstemperatur um ca. 75 °C auch stark quervernetzte Lacke
- Bestehen zum Großteil aus Lösungsmittel (z.B. Dimethylsulfoxid) sowie Basen (Tetramethylammoniumhydroxid)



Vorteile

- Vergleichsweise günstig und geringer Aufwand
- Anwendung im Prototypenbau
- Reproduzierbare Ergebnisse

Nachteile

- Sehr lange Prozesszeiten (je nach Isolationsgrad und -material mehrere Stunden)
- Umgang mit gesundheitsschädlichen Stoffen
- Erwärmung der „Stripper“ auf Temperaturen knapp unterhalb des Flammpunktes
- Nicht für Drahtbündel, Litzen oder thermoplastische Isolationen (z.B. PEEK) geeignet

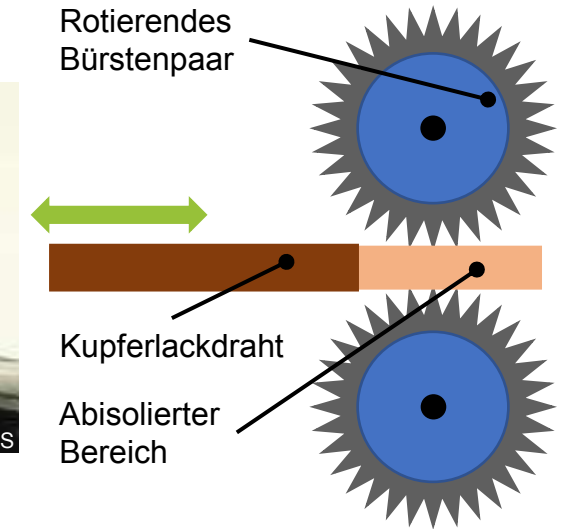
Der Abtrag des Isolationslacks kann in der automatisierten Herstellung von Formspulen/ Formstabwicklungen auf unterschiedliche Weisen erfolgen.

Folie aus VE7

Rotierende Bürsten

Der Kupferlackdraht wird zwischen zwei einander gegenüberliegenden rotierenden Stahlbürsten eingesetzt, wobei die Isolationschicht entfernt und abgesaugt wird.

- Rotierende Stahlbürsten sind gegenüberliegend angeordnet
- Abstand wird an Drahtdurchmesser angepasst
- Einschieben des isolierten Kupferdrahts
- Entfernen der Isolierung aufgrund von Reibung
- Absaugung von Isolationsrückständen



Vorteile

- niedrige Kosten
- einfache Prozesskontrolle
- einfache Anwendbarkeit
- geeignet für verschiedene Querschnitte
- anwendbar bei geringen Stückzahlen
- Stand der Technik

Nachteile

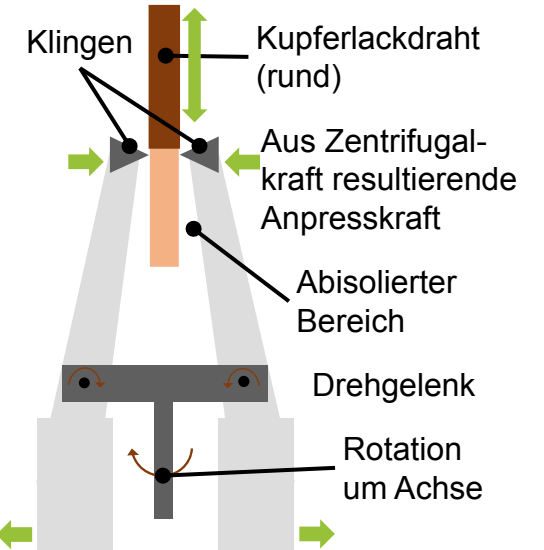
- Schwankende Abtragsqualität
- Beschädigung des Drahtes durch mechanische Kräfte
- Gefahr von Isolationsrückständen
- Werkzeugverschleiß
- Undefinierter Übergang zwischen abisolierten und isolierten Bereich
- Beschädigung der Leiteroberfläche durch Drähte der Bürste
- Nicht geeignet für schmelzende Thermoplaste

Der Abtrag des Isolationslacks kann in der automatisierten Herstellung von Formspulen/ Formstabwicklungen auf unterschiedliche Weisen erfolgen.

Rotierende Klingen

Der runde Kupferlackdraht wird zwischen zwei rotierende Klingen eingesetzt.

- Schließen der Messer durch Rotation
- Variation der Drehzahl führt zu variierendem Anpressdruck
- Geeignet für verschiedene Querschnitte, jedoch kinematikbedingt überwiegend Runddrähte



Vorteile

- Einfache Handhabung
- Anwendbar bei geringen Stückzahlen
- Für verschiedenste Isolationsarten geeignet
- Definierter Übergangsbereich

Nachteile

- Werkzeugverschleiß
- Kein Einsatz bei Flachdrähten
- Beschädigung der Leiteroberfläche durch Eindringen der Klingen in den Kupferwerkstoff

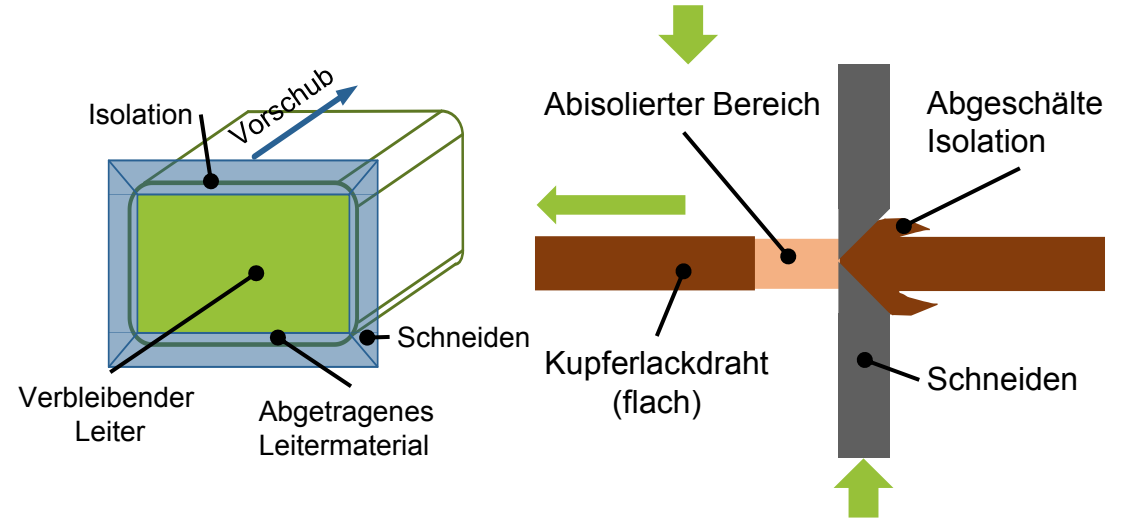
Der Abtrag des Isolationslacks kann in der automatisierten Herstellung von Formspulen/ Formstabwicklungen auf unterschiedliche Weisen erfolgen.

Folie aus VE7

Abschälen

Messer schneiden in rechteckiger Geometrie in das Kupfermaterial ein und realisieren eine Vorschubbewegung entlang des Leiters, wobei die Isolierung rückstandslos entfernt wird.

- Kinematikaufbau aus zumeist vier Schneiden
- Schneiden durchdringen die Isolation und schneiden Leiterwerkstoff ein
- Lineare Vorschubbewegung der Schneiden entlang des Leiters oder des Leiters entlang der Schneiden führt zum Abschälen der Isolation
- Durch die Form der Kupferflachleiter (Radien an Kanten) kann ein Abtrag von Leitermaterial nicht vermieden werden



Vorteile

- einfache Anwendbarkeit
- definierte Schnittlinie
- definierter Übergangsbereich
- einfache Verfahrensprinzip
- unabhängig von Isolationsart
- rückstandsloser Abtrag

Nachteile

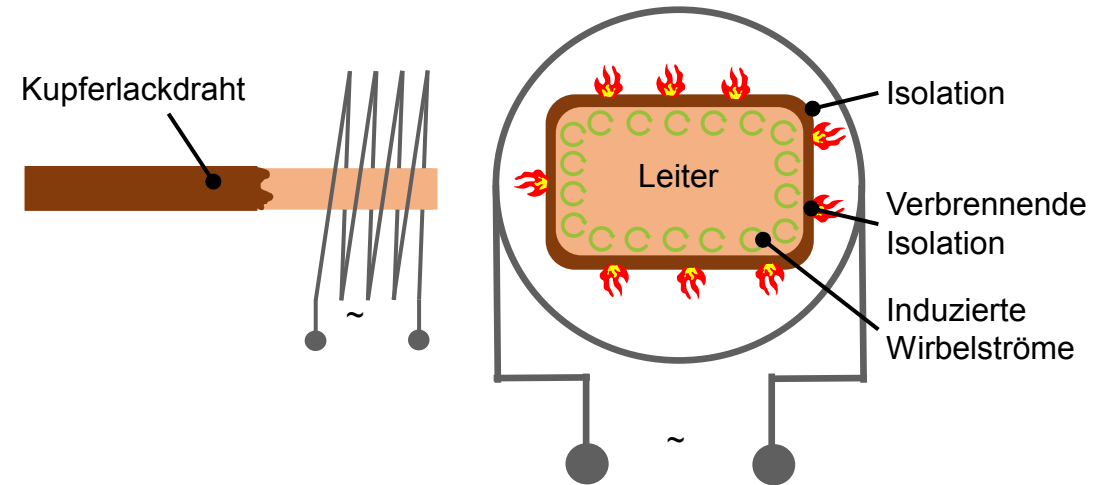
- Abtrag von Leitermaterial durch Eindringen der Schneiden in den Kupferwerkstoff
- Tiefe muss an Kantenradius angepasst werden
- Werkzeugverschleiß
- Positionierung der Schneiden anspruchsvoll

Der Abtrag des Isolationslacks kann in der automatisierten Herstellung von Formspulen/ Formstabwicklungen auf unterschiedliche Weisen erfolgen.

Folie aus VE7

Induktive Erwärmung

Der Leiter wird in der Mitte einer Spule platziert, die mit einer hochfrequenten Wechselspannung verbunden ist. Das daraus resultierende wechselnde Magnetfeld induziert Wirbelströme. Die resultierende hohe Stromdichte an der Oberfläche führt zu einer starken Erwärmung des Leiters und verbrennt die Isolation.



Vorteile

- kurze Prozesszeiten
- berührungslose Methode

Nachteile

- Oxidation Oberfläche
- Wärmeeintrag beschädigt Isolation außerhalb des abzutragenden Bereichs
- Verbrennungsrückstände

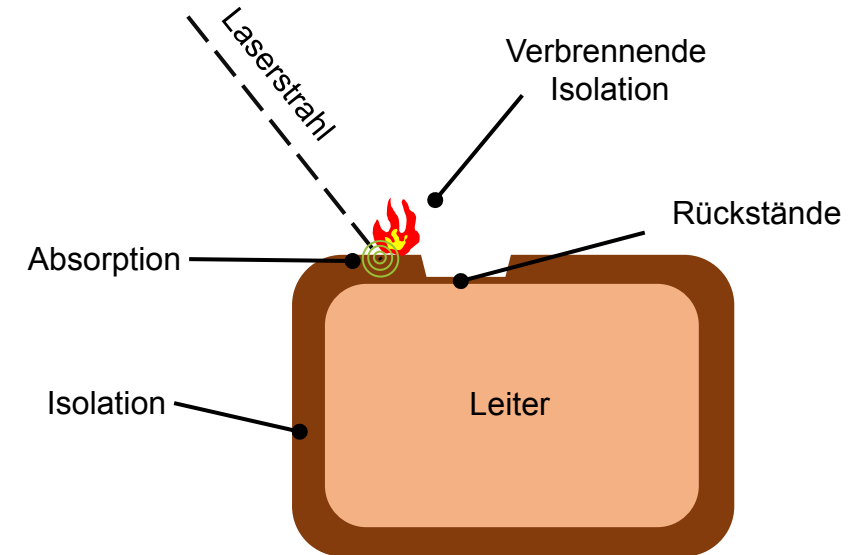
Der Abtrag des Isolationslacks kann in der automatisierten Herstellung von Formspulen/ Formstabwicklungen auf unterschiedliche Weisen erfolgen.

Folie aus VE7

Laser: Langwellige Infrarotstrahlung

Langwellige Infrarotstrahlung wird vom Leiter aus Kupfer reflektiert, während sie in duroplastischen Materialien absorbiert wird. Dies führt zum Verbrennen der Isolation.

- Verwendung von CO₂-Lasern ($\lambda \sim 10.600 \text{ nm}$, gepulst)
- Verbrennen des Isolationsmaterials
- Keine Wechselwirkung mit dem Leiter
- Isolationsrückstände im Größenbereich der Wellenlänge



Vorteile

- berührungslose Methode
- hohe Abtragsleistung
- Definierter Übergangsbereich

Nachteile

- Isolationsrückstände im Bereich $\lambda/4$
- Aufwändiger Prozess
- Hohe Investitionskosten

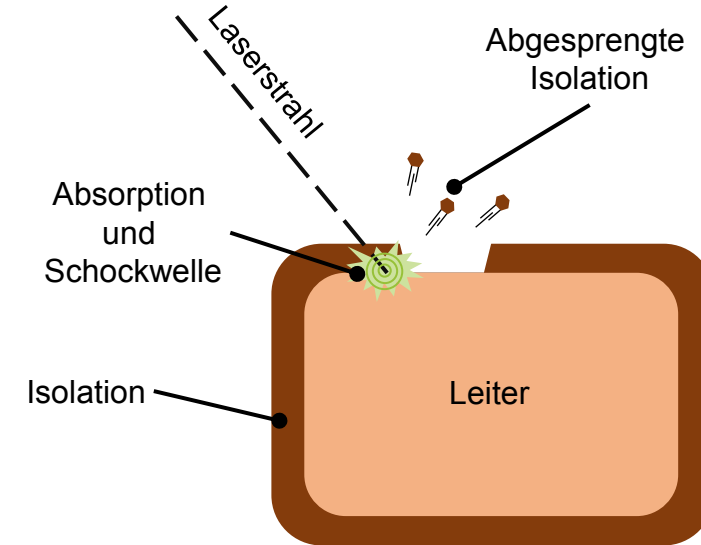
Der Abtrag des Isolationslacks kann in der automatisierten Herstellung von Formspulen/ Formstabwicklungen auf unterschiedliche Weisen erfolgen.

Folie aus VE7

Laser: Nahe Infrarotstrahlung

Nahe Infrarotstrahlung wird nach Transmission der Isolation teilweise von der Oberfläche des Kupferleiters absorbiert. Durch die gepulste Zuführung der Laserleistung erwärmt sich das Kupfermaterial abrupt und dehnt sich ohne zu schmelzen aus.

- Verwendung von Festkörperlaser (z.B. Nd:YAG-Laser, $\lambda \sim 1.064 \text{ nm}$) im gepulsten Betrieb
- Schockwellen werden generiert, welche zum Abplatzen der Isolation führen



Vorteile

- berührungslose Methode
- frei von Rückständen
- definierte Schnittlinie
- hohe Abtragsleistung

Nachteile

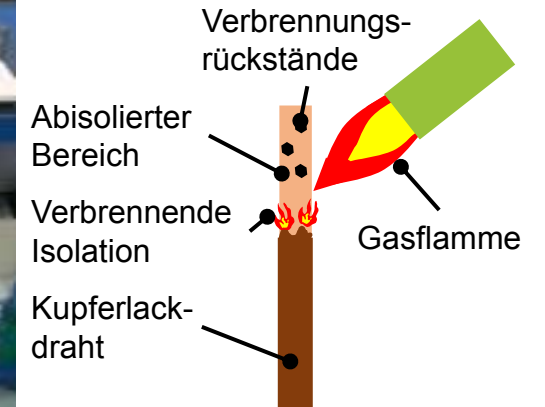
- Aufwändiger Prozess
- Hohe Investitionskosten

Der Abtrag des Isolationslacks kann in der automatisierten Herstellung von Formspulen/ Formstabwicklungen auf unterschiedliche Weisen erfolgen.

Thermisches Abisolieren mittels Flamme

Die Lackisolation wird durch den Einsatz von Lötbrenner verbrannt.

- Notwendige Temperatur abhängig von verwendeter Isolation (ca. 450 °C)
- In vielen Bereichen Stand der Technik, insbesondere beim Einsatz des Hartlötverfahrens für die Kontaktierung



Vorteile

- Einfache Handhabung
- Keine Beschädigung des Kupferwerkstoffs
- Bei Hartlötverfahren keine weiteren Werkzeuge notwendig

Nachteile

- Starke Verbrennungsrückstände
- Starke Entwicklung von giftigen Dämpfen/Gasen
- Undefinierter Übergangsbereich zwischen abisolierten und isolierten Bereich
- Reinigung der Leiter notwendig

Zum Lackabtrag können Kurzpulslaser im infraroten Wellenlängenbereich eingesetzt werden.

Prozess

Abtrag der Lackisolation
mit einem Kurzpulslaser

Video:
Trumpf

[youtube.com/watch?
v=kW0zPOvUY2M](https://youtube.com/watch?v=kW0zPOvUY2M)



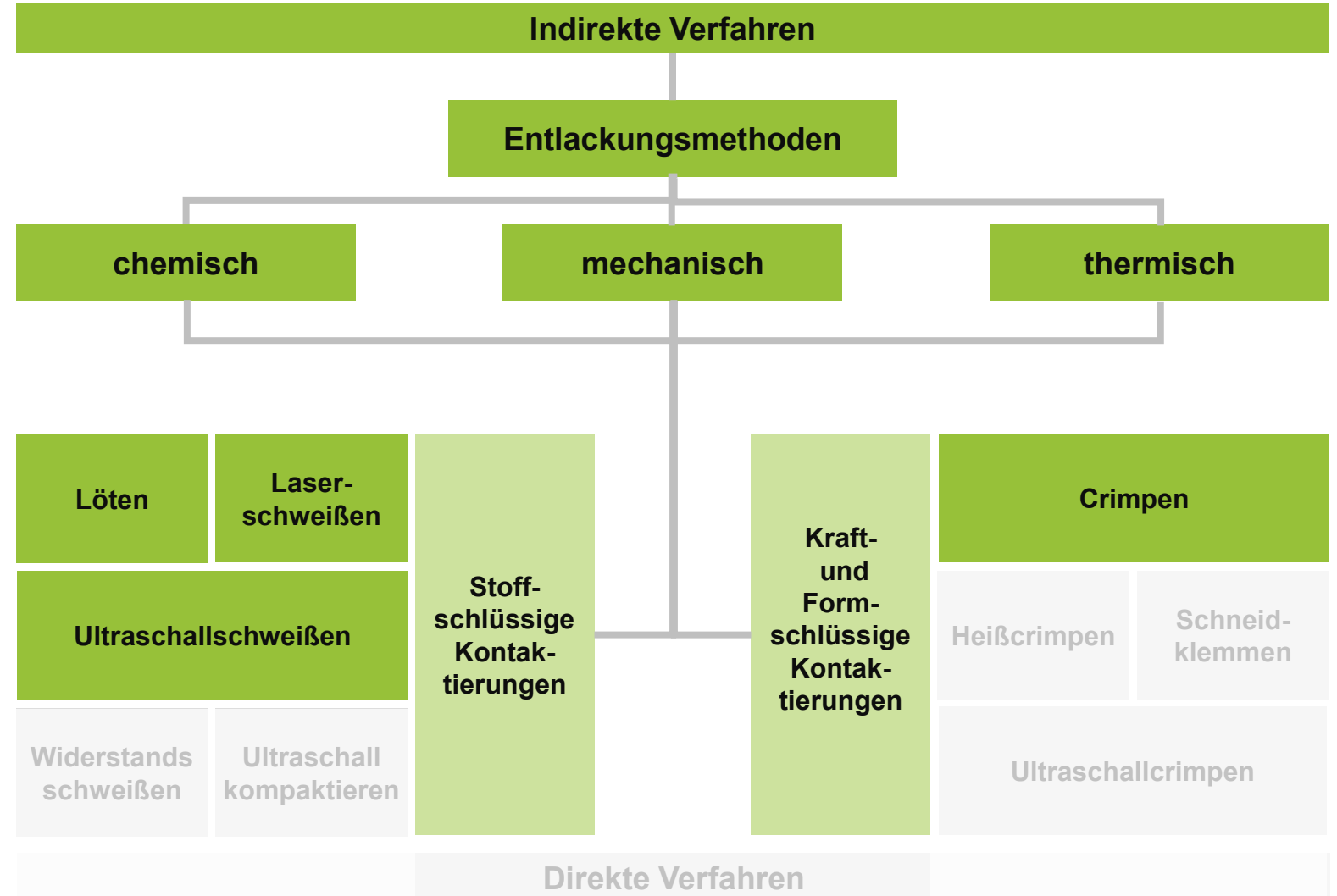
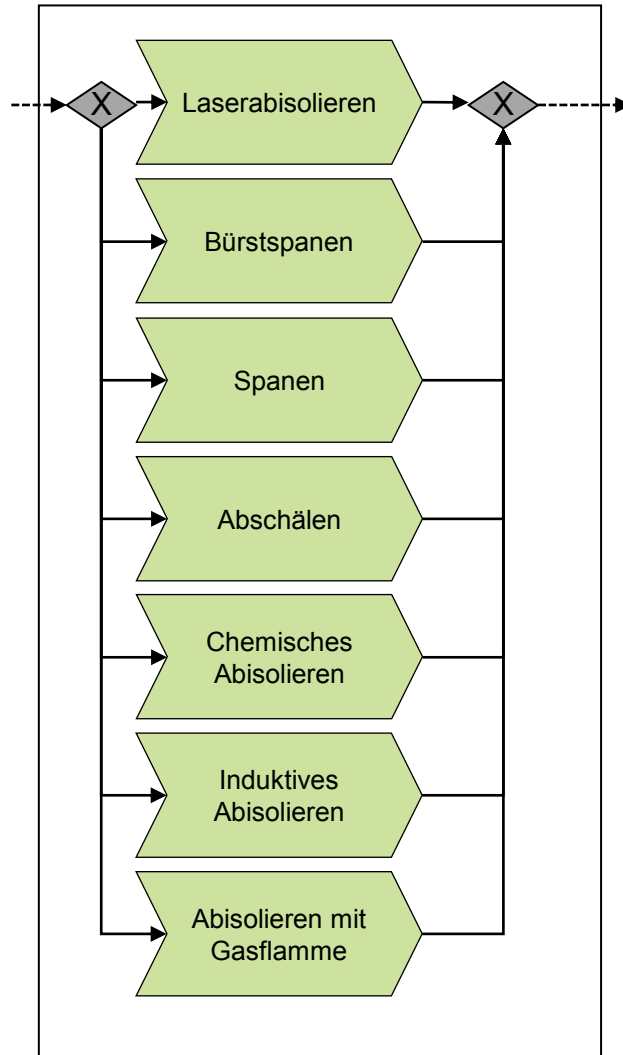
Die Vorlesungseinheit verschafft einen Überblick über die Grundlagen der Kontaktphysik sowie die gängigen Kontaktierungstechnologien im Elektromaschinenbau.

- Kontaktierung im Kontext des Elektromaschinenbaus
- Grundlagen elektrischer Kontakte
- Prozesstechnologien zur Abisolierung
- **Prozesstechnologien zur Herstellung elektrischer Kontakte**
- Prüfung elektrischer Kontakte im Elektromaschinenbau
- Forschungstätigkeiten im Bereich der Kontaktierung



Bild: FAPS

Bei indirekten Kontaktierungsverfahren erfolgt zuerst ein Abisolieren der Kupferlackdrähte, wobei die Entlackungsmethoden in drei wesentliche Gruppen eingeordnet werden können.



Das Flammlöten ist insbesondere bei hoher Variantenvielfalt oder kleineren Stückzahlen ein weit verbreitetes Kontaktierungsverfahren im Elektromaschinenbau.

(Flamm-)Hartlöten

- Löten kann in Weich- und Hartlöten unterschieden werden
 - Weichlöten: Fügeprozess mit Loten, deren Liquidustemperatur bei 450 °C oder darunter liegt
 - Hartlöten: Fügeprozess mit Loten, deren Liquidustemperatur oberhalb 450 °C liegt
- Für Kontaktierungszwecke im Elektromaschinenbau werden vorwiegend das Flammhartlöten sowie in Einzelfällen das Lötbadhartlöten verwendet
- Im Voraus meist thermisches Entlacken mit Flamme
- Lote z.B. CuSn, AlSi

Videos: Oxyweld



Vorteile

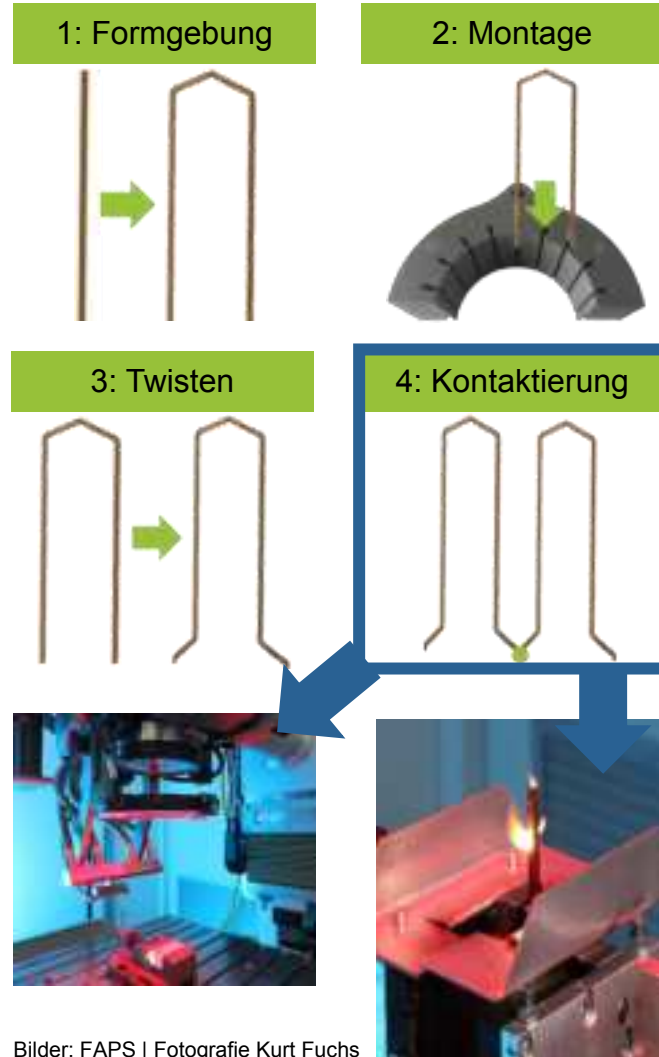
- Fügen verschiedenartiger Werkstoffe
- Niedrigerer Wärmeeintrag als beim Schweißen > geringer Verzug
- Prozesssicher

Nachteile

- Vibrationen und thermische Lastwechsel können zu Kabelbruch führen
- Gefahr von kalten Lötstellen bei größeren Querschnitten
 - Hoher Kontaktwiderstand
 - Energieverlust und Kontakt erwärmung (Brandgefahr)
- Hohe Prozesszeiten
- Geringere Festigkeit als beim Schweißen

Durch den Einsatz der Hairpintechnologie ergeben sich auch für den Kontaktierungsprozess enorme Herausforderungen die den Einsatz neuer Technologien fordern.

Folie aus VE7



+

Kontaktierung von Formspulen- Formstabwicklungen

- Anzahl Kontaktstellen
- Zykluszeit
- Nebenzeiten
- Prozesssicherheit
- Schweißspritzer
- mechanische Belastung
- Wärmeeintrag
- Lagetoleranzen
- Zugänglichkeit
- Anbindungsquerschnitt
- Kontaktwiderstand
- mechanische Festigkeit

Video: 4D GmbH

Potenziele des Laserstrahlschweißens

- + kurze Zykluszeiten
- + Strahlführung mit Scanner
- + Prozessstabilität
- + hohe Einschweiß-tiefen möglich
- + berührungsloser Prozess
- Entstehung von Auswürfen

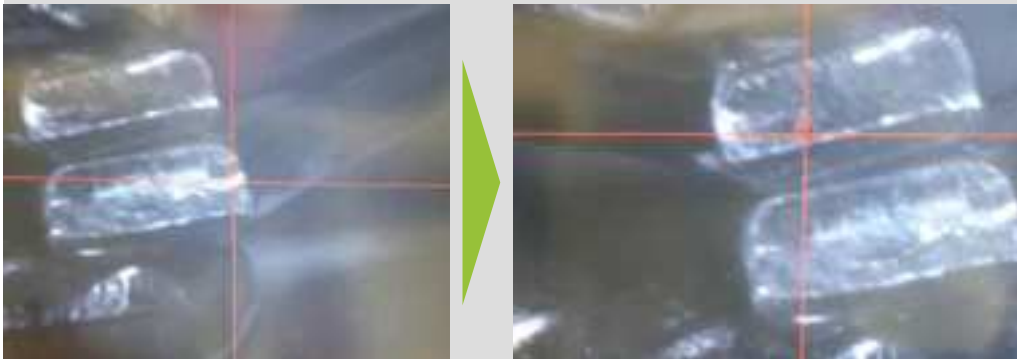


Der Laserstrahlschweißprozess findet überwiegend bei der Verwendung von Formspulenwicklungen wie zum Beispiel Hairpins Einsatz.

Laserstrahlschweißen

- Einsatz hochbrillanter Festkörperlaser (z.B. Scheibenlaser) im infraroten Wellenlängenbereich
- Einsatz hoher Schweißleistungen zur Ausbildung eines Keyholes trotz hoher Reflexion der Laserstrahlung zu Beginn des Prozesses
- Aufschmelzen der Kontaktpartner und Ausbildung einer stoffschlüssigen Verbindung
- Überwiegend Einsatz bei Flachleitern sowie Einzelleitern
- Weitere Optimierungen des Laserstrahlschweißprozesses durch Einsatz von grünen/blauen Lasern

Videos: Keyence



Vorteile

- Extrem kurze Prozesszeiten
- Scannerbasierte Strahlführung
- Hohe Prozessstabilität
- Realisierung hoher Einschweißtiefen
- Kontaktloser Prozess

Nachteile

- Hoher Anlageninvest
- Anfällig gegenüber Isolationsresten und Positionierfehlern

Das Laserstrahlschweißen von Formspulenwicklungen zeigt Potentiale zur Herstellung der großen Anzahl an Kontaktstellen bei Formspulenwicklungen.

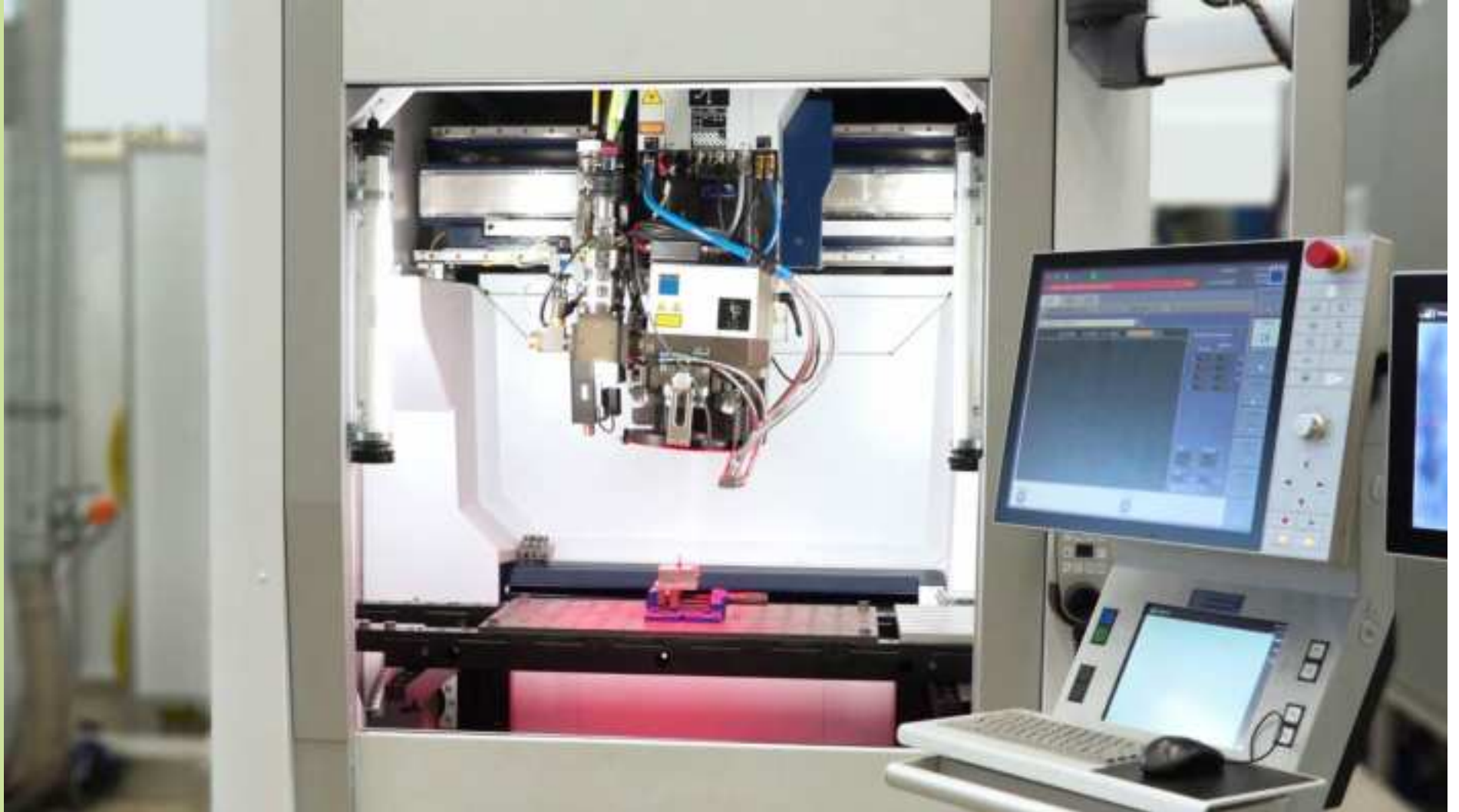
Folie aus VE7

Prozess

Kontaktierung flachleiterbasierter
Formspulenwicklungen im
Laserstrahlschweißverfahren

Video:
Trumpf

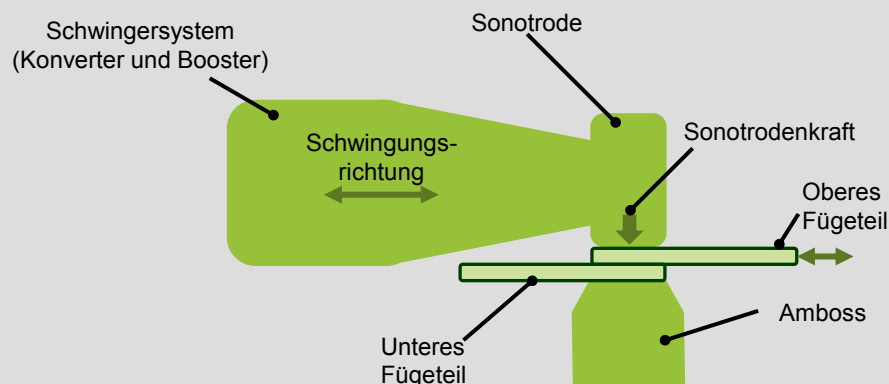
[youtube.com/watch?
v=kW0zPOvUY2M](https://youtube.com/watch?v=kW0zPOvUY2M)



Das klassische Ultraschallschweißen von metallischen Werkstoffen eignet sich lediglich für nicht isolierte Leitermaterialien.

Ultraschallschweißen

- Kaltverschweißen durch Einwirkung einer hochfrequenten mechanischen Schwingungsenergie und gleichzeitigem Druck
- Erwärmung der Werkstücke liegt unterhalb der Schmelzpunkte der Fügepartner
- Metallische Fügepartner liegen beim Ultraschallschweißen zwischen einem fest fixierten Amboss und der hochfrequent schwingenden Sonotrode, die gleichzeitig den benötigten Schweißdruck einbringt
- Einteilung des Schweißvorgangs in die drei Stadien: Elastische Verformung, Plastische Verformung und Oxidschichtentfernung sowie Ausbildung der Schweißzone



Vorteile

- Kontaktierung verschiedener Materialien (z.B. Cu + Al)
- Gute Automatisierbarkeit
- Sehr gute mechanische und elektrische Verbindungsqualität
- Gute Prozesssteuerung

Nachteile

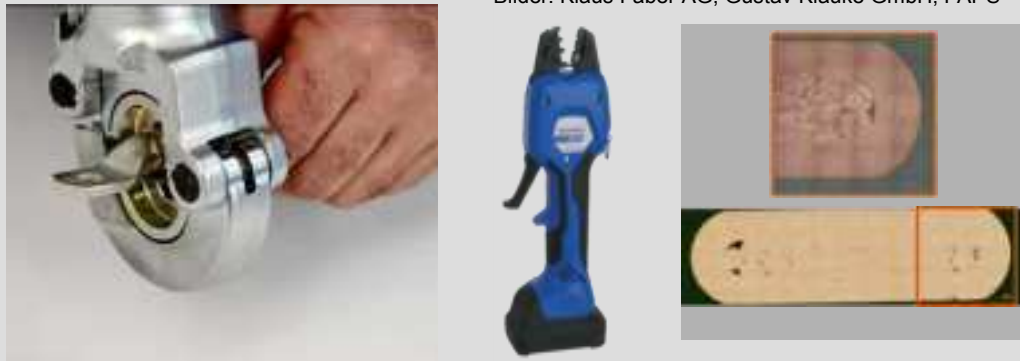
- Abisolierung von Lackdrähten notwendig (kleinere Runddrähte jedoch auch ohne Abisolierung)
- Schlechte Zugänglichkeit durch Werkzeugaufbau
- Eingebrachte Vibrationen können Fügepartner beschädigen

Beim mechanischen Crimpen erfolgt die Verbindungsausbildung durch eine plastische Umformung der eingesetzten Crimphülse.

(Kalt-)Crimpen

- Kraftschlüssige Verbindung zwischen dem Kabelleiter und den Crimpanschlusselementen des Steckverbinders bzw. dem Anschlagteil
- Verbindungsherstellung durch plastische Umformung der Crimphülse
- Verbindungsarten: sowohl abisolierte Leiterdrähte als auch Litzen können verwendet werden
- Bevorzugt kommen Bündellitzen zum Einsatz
- Durchführung des Crimpprozesses mit speziellen Crimpwerkzeugen
- Kraft- und Weggeregelte Prozessüberwachung

Bilder: Klaus Faber AG, Gustav Klauke GmbH, FAPS



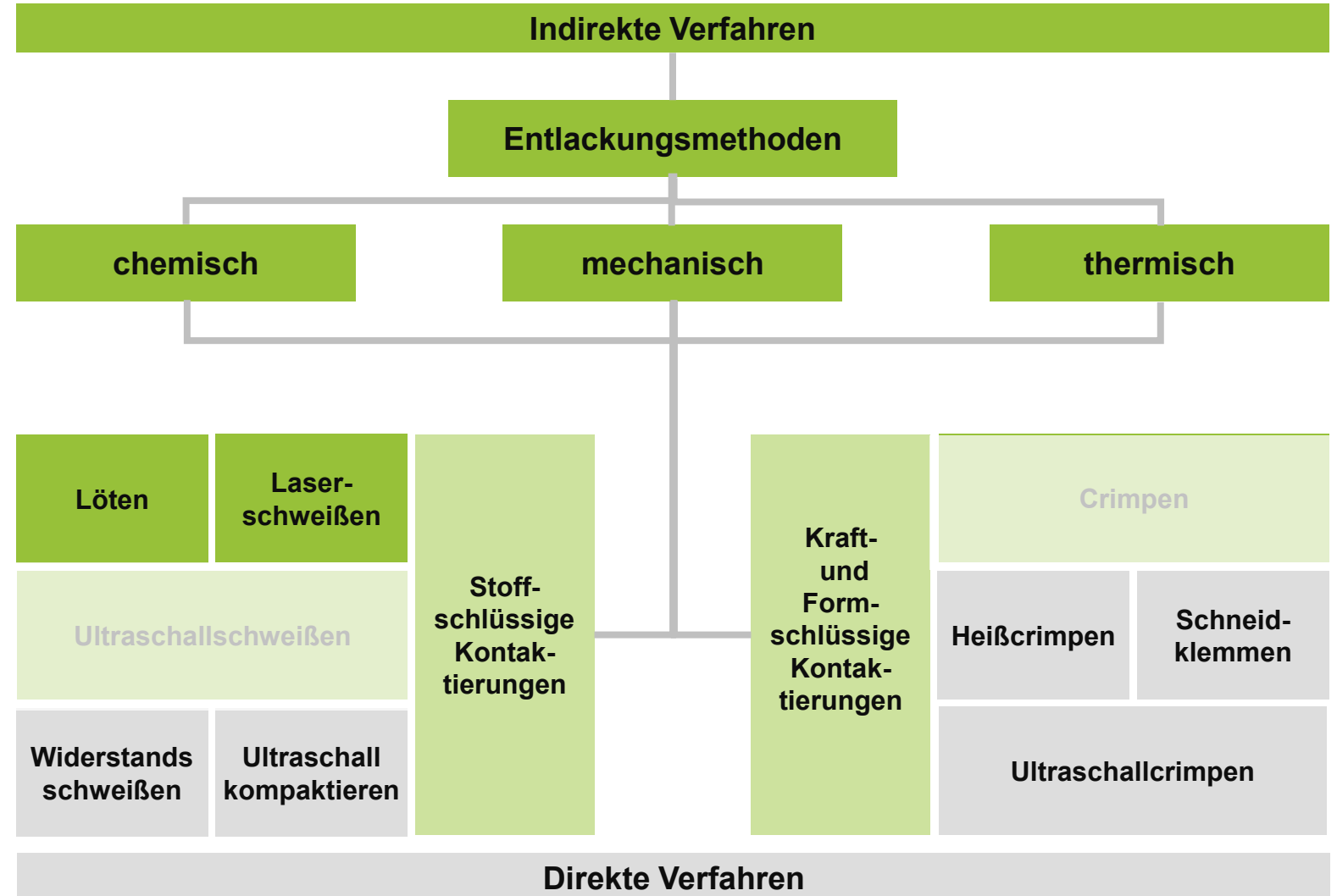
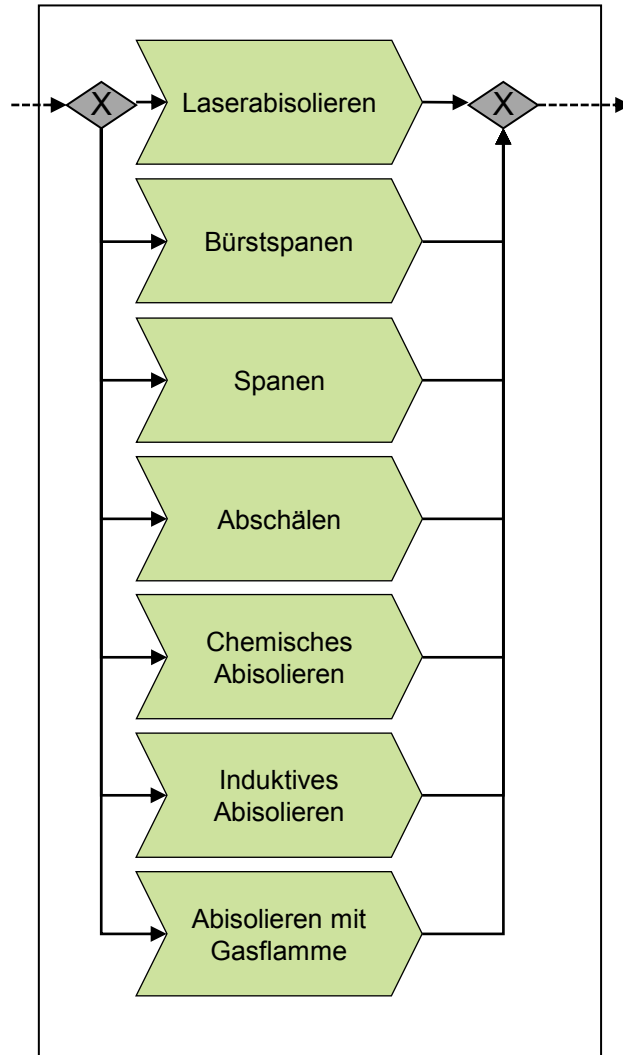
Vorteile

- Kontaktierung verschiedener Materialien (z.B. Cu + Al)
- Gute Automatisierbarkeit
- Kostengünstige Herstellung
- Gute Prozesssteuerung

Nachteile

- Entstehende Kapillare
 - Oxidation
 - Erhöhter Übergangswiderstand
- Abisolierung von Lackdrähten notwendig
- Vibrationen können zum Kabelbruch führen

Bei indirekten Kontaktierungsverfahren erfolgt zuerst ein Abisolieren der Kupferlackdrähte, wobei die Entlackungsmethoden in drei wesentliche Gruppen eingeordnet werden können.

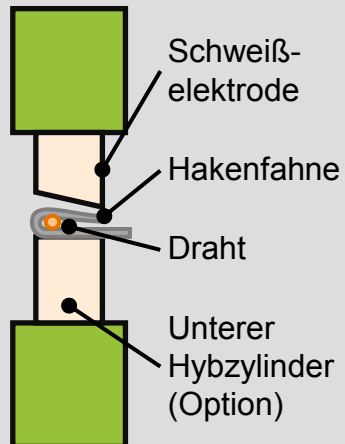


Das Verfahren des Widerstandsschweißens eignet sich insbesondere für die Kontaktierung von runden Einzeldrähten.

Widerstandsschweißen

Joulesche Erwärmung der Elektroden und Werkstück durch gepulste Bestromung

- Gleichstrom und Wechselstrom möglich
- Mehrstufiger Prozess (mehrere Impulse)
 - Thermisches Entlacken
 - Schweißen
- Nachführen Elektroden



Video: ADAM MIYACHI



Vorteile

- Kontaktierung lackisolierter Drähte (rund/flach) durch Nebenschluss durch Hakenfahne möglich
- Gute Automatisierbarkeit und Prozesssteuerung

Nachteile

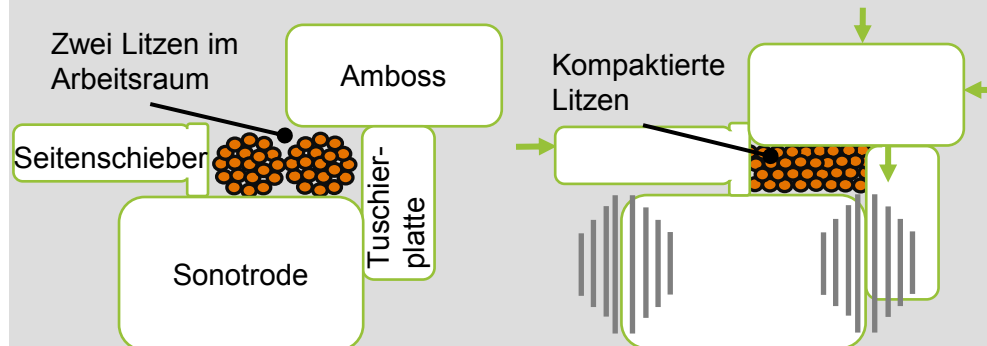
- Großteils nur für Einzeldrähte geeignet
- Spezielle Anschlussgeometrien notwendig
- Prinzipbedingte Querschnittseinengung

Das Ultraschallkompaktieren/-splicen findet kann sowohl in der Bordnetzfertigung als auch in der Kontaktierungstechnik für elektrische Antriebe eingesetzt werden.

Ultraschallkompaktieren/-splicen

Das Grundprinzip des Ultraschallschweißens von Metallen liegt zu Grunde. Dabei wird eine definierte Knotengeometrie durch die Kinematik, bestehend aus Seitenschieber, Amboss, Sonotrode und Ambossplatte hergestellt. Es erfolgt eine plastische Verformung der Litzen unterhalb der Schmelztemperatur .

- Echt-metallische Verbindung, ohne jegliches Fremdmaterial direkt miteinander gasdicht verbunden
- Ultraschallsplicen → Zwei nicht isolierte Litzen werden miteinander kontaktiert (gespleißt/gespliced)
- Ultraschallkompaktieren → Eine Litze wird „kompaktiert“ und ggf. im Prozess durch die Prozesswärme abisoliert, kompaktierte Litze kann weiterverarbeitet werden



Vorteile

- Kontaktierung verschiedener Materialien (z.B. Cu + Al)
- Gute Automatisierbarkeit und Prozesssteuerung
- Sehr gute mechanische und elektrische Verbindungsqualität
- Abisolierung im Prozess prinzipiell möglich

Nachteile

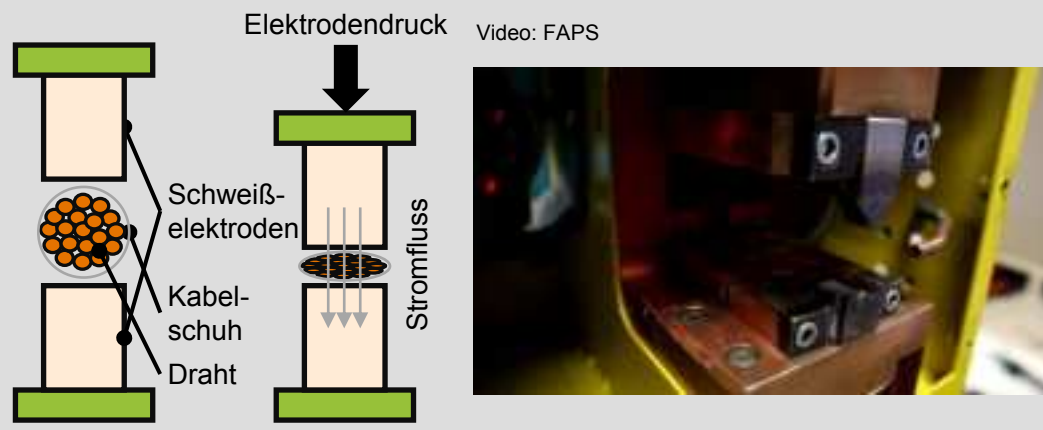
- Starke Dämpfungseffekte bei Verwendung von isolierten Litzen
- Schlechte Zugänglichkeit durch Werkzeugaufbau
- Eingebraachte Vibrationen können Fügepartner beschädigen

Das Heißcrimpverfahren spiegelt bei der Kontaktierung von Lackdrahtbündeln den aktuellen industriellen Standard wider.

Heißcrimpen

Heißcrimpen ist eine Art des Widerstandsschweißens, bei welcher ein leitendes Anschlagteil (kann ein Kabelschuh, ein Anschluss oder eine einfache Rundhülse sein) verwendet wird.

- Erzeugung von Wärme durch den fließenden Strom (Joulesche Erwärmung) führt zum Verdampfen der Isolierung und gleichzeitig zum Zusammenhalt der Drähte
- Durch Integration des normal zusätzlichen Schritts des Abisolierens wird die Produktivität bei der Herstellung elektrischer Verbindungen erhöht



Vorteile

- Abisolierung und Kontaktierung von Lackdrahtbündeln
- Gute Automatisierbarkeit und Prozesssteuerung
- Gute mechanische und elektrische Verbindungsqualität
- Kurze Prozesszeiten

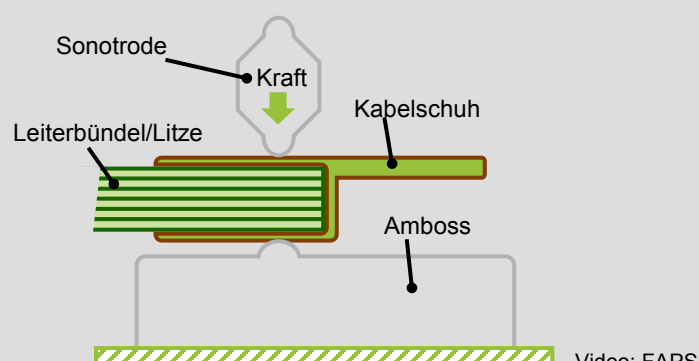
Nachteile

- Hoher Werkzeugverschleiß (abhängig von Elektrodenwerkstoff)
- Verbrennungsrückstände der Isolation
- Hoher Prozessenergiebedarf

Das Ultraschallcrimpen stellt eine energieeffiziente Alternative zum Verfahren des Heißcrimpens dar.

Ultraschallcrimpen

- Kombination aus Ultraschallschweißen von Metallen mit mechanischem Crimpen
- Verwendung eines Anschlagteils (Kabelschuh, Hülse, ...)
- Aufgebrachte Sonotrodenkraft bewirkt mechanische Verformung des Anschlagteils in z-Richtung und Kaltverschweißen der Verbindungsstelle
- Hochfrequente mechanische Schwingungen der Sonotrode im Bereich von 20 bis 35 kHz führen gleichzeitig zu Reibung zwischen Anschlagteil und Kupferlackdrähten
- Erzeugte thermische Energie führt zum Schmelzen und Verbrennen der Isolierschicht



Vorteile

- Abisolierung und Kontaktierung von Lackdrahtbündeln
- Niedriger Prozessenergiebedarf
- Kurze Prozesszeiten
- Niedriger Werkzeugverschleiß

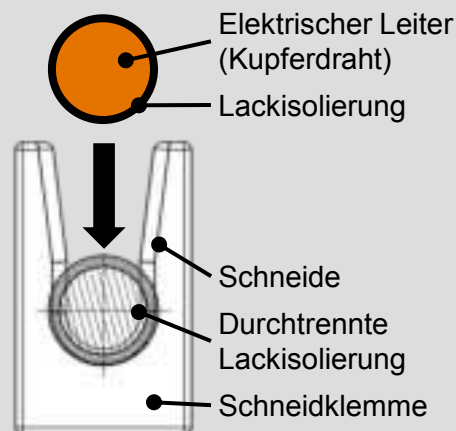
Nachteile

- Verbrennungsrückstände der Isolation
- Ermüdungsbrüche der Kabelschuhe in Folge der Schwingungseinkopplung und Dämpfungseffekten möglich

Das Schneidklemmverfahren findet aufgrund seiner Vibrationsanfälligkeit im Elektromaschinenbau nahezu keinen Einsatz.

Schneidklemmverfahren

- Mechanische Abisolierung der Lackdrähte während Einsetzvorgang an scharfkantigen Schenkeln der Schneidklemmen
- Kontaktherstellung durch Anpressdruck (kraftschlüssig) an Schneidklemmen
- Schneidklemmen besitzen mechanische Vorspannung
- Schneidklemmen müssen auf Drahtquerschnitt abgestimmt sein



Video: FAPS



Vorteile

- Möglichkeit der Vollautomatisierung
- Geringe Prozesskosten

Nachteile

- Keine mehrdrätigen Verbindungen (max. zwei Drähte gleichen Ø)
- Fehlende Prozesssicherheit für Automotive Bereich
- Keine Zugentlastung
- Vibrationsanfällig

Quelle: Katzier

Die Vorlesungseinheit verschafft einen Überblick über die Grundlagen der Kontaktphysik sowie die gängigen Kontaktierungstechnologien im Elektromaschinenbau.

- Kontaktierung im Kontext des Elektromaschinenbaus
- Grundlagen elektrischer Kontakte
- Prozesstechnologien zur Abisolierung
- Prozesstechnologien zur Herstellung elektrischer Kontakte
- **Prüfung elektrischer Kontakte im Elektromaschinenbau**
- Forschungstätigkeiten im Bereich der Kontaktierung



Bild: FAPS

Zur Prüfung von Kontaktstellen im Elektromaschinenbau gibt es keine expliziten Normen, weswegen die Prüfung in Anlehnung an verschiedene Normen erfolgt.

Bezug	Norm	Beschreibung
Allgemein (Steckverbinder)	DIN EN 60512-1	Steckverbinder für elektronische Einrichtungen: Mess- und Prüfverfahren: Allgemeines
Allgemein (Crimpverbindungen)	DIN EN 60352-2	Crimpverbindungen - Allgemeine Anforderungen, Prüfverfahren und Anwendungshinweise
Allgemein (Schweißverbindungen)	DIN EN ISO 17635-08	Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen – Allgemeine Regeln für metallische Werkstoffe
Mechanische Festigkeit (Crimpverbindungen)	DIN EN 60512-16-4	Mechanische Prüfungen an Kontakten und Anschlüssen: Zugfestigkeit von Crimpverbindungen
Mechanische Festigkeit (Schweißnaht)	DIN EN ISO 4136-02	Zerstörende Prüfung von Schweißverbindungen an metallischen Werkstoffen: Querkzugversuch
Übergangswiderstand (Steckverbinder)	DIN EN 60512-2-1	Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren: Prüfungen des elektrischen Durchgangs und Durchgangswiderstandes
Langzeitstabilität (Allgemein)	DIN EN 60068-1	Umgebungseinflüsse: Allgemeines und Leitfaden
Korrosionstest	DIN EN 60068-2-52	Umweltprüfungen: Prüfverfahren, Prüfung Kb: Salznebel, zyklisch (Natriumchloridlösung)
Klimafolgen	DIN EN 60512-11-1	Elektrisch-mechanische Bauelemente für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 11: Klimatische Prüfungen; Hauptabschnitt 1: Prüfung 11a: Klimafolge

Die Qualifizierung von Kontaktstellen kann mechanisch, elektrisch sowie im Hinblick auf die Langzeitstabilität erfolgen.

Statische mechanische Prüfung

Auszugsversuche



Dynamische mechanische Prüfung

- Temperaturschocktest
- Vibrationstest



Korrosionsprüfung

Salzsprühnebeltest



Bei der Qualifikation von Kontaktstellen gibt es einige Herausforderungen:

- Zerstörungsfreie Prüfung
- Übererfüllung Normen
- Schwer messbare Widerstände
- Geringe Veränderungen

Bilder: FAPS

Bildgebende Verfahren

- Schliffbilder
- Röntgen-CT



Dynamische elektrische Prüfung

- Slow-Motion-Bending Test
- Online überwachter dynamischer Widerstandstest



Statische elektrische Prüfung

- Messung Übergangswiderstände bei hohen Strömen
- Nanoohmmeter



Durch gezielte Vorschädigung von Kontaktierungsproben sollen zukünftig auch geringfügige Qualitätsunterschiede detektiert werden.

Beispiel: Vorschädigung von Prüflingen

Bildung von schädlichen Fremdschichten/ Erhöhung des Übergangswiderstands, z.B. durch:

Korrosion
(Salzsprühnebeltest)



Bild: FAPS

Temperaturwechsel



Bild: CTS Umweltsimulationen

Mechanische
Spannungen



Bild: ZwickRoell GmbH & Co. KG

Online überwachter dynamischer Widerstandstest

- Zyklische Erwärmung der Crimps mittels Joulscher Wärme
- Online-Messung Widerstände/ Temperaturen
- 1000 Zyklen
- $T_{\text{peak}} = 120\text{ °C}$
- $T_{\text{Basis}} = 35\text{ °C}$

Statische Messung der Widerstände

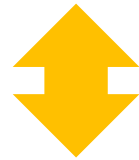
Messung der Kontaktwiderstände

- vor,
- zwischen und
- nach der Durchführung von Umwelt-simulationen

Die Qualifizierung der mechanischen Verbindungsqualität kann unter anderem mittels Auszugversuchen, Scherzugversuchen oder Schälzugversuchen durchgeführt werden.

DIN EN 60512-16-4 gibt eine grobe Einstellungen für den Auszugversuch vor

- Befestigung des Prüflings darf Kabelschuh nicht beschädigen bzw. Ergebnis verfälschen
- Prüfling muss so befestigt sein, dass Zugkraft in axialer Richtung wirkt
- Rate des beweglichen Kopfes der Zugprüfmaschine zwischen 25 und 50 mm/min
- Ende der Prüfung wenn Leiter aus Crimphülse herausgezogen wird bzw. Draht/Prüfling reißt



DIN EN 60352-2 gibt für Querschnitte bis 10 mm² Mindestauszugkräfte vor

- Auszugskraft: 0,05 mm² = 6 N, 10 mm² = 380 N
- Verlauf ist nicht linear, daher kann für größere Querschnitte nicht einfach linear extrapoliert werden
- Nach Bedarf zusätzliche Messung von Einzelauszugkräften, insbesondere bei deutlichen Überschreitungen der Mindestauszugkräfte



Bild: FAPS

Eine schnelle und einfache Methode zur Überprüfung der elektrischen Verbindungsqualität ist die Durchführung einer Durchgangsprüfung.

Durchgangsprüfung

- Anlegen einer geringen Prüfspannung zur Überprüfung auf elektrischen Kontakt der Einzelleiter zum z.B. vercrimpten Kabelschuh
- Vollkontaktierung als „Mindestvoraussetzung“ für weitere Messverfahren
- Einfache und schnelle Durchführung (abhängig von Anzahl Einzelleiter)
- Keine quantitative Aussage möglich

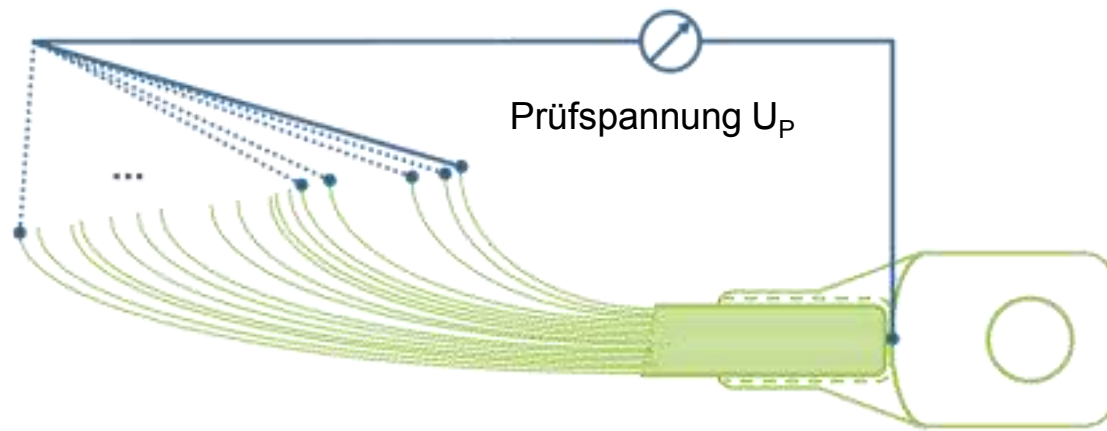


Bild: FAPS



Die Messung von Übergangswiderständen zwischen zwei Kontaktstellen ermöglicht eine quantitative Aussage über die elektrische Verbindungsqualität.

Ermittlung Übergangswiderstände

- In Normen definierte Verfahren lediglich für nicht isolierte Litzen anwendbar
- Ableitung von geeigneten Messmethoden durch Aufstellung von Ersatzschaubildern für den jeweiligen Kontaktierungsfall
- Messung durch Bestromung der Proben und Abgreifen der Spannung
- Gemessene Widerstände für gewöhnlich im Bereich weniger $\mu\Omega$

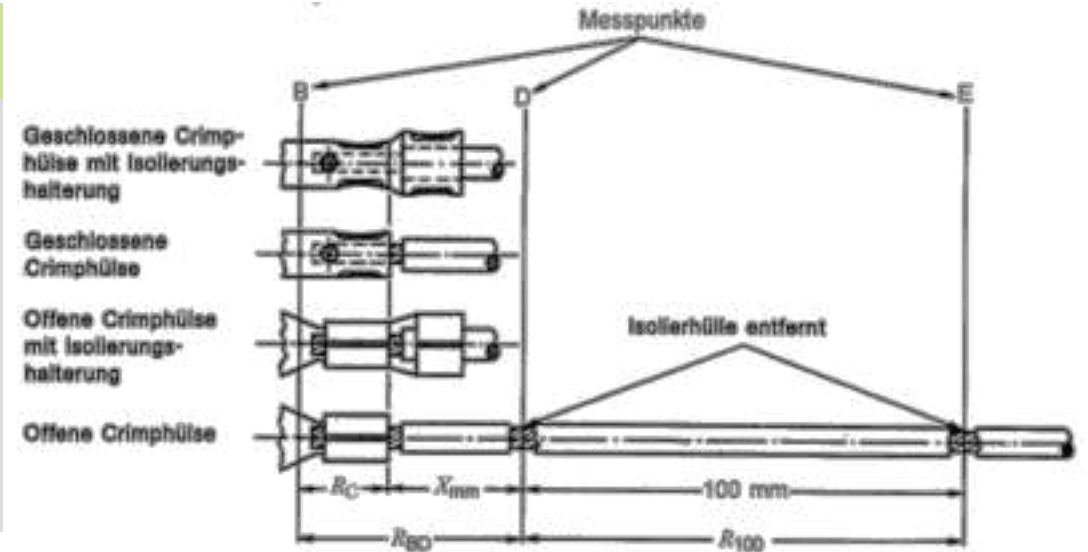
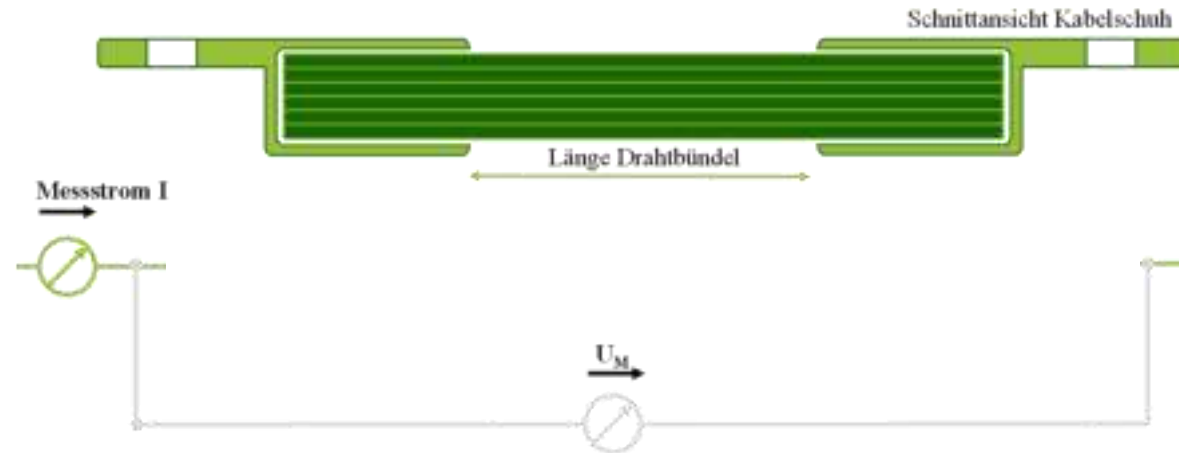


Bild und Quelle: DIN EN 60352-2

$$R_C = R_{BD} - \frac{X}{100} \cdot R_{100}$$

mit:

- R_C – Durchgangswiderstand der Crimpverbindung [Ω]
- R_{DB} – Gemessener Widerstand zwischen B und D [Ω]
- R_{100} – Gemessener Widerstand von 100 mm Leiterlänge (D-E) [Ω]
- X – Abstand zwischen Crimphülsenende und Messpunkte D [mm]
- Anmerkung: Für den Abstand X sind 25 mm – 100 mm empfohlen

Die Vorlesungseinheit verschafft einen Überblick über die Grundlagen der Kontaktphysik sowie die gängigen Kontaktierungstechnologien im Elektromaschinenbau.

- Kontaktierung im Kontext des Elektromaschinenbaus
- Grundlagen elektrischer Kontakte
- Prozesstechnologien zur Abisolierung
- Prozesstechnologien zur Herstellung elektrischer Kontakte
- Prüfung elektrischer Kontakte im Elektromaschinenbau
- **Forschungstätigkeiten im Bereich der Kontaktierung**



Bild: FAPS

Im Prozessschritt der Kontaktierung werden die freien Leiterenden elektrisch und mechanisch Verbunden.

Folie aus VE7

Kontaktierungstechnologien

Technologie	Automatisierbarkeit	Flexibilität	Werkzeugverschleiß	Prozesssicherheit	Zugänglichkeit	Taktzeit
Widerstandschweißen	+	o	--	o	o	+
Laserschweißen	++	+	++	++	++	++
Ultraschallschweißen	+	o	+	+	-	++
Crimpen	++	-	+	+	o	++
Heißcrimpen	+	+	--	o	-	o
Ultraschallcrimpen	+	+	+	+	-	o
Ultraschallkompaktieren	++	o	+	+	--	++
Löten (hart/weich)	--	++	++	-	++	o
Schneidklemmen	+	+	++	o	+	++



Kontaktierung von Formspulen-Formstabwicklungen

Anzahl Kontaktstellen

Zykluszeit

Nebenzeiten

Prozesssicherheit

Schweißspritzer

mechanische Belastung

Wärmeeintrag

Lagetoleranzen

Zugänglichkeit

Anbindungsquerschnitt

Kontaktwiderstand

mechanische Festigkeit

Video: 4D GmbH

Potenziele des Laserstrahlschweißens

- + kurze Zykluszeiten
- + Strahlführung mit Scanner
- + Prozessstabilität
- + hohe Einschweiß-tiefen möglich
- + berührungsloser Prozess
- Entstehung von Auswürfen

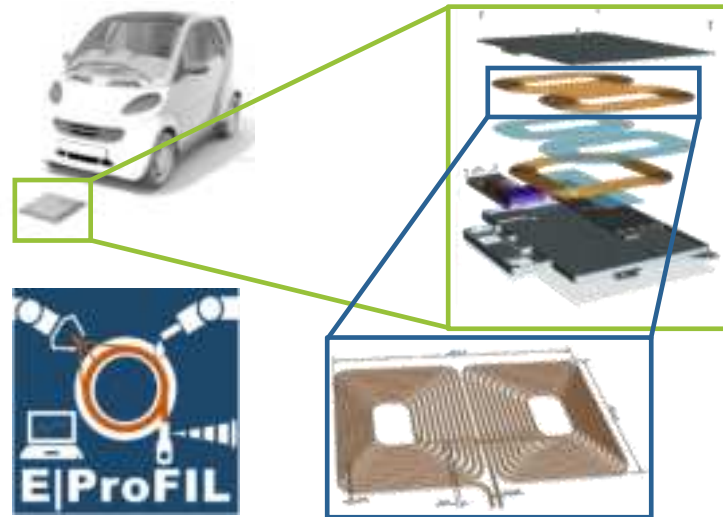


Im Projekt E|ProFIL wird die komplette Prozesskette zur Herstellung von Spulensystemen für induktive Ladesysteme untersucht und Potentiale von Digitalisierungstechnologien analysiert.

E|ProFIL: Effiziente Prozesse zur Fertigung induktiver Ladesysteme

Produktgestaltung

- Herstellungsgerechte Systemauslegung
- Maximierung der Systemeffizienz
- Minimierung des Bauraumbedarfs



Halbzeuggestaltung

- Verarbeitungsoptimierte Litzengestaltung
- Verarbeitungsoptimierte Fixierungskonzepte

Prozessgestaltung

- Verlegetechnologien
- Kontaktierungstechnologien
- Isolations- und Fixierungstechnologien
- Digitalisierungstechnologien

Gefördert durch:



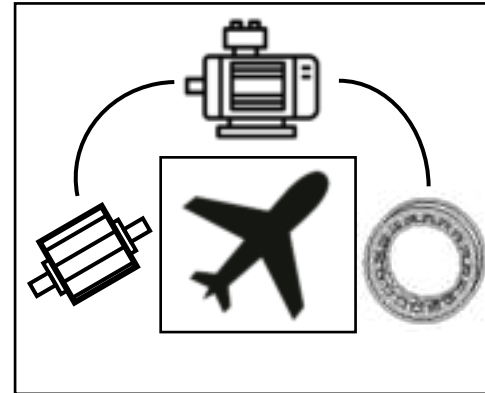
The research project TELEM addresses innovative processes for the production of efficient electric propulsion systems for aviation sector.

TELEM: Technological enabling of hybrid-electric propulsion systems for manned aircraft by researching aviation-grade electric machines and the integration into propulsion systems

Production and testing technologies for the electric propulsion system

Rotor production

- Lightweight materials and structures
- Assembly of high coercive segmented magnetic poles
- Innovative magnetic testing methods



Stator production

- Processing of soft magnetic materials
- Analysis of insulation and contacting processes
- Concept development for automated winding production

Full electric motor production

- Enhancement of major joining processes of full assembly
- End-of-line testing strategies

Gefördert durch:



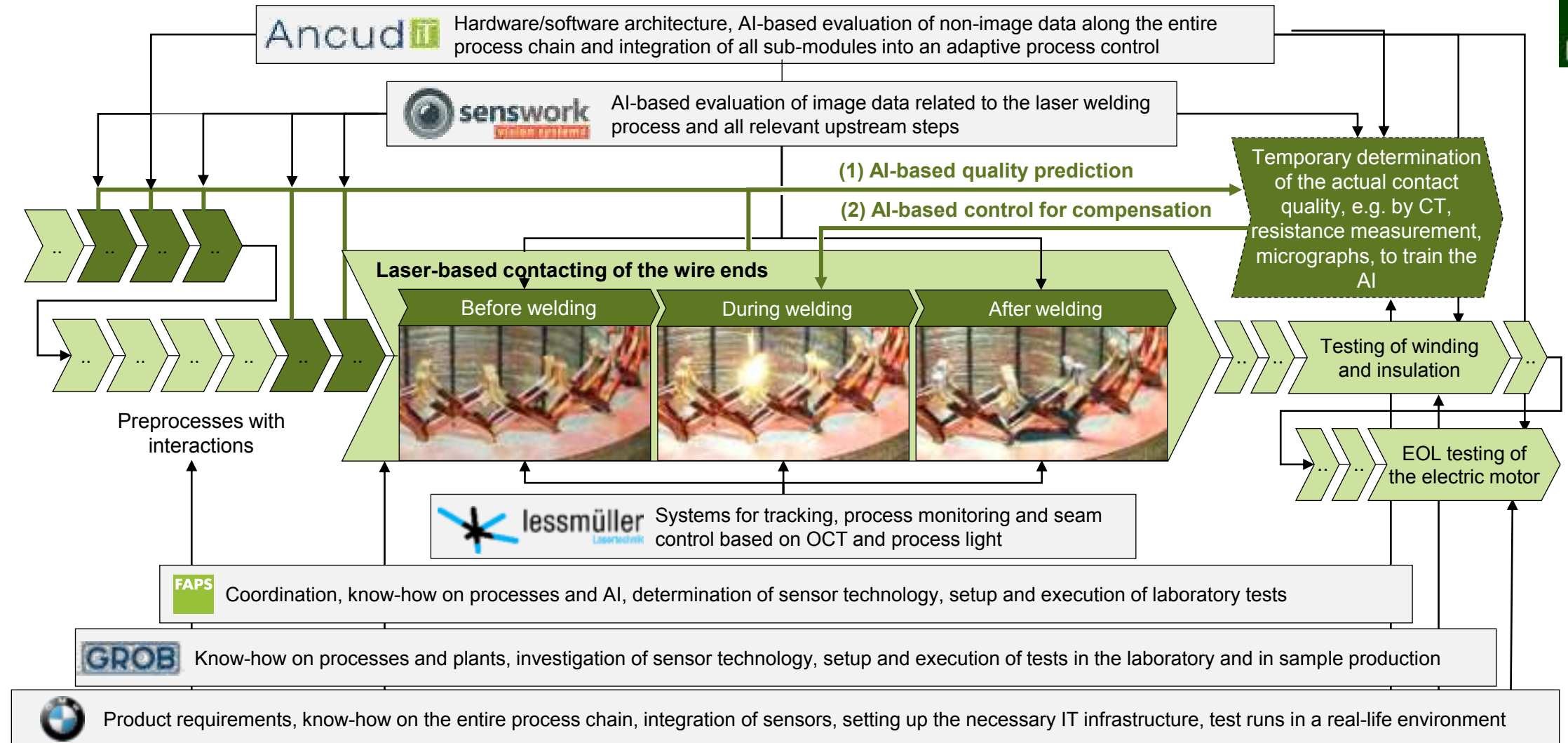
Bundesministerium
für Wirtschaft
und Energie



DLR Projektträger



The project KIKoSA investigates whether the quality of welded joints can be monitored by means of AI based on existing material and process data as well as easily integrable sensors.



Die Inhalte der Vorlesungseinheit können mit folgender Fachliteratur weiter vertieft werden:

Fachbücher

- Katzier, H. (2015): „Elektrische Kabel und Leitungen: Technologien, Anwendungen und Anforderungen“, Leuze Verlag, Bad Saulgau.
- Katzier, H. (2012): „Elektrische Steckverbinder : Technologien, Anwendungen und Anforderungen“, Leuze Verlag, Bad Saulgau.
- Mroczkowski, R. S. (2016): „Trilogie der Steckverbinder: Applikationshandbuch zur optimierten Steckverbinderauswahl“, Swiridoff Verlag, Künzelsau.
- Wodara, J. (2004): „Fachbuchreihe Schweißtechnik Band 151: Ultraschallfügen und –trennen“, DVS-Verlag, Düsseldorf.
- Holm, R. Electric Contacts. Theory and Application. Fourth completely rewritten edition. Berlin: Springer, 1967. ISBN 978-3-642-05708-3
- Slade, P.G., Hg. Electrical contacts. Principles and applications. 2. ed. Boca Raton, Fla.: CRC Press, 2014. ISBN 978-1-4398-8131-6
- Feldmann, K., V. Schöppner und G. Spur, Hg. Handbuch Fügen, Handhaben, Montieren. 2., vollständig neu bearbeitete Auflage. München: Hanser, 2014. Edition Handbuch der Fertigungstechnik. / hrsg. von Günter Spur ; 5. ISBN 978-3-446-42827-0
- Tzscheutschler, R., H. Olbrich und W. Jordan. Technologie des Elektromaschinenbaus. Berlin: Verl. Technik, 1990. ISBN 3-341-00851-9



Die Inhalte der Vorlesungseinheit können mit folgender Fachliteratur weiter vertieft werden:

Aufsätze

- Gläßel, T., J. Seefried, A. Kühl und J. Franke. Skinning of Insulated Copper Wires within the Production Chain of Hairpin Windings for Electric Traction Drives. In: *International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research*, S. 163-169
- Gläßel, T. und J. Franke. Kontaktierung von Antrieben für die Elektromobilität [online]. *ZWF Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb*, 2017, 112(5), S. 322-326. ISSN 0947-0085. Verfügbar unter: doi:10.3139/104.111721
- Gläßel, T., J. Seefried und J. Franke. Challenges in the manufacturing of hairpin windings and application opportunities of infrared lasers for the contacting process. In: *2017 7th International Electric Drives Production Conference (EDPC)*: IEEE, 5. Dezember 2017 - 6. Dezember 2017, S. 1-7. ISBN 978-1-5386-1069-5
- Seefried, J., T. Gläßel, A. Kühl, A. Mayr und J. Franke. Experimental Evaluation of Tool Geometries for the Ultrasonic Crimping Process for Tubular Cable Lugs. In: *Proceedings of the Sixty-Fifth IEEE Holm Conference on Electrical Contacts*. Piscataway, NJ: IEEE, 2019, S. 178-183. ISBN 978-1-7281-3684-4



Dissertationen

- Spreng, S.: *Numerische, analytische und empirische Modellierung des Heißcrimpprozesses*. Dissertation, Erlangen, 2020.
- Gläßel, T.: *Prozessketten zum Laserstrahlschweißen von flachleiterbasierten Formspulenwicklungen für automobile Traktionsantriebe*. Dissertation, Erlangen, 2021.

Die Inhalte der Vorlesungseinheit können mit folgender Fachliteratur weiter vertieft werden:

Bilder

- ATOP S.p.A.. Automotive [online]
- Aumann AG. Leistungen. Branchenlösungen. E-Mobility & Automotive. Elektrischer Antrieb. Hairpin Stator [online]
- bdtronic GmbH. Imprägniertechnologie. Anwendungsbereiche der Imprägniertechnologie [online]
- CTS GmbH. Produkte. Schock tss [online]
- ERICH GRAU GMBH. Produkte. Elektromotorenbleche/-pakete [online]
- Gustav Klauke GmbH. Produkte. Elektro. Pressen. Elektromechanische Crimpzange [online]
- Klaus Faber AG. Kabelschuhverpressung [online]
- risomat GmbH & Co.KG. Produkte. Prozesse [online]
- Rudolf Pack GmbH & Co. KG. Produkte. Hochfrequenzlitze. Rupalit-Profil [online]
- WITTENSTEIN cyber motor GmbH. Produkte. Servomotoren. Rotative-synchronmotoren. Cyber-kit-motor-gehaeuselose-servomotoren. Kabelabgang
- ZwickRoell GmbH & Co. KG. Branchen. Metall. Flachprodukte. Bleche und Bänder [online]





FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik**

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät

DANKE



FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik**

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät

Isolationssysteme und -prozesse

Vorlesung Elektromaschinenbau
Vorlesungseinheit 9

Der Inhalt der Vorlesungseinheit soll einen grundlegenden Überblick der relevanten Isolationsschritte zur Herstellung eines Elektromotors geben.

Isolierende Werkstoffe dienen zur Potentialtrennung innerhalb der Spulen und tragen aufgrund des funktionsbestimmenden Einsatzes erheblich zum Betrieb der elektrischen Maschine bei.

Nach dem Besuch der Vorlesungseinheit „Isolationssysteme und -prozesse“ sollten Sie:

- Die wesentlichen Eigenschaften von Isolationswerkstoffen und dessen Verarbeitung kennen,
- Applikationsverfahren und die Klassifizierung von Primärisolationen kennen,
- die wichtigsten Verarbeitungsverfahren zur Applikation von Sekundärisolationen verstehen sowie
- die wichtigsten Versagensarten und relevanten Prüfungen kennen.



Bild: Omron



Bild: ZF Friedrichshafen

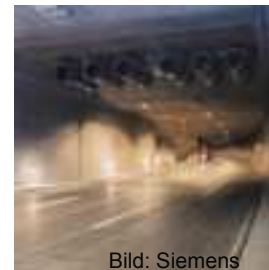


Bild: Siemens



Bild: Kuka

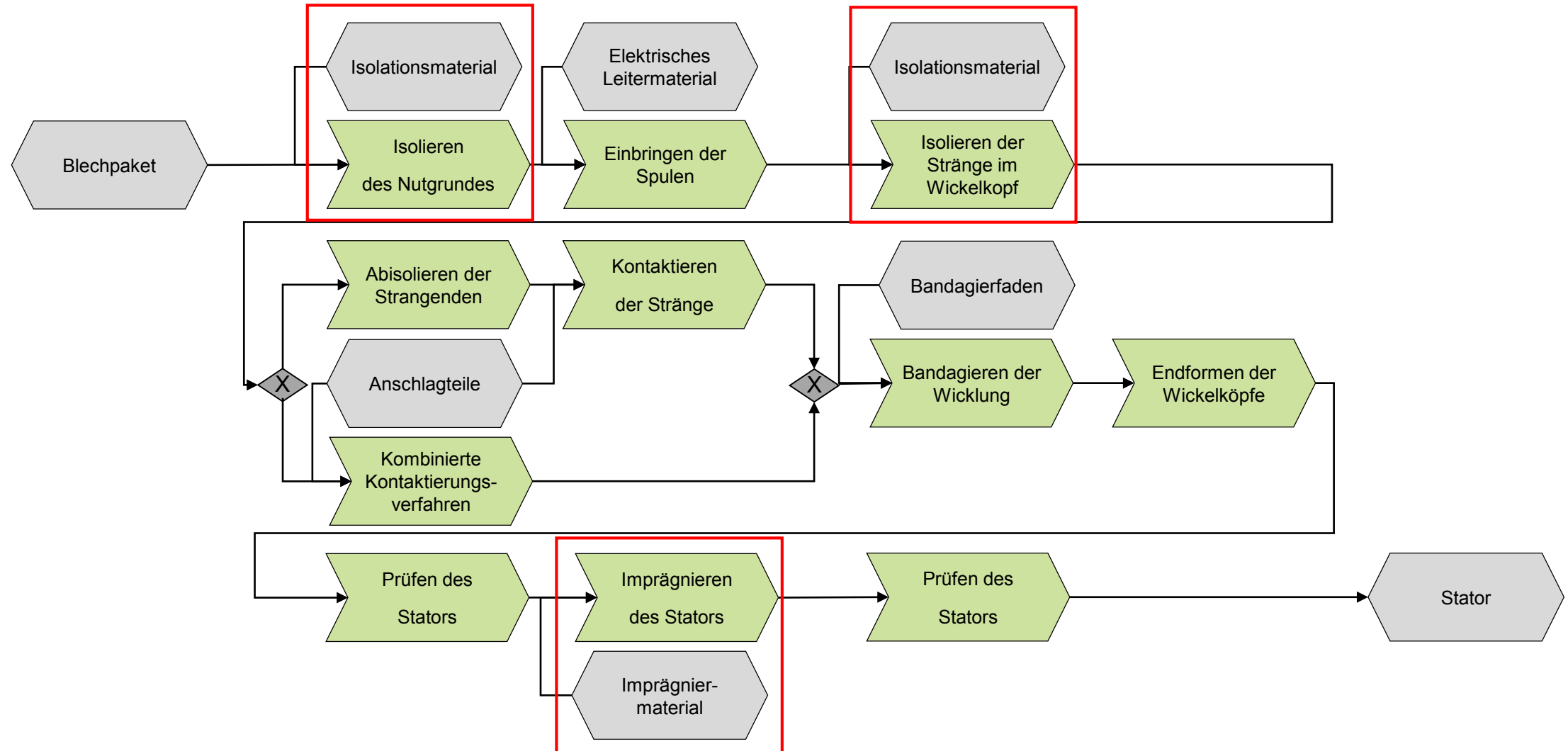
Der Inhalt der Vorlesungseinheit soll einen grundlegenden Überblick der relevanten Isolationsschritte zur Herstellung eines Elektromotors geben.

- **Grundlagen elektrischer Isolationssysteme**
- Werkstoffe und Typen von Isolationssystemen
- Verfahren zur Applikation der Primärisolationen
- Verfahren zur Applikation der Sekundärisolationen
- Harzbasierte Imprägnier- und Vergussverfahren
- Versagensarten und Prüftechnik



Bild: azom.com

Die wesentlichen Prozessschritte der Isolation befinden sich in der Prozesskette der Statorfertigung eines Elektromotors.



Isolationsstoffe können sowohl aus Naturmaterialien als auch synthetisch gewonnen werden.

Elektrische Isolation

Definition: Ein Isolator bewirkt eine nahezu vollständige Potentialtrennung eines Leiters zu seiner Umgebung.
Isolationsstoffe werden durch ihren hohen spezifischen Widerstand ($>10^7 \Omega$) definiert.

Werkstoffe

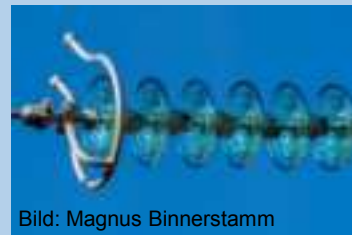
Keramiken

- Aluminiumoxid
- Zirkonoxid



Glas

- Bleiglas
- E-Glas



Naturstoffe

- Kautschuk
- Glimmer

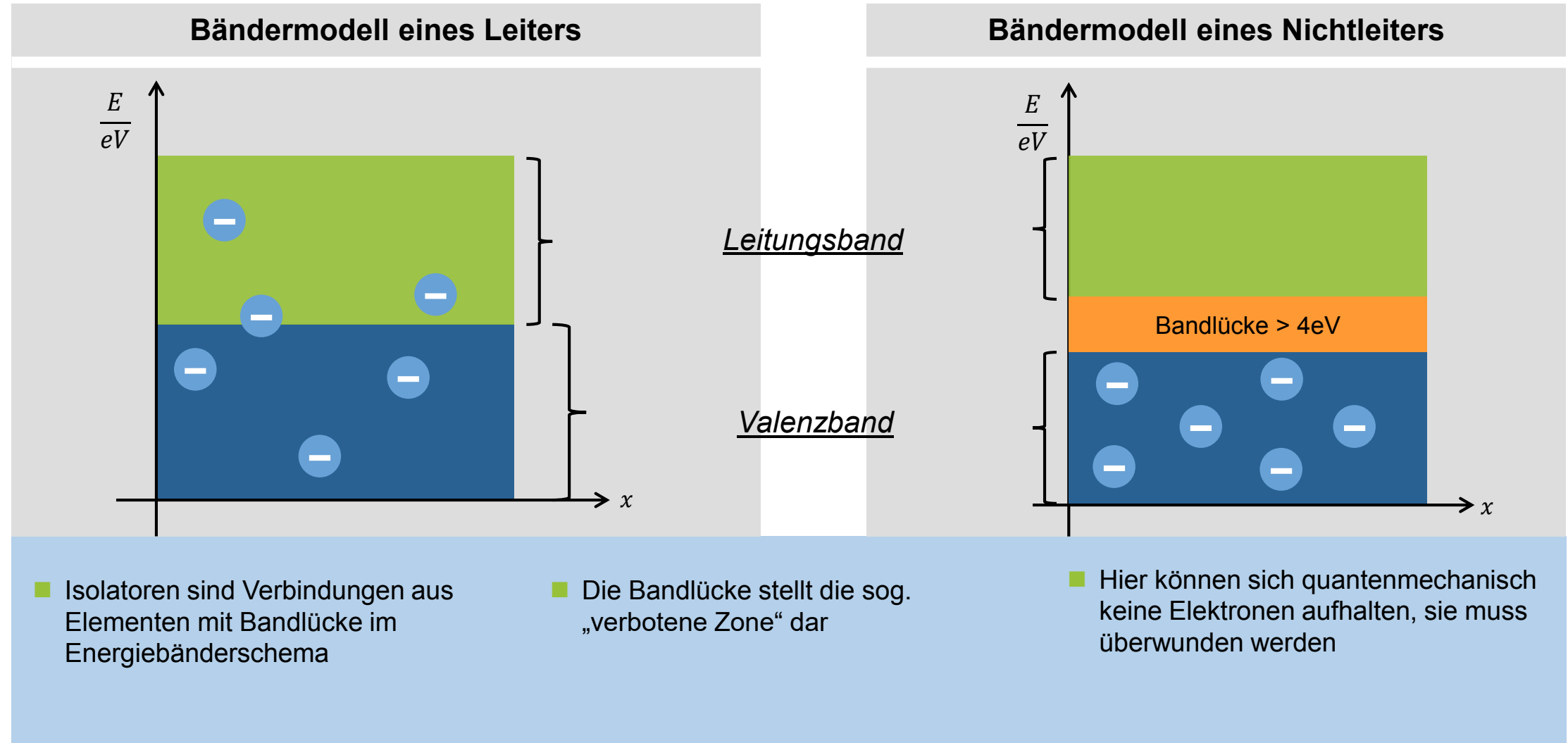


Polymere

- Duroplaste
- Elastomere



Ihre besonderen Eigenschaften machen Isolatoren zu idealen Stoffen, um elektrische Leiter potentialfrei voneinander zu trennen.

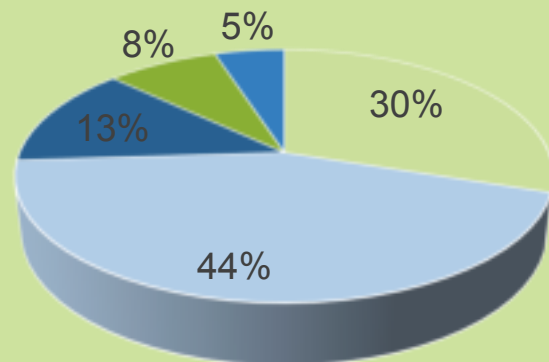


Isolationsschichten bilden einen gewichtigen Hebel in der Weiterentwicklung elektrischer Maschinen hinsichtlich Abgabeleistung und Langlebigkeit.

Rolle von Isolationskomponenten in der Weiterentwicklung elektrischer Maschinen

Relevanz von Isolationen

Motorversagen ist in nahezu 50% aller Fälle auf Isolationsversagen zurückzuführen



- Überlast
- Lagerschäden
- Andere
- Isolationsversagen
- Rotorschäden

Quelle: Rockwell Automation



Leistungsdichte



Produktionsvolumen



Langlebigkeit

- Isolationsschichten bilden thermische Brücke von Draht zu Blechpaket
- Dicke und Materialeigenschaften haben direkten Einfluss auf Leistungsdichte und Kosten
- Produktionsprozesse mit erhöhtem Output notwendig.



Sind bestehende Systeme den aktuellen Herausforderungen gewachsen?

Die Anforderungen an elektrischen Traktionsantrieben im Betrieb unterscheiden sich deutlich von stationären Industrieantrieben.

- Breites Anforderungsprofil an elektrische Traktionsantrieben
- Keine Akzeptanz von Leistungseinbußen beim Kunden



Der Inhalt der Vorlesungseinheit soll einen grundlegenden Überblick der relevanten Isolationsschritte zur Herstellung eines Elektromotors geben.

- Grundlagen elektrischer Isolationssysteme
- **Werkstoffe und Typen von Isolationssystemen**
- Verfahren zur Applikation der Primärisolationen
- Verfahren zur Applikation der Sekundärisolationen
- Harzbasierte Imprägnier- und Vergussverfahren
- Versagensarten und Prüftechnik



Bild: azom.com

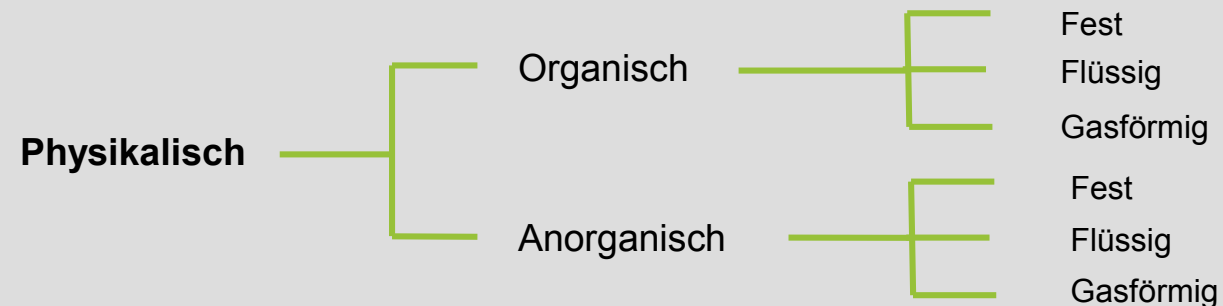
Die Klassifizierung von Isolationswerkstoffen kann nach verschiedenen Gesichtspunkten erfolgen.

Klassifizierung elektrischer Isolation



Wärmedehnung
Wärmeleitfähigkeit
Wärmeformbeständigkeit
Wärmebeständigkeit

Thermisch



Isolatoren werden primär nach ihren elektrischen Eigenschaften klassifiziert.

Durchgangswiderstand	Oberflächenwiderstand	Kriechstromfestigkeit	Durchschlagsfestigkeit
■ Der Widerstand gegen den Stromfluss durch ein Material hindurch ■ häufig auch einfach „(elektrischer) Widerstand“ ■ besitzt die Einheit Ohm $1 \Omega = 1 \text{ V/A}$	■ Der Widerstand, der dem Stromfluss zwischen zwei auf der Oberfläche eines Isolators angebrachten Elektroden entgegensetzt wird ■ besitzt die Einheit Ohm $1 \Omega = 1 \text{ V/A}$	■ Widerstandsfähigkeit eines Isolators ggü. Strömen, die sich an der Oberfläche bilden ■ wird mit CTI-Wert bestimmt (Spannung, bei der ein Kriechstrom eintritt)	■ Elektrische Feldstärke, welche in dem Material höchstens herrschen darf, ohne dass es zu einem Spannungsdurchschlag (Lichtbogen) kommt ■ Angabe in kV/mm



Bild: rm-prüftechnik

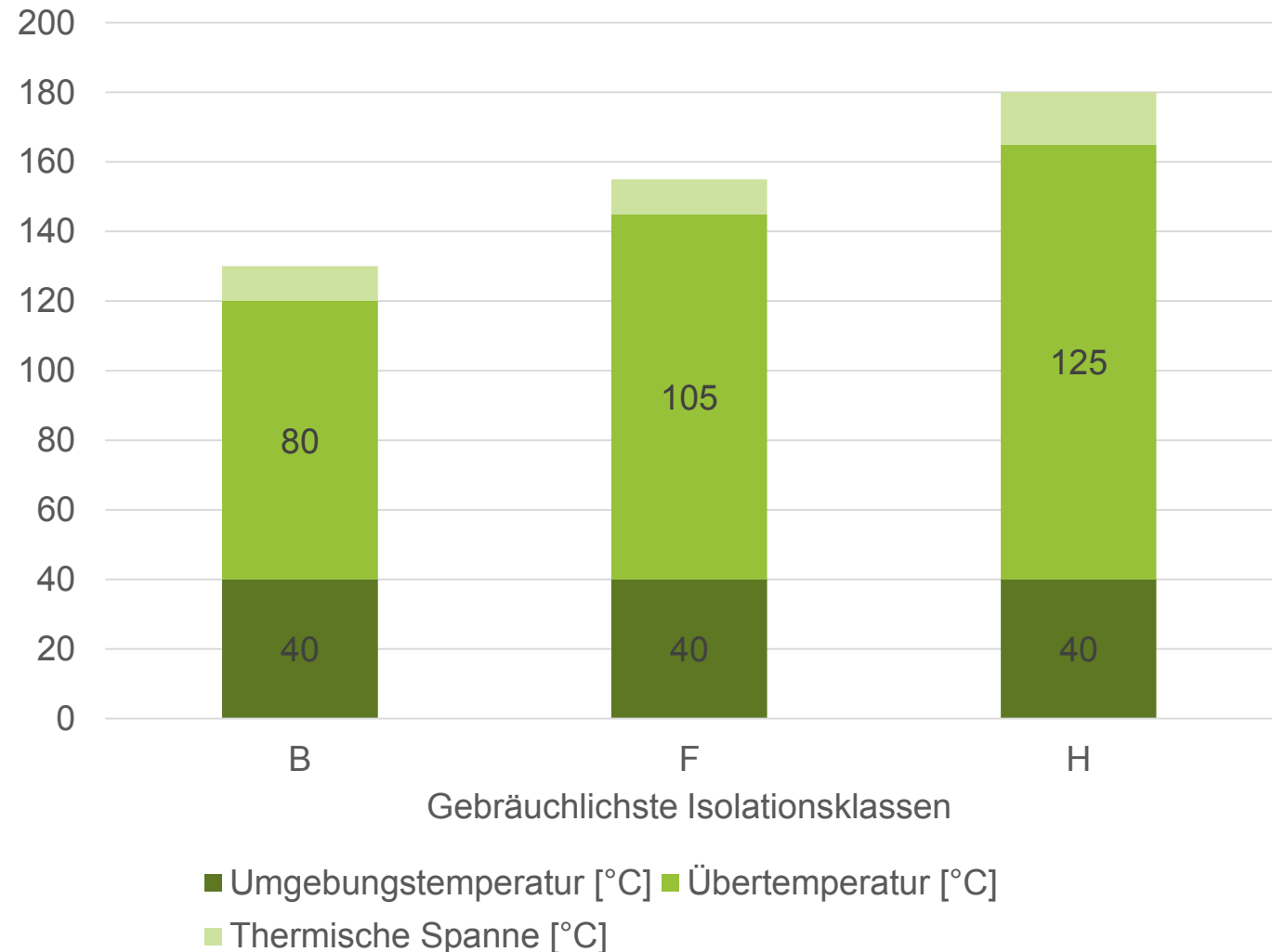
- Prüfung von Stoffen und isolierter Statoren erfolgt mit dedizierten Messverfahren und Geräten.
- Prüfverfahren sind häufig destruktiv und schädigen die Isolation.

Die thermische Klassifizierung von Isolationsstoffen regelt die DIN EN 60034-1.

IEC (DIN EN) 60034-1:

- Einteilung aller Isolationsstoffe nach Temperaturklassen, unabhängig von Aggregatzustand und Stoffart.
- Innerhalb der Grenztemperatur dürfen Isolierstoffe nach 20.000 Betriebsstunden maximal 50% ihrer physikalischen Eigenschaften verlieren.
- Einteilung in Umgebungstemperatur, Übertemperatur und thermische Spanne (Berücksichtigung von Hotspots innerhalb des Systems).

Insulation classes	Maximum permissible temperature (°C)
Y	90
A	105
E	120
B	130
F	155
H	180
C	Over 180



Die wichtigsten Isolatoren kommen sowohl aus dem Bereich der anorganischen als auch organischen Stoffe.



Die wichtigsten Isolatoren kommen sowohl aus dem Bereich der anorganischen als auch organischen Stoffe.

Isolationswerkstoffe im Elektromaschinenbau

Anorganisch

Allgemein: Kohlenstofflose Verbindungen, in der Isolationstechnik werden hier v.A. die Keramiken und Silikate zusammengefasst.

Glimmer (Feldspat)



Bild: esrf.eu

Silikatische Substanzen (z.B. Glas)



Nichtsilikatische Keramiken wie Al_2O_3



Eigenschaften der Anorganischen Isolatoren

- Gute Isolationseigenschaften, spez. Widerstände
 $\rho > 10 \dots 10^4 \frac{\text{G}\Omega}{\text{m}}$
- Hohe Durchschlagfestigkeit
 $E_d > 10 \dots 1000 \frac{\text{kV}}{\text{mm}}$
- Thermische Leitfähigkeit
 $\lambda_{\text{Glas}} = 0,7 \frac{\text{W}}{\text{mK}} ; \lambda_{\text{Al}_2\text{O}_3} = 30 \frac{\text{W}}{\text{mK}}$
- Hohe Dauergebrauchstemperatur $> 500^\circ\text{C}$
- Hohe mechanische Festigkeit und Steifigkeit
- Niedrige Duktilität, spröde Materialien

Die wichtigsten Isolatoren kommen sowohl aus dem Bereich der anorganischen als auch organischen Stoffe.

Isolationswerkstoffe im Elektromaschinenbau

Eigenschaften der Organischen Isolatoren

- Sehr gute Isolationseigenschaften, spez. Widerstände
 $\rho > 10 \dots 10^8 \frac{\text{G}\Omega}{\text{m}}$
- Hohe Durchschlagfestigkeit
 $E_d > 5 \dots 30 \frac{\text{kV}}{\text{mm}}$
- Thermische Leitfähigkeit
 $\lambda \approx 0,3 \frac{\text{W}}{\text{mK}}$
- Dauergebrauchstemperatur bis 80...220°C
- Niedrigere mechanische Festigkeit
- Bessere Verformbarkeit, höhere Duktilität
- Einfache Verarbeitbarkeit in Wickelgütern

Organisch

Kohlenstoffbasierte Verbindungen, beinhalten sowohl Naturstoffe als auch raffinierte Polymere

Naturstoffe: Papier, Holz



Natürliche Kohlenstoffketten: Kautschuk, Öle, Fette

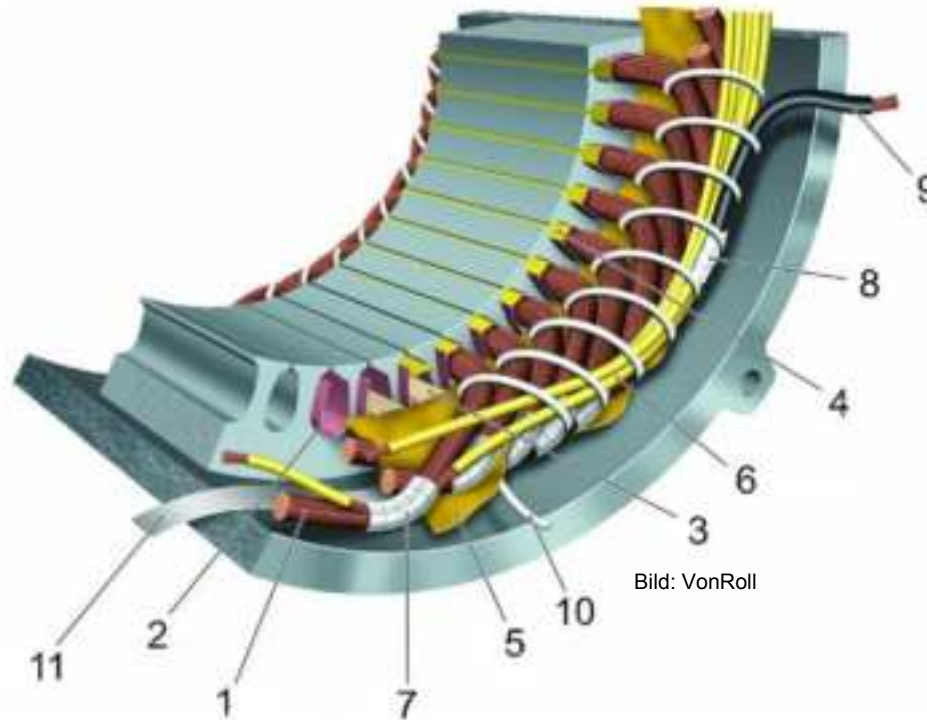


Kunststoffe auf Basis von polymeren Kohlen-Wasserstoff-Verbindungen



Isolationswerkstoffe werden in verschiedensten Formen und Werkstoffen in die elektrische Maschine eingebracht.

Isolationstypen und -varianten in Niederspannungsmaschinen < 1 kV



1. Drahtisolierung
 2. Nutgrundisolation
 3. Nut-Trennung
 4. Deckschieber
 5. Phasentrennung
 6. Kabelisolierung
 7. Bandagenisolierung
 8. Bandagenisolierung
 9. Kabelisolierung
 10. Wickelkopfbandage
 11. Bandagenisolierung
- Ohne Nummer: Imprägnierung

Primärisolation

Isolationsschicht, welche den elektrischen Leiter direkt umschließt (Drahtlack, Blechbeschichtung, Bandagen)

Sekundärisolation

Zusätzliche Isolationsmaterialien, welche im Montageprozess hinzugefügt werden (Tränkharz, Isolationspapier, Nut-Trennschieber)

Das klassische Isolationssystem eines Stators besteht aus mehreren multifunktionalen Ebenen.



Der Inhalt der Vorlesungseinheit soll einen grundlegenden Überblick der relevanten Isolationsschritte zur Herstellung eines Elektromotors geben.

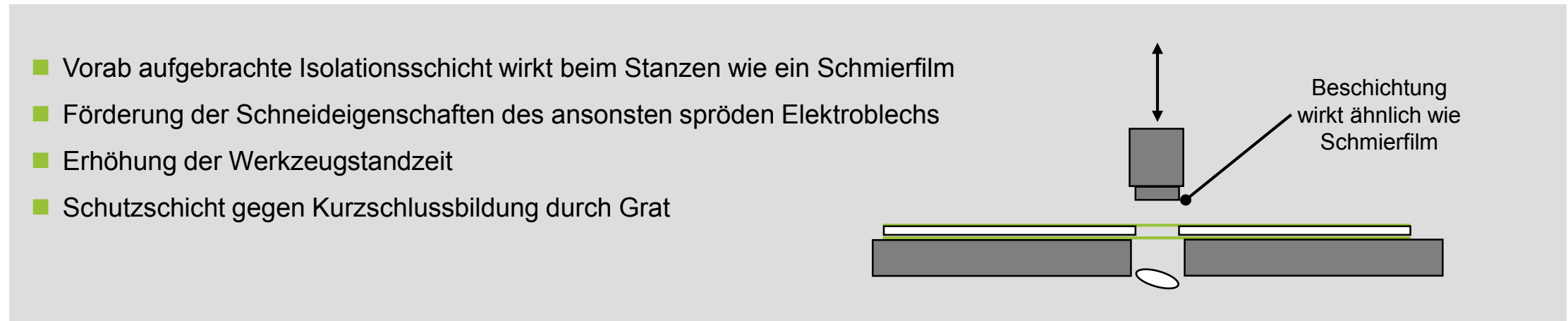
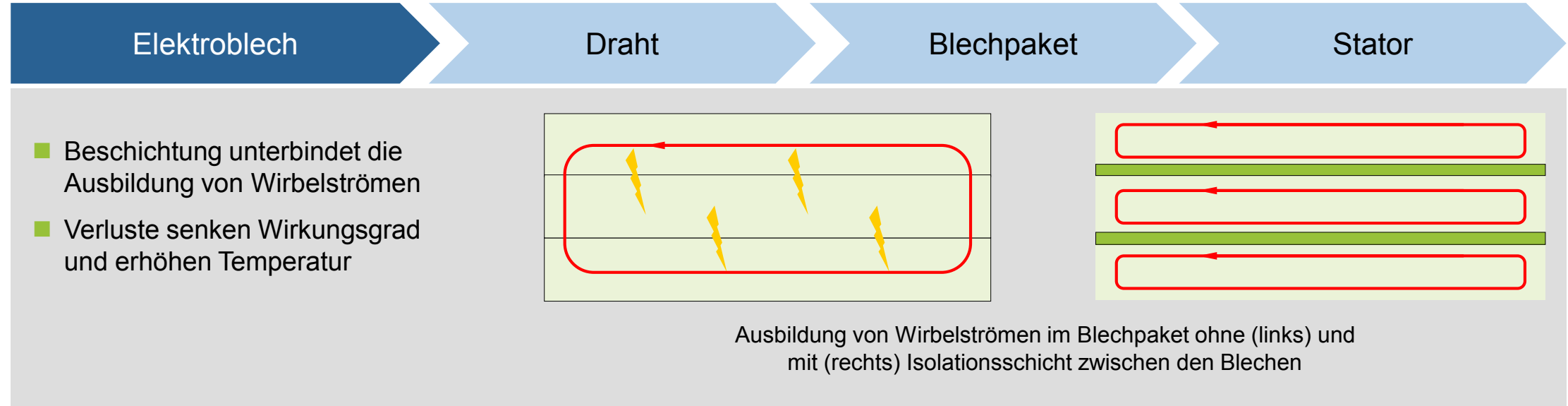
- Grundlagen elektrischer Isolationssysteme
- Werkstoffe und Typen von Isolationssystemen
- **Verfahren zur Applikation der Primärisolationen**
- Verfahren zur Applikation der Sekundärisolationen
- Harzbasierte Imprägnier- und Vergussverfahren
- Versagensarten und Prüftechnik



Bild: azom.com

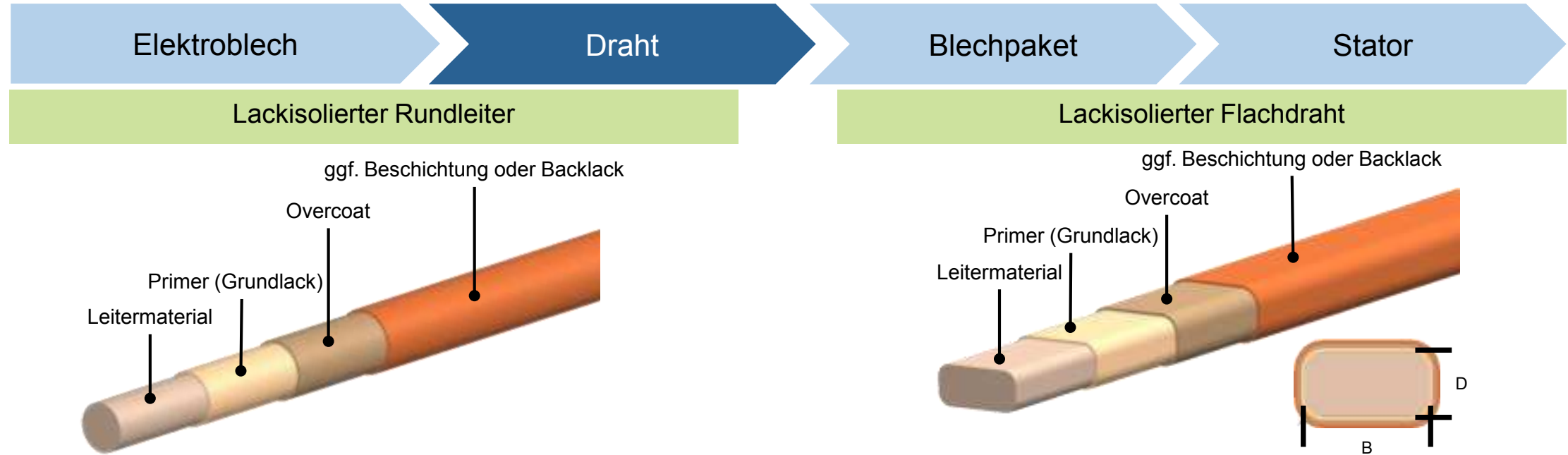
Die Isolation des Blechpakets übernimmt neben der elektrischen Isolation zusätzlich die Aufgabe des Korrosionsschutz.

Folie aus VE3



Der Aufbau eines lackisolierten elektrischen Leiters in der Wickeltechnik unterscheidet sich neben dem Material nur durch seine Geometrie.

Folie aus VE5



Bilder: FAPS

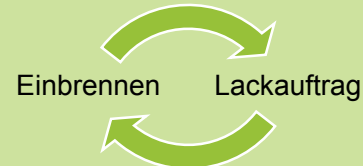
- Das Trägermaterial kann aus unterschiedlichen Werkstoffen bestehen
- Über dem Trägermaterial ist ein Grundlack aufgetragen, um ein fehlerfreies Aufbringen der elektrischen Isolation zu gewährleisten
- Nach dem Grundlack (engl. Primer) wird die elektrische Isolationsschicht (engl. Overcoat) aufgetragen
 - Overcoat besteht aus Kunstharzen und/oder organischen Lösungsmitteln
 - Die Aushärtung erfolgt durch einen Einbrennprozess
- Im Anschluss wird die Isolation durch Funktionsschichten, wie einen Backlack (Klebelack) oder eine Gleitmittelschicht, ergänzt.

Der Isolationslack wird in bis zu 33 Schichten je nach gewünschter Schichtdicke auf den jeweiligen Leiter aufgetragen.

Lackierverfahren

Es wird zwischen zwei verschiedenen Verfahren differenziert:

- Düsenlackauftrag
- Lackauftrag mittels Filz
 - 12 – 24 Schichten bei dünneren Drähten (0,012mm bis 0,03mm)
 - 15 – 30 Schichten bei mittleren Drähten (0,04mm bis 0,15mm)
 - 12 – 24 Schichten bei dickeren Drähten (0,15mm bis 5mm)



Aufbau der Lackieranlage abhängig von Drahtdurchmesser:

- Vertikallackieranlage für größere Drahtdurchmesser und Profildrähte
- Horizontallackieranlage für dünne Drähte

Klassifizierung der Drahtisolation nach DIN IEC 60317:

- Grad 1: ~ 60 µm für Flachleiter / Runddrähte nach Tabelle
- Grad 2: ~ 120 µm für Flachleiter / Runddrähte nach Tabelle
- Grad 3: ~ 180 µm für Flachleiter / Runddrähte nach Tabelle



Bild: Aumann



Bild: Aumann

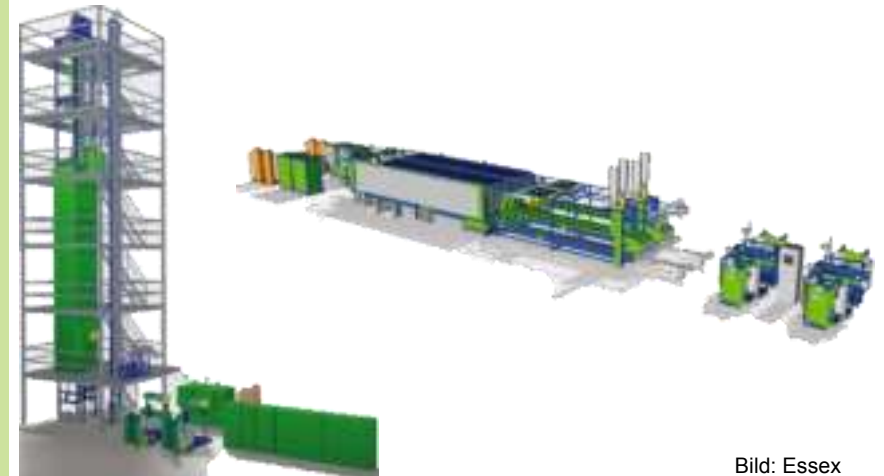


Bild: Essex

Da Isolationslacke nicht für jedes Einsatzgebiet geeignet sind, werden darüber hinaus auch Materialien aus der Textilbranche mit diversen Additiven verwendet.

Generell unterscheiden sich Lacke wie folgt:

- Lötbare Lacke, wie Polyurethane
- Wärmebeständige Lacke, wie Polyester
- Lösemittelresistente Lacke, wie Polyesteramidimid
- Backlacke, wie Polyesteramid

Weiter Isolationswerkstoffe sind:

- Nylon
- Textilisolation für Drähte, wie E-Glasgarn (alkalifrei und lackimprägniert)
- Band und Folienisolation, wie Glimmer/Polyesterfilm als Band mit Epoxidharz

Werkstoff	Temperaturindex	Wärmeschock	Erweichungs- temperatur	Verzinnung	Chem. Beständigkeit
Polyvinylacetal	120°C	155°C	>215°C	Nein	Sehr gut
Polyurethan	180°C	200°C	>250°C	Ja	Gut
T. Poly. (imid) + Polyamidimid	200°C	220°C	>340°C	Nein	Gut
Polyamidimid	220°C	240°C	>400°C	Nein	Sehr gut
Polyimid	240°C	260°C	>500°C	Nein	Sehr gut

Quelle: Essex

Neben lackisolierten Leitern gibt es eine Vielzahl an weiteren Primärisolationen und deren Aufbau.

Extrudiert	Bandagiert	Umspannen	Eloxiert
 Bild: Elektrisola ■ Nahtloses Umhüllen des Leitermaterials mittels Kunststoffextrusion ■ Hervorragende chemische und mechanische Beständigkeit ■ Typische Werkstoffe: Polyester, Polyamide, Polyetheretherketone (PEEK)	 Bild: VonRoll ■ Ein- oder mehrlagige Bandierung mit variablen Überlappungsgraden ■ Hohe Spannungsfestigkeiten und Temperaturklassen möglich ■ Typische Werkstoffe: Polyimid, Polyester	 Bild: VonRoll ■ Mehrlagige Umhüllung des Leitermaterials mit Garn ■ Gute Formstabilität, Flexibilität und Tränkbarkeit für Litzenleiter ■ Typische Werkstoffe: Polyester, Nylon, Naturseide	 Bild: VonRoll ■ Passivierung der Oberfläche durch Bestromung des Leitermaterials in Säurebad ■ Vorwiegend bei Aluminiumwerkstoffen verwendet; seltener Cu ■ Verwendung bei Litzenleitern in Kombination mit zusätzlicher Umhüllung

Der Inhalt der Vorlesungseinheit soll einen grundlegenden Überblick der relevanten Isolationsschritte zur Herstellung eines Elektromotors geben.

- Grundlagen elektrischer Isolationssysteme
- Werkstoffe und Typen von Isolationssystemen
- Verfahren zur Applikation der Primärisolationen
- **Verfahren zur Applikation der Sekundärisolationen**
- Harzbasierte Imprägnier- und Vergussverfahren
- Versagensarten und Prüftechnik



Bild: azom.com

Die Isolation wird in verschiedenen Stufen des Produktionsprozesses in den Motor eingebracht.

Isolationsrelevante Einzelschritte am Beispiel der Prozesskette eines gewickelten Stators / Rotors

Einziehen von Papierisolation in
Nutgrund /
Aufbringen einer
Pulverbeschichtung



Lackisolation ist bereits Bestandteil des angelieferten
Drahtes.
Im Wickelprozess werden weitere Isolationen zur
Phasentrennung eingebracht



Imprägnierung der gesamten
verbauten Wicklung durch
Tauchen, Träufeln oder Gießen



...

**Isolation Blechpaket
und Nutgrund**

...

**Montieren / Isolieren
Einzelspulen**

**Phasenisolation
Wickelkopf**

...

Imprägnieren

Die Nutgrundisolation in Form von Slot-Linern, Pulverbeschichtung oder Kunststoffteilen trennt Draht und Blech voneinander ab.

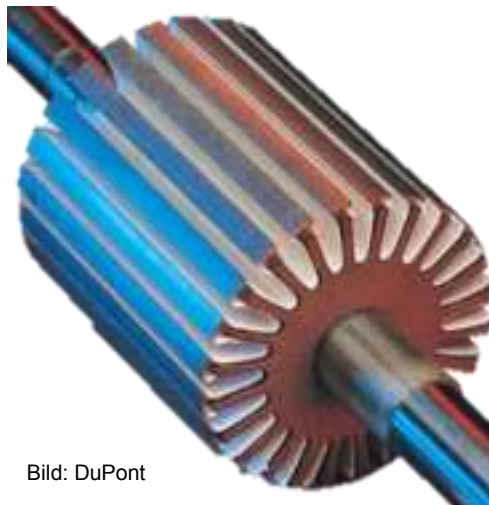
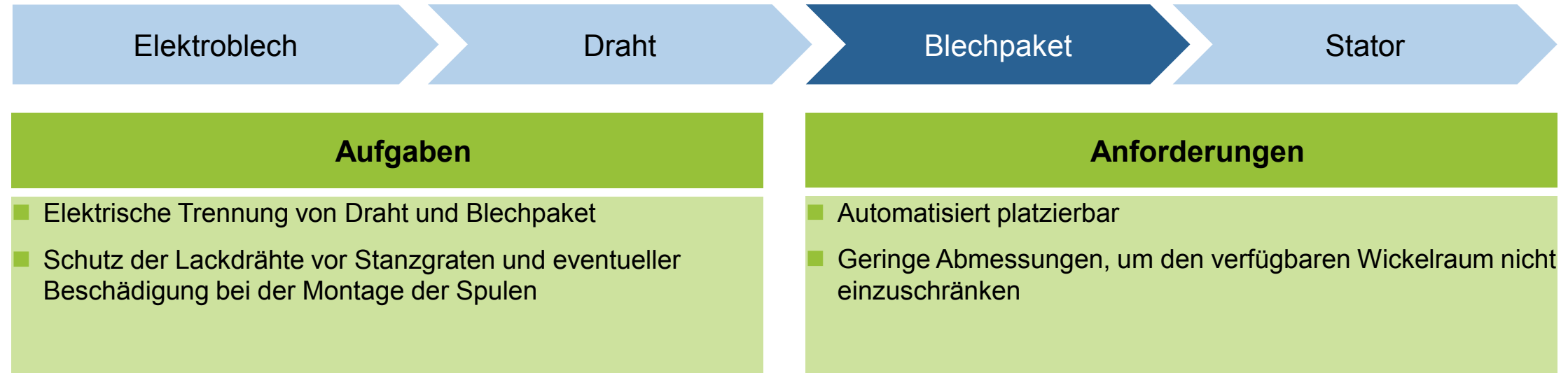


Bild: DuPont

Verfahren

Slot-Liner

Pulver-
beschichten

Kunststofffolien

KS-Formteile



Bild: 3M

Das Pulverbeschichtungsverfahren kommt derzeit vor Allem bei Flyer-gewickelten Kleinantrieben zum Einsatz.

Elektroblech

Draht

Blechpaket

Stator



Bild: 3M

- Pulverisolation kann bei Niedervoltmaschinen ($\sim 48V$) abschließende Imprägnierung ersetzen
- Funktionsflächen werden in der Regel nachgearbeitet oder während des Pulverauftrages geschützt
- Auftrag unter Rotation bewirkt gleichmäßige Schichtdicke
- Pulver werden durch nachgelagerten Ofenprozess ausgehärtet

Werkstoffe:

- Meist pulverförmige Epoxide, oder Epoxi-Polyester-Gemische

Einsatzgebiet: Hauptsächlich kleinere, gewickelte Maschinen (Scheibenwischermotor,...) welche schnell aufgeheizt werden können. (Aushärtprozess bei $160-180^{\circ}C$ üblich)

Das Pulverbeschichtungsverfahren kommt derzeit vor Allem bei Flyer-gewickelten Kleinantrieben zum Einsatz.

Prozess

Pulverbeschichten von Rotor-Blechpaketen



Das automatisierte Einstecken von Slot-Linern ist das gebräuchlichste Verfahren zur Nutgrundisolation bei Industriemaschinen.

Elektroblech

Draht

Blechpaket

Stator



Bild: DuPont

- Isolationspapier wird direkt von der Rolle als Halbzeug abgewickelt und in der Maschine abgelängt
- Ablängte Stücke werden automatisiert eingeschoben
- Falz an beiden Seiten verhindert herausrutschen aus dem Stator

Werkstoffe

- Mica-Papier
- Aramid-Papier (Nomex)
- Kunststoff-Folien

Einsatzgebiet: Prinzipiell für alle Motorgrößen einsetzbar, häufigstes Vorkommen in industriellen Motoren ab 150 mm Aktivlänge, da hier am einfachsten einsetzbar.

Das automatisierte Einstecken von Slot-Linern ist das gebräuchlichste Verfahren zur Nutgrundisolation bei Industriemaschinen.

Prozess

Automatisiertes Bestücken eines Stator-Blechpakets mit Nutgrundpapier



Gegenüber herkömmlichen Einlegeteilen kann die Pulverbeschichtung die Bewickelbarkeit von Rotoren und Statoren verbessern.

Spezifische Eigenschaften pulverbeschichteter, gewickelter Motorkomponenten

Vorteile

- gleichmäßige, durchschlagssichere Isolationsschicht erzielbar
- Beschichtung unabhängig von Oberflächengeometrie
- Gleichzeitiger Korrosionsschutz und Isolation
- Biegeradien der Drähte werden vergrößert
- Geringere Taktzeit im Vergleich zu Slot-Linern
- Kompakterer Motor, Verkleinerung des Wickelkopfes

Nachteile

- Industriell hochautomatisiert nur für kleinere, gewickelte Motoren (meist DC Brushless)
- Funktionsflächen müssen gesäubert werden

Slot-Liner / Papier-Isolation

Vorteile

- Kostengünstig und einfach automatisierbar
- Hohe Temperaturbeständigkeit > 200°C
- Gute chemische Beständigkeit gegen aggressive Medien
- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- Sehr schneller Prozess

Nachteile

- Scharfe Biegeradien bei eingewickelten Drähten
- Für Nadelwickelverfahren suboptimal
- Vergrößerung des Wickelkopfes

Zusätzliche Spritzguss-Elemente erleichtern die Bewickelbarkeit des Stators bei verteilten und konzentrierten Wicklungen.

Spritzguss-Endscheiben

- Isolierung der Wicklungen vom Paket an den Stirnseiten durch sog. Isoliersterne
- In Verbindung mit flexibler Nutauskleidung spricht man von einer Hybrid-Isolierung



Innenstator-Isolierung mittels Formteilen

- Stirnisierteile mit axial ausladenden Leithaken, deren radiale Träger an der Paketstirnseite andocken
- Stator/Rotor kommt ohne Nutgrundisolation aus Papier aus



Komplettumspritzen

- Vollständiges Um/Einspritzen mit Thermoplast
- Spritzwerkzeug und pneumatisch betätigte Kerne bewirken konstanten Innen-/Außendurchmesser
- Einsatz bei kompletten Statorn und Einzelspulen



Bilder: PVS

Der Inhalt der Vorlesungseinheit soll einen grundlegenden Überblick der relevanten Isolationsschritte zur Herstellung eines Elektromotors geben.

- Grundlagen elektrischer Isolationssysteme
- Werkstoffe und Typen von Isolationssystemen
- Verfahren zur Applikation der Primärisolationen
- Verfahren zur Applikation der Sekundärisolationen
- **Harzbasierte Imprägnier- und Vergussverfahren**
- Versagensarten und Prüftechnik



Bild: azom.com

Die Abschließende Imprägnierung ist ein komplexer und zentraler Schritt in der Produktion elektrischer Maschinen.



Imprägnieren im Kontext des Elektromaschinenbaus:

Imprägnieren beschreibt die abschließende vollständige Durchtränkung eines bewickelten Stator- oder Rotorblechpaketes mit einer zusätzlichen Isolierschicht, bestehend aus einem flüssigen Isolierharz (meist Duroplaste), welches abschließend thermisch aushärtet.

Warum?

- Tränkharze können eventuelle Beschädigungen, welche im Wickel- bzw. Einziehprozess der Wicklungen entstanden ist, auffüllen und die Isolationswirkung wieder herstellen.
- Die nach Aushärtung extrem festen duroplastischen Harze geben dem Wickelkopf mechanische Stabilität.
- Die Isolationsschicht hat noch weitere auf den Betrieb positive Eigenschaften.

Welche Materialien?

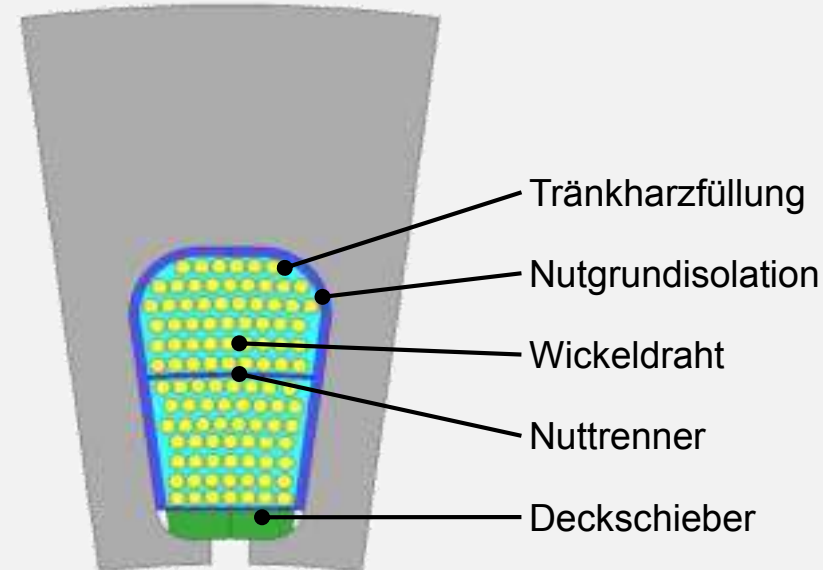
- Duroplastische, also nicht wieder aufschmelzende Kunststoffe, die durch eine chemische Reaktion zu Formmassen aushärten.
- Im Elektromaschinenbau hauptsächlich:
 - Epoxidharze
 - Polyesterharze / Polyesterimide
 - Polyurethanharze
 - Silikonharze

Neben den Feststoffisolationen wird in den meisten Fällen eine abschließende umhüllende Tränkisolierung angewandt.



Eigenschaften der harzbasierten Tränkisolierung

- Tränken des Stators mit fluiden Duroplasten, welche abschließend thermisch aushärten.
- Ausfüllen des verbleibenden Luftraumes in den Statornuten.
- Positive Eigenschaften auf den Betrieb der elektrischen Maschine.
- Harzeigenschaften beeinflussen Leistungspotential und Einsatzbereiche der elektrischen Maschine.



Die abschließende Harzisolierung erfüllt neben der elektrischen Trennung noch weitere Aufgaben innerhalb der elektrischen Maschine.

Priorität zur Auslegung der Isolation

Elektrische Isolation

Elektrische Trennung von:
Einzelblechen, Drähten jeweils
zueinander sowie Blechpaket und
Drahtwicklung als Gesamtes

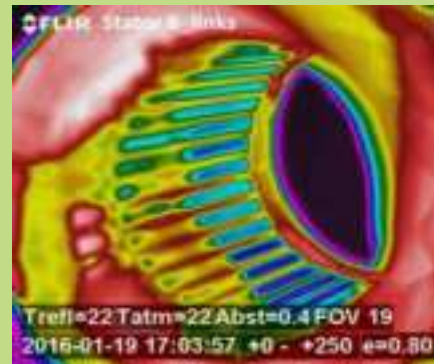


Bild: Elantas

Thermische Kopplung

Thermische Verbindung zwischen
Draht, Blechpaket und Gehäuse

Verbesserte Wärmeabfuhr aus der
Wicklung



Erhöhung der Festigkeit

Mechanische Stabilisierung des
Wickelkopfes bei verteilten
Wicklungen

Fixierung der Wicklung innerhalb
der Nuten



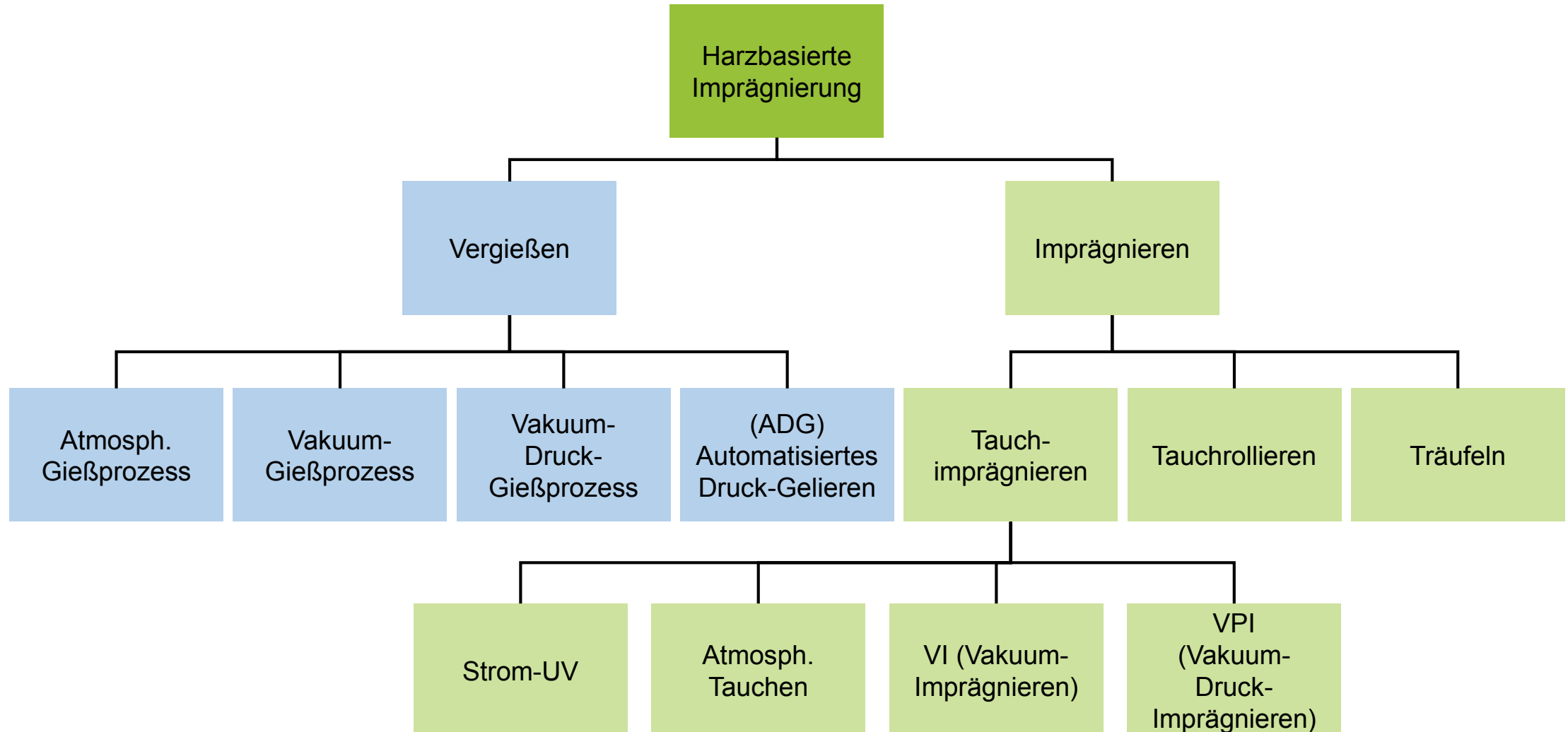
Kapselung

Trennung empfindlicher Bauteile
wie Draht und Magneten vor
aggressiven Medien wie Öl,
Wasser oder weiteren
Betriebsmitteln

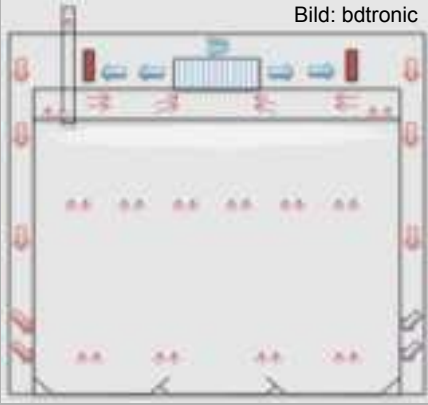
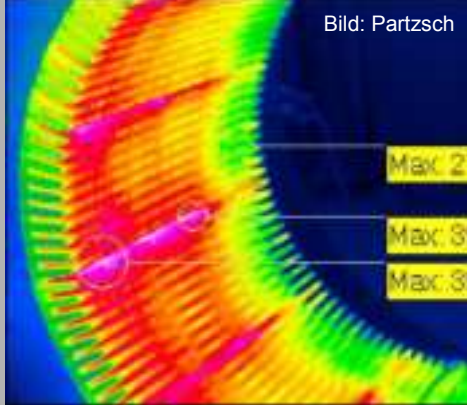


Bild: Elantas

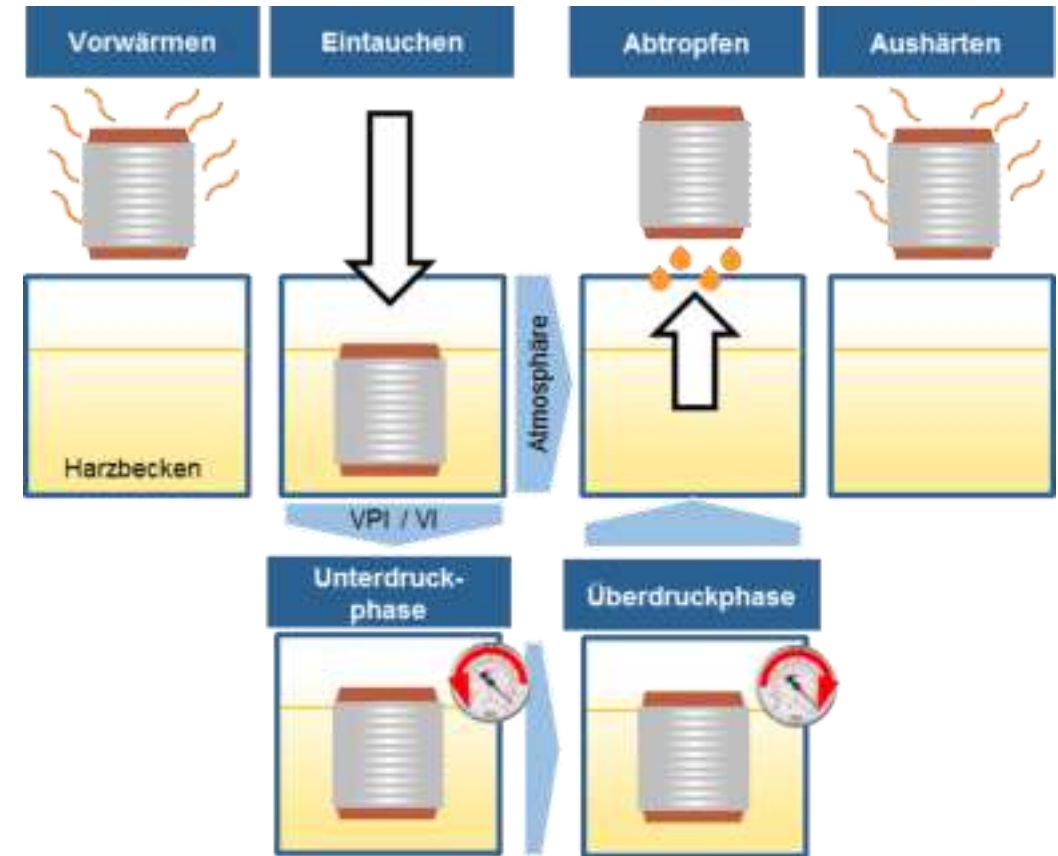
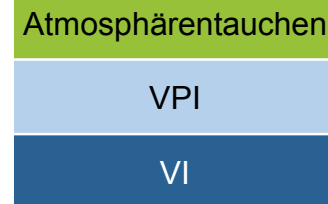
Die Applikationsverfahren für Imprägnierharze sind vielfältig und zielen auf verschiedene Maschinentypen und Einsatzbereiche.



Die verschiedenen Aushärtungsverfahren wirken sich auf Kosten und Ökonomie des Fertigungsprozesses aus.

	Konvektiv  Bild: bdtronic Konvektives Übertragen von Energie mit Luft als Übertragungsmedium	Infrarot  Bild: Heraeus Teile werden nahem Infrarotlicht ausgesetzt, Energieübertragung durch Strahlungswärme	Joule-Effekt  Bild: Partzsch Bestromung der Windungen mit Gleich- oder Wechselstrom bewirkt Widerstandserwärmung	Induktiv  Bild: Himmelwerk Induktive Erwärmung durch Erzeugung von Wirbelströmen im Bauteil
Vorteile	- Gleichmäßige Erwärmung - Hermetisch abgeriegelt	Direkte Erwärmung der Bauteile, Umgebung bleibt kalt	Geringerer Stromverbrauch (70% ggü. Ofen)	- Sehr schnelle Erwärmung - Drähte werden nicht belastet
Nachteile	- Ineffizient ($\eta=40\%$) - Erheblicher Energie-Verbrauch	Geringe Eindringtiefe, ineffizient zur Kompletterwärmung	Belastung der Wicklungen, thermische Alterung des Dielektrikums	Wenig Erfahrungswerte bei Einsatz im EMB

Das atmosphärische / druckbeaufschlagte Tauchimprägnieren ist die kostengünstigste und am wenigsten komplexe Imprägniervariante.



- Atmosphärisches Tauchen bei gering belasteten Maschinen (< 400V)
- Optionales Vorwärmen im Ofen erhöht den Harzfüllgrad
- VI / VPI bei Hochvoltmaschinen (ab 1kV) bzw. Generatoren üblich

Das atmosphärische / druckbeaufschlagte Tauchimprägnieren ist die kostengünstigste und am wenigsten komplexe Imprägniervariante.



Bilder: Partzsch

Vorteile des Tauchimprägnierens

- Große Flexibilität hinsichtlich der zu imprägnierenden Statoren
- Maximale Größe nur durch Tank begrenzt
- Vergleichsweise geringer apparativer Aufwand

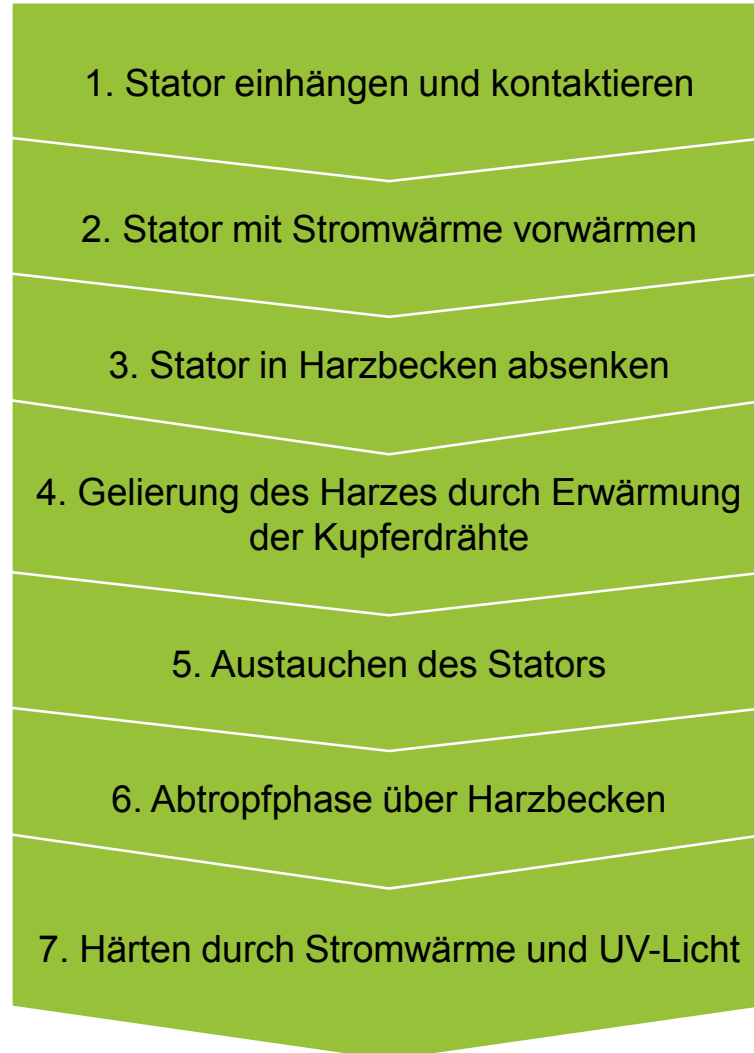
Zusätzlich gilt für das Vakuum Druck Imprägnieren:

- Optimaler Materialeintrag in das Wickelgut und hohe Füllgrade möglich
- Verarbeitung von Materialien unterschiedlicher Viskositäten

Nachteile

- Hohe Materialverluste durch Abtropfen
- Problematisch bei nicht lösemittelfreien Stoffen
- Steigende Anlagenkosten durch Vakuumpumpen und Überdruckbeaufschlagung
- Relativ lange Prozesszeiten pro Bauteil (umso höher bei VPI)

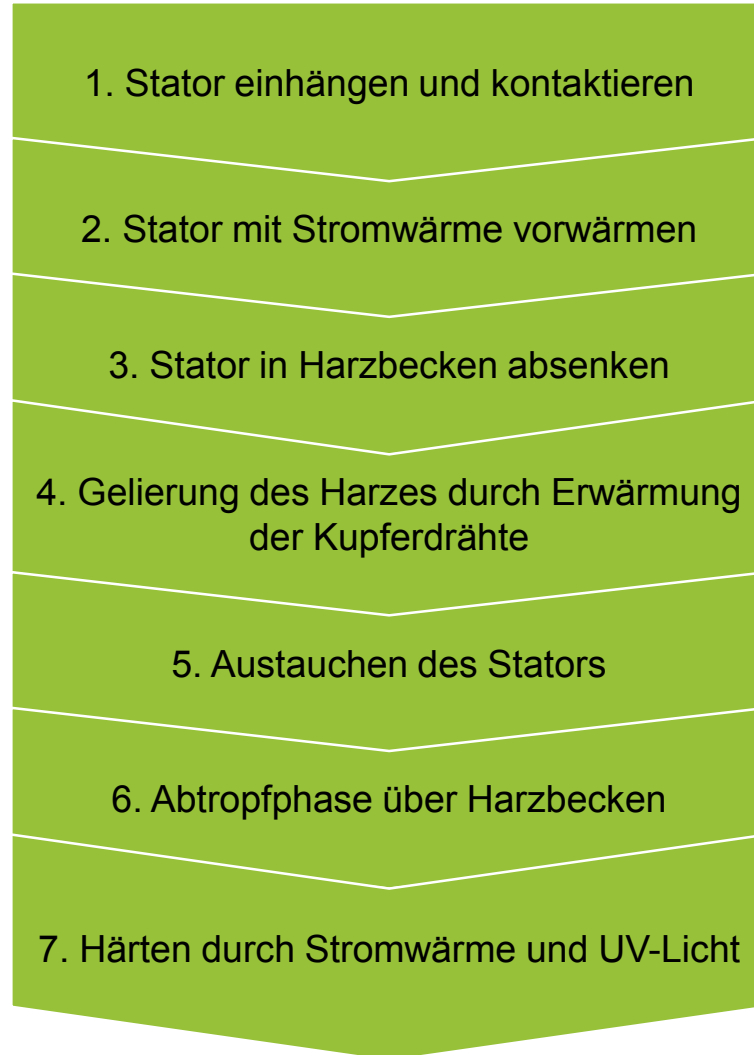
Das Strom-UV-Verfahren ermöglicht eine schnelle und hochwertige Imprägnierung von Motoren.



Bilder: Partzsch / Elin EBG

- Verwendung von Speziellen UP-Tränkharzen, welche über UV-Licht ausgehärtet werden können
- Erwärmung erfolgt über die kontaktierten Wicklungen
- Stator wird Heiß getaucht, nach Haltephase bewirkt großflächige UV-Licht Bestrahlung sofortiges Aushärten des Harzes an der Oberfläche
- Restharz wird durch weiteres Heizen ausgehärtet
- Üblich bei Niedervolt und Hochvolt-Maschinen bis mittlerer Größe

Das Strom-UV-Verfahren ermöglicht eine schnelle und hochwertige Imprägnierung von Motoren.



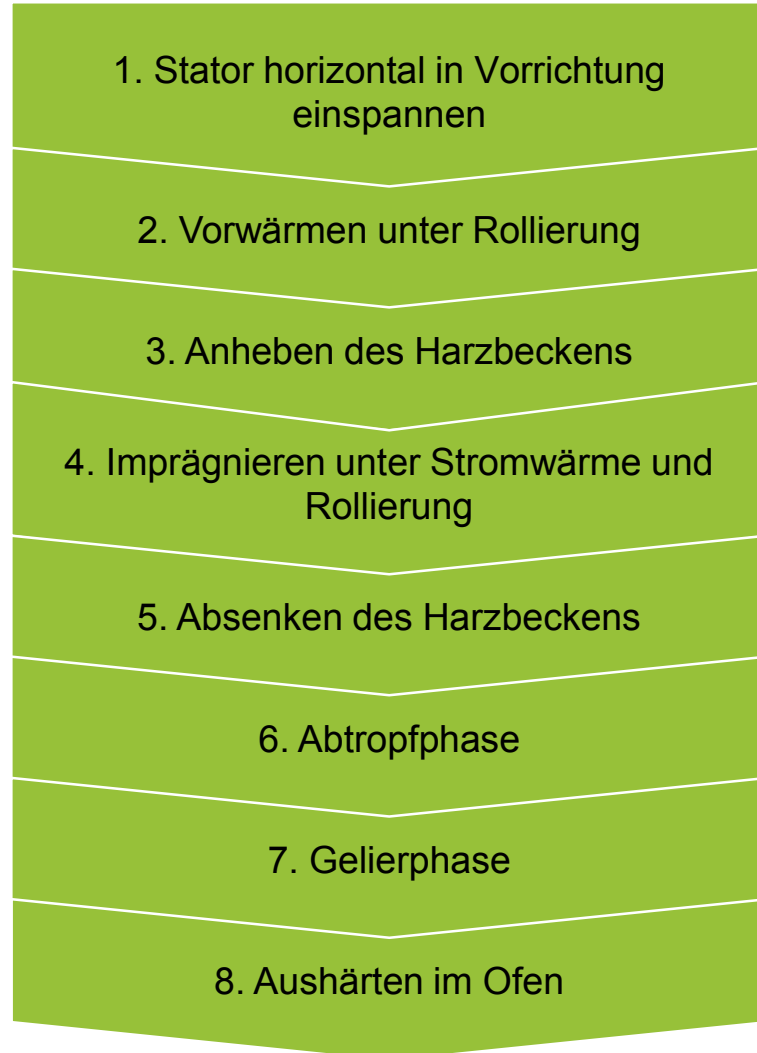
Vorteile

- Sehr gute Imprägnierungsergebnisse mit hohem Füllgrad
- Geringe Abtropfverluste
- Verkürzte Durchlaufzeiten
- Reduzierte Nachbearbeitung (Abtropfnasen)
- Niedrigerer Energieverbrauch durch Verzicht auf Ofenhärtung
- Geringe Emissionen
- Geeignet für automatisierten Fertigungsprozess

Nachteile

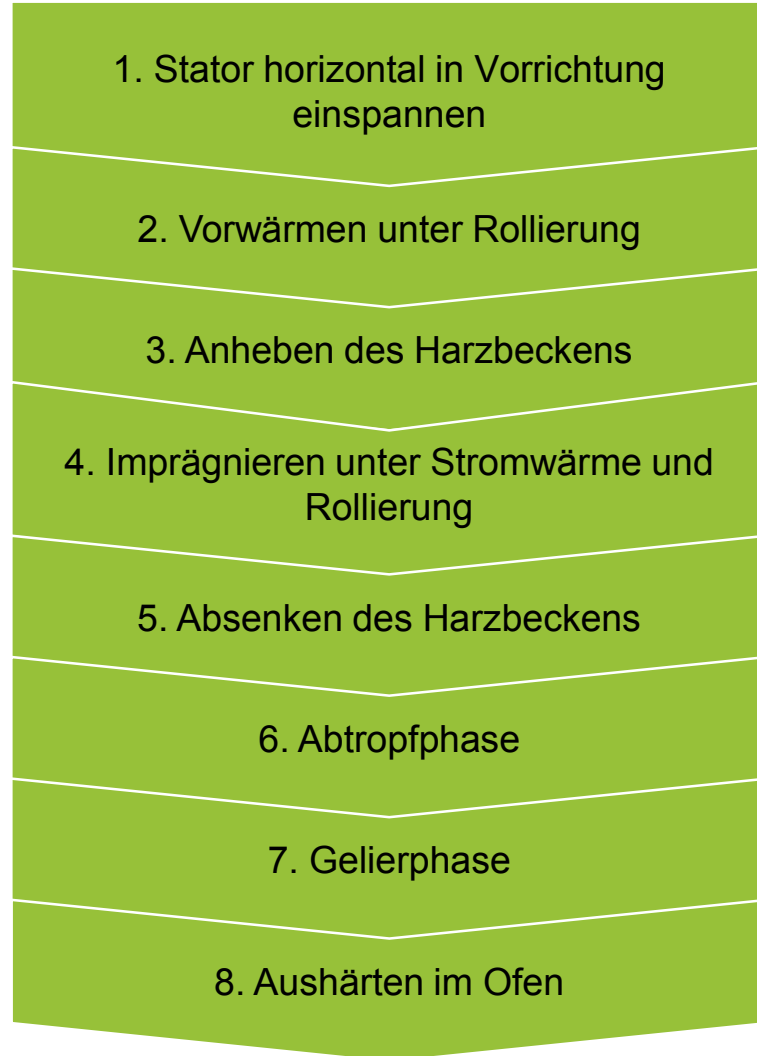
- Hoher apparativer Aufwand, komplexe Anlagentechnik
- Hochenergetisches UV-Licht bedingt Kapselung zum Schutz der Mitarbeiter
- Hohe thermische Belastung der Wicklungen kann Dielektrikum vorzeitig altern lassen

Das Tauchrollieren bietet eine nacharbeitsarme Alternative zum Tauchimprägnieren.



- Zu tränkender Rotor wird partiell in das Harz getaucht und in Rotation versetzt
- Lediglich Wicklungen und Nutgrund befinden sich im Harzbad
- (Vor-) Heizen durch Ofen oder Stromwärme möglich
- Aushärtung des Harzes erfolgt ebenfalls unter ständiger Rotation
- Üblich bei Niedervolt- und Hochvolt-Maschinen, auch größerer Durchmesser

Das Tauchrollieren bietet eine nacharbeitsarme Alternative zum Tauchimprägnieren.



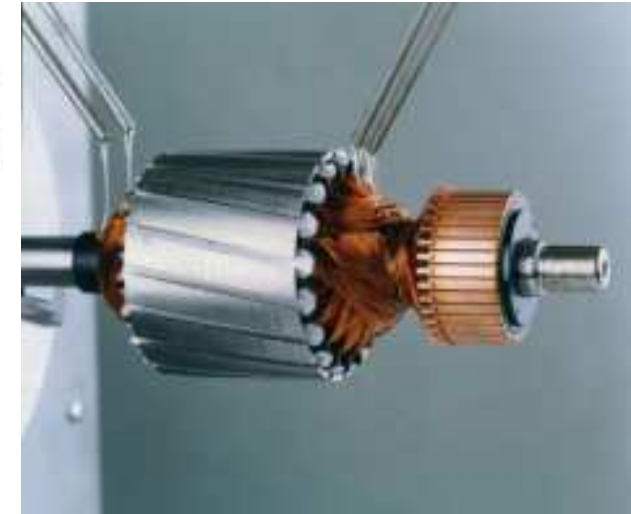
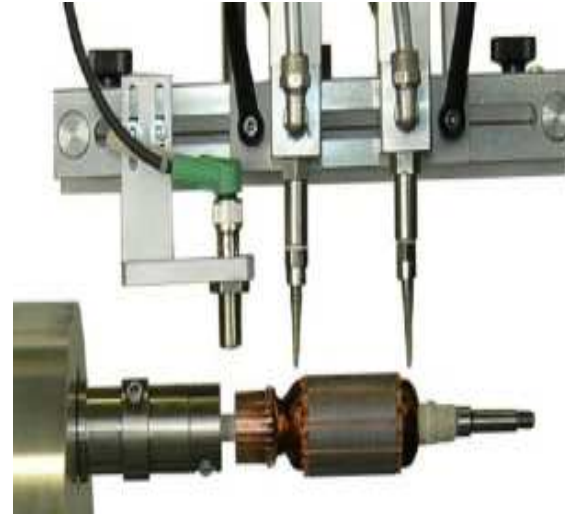
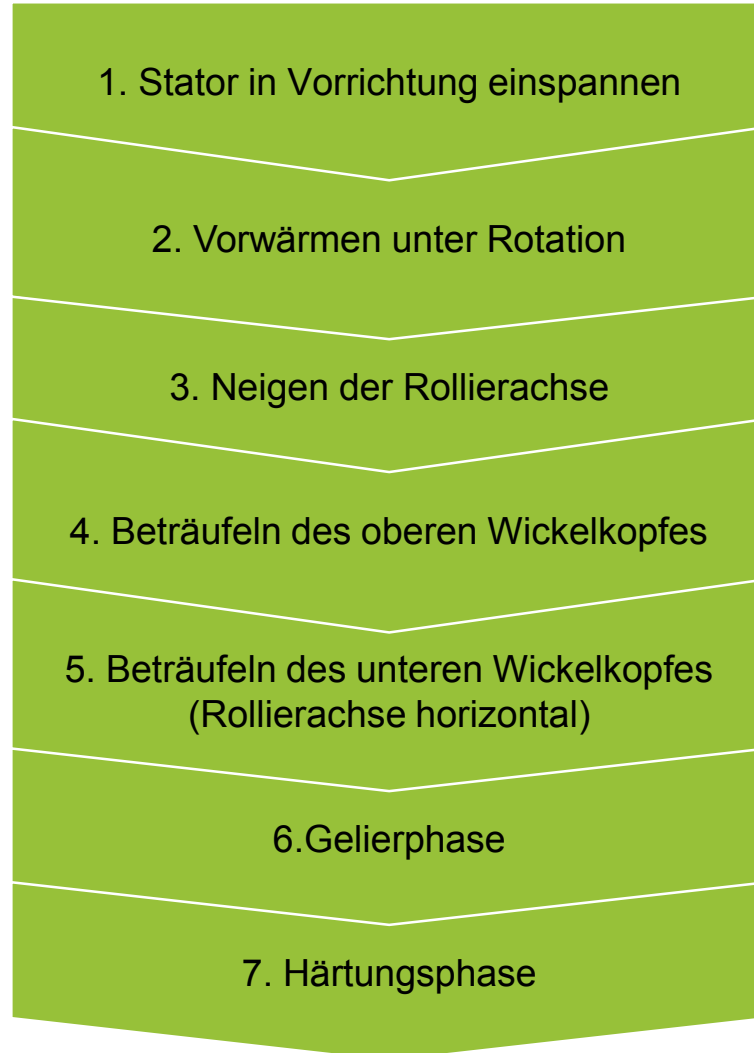
Vorteile

- Rotation bewirkt gleichmäßige Harzverteilung im Stator / Rotor
- geringere Materialverluste (Abtropfen) als Tauchimprägnieren
- Geeignet für den automatisierten Fertigungsprozess
- Hoher Materialeintrag in das Wickelgut
- Günstiges und einfaches Verfahren

Nachteile

- Harzfüllgrad im Nutgrund kann unzureichend sein
- Offene Lagerung im Becken begünstigt Alterung/Verschmutzung
- Außenflächen müssen dennoch nachbearbeitet werden
- Eingeschränkte Flexibilität hinsichtlich der Wickelgutgrößen

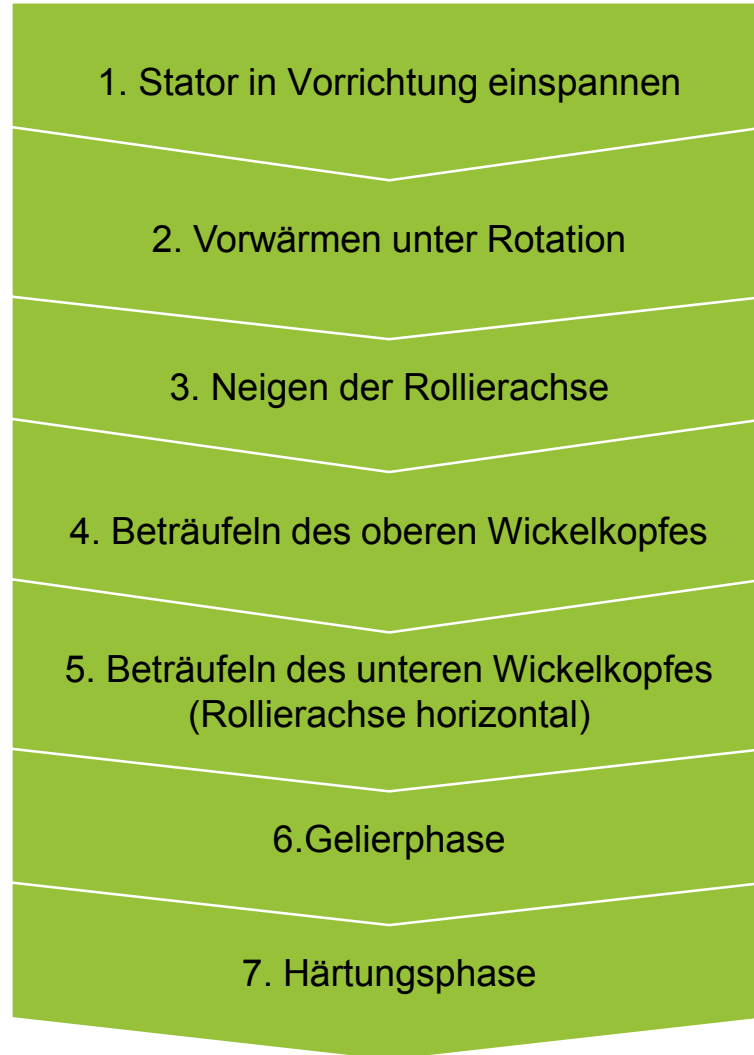
Das Träufelimpregnieren bewirkt für Motoren kleinerer Bauart eine nahezu 100%-ige Materialausnutzung.



Bilder: bdtronic, Elantas

- Zu tränkender Rotor wird in Rotation versetzt und Harz aus Düsen direkt auf die Wicklungen geleitet
- Kapillarwirkung bewirkt Durchtränken der Wicklungen
- Aushärtung des Harzes erfolgt ebenfalls unter ständiger Rotation
- Üblich bei kompakten Rotoren oder Innen-Statoren, hier auch gut automatisierbar

Das Träufelimpregnieren bewirkt für Motoren kleinerer Bauart eine nahezu 100%-ige Materialausnutzung.



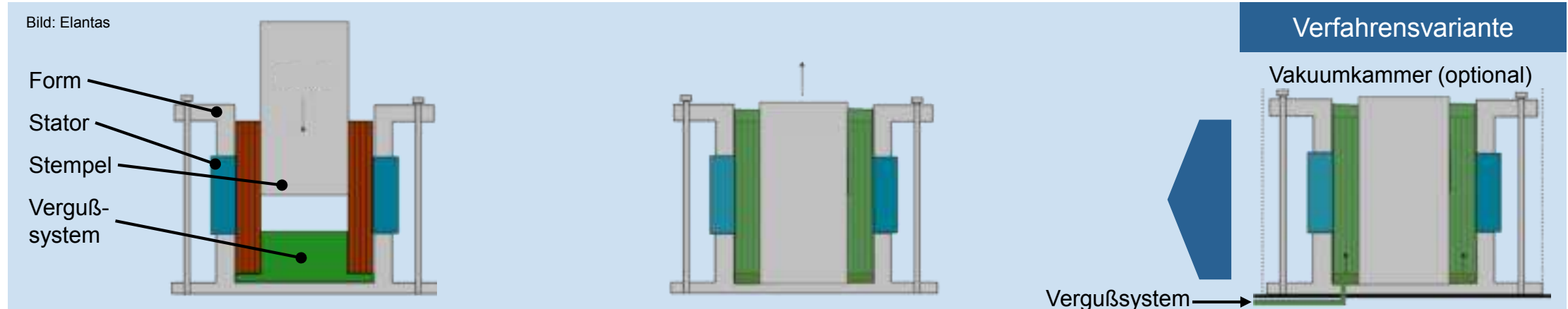
Vorteile

- Hervorragende Materialausnutzung, da nahezu keine Abtropfverluste auftreten und Material nicht in Becken vorgehalten werden muss
- Geeignet für den automatisierten Fertigungsprozess
- Geringe Taktzeit und hohe Stückzahlen möglich
- Mit Stromheizung oder Ofenaushärtung kombinierbar

Nachteile

- Optimaler Harzeintrag nur unter Kippen des Wickelgutes
- Geringe Flexibilität der Anlagentechnik, für Großserienproduktion von Gleichteilen
- Komplexe Anlagentechnik
- Weniger geeignet für Formspulen, aufgrund mangelndem Kapillareffekt

Der Verguss unter Atmosphäre ermöglicht eine erhebliche Reduktion der Anlagenkomplexität, benötigt aber bewegliche Formteile.



- Stator wird vor Beginn in abgedichtete Form integriert
- Vorher bestimmtes Harzvolumen wird in Mitte der Form eingegossen
- Stempel wird maschinell abgesenkt (feste Vorschubgeschwindigkeit)
- Isostatischer Druck presst das Harz entgegen des Stempelvorschubes in die Wicklungen
- Bei Verwendung eines 2-K Harzes wird der Kern nach Aushärtezeit mit der Form entfernt.
- Alternativ kann der Verguss unter Vakuum erfolgen

Vorteile

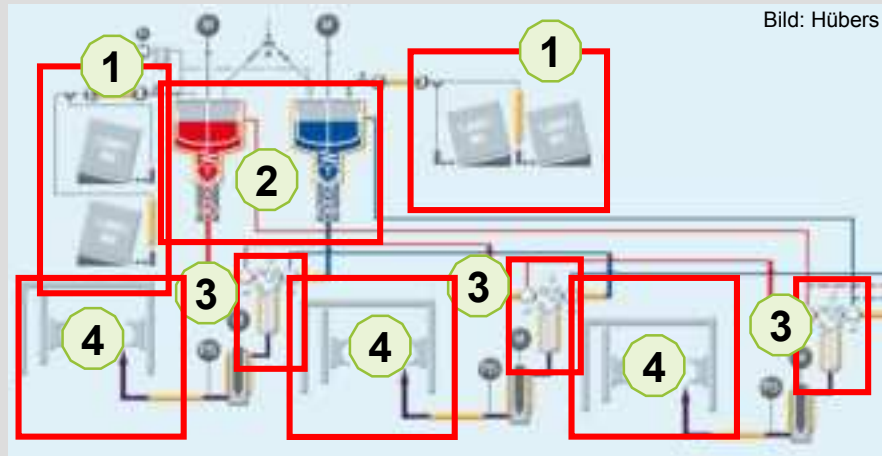
- Hoher Füllstoffanteil bis 70% verarbeitbar
- Erhebliche Verbesserung der elektrischen Isolation und Wärmeleitung
- Varianten für Verguss unter Vakuum
- Konstanter Harzvorschub (Stempel)

Nachteile

- Blasenfreier Verguss von korrektem Stempelvorschub abhängig
- Entformung des Stempels
- Noch keine weitreichende industrielle Anwendung

Das ADG-Verfahren arbeitet mit einem geschlossenen System in dem das Harz vorgehalten und verarbeitet wird.

ADG – Automatisches Druckgelieren zur Herstellung vollgekapselter Statoren / Rotoren



- Harzkomponenten (1) werden aus Vorratsbehältern
- in Aufbereitungsanlagen (2) unter Luftabschluss vorgehalten, evakuiert und temperiert.
- Bei Initiierung des Prozesses werden die beiden Komponenten kurz vor Erreichen der Form über einen statischen Mischer (3) gemischt und beginnen zu reagieren.
- Das Reaktivharz wird anschließend in die geheizten Werkzeuge (4) eingeleitet und härtet hier unter Überdruck (Schwundausgleich) aus.

- Anwendung bei hochbelasteten Maschinen mit besonderen Anforderungen an Kapselung und Entwärmung
- Beispiel: Fremderregte Synchronmaschine des Renault Fluence Z.E.



Jedes der vorgestellten Verfahren bietet unterschiedliche Vor- und Nachteile in Abhängigkeit der Aufgabenstellung.

	Tauchen	Strom-UV	VPI	Tauch- rollieren	Träufeln	Verguss
Füllgrad	< 50%	> 90%	bis 90%	50-80%	>90%	100%
Automatisier- barkeit	0	0	-	++	++	0
Prozesszeit	--	+	--	+	+	+
Geringe Nach- bearbeitung	--	0	--	-	++	++
Kosten	gering	hoch	mittel	gering	gering	hoch

Der Inhalt der Vorlesungseinheit soll einen grundlegenden Überblick der relevanten Isolationsschritte zur Herstellung eines Elektromotors geben.

- Grundlagen elektrischer Isolationssysteme
- Werkstoffe und Typen von Isolationssystemen
- Verfahren zur Applikation der Primärisolationen
- Verfahren zur Applikation der Sekundärisolationen
- Harzbasierte Imprägnier- und Vergussverfahren
- **Versagensarten und Prüftechnik**



Bild: azom.com

Die Ursachen für Isolationsschäden sind vielfältig und können sich auch überlagern.



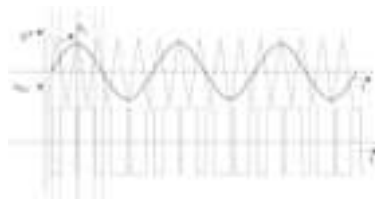
Überspannung

Elektrischer Durchschlag bei Überschreiten der Grenzfeldstärke des Dielektrikums



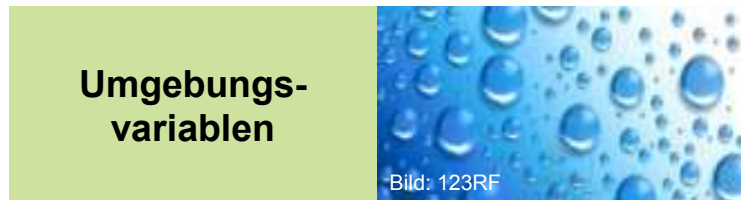
Thermische Belastung

Thermischer Durchschlag durch unzureichende Wärmeabfuhr



PWM-Betrieb

Hohe Pulsfrequenz:
Spannungsgradienten verursachen Polarisationsverluste und große Potentialdifferenzen



Umgebungsvariablen

Chemikalien, Schmutz, Abrieb, Feuchtigkeit



Verarbeitung

Mechanische Beanspruchung z.B. durch Wickelprozess, Risse/Fehlstellen: Keim für Teilentladungserosion mit Durchschlag als Folge

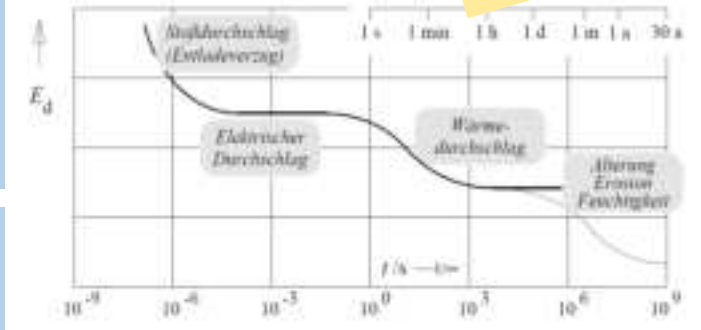


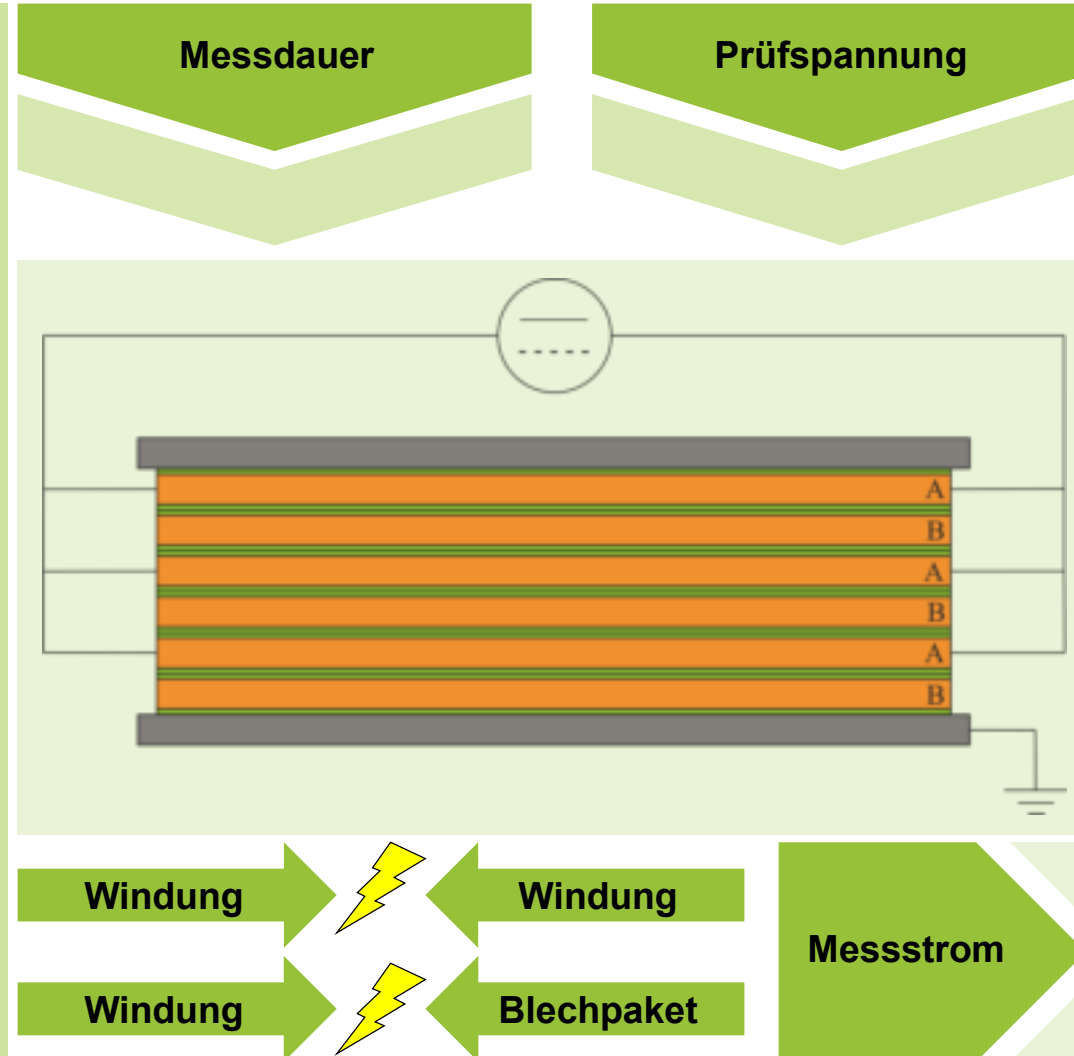
Bild: Küchler

Versagensmechanismen eines festen Dielektrikums abhängig von Beanspruchungszeit und Feldstärke



Zur Überprüfung des Isolationseigenschaften bewickelter Statoren werden verschiedene Messungen eingesetzt.

- Isolationswiderstandsmessung
- Hochspannungstest
- Schutzleiterwiderstandsmessung
- Widerstandsmessung
- Stoßspannungstest
- Teilentladungsmessung
- Polarisationsindex-messung
- Verlustwinkelmessung $\tan \delta$
- Temperaturmessung/ Thermografie
- Leistungstest mit eingebautem Rotor



Prüfspannung

Messdauer

- z.B. 500 V DC-Gleichspannung nach DIN VDE 0100-600
- Bei DC-Spannung kein Einfluss durch kleine Kapazitäten des Isolationsmaterials
- Bei großen Maschinen (große Kapazitäten) dennoch längere Messung nötig für Sicherstellung des Anliegens der Hochspannung
- Hoher Isolationswiderstand ist Indiz für gutes Isoliervermögen

Die Inhalte der Vorlesungseinheit können mit folgender Fachliteratur weiter vertieft werden:

Fachbücher

- Küchler, A. (2017): Hochspannungstechnik. Grundlagen - Technologie - Anwendungen. 4. Auflage. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg (VDI-Buch).
- Hagedorn, J.; Sell-Le Blanc, F.; Fleischer, J. (2016): Handbuch der Wickeltechnik für hocheffiziente Spulen und Motoren. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Gherardi, P.; Sulzbach, H. (2008): Polymers for electrical insulation. Coatings and casting materials for the electrical industry. Landsberg, Lech: Verl. Moderne Industrie (Die Bibliothek der Technik, 314).
- Wei Tong (2014): Mechanical Design of Electric Motors. Boca Raton, London, New York. CRC Press





FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik**

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät

M. Kneidl | Isolationssysteme und -prozesse

DANKE



FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg

Montage des Motors sowie mechanische Komponenten

Vorlesung Elektromaschinenbau
Vorlesungseinheit 10

Diese VE behandelt Montageprozesse des Elektromaschinenbaus und einzelne Komponenten welche nicht direkt die elektromagnetische Energiewandlung beeinflussen.

Die Fertigungsschritte der Endmontage verknüpfen die aktiven und passiven Komponenten einer elektrischen Maschine und ermöglichen somit deren Zusammenwirken.

Nach dem Besuch der Vorlesungseinheit „Montage des Motors sowie mechanische Komponenten“ sollten Sie:

- Verbreiteten Verfahren und Methoden zur Verbindung von Welle und Blechpaket kennen,
- Aufgaben und Anforderungen für Lager im Elektromotor erfasst haben,
- Funktionen von Motorgehäusen kennen,
- Relevante Positions- und Drehzahlgebersysteme kennen sowie
- die wichtigsten Komponenten eines klassischen Elektromotors erkennen und benennen können.

Bilder: Wei Tong, FAPS, SKF,



Das Fach Elektromaschinenbau gliedert sich in eine Grundlagen- und eine Vertiefungsvorlesung.

VE	Datum (14:15 Uhr)	Thema	Betreuer
Intro und Grundlagen	1 18.10.2022	Einführung in den Elektromaschinenbau	Alexander Kühl
	2 25.10.2022	Grundlagen elektrischer Maschinen und deren Produktion	Simon Stauber
Produktionsprozesse	3 07.11.2022	Blechpaketierung sowie weichmagnetische Werkstoffe	Marco Ziegler
	4 15.11.2022	Magnetmontage sowie hartmagnetische Werkstoffe	Johannes v. Lindenfels
	5 22.11.2022	Wickeltechnik: Drahtmaterialien und deren Verarbeitung	Andreas Riedel
	6 06.12.2022	Wickeltechnik: Direkte und indirekte Wickelverfahren	Alexander Mahr
	7 13.12.2022	Wickeltechnik: Formspulentechnik und deren Anwendung	Alexander Kühl
	8 20.12.2022	Kontaktierungstechnik	Johannes Seefried
	9 10.01.2023	Isolationstechnik	Maximilian Kneidl
	10 17.01.2023	Montage des Motors sowie mechanische Komponenten	Alexander Vogel
	11 24.01.2023	Prüftechnik sowie Qualitätskontrolle	Michael Masuch
	12 31.01.2023	Produktionssysteme für elektrische Antriebstechnik	Andreas Mayr

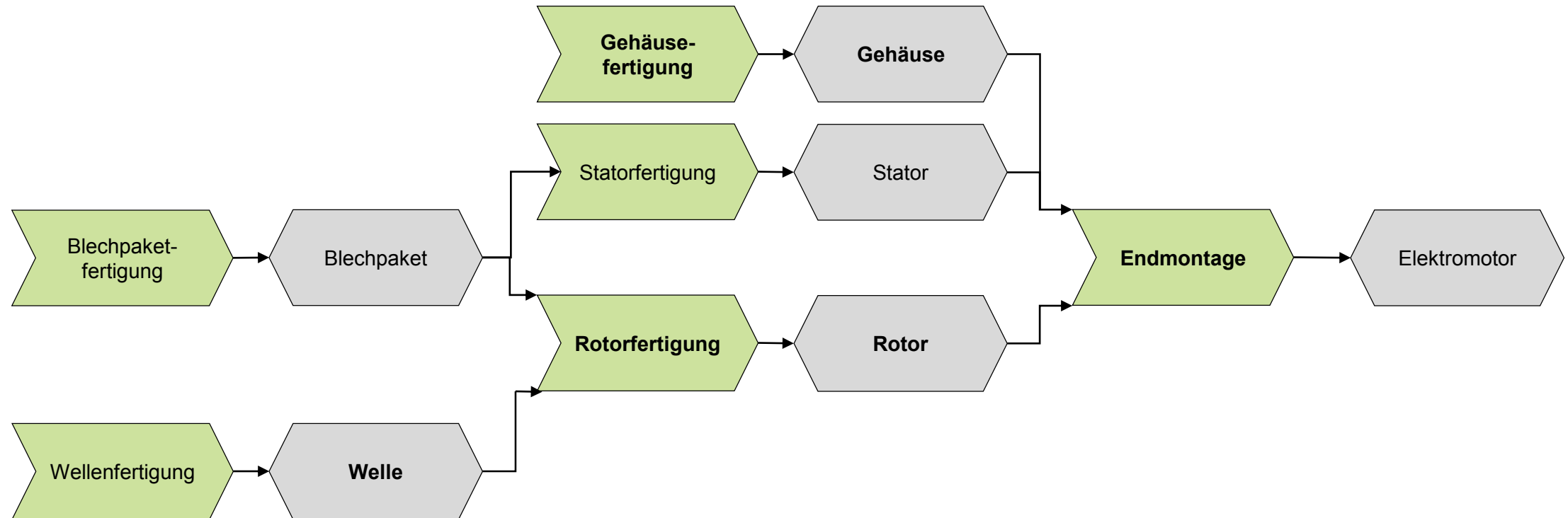
VT	Datum	Thema	Betreuer	Ort
1	04.11.2022	Montage von Großantrieben	Alexander Schmidt	Exkursion FA Siemens, Nürnberg
2	18.11.2022	Paketierung von Blechen	Simon Stauber	Exkursion FA Waasner, Forchheim
3a	02.12.2022	Aktuelle Forschung in der Produktion elektrischer Antriebe	Alexander Kühl	Laborführung Raum Stator
3	02.12.2022	Produktion der Leistungselektronik zum Steuern und Regeln	Felix Häußler	Vorlesung Raum Stator
4	16.12.2022	Produktion von Leistungselektronik	Simon Stauber	Exkursion FA Vitesco, Nürnberg
5	13.01.2023	Isolationstechnik: Applikationen	Alexander Kühl	Fachvortrag FA Elantas Raum Stator
6	13.01.2023	Rechenübung zur Auslegung von Statoren und Rotoren	Andreas Riedel	Übung Raum Stator
7	27.01.2023	Produktion kontaktloser Energieübertragungssysteme	Michael Weigelt	Vorlesung Raum Stator
8	27.01.2023	Analyse der Prozesskette elektrischer Antriebe	Alexander Schmidt	Vorlesung Raum Stator
9	10.02.2023	Verifikation elektrischer Antriebe	Alexander Kühl	Fachvortrag FA Schaeffler Raum Stator

Diese VE behandelt Fertigungsprozesse und Komponenten des Elektromaschinenbaus, welche nicht direkt mit der elektromagnetischen Energiewandlung verbunden sind.

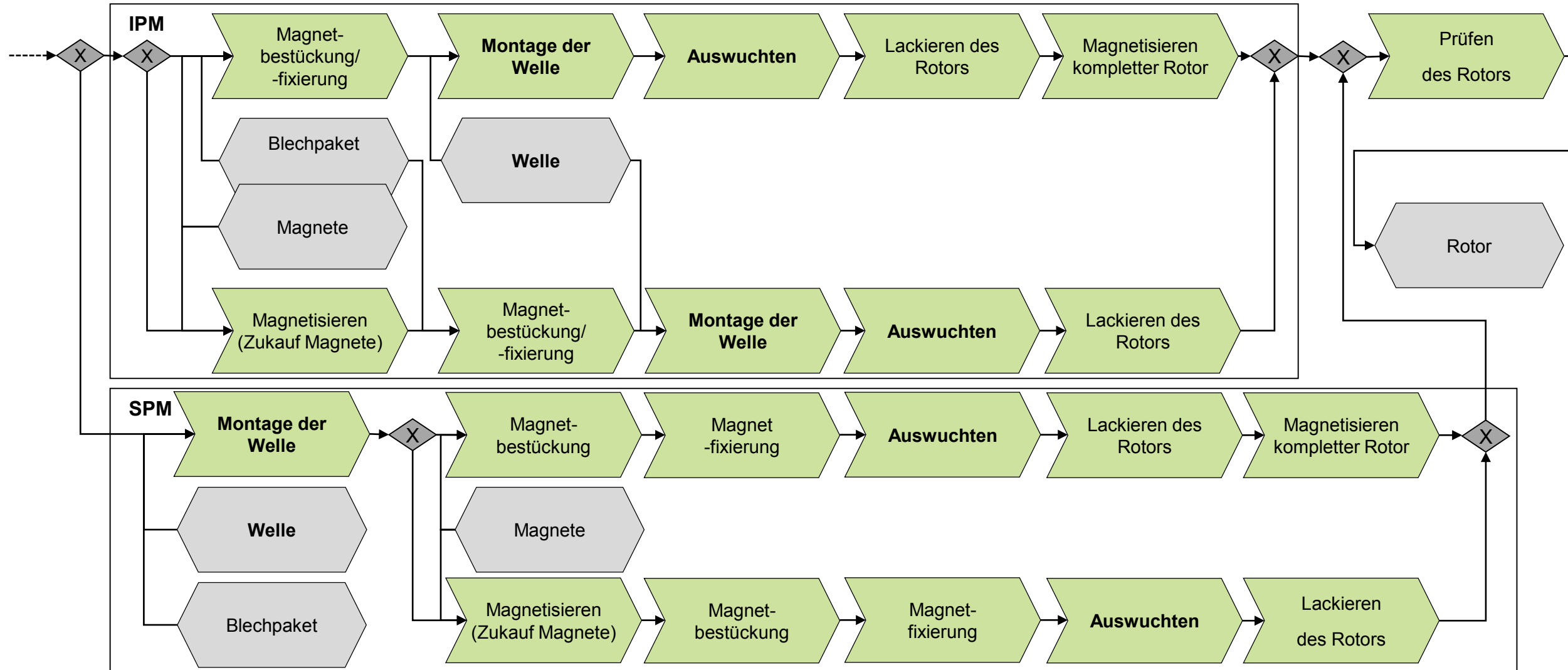
- **Motivation und Verortung der Montage innerhalb der Prozesskette**
- **Vormontage der Rotorwelle**
 - Herstellung und Montage von Welle und Rotor
 - Wuchten der Rotorwelle
- **Vormontage von Stator und Gehäuse**
 - Herstellung und Fügeverfahren von Stator und Gehäuse
 - Montage des Lagerschilds
- **Endmontage der Baugruppen**
 - Fügen von Rotorwelle und Stator
 - Weitere Motorelektronik
- **Prüfungsvorbereitung**



In der VE „Montage des Motors sowie mechanische Komponenten“ wird die Montage der aktiven sowie verknüpfenden Komponenten eines Elektromotors näher betrachtet.



In den bisherigen VE wurden die für den magnetischen Kreis relevanten Prozesse und entsprechende Komponenten tiefgründig betrachtet.

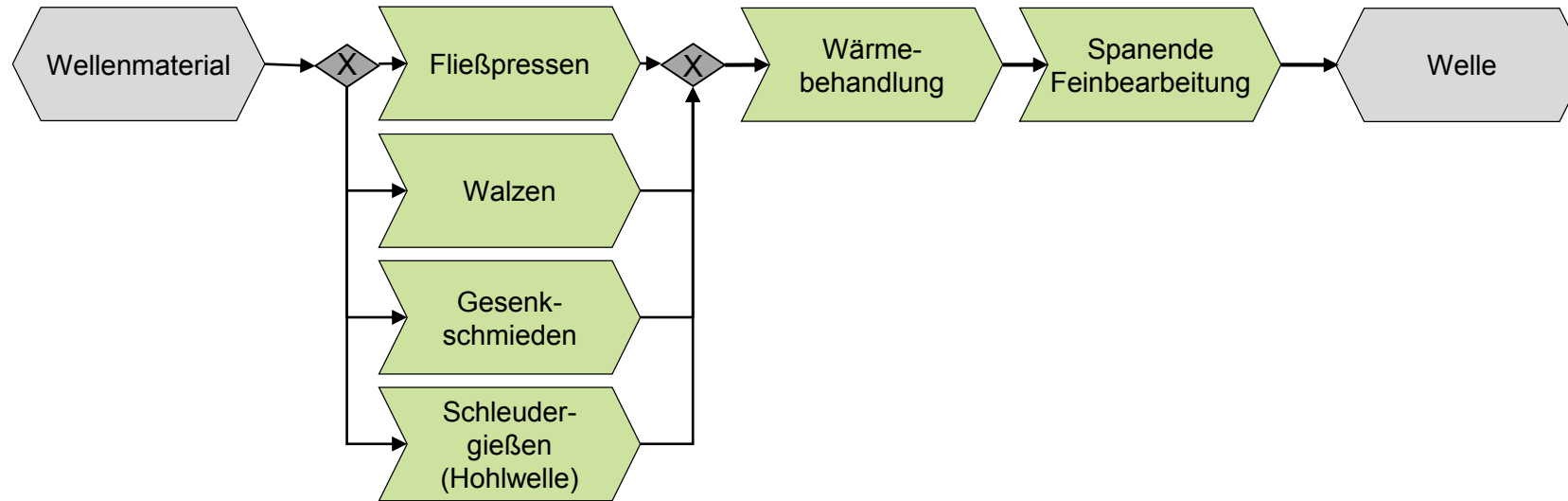


Diese VE behandelt Fertigungsprozesse und Komponenten des Elektromaschinenbaus, welche nicht direkt mit der elektromagnetischen Energiewandlung verbunden sind.

- Motivation und Verortung der Montage innerhalb der Prozesskette
- **Vormontage der Rotorwelle**
 - Herstellung und Montage von Welle und Rotor
 - Wuchten der Rotorwelle
- Vormontage von Stator und Gehäuse
 - Herstellung und Fügeverfahren von Stator und Gehäuse
 - Montage des Lagerschilds
- Endmontage der Baugruppen
 - Fügen von Rotorwelle und Stator
 - Weitere Motorelektronik
- Prüfungsvorbereitung



Die Fertigung der Welle erfolgt zunächst urformend durch Gießen, anschließend umformend durch Pressen, Walzen oder Schmieden und abschließend durch spanende Verfahren.



Fließpressen



Bild: Schuler

Wärmebehandlung



Bild: Hirschvogel

Spanende Nacharbeit/Feinarbeit



Bild: Hirschvogel

Die Welle eines Elektromotors überträgt die im Luftspalt erzeugte Kraft als Drehmoment und kann als Voll- oder Hohlwelle ausgeführt werden.

Vollwelle

- Kraftübertragung von Luftspalt auf Abtrieb
- Tragen des Rotors
- Breites WS-Spektrum

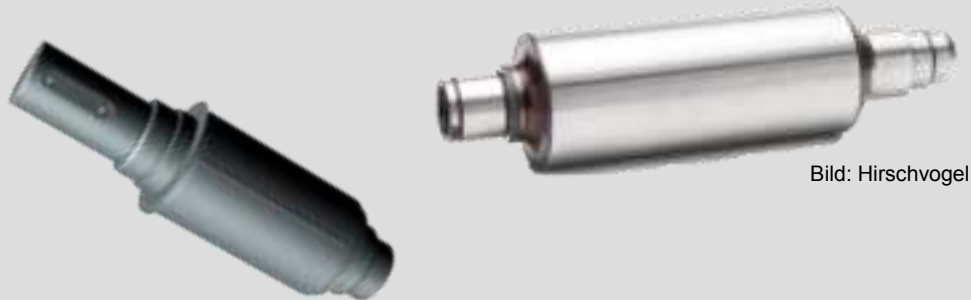


Bild: Hirschvogel

Vorteile

- Einfacherer Fertigungsprozess
- Höhere Festigkeit
- Höhere Wärmekapazität

Nachteile

- Höheres Gewicht
- Größere Trägheit
- Größere Massen und Apparaturen zum Wuchten notwendig

Hohlwelle

- Sonderbauform
- Erhöht die konstruktive Flexibilität
- Festigkeit, Haltbarkeit und Duktilität müssen gegeben sein



Bilder: Hirschvogel

Vorteile

- Geringeres Gewicht und dadurch vereinfachtes Handling
- Möglichkeit andere Wellen durchzuführen
- (Kühl-)Mediendurchführung möglich

Nachteile

- Aufwändiger, mehrstufiger Fertigungsprozess
- Geringere Auswahl bei Anschlussgeometrie

Die Fertigung von Hohlwellen ist, verglichen mit Vollwellen, verhältnismäßig aufwendig und muss mehrteilig und in mehreren Fertigungsschritten erfolgen.



Der Fertigungsprozess einer gebauten Hohlwelle kann vollautomatisch und mehrstufig mittels Werkzeugmaschinen erfolgen.

Prozess

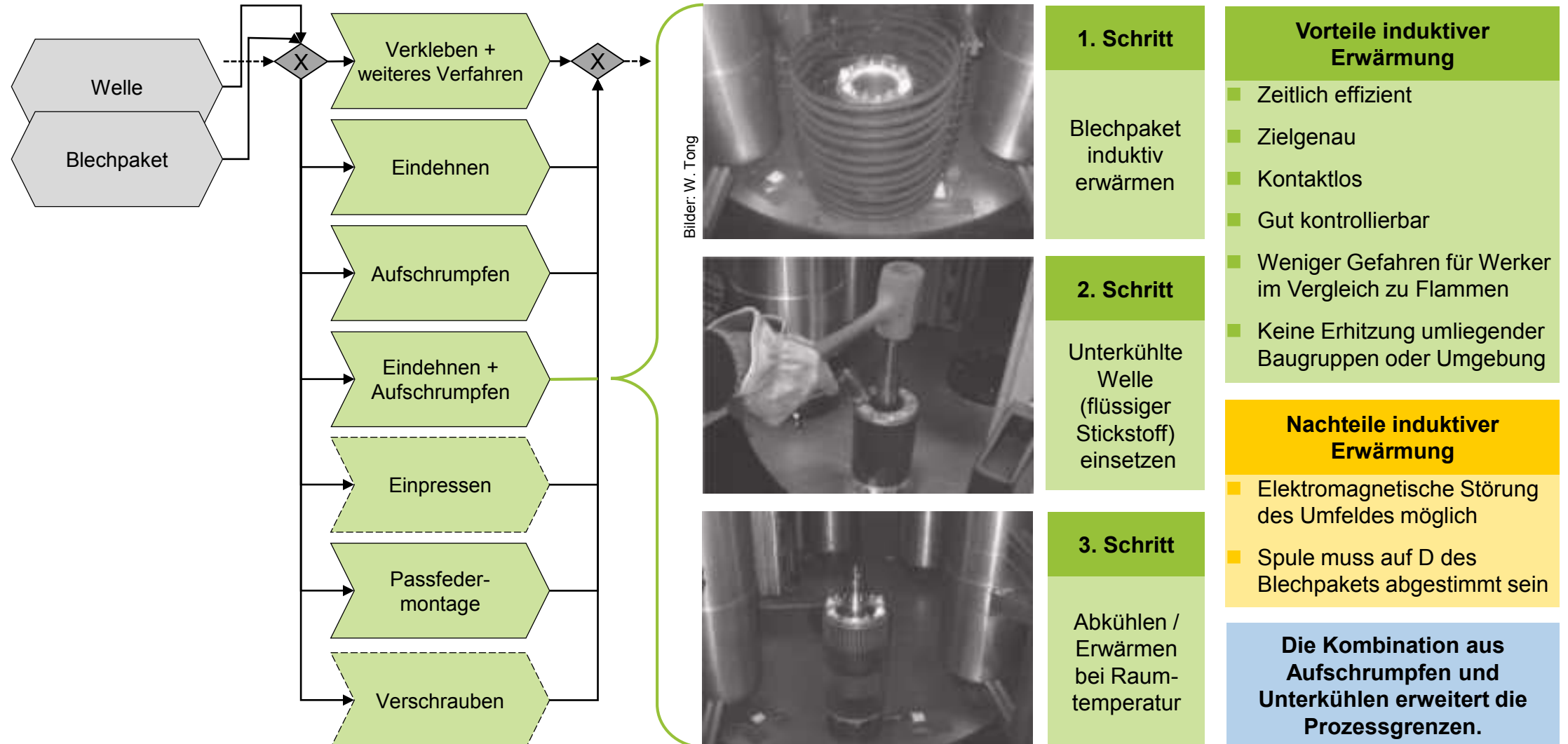
Prozessabfolge beim Bau einer
zweiteiligen Hohlwelle

Video: EMAG

https://www.youtube.com/watch?v=HR_8_VrmmlQ



Das Verbinden von Welle und Blechpaket mittels eines thermischen Querpressverbands, ist das für Traktionsanwendungen vorherrschende Verfahren.



Das Aufschrumpfen des Blechpakets, das Eindehnen der Welle oder kombinierte Verfahren sind gängige Methoden um Welle und Blechpaket miteinander zu verbinden.

Kraftschluss	Aufschrumpfen des (Rotor)Blechpakets	Eindehnen von Wellen
	Prozess: ■ Fixierung des Blechpakets ■ Positionierung der Heizspule um Blechpaket ■ Stromimpulse abhängig von Werkstück ■ Erwärmung des Blechpakets (Induktiv) ■ Zieltemperatur im Blech ca. 120°C ■ Ausdehnung den Innendurchmessers ■ Fügeprozess	Prozess: ■ Unterkühlung der Welle ■ Kältemittel: – Flüssiger Stickstoff (-195,8°C) – Trockeneis (-78,5°C) ■ Reduzierung des Außendurchmessers ■ Axiales Fügen in Endposition ■ Erwärmung in Umgebung oder unter Zuhilfenahme von Wärme
	Vorteile	Vorteile
	■ Hohe Fügefestigkeit und Zuverlässigkeit durch gleichmäßige Schrumpfung ■ Geringe Oberflächenanforderungen an Fügepartner ■ Sowohl manuell als auch automatisiertes Fügen möglich	■ Welle ist weniger kritisches Bauteil (Isolation, Magnetisierung) ■ Leichteres (Thermo-)Handling der Welle (Durchm., Gewicht, ...)
	Nachteile	Nachteile
	■ Rotor-Blechpaket elektrisch sensibler als Welle ■ Mechanische Spannung in radialer Richtung möglich	■ Geringere Gestaltänderung durch geringe Masse möglich ■ Unterkühlen stellt ein energetisch aufwendiges Verfahren dar ■ Demontage sehr aufwendig bzw. nahezu unmöglich ■ Mechanische Spannungen in radialer Richtung möglich
	Kombinierte Verfahren aus Eindehnen und Aufschrumpfen erweitern die Prozessgrenzen und –möglichkeiten!	

Die Kombination von Eindehnen und Aufschruppfen erhöht die Belastbarkeit der Welle-Nabe-Verbindung und ermöglicht das Übertragen größerer Momente.

Prozess

Eindehnen und Aufschruppfen bei
großen Baugrößen

Video: DELOM Services

<https://www.youtube.com/watch?v=qQgEtorTOHw>



Insbesondere bei kleinen und verhältnismäßig einfachen Wellengeometrien ist das kalte Einpressen der Welle eine gerne angewandte Prozessalternative.

Kraftschluss

Einpressen

Anwendung:

- Kleine Motorgeometrien
- Kleinserien und Prototypenbau

Vorgehensweise:

- Axiale Positionierung der Fügepartner zueinander
- Fügen der Welle durch stirnseitigen, axialen Druck (Übermaßsp.)
 - Handpresse
 - Automatisierung mittels Robotik
- Weggesteuerte Prozessführung bis Endposition erreicht
- Kontaktspannung Welle/Nabe behält Position bei

Vorteile

- Geringer Kostenaufwand
- Geringere thermische Belastung beim Einpressen (Reibung)

Nachteile

- Geringe Oberflächenbeschädigungen an Welle und Blechpaket wahrscheinlich
- Hoher Kraftaufwand bei großen Durchmessern



Bild: RS Werkzeuge



Bild: Schmidt technology

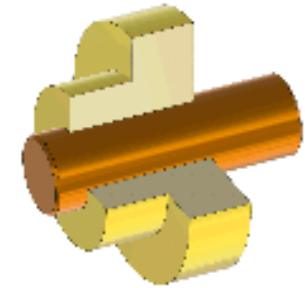


Bild: konstruktionsatlas.de

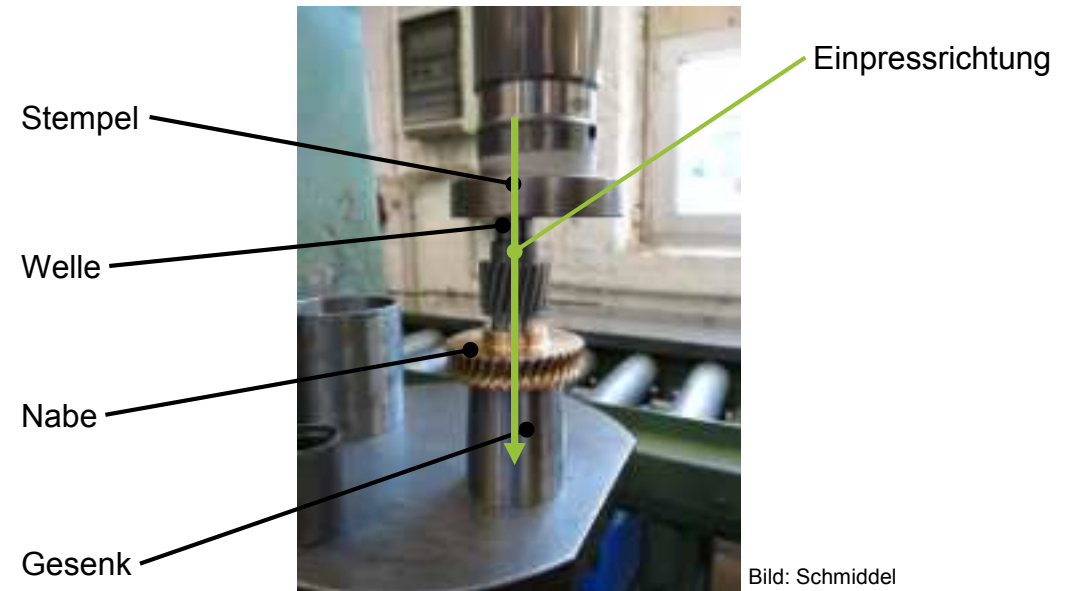
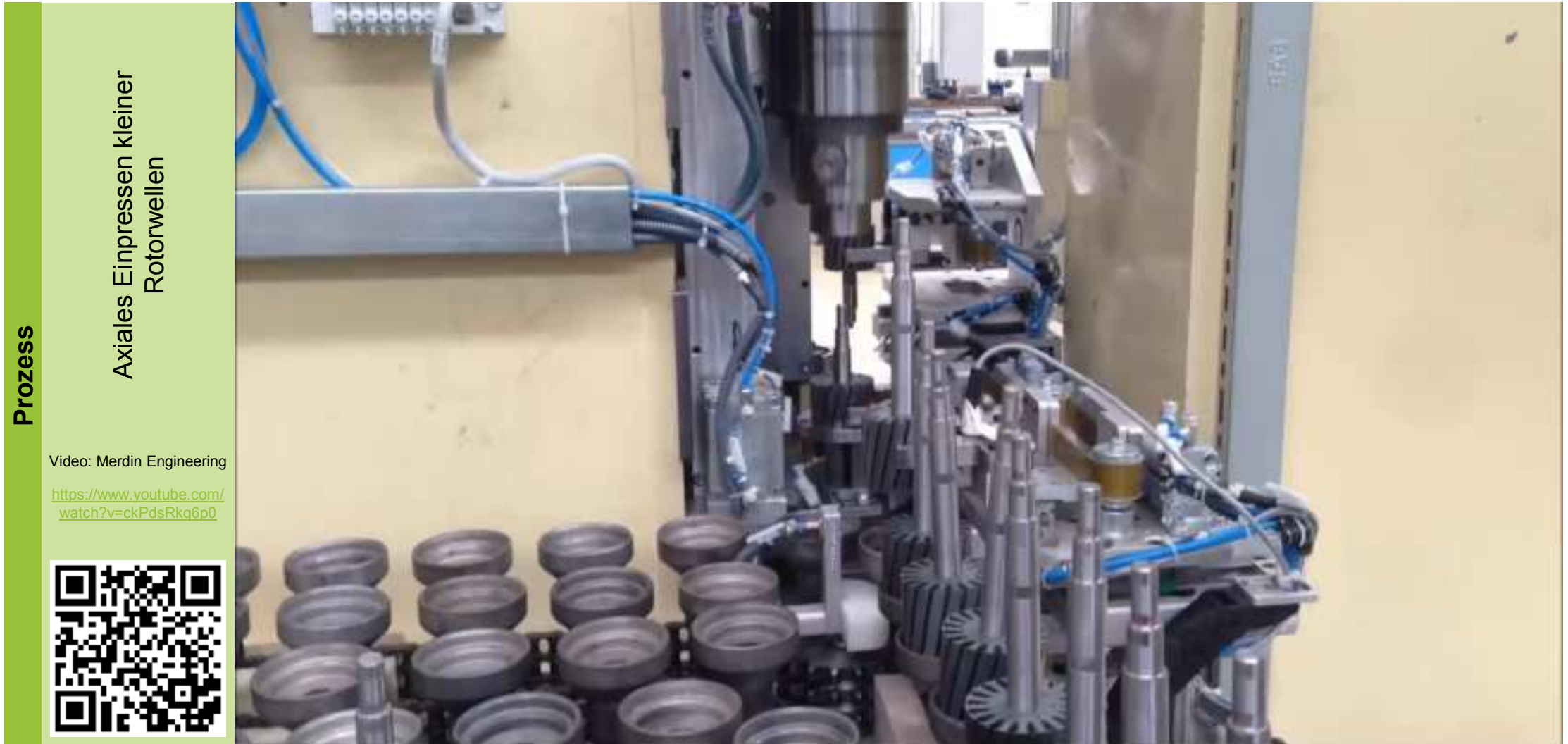


Bild: Schmiedel

Wird auf energieintensives Erwärmen oder Abkühlen einer oder beider Fügepartner verzichtet, kann die Taktzeit und somit die Produktivität deutlich erhöht werden.



Neben thermisch unterstützten Verfahren sind das kalte Einpressen und vorwiegend bei Reluktanzmaschinen, das mechanische Verschrauben verbreitete Technologien.

Formschluss

Axiales Verschrauben

Anwendung:

- Reluktanzmaschinen und Prototypenbau

Vorgehensweise:

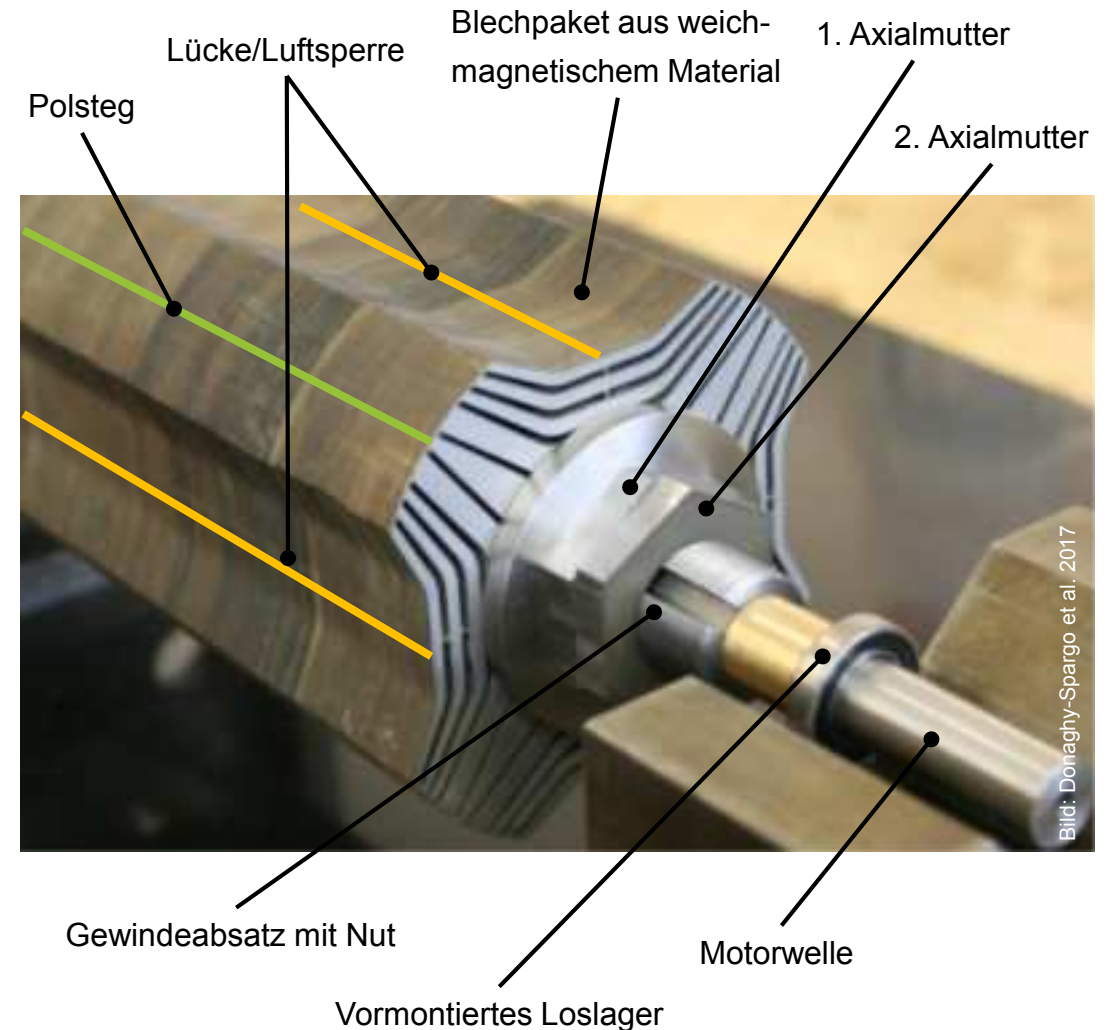
- Stapeln der konfektionierten Elektrobleche zum Rotorpaket
- Fixieren der Einheit
- Einfaches Fügen der Rotorwelle (keine Übermaßpassung notwendig)
- Drehmomentgesteuertes Anziehen der beiden Axialmutter

Vorteile

- Zerstörungsfrei lösbar
- Günstiges Verfahren ohne teure Maschinenteknik (vgl. Aufschrumpfen)
- Keine mechanischen Spannungen in radialer Richtung durch remanente Kräfte, welche zu Leistungsverlusten führen können (vgl. Thermische Verfahren bzw. Querpressverband)

Nachteile

- Wirbelstromverluste durch Muttern möglich
- Beschädigungen des Blechpakets bei fehlerhafter Montage mgl.



Um die im Luftspalt erzeugte Kraft auf die Welle zu übertragen, können bei bestimmten Lastfällen auch gängige Maschinenelemente eingesetzt werden.

Formschluss

Passfederverbindungen

- Passfedernut in Welle
- Axiales Fügen ohne Kraft
- Genormte Passfeder überträgt Kraft von Rotor auf Welle

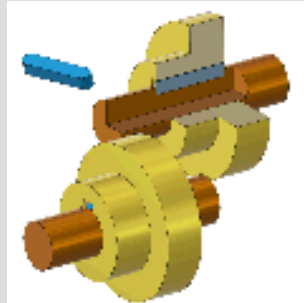


Bild: konstruktionsatlas.de

Vorteile

- Weite Verbreitung und gute Normung
- Geeignet für hohe Drehmomente
- Zerstörungsfrei lösbar

Nachteile

- Gefahr von Rissbildung bei Wechselbelastung
- Exzentrische Gewichtsverteilung
- Zusätzlich axiale Sicherung notwendig

Innen- / Außenverzahnungen

- Vielzahnprofil am Wellenende und in Rotornabe
- Axiales Fügen ohne Kraft
- Zahnflanken fungieren als Überträger des Moments

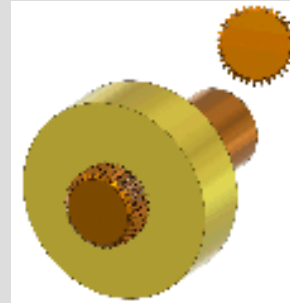


Bild: konstruktionsatlas.de

Vorteile

- Weite Verbreitung und gute Normung
- Für Voll- und Hohlwellen geeignet
- Zerstörungsfrei lösbar
- Gute Drehmomentübertragung durch Vielzahl von Übertragungsstellen

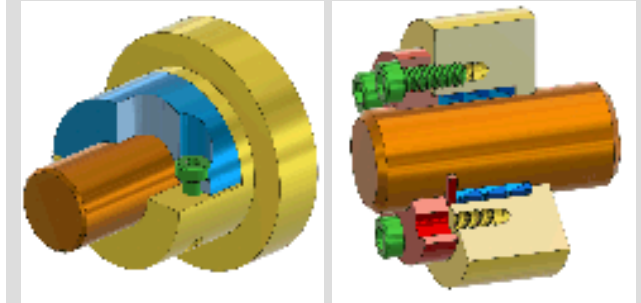
Nachteile

- Aufwändiger Fertigungsprozess
- Zusätzlich axiale Sicherung notwendig

Kraftschluss

Klemm- und Spannverbindungen

- Zahllose Variante zur Verspannung von Welle und Nabe verfügbar



Bilder: konstruktionsatlas.de

Vorteile

- Keine Schwächung des Querschnitts
- Möglichkeit andere Wellen durchzuführen
- Zerstörungsfrei lösbar

Nachteile

- Schwierige Bestimmung einer Absolutposition in axialer Richtung
- Große zusätzliche Massen
- U.U. exzentrische Gewichtsverteilung

In einem Gemeinschaftsprojekt von LFT, FAPS und der Fa. Hirschvogel wurde eine Alternative untersucht, welche die teuren Verfahren zur Rotorherstellung substituieren kann.

Formschluss

Projekthalt

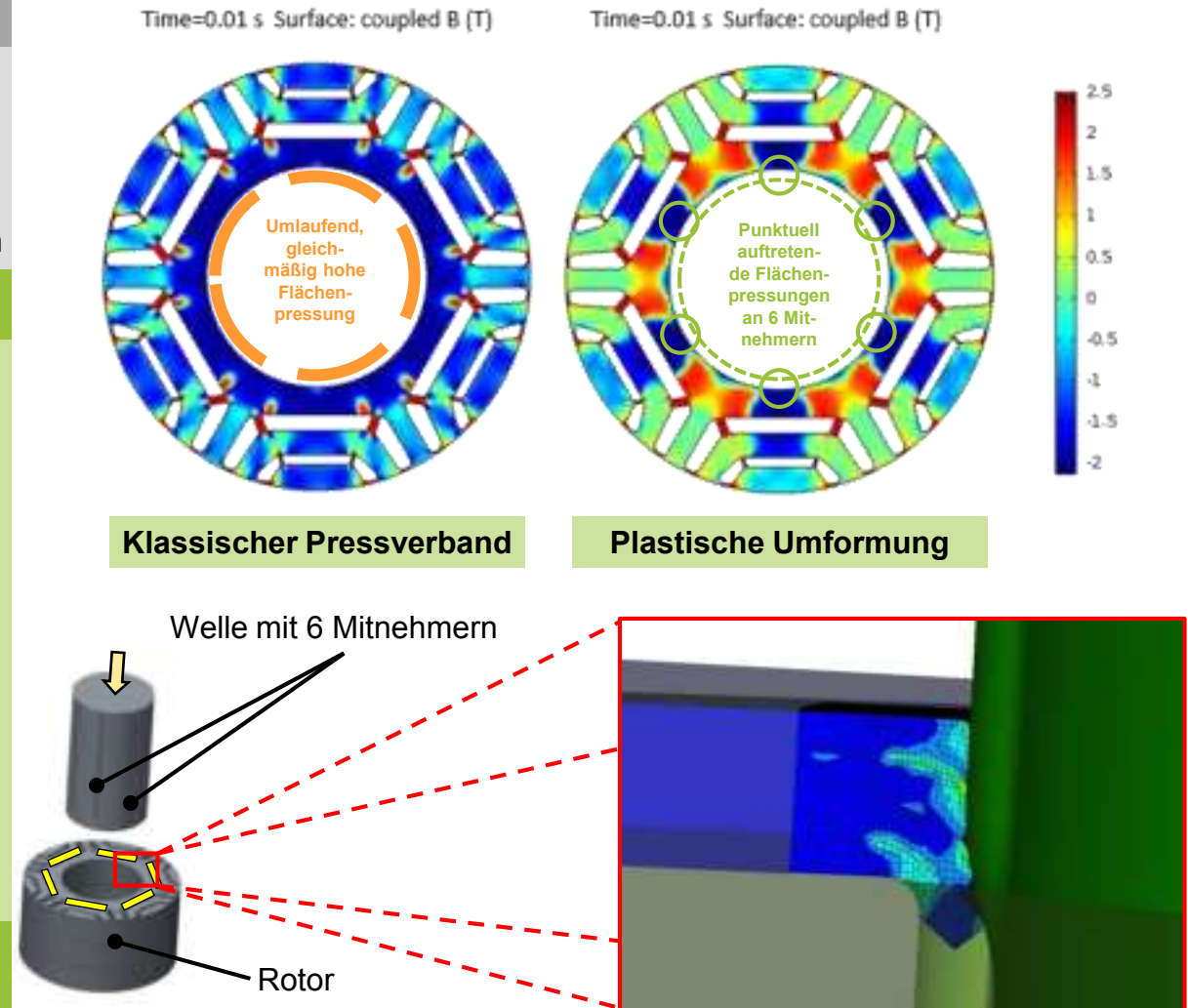
- In Großserie umformend hergestellte Hohlwelle
- Zyklisch symmetrische Mitnehmer auf Welle
- Formschlüssige Verbindung durch Umformung
- Lokale, plastische Umformung der Blechpakete beim Fügen

Projektergebnisse

- Keine spanende Nachbearbeitung
- Wegfall teurer Taktzeit sowie sensitiver und energieintensiver Prozesse
 - Feindreihen/Schleifen der Wellenoberfläche
 - Aufheizen den Blechpakets bzw. Abkühlen der Welle
 - Feinstanzwerkzeuge für die Herstellung des Blechpaketjochs
- Geringe Flächenpressungen erzielt geringe mechanische Spannungen entlang des Jochumfangs
- Bessere elektromagnetische Eigenschaften durch lokale plastische Umformungen
- Performance-Steigerungen des Motors
- Innenliegende Wellenkühlung möglich



Verbesserung der Linearität von Leistung und Drehmoment des Motors im oberen Drehzahlbereich.



Diese VE behandelt Fertigungsprozesse und Komponenten des Elektromaschinenbaus, welche nicht direkt mit der elektromagnetischen Energiewandlung verbunden sind.

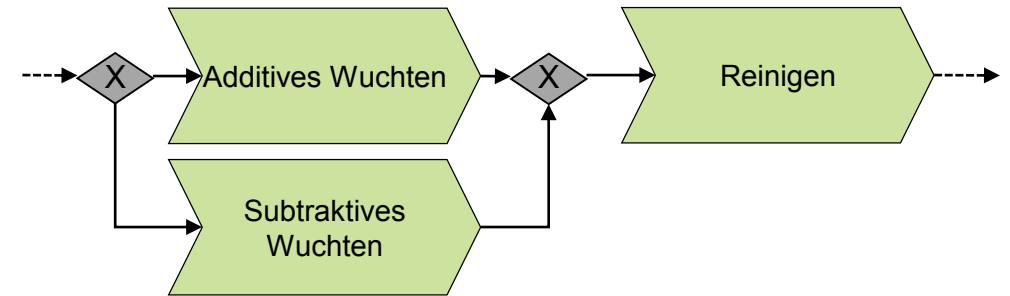
- Motivation und Verortung der Montage innerhalb der Prozesskette
- **Vormontage der Rotorwelle**
 - Herstellung und Montage von Welle und Rotor
 - **Wuchten der Rotorwelle**
- Vormontage von Stator und Gehäuse
 - Herstellung und Fügeverfahren von Stator und Gehäuse
 - Montage des Lagerschilds
- Endmontage der Baugruppen
 - Fügen von Rotorwelle und Stator
 - Weitere Motorelektronik
- Prüfungsvorbereitung



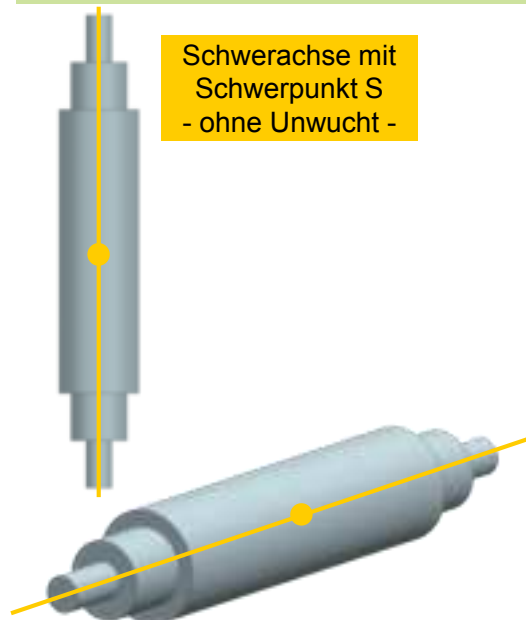
Fertigungstoleranzen führen zu achsexzentrischen Schwerpunktverlagerungen, welche statische und oder dynamische Unwucht verursachen können.

Unwucht

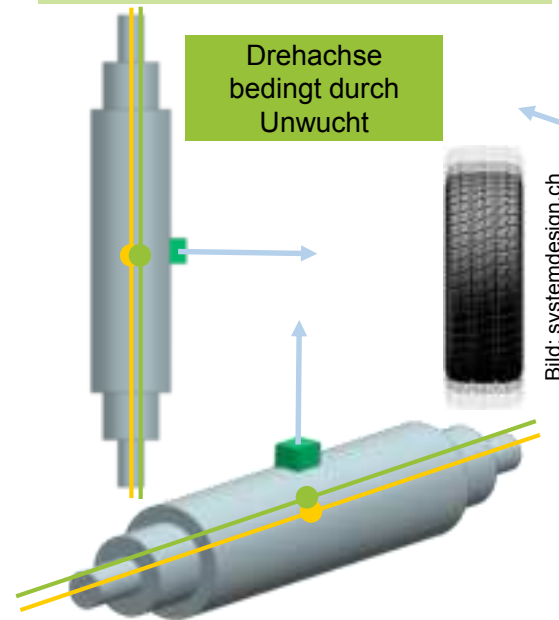
- Bei kritischer Drehzahlen regen aus Unwucht resultierende Kräfte das schwingungsfähige Gesamtsystem an
- Vibrationen, Geräusche und erhöhter Verschleiß sind Resultate von Unwucht
- Ausgleich von Massen zur Reduzierung dieser Kräfte wird als Wuchten/Auswuchten bezeichnet



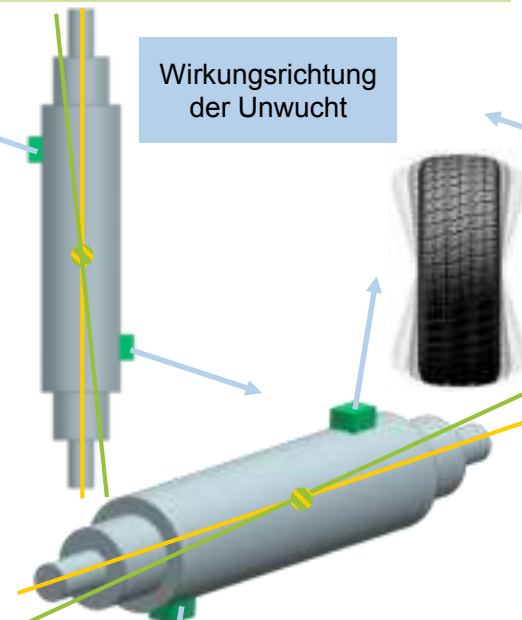
Keine (messbare) Unwucht



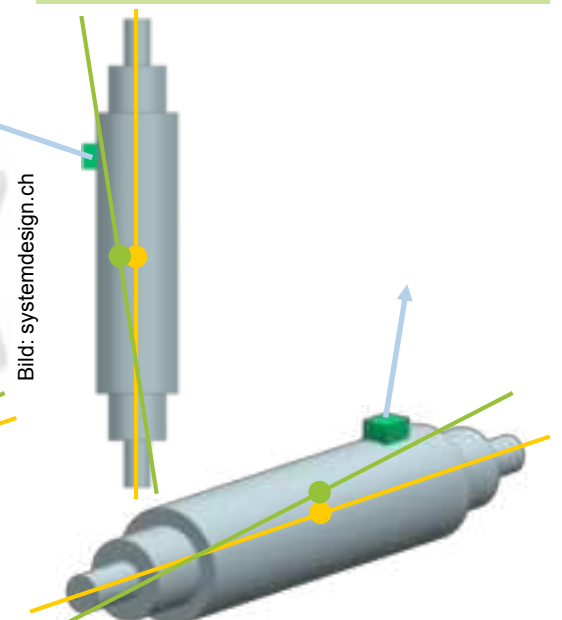
Statische Unwucht Keine dynamische Unwucht



Dynamische Unwucht Keine statische Unwucht



Statische Unwucht UND dynamische Unwucht



Mit Auswuchtstationen wird die Unwucht einer Ebene (statisch) oder von zwei Ebenen (dynamisch) ermittelt und durch gezieltes Gegensteuern korrigiert.

Positives / Additives Wuchten

Auftragen von Ausgleichsmassen, z. B. Anschweißen, Anlöten, Ankleben oder Anschrauben von Gewichten/Massen

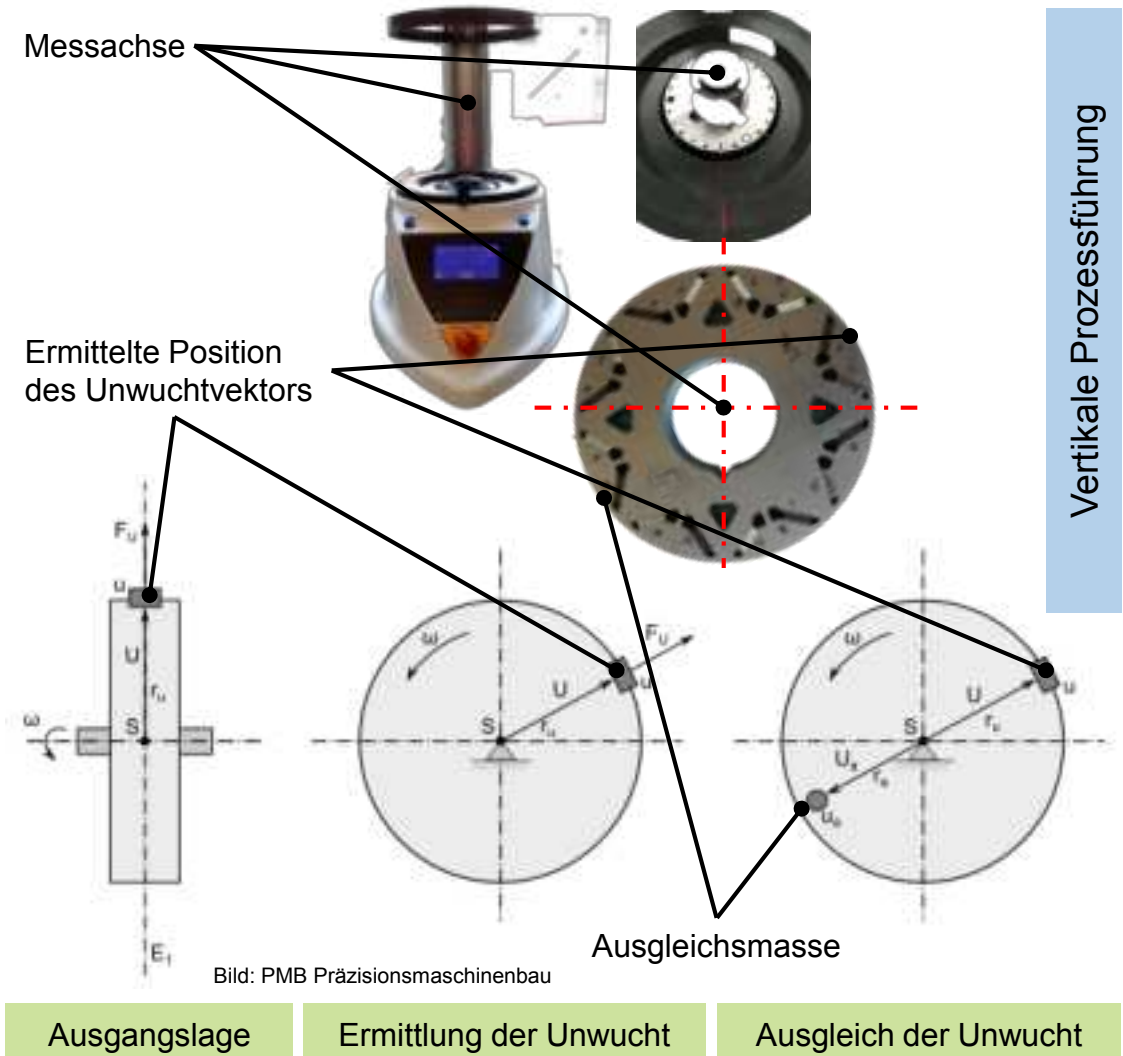
- Wuchtmaschine versetzt den zu prüfenden Körper (Rotor) in Rotation
- Massenungleichgewicht erzeugt Fliehkräfte
- Messachse erfasst analytisch Vektor und Betrag der Kräfte
- Errechnung von Ort und Masse zum Ausgleich der Unwucht
- Massenausgleich durch Anschweißen, Anlöten, Ankleben, Anieten oder Anschrauben entsprechender Massen
→ vgl. Wuchtprozess bei Pkw-Reifen

Vorteile

- Günstiges Verfahren
- Vielfältig und baugrößenunabhängig einsetzbar
- Bei Prozess- oder Messfehlern revidierbar

Nachteile

- Zusätzliche Masse
- Größerer Luftspalt in der Maschine notwendig
- Gefahr durch Lösen der zusätzlichen Masse



Das additive Wuchten der Rotorwelle kann auch manuell durch Andrücken von Ausgleichmasse erfolgen.

Prozess

Additives Wuchten

Video: JP Balancing

<https://www.youtube.com/watch?v=bsmPMkSNHzg>



Neben additiven Verfahren besteht auch die Möglichkeit, durch punktuelles Entfernen von Material, subtraktiv die Unwucht zu beseitigen.

Negatives / Subtraktives Wuchten

Abtragen von Massen durch Bohren, Schleifen oder Fräsen

- Wuchtmaschine versetzt den zu prüfenden Körper (Rotor) in Rotation
- Massenungleichgewicht erzeugt Fliehkräfte
- Messachse erfasst analytisch Vektor und Betrag der Kräfte
- Errechnung von Ort und Masse zum Ausgleich der Unwucht
- Ermittlung der abzutragenden Masse
- Abtrag von Material an Stelle der Unwucht durch Fräsen, Bohren oder spanlosen Verfahren

Vorteile

- Keine zusätzliche Masse
- Keine Vergrößerung des Außendurchmessers
- Keine Ablösegefahr
- Kontaktlos (z.B. durch Laser) möglich

Nachteile

- Maschinen- oder Bedienerfehler können nicht ohne weiteres rückgängig gemacht werden



Subtraktives
Wuchten mittels
Bohrungen

Manuelles
Entfernen der
Unwucht



Rotor-Blechpaket

Durch punktuell Erzeugen einer Bohrung kann bei entsprechend großen Rotoren die Unwucht durch einfaches Vorgehen subtraktiv beseitigt werden.

Prozess

Subtraktives Wuchten durch Anbohren

Video: ICARinc

<https://www.youtube.com/watch?v=ZBAAt1yxue>

©



Eine vollautomatische Durchführen aller Fertigungsprozesse ist vor allem bei hohen Stückzahlen unumgänglich.

Prozess

Spanende Nachbearbeitung und
Wuchten der Rotorwelle

Video: Siemens

<https://www.youtube.com/watch?v=p8MeR8IT3GA>

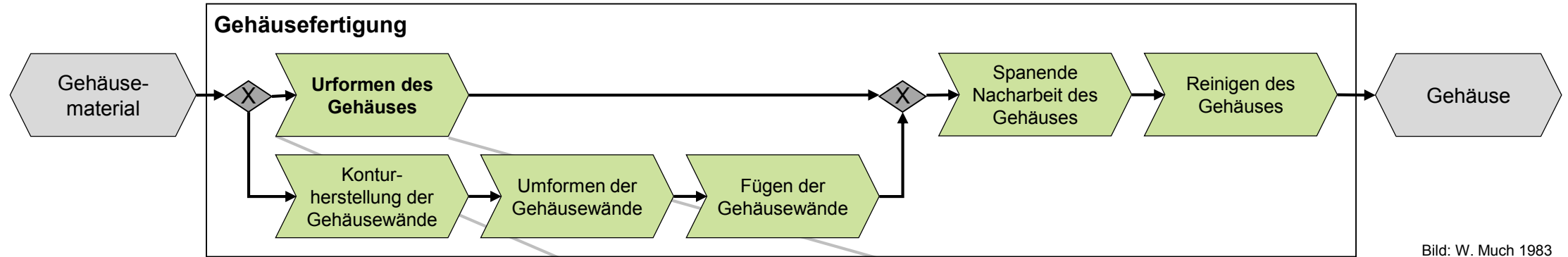


Diese VE behandelt Fertigungsprozesse und Komponenten des Elektromaschinenbaus, welche nicht direkt mit der elektromagnetischen Energiewandlung verbunden sind.

- Motivation und Verortung der Montage innerhalb der Prozesskette
- Vormontage der Rotorwelle
 - Herstellung und Montage von Welle und Rotor
 - Wuchten der Rotorwelle
- **Vormontage von Stator und Gehäuse**
 - **Herstellung und Fügeverfahren von Stator und Gehäuse**
 - Montage des Lagerschilds
- Endmontage der Baugruppen
 - Fügen von Rotorwelle und Stator
 - Weitere Motorelektronik
- Prüfungsvorbereitung

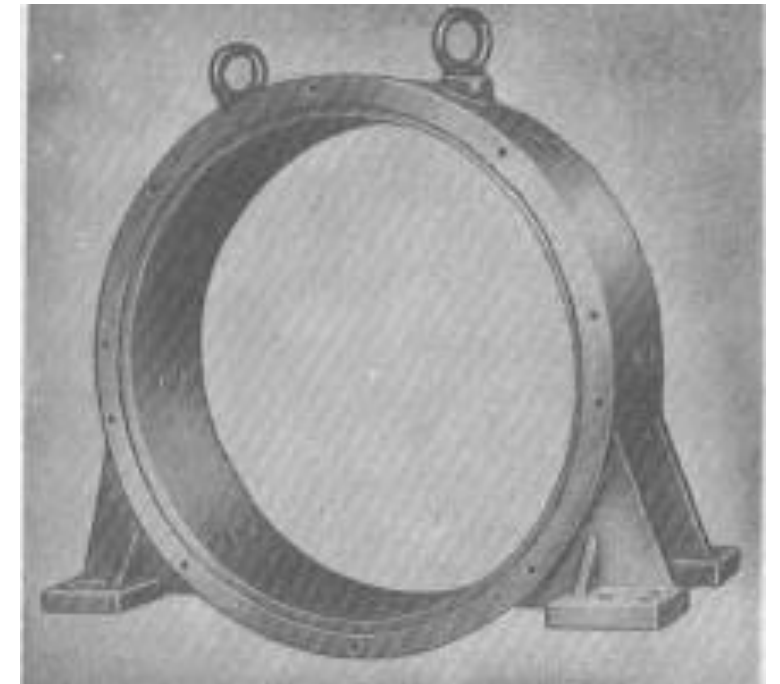
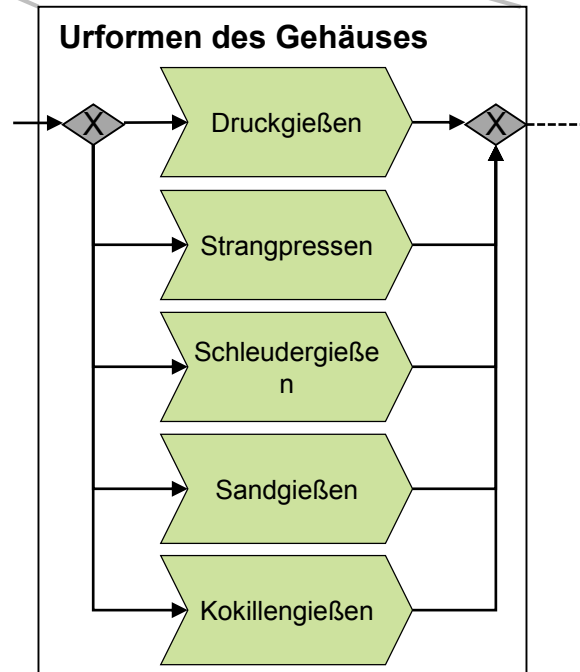


Das Gehäuse eines Elektromotors erfüllt unterschiedliche Aufgaben und erfolgt meist mittels klassischer Fertigungsverfahren.



Aufgaben und Anforderungen an das Gehäuse

- Drehmomentabstützung
- Einstellung und Aufrechterhaltung der Koaxialität von Rotor und Stator
- Fixierung und Zentrierung der Lagerschilde
- Aufnahme der Leistungs- und Signalanschlüsse
- Wärmeabfuhr
- Schutz der aktiven Komponenten vor Umwelteinflüssen
- Transportsicherung und Positionierung des Motors am Einbaort



In Abhängigkeit von Baugröße, Bauart und Einsatzzweck der Elektromaschine stehen verschiedenste Gehäusetopographien zur Auswahl.

Gegossene Gehäuse

DIN 8580 – Urformen

Prozessführung:

- Druckguss
- Sandguss
- Vgl. Fachliteratur bzw. PTI/PPTII

Werkstoffe:

- Gusseisen
- Aluminium

Bild: KMMP



Vorteile

- Tauglich für große Stückzahlen
- Kühlkanäle/-rippen integrierbar
- Baugrößenflexibilität

Nachteile

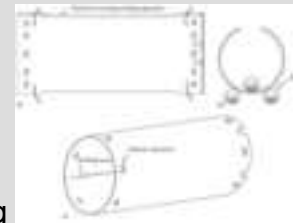
- Hoher Kostenaufwand für Maschinenpark
- Spanende Nachbearbeitung erforderlich
- Nicht geeignet für Kleinserien

Gewickelte Blechgehäuse

DIN 8580 – Umformen

Prozessführung:

- Vorstanzen der Blechgeometrie
- 3-Walzen-Rundbiegeumformung
- Montage aller Motorkomponenten
- Verschweißen der beiden Stoßkanten



Bilder: Transmotec, Wei Tong



Vorteile

- Sehr günstige Halbzeugfertigung
- Geringe Umformkraft notwendig

Nachteile

- Wenig Stabilität durch dünnwandigen Aufbau
- Geringe Wärmeabfuhr
- Zusätzliche thermische Belastung durch Schweißprozess

Gefräste Gehäuse

DIN 8580 – Trennen

- Übliche Vorgehensweise: spanendes Fertigen
- Vgl. Fachliteratur bzw. PTI/PTII



Bild: DMG Mori

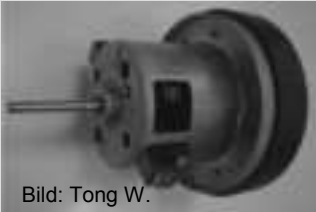
Vorteile

- Eignung für Rapid-Prototyping
- Hohe Flexibilität bei WS und Werkzeugmaschine (NC, CNC, manuell)
- Präzise Herstellung möglich

Nachteile

- Nicht Großserientauglich
- Nicht für große Baugrößen geeignet

In Abhängigkeit von Baugröße, Bauart und Einsatzzweck der Elektromaschine stehen verschiedenste Gehäusetopographien zur Auswahl.

Gestanzte / Gezogene Gehäuse	Stranggepresste Gehäuse	Geschweißte Gehäuse
DIN 8580 – Umformen ■ Übliche Vorgehensweise: Schmieden ■ Vgl. Fachliteratur bzw. PTI/PTII ■ Funktionsintegration möglich: – Lagerschild – Lagersitz – Anschlussgeom.  Bild: Tong W.	DIN 8580 – Umformen Prozessführung: ■ Einführend des Werkstoffes ■ Erhitzen des Werkstoffes ■ Erhöhen des Umformdrucks ■ Verfahren des Stempels ■ Werkstoff fließt durch Matrize  Bilder: KMMP	DIN 8580 – Fügen Prozessführung: ■ Schneiden / Umformen der Blechteile ■ Verschweißen der Einzelteile ■ Spanende Nacharbeit <i>Aufgrund des hohen manuellen Arbeitsanteils meist in Niedriglohnländern zu finden.</i>  Bild: Lakics
Vorteile	Vorteile	Vorteile
■ Tauglich für große Stückzahlen - Taktzeit ■ Für weniger anspruchsvolle Anwendungen aufgrund seiner geringen Kosten interessant	■ Komplexe Querschnitte möglich ■ Kühlfunktionsintegration ■ Geringes Gewicht ■ Festigkeit und Stabilität ■ Fertigungspräzision	■ Bei niedrigen Stückzahlen lukrativ ■ Eignung für sehr große Baugrößen ■ Komplexe Geometrien im Inneren möglich
Nachteile	Nachteil	Nachteile
■ Hohe Umformkräfte notwendig ■ Teurer Maschinenpark notwendig ■ Nur für kleine Baugrößen geeignet	■ Im Kontext EMB nur für Aluminium geeignet	■ Hohe Fertigungszeiten aufgrund vieler Einzelschritte ■ Automatisierung aufgrund der Variantenvielfalt schwer umsetzbar

Für Sonderbauformen oder zur Nutzung als Versuchsträger stehen weitere, teilweise noch in der Entwicklung befindliche Technologien zur Herstellung von Statorgehäusen zur Verfügung.

Gehäuselose Varianten

Keine Fertigung eines separaten Gehäuses

Leichtbau forciert den Einsatz gehäuseloser Varianten und ermöglicht somit den Einsatz in einem breiteren Produktspektrum.



Bilder: Wittenstein

Vorteile

- Verringertes Gewicht und Volumen
- Reduzierung des benötigten Bauraums
- Größtmögliche Integrationsfreiheit
- Zuverlässigkeit und Effizienz
- Einsparung von Montageschritten/-kosten

Nachteile

- Aufwendigere Abdichtung

Kunststoff- / Kompositgehäuse

DIN 8580 – Urformen/Umformen

Neue Fertigungstechnologien und Anwendungen von Elektromotoren treiben die Entwicklung alternativer Fertigungsverfahren voran.



Bild: Fraunhofer



Bild: SKF

Vorteile

- Gewichtsreduktion
- Geringe Vibrationsausbreitung
- Keine Korrosion möglich

Nachteile

- Kosten
- Fertigungstechnologien noch nicht ausreichend erschlossen im Kontext EMB

3D-Druck / Additive Verfahren

DIN 8580 – Urformen



Bild: industrieller.com

Bild: mittelstand-heute.com



Mögliche Technologien

Kunststoff

- 3D-Druck
- Selektives Lasersintern
- Stereolithographie
- Thermotransfersintern

Metall

- 3D-Druck
- Selektives Lasersintern
- Laserstrahlschmelzen
- Elektronenstrahlschmelzen

Ähnlich der Fügetechnologien von Rotor und Welle wird bei der Montage des Stators in das Gehäuse meist auf thermische Verfahren zurückgegriffen.

Aufschumpfen

Prozessführung:

- Fixierung des Gehäuses
- Positionierung des Stator-Blechpakets axial zum Gehäuse
- Stromimpulse erwärmen Gehäuse
- Ausdehnung den Innendurchmessers
- Fügeprozess in axialer Richtung mit reduziertem Kraftaufwand

Vorteile

- Hohe Fügefestigkeit und Zuverlässigkeit durch gleichmäßige Schrumpfung
- Geringe Oberflächenanforderungen an Fügepartner
- Sowohl manuell als auch automatisiertes Fügen möglich

Nachteil

- Energieintensive Prozessführung

Einpressen

- Nur dann im Einsatz, wenn ein Erwärmen des Gehäuses nicht möglich oder notwendig ist.
- Vor allem bei:
 - Kleinen Motoren
 - Motoren mit geringer Leistungsdichte
 - Sehr kurzen Taktzeiten
 - Massenware oder
 - Budgetware

Vorteile

- Kostengünstige Prozessführung
- Kurze Taktzeit
- Wenig energieintensiv

Nachteile

- Mögliche Beschädigungen von Gehäuse / Stator muss in Kauf genommen werden
- Schlechte Wärmeabfuhr durch Riefen und Kratzer
- Vergleichsweise schwacher Halt im Gehäuse

Einkleben

- Große Auswahl an Klebstoffvarianten
- Vgl. Fachliteratur bzw. PTI/PTII
- Meist zusätzlich angewandt



Vorteile

- Ausgleich größerer Fertigungstoleranzen
- Keine Reib- oder Kontaktkorrosion
- Schlagfest, dämpfend, dichtend
- Homogene Spannungsverteilung

Nachteile

- Plötzliches Versagen möglich
- Einfluss der Einsatztemperatur

Das Motorgehäuse wird meist auf den Stator aufgeschrumpft, da so eine hohe Axialität sowie ein guter Wärmeübergang sichergestellt werden kann.



Das Motorgehäuse wird meist auf den Stator aufgeschrumpft, da so eine hohe Axialität sowie ein guter Wärmeübergang sichergestellt werden kann.

Prozess

Aufschrupfen des Motorgehäuses

Video: Continental AG

<https://www.youtube.com/watch?v=fT04LbFXR7E>



Diese VE behandelt Fertigungsprozesse und Komponenten des Elektromaschinenbaus, welche nicht direkt mit der elektromagnetischen Energiewandlung verbunden sind.

- Motivation und Verortung der Montage innerhalb der Prozesskette
- Vormontage der Rotorwelle
 - Herstellung und Montage von Welle und Rotor
 - Wuchten der Rotorwelle
- **Vormontage von Stator und Gehäuse**
 - Herstellung und Fügeverfahren von Stator und Gehäuse
 - **Montage des Lagerschilds**
- Endmontage der Baugruppen
 - Fügen von Rotorwelle und Stator
 - Weitere Motorelektronik
- Prüfungsvorbereitung



Für einen ruhigen und vibrationsarmen Lauf muss die Rotorwelle von Lagern beidseitig höchst präzise geführt werden.

Lager

- Abstützen und Führen relativ zueinander beweglicher Teile
- Aufnahme der Kräfte in radialer Richtung
- Ggfs. Aufnahme der Kräfte in axialer Richtung (einsatzabhängig)
- Garantieren einer reibungsarmen Ausleitung des Moments
- Standardisierte Konstruktionselemente

Lagerarten

- Radial-Kugellager
- Radial-Rollenlager
- Axial-Kugellager
- Axial-Rollenlager
- Gelenklager



Zusätzlich Notwendig

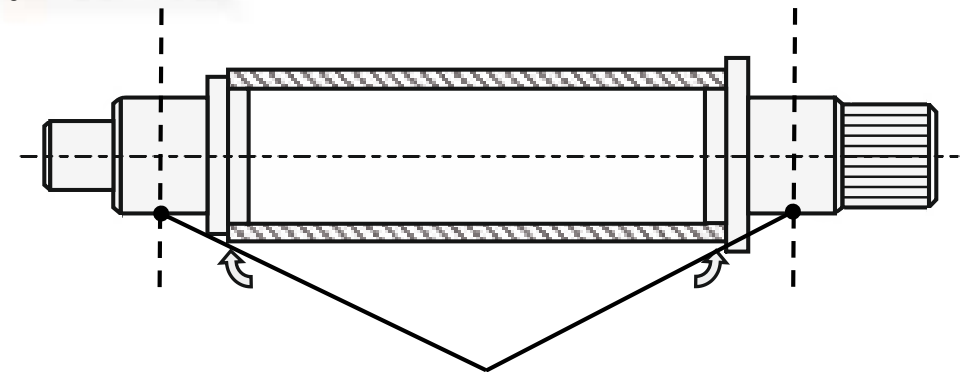
- Ausreichend steife Lagersitze
- Axiale Fixierung
- Ggfs. Schmierung
- Wartung und Inspektion



Bild: LFD Wälzlager



Bild: Schaeffler AG



Positionen der Lager auf der Motorwelle

Während das Loslager bereits während der Vormontage auf die Rotorwelle montiert wird, erfolgt die Montage des Festlagers in das erste Lagerschild.

Aufgaben der Lagerschilde

- Verschließen der offenen Motorenden
- Abstützen der Lager
- Kaltluftzufuhr gewährleisten
- Schützen vor äußeren Einflüssen
- Geräuschreduzierung



Geschmiedete Lagerschilde

Vorteile

- Hohe Belastbarkeit durch günstigen Faserverlauf
- Wärmebehandlung möglich

Nachteile

- Nur einfache Geometrien möglich
- Zeitaufwendig und dadurch teuer

Die Eigenschaften, Vor- und Nachteile der Verfahren sind mit denen der Fertigungsverfahren von Gehäusen vergleichbar.

Gegossene Lagerschilde

Vorteile

- Tauglich für große Stückzahlen
- Kühlkanäle/-rippen integrierbar
- Baugrößenflexibilität

Nachteile

- Hoher Kostenaufwand für Maschinenpark
- Spanende Nachbearbeitung erforderlich

Gestanzte Lagerschilde

Vorteile

- Tauglich für große Stückzahlen - Taktzeit
- Für weniger anspruchsvolle Anwendungen aufgrund seiner geringen Kosten interessant

Nachteile

- Nur für kleine Baugrößen geeignet
- Keine High-End-Produkte möglich

Gespante Lagerschilde

Vorteile

- Eignung für Rapid-Prototyping
- Gängige Werkzeugmaschinen
- Präzise Herstellung möglich

Nachteile

- Nicht Großserientauglich
- Nicht für große Baugrößen geeignet

In Abhängigkeit des Lagertyps, der Lagergröße und der zu erwartenden Belastung stehen verschiedene Methoden zur Verbindung des Lagers mit dem Sitz oder der Welle zur Verfügung.

Lagermontage

- Passung muss vorab bestimmt werden
- Verschiedenste Prozessführungen möglich
- Manuell oder automatisiert umsetzbar
- Durch Druck auf den Außenring des Lagers
- Koaxialität von Lager und Sitz muss stets gegeben sein
- Zuhilfenahme von Schmierstoff erleichtert die Prozessführung



Fügeverfahren

Bilder: Schaeffler AG

- Mechanische Verfahren
 - Ein- / Aufpressen durch kontinuierliche Kraftausübung
 - Ein- / Auftreiben durch schlag-/stoßartige Kraftausübung
- Thermische Verfahren
 - Anwärmen durch Öl oder Heißluft (~100°C, Eignung für Loslager)
 - Induktives Anwärmen (Eignung für Loslager)
 - Unterkühlen (Eignung für Festlager)
- Hydraulische oder hydraulisch unterstützte Verfahren

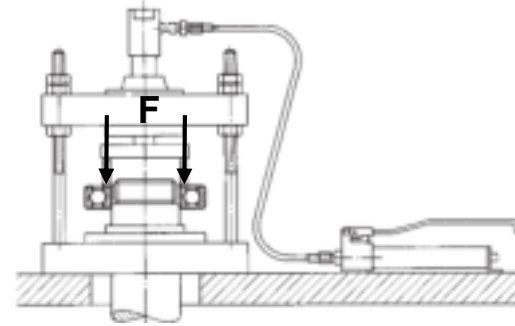
Im Regelfall bestimmt der Durchmesser der Bohrung das zu verwendende Fügeverfahren.

Stückzahl

Aufwand

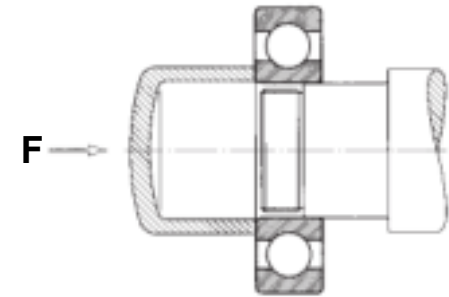
Baugröße

Mechanisches Aufpressen



$d < 80\text{mm}$

Mechanisches Auftreiben



$d < 50\text{mm}$

Induktives Anwärmen



$20\text{mm} < d < 100\text{mm}$

Direktinduktive Montage



$d > 100\text{mm}$

Zur Verbindung des Lagerschilds mit dem Gehäuse sind Verschrauben, Verkleben und Verpressen gängige Verfahrensvarianten.

Verbinden der Lagerschilde mit dem Gehäuse

- Fixierung der Partner
- Positionierung des Stator-Blechkpakets axial zum Lagersitz und somit zur Motorwelle
- Temperaturabfuhr
- Verhindern äußerer Einflüsse
- Belüftung

Anpressen mittels Verschlusselementen

Vorteile

- Zerstörungsfrei lösbar
- Keine zusätzliches Aufdickung des Gehäuses notwendig
- Sehr geringer konstruktiver Mehraufwand
- Sehr geringe zusätzliche Masse

Nachteil

- Keine dichtende Wirkung

Verschrauben

Vorteile

- Hohe Fügefestigkeit und Zuverlässigkeit durch gleichmäßige Schrumpfung
- Geringe Oberflächenanforderungen an Fügepartner
- Sowohl manuell als auch automatisiertes Fügen möglich
- Zerstörungsfrei lösbar
- Anzugsmoment variabel auslegbar

Nachteile

- Keine dichtende Wirkung
- Gehäuse muss konstruktiv eine ausreichende Materialstärke aufweisen
- Zusätzliches Gewicht durch Aufdickung

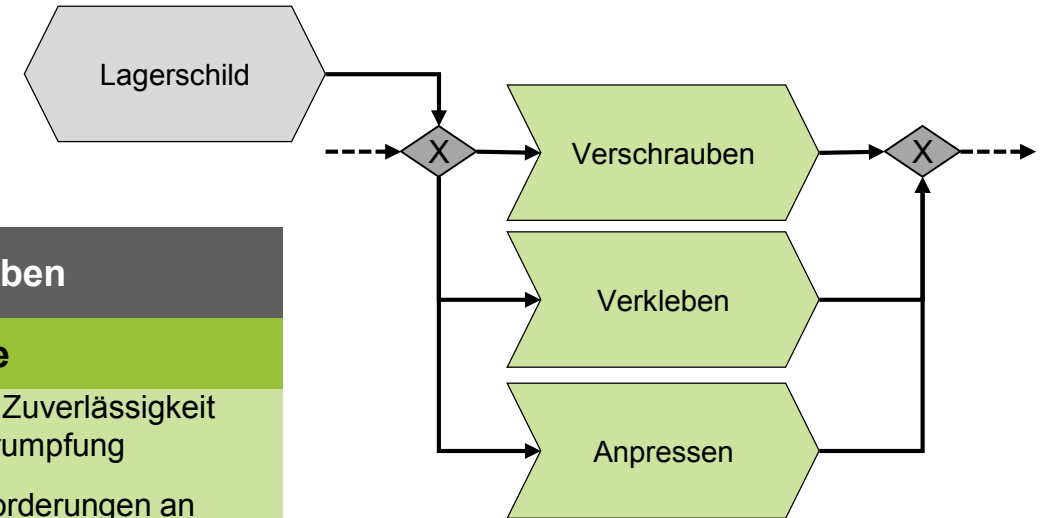
Verkleben

Vorteile

- Ausgleich größerer Fertigungstoleranzen
- Keine Reib- oder Kontaktkorrosion
- Schlagfest, dämpfend, dichtend

Nachteile

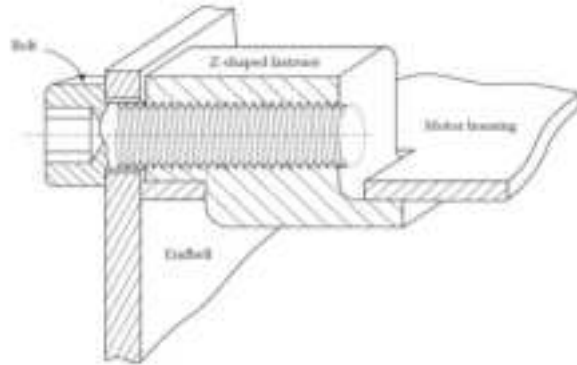
- Plötzliches Versagen möglich
- Einfluss der Einsatztemperatur



In den meisten Anwendung werden im Elektromaschinenbau Verschlusselemente zur Verbindung von Gehäuse und der beiden Lagerschildern eingesetzt.

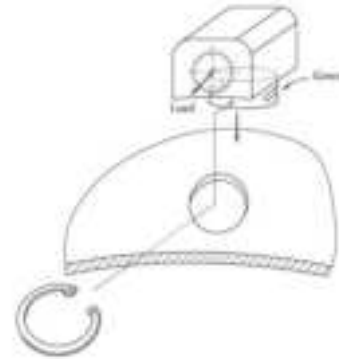
Formschluss

Z-Verschluss



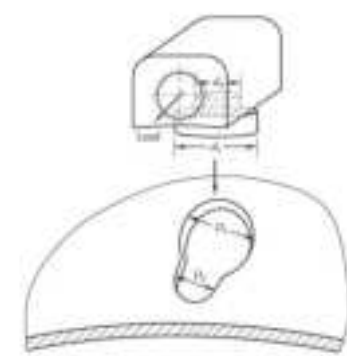
Durchstecken & Einhaken

Zylindrischer Verschluss



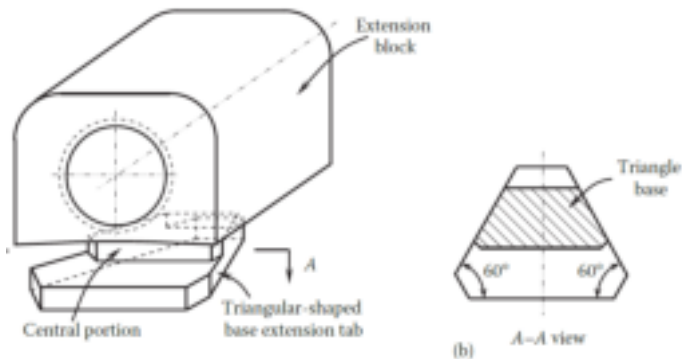
Einstecken & Sichern

Zylindrischer Verschluss



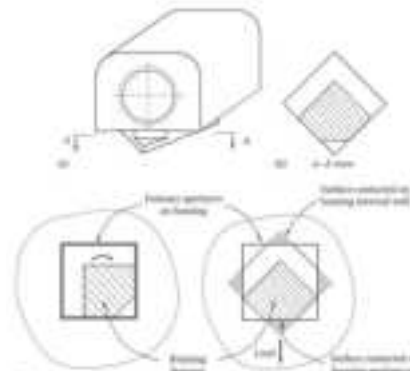
Einstecken & Sichern

Dreiecks-Verschluss



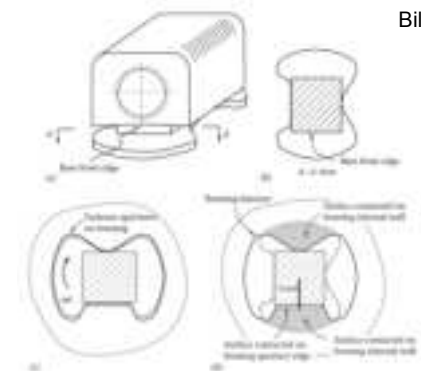
Einstecken & Drehen

Vierecks-Verschluss



Einstecken & Drehen

Schmetterling-Verschluss



Einstecken & Drehen

Bilder: Wei Tong

Zur Abdichtung des Motors kann im Zuge der Endmontage neben der eingesetzten Verschraubung zusätzlich eine Dichtmasse auf das Lagerschild aufgetragen werden.

Prozess

Lager- und Lagerschildmontage

Video: ABB Ltd.

<https://www.youtube.com/watch?v=CBFE-Bt7RJY>



Vorwiegend manuelle Montage

Zusätzliche gezeigte Arbeitsschritte

- Fügen von Rotor und Stator
- Verpacken der Lager zum Schutz vor Partikel
- Verschrauben des Lagerschilds

Nicht gezeigte Arbeitsschritte

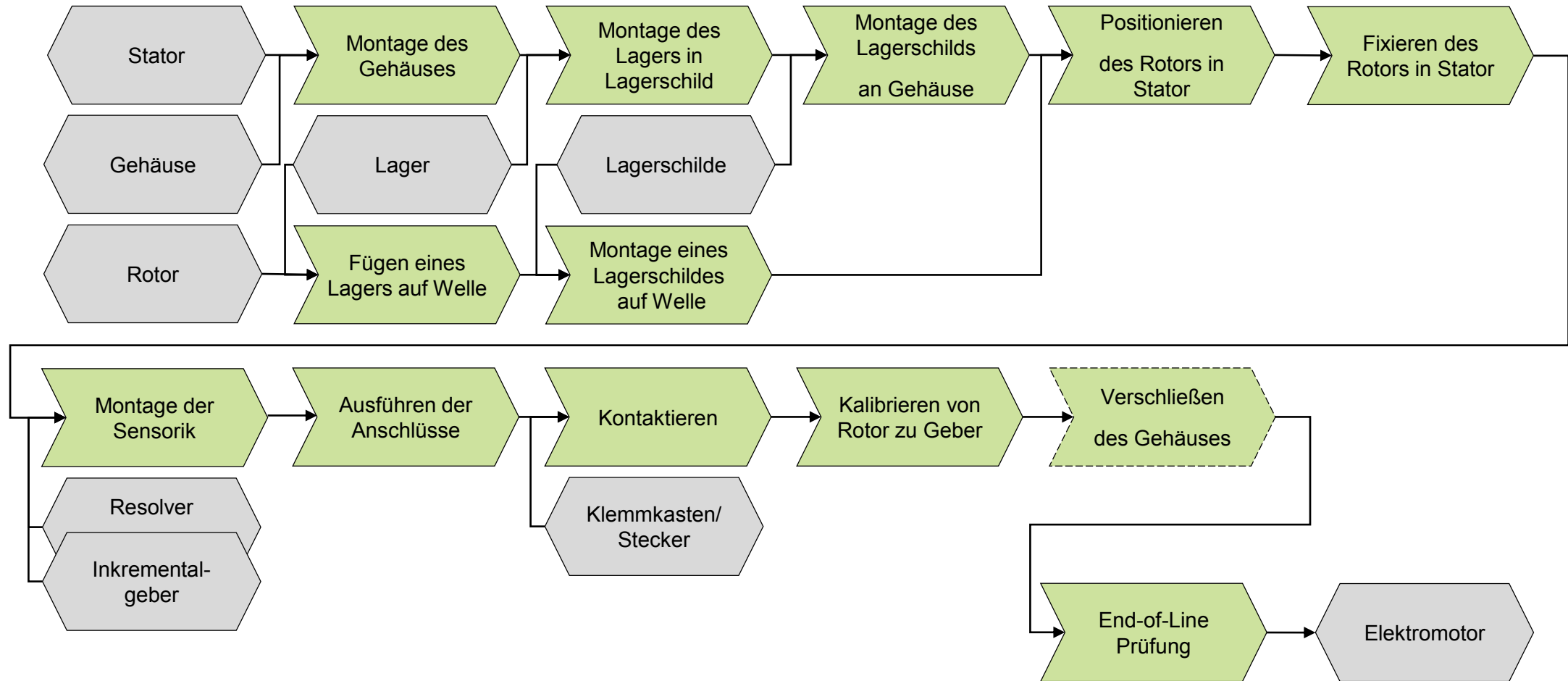
- Schutzbeschichtung von Rotor und Stator
- Induktives Erhitzen der Lager

Diese VE behandelt Fertigungsprozesse und Komponenten des Elektromaschinenbaus, welche nicht direkt mit der elektromagnetischen Energiewandlung verbunden sind.

- Motivation und Verortung der Montage innerhalb der Prozesskette
- Vormontage der Rotorwelle
 - Herstellung und Montage von Welle und Rotor
 - Wuchten der Rotorwelle
- Vormontage von Stator und Gehäuse
 - Herstellung und Fügeverfahren von Stator und Gehäuse
 - Montage des Lagerschilds
- **Endmontage der Baugruppen**
 - **Fügen von Rotorwelle und Stator**
 - Weitere Motorelektronik
- Prüfungsvorbereitung



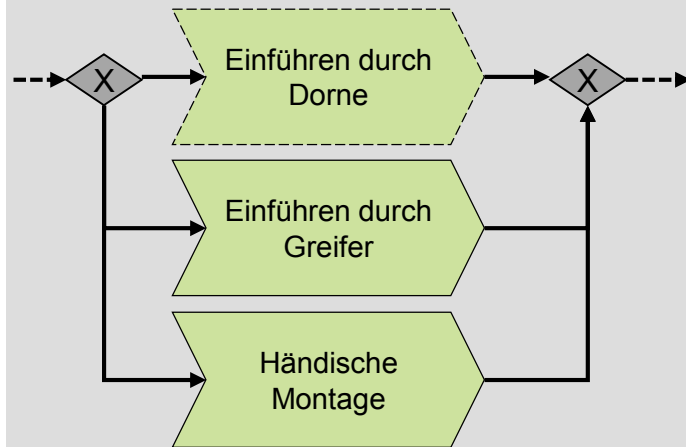
An die „Hochzeit“ von Stator und Rotor schließen sich abhängig vom Aufbau und Funktionsumfang des Motors, verschieden Montageschritte an.



Das Fügen des Rotors in den Stator ist vor allem bei permanenten Rotoren kritisch, da diese von den Magneten an das Statorblechpaket gezogen werden.

„Hochzeit“ = Fügen von Rotor- in Statoreinheit

- Koaxialität muss gewahrt werden
- Rotor darf unter keinen Umständen im Luftspalt in Richtung Stator gezogen und dadurch beschädigt werden (PM)

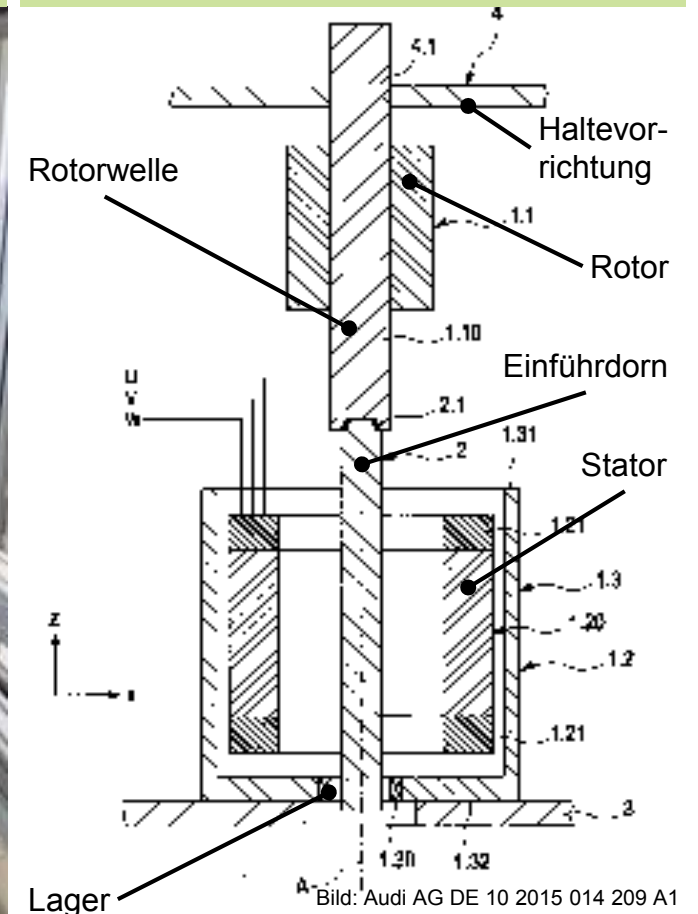


Vertikale Prozessführung

Fügen des Rotors mit massivem Pressengestell mit Führung



Beidseitige Führung des Rotors durch Führungsdorn, welcher durch das Gehäuse reicht.



Die Vereinigung der Rotor- und Statoreinheit stellt die zentrale Fügeoperation der Endmontage eines Elektromotors dar.

Prozess

„Hochzeit“ von Rotor und Stator

Video: Bosch

<https://www.bosch-presse.de/pressportal/de/de/news/video/>



Bis auf das Aufschrupfen des Gehäuses auf das Statorblechpaket kann die Montage eines kleinen Asynchronmotors auch manuell erfolgen.



Ausgangs-
komponenten



Montage des Stators in das Gehäuse



Lagerschild mit Festlager



Montage des 2. Lagerschilds an das Gehäuse



Montieren der
Rotorwelle



Montage des
Loslagers



Montage des 1. Lagerschilds



Verschließen des Gehäuses



Montage des Ventilators



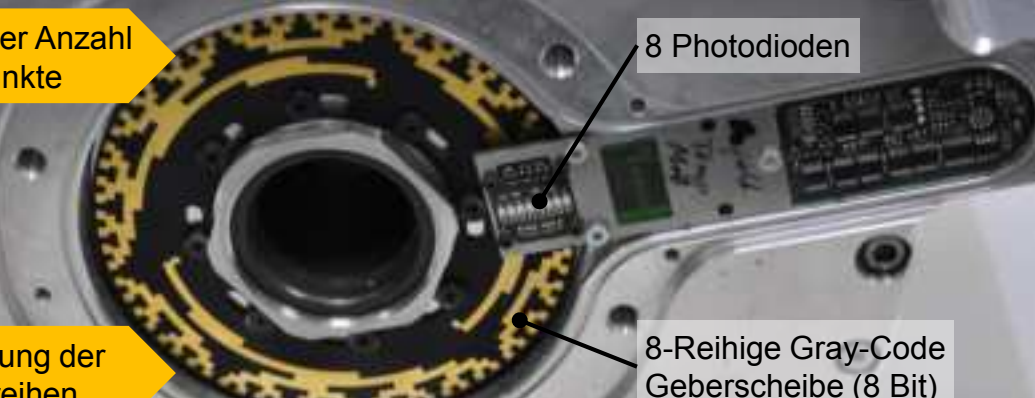
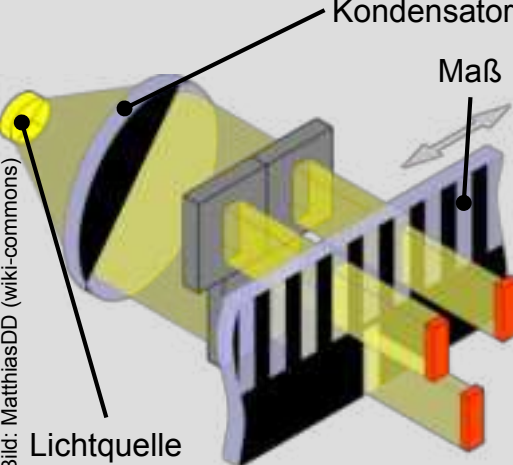
Übergabe Prüftechnik

Diese VE behandelt Fertigungsprozesse und Komponenten des Elektromaschinenbaus, welche nicht direkt mit der elektromagnetischen Energiewandlung verbunden sind.

- Motivation und Verortung der Montage innerhalb der Prozesskette
- Vormontage der Rotorwelle
 - Herstellung und Montage von Welle und Rotor
 - Wuchten der Rotorwelle
- Vormontage von Stator und Gehäuse
 - Herstellung und Fügeverfahren von Stator und Gehäuse
 - Montage des Lagerschilds
- **Endmontage der Baugruppen**
 - Fügen von Rotorwelle und Stator
 - **Weitere Motorelektronik**
- Prüfungsvorbereitung



Durch das Zählen von Impulsen können Inkrementalgeber die Positionsänderung des Elektromotors erfassen und diese zur Überwachung präziser Steueraufgaben zurückgeben.

Inkrementalgeber	Photodioden - Inkrementalgeber	Gray-Code – Absolute Positionserkennung
Funktionsweise: ■ Sensorik zur Erkennung von Positionsänderungen ■ Abtastendes Messprinzip ■ Binärcode: 0/1 bzw. schwarz/weiß Varianten: ■ Schleifkontakten ■ Photoelektrisch ■ Magnetisch	 Erhöhung der Anzahl der Messpunkte Differenzierung der Messpunktzeilen Bild: Tycho (wiki-commons)	 8 Photodioden 8-Reihige Gray-Code Geberscheibe (8 Bit)
 Kondensator Maß Lichtquelle Bild: MatthiasDD (wiki-commons)	Eigenschaften / Vorteile ■ Rotierende Scheibe sorgt für abwechselnde Beleuchtung zweier Photodetektoren ■ Empfänger ermittelt in Abhängigkeit der Signale der beiden Detektoren die Positionsänderung der Scheibe Nachteile ■ Ausschließliche Ermittlung der relativen Winkeländerung der Messscheibe	Eigenschaften / Vorteile ■ Mehrreihige Geberscheibe mit Binärcode ■ Mehrreihige Leseoperation in der Diode ■ Nur ein Bit ändert sich bei inkrementeller Positionsänderung ■ Absolute Positionserkennung dadurch möglich Nachteile ■ Auflösung muss auf Präzision der Wertrückgabe abgestimmt sein ■ Größerer technischer Aufwand

Resolver sind Winkellagegeber, welche auf einem elektromagnetischen Messprinzip basieren und aufgrund ihrer hohen Robustheit weit verbreitet sind.

Der Erregerstrom (R1-R2) wird in der Regel induktiv (kontaktlos) in den Rotor der Resolvers übertragen.



Bild: LTN Servotechnik

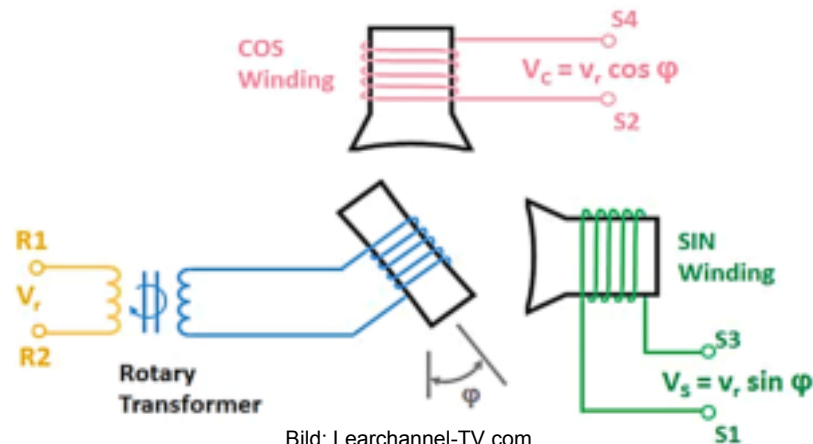


Bild: Learchannel-TV.com

Resolver geben auf der Sinus- und Cosinuswicklung einen Signalverlauf zurück, aus welchem die Rotorlage ermittelt wird.

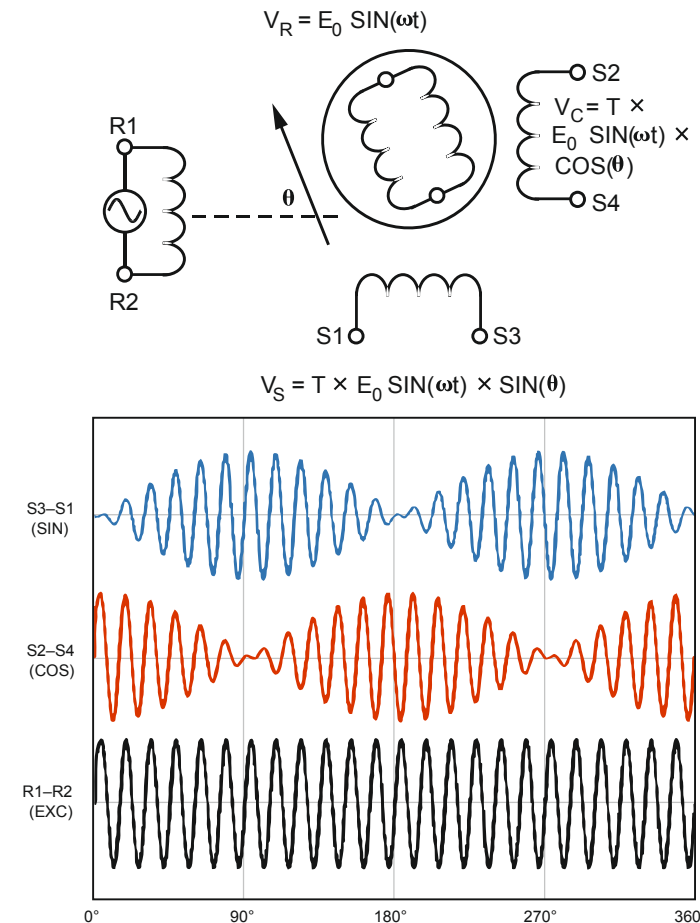


Bild: Analog-Devices

Nicht nur in der Anwendung als Traktionsantrieb, sondern auch im industriellen Antriebsspektrum sind Resolver von entscheidender Bedeutung.

Prozess

Detaillierte Funktionsweise eines
Resolvers am Beispiel eines
Servoantriebes

Video: Learnchannel-TV

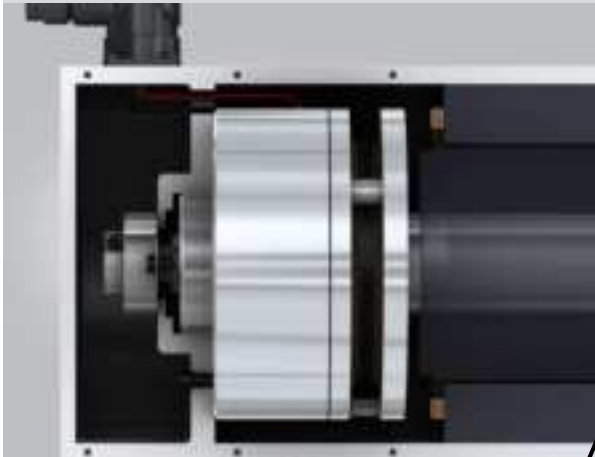
<https://www.youtube.com/watch?v=x4ZWR-gcEvE&vl=de>



Insbesondere bei Servoantrieben für Industrieanwendungen werden häufig integrierte Haltebremsen, die wie Reibkupplungen arbeiten und magnetisch öffnen, verbaut.

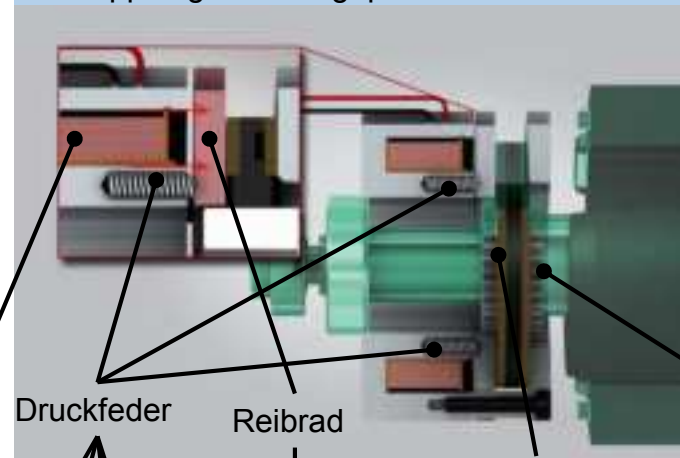
Ausgangszustand

Über einen profilierten Wellenabsatz ist die Motorwelle mit dem Reibrad der Bremseinheit verbunden.



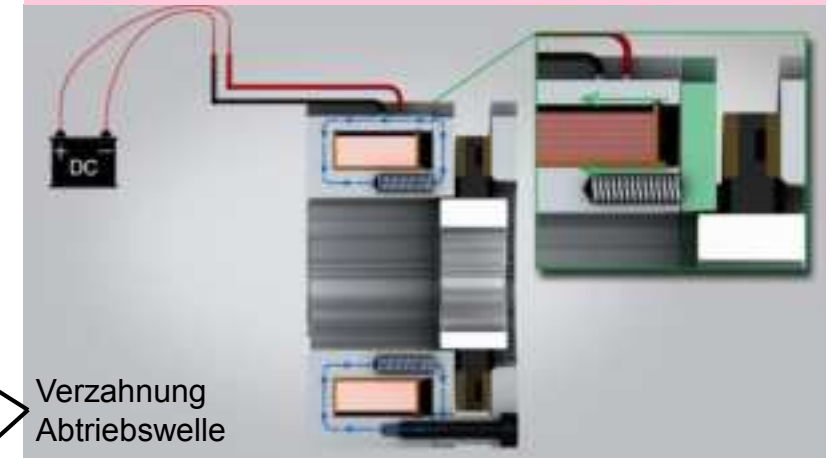
Kupplung geschlossen

Solange keine Strom durch die Spule fließt, wird das Reibrad von Federn gegen zwei Kupplungsflächen gepresst => Stillstand



Kupplung geöffnet

Wird die Spule bestromt, wirkt auf die Kupplungsflächen eine stärkere Kraft als die Federkraft. Das Reibrad und damit der Rotor können frei drehen.



Bilder: KEB Automation

Ein Ausfall der Kupplungsbestromung sorgt stets für einen Sicherheitsstopp des Motors.

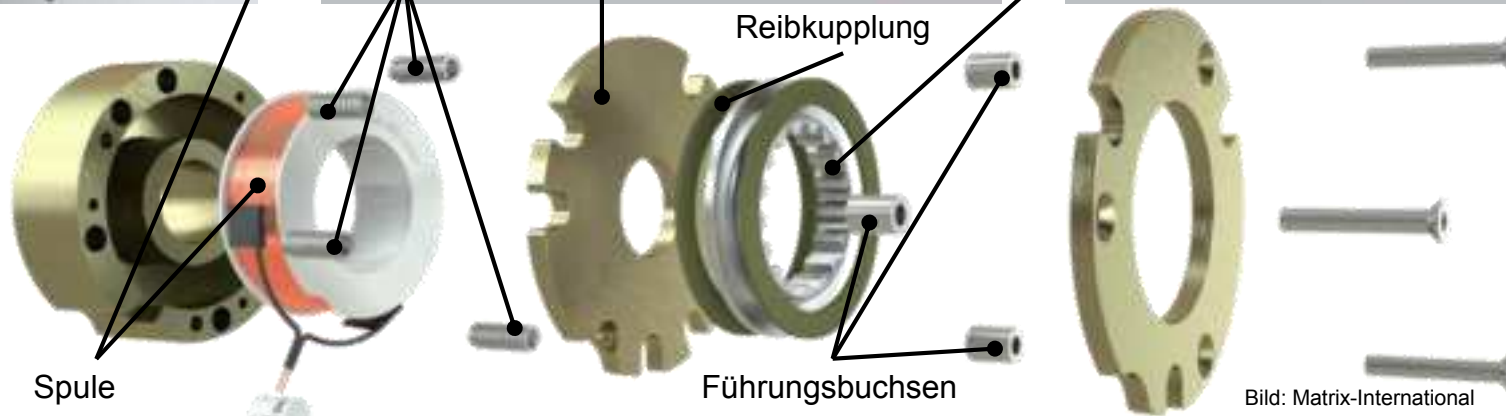


Bild: Matrix-International

Diese VE behandelt Fertigungsprozesse und Komponenten des Elektromaschinenbaus, welche nicht direkt mit der elektromagnetischen Energiewandlung verbunden sind.

- Motivation und Verortung der Montage innerhalb der Prozesskette
- Vormontage der Rotorwelle
 - Herstellung und Montage von Welle und Rotor
 - Wuchten der Rotorwelle
- Vormontage von Stator und Gehäuse
 - Herstellung und Fügeverfahren von Stator und Gehäuse
 - Montage des Lagerschilds
- Endmontage der Baugruppen
 - Fügen von Rotorwelle und Stator
 - Weitere Motorelektronik
- **Prüfungsvorbereitung**



Rotierende elektrische Maschinen bestehen aus einem feststehendem Teil, dem **Stator** und einem drehbar gelagertem Teil, dem **Rotor**.

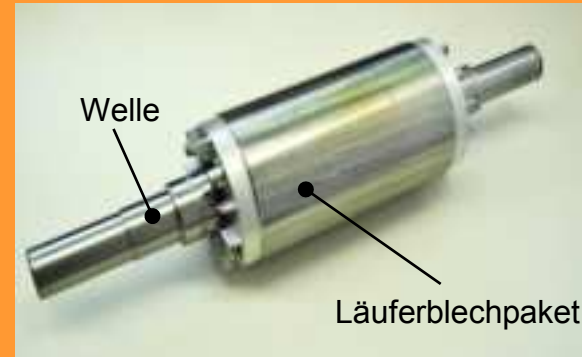
vgl. VE 1

Aufbau Stator



Einbaufertiger Stator

Aufbau Rotor



Einbaufertiger Rotor

- Das Gehäuse dient der Versorgung und dem Schutz des Motors
- Der Stator dient der Erzeugung des umlaufenden elektromagnetischen Feldes
- Der Rotor wandelt ein magnetisches Moment in ein mechanisches Drehmoment um
- Die Welle leitet das erzeugte Moment an den Abtrieb weiter

Quelle: Hering, Martin et al. 2012 – Elektrotechnik und Elektronik für Maschinenbauer

Endmontage

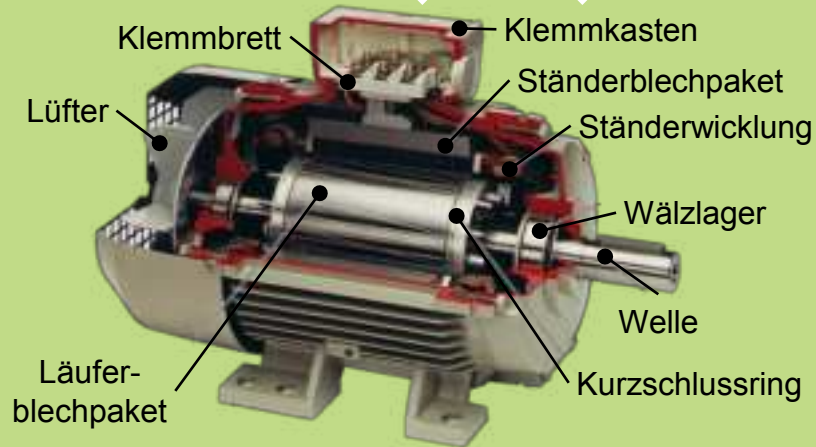


Bild: Europa Verlag

Endmontierter Motor zum Einsatz in/im

...

- Traktionsantrieben
- Industrieantrieben
- Medizintechnik
- Haushaltsgeräten
- Analgenbau
- Werkzeugmaschinen
- Energietechnik

Prüfungsvorbereitung

Die Vereinigung der beiden Hauptbaugruppen eines Elektromotors, Rotor- und Statoreinheit, stellt die zentrale Fügeoperation der Endmontage dar.



Rotierende elektrische Maschinen bestehen grundlegend aus einer feststehenden Komponente, dem Stator und einer drehbar gelagerten Komponente, dem Rotor.

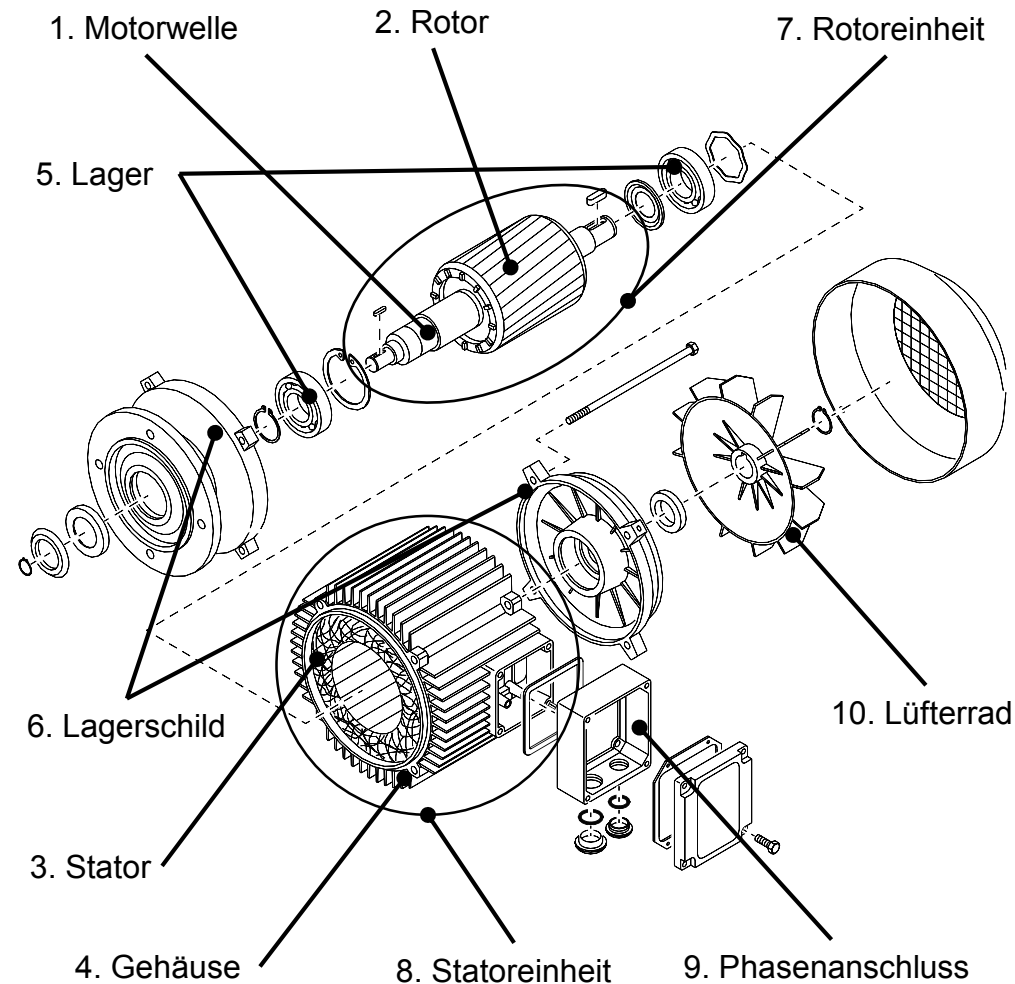


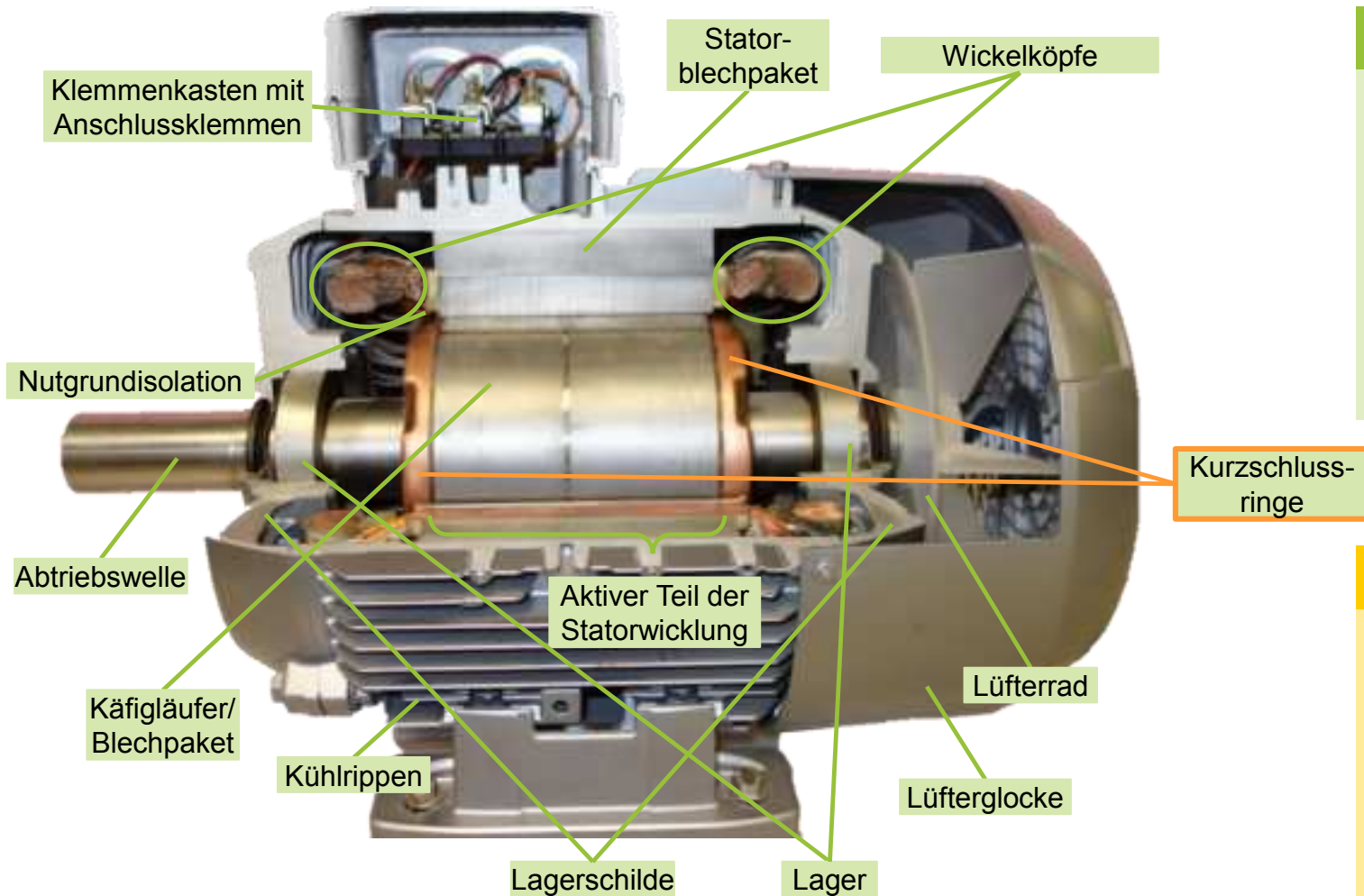
Bild: ABB 2006

Bauteil/-gruppe
1. Motorwelle
2. Rotor
3. Stator
4. Gehäuse
5. Lager
6. Lagerschild
7. Rotoreinheit
8. Statoreinheit
9. Phasenanschluss
10. Lüfterrad
11. Weitere Komponenten (ohne Abbildung)

Montage-/Fügetechnologie
- Aufschumpfen - Eindehnen - Aufschumpfen & Eindehnen - Einpressen kalt - Aufschumpfen - Einpressen - Einkleben
- Einpressen kalt - Einpressen warm
- Händisches Einführen - Einführen mittels Pressengestell - Einführen mittels Führungsdorn

Prüfungsvorbereitung

Nach dem Hören der Einheit und ausreichendem Selbststudium sollten Sie in der Lage sein, die Hauptkomponenten des Motors zu benennen und seine Grundbauart zu bestimmen.



Asynchronmaschine

- ASM sind sehr einfach an der Rotor-Geometrie erkennbar
- Typische Charakteristika stellen die Kurzschlussstäbe sowie die Kurzschlussringe dar

Synchronmaschine

- SM können ebenfalls am Rotor unterschieden werden
- Permanenterregte Rotoren besitzen aufgebraute Dauermagnete (PE-SM)
- Fremderregte Rotoren müssen zwingend bewickelt werden (FE-SM)

Die Inhalte der Vorlesungseinheit können mit nachfolgender Fachliteratur vertieft werden.

Fachbücher

- Tong W. (2014): Mechanical design of electric motors, 1st ed. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group. doi: 10.1201/b16863
- Schneider H. (2013): Auswuchttechnik. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. doi: 10.1007/978-3-642-24914-3
- Schröder D. (2017): Elektrische Antriebe – Grundlagen. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. doi: 10.1007/978-3-642-30096-7
- Böhmer E., Ehrhardt D., Oberschelp W. (2018): Transformatoren und Übertrager. In: Elemente der angewandten Elektronik, Springer Vieweg, Wiesbaden. doi: 10.1007/978-3-8348-9336-9
- Kampker, A. (2014): Elektromobilproduktion. Berlin: Springer Vieweg. doi: 10.1007/978-3-642-42022-1
- Yeadon, W. H.; Yeadon, A. W. (Hg.) (2001): Handbook of small electric motors. New York, NY: McGraw-Hill. ISBN: 978-0070723320
- Tschöke, Helmut; Gutzmer, Peter; Pfund, Thomas (2019): Elektrifizierung des Antriebsstrangs. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. doi: 10.1007/978-3-662-60356-7



Die Inhalte der Vorlesungseinheit können mit nachfolgenden Dissertationen vertieft werden.

Dissertationen

- Albrecht, T. (2014): Optimierte Fertigungstechnologien für Rotoren getriebeintegrierter PM-Synchronmotoren von Hybridfahrzeugen. Dissertation. Bamberg: Meisenbach. ISBN: 978-3-87525-368-9
- Kühl, A. (2014): Flexible Automatisierung der Statorenmontage mit Hilfe einer universellen ambidexteren Kinematik. Dissertation. Bamberg: Meisenbach. ISBN: 978-3-87525-367-2
- Zerbe, J. (2019): Innovative Wickeltechnologien für Statorspulen zur Erhöhung des Füllfaktors und Reduzierung der Beanspruchungen im Wickelprozess. Dissertation. Berlin: Universitätsverlag der TU Berlin. ISBN: 978-3-7983-3045-0
- Stenzel, P. (2017): Großserientaugliche Nadelwickeltechnik für verteilte Wicklungen im Anwendungsfall der E-Traktionsantriebe. Dissertation. Bamberg: Meisenbach. ISBN: 978-3-87525-425-9
- Dobroschke, Andreas (2011): Flexible Automatisierungslösungen für die Fertigung wickeltechnischer Produkte. Dissertation. Bamberg: Meisenbach. ISBN: 978-3-87525-317-7



Die Inhalte der Vorlesungseinheit können mit weiteren Publikationen vertieft werden.

Aufsätze, Patente und weitere Veröffentlichungen

- Gläsel, T.; Bachinski Pinhal, D.; Masuch, M.; Gerling, D.; Franke, J. (2019): Manufacturing Influences on the Motor Performance of Traction Drives with Hairpin Winding. In: 2019 9th International Electric Drives Production Conference (EDPC). 9th International Electric Drives Production Conference (EDPC). Esslingen.
- Gläsel, T.; Masuch, M.; Weigelt, M.; Kühl, A.; Franke, J. (2020): Schlussbericht zu dem Teilvorhaben "Automatisierte Fertigungstechnologien zum Biegen, Montieren und Schalten von innovativen Formspulenwicklungen" im Verbundprojekt "PRO-E-Traktion" ("Automatisierte und robuste Produktionssysteme für E-Traktionsantriebe").
- Dr. Risch, F.; Schilp, H.; Schlag, P.; Dr. Beckmöller, S.; Kehl, N.; Halder, H. et al. (2016): Hochflexible Produktionssysteme für effizienzgesteigerte E-Traktionsantriebe (HeP-E). Abschlussbericht des BMBF-Verbundprojekts. Hg. v. Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. Forum Glastechnik. Frankfurt am Main.
- Fleischer, J.; Haag, S.; Hofmann, J. (2017): Quo Vadis Winding Technology? A study on the state of the art and research on future trends in automotive engineering. Hg. v. J. Fleischer. Institute of Production Science (wbk). Karlsruhe.
- Henke, M.; Narjes, G.; Hoffmann, J.; Wohlers, C.; Urbanek, S.; Heister, C. et al. (2018): Challenges and Opportunities of Very Light High-Performance Electric Drives for Aviation. In: *Energies* 11 (2), S. 344. DOI: 10.3390/en11020344.
- Kühl, A.; Riedel, A.; Vogel, A.; Hartl, S.; Gläsel, T.; Masuch, M.; Franke, J.: Robot-based Production of Electric Motors with Hairpin Winding Technology. In: Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science 2019 (WCECS), 257-256.
- Schmidt, J. (2015): Verfahren zur Montage einer einen Rotor und einen Stator umfassenden Drehfeldmaschine. Patentanmeldung durch AUDI AG. Ingolstadt





FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik**

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



**Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg**

DANKE



FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



Prüftechnik sowie Qualitätskontrolle elektrischer Antriebe

Vorlesung Elektromaschinenbau
Vorlesungseinheit 11

Die Vorlesungseinheit „Prüftechnik sowie Qualitätskontrolle“ gibt einen Überblick über Ausfallursachen und Prüfverfahren.

Die Prüfung von elektrischen Maschinen sichert die Qualität in der Produktion und gewährleistet einen störungsfreien Betrieb über den Produktlebenszyklus.

Nach einem Besuch der Vorlesungseinheit „Prüftechnik sowie Qualitätskontrolle“ sollten Sie:

- **die Ausfallursachen von elektrischen Maschinen und deren Auswirkungen kennen,**
- **die verschiedenen Messverfahren kennen und**
- **insbesondere die zu Grunde liegenden Messprinzipien verinnerlicht haben sowie**
- **entscheiden können, welches Prüfverfahren bei vordefinierter Maschine und den Betriebsparametern zum Einsatz kommen sollte.**



Bild: Omron



Bild: ZF Friedrichshafen

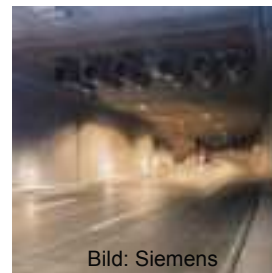


Bild: Siemens



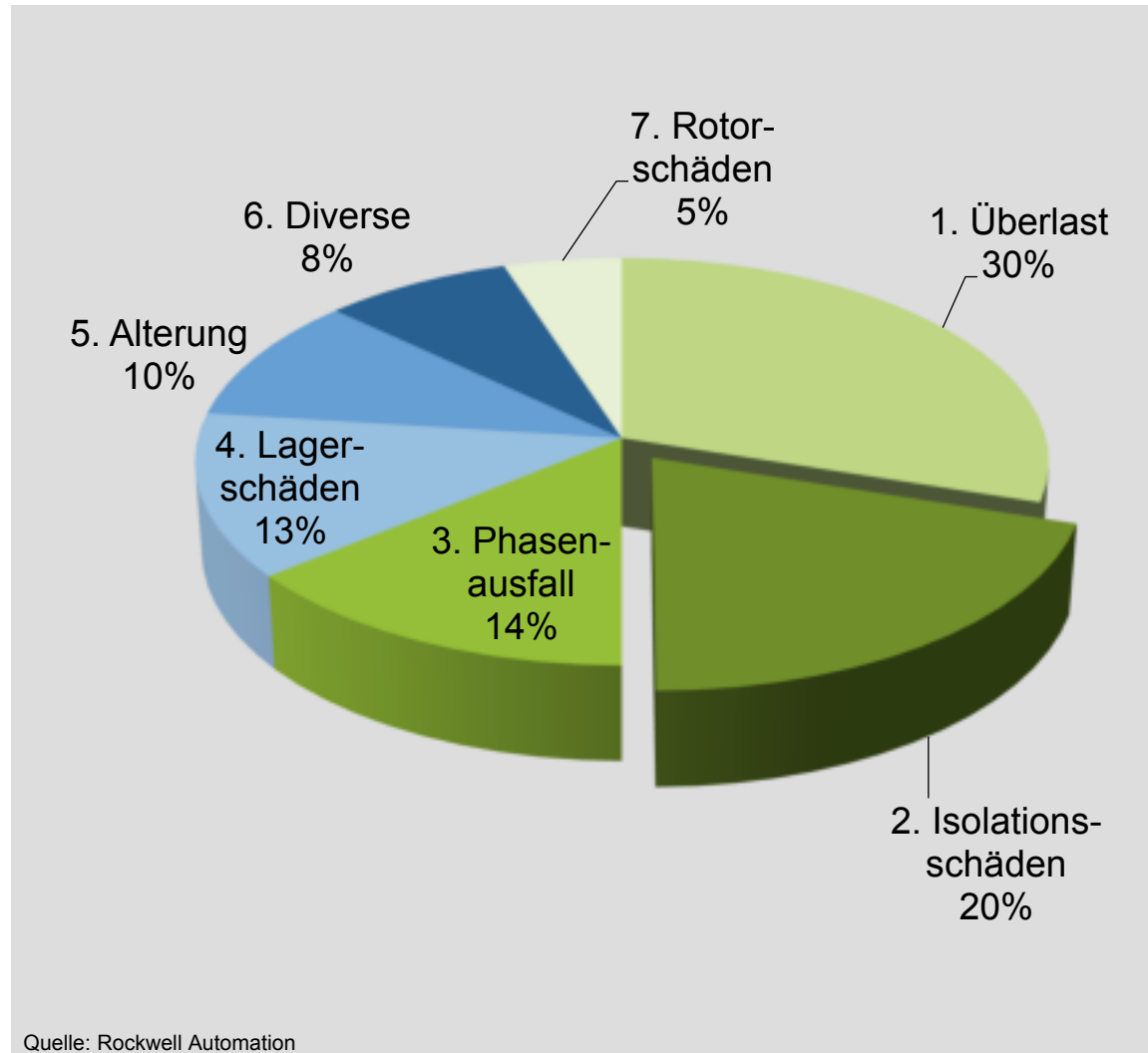
Bild: Kuka

Die Vorlesungseinheit „Prüftechnik sowie Qualitätskontrolle“ gibt einen Überblick über Ausfallursachen und Prüfverfahren.

- **Ausfallursachen und Degradationsmechanismen der Dielektrika von Motoren und Wicklungen**
- Testmethoden zum Detektieren von Defekten des Isolationssystems
- Charakterisierung weichmagnetischer Materialien
- Charakterisierung hartmagnetischer Materialien



Die Ausfallursachen bei Elektromotoren betreffen nicht ausschließlich die Isolationsschäden in den Wicklungen.



1. Überlast
2. Isolationsschäden
 - a. Windungsschluss: Kurzschluss zwischen einzelnen Windungen einer Wicklung
 - b. Wicklungsschluss: Kurzschluss zwischen einzelnen Wicklungen
 - c. Phasenschluss: Kurzschluss zwischen einzelnen Phasen
3. Phasenausfall (z.B. Unterbrechung von Zuleitungen der Phasen)
4. Lagerschäden (werden hier nicht behandelt)
5. Alterung (Durch Trendmessungen Handlungsbedarf ableitbar)
6. Diverse (Betrieb außerhalb der Spezifikationen, Blitzeinschlag)
7. Rotorschäden

Die Ursachen für Isolationsschäden sind vielfältig und können sich auch überlagern.

Folie aus VE9



Überspannung

Elektrischer Durchschlag bei Überschreiten der Grenzfeldstärke des Dielektrikums

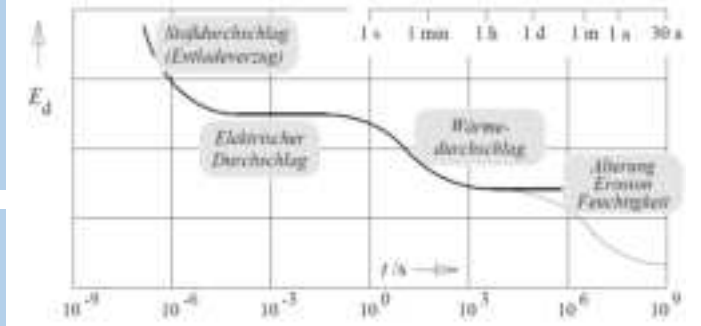
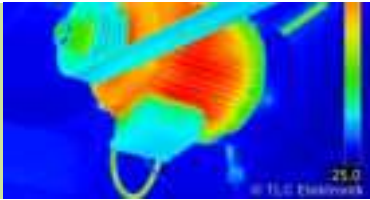
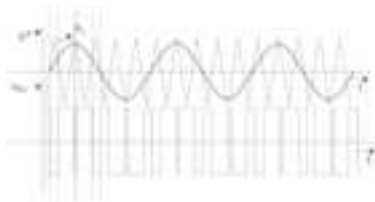


Bild: Küchler

Thermische Belastung



Thermischer Durchschlag durch unzureichende Wärmeabfuhr



PWM-Betrieb

Hohe Pulsfrequenz:
Spannungsgradienten verursachen Polarisationsverluste und große Potentialdifferenzen

Versagensmechanismen eines festen Dielektrikums in Abhängigkeit von Beanspruchungszeit und Feldstärke

Umgebungsvariablen



Chemikalien, Schmutz, Abrieb, Feuchtigkeit



Verarbeitung

Mechanische Beanspruchung z.B. durch Wickelprozess, Risse/Fehlstellen: Keim für Teilentladungserosion mit Durchschlag als Folge



Eine erhöhte thermische Belastung des Isolationsmaterials führt zu einem Rückgang der Restlebensdauer.

Einteilung der Wicklungsisolierung nach höchstzulässiger Dauertemperatur in Isolierstoffklassen (DIN VDE 0530 Teil 1)

Insulation classes	Maximum permissible temperature (°C)
Y	90
A	105
E	120
B	130
F	155
H	180
C	Over 180

Relevante Klassen f. E-Motoren

Arrhenius-Gesetz für Ausfallraten in Abhängigkeit der Temperatur:

$$r(T_1) = r(T_2) e^{\frac{E_A}{k_B} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)}$$

Betrieb der Wicklungen 10°C über zulässiger Dauertemperatur halbiert Restlebensdauer

$$P_{zu} = P_{\delta} + P_I \text{ mit } P_{\delta} = U^2 \cdot \omega C \cdot \tan \delta_U e^{\beta(T-T_U)}$$

mit: P_{zu} – Zugeführte Verlustleistung
 P_{δ} – Verlustleistung im Dielektrikum
 P_I – Stromwärmeleistung

$\tan \delta$	$e^{\beta(T-T_U)}$	$P_{\delta} = \sum_{i=0}^{\infty} (\tan \delta)_i (\omega_i C U_i^2)$	$P_I = R * I^2$	$T - T_U$
$\tan \delta$ – Dielektrischer Verlustfaktor - Hoher Verlustfaktor im Dielektrikum $\cong 10^{-6} \dots 10^{-2}$ - Abhängig von Material und Reinheit	β – Koeffizient - Überproportionaler Anstieg der thermischen Verluste - Frequenzabhängigkeit von $\tan(\delta)$	Oberschwingungsanteile ω – Frequenz C – Kapazität des Dielektrik. i – Ordnung der Oberschwing. - Hochfrequente Ansteuerung	- Wärmezufuhr von extern (Umgebungstemperatur, benachbarte Leiter) - Ohm'sche Verluste	T – Temperatur T_U – Temp. Umgebung - Unzureichende Wärmeabfuhr - Niedrige Wärmeleitung - Verschmutzungen

Quelle: „Hochspannungstechnik“, A. Küchler, Springer Verlag

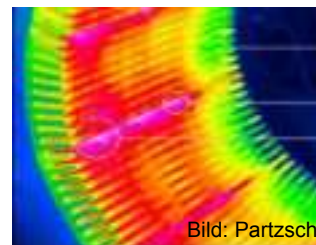
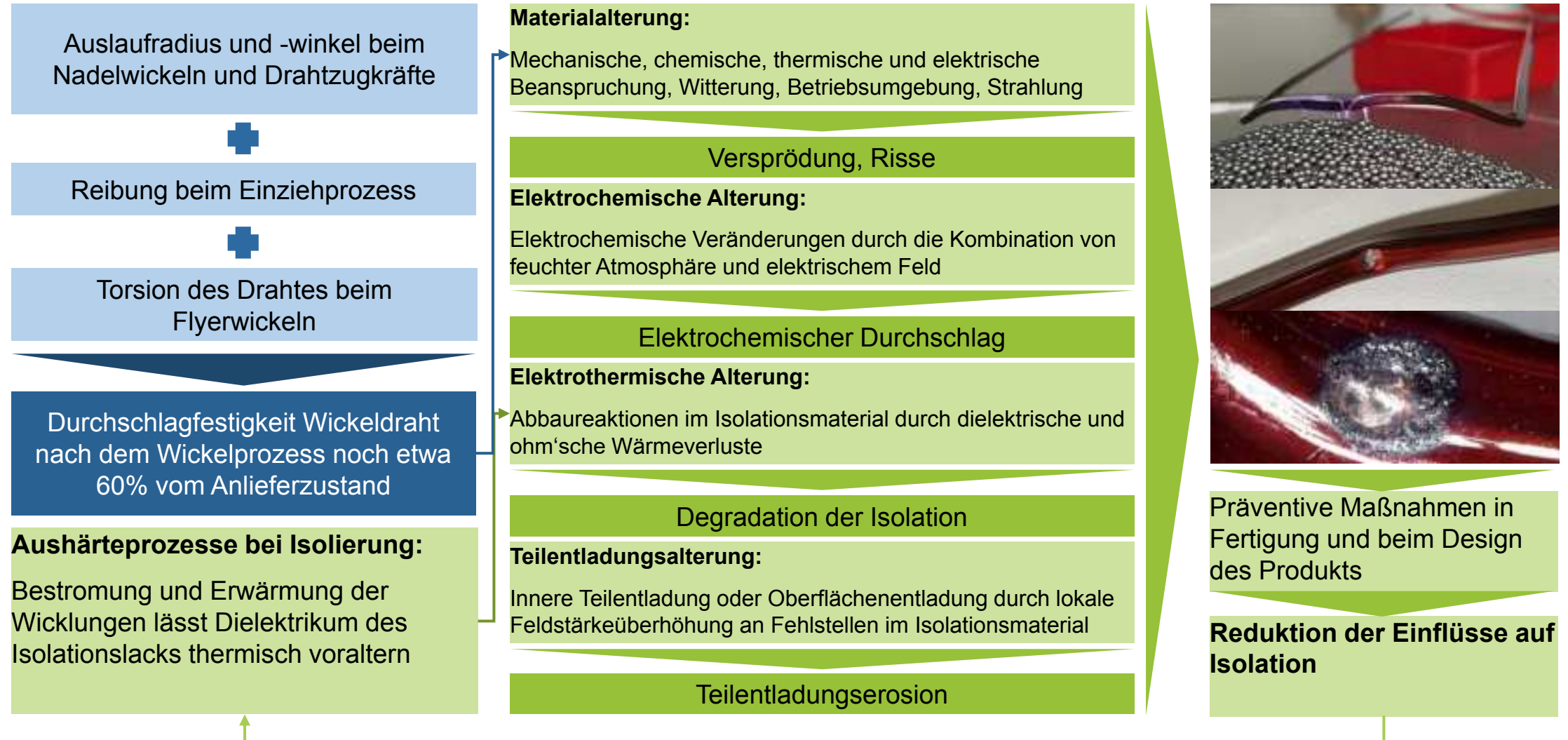


Bild: Partzsch

Die zugeführte Verlustleistung in der Wicklung setzt sich aus den omsch'n Verlusten und den Verlusten im Dielektrikum zusammen.



Das Isolationssystem kann durch verschiedene Prozesse geschädigt werden sowie altern. Die Alterung führt zu einer verminderten elektrischen Festigkeit.



Die Entstehung von Erosionskanälen, sogenannten „Trees“ durch Teilentladungen kann zu einem elektrischen Durchschlag führen.

- Ursache für die Teilentladungen sind lokale Feldstärkeüberhöhungen durch Feldverdrängung oder leitfähige Spitzen
- Reduktion der elektrischen Festigkeit durch
 - Einschlüsse oder Blasen
 - Risse durch mechanische Verarbeitung oder Herstellungsfehler

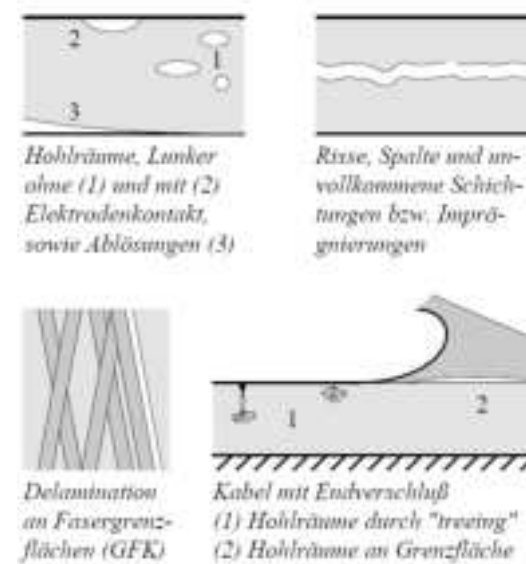


Bild: Küchler

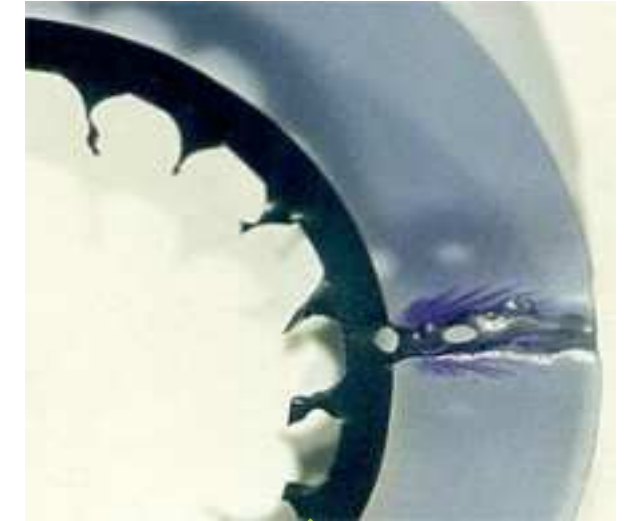


Bild: Vogelsang

- Teildurchschläge: Teilentladungen reduzieren elektr. Festigkeit oft nicht sofort
- Bei festen organischen Isolierstoffen führt Erosion durch Teilentladungen zur Reduktion der Lebensdauer des Isoliersystems
- Durch fortschreitende Erosion kommt es zum Erosionsdurchschlag
 - „treeing“ beschreibt Vorgänge bei Erosion
 - Zeitdauer zwischen „Treeeinsatz“ und finalem Durchschlag ist von mehreren Parametern abhängig

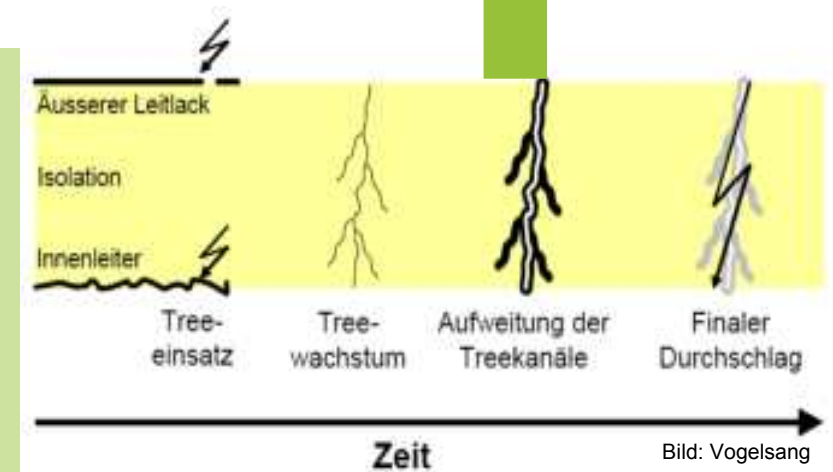


Bild: Vogelsang

Die Vorlesungseinheit „Prüftechnik sowie Qualitätskontrolle“ gibt einen Überblick über Ausfallursachen und Prüfverfahren.

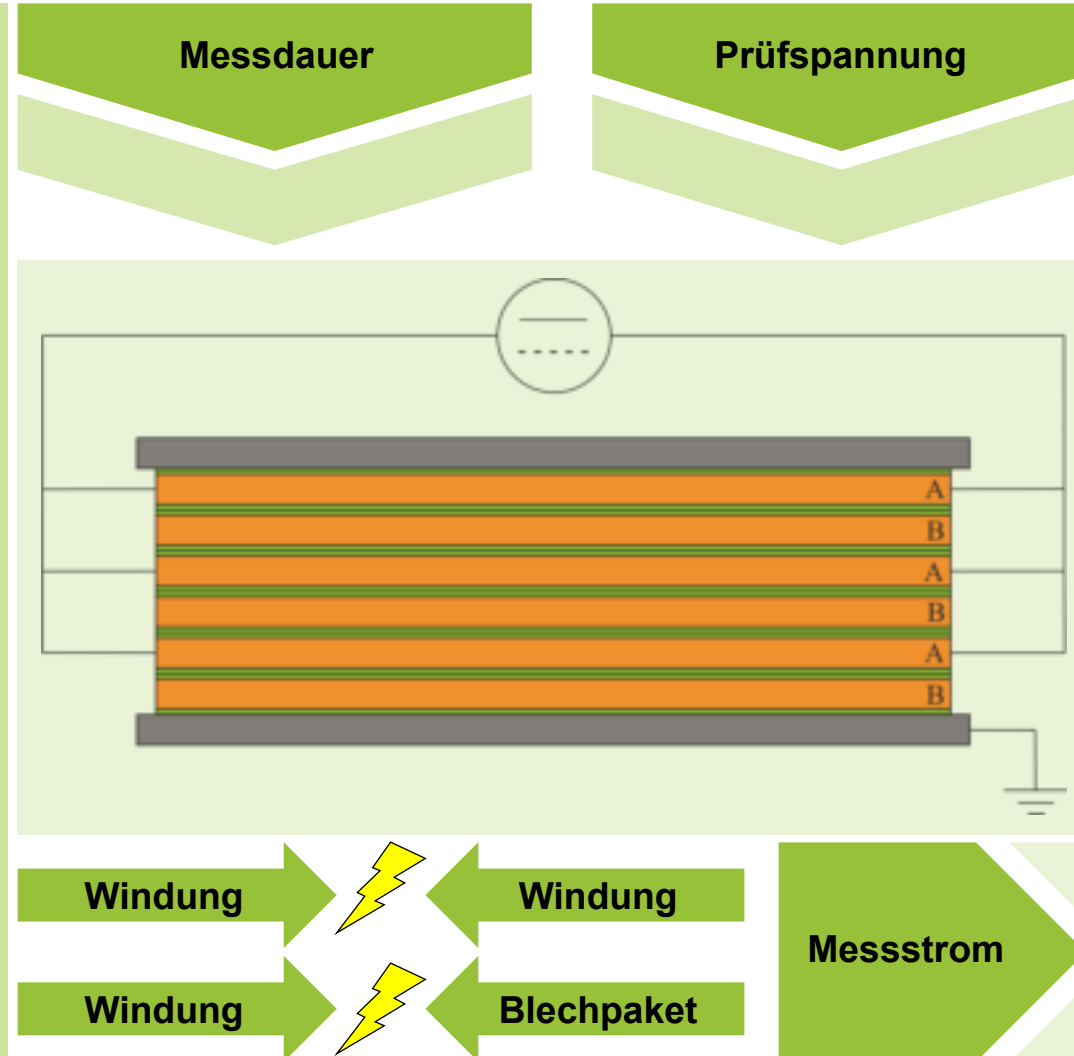
- Ausfallursachen und Degradationsmechanismen der Dielektrika von Motoren und Wicklungen
- **Testmethoden zum Detektieren von Defekten des Isolationssystems**
 - Widerstandsmessung
 - Hochspannungsprüfungen
 - Stoßspannungsprüfung
 - Teilentladungsmessung
 - Polarisationsindex PI und $\tan\delta$
 - Temperaturmessung
 - Leistungsmessung
- Charakterisierung weichmagnetischer Materialien
- Charakterisierung hartmagnetischer Materialien



Zur Überprüfung der Isolationseigenschaften bewickelter Statoren werden verschiedene Messungen eingesetzt.

Folie aus VE9

- Isolationswiderstandsmessung
- Hochspannungstest
- Schutzleiterwiderstandsmessung
- Widerstandsmessung
- Stoßspannungstest
- Teilentladungsmessung
- Polarisationsindex-messung
- Verlustwinkelmessung $\tan \delta$
- Temperaturmessung/ Thermografie
- Leistungstest mit eingebautem Rotor



- z.B. 500 V DC-Gleichspannung nach DIN VDE 0100-600
- Bei DC-Spannung kein Einfluss durch kleine Kapazitäten des Isolationsmaterials
- Bei großen Maschinen (große Kapazitäten) dennoch längere Messung nötig für Sicherstellung des Anliegens der Hochspannung
- Hoher Isolationswiderstand ist Indiz für gutes Isoliervermögen

Beim Hochspannungstest mit Gleichspannung handelt es sich meist um eine Überlastprüfung.
Der Hochspannungstest mit Wechselspannung erfolgt analog zur Messung mit Gleichspannung.

Parameter für die Hochspannungsmessung

Prüfdauer

Mindeststrom

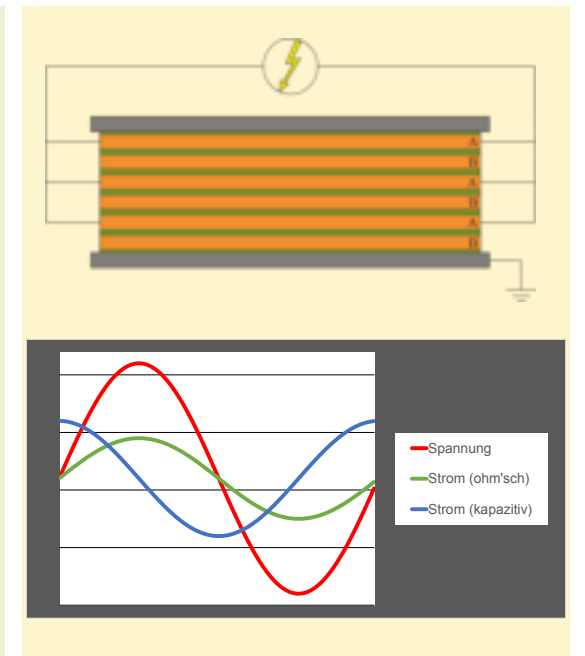
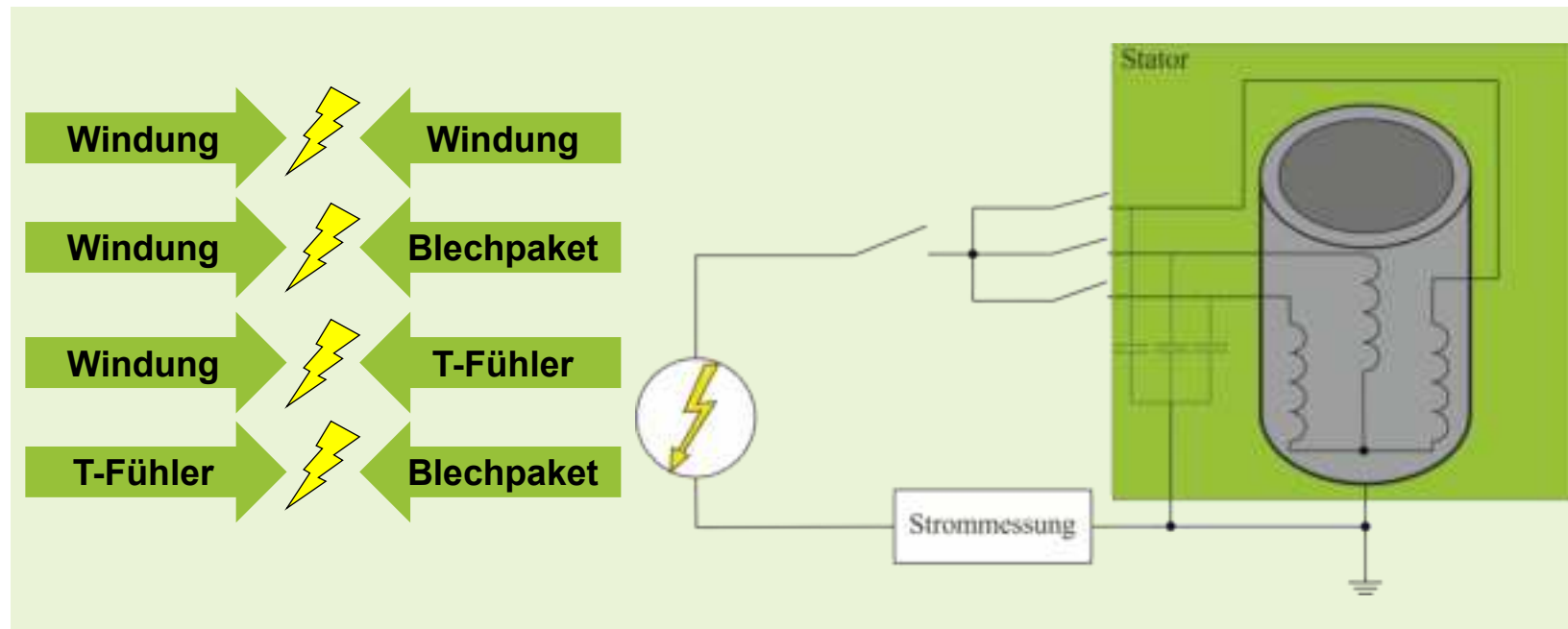
Maximalstrom

Spannung

Anstiegszeit

Max. Kapazität

Summenstrom



Messgrößen

Messstrom (bei AC Realteil)

Prüfspannung

Parasitäre Kapazität

Summenstrom

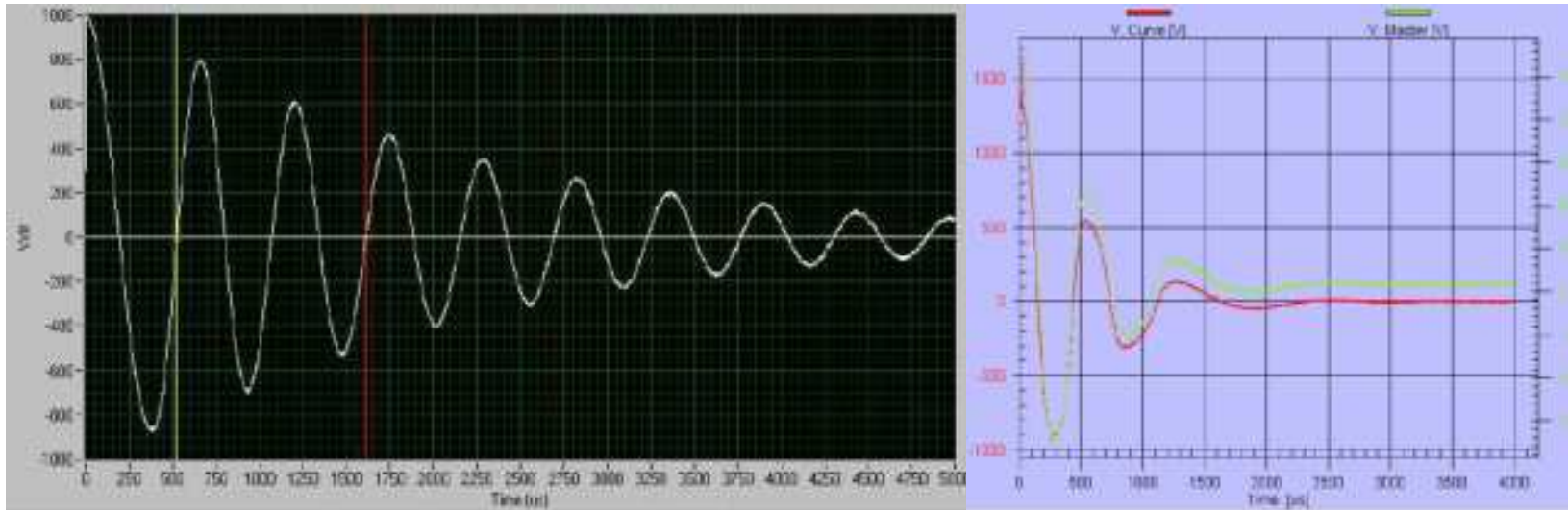
Der typische Kurvenverlauf der Sprungantwort einer mit Stoßspannung angeregten Wicklung weist PT2-Verhalten auf.

Stoßanregung

Prüfling

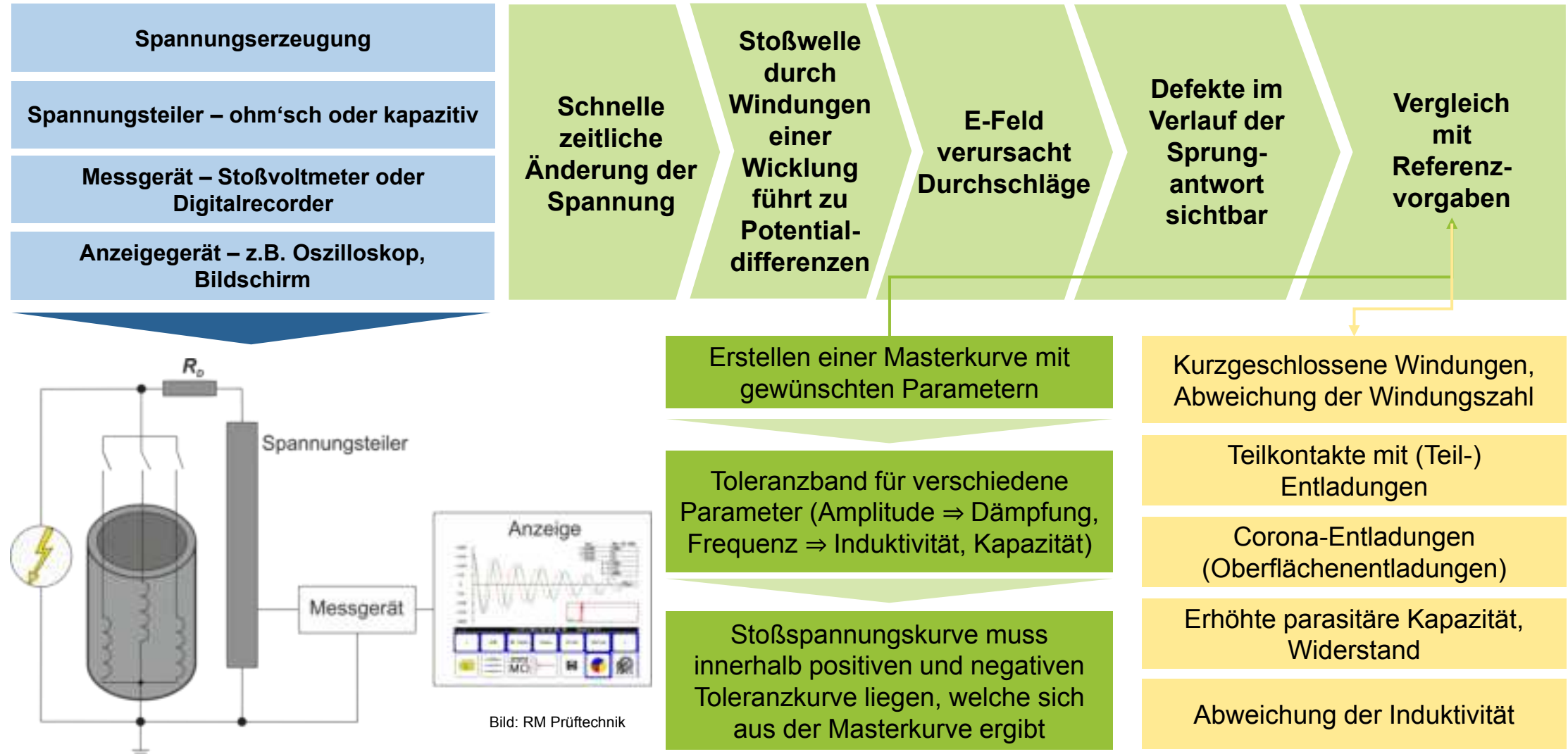
Sprungantwort:

$$a(t) = K - \frac{K}{\sqrt{1-d^2}} e^{-\frac{dt}{T}} \cdot \sin \left[\frac{\sqrt{1-d^2}}{T} t + \tan^{-1} \frac{\sqrt{1-d^2}}{d} \right]$$



- Kurvenverlauf der gemessenen Spannung nach Stoßspannungsanregung entspricht dem eines PT2-Glieds mit periodischer Dämpfung $D < 1$
- Mit dem Dämpfungsmaß $D = \frac{R}{2\sqrt{\frac{L}{C}}}$ eines L-C-R-Schwingkreises und der Zeitkonstanten T und dem Verstärkungsfaktor K

Moderne Stoßspannungsprüfgeräte beinhalten alle notwendigen Komponenten und liefern mit einem Messvorgang Aufschluss über mehrere Charakteristika der getesteten Wickelgüter.



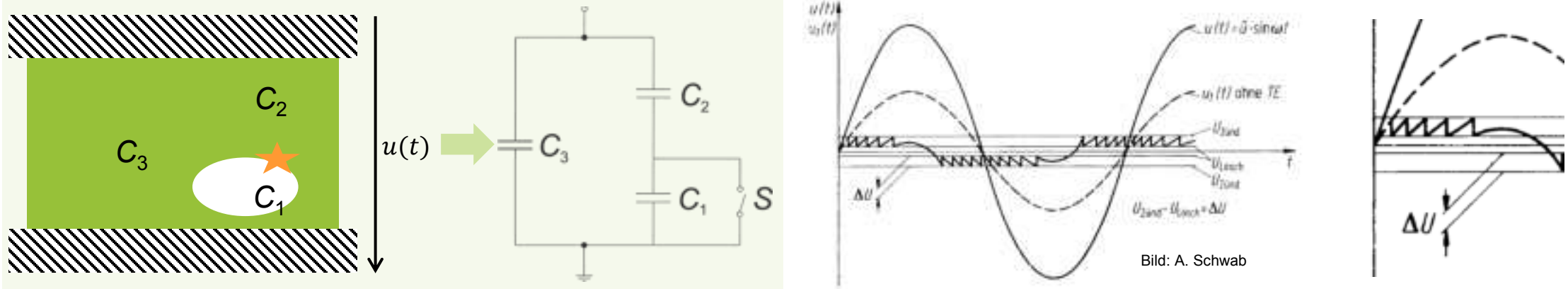
Grundsätzliche Betrachtungen der Teilentladungsimpulse in Hohlräumen können an einem stark vereinfachten Ersatzschaltbild durchgeführt werden.

Anliegende Spannung:
 $u(t) = \hat{u} \cdot \sin \omega t$

Hohlraumspannung ohne TE:
 $u_1(t) = u(t) \frac{C_2}{C_1 + C_2}$

Überschreiten einer kritischen Zündspannung

In Hohlraumkapazität C_1 findet Entladung statt



$u_1(t) > u_{Zünd}$ und
Vorhandensein eines
Startelektrons

Selbstständig
ablaufende
Ionisations-
prozesse im
Hohlraum des
Dielektrikums

Spannungs-
einbruch am
Hohlraum.
Bei Unter-
schreiten der
Löschspannung →
Aufladung des
Hohlraums

■ $\frac{du(t)}{dt} = \max.$ →
Innere Teil-
entladungen

■ $\frac{du(t)}{dt} = 0$ →
Oberflächen-
entladungen

Nachladen des
Hohlraums kann als
Stromimpuls an
einem
Teilentladungs-
messgerät erfasst
werden

Zur Teilentladungsmessung nach IEC 60270 sind prinzipiell mehrere Komponenten notwendig. Dabei koppelt der Ankopplungsvierpol das Messsignal zum Teilentladungsmessgerät aus.

Oberschwingungsfreie
Wechselspannungsquelle (50 Hz)
zur Versorgung der Schaltung

Teilentladungsfreier
Transformator zur Erzeugung der
nötigen Prüfspannung

Tiefpassschaltung (TP) zur
Entstörung von Netztransienten

Prüfdielektrikum C_p in Form des
Isoliersystems ein bewickelten
Stators

Teilentladungsfreier Koppelkon-
densator C_k : liefert Stromimpulse
nach Teilentladungsereignissen

Ankopplungsvierpol (AKV) zum
Auskoppeln des Messsignals

Teilentladungsmessgerät (TEM)
mit Integrator

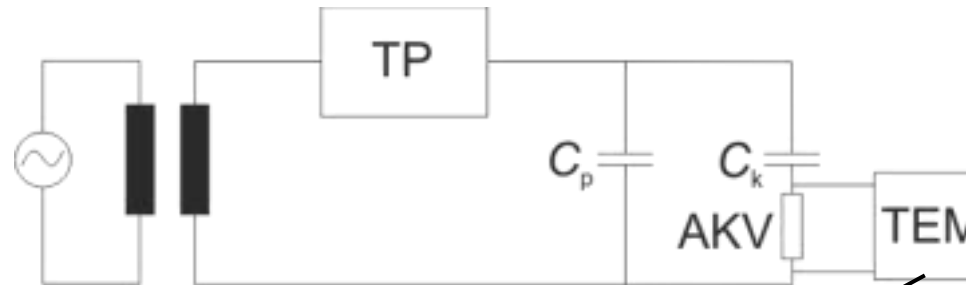


Bild: RM Prüftechnik



Bild: RM Prüftechnik

Anschluss an den Prüfling erfolgt meist
mittels Antennen oder Anschlussklemmen

AKV im Idealfall angepasste
Impedanz Z_M , kein einzelnes
konzentriertes Bauelement
sondern oft Netzwerk.
Breitbandige Messung: z.B.
ohm'scher Widerstand R_M
(passend zum Wellenwiderstand
des Messkabels, i.d.R. 50Ω)
Schmalbandige Messung: z.B.
abgestimmter Schwingkreis

Vorbeugung möglicher
Reflexionen an
Impedanzsprüngen

Unterdrückung von Stehwellen
auf der Messleitung → sonst
Verfälschung des Messsignals

Zur Einschätzung der erodierenden Wirkung von Teilentladungen wird die umgesetzte Teilentladungsenergie W_{TE} und die Entladungshäufigkeit betrachtet.

Mit jedem TE-Impuls wird scheinbare Ladung $Q = C \cdot \Delta U$ nachgeliefert

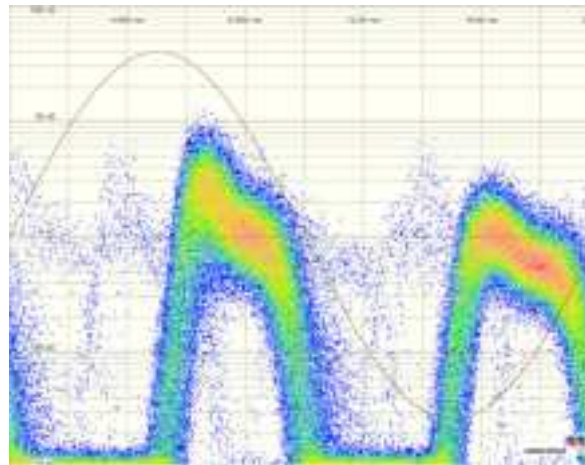
Q viel kleiner als die tatsächlich umgesetzte Ladung Q_1

Die tatsächliche Ladung Q_1 bisher messtechnisch nicht erfassbar

Aufgrund der unbekannten Art, Lage und Geometrie der Hohlräume analytisch nicht berechenbar

Energieumsatz entspricht der im Hohlraum gespeicherten Energie. Bei vollständiger Entladung ergibt sich folgender Zusammenhang:

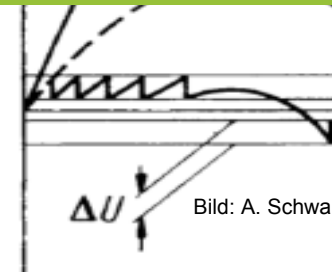
$$W_{TE} \approx \frac{1}{2} C_h \Delta u_h^2 = \frac{1}{2} \Delta Q \Delta u_h$$



Für Teilentladungserosion neben TE-Intensität auch TE-Häufigkeit von Bedeutung

$$\Delta Q = Q_s \cdot \frac{C_h}{C_s} \text{ und } \Delta u_h = \Delta U_{n,n+1} \cdot \frac{C_s}{C_h}$$

Q_s und $\Delta U_{n,n+1}$ an den Klemmen messbare und somit von außen erfassbare Größen



Umgesetzte Ladungsmenge pro Zeiteinheit $N \cdot Q_s$ führt zu Gesamtenergie $N \cdot W_{TE}$

Das kapazitive Teilungsverhältnis wird gekürzt, umgesetzte Teilentladungsenergie ist demnach messbar:

$$W_{TE} \approx \frac{1}{2} \cdot Q_s \cdot \Delta U_{n,n+1}$$

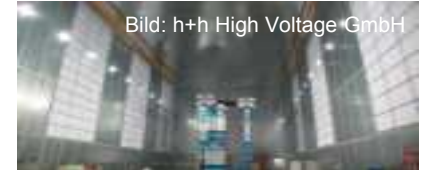
Zulässiger Energieumsatz bei Teilentladungen konstant → Bei hohen Betriebsspannungen niedrigere Teilentladungsintensität

Erodierende Wirkung gleichermaßen durch viele kleine als auch wenige große Teilentladungen

Bei der empfindlichen Teilentladungsmessung haben Störungen Einfluss auf die Qualität des Messergebnisses.

Elektromagnetische Strahlung

Abschirmung des Messraumes



Netzgebundene Störungen, z.B.
Schaltimpulse, Oberschwingungen

Strombegrenzungswiderstände,
Wicklungsinduktivität und -kapazität



Funkstörer, z.B.
Rundfunksendeanlagen, W-LAN, GPRS,
UMTS, LTE

Schmalbandige TE-Messgeräte



Kontaktrauschen

Definierte Leiterverbindungen, z.B. durch
Verschrauben oder Verkeilen



Teilentladungen im Messaufbau

Verrundete Kanten, Abschirmhauben



Neben der elektrischen Teilentladungserfassung kommen optische und akustische Nachweisverfahren zum Einsatz.

Art	Detektierbare Effekte	Störeinflüsse	Maßnahme
optisch	- Genaue Lokalisierung von TE bei transparenten Dielektrika - Äußere Koronaentladungen nachweisbar mit Restlichtverstärkern	- Überblendung durch Fremdlicht, z.B. Tageslicht - Umgebungsbeleuchtung in Labor oder Fertigungshalle	- Vollständige Verdunklung - Filterung des UV-Lichts der Entladungen
akustisch	Lokalisierung mittels Laufzeitmessung mit Körperschallmikrophonen und Richtmikrophonen	- Schallreflexionen - materialbedingte Laufzeitunterschiede - Umgebungsgeräusche	Schmale Frequenzbänder im Ultraschallbereich ($f > 16 \text{ kHz}$)

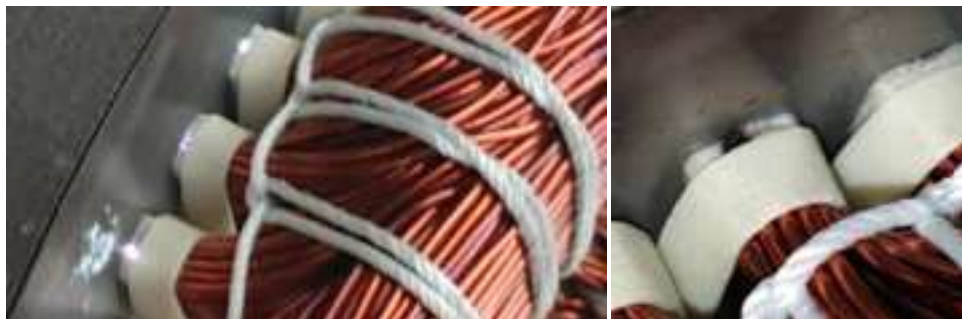


Bild:Thomann

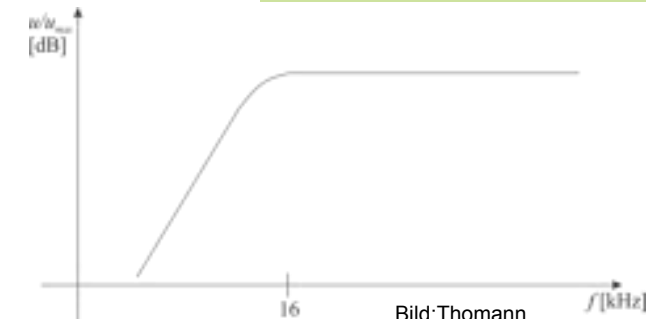
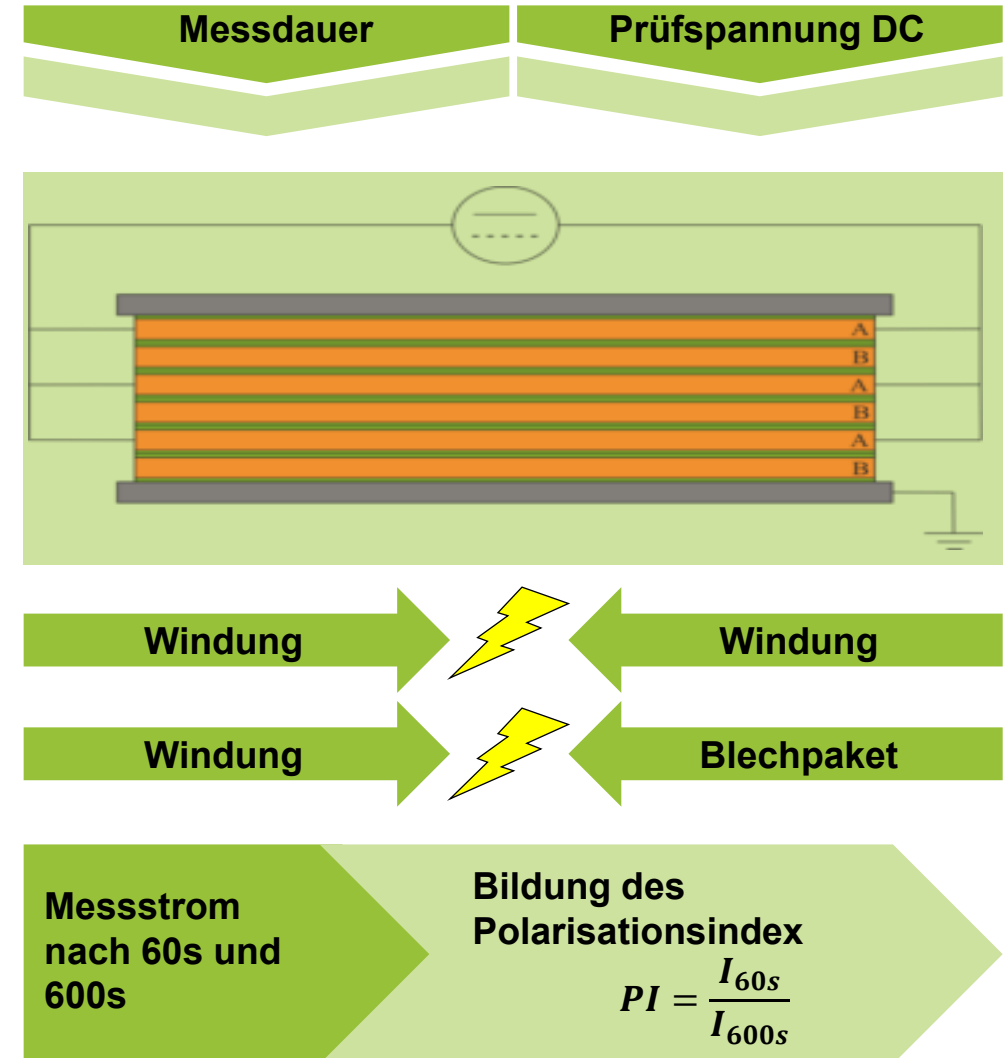
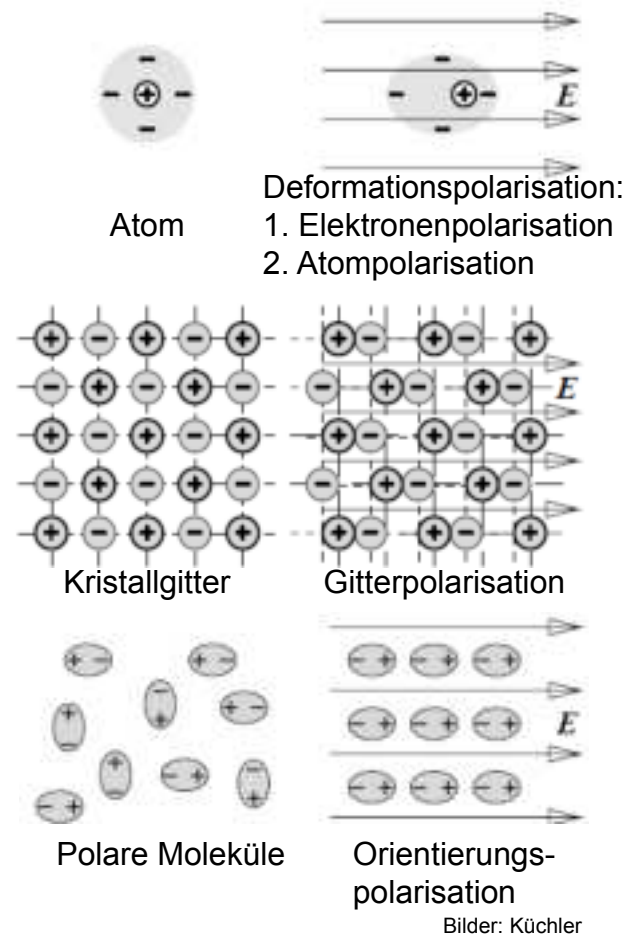


Bild:Thomann

Die Polarisationsindexmessung wird nach IEEE-Norm 43-2000 durchgeführt, um die Qualität des isolierenden Dielektrikums beurteilen zu können.

Hintergrund: Kraftwirkung eines elektrischen Feldes verschiebt raumfeste Ladungen im Dielektrikum

- Teilweise temperaturabhängig
- Durch Polarisation zusätzliche Ladungen auf den Elektroden gebunden ($U = \text{const.}$)
- → Kapazität steigt, Strom muss nachgeliefert werden
- Strom nach 600 s sollte bei guter Isolation ein Bruchteil des Stroms nach 60 s sein
- $PI < 2 \Rightarrow$ Defekt
- $PI > 4 \Rightarrow$ sehr gute Isolation



Eine weitere Möglichkeit zur Beurteilung des Zustandes eines Dielektrikums besteht in der Messung des Verlustfaktors $\tan \delta$.

Steigerung des Verlustfaktors durch elektrische und thermische Alterung, durch Umwelteinflüsse, wie z.B. Wasseraufnahme

Impedanz nicht-idealer, verlustbehafteter Dielektrika

$$Z = R_s + \frac{1}{j\omega C}$$

Definition des Verlustfaktors

$$\tan \delta = \frac{R_s}{\frac{1}{j\omega C}} = \frac{P_V}{P_Q}$$

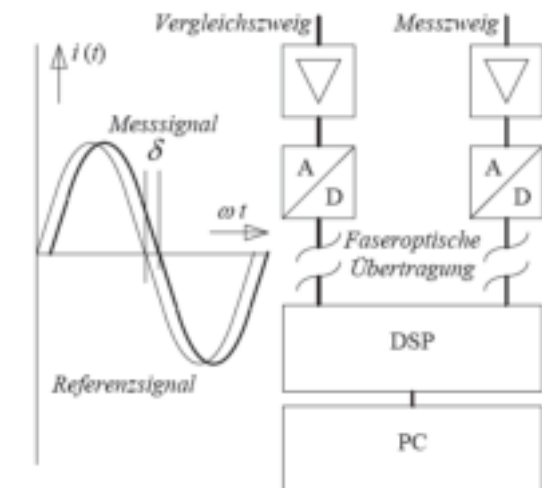
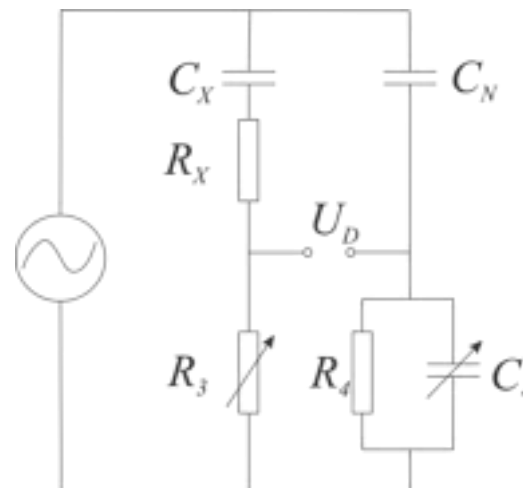
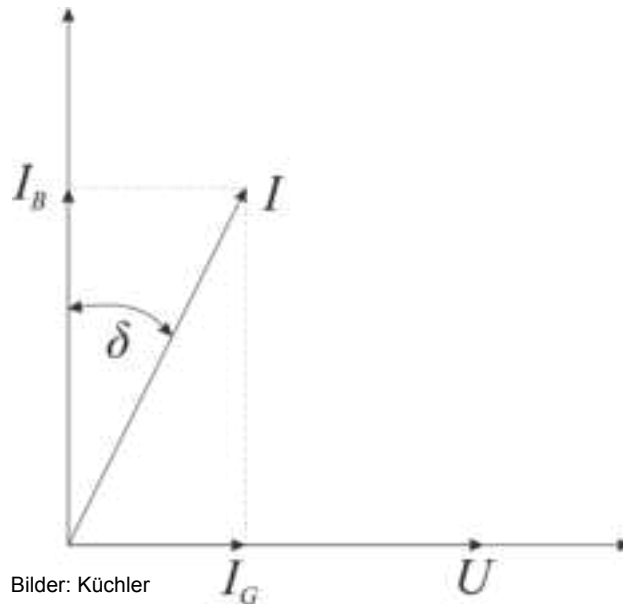
Winkel zwischen Strom- und Spannungszeiger bei idealen Bauteilen

$$\varphi = \frac{\pi}{2}$$

Verlustwinkel δ somit Maß für die Abweichung von der Stromvoreilung an Kapazitäten

Messung des Verlustfaktors mittels Schering-Brücken

Messung der Phasenlage mit vektoriellen Impedanz- oder Netzwerkanalysatoren



Zur Qualifizierung der elektrischen Eigenschaften der Biegequalität stehen verschiedene Methoden zur Verfügung.

Folie aus VE7



Pin-hole test auch: Fehlerzahl-test

- Elektrolysebad zur Visualisierung der Beschädigung durch aufsteigende Blasen
- Kupferdraht als Anode und Aluminium Platte als Kathode
- Norm: DIN EN 60851-5



Durchschlagsfestigkeit

- Einführen einer Drahtprobe in ein Schrotbad
- Bis zu 30 kV AC-Spannung (50 Hz)
- Norm: DIN EN 60851-5



Teil-entladungsmessung

- Definiertes Platzieren einer gebogenen Drahtprobe auf einer Stahl-Elektrode
- Anlegen einer Spannungskurve und Aufnehmen von PDIV und PDEV
- Norm: DIN EN 60270; DIN EN 60034-18-41



Die präzise Messung ohm'scher Widerstände ermöglicht die Erfassung minimaler Abweichungen in elektrischen Leitern.

- Erkennung von fehlerhaften Heißcrimpverbindungen der Phasen U, V, W und Sternpunkte
 - Erkennung von Leitungsunterbrechungen
 - Erkennung von Änderungen des ohmschen Widerstandes der Phasen U, V, W aufgrund von Material- oder Montageproblemen
- Erkennung von Widerstandsunterschieden zwischen Spulen

Zweileitermesstechnik für Widerstände

Analoge Messgeräte, z.B. Drehspulmesswerk, Rundspul-Dreheisenmesswerk, Elektrodynamisches Messwerk

Digitales Multimeter mit stabilisierter Konstantstromquelle

Vorteile der Vierleitermesstechnik in Brückenschaltung:

Messfehler infolge von Übergangswiderständen werden vermieden.
Aufteilung in niederohmigen Speise- und hochohmigen Messzweig

Vierleitermesstechnik für sehr kleine Widerstände

Analoge Messverfahren, z.B. Thompson-Brücke oder Kelvinbrücke
(Abgleich-Widerstandsmessbrücke, ähnlich der Wheatstone-Brücke) bis $10^{-7} \Omega$

Digitale Messinstrumente mit stabilisierter Konstantstromquelle, Referenzwiderstand und Differenzverstärker

Die Vorlesungseinheit „Prüftechnik sowie Qualitätskontrolle“ gibt einen Überblick über Ausfallursachen und Prüfverfahren.

- Ausfallursachen und Degradationsmechanismen der Dielektrika von Motoren und Wicklungen
- Testmethoden zum Detektieren von Defekten des Isolationssystems
- **Charakterisierung weichmagnetischer Materialien**
- Charakterisierung hartmagnetischer Materialien



Im Rahmen der Produktprüfung erfolgt eine ganzheitliche Beurteilung der Isolationsschicht bei verschiedenen Beanspruchungen.

Messung des Isolationswiderstands:

- Unter Druck- und Temperaturbeanspruchung
 - Gemessen wird Strom zwischen zwei Isolierschichten
 - Probengeometrie: 100 mm x 100 mm
 - Widerstand wird aus Strom- und Spannungsmessung errechnet
 - Als Qualitätskriterium gilt der spez. Flächenwiderstand
 - Messung an mindestens zehn Paarungen
- Nach Franklin
 - Gemessen wird Strom durch Isolierschicht mit zehn parallelgeschalteten Elektroden
 - Bestimmung des Oberflächenwiderstands
 - Qualitätskontrolle von Isolierbeschichtungen

Dichtheit der Isolierschicht (Kupfertest)

- Kupfer scheidet sich auf Fehlstellen punktförmig ab
- Vor-Ort Prüfung im Isolierprozess der Elektrobleche

Haftfestigkeit der Isolierschicht

- Abplatzrisse beim Biegen des Blechs um Dorn
- Methode ist analog zur Bestimmung der Biegezahl

Quelle: Tzscheuschler

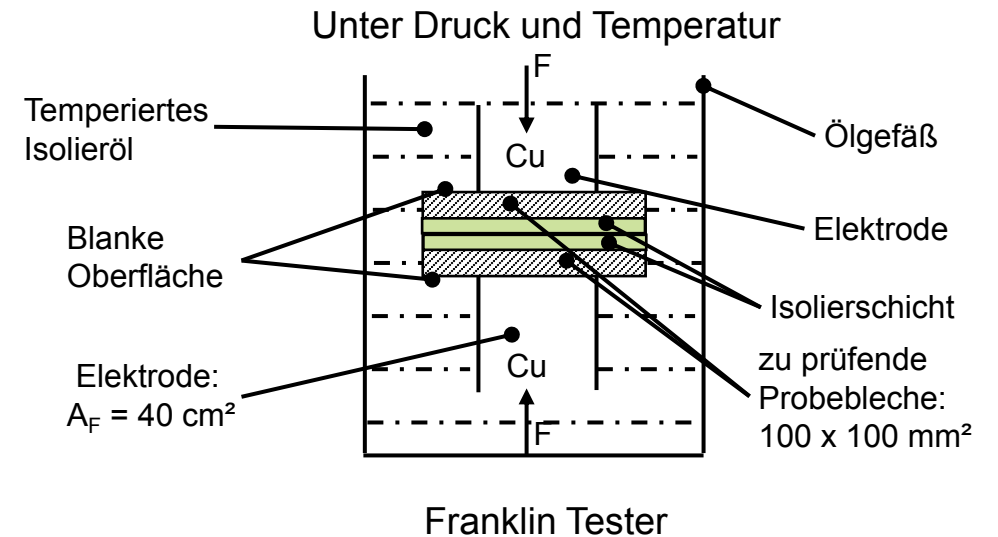


Bild: Brockhaus

Der Oberflächenwiderstand der Blechisolation kann nach DIN EN 10282 mit einem „Franklintester“ gemessen werden.

Wichtige Eckdaten zur Messung:

- Anordnung des Prüfgeräts nach Bild 1
- Anlegen 10 metallischer flächiger Kontakte mit festgelegter Fläche an beschichtete Fläche des Bleches
- Einspannen eines Probekörpers zwischen Platte und Elektrodenanordnung
- Nutzung einer Gleichspannungsquelle, die bis zu 2,5 A eine stabilisierte Spannung von 500 mV über den Elektroden aufrechterhält
- Nach Kalibrierung des Systems und Ablesen der jeweiligen Ströme bei verschiedenen Elektrodenanordnungen, können die Prüfwerte **C** des Isolationswiderstandes aus den gemessenen Strömen berechnet werden.

Anordnung des Prüfgerätes

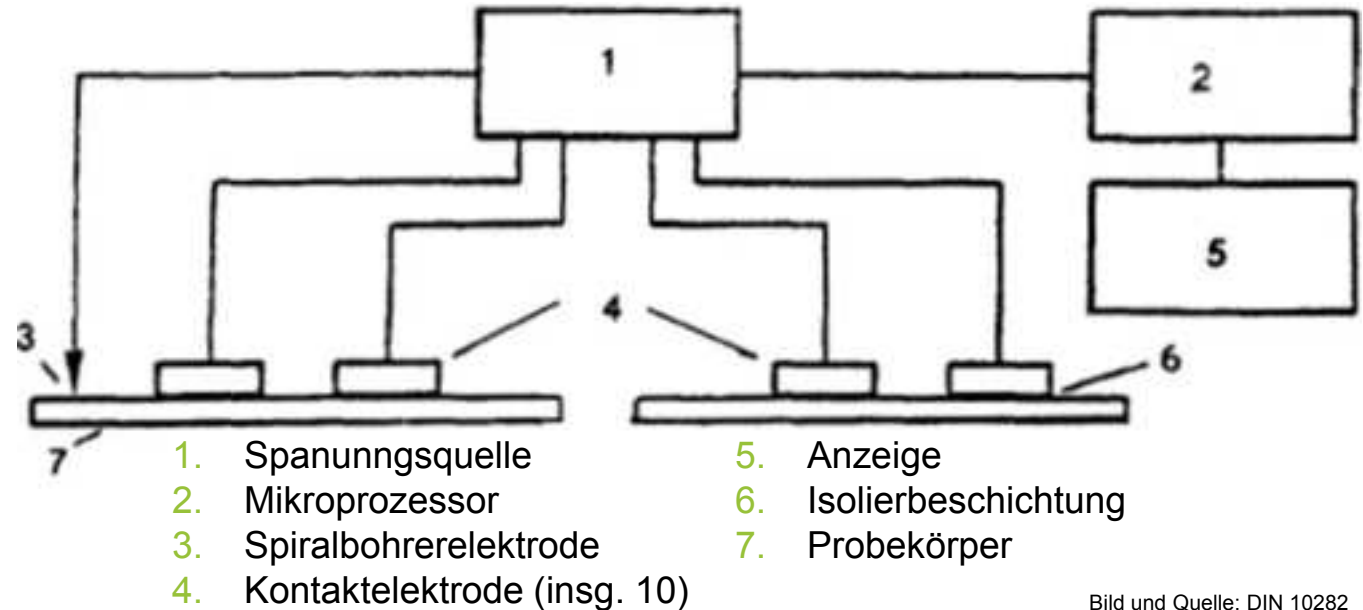


Bild und Quelle: DIN 10282

$$C = A \left[\frac{U}{\frac{1}{10} \sum_{1}^{10} I_A} - \frac{R}{10} \right] = 645 \left[\frac{0,5}{\frac{1}{10} \sum_{1}^{10} I_A} - 0,5 \right]$$

mit:

- C – Koeffizient des Oberflächenwiderstandes [Ωmm^2]
- A – Gesamtfläche der 10 Kontaktelektroden [mm^2]
- U – An die Elektroden und 5- Ω -Widerstände angelegte Spannung [V]
- R – geschaltete Widerstand in Serie mit jeder Elektrode, gleich 5 Ω
- I_A – gemessener Gesamtelektrodenstrom (10 Werte) [A]

Messtechnik für weichmagnetische Materialien umfasst Messungen für die Wareneingangskontrolle, magnetischen Eigenschaften und der Fertigungsqualität

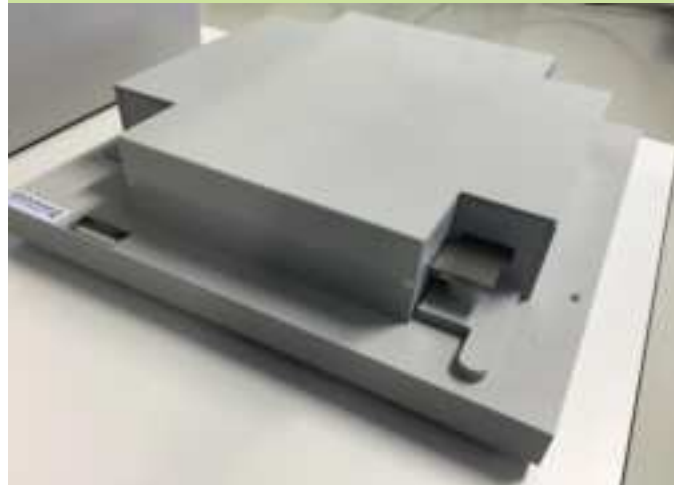
Einzelstreifentester

- Geeignet für Wareneingangsprüfung und Qualitätskontrolle
- Für Streifen bis zu 150 mm Breite
- Zeigt den Einfluss des Trennprozesses auf die elektromagnetischen Eigenschaften
- Messung gemäß Norm DIN IEC 60404-3



Epsteinrahmen

- Geeignet für Wareneingangsprüfung und Qualitätskontrolle
- Nur für Streifen mit $30 \text{ mm} \pm 0.2 \text{ mm}$ und $280 \text{ mm} \leq l \leq 320 \text{ mm}$
- Mindestmasse 240 g (mehrere Probestreifen nötig)
- Messung längs und quer zur Walzrichtung
- Messung gemäß DIN IEC 60404-2



Ringkerntester

- Zeigt den Einfluss des Trenn- und des Fügeprozesses auf die elektromagnetischen Eigenschaften eines Blechpakets
- Probenhandling, Bewicklung und Messung manuell
- Gefahr eines Kurzschlusses durch Isolationsfehler
- Messung gemäß DIN IEC 60404-6



Der Einfluss des Fügeprozesses auf die Verluste eines Statorblechpakets kann mit einem Ringkerntester evaluiert werden.

Bestimmung der magnetischen Kennwerte mit Ringverfahren:

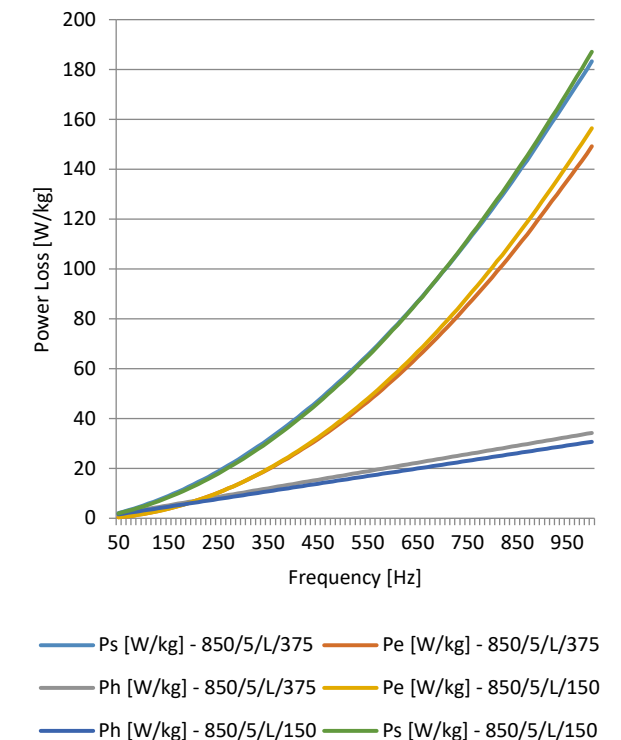
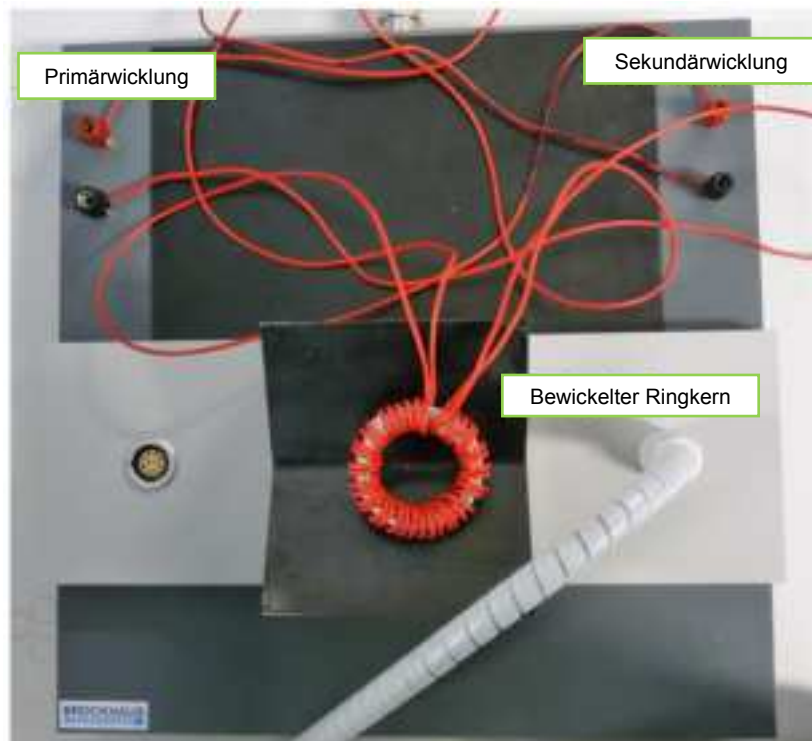
- Bestimmung von Kommutierungskurve und Hystereseschleife
- Probe ist homogener, nichtgeschweißter Ring mit rechteckigem oder kreisförmigen Querschnitt
- Wicklung einer Sekundärwicklung aus isoliertem Kupferdraht
- Wicklung einer Magnetisierungswicklung zum Erreichen der geforderten maximalen magnetischen Feldstärke

Mögliche Anwendungen:

- Vergleich verschiedener Paketiervverfahren
- Einfluss der Schneidtechnologien



Zusätzliche
Isolation um den
Ringkern



Die Vorlesungseinheit „Prüftechnik sowie Qualitätskontrolle“ gibt einen Überblick über Ausfallursachen und Prüfverfahren.

- Ausfallursachen und Degradationsmechanismen der Dielektrika von Motoren und Wicklungen
- Testmethoden zum Detektieren von Defekten des Isolationssystems
- Charakterisierung weichmagnetischer Materialien
- **Charakterisierung hartmagnetischer Materialien**

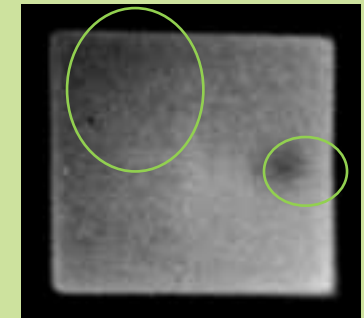


Um geometrische Größen, Materialfehler und magnetische Eigenschaften zu detektieren, bedient man sich optischer, geometrischer und magnetischer Messprinzipien.

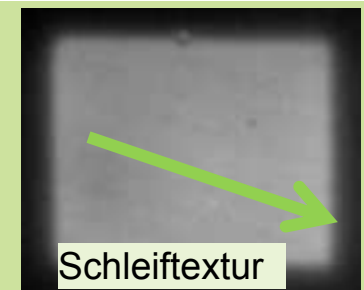
- Makroskopisch werden **Oberflächen** von Permanentmagneten auf ihre magnetische Struktur untersucht
- **Risse, Kratzer** und die **Oberflächenrauigkeit** wirken sich auf die oberflächennahe Feldverteilung aus
- **Streifelder** bilden sich und können durch entsprechende Sensoren visualisiert werden



- Wichtigen Einfluss auf die energetische Bilanz und den Drehmomentverlauf in elektrischen Antrieben hat eine **homogene Magnetisierung**
- **Luft einschüsse, Lunker** und **Materialfehlstellen** im Magneten haben ebenfalls einen signifikanten Einfluss auf die Magnetfeldverteilung



Auch **Bearbeitungsparameter**, wie die Schleifrichtung, lassen sich durch die resultierende Oberflächenbeschaffenheit magnetisch erfassen



Unterschiedliche Sensortypen ermöglichen die Qualitätssicherung sowohl von Einzelmagneten als auch von gesamten Magnetsystemen.

Mögliche Messmittel

Einzelmagnet

Fernfeld

- Magnetoresistive-Sensoren
- Momentenspulen
- Helmholtzspulen

Nahfeld

- Halleffektsensoren
- Magnetooptische Sensoren
- Feldspulen

Magnetsystem

Nahfeld

- Feldspulen
- Magnetooptische Sensoren
- Halleffektsensoren

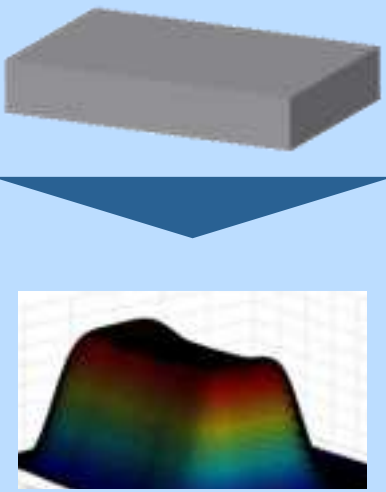


Die Bestimmung des magnetischen Moments erfolgt im Fluxmeter durch Integration der durch den Magneten in der Helmholtzspule induzierten Spannung.

Magnet

- Magn. Moment
 $m = \Phi \cdot k [\text{V s cm}]$
- Polarisation
 $J = \frac{m}{V} [\text{T}]$

V: Volumen des Magneten [cm^3]



Fluxmeter

- Integration der Induktionsspannung

Vereinfacht:

$$\int U_{ind} dt = -N \cdot \Phi$$

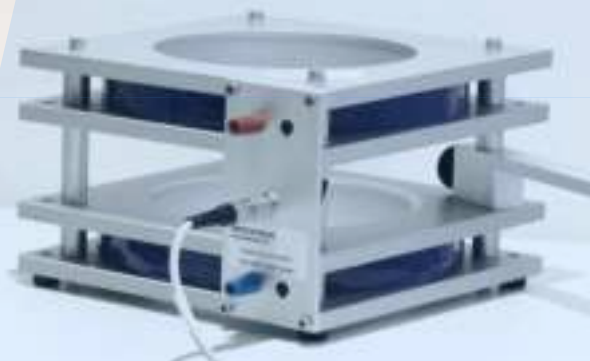

Helmholtzspule

- Messung der Induktionsspannung

Vereinfacht:

$$U_{ind} = -N \cdot \frac{d\Phi}{dt}$$

k: Spulenkonstante [cm]



In einem Hysteresegraphen kann die statische Hysteresekurve eines Permanentmagneten auch unter Temperatureinfluss gemessen werden.

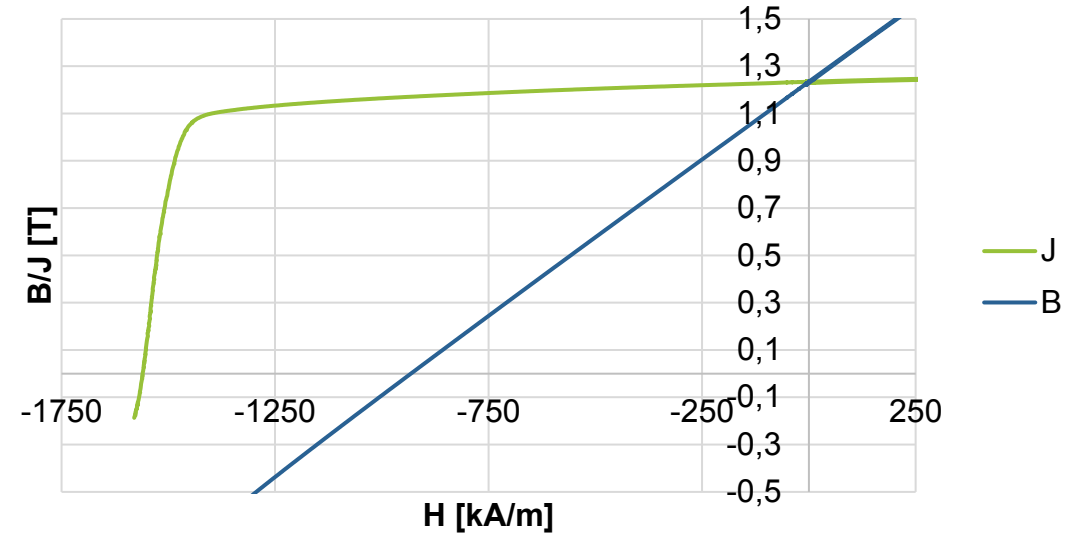
Hysteresegraph



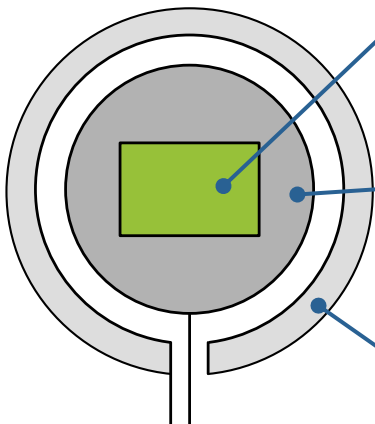
Wassergekühlter
Elektromagnet

Messspule

Beheizbare Polschuhe



J-kompensierte Umspule



Magnet

Spule 1

Spule 2

- Typische Entmagnetisierungskurve für einen NdFeB-Magneten bei Raumtemperatur
- Magnet ist bis zum Kniepunkt magnetisch stabil
- Variation der Kennwerte in Abhängigkeit der Lieferqualität aufgrund von
 - Lage im Sinterblock
 - Korngrößenverteilung
 - Thermischer Vorgeschichte

Sensorarrays sowie magnetooptische Sensoren eignen sich, um die Feldverteilung an der Magnetoberfläche zu detektieren.

Bestimmung der Feldverteilung

Messsystem:
Magnetfeld-
kamera

Verteilung der
magnetischen
Flussdichte um
den Magneten

Messmittel:
Hallsensor-
array

Messmittel:
Sensor
Magnetooptisch

Messmittel:
AMR-Sensor-
Array

Feldverteilung mit Hallmagnetfeldkamera

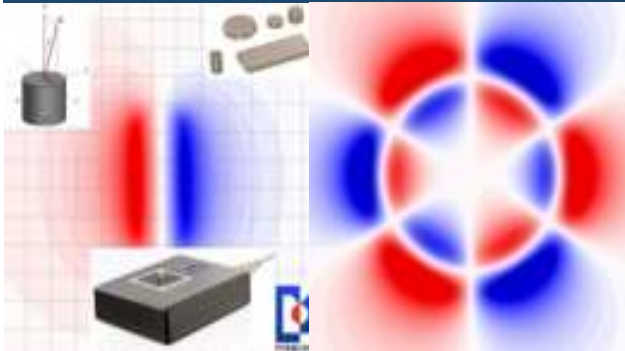


Bild: MagCam

Kerreffekt:

- Drehung der Polarisationssebene linear polarisierten Lichts bei **Reflexion an magnetisierter Oberfläche**
- Drehwinkel ist proportional zur Magnetisierung
- Durch Polarisator Umsetzung in Helligkeitswerte
- Einsatz als magnetooptischer Sensor zur Visualisierung von mag. Streufeldern

Faradayeffekt:

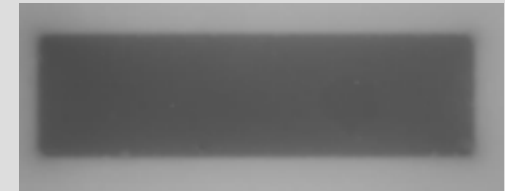
- Drehung der Polarisationssebene linear polarisierten Lichts bei **Transmission durch transparentes magnetisiertes Volumen**
- Drehwinkel ist proportional zur Magnetisierung
- Dielektrika als Beschichtung auf Linsen unterliegen dem Effekt
- Einsatz als magnetooptischer Sensor zur Visualisierung von mag. Streufeldern

Magnetooptische Darstellung der Feldverteilung

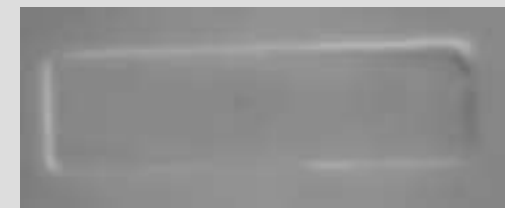
Feldverteilung (Magn. Südpol)



Feldverteilung (Magn. Nordpol)



Feldverteilung (Entmagn. Magnet)



Um die richtige Prüfung für Permanentmagnete zu definieren, wird zuvörderst ein Anforderungskatalog erstellt, der festlegt, welche Qualitätskriterien einzuhalten sind.

Folie aus VE4

Auswahlkriterien für permanentmagnetische Materialien

Auswahl des **Magnetwerkstoffs** hinsichtlich
logistischer, applikationsspezifischer
und ökonomischer Kriterien

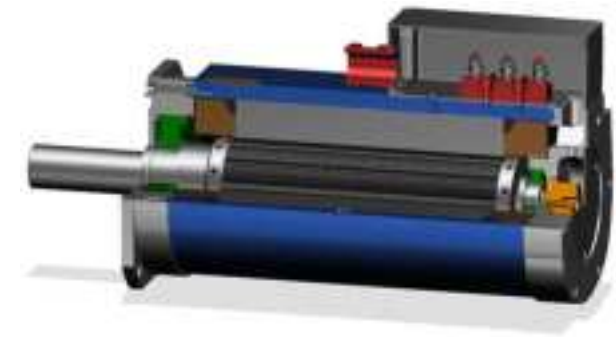
Festlegung der **Magnetgeometrie** zum
Erreichen des idealen Arbeitspunkts auf Hystereseurve

Prüfung der **Flussverteilung** in
Kombination mit dem Stator

Wahl einer geeigneten **Oberflächenbeschichtung**
gegen Korrosion

Maximale Einsatztemperatur der Werkstoffe
gegen maximale lokale Spitzentemperatur

Qualitäts-
kriterien /
Prüfkriterien



Magnete müssen hohe Qualitätsanforderungen erfüllen, die mit unterschiedlichen Verfahren geprüft werden.

Werkstoffeigenschaften

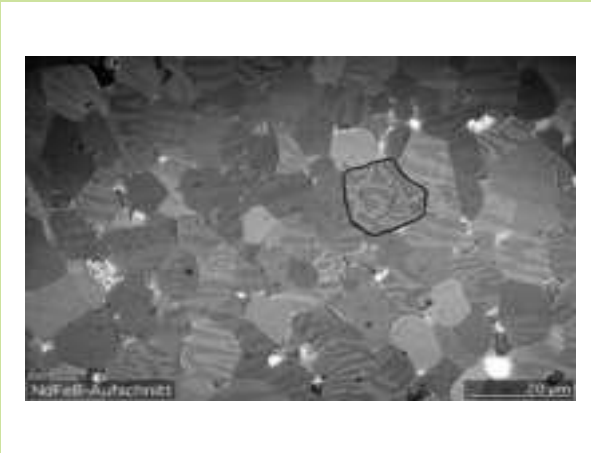
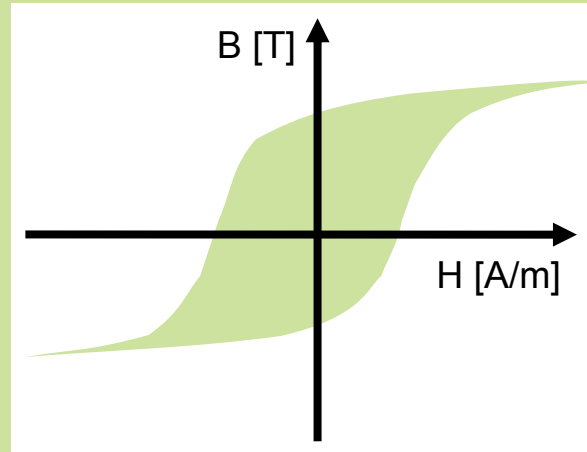


Bild: ThyssenKrupp Magnettechnik

Stabilität

- Temperaturbeständigkeit
- Korrosionsbeständigkeit
- Chemische Beständigkeit
- Mechanische Festigkeit
- Domänenstruktur

Magnetische Eigenschaften



Funktionseinfluss

- Remanenzpolarisation
- Koerzitivfeldstärke
- Magnetfeldverteilung
- Magnetisches Moment
- Hysterese

Geometrie Eigenschaften / Materialfehler



Bild: Bundesamt für Energie BFE (Schweiz)

Montageeinfluss

- Oberflächenbeschaffenheit
- Geometrie
- Beschädigungen
- Gefüge / Einschlüsse

Die magnetischen Kenngrößen von hartmagnetischen Materialien spielen eine entscheidende Rolle für die Effizienz von elektrischen Antrieben.

Prüfung der magnetischen Kennwerte

Remanenz

- Restmagnetismus bei Wegnahme der magnetischen Erregung
- Messung in Hysteresegraphen mit driftarmen Fluxmetern

Entscheidend für die magnetische Leistungsdichte bzw. Motorleistung

Koerzitivfeldstärke

- Entmagnetisierungsfeldstärke
- Messung in Hysteresegraphen mit driftarmen Fluxmetern

- Sicherheit gegen Entmagnetisierung bzw. Feldabschwächung
- Zielgröße Entmagnetisieren (Recycling)

Feldverteilung

- Homogenität der Feldverteilung außerhalb und innerhalb des Materials
- Hallsensoren, Gaussmeter, Fluxmeter

Entscheidend für die dynamische Eigenschaften

Magnetisches Moment

- Fernfeldmessung
- AMR-Sensoren / Fluxmeter mit Helmholzspule, etc.

Entscheidend für die magnetische Leistungsdichte

Die Inhalte der Vorlesungseinheit können mit folgender Fachliteratur weiter vertieft werden:

Lehrbücher

- Küchler, A. (2017): Hochspannungstechnik. Grundlagen - Technologie - Anwendungen. 4. Auflage. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg (VDI-Buch).
- Schon, K. (2010): Stoßspannungs- und Stoßstrommesstechnik. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Schon, K. (2016): Hochspannungsmesstechnik. Grundlagen – Messgeräte – Messverfahren. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
- E. Steingroever and G. Ross, *Messverfahren der Magnettechnik*. Köln: MAGNET-PHYSIK Dr. Steingroever GmbH, 2009.

Aufsätze

- Vogelsang, R; Haslimeier, R.; Fröhlich, K.; Fruth, B. (2004): Teilentladungskennwerte der elektrischen Alterung in Isolationen von Hochspannungsgeneratoren und -motoren und deren Berücksichtigung in einem TE-Monitoringsystem. In: Kindersberger J. (Hg.): Diagnostik elektrischer Betriebsmittel. Vorträge der ETG-Fachtagung am 09. und 10. März [2004] in Köln. Berlin: VDE-Verl. (ETG-Fachbericht, 97), S. 179–184.

Internet Quellen

- <https://brockhaus.com/measurements/academy/>
- <https://www.lakeshore.com/products/categories/magnetic-products/gaussmeters-teslameters>
- https://www.magcam.com/page/magnetic_field_measurement_systems





FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik**

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



DANKE



FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät

Produktionssysteme für elektrische Antriebstechnik

Vorlesung Elektromaschinenbau
Vorlesungseinheit 12

Ausgehend von aktuellen Herausforderungen werden Ansätze zur Kostenreduktion, zur Erhöhung der Skalierbarkeit, zum Einsatz von Industrie 4.0-Technologien sowie Recycling skizziert.

Produzenten elektrischer Antriebssysteme müssen sich immer schneller auf verändernde Marktsituationen einstellen. Um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können, müssen sie in kürzester Zeit verschiedene Varianten bei steigenden Stückzahlen in hoher Qualität zu wettbewerbsfähigem Preis abbilden können. Ansätze zur Beherrschung von Kosten, Erhöhung der Skalierbarkeit, Reduktion der Produktkomplexität und zum zielgerichteten Einsatz von Industrie 4.0-Technologien sind damit wichtiger denn je.

Nach dem Besuch der Vorlesungseinheit „Produktionssysteme für elektrische Antriebstechnik“ sollten Sie

- **aktuelle Herausforderungen und Trends in der Elektromotorenproduktion skizzieren,**
- **Kostenstrukturen nachvollziehen sowie Maßnahmen zur Produktionskostenoptimierung beherrschen,**
- **Lösungsansätze zur skalierbaren Multivariantenproduktion bedarfsgerecht anwenden,**
- **die Potentiale von Industrie 4.0, insb. Künstlicher Intelligenz, in der Elektromotorenproduktion einschätzen sowie**
- **den Verwertungskreislauf von Elektromotorenkomponenten wiedergeben können.**



Bild: Valeo Siemens



Bild: BMW



Bild: Grob-Werke



Ausgehend von aktuellen Herausforderungen werden Ansätze zur Kostenreduktion, zur Erhöhung der Skalierbarkeit, zum Einsatz von Industrie 4.0-Technologien sowie Recycling skizziert.

- **Aktuelle Herausforderungen und Trends in der Elektromotorenproduktion**
- Kostenstrukturen und Maßnahmen zur Produktionskostenoptimierung
- Lösungsansätze zur skalierbaren Multivariantenproduktion
- Potentiale von Industrie 4.0 und Künstlicher Intelligenz
- Recycling von Elektromotorenkomponenten



„Der Bau eines Batterieautos ist teurer, aber technisch einfacher als der eines Verbrenners. In dessen Antriebsstrang stecken 2000 bis 4000 bewegliche Teile, in dem eines Elektroautos dagegen nur rund 300. Alleine in der Produktion des Antriebsstrangs braucht man deshalb künftig deutlich weniger Personal.“

Arthur Kipferler, Partner Strategieberatung Berylls, Spiegel, 2020



„Der Wandel wird sich künftig besonders auf die Standorte auswirken, die Getriebe und Verbrennungsmotoren fertigen.“

Karlheinz Blessing, VW Personalvorstand, Handelsblatt, 2016

„Mit unserem Schweißverfahren für die sogenannten Hairpins sorgen wir dafür, dass sich Elektromotoren schnell, sicher und kostengünstig herstellen lassen. Das aufwändige Wickeln von Spulen mit dicken Kupferdrähten für starke Elektromotoren entfällt.“

Christian Schmitz, CEO Laser Technology Trumpf, Industrieanzeiger 2018

Die aktuellen Herausforderungen bei der Produktion von Elektromotoren, insb. von Traktionsmotoren für Elektromobile, lassen sich in fünf Handlungsfelder unterteilen.

1	Produkt- technologien	Betriebsanforderungen und Anwendungsgebiete bestimmen die Entwicklung und Auswahl geeigneter Technologien	  
2	Qualitäts- spezifikation	Leistungsdaten und Qualitätsansprüche haben Einfluss auf die Auswahl der Produktionsprozesse	 
3	Produktions- technologien	Industrialisierung und Automatisierung der stark produktabhängigen Produktionsprozesse sind Kernherausforderungen	  
4	Anlauf	Der (Wieder-)anlauf stellt aktuell in der Praxis eine große Herausforderung für Anlagenhersteller, Lieferanten und Motorenbauer dar	  
5	Kosten	Zielkostenvorgaben entsprechend der Einsatzgebiete schränken die Technologieauswahl in der Produktion ein	 

Bilder: Continental, Trumpf, BMW, Audi, AliExpress, Ramco Electric Motors, FramePool, Hydro-Québec

Die Elektromotorenindustrie ist durch das weite Anwendungsspektrum von Elektromotoren von einer enormen Produktdiversität und einem hohen Individualisierungsgrad gekennzeichnet.



Nichtsdestotrotz haben OEM und Tier bislang produkt- und prozessseitig ähnliche Lösungen für die Traktionsmotoren von morgen entwickelt.

Traktionsmotor für Elektrofahrzeuge

Automotive OEM & Tier-1



Produkt

- Innenläufer/ Radialflussmotor
- PSM/ASM/FSM
- Integriertes Getriebe
- Externe Leistungselektronik

Produktion

- Kleine/mittlere Stückzahlen
- Semi-automatisierte Anlagen
- Hohe Prüfaufwände
- Hohe Prozessindividualität

- Mit dem im Automobilbau typischen Innovationsbestreben zeichnen sich für zukünftige Generationen von Elektromotoren neue Produkt/Prozess-Konzepte ab.

Abkürzungen: ASM – Asynchronmotor; PSM - Permanenterregter Synchronmotor; FSM – Fremderregter Synchronmotor

Aus den Defiziten der ersten eigenproduzierten Generation an Traktionsmotoren in der Automobilindustrie resultieren neue Produktinnovationen.

Traktionsmotor für Elektrofahrzeuge			
		Defizite der ersten Generation(en)	Produktinnovationen
1	Produkt-technologien	Stator	■ Hoher manueller Schaltaufwand bei eingezogener Wicklung ■ Lange Prozesszeiten ■ Niedriger Füllfaktor ■ Niedrige Prozessfähigkeit
2	Qualitäts-spezifikation		
3	Produktions-technologien	Rotor	■ Formspulenkonzepte: – Hairpin – I-Pin – Wellenwicklung ■ Optimierung des Automatisierungs-grades und der Produkteffizienz
4	Anlauf		
5	Kosten	Anbauteile	■ Reduzierung des NdFeB-Magnetmaterials oder Substitution durch Ferritmagnete ■ Integration von Rotorkühl-konzepten durch Hohlwellen
			■ Vereinfachte und schnellere Montage durch Schalt- oder Kontaktringe ■ Realisation von komplexeren Wickelschemata ■ Vollständige Systemintegration (Motor, Getriebe, Elektronik, Kühlung)



Bild: Miba



Bild: Hirschvogel



Kosteneinsparungen auf Anwenderseite können durch die Integration von peripheren Komponenten erzielt werden.

1

**Produkt-
technologien**

2

**Qualitäts-
spezifikation**

3

**Produktions-
technologien**

4

Anlauf

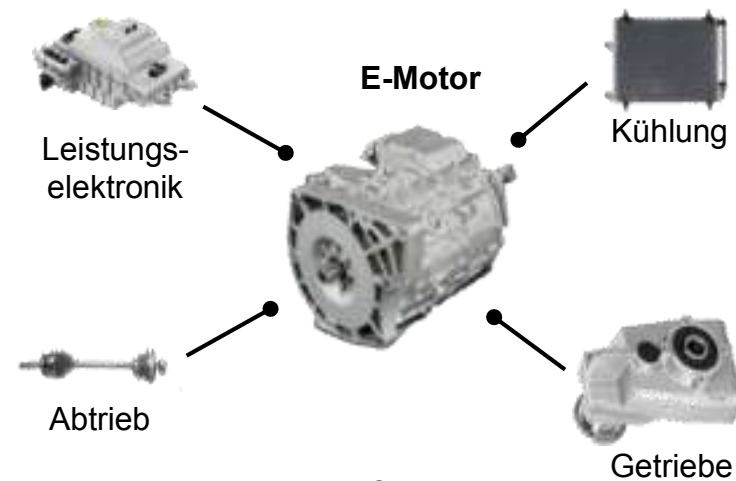
5

Kosten

Hochintegrierte Systeme als zukünftiges Produktszenario

Besonders bei gewichtskritischen Anwendungen wie im Automobil wird aktuell die Funktionsintegration zur Kosten- und Gewichtsreduktion verfolgt.

System aus Einzelkomponenten



- Hohe Variantenvielfalt
- Risiko der Inkompatibilität
- Großer Platzbedarf
- Verteilte Wertschöpfungskette

Integrierte Achse

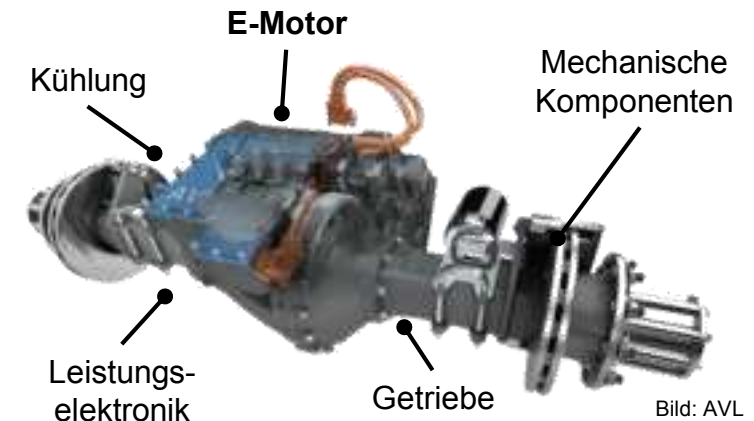
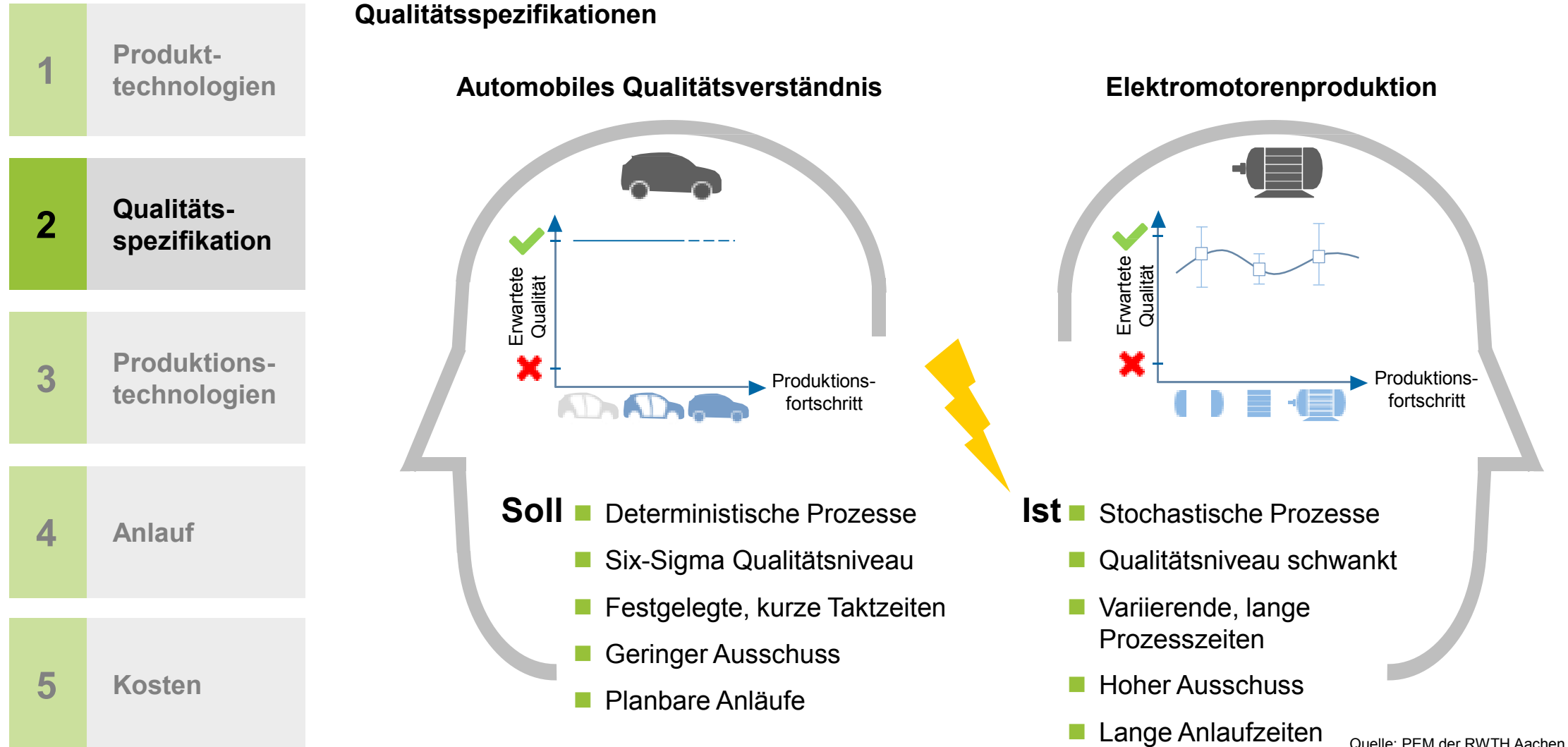


Bild: AVL

- Vollständige Systemintegration, dadurch geringerer Platzbedarf und reduziertes Gewicht
- Vereinfachte Endmontage, da Reduzierung der Anzahl einzelner Bauteile
- Wertschöpfungskettenverschiebung

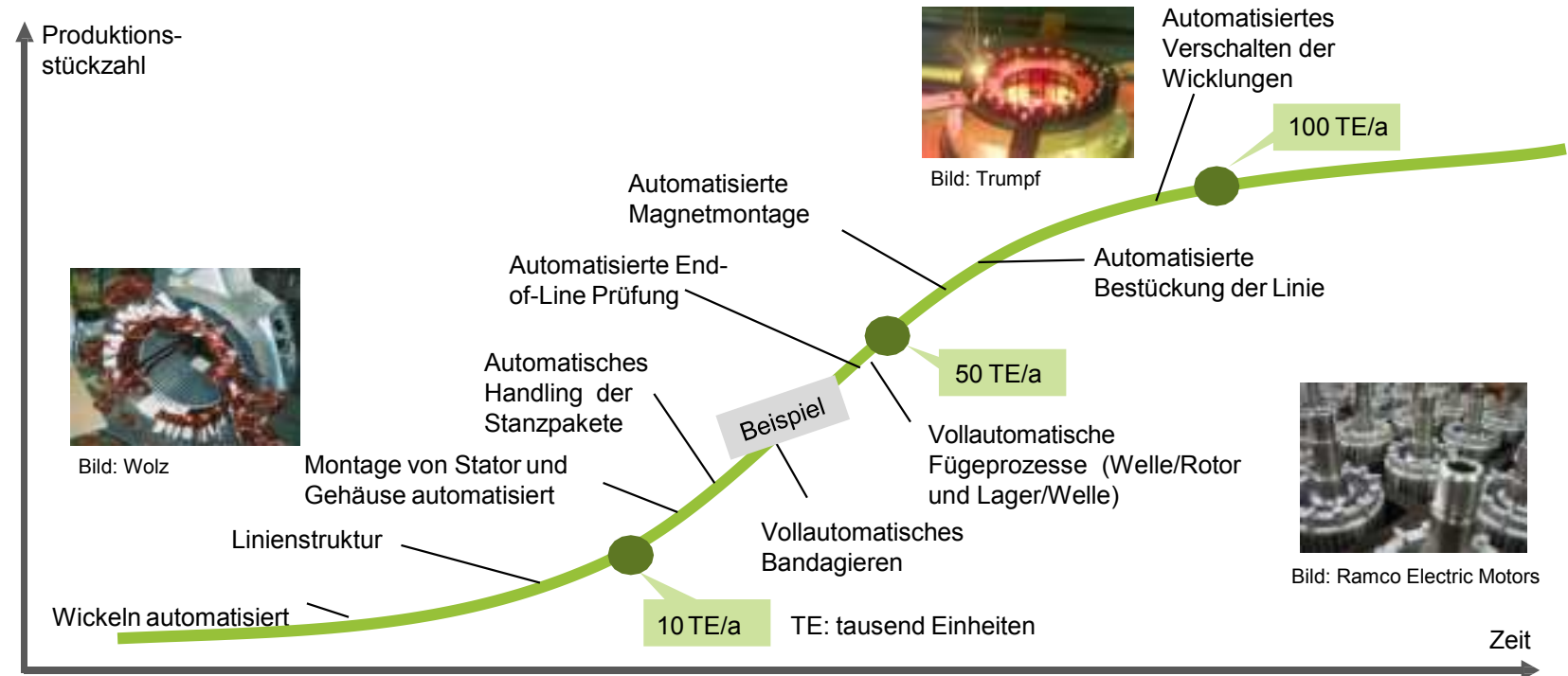
Die bisherigen, stochastischen Prozesse der etablierten Elektromotorenproduktion von Industriemotoren stehen in Konflikt mit dem automobilen Qualitätsverständnis.



Abhängig von der geplanten Stückzahl ausbringung muss der passende Automatisierungsgrad gewählt werden.

1	Produkt- technologien
2	Qualitäts- spezifikation
3	Produktions- technologien
4	Anlauf
5	Kosten

Beispielhafte Automatisierungsgrade in der Elektromotorenproduktion



- Die Prozesssicherheit ist eine Kernherausforderungen bei der Industrialisierung und Automatisierung einer effizienten Produktion; insb. beim Drahtwickeln erschwert die Biegeschlaffheit die Entwicklung prozesssicherer Automatisierungslösungen
- Wettbewerbsvorteile erschließen sich u.a. durch großserientaugliche Automatisierungstechnik

Quelle: PEM der RWTH Aachen

Der Großserienanlauf stellt viele Elektromotorenhersteller derzeit vor große Herausforderungen.

1

**Produkt-
technologien**

Herausforderungen im Anlauf

- Unausgewogene Anforderungsspezifikation gegenüber Lieferanten und Anlagenherstellern
- Unvorhergesehene Prozessinterdependenzen
- Granularität der Prüffrequenzen innerhalb und außerhalb der Linie
- Fehlende Referenzanlagen
- Hoher Grad an Automatisierung und Anlagenverkettung in der Großserienproduktion

2

**Qualitäts-
spezifikation**

3

**Produktions-
technologien**

4

Anlauf

5

Kosten

Der Antrieb eines Elektrofahrzeugs ist neben der Batterie ein wesentlicher Kostenfaktor in der Automobilproduktion.

1	Produkt- technologien
2	Qualitäts- spezifikation
3	Produktions- technologien
4	Anlauf
5	Kosten

Kostenstrukturen

Deutlich
weniger
Teile

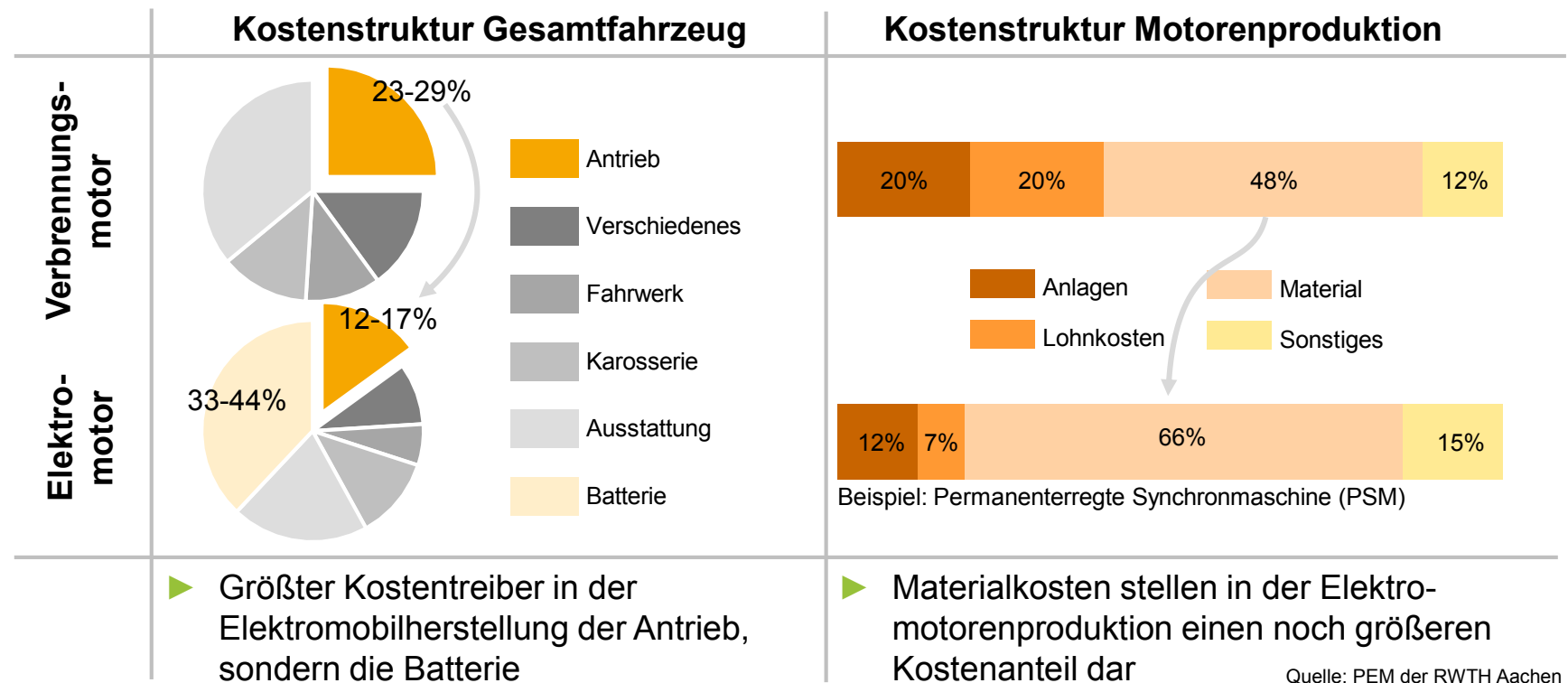


Verbrennungs-
motor
1.400 Teile*

Elektromotor
210 Teile*

► Erhebliche Veränderungen
sorgen für eine Neuordnung
der Wertschöpfung

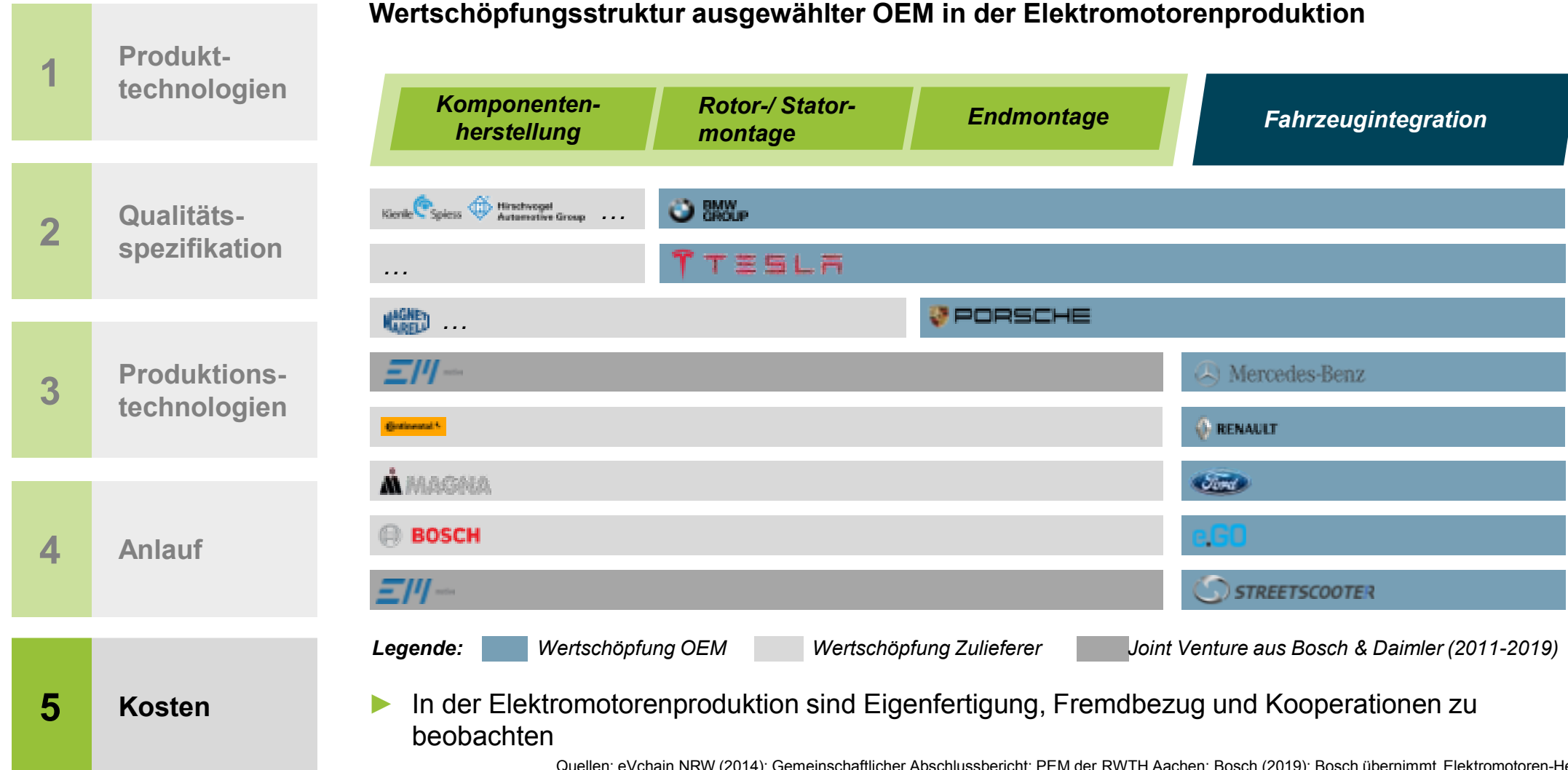
*Schätzwerte



Quelle: PEM der RWTH Aachen

Bei der Produktion von Elektromotoren für Elektromobile zeichnet sich keine dominante Strategie der OEM in Bezug auf Eigenfertigung, Fremdbezug oder Kooperation ab.

Wertschöpfungsstruktur ausgewählter OEM in der Elektromotorenproduktion



Die Werke von VW Components produzieren in einem Mix aus Standort-Spezialisierung bei gleichzeitiger Verbundfertigung, um Synergien zu heben und spezifisches Know-how zu nutzen.

Beispiel Volkswagen



Bild: VW

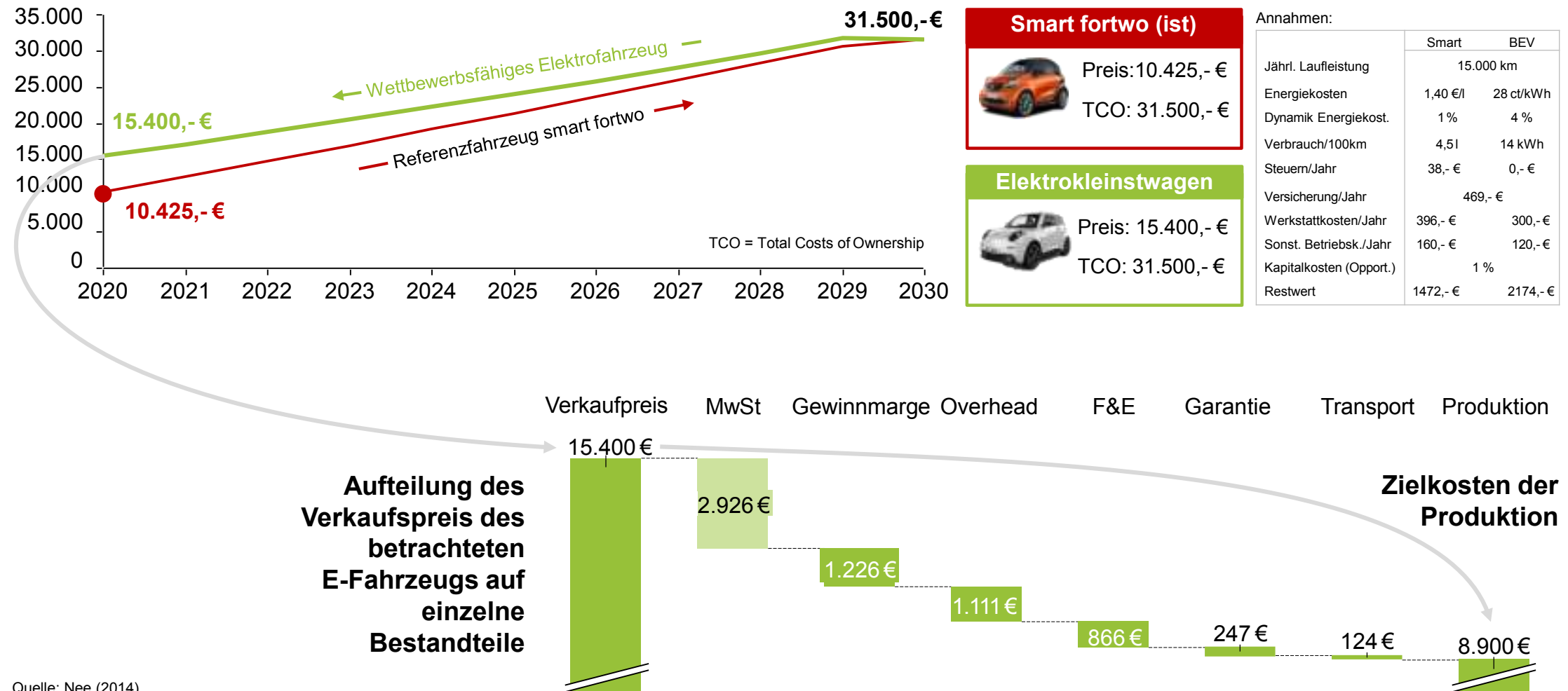
Ausgehend von aktuellen Herausforderungen werden Ansätze zur Kostenreduktion, zur Erhöhung der Skalierbarkeit, zum Einsatz von Industrie 4.0-Technologien sowie Recycling skizziert.

- Aktuelle Herausforderungen und Trends in der Elektromotorenproduktion
- **Kostenstrukturen und Maßnahmen zur Produktionskostenoptimierung**
- Lösungsansätze zur skalierbaren Multivariantenproduktion
- Potentiale von Industrie 4.0 und Künstlicher Intelligenz
- Recycling von Elektromotorenkomponenten



Ausgehend von einer TCO-Betrachtung eines beispielhaften konventionellen Kleinwagen ergeben sich die Zielkosten der Produktion für ein wettbewerbsfähiges Elektrofahrzeug.

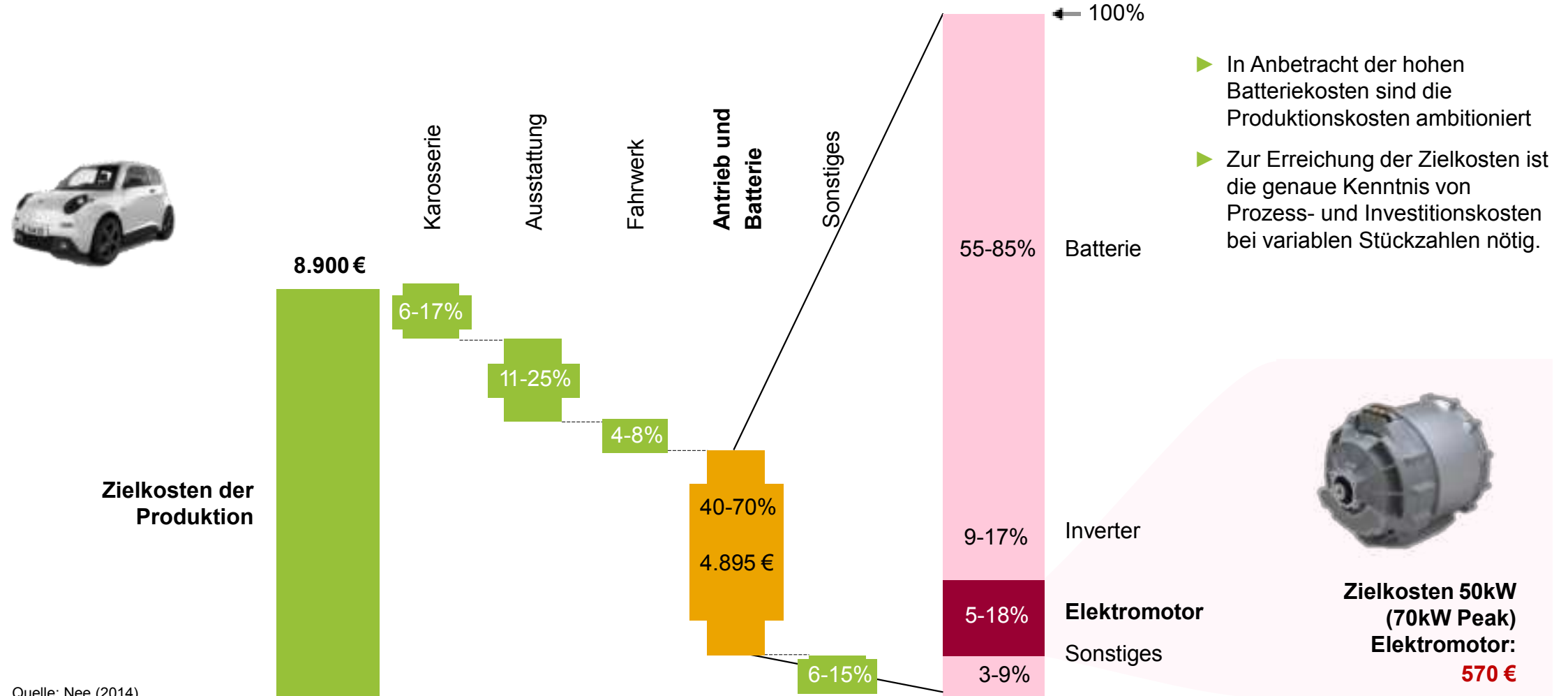
Beispielhafter wettbewerbsfähiger Verkaufspreis für einen Elektrokleinwagen ausgehend vom TCO



Quelle: Nee (2014)

Aus den berechneten Zielkosten der Produktion des betrachteten Elektrofahrzeugkleinstwagen ergeben sich die Zielkosten des Traktionsmotors.

Beispielhafte Berechnung der Zielkosten für die Produktion eines Elektromotors



Quelle: Nee (2014)

Kostenziele können nicht losgelöst von den teils in Konflikt stehenden Produkt- und Prozessanforderungen betrachtet werden.

Produktanforderungen

-  Steigende Leistungsdichten
-  Minimierung von Bauraum und Gewicht
-  Kühloptimierung
-  Funktionsintegration
-  Qualitäts- und Lebensdaueranforderungen
-  Produktkostenreduzierung



Bild: ZF Friedrichshafen

Prozessanforderungen

- Konstante Produktqualität 
- Skalierbarkeit 
- Variantenflexibilität 
- Zunehmende Automatisierung 
- Strategische Wertschöpfungspositionierung 
- Investitions- und Prozesskostenreduzierung 

Für Kostenoptimierungen existiert eine Vielzahl an möglichen Maßnahmen.



**Spezifikations-
optimierung**



**Variantenmanagement/
Produktbaukästen**



**Lieferant als
Innovationsquelle**



**Investitions-
kostenanalyse**



**Skalierbares
Produktionssystem**

...

...



Bild: Elektror airsystems

Die durchschnittliche Betriebsdauer eines Traktionsmotors für Elektrofahrzeuge ist deutlich geringer als die eines Pump- oder Lüftermotors, die auf Dauerlauf ausgelegt sind.



**Spezifikations-
optimierung**



**Variantenmanagement/
Produktbaukästen**



**Lieferant als
Innovationsquelle**



**Investitions-
kostenanalyse**



**Skalierbares
Produktionssystem**

...

Anwendungsgerechte Anforderungsspezifikation am Beispiel eines Traktionsmotors

- Fahrzyklus- und lebensdauerorientierte Auslegung
- Durchschnittliche Betriebsdauer eines Traktionsmotors für PKW ca. 8.000 Stunden
- Jegliche Überdimensionierung führt bei der Auslegung zu einer Erhöhung der Kosten
- Industriemotoren mit vergleichbarer Leistungsklasse werden auf eine signifikant längere Lebensdauer ausgelegt
- Ansatzpunkte:
 - Anforderungsgerechte Dimensionierung der abtreibenden Komponenten (Kugellager, Welle, Getriebe)
 - Durch eine optimierte Auslegung der Isolationsklasse des Lackdrahtes, der Statorimprägnierung und Fügestellen können Kostenpotentiale erschlossen

Traktion im E-Mobil



Bild: Siemens

Wasserpumpe



Bild: Wilo

Eine hohe Variantenvielfalt, etwa bei Anbietern von Industriemotoren, kann durch die Einführung von Produktbaukästen beherrscht werden.



Spezifikations-
optimierung



Variantenmanagement/
Produktbaukästen



Lieferant als
Innovationsquelle



Investitions-
kostenanalyse



Skalierbares
Produktionssystem

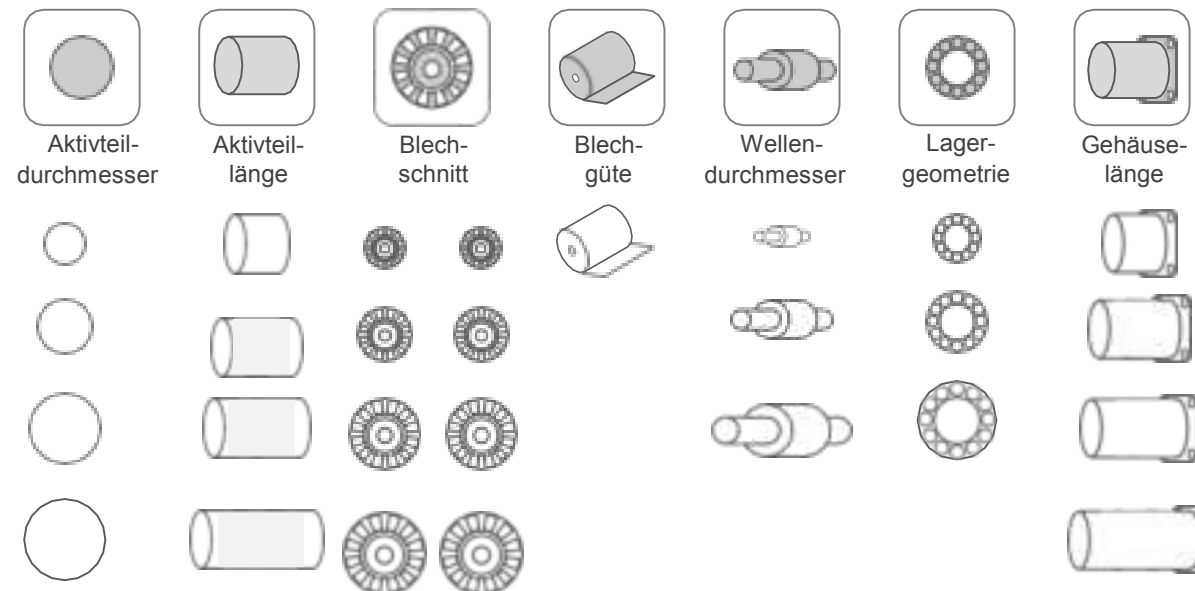
...

...

Vorgehensweise zur Erstellung von Produktbaukästen

- Aufbau von Produkt- und Prozessmorphologie
- Definition varianzsensitiver Prozessschritte und kritischer Produktmerkmale
- Identifikation und Hierarchisierung konstituierender Merkmale
- Festlegung der Produktarchitektur und Konzeptionierung des Prozessbaukastens

Beispielhafte Standards und Stufung in einem E-Motorenbaukasten:



Quelle: PEM der RWTH Aachen

Das große Innovationspotential vieler Lieferanten spiegelt sich in deren hohen FuE-Quote wieder.



Spezifikations-
optimierung



Variantenmanagement/
Produktbaukästen



Lieferant als
Innovationsquelle



Investitions-
kostenanalyse



Skalierbares
Produktionssystem

...

...

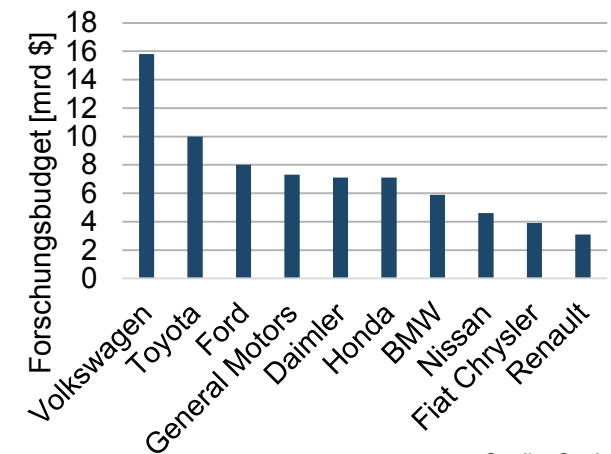
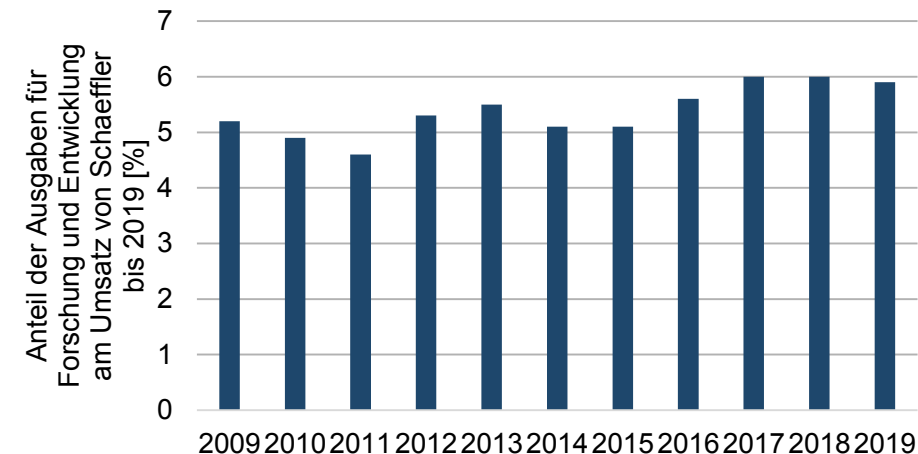
FuE-Quoten in der Automobilindustrie

Vorteile:

- Nutzung des Ideenpools beim Lieferanten
- Vermeidung zusätzlichen Maschineninvests durch die Nutzung vorhandener Anlagen
- Ideen zur Produktpassung für günstigere Fertigungstechnologien (Vermeidung von Over-Engineering)

Voraussetzungen:

- Integration des Einkaufs in Innovationsplanung
- Definierte Lieferantenentwicklungsprogramme



Quelle: Statista

Eine Investitionskostenanalyse dient der Reduzierung der Investitionskosten, etwa durch investitionsarme Referenzprozessketten oder eine passende Produktgestaltung.



**Spezifikations-
optimierung**



**Variantenmanagement/
Produktbaukästen**



**Lieferant als
Innovationsquelle**



**Investitions-
kostenanalyse**



**Skalierbares
Produktionssystem**

...

...

Investitionsarme Prozessketten

Ziel:

Reduzierung der Investitionskosten für Elektromotorenfertigung

Vorgehensweise:

- Investitionsarme Referenzprozessketten für Produktgruppen
 - Bewertung und Auswahl von Verfahrensalternativen im Produktionsprozess
 - Überblick über wirtschaftliche Fertigungstechnologien
 - Erhöhung der Prozessflexibilität und Skalierbarkeit, um produktlebenszyklusübergreifende Anlagennutzung zu ermöglichen
- Produktgestaltung zur Investitionskostenenkung
 - Analyse von Produktmerkmalen und deren Einfluss auf den Produktionsprozess
 - Clustern der Produkte nach Standardisierungsvorgaben
- Ableiten eines Vorgehens für die Planung investitionsarmer Fertigungslinien
- Organisatorische Verankerung einer integrierten Produkt- und Prozessentwicklung

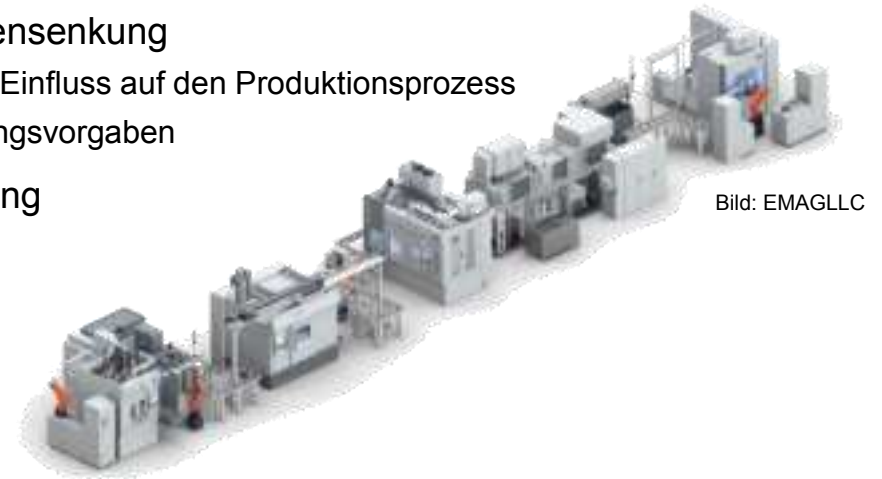


Bild: EMAGLLC

Quelle: PEM der RWTH Aachen

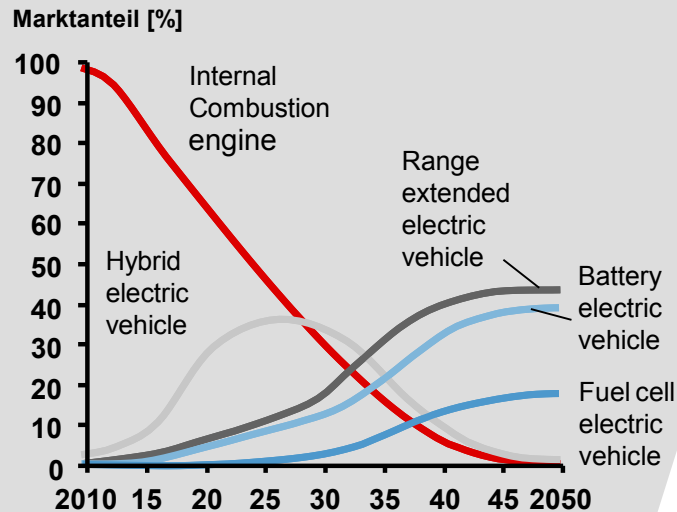
Ausgehend von aktuellen Herausforderungen werden Ansätze zur Kostenreduktion, zur Erhöhung der Skalierbarkeit, zum Einsatz von Industrie 4.0-Technologien sowie Recycling skizziert.

- Aktuelle Herausforderungen und Trends in der Elektromotorenproduktion
- Kostenstrukturen und Maßnahmen zur Produktionskostenoptimierung
- **Lösungsansätze zur skalierbaren Multivariantenproduktion**
- Potentiale von Industrie 4.0 und Künstlicher Intelligenz
- Recycling von Elektromotorenkomponenten



Der Markt elektrischer Traktionsmotoren ist durch eine enorme Diversität im Produktportfolio sowie unsichere Absatzprognosen geprägt.

Unsicherheiten auf dem Absatzmarkt



Quelle: McKinsey

Herausforderungen

1 Skalierbarkeit

Aufgrund der steigenden Emissionsanforderungen und der Konkurrenz unterschiedlicher Antriebstechnologien sind Stückzahlprognosen nur schwer zu treffen.

2 Multivariantenproduktion

Trotz ähnlicher Anwendungsfälle werden bisweilen maßgeschneiderte Motoren für spezifische Kundenanforderungen produziert.

Diversität im Produktportfolio

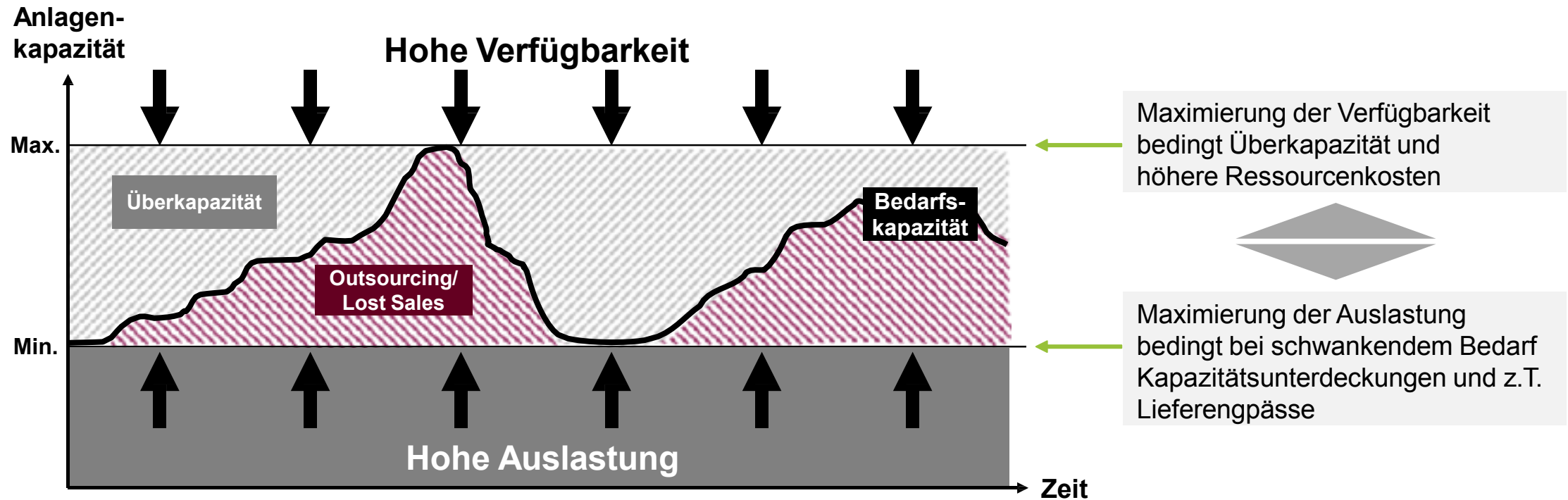
	Renault Twizy	13 kW Synchronmaschine
	Smart FORTWOe	35 kW Synchronmaschine
	Mitsubishi i-MIEV	49 kW Synchronmaschine
	BMW i3	125 kW Synchronmaschine
	BMW i8	96 kW Synchronmaschine
	Tesla Model S	235-515 kW Asynchronmaschine

Zur Realisierung von **Verbund- (economies of scope) und Skaleneffekten (economies of scale)** müssen schon bei Konzipierung eines Produktionssystem die **Handlungsfelder Skalierbarkeit und Multivariantenproduktion** berücksichtigt werden

Quellen: PEM der RWTH Aachen aufbauend auf Renault, Mia, Smart, Citroen, Mitsubishi, Tesla; Westkämper & Zahn (2009)

Eine der bedeutendsten Fragestellungen der Kapazitätsplanung ist der Umgang mit schwankenden Bedarfen.

Klassische Kapazitätsplanung als einmalige strategische Entscheidung



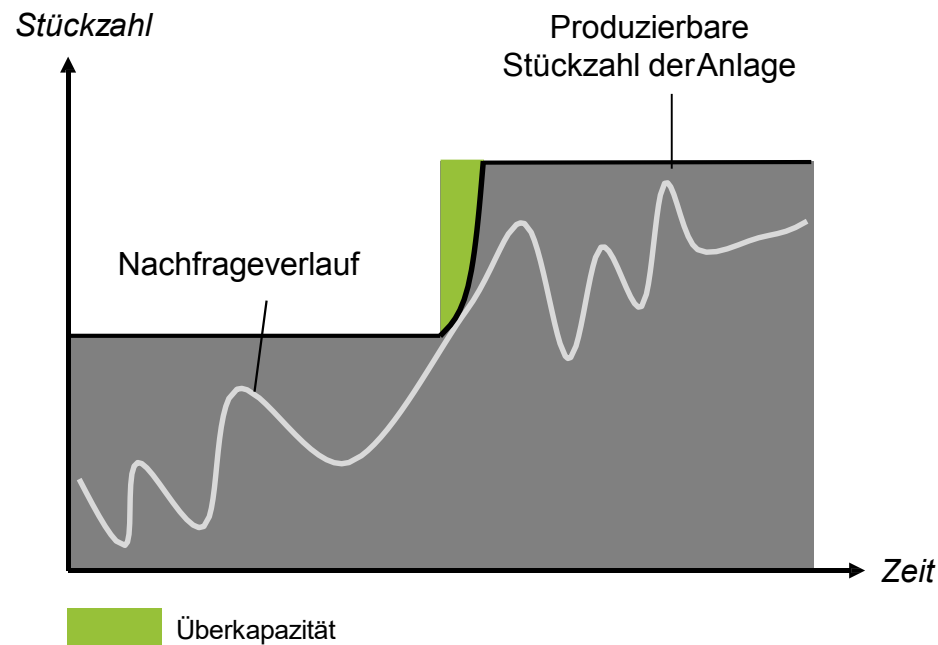
In **klassischen Ansätzen** wird die Kapazitätsplanung als **einmalige strategische Entscheidung** angesehen. Damit einhergehende Über- und Unterkapazitäten beeinflussen die Wirtschaftlichkeit.

Quelle: PEM der RWTH Aachen

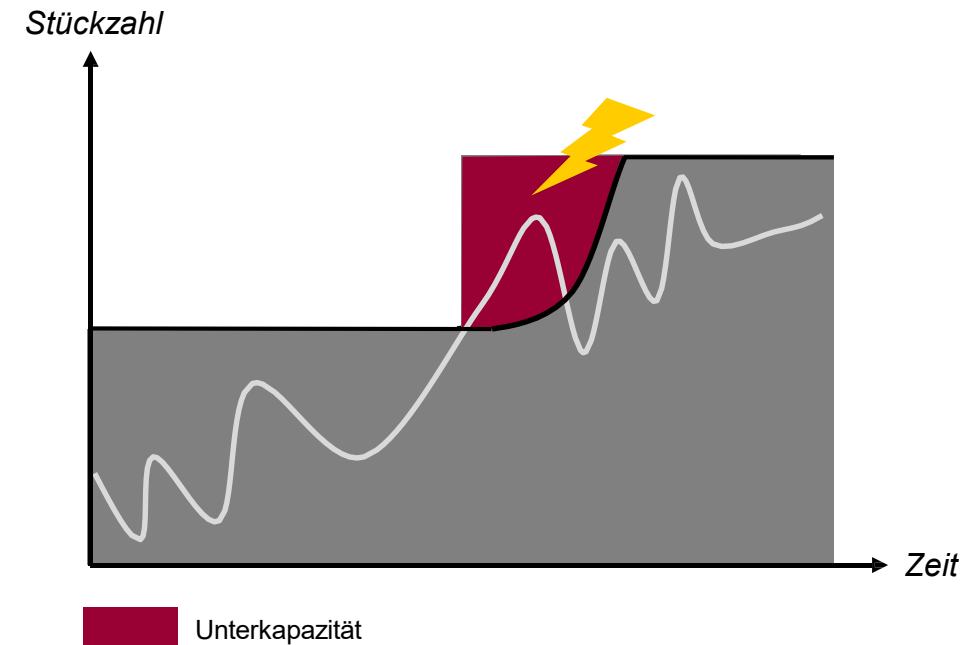
Die Effekte von schneller und träger Wandlung der Produktion sind äußerst unterschiedlich.

Wandlungsfähigkeit

Schnelle Wandlung erschließt alle Produktivitätspotentiale



Träge Wandlung verursacht mehr Probleme als Nutzen

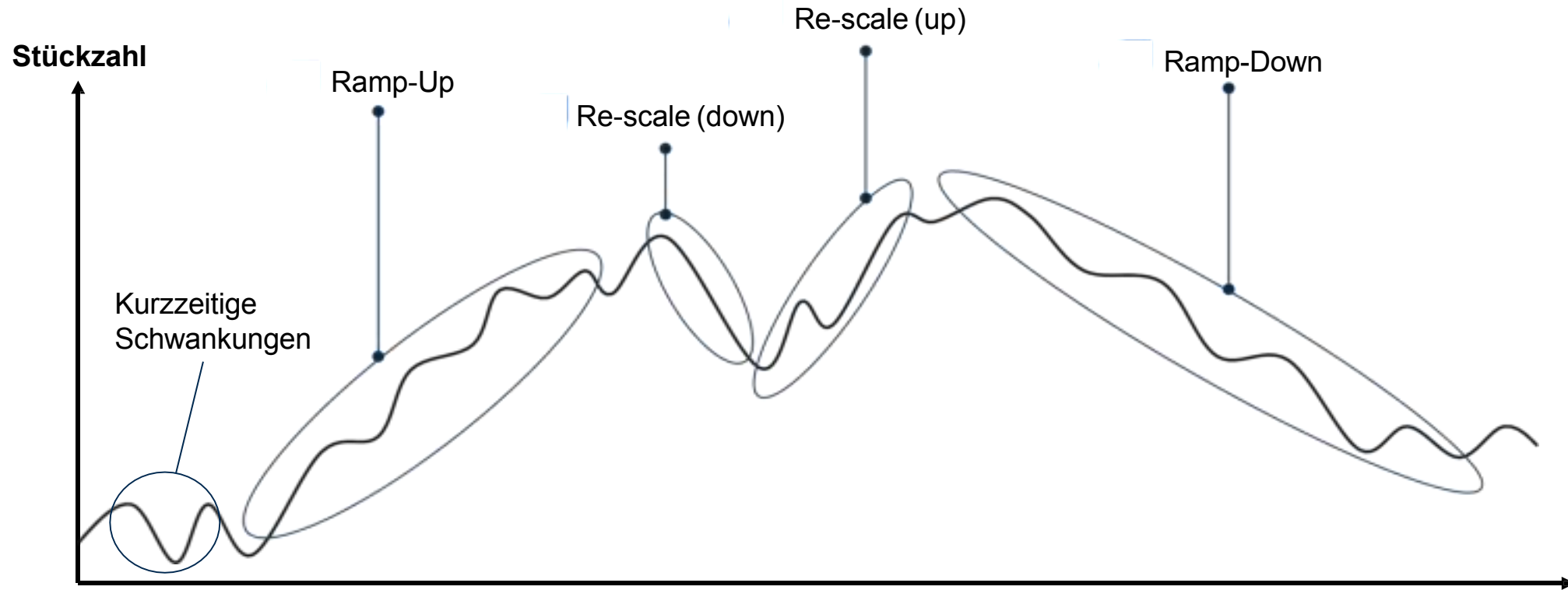


Eine rechtzeitige Anpassung an die Bedürfnisse des Marktes führt zu wirtschaftlichem Erfolg, bedarf jedoch auch einer höheren Erstinvestition im Vergleich zur trägen Wandlung.

Quelle: Demeester et al. (2011)

Flexibilitätsmaßnahmen müssen Reaktionen auf verschiedene Absatzänderungen ermöglichen.

Absatz über einen Produktlebenszyklus



Schon bei der Auslegung eines Produktionssystems sollten unterschiedliche Absatzänderungsszenarien berücksichtigt und Skalierbarkeitsmaßnahmen eingeplant werden.

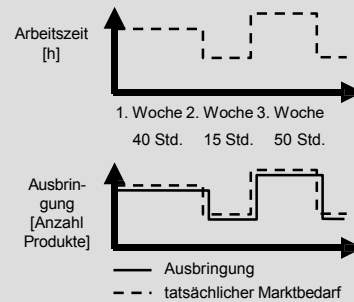
Quelle: PEM der RWTH Aachen

Für ein stückzahlflexibles Produktionssystem müssen die vier Ebenen der Skalierbarkeit berücksichtigt werden.

Vier Ebenen der Skalierbarkeit

1 Personelle Skalierbarkeit

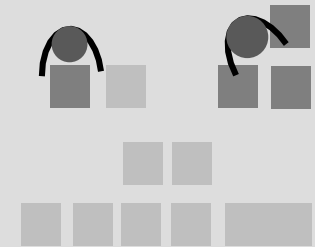
Flexible Arbeitszeiten und Schichtsysteme unterstützen Skalierbarkeit auch bei stark manuell geprägten Produktionssystemen. Daneben stellt die Weiterbildung eine langfristige Maßnahme dar.



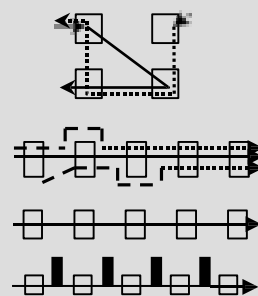
Technische Skalierbarkeit

2

Modulare Maschinen mit standardisierten **Modulen** bieten eine hohe Skalierbarkeit auf Anlagenebene. Durch unterschiedliche **Automatisierungsgrade** lassen sich verschiedene Taktzeiten darstellen.

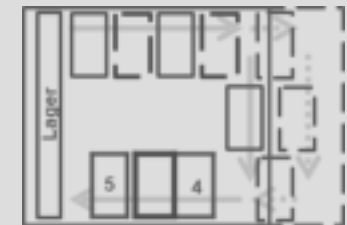


Bei der Auswahl einer geeigneten **Fertigungsform** (z.B. Werkstatt-, Reihen- oder Fließfertigung) müssen produkt- sowie produktionstechnische Restriktionen beachtet werden.



4 Strukturelle Skalierbarkeit

Vorausschauende Fabrikplanung berücksichtigt technische, personelle und organisatorische Skalierbarkeit durch die Einplanung von **Freiflächen** oder der Festlegung einer **Wachstumsachse**.



Räumliche Skalierbarkeit

3

Quelle: PEM der RWTH Aachen

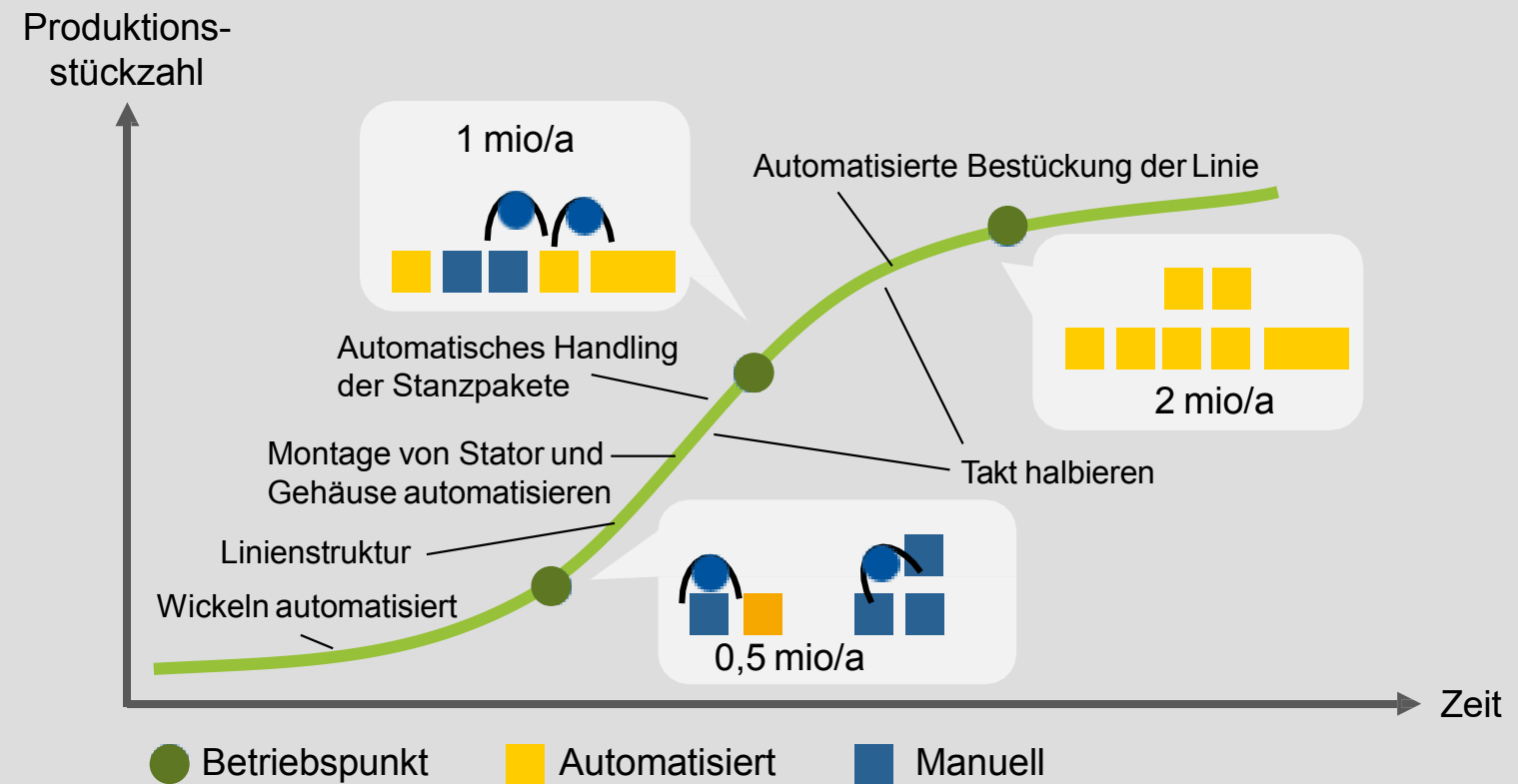
Für ein stückzahlflexibles Produktionssystem müssen die vier Ebenen der Skalierbarkeit berücksichtigt werden.

Vier Ebenen der Skalierbarkeit

Technische Skalierbarkeit

2

- Technische Skalierbarkeit lässt sich durch Modularität und unterschiedliche Automatisierungsgrade darstellen.
- Die Erweiterbarkeit und der Austausch von Modulen sind starke Befähiger für skalierbare Produktionsanlagen.



Quelle: PEM der RWTH Aachen

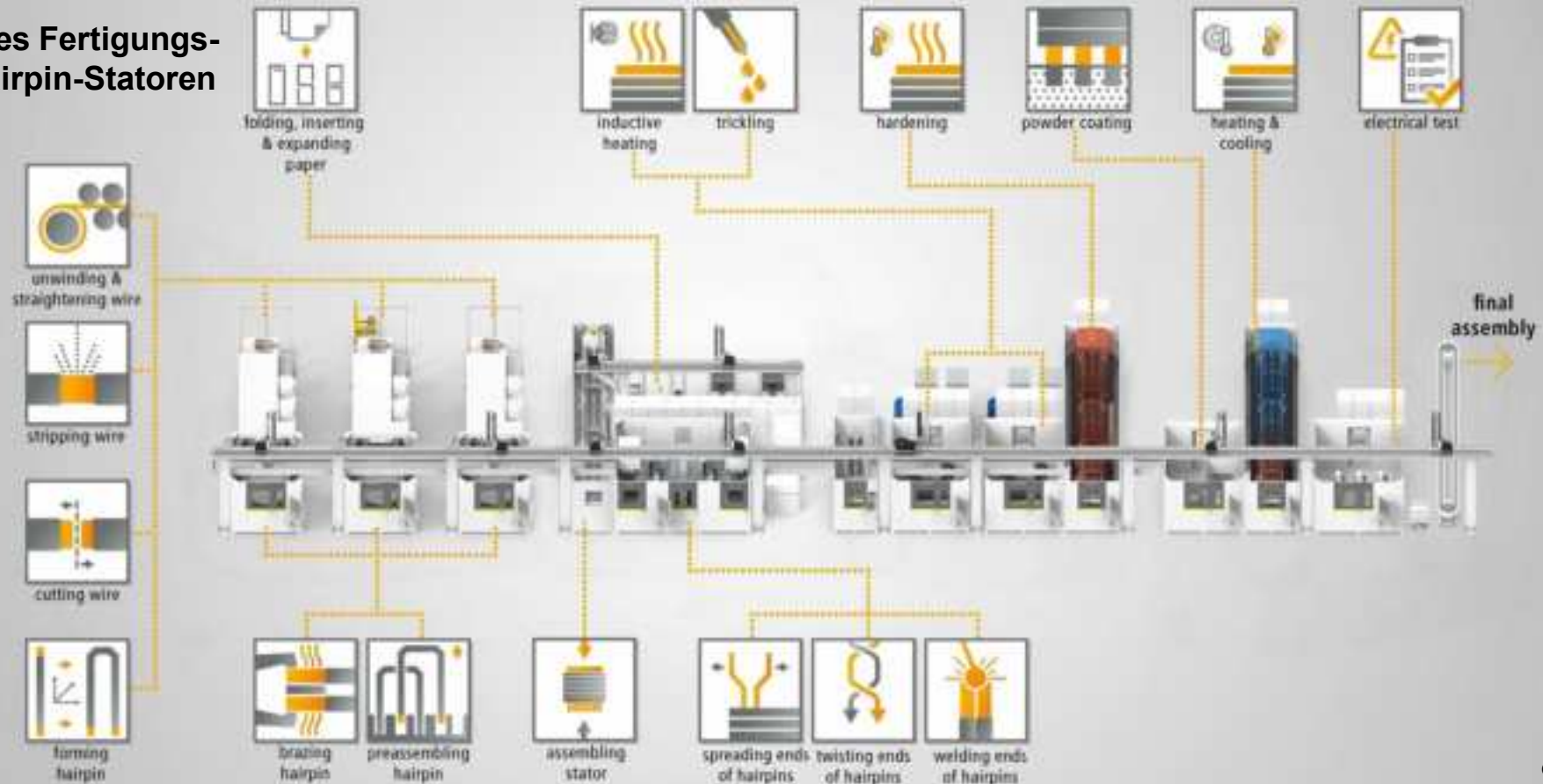
Für ein stückzahlflexibles Produktionssystem müssen die vier Ebenen der Skalierbarkeit berücksichtigt werden.

Vier Ebenen der Skalierbarkeit

Technische Skalierbarkeit

2

Bsp: Modulares Fertigungssystem für Hairpin-Statoren



Quelle: Felsomat

Für ein stückzahlflexibles Produktionssystem müssen die vier Ebenen der Skalierbarkeit berücksichtigt werden.

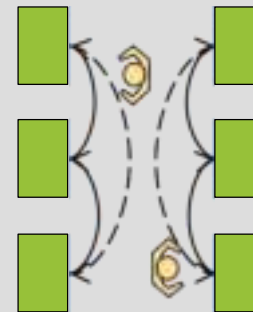
Vier Ebenen der Skalierbarkeit

Bsp: Mehrmaschinenbedienung – Chaku Chaku

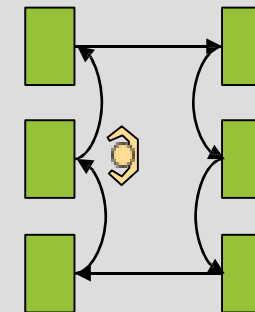


Diverse Fertigungsformen haben sich in der industriellen Produktion etabliert. Insbesondere in Ramp-Down-Phasen müssen geeignete Maßnahmen für eine effiziente Strukturanpassung getroffen werden.

Hohe Auslastung



Niedrige Auslastung



Die Herausforderungen in der Multivariantenproduktion können durch Produkt- und Produktionsstandardisierung bewältigt werden.

Produkt-Standardisierung und Produktions-Standardisierung zur skalierbaren Multivariantenproduktion

Herausforderung



- Fahrzeuge und insbesondere PKW sind extrem komplexe industrielle Produkte
- Der Antrieb und somit der Motor ist in der Regel kein konstituierendes Merkmal des Fahrzeugs
- Traktionsmotoren müssen somit für verschiedene Anwendungsfälle, Bauräume, Integrationsstufen etc. angepasst werden

Produktstandardisierung

Ziel: Vereinheitlichung von Einzelteilen (Normung) bzw. von kompletten Produktvarianten (Typung)

Lösung:

- Merkmalsstandardisierung
- Industriebaukästen
- Beispiel: Modularer E-Antriebs-Baukasten (MEB) von VW

Produktionsstandardisierung

Ziel: Maschinen und Anlagen zur Fertigung von möglichst vielen Produktvarianten

Lösung:

- Variantenflexible Maschinen und Anlagen
- Identische Prozessreihenfolgen
- Identische Ausprägungen

Die Lösung besteht aus dem richtigen **Gleichgewicht aus Flexibilität und Standardisierung.**

Eine Lösung des Gleichgewichtsproblems stellen **standardisierte Bauteilmerkmale** dar.

Quelle: PEM der RWTH Aachen

Während die Varianz einiger Produktmerkmale geringe Auswirkungen für Elektromotorenproduktionslinien mit sich bringen, führen andere zu umfassendem Flexibilisierungsbedarf.

Herausforderungen in der skalierbaren Multivariantenproduktion

Merkmale mit geringen Auswirkungen (Bsp.)

- Aktivteillängen (Rotor/ Stator)
- Blechschnitt für Fügeprozesse
- Einbaukomponenten (z.B. Temperatursensorik) bei manuellen Prozessen
- Gehäuselänge
- Passungen

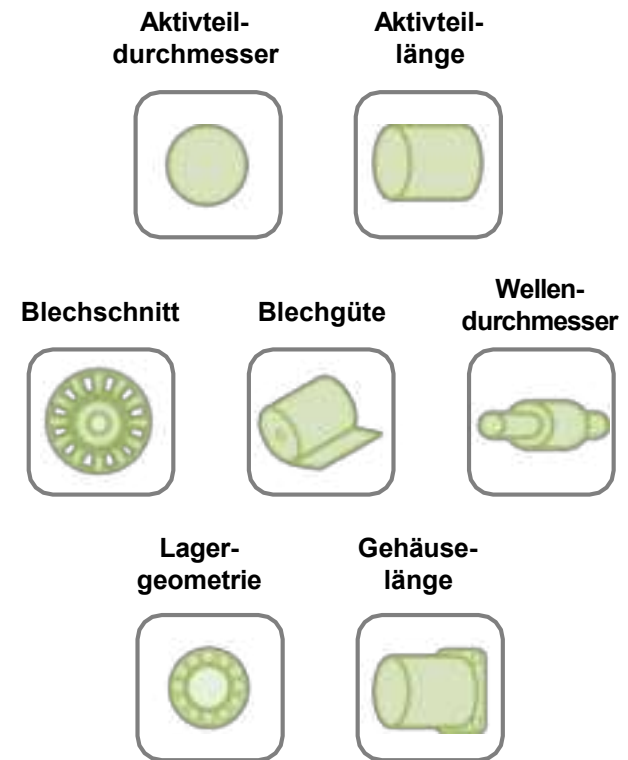
Merkmale mit hohen Auswirkungen (Bsp.)

- Aktivteildurchmesser (Rotor/ Stator)
- Gehäusematerial bei Schweißverbindungen
- Drahtdurchmesser
- Unterschiedliche Isolations-/ Harzsysteme
- Blechschnitt für Trenn- und Wickelprozesse
- Unterschiedliche Anbauteile bei automat. Prozessen
- Unterschiedliche Fügestellen (z.B. Lager)

Abbilden der Varianz durch **Parametrisierung** der Produktionsanlagen

Abbilden der Varianz durch **Umrüsten, flexiblen Werkzeugen oder Anlagenwechsel**

Beispielhafte Produktmerkmale eines E-Motorbaukastens



Quelle: PEM der RWTH Aachen

Ausgehend von aktuellen Herausforderungen werden Ansätze zur Kostenreduktion, zur Erhöhung der Skalierbarkeit, zum Einsatz von Industrie 4.0-Technologien sowie Recycling skizziert.

- Aktuelle Herausforderungen und Trends in der Elektromotorenproduktion
- Kostenstrukturen und Maßnahmen zur Produktionskostenoptimierung
- Lösungsansätze zur skalierbaren Multivariantenproduktion
- **Potentiale von Industrie 4.0 und Künstlicher Intelligenz**
 - Semantische Technologien zur Unterstützung der Produktionssystemkonzipierung
 - Maschinelles Lernen zur Prozess- und Produktionsoptimierung
- Recycling von Elektromotorenkomponenten





„Ich glaube, dass Industrie 4.0 in Summe so komplex ist, dass sich viele nicht vorstellen können, wie das überhaupt funktionieren soll. Daher ist es m.E. notwendig greifbare Visionen exemplarisch aufzuzeigen, um zu verdeutlichen, was möglich sein wird und wie es funktionieren soll.“

*Guido Zander, Dr. Scherf Schütt & Zander GmbH,
Competence Book: Industrie 4.0 Kompakt II, 2015*

4.0

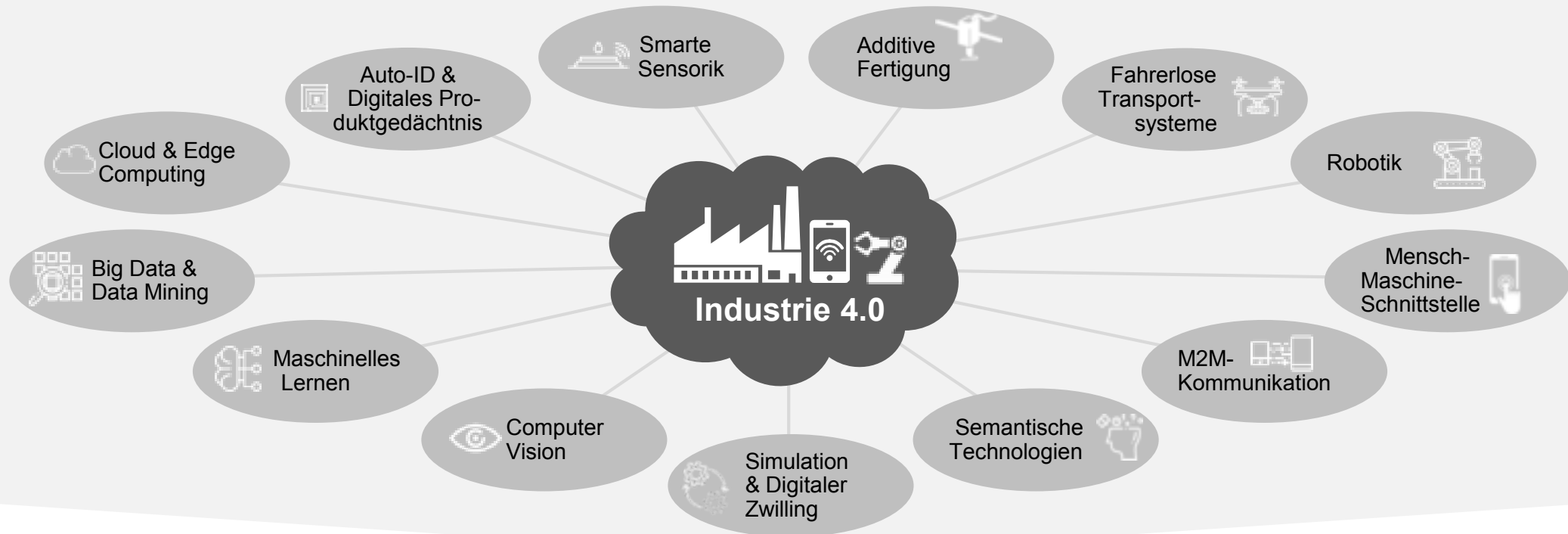
„Die künstliche Intelligenz ist das Herzstück von Industrie 4.0. [...] KI hilft dabei, die ermittelten Daten effektiv zu nutzen und so die verschiedenen Prozesse intelligent miteinander zu verzahnen.“

Industrieanzeiger 08/2018

Industrie 4.0 umfasst eine Vielzahl an Technologien, die auch in der Elektromotorenproduktion großes Potential versprechen.

Definition von Industrie (I4.0) und zugrundeliegende Technologien

Industrie 4.0 bezeichnet die intelligente Vernetzung von Maschinen und Abläufen in der Industrie mit Hilfe von Informations- und Kommunikationstechnologie. (BMWi)



Quelle: Mayr, Weigelt, Lindenfels et al. (2018)



Aktuelles Forschungsziel: Erschließung der Potentiale von Industrie 4.0 in der Elektromotorenproduktion

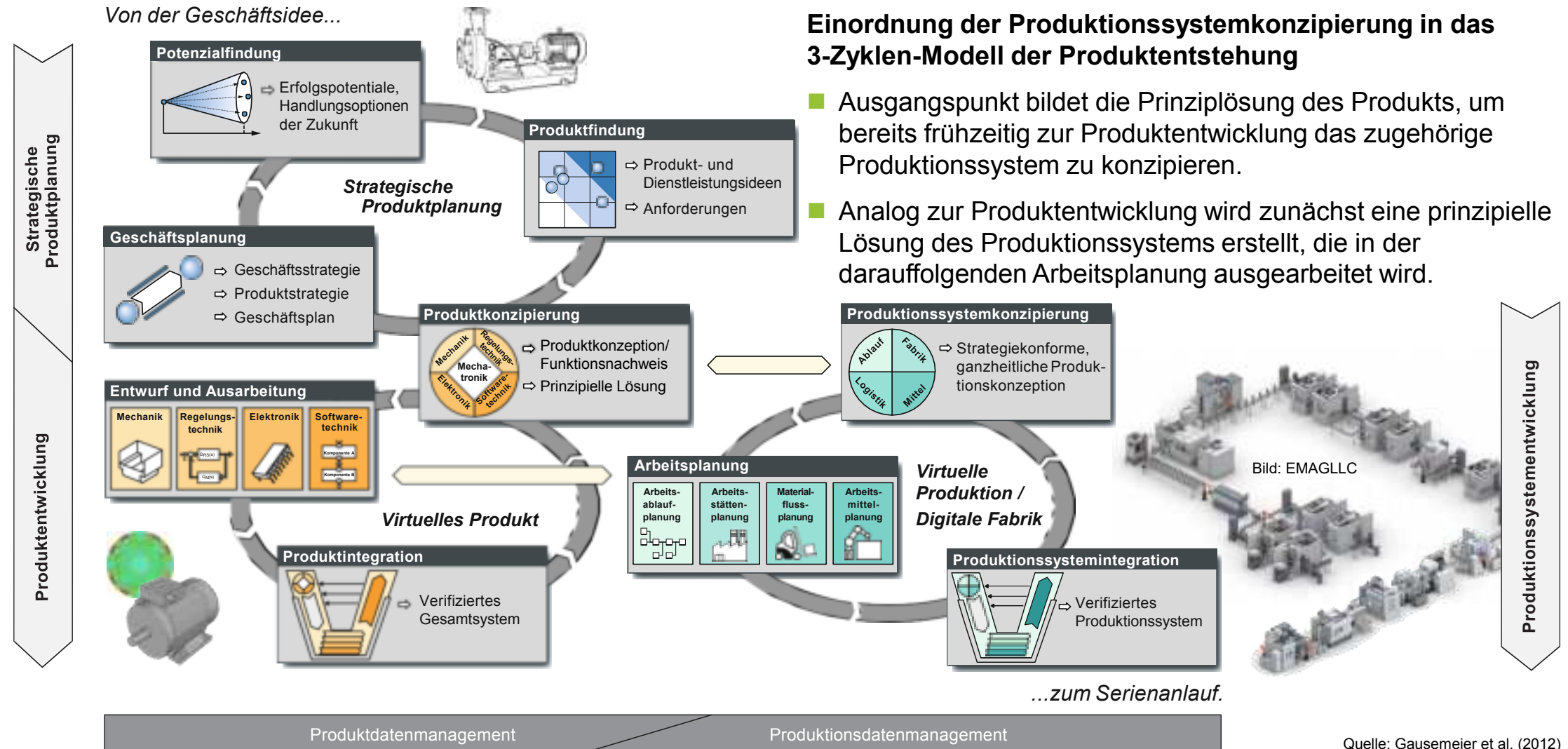
Ausgehend von aktuellen Herausforderungen werden Ansätze zur Kostenreduktion, zur Erhöhung der Skalierbarkeit, zum Einsatz von Industrie 4.0-Technologien sowie Recycling skizziert.

- Aktuelle Herausforderungen und Trends in der Elektromotorenproduktion
- Kostenstrukturen und Maßnahmen zur Produktionskostenoptimierung
- Lösungsansätze zur skalierbaren Multivariantenproduktion
- **Potentiale von Industrie 4.0 und Künstlicher Intelligenz**
 - Semantische Technologien zur Unterstützung der Produktionssystemkonzipierung
 - Maschinelles Lernen zur Prozess- und Produktionsoptimierung
- Recycling von Elektromotorenkomponenten



Bild: VW

Beim Produktentstehungsprozess handelt es sich nicht um stringente Abfolge, sondern um ein intensives Wechselspiel zwischen Produkt- und Produktionssystementwicklung.



Einordnung der Produktionssystemkonzipierung in das 3-Zyklen-Modell der Produktentstehung

- Ausgangspunkt bildet die Prinzipallösung des Produkts, um bereits frühzeitig zur Produktentwicklung das zugehörige Produktionssystem zu konzipieren.
- Analog zur Produktentwicklung wird zunächst eine prinzipielle Lösung des Produktionssystems erstellt, die in der darauffolgenden Arbeitsplanung ausgearbeitet wird.

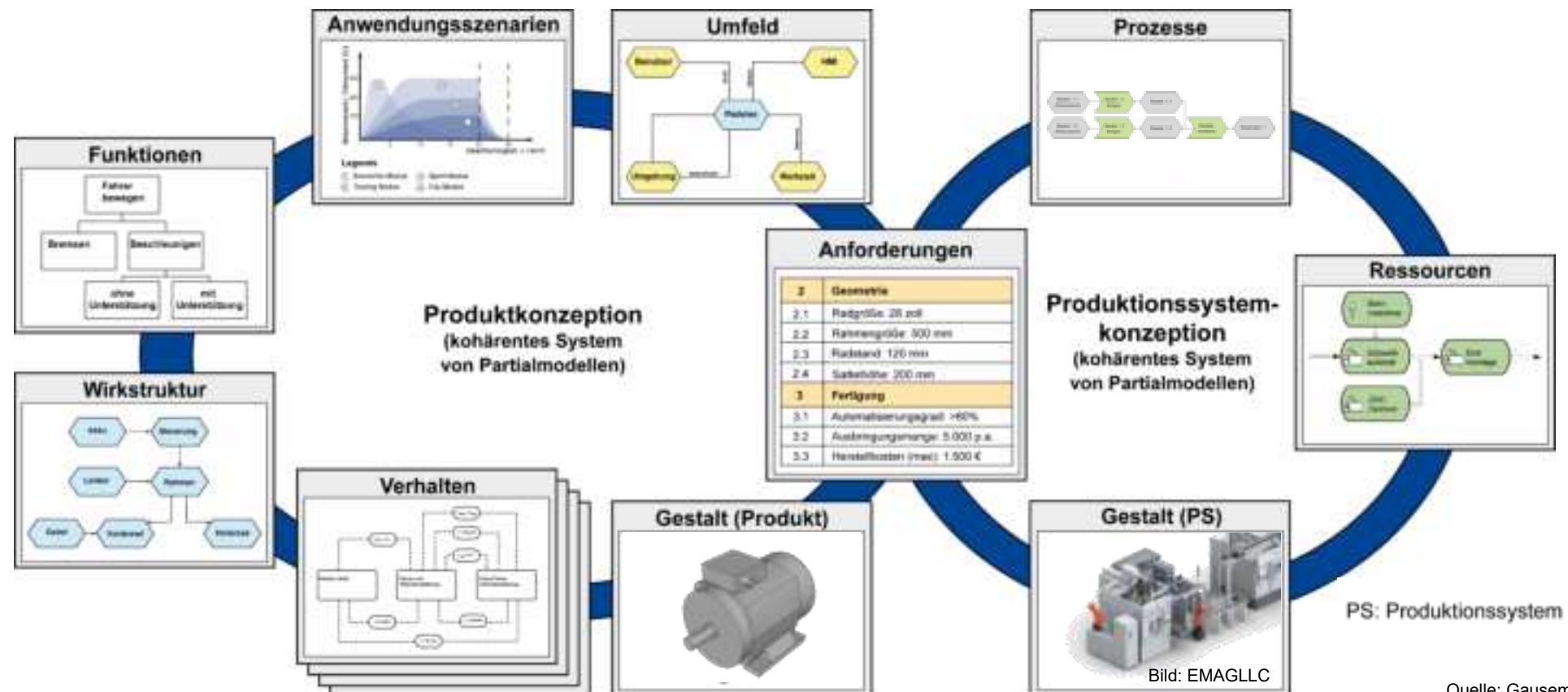
...zum Serienanlauf.

Quelle: Gausemeier et al. (2012)

Die Spezifikationstechnik CONSENS dient der ganzheitlichen und fachdisziplinübergreifenden Beschreibung der Prinzipiellösung von Produkten und deren zugehörigen Produktionssystem.

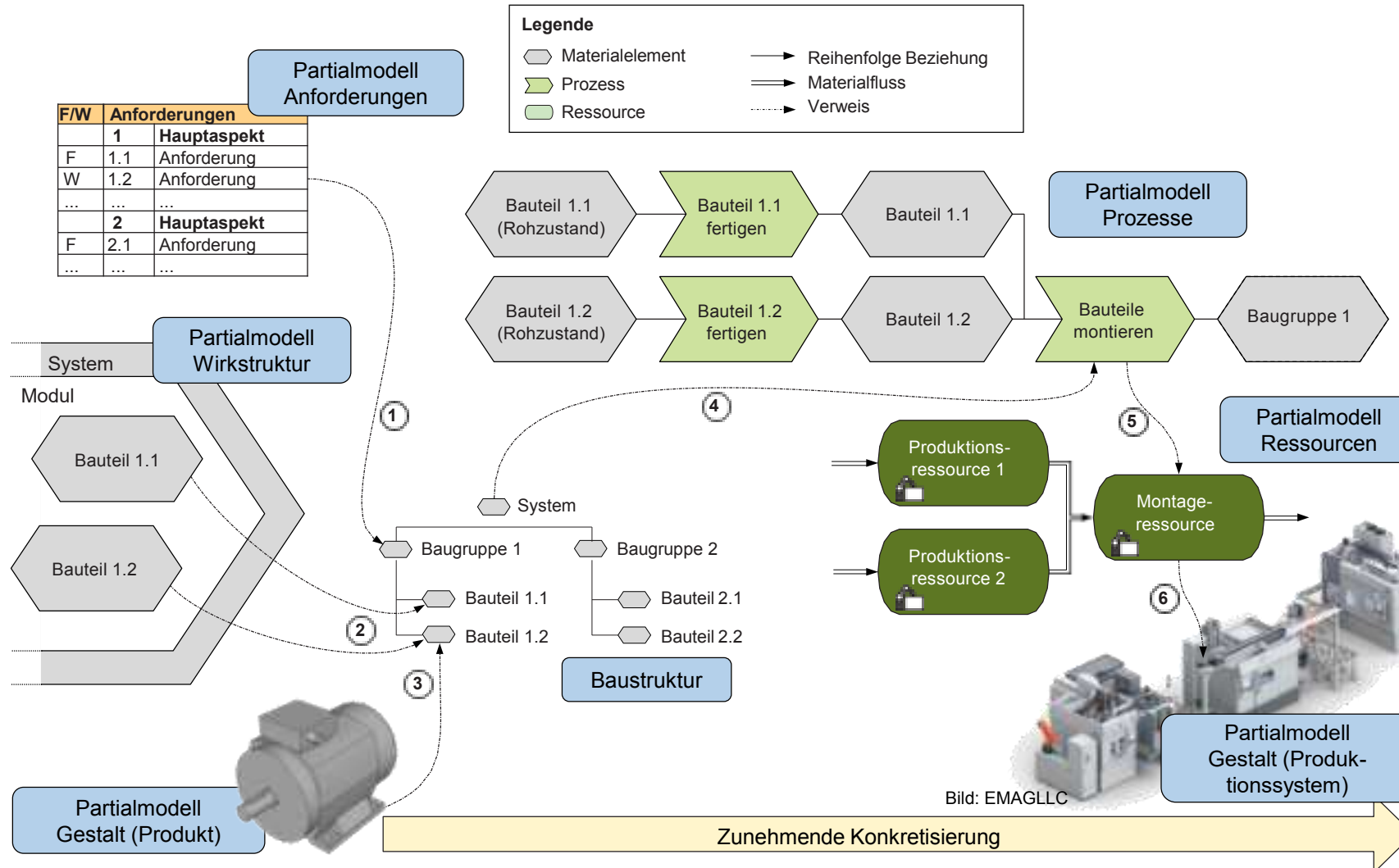
Spezifikationstechnik CONSENS – „CONceptual design Specification technique for the Engineering of complex Systems“

- Für ganzheitliche Beschreibung der Prinzipiellösung mechatronischer Produkte und der zugehörigen Produktionssysteme
- Einzelne Partialmodelle stehen zueinander in Beziehung und sollen ein konsistentes Ganzes ergeben



Quelle: Gausemeier et al. (2012)

Den Ausgangspunkt der Produktionssystemkonzipierung bildet die **Prinzipiösung des Produkts**, anhand dessen die **Prozesse, Ressourcen und die Produktionssystemgestalt** abgeleitet werden.



Ablauf der Produktionssystemkonzipierung

- Ausgehend von den Partial-modellen Anforderungen (1), Wirkstruktur (2) und Gestalt (3) wird eine fertigungs-gerechte Baustuktur gebildet, welche den Ausgangspunkt für die anschließende Spezifikation der Prozesse (4) darstellt.
- Auf Basis der ausgewählten Prozesse (5) werden die notwendigen Ressourcen ausgewählt und deren Gestalt und Anordnung festgelegt (6).

Quelle: Gausemeier et al. (2012)

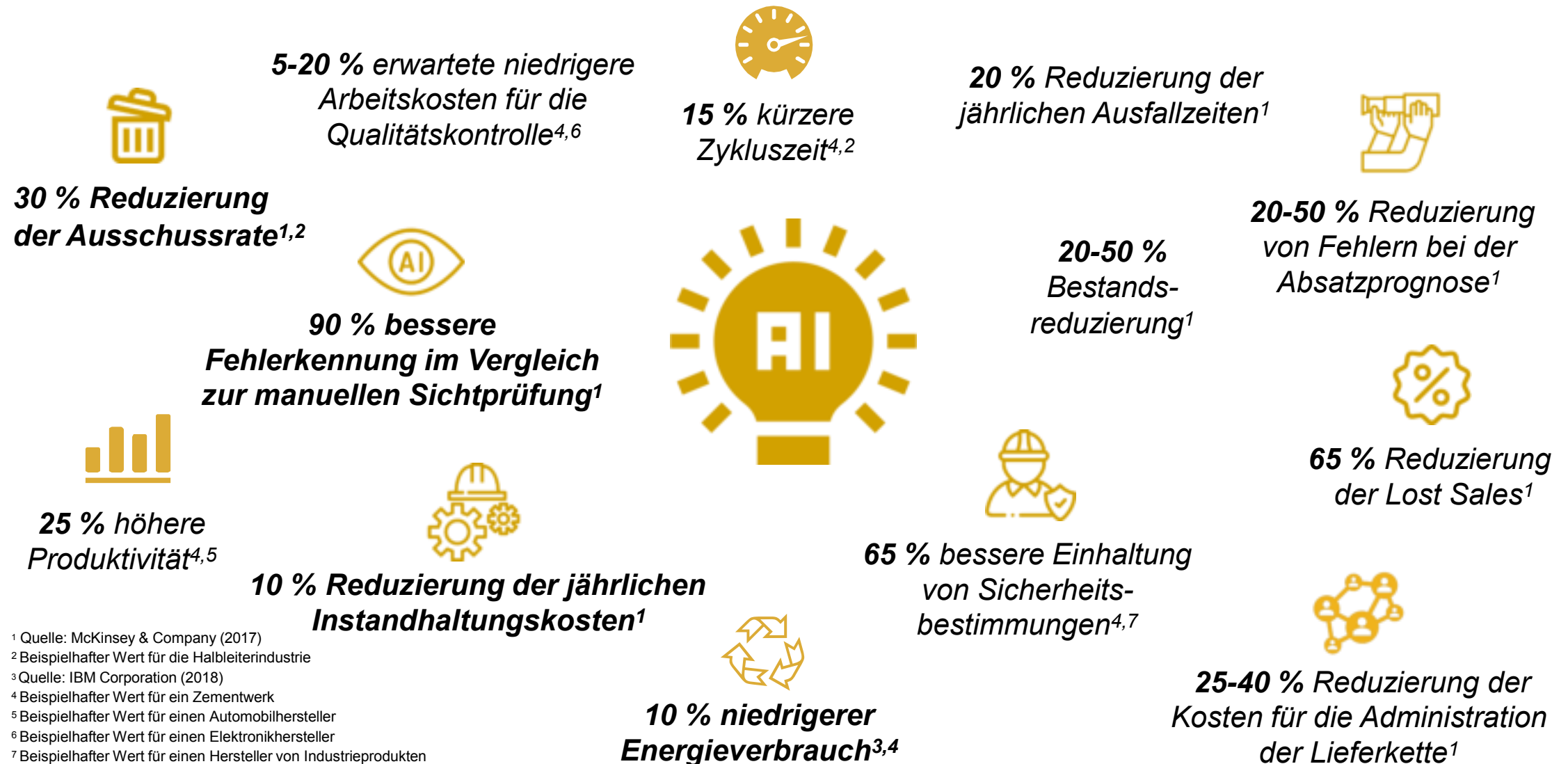
Ausgehend von aktuellen Herausforderungen werden Ansätze zur Kostenreduktion, zur Erhöhung der Skalierbarkeit, zum Einsatz von Industrie 4.0-Technologien sowie Recycling skizziert.

- Aktuelle Herausforderungen und Trends in der Elektromotorenproduktion
- Kostenstrukturen und Maßnahmen zur Produktionskostenoptimierung
- Lösungsansätze zur skalierbaren Multivariantenproduktion
- **Potentiale von Industrie 4.0 und Künstlicher Intelligenz**
 - Semantische Technologien zur Unterstützung der Produktionssystemkonzipierung
 - **Maschinelles Lernen zur Prozess- und Produktionsoptimierung**
- Recycling von Elektromotorenkomponenten



Bild: VW

Verschiedene Studien verweisen auf das immense Potential, das der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in verschiedenen Bereichen des produzierenden Gewerbes mit sich bringt.



¹ Quelle: McKinsey & Company (2017)

² Beispielhafter Wert für die Halbleiterindustrie

³ Quelle: IBM Corporation (2018)

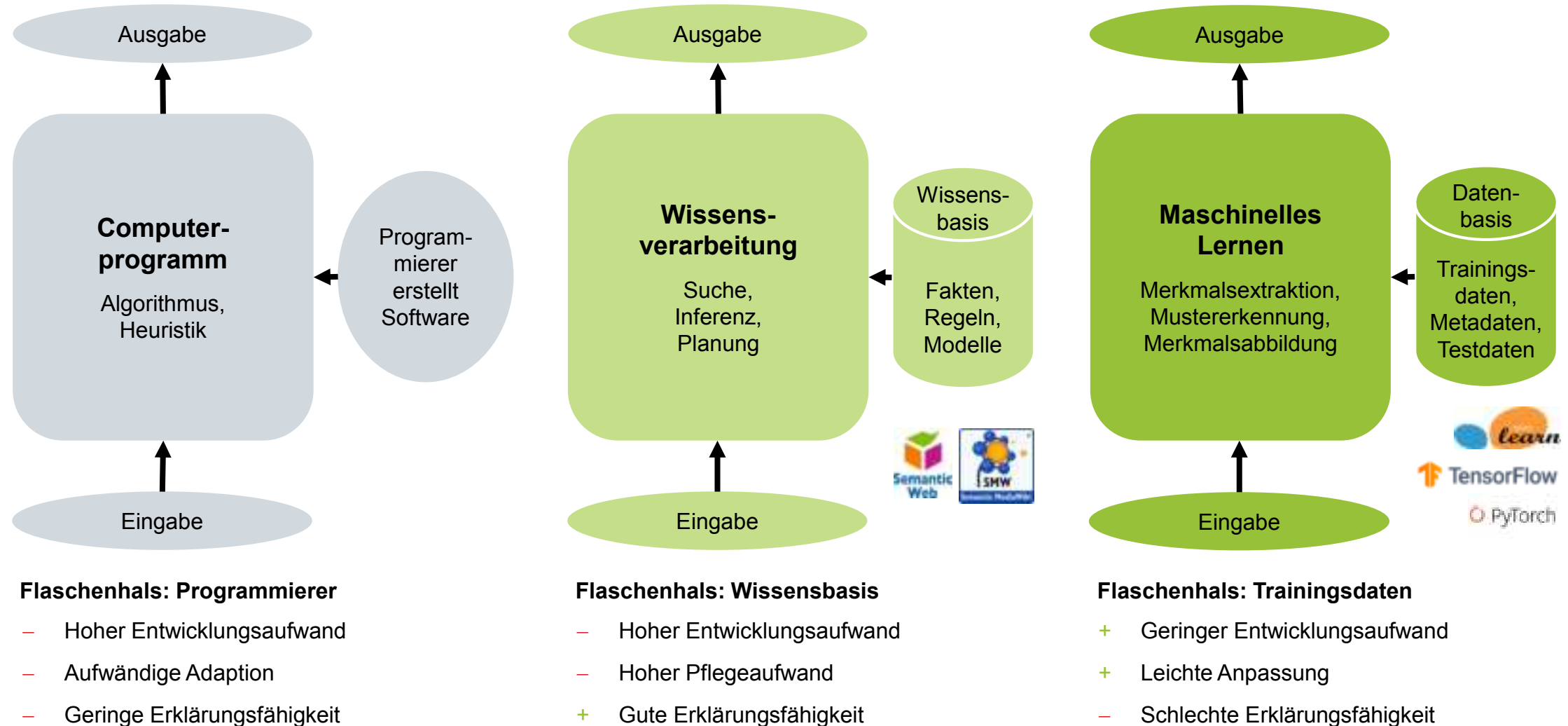
⁴ Beispielhafter Wert für ein Zementwerk

⁵ Beispielhafter Wert für einen Automobilhersteller

⁶ Beispielhafter Wert für einen Elektronikhersteller

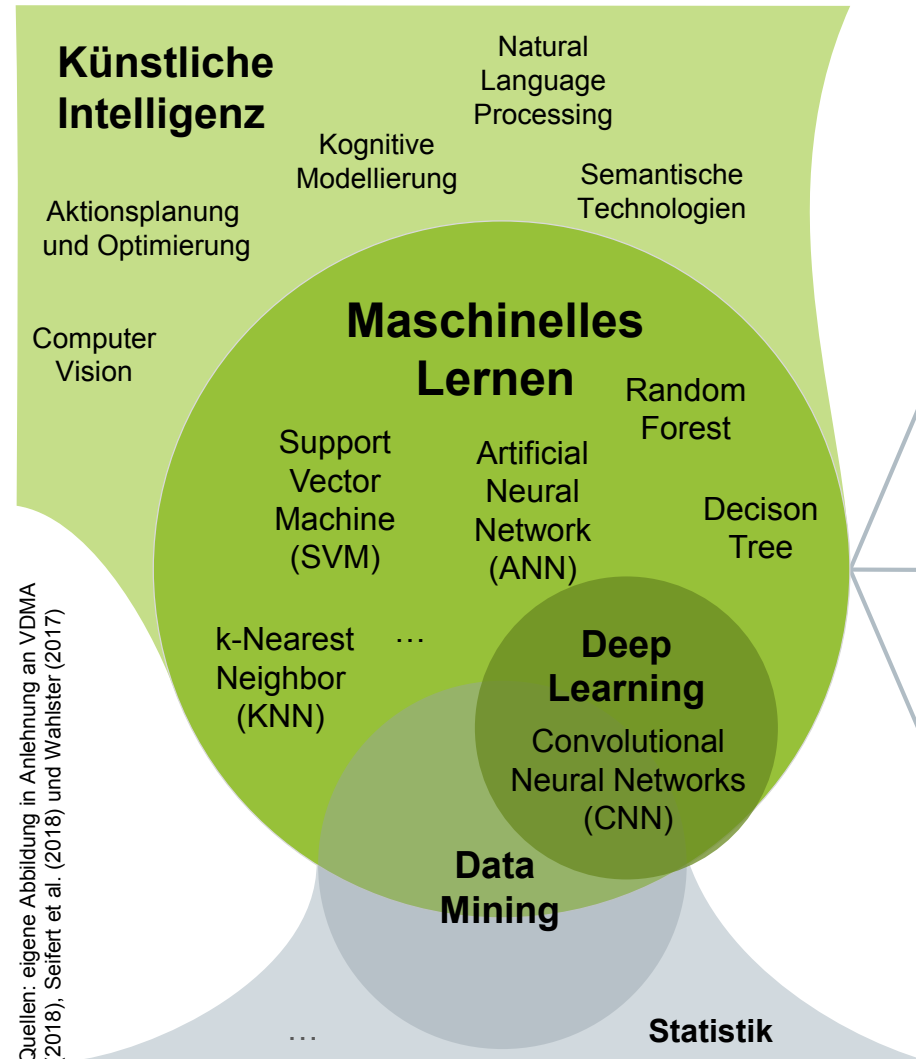
⁷ Beispielhafter Wert für einen Hersteller von Industrieprodukten

In den letzten Jahrzehnten hat sich die KI-Forschung von heuristischen Systemen, über wissensbasierte Systeme bis hin zu lernenden Systemen entwickelt.

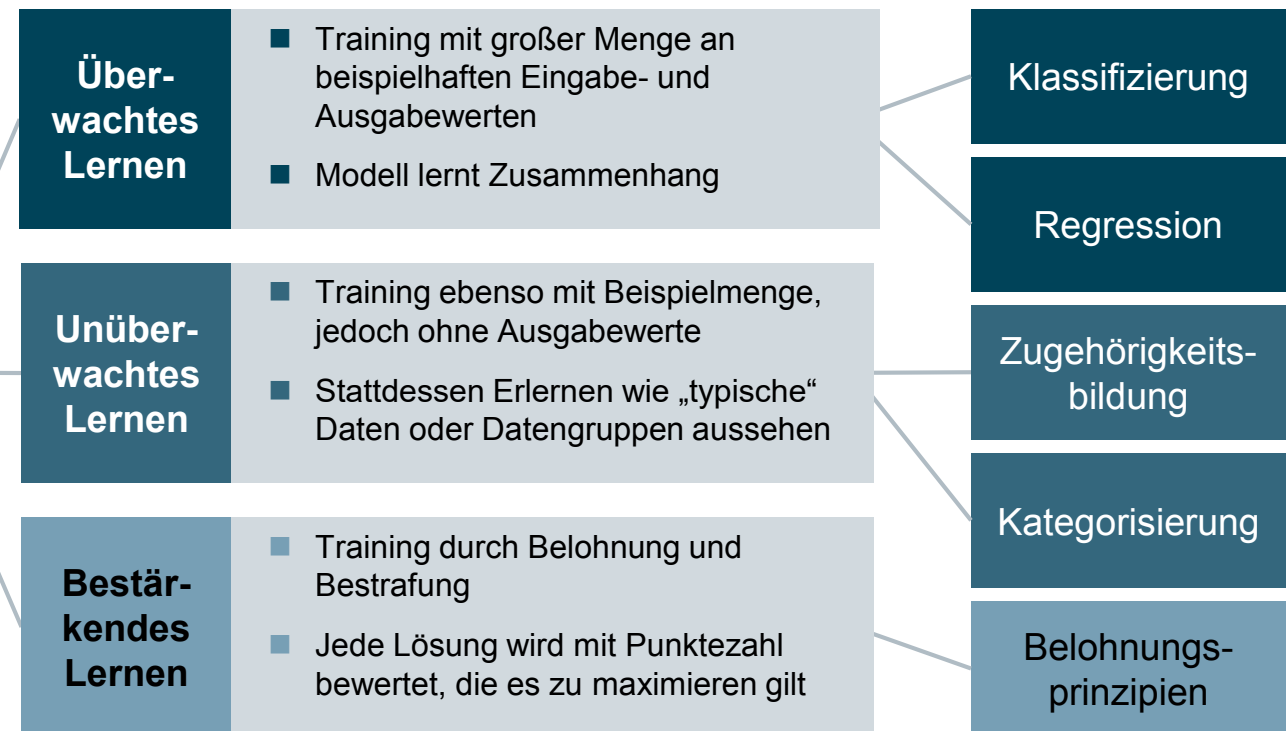


Quelle: Wahlster (2017)

Durch die Verwendung maschineller Lernverfahren können komplexe Prozesse modelliert und wertvolles Wissen generiert werden, ohne ein tiefgreifendes Prozessverständnis zu benötigen.



Künstliche Intelligenz (KI) ist die Realisierung von intelligentem Verhalten und der zugrundeliegenden kognitiven Fähigkeiten auf Computern. Das **Maschinelle Lernen (ML)** bezeichnet Verfahren, die sich anhand von Daten ein möglichst optimales Verhalten antrainieren können, ohne dass jeder Einzelfall explizit programmiert werden muss.



Statistik definiert, was passiert ist; **Data Mining** erklärt, warum etwas geschehen ist, **ML** gibt an, was passieren wird und wie die Situation zu optimieren bzw. vermeiden ist.

Ausgehend von den prinzipiellen Potenzialen von ML müssen sinnvolle Use Cases im eigenen Unternehmen systematisch identifiziert, bewertet und implementiert werden.

Grundlegende Anwendungsfälle von ML

- **Instandhaltung:** Erkennung und Prognose des Verschleißzustands von Anlagenkomponenten reduziert Anlagenstillstände und Werkzeugkosten
- **Qualitätsmanagement:** Detektion bzw. Vorhersage der Qualität auf Basis von Prozessdaten spart aufwändige Prüfschritte oder Stichprobenkontrollen
- **Prozessüberwachung/-regelung:** Prozesse signalisieren Anomalien oder passen sich gar automatisch an Abweichungen vorgelagerter Schritte an
- **Robotik:** KI-basierte Objekt- und Posenbestimmung sowie Montagestrategien ermöglicht das Handhaben von verschiedensten Objekten
- **Produktionsplanung und -steuerung:** Agentenbasierte, dezentrale Steuerung ermöglicht taktzeit- oder lastspitzen-optimierte Maschinenbelegung



Identifizierung von konkreten ML-Use-Cases

Möglichkeiten-Push | Problem-Pull

Spezifizierung

Nutzenanalyse

Aufwandsanalyse

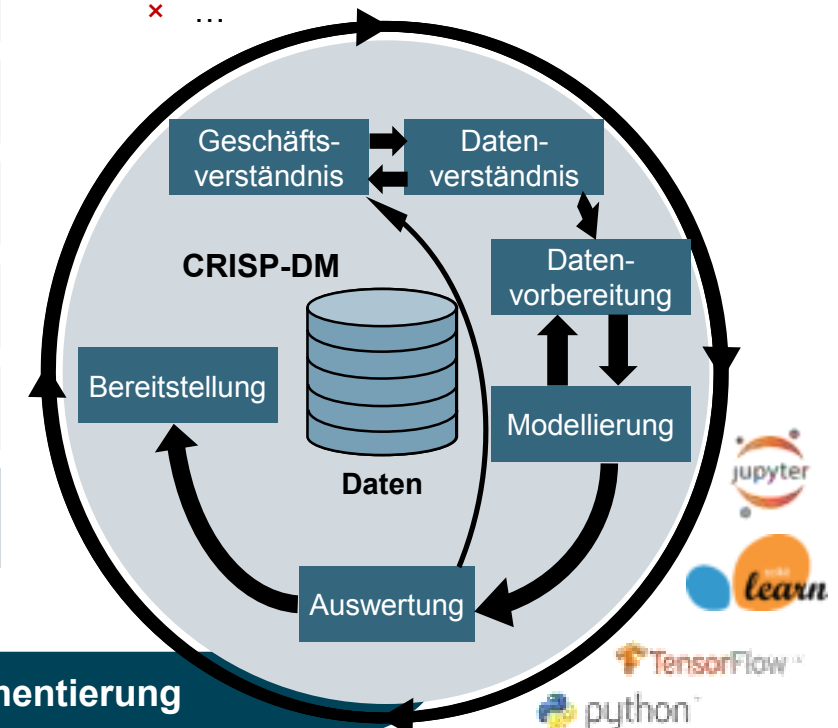
Priorisierung und Auswahl

Entwicklung einer konkreten Implementierungsstrategie

Implementierung

Herausforderungen

- × Datenverfügbarkeit und -qualität
- × Anbindung von Altanlagen
- × Zeitaufwändige Datenvorbereitung
- × Güte und Erklärbarkeit der ML-Modelle
- × ...



Quellen: Mayr, Kißkalt et al. (2019) und Mayr, Seefried et al. (2019)

Ziele, Rahmenbedingungen und Erfolgskriterien eines ML-Anwendungsfalls können anhand einer Vorlage des VDMA, die sich am Business Model Canvas orientiert, festgehalten werden.

VDMA-Vorlage zur Spezifizierung eines ML-Anwendungsfalls

Nutzen

Was ist der Nutzen des Anwendungsfalls? Warum soll der Anwendungsfall realisiert werden?

Vorhersage

- Was soll vorhergesagt werden?
- Welche Entscheidung soll getroffen werden?
- ...

Verifikation

- Wie kann die Vorhersage überprüft werden?
- Wie kann die Entscheidung abgesichert werden?
- ...

Aktion

- Welche Aktion soll durch die Vorhersage angestoßen werden?
- Wie soll die Aktion angestoßen werden?
- ...

Wirksamkeit

- Wie kann die Wirksamkeit der Aktion geprüft werden?
- Wie kann der Nutzen geprüft werden?
- ...

Daten

- Welche Daten werden benötigt?
- Wie wird auf die Daten zugegriffen?
- Wer muss eingebunden werden?
- Müssen zusätzliche Daten erfasst werden?
- ...

Training

- Wie viele Daten sind vorhanden?
- In welcher Qualität liegen die Daten vor?
- ...

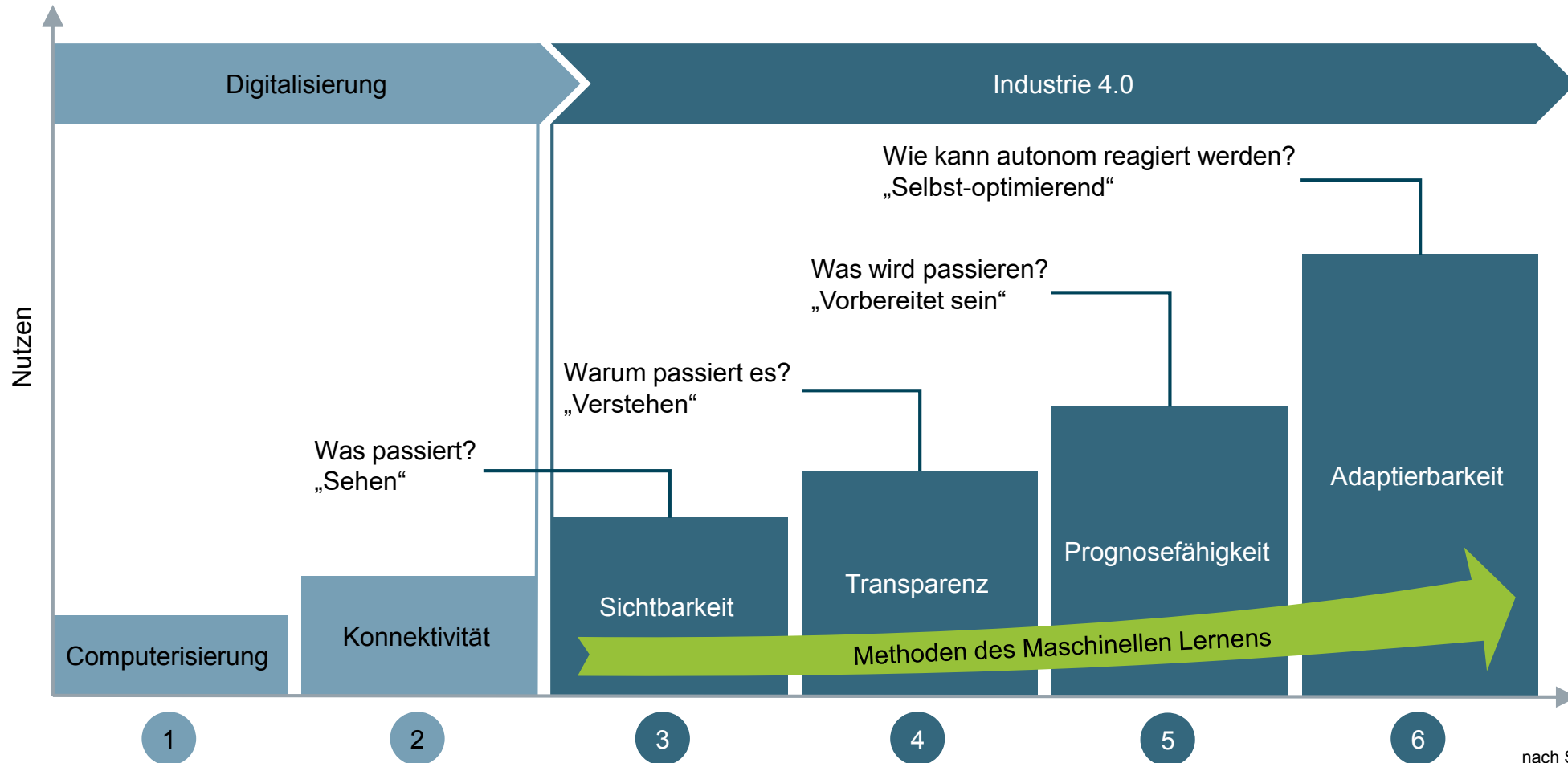
Optimierung

- Wie kann das System kontinuierlich dazulernen?
- Welche Daten werden dazu benötigt?
- ...

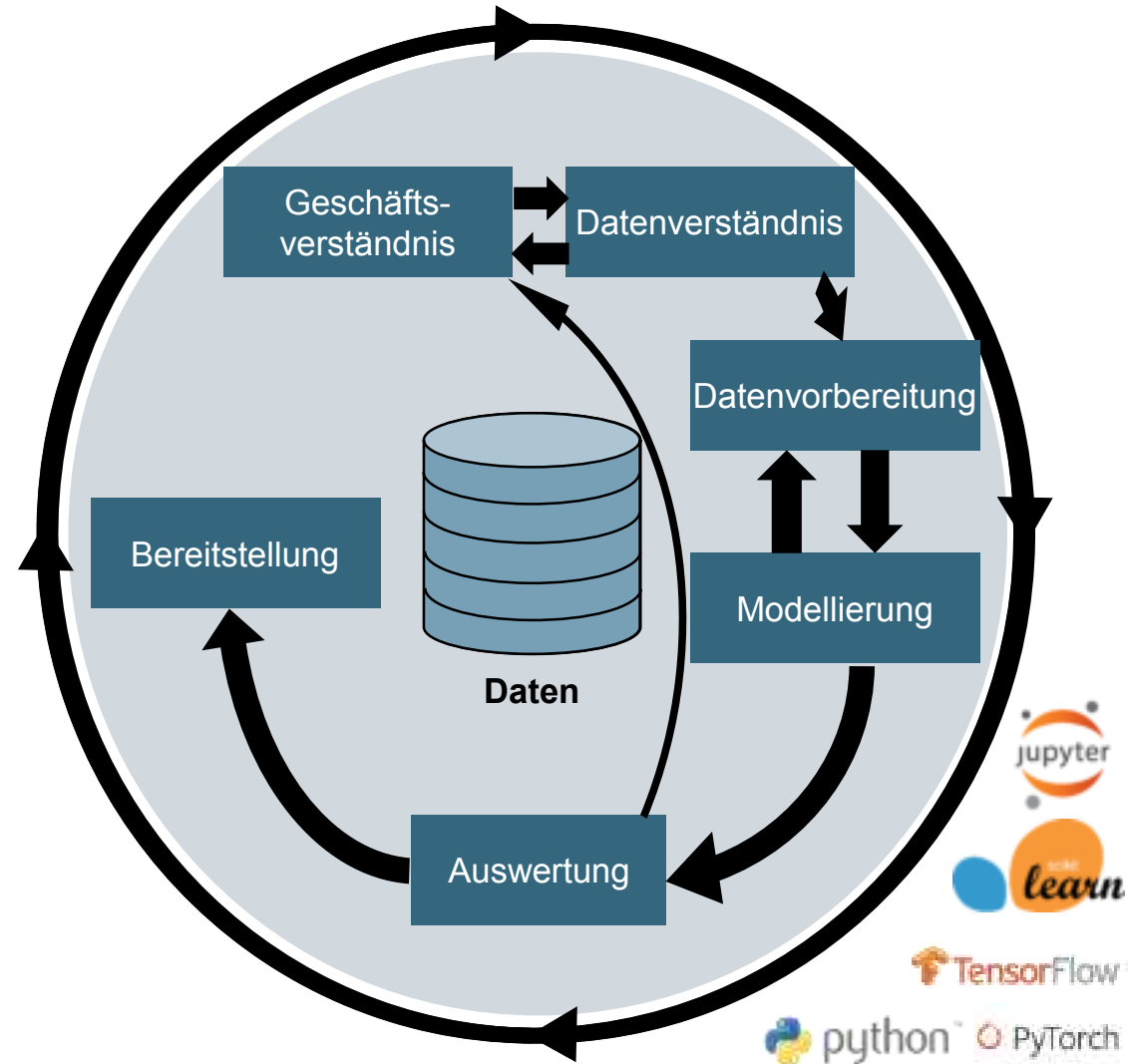
Quelle: VDMA Bayern (2020)

Das Maschinelle Lernen stellt ein wesentliches technologisches Element der Industrie 4.0 dar, ist jedoch erst bei hinreichender Computerisierung und Konnektivität sinnvoll einsetzbar.

Stufen des Industrie 4.0-Entwicklungspfads



Der Cross Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) ist ein Referenzmodell zur Umsetzung von Data-Mining- bzw. ML-Projekten.



Sechs Phasen des Referenzmodells CRISP-DM

1. Geschäftsverständnis (engl. Business Understanding)

- Ableitung der konkreten Projektzielstellung
- Abgrenzung des Untersuchungsumfelds
- Übersetzung in eine Lernaufgabe

2. Datenverständnis (engl. Data Understanding)

- Datensammlung und -selektion
- Bewertung der Datenqualität und -konsistenz
- Deskriptive und explorative Analyse der Daten

3. Datenvorbereitung (engl. Data Preparation)

- Datenbereinigung und Datentransformation
- Merkmalsextraktion und Datenaggregation
- Merkmalsselektion und Dimensionsreduktion

4. Modellierung (engl. Modeling)

- Auswahl geeigneter Lernverfahren
- Trainieren und Testen des Modells
- Parameteroptimierung

5. Auswertung (engl. Evaluation)

- Bestimmung der Modellgüte und Verfahrenvergleich
- Auswertung und Interpretation der Ergebnisse

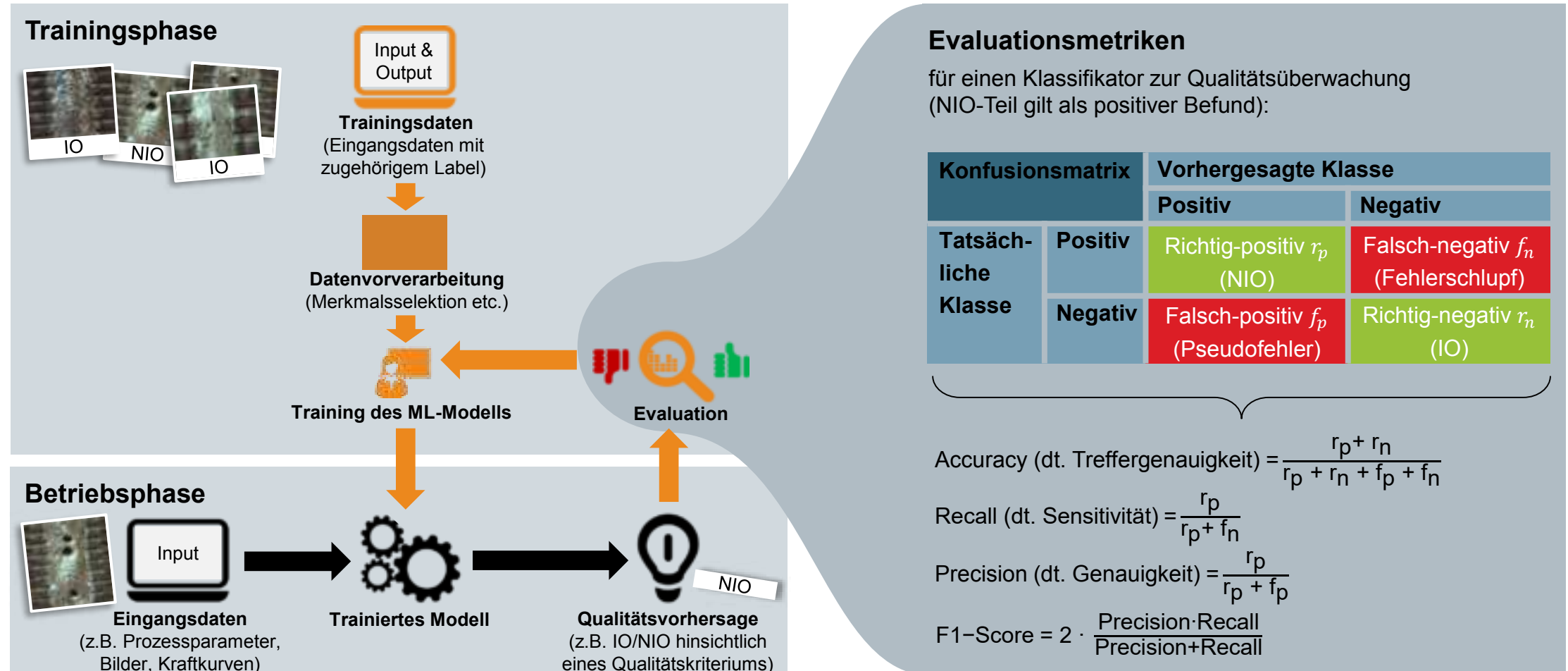
6. Bereitstellung (engl. Deployment)

- Integration des Modells in den Entscheidungsprozess
- IT-technische Implementierung

Quelle: Chapman et al. (1999)

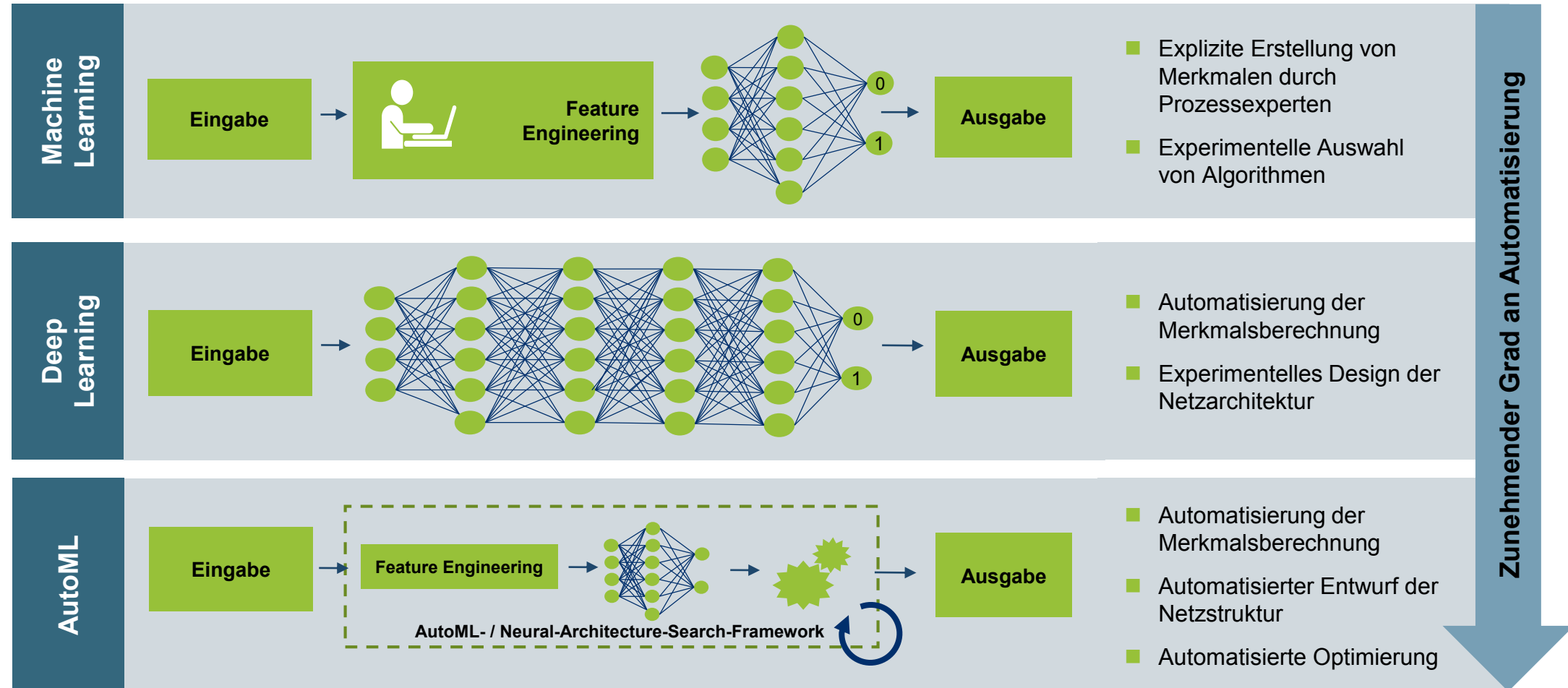
Beim überwachten Lernen wird ein ML-Modell anhand eines Datensatzes, bestehend aus Ein-/Ausgabe-Paaren, trainiert. Im Betrieb wird die Ausgabe für neue Eingaben vorhergesagt.

Überwachtes Lernen | Training, Evaluierung und Betrieb eines ML-Modells für Klassifikationsaufgaben



Die Erstellung von ML-Modellen ist von zunehmender Automatisierung und Abstraktion geprägt, was die Einstiegshürden immer weiter reduziert.

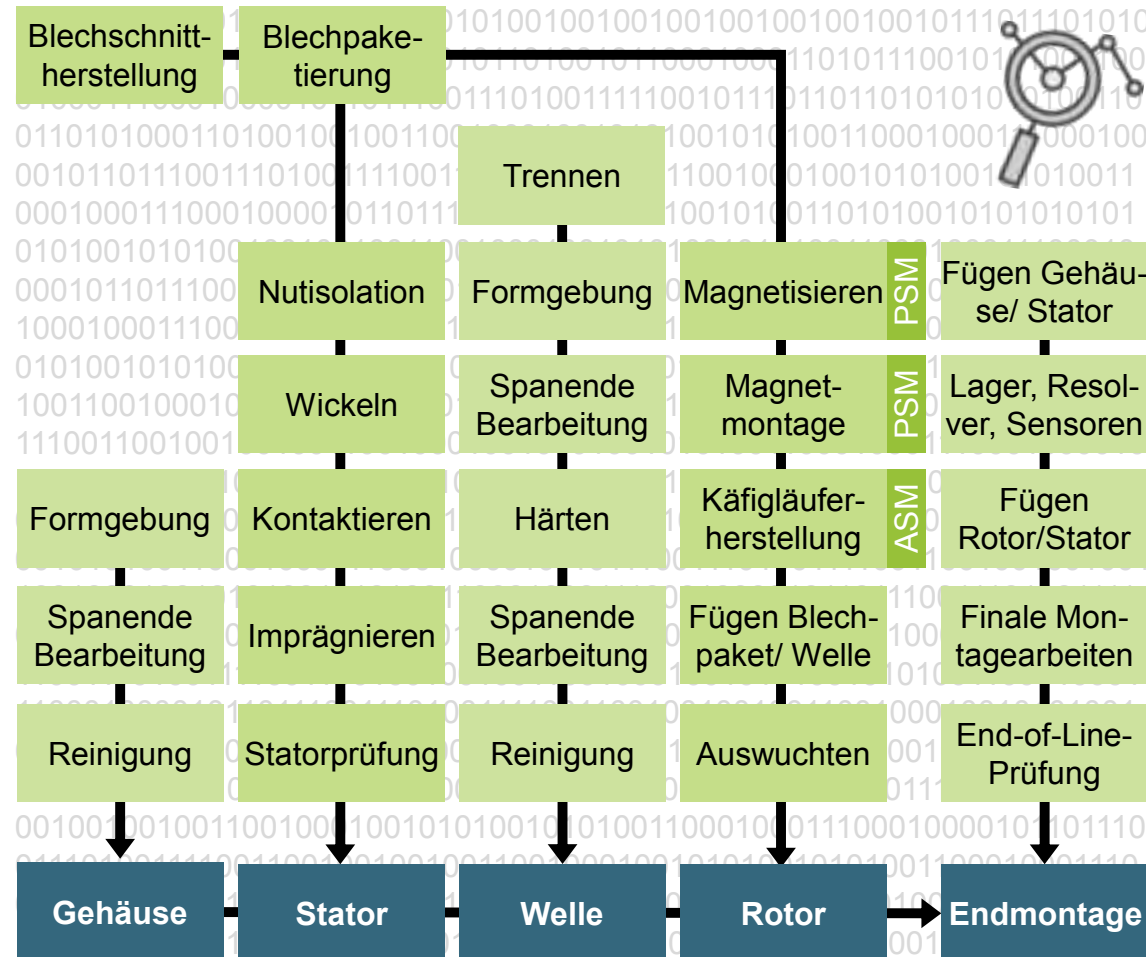
Von Machine Learning über Deep Learning bis hin zu Automated Machine Learning



Quelle: in Anlehnung an Wang (2018) und Google (2021)

Die Einsatzszenarien von ML in der Elektromotorenproduktion und der darin enthaltenen Prozesse sind vielfältig, wie die Liste an prinzipiell möglichen ML-Anwendungsfällen zeigt.

Überblick über erste, bereits veröffentlichte Anwendungsfälle von ML in der Elektromotorenproduktion



Elektromotorenproduktion		Ausgewählte ML-Ansätze
Einzelne Prozessschritte	Gehäuse- und Wellenfertigung	Kißkalt, Mayr et al. (2018) Lutz, Kißkalt, Mayr et al. (2020) Kißkalt, Mayr et al. (2020)
	Blechpaketherstellung	-
	Wickeln bzw.	Mayr, Kißkalt et al. (2021) Mayr, Röhl et al. (2021) Mayr, Scheffler et al. (2022)
	Kontaktieren	Fleischmann et al. (2016) Mayr, Meyer et al. (2017) Weigelt, Mayr et al. (2018) Mayr, Lutz et al. (2018) Vater et al. (2019) Mayr, Hauck et al. (2020) Raffin et al. (2021)
	Magnetmontage	Mayr, Meyer et al. (2017)
	Endmontage	Meiners, Mayr & Franke (2021)
	Prozessübergreifend	Blank et al. (2019) Meiners, Mayr et al. (2019) Meiners, Mayr & Franke (2021)

Legende: Direkter oder indirekter Bezug zur E-Motorenproduktion

Quellen: Mayr, Seefried et al. (2019), Mayr, Weigelt, Masuch et al. (2018) und Mayr, Weigelt, Lindenfels et al. (2018)

Im Rahmen eines aktuellen Forschungsprojekts wird untersucht, inwiefern sich die Qualität von Hairpin-Schweißverbindungen auf Basis von Prozessdaten mittels ML vorhersagen lässt.

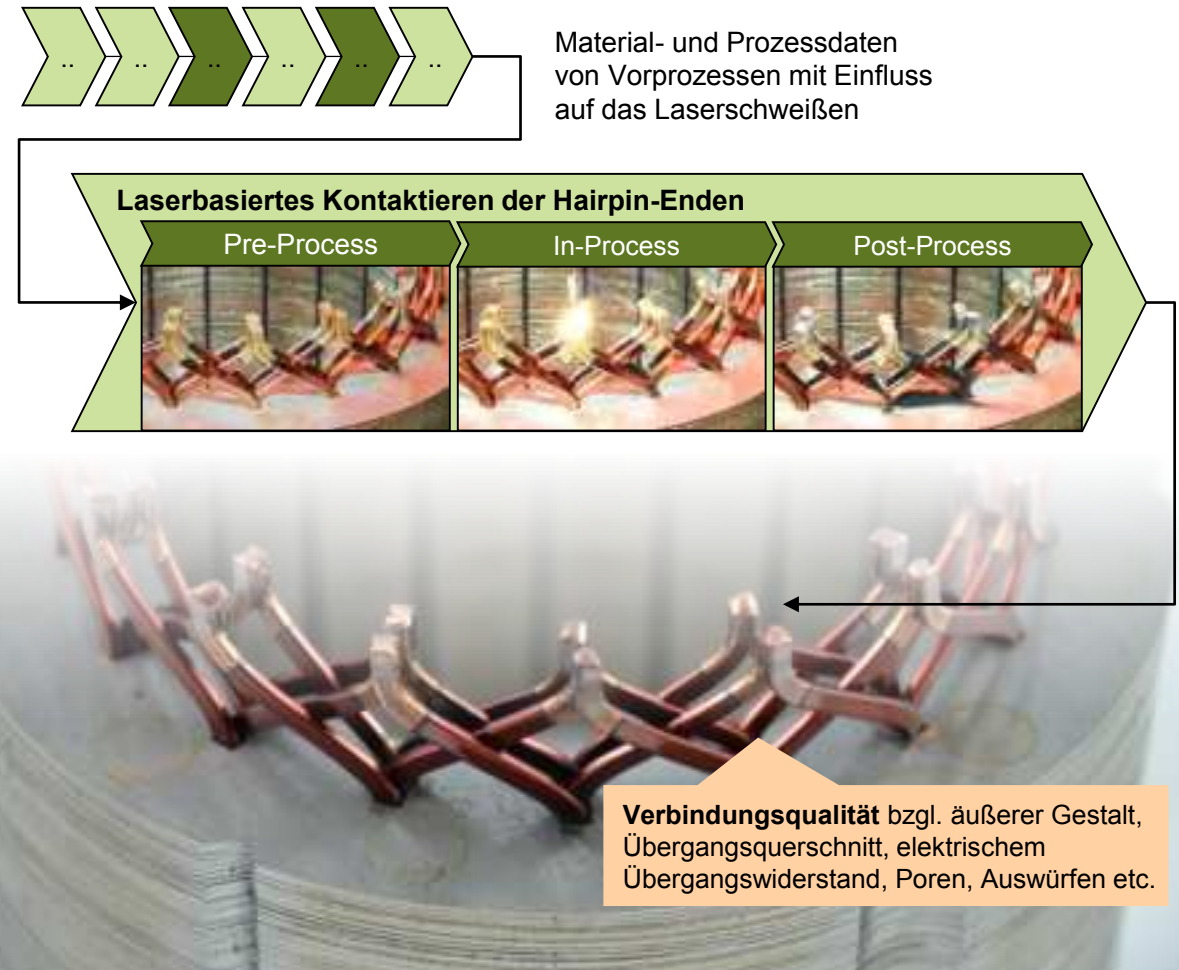
Anwendungsbeispiel | ML-basierte Qualitätsüberwachung und -optimierung beim Laserschweißen von Hairpins

Motivation

- Aufgrund der hohen Anzahl an Kontaktstellen nimmt das Laserschweißen eine Schlüsselrolle in der Hairpin-Statorproduktion ein
- Um einen stabilen Laserschweißprozess zu realisieren, müssen sämtliche Einflussgrößen innerhalb des Laserschweißprozesses selbst, aber auch die teils signifikanten Wirkzusammenhänge mit vorgelagerten Prozessschritten (z.B. Ablängen und Abisolieren) berücksichtigt werden
- Bisweilen existiert kein schnelles, kostengünstiges Prüfverfahren, mit dem sich die elektrischen und mechanischen Eigenschaften einer Schweißverbindung inline überwachen lassen

Zielstellung

- Daher wird aktuell untersucht, inwiefern sich mittels ML die Qualität einer jeden Schweißverbindung auf Basis von bestehenden Material- und Prozessdaten sowie zusätzlich integrierbarer Sensorik (z.B. Optische Kohärenztomographie (OCT), vgl. Baader et al. 2021) vorhersagen lässt
- Die forcierte ML-Lösung soll es perspektivisch erlauben, Abweichungen in vorgelagerten Prozessschritten frühzeitig zu erkennen und durch eine intelligente Anpassung des Laserschweißprozesses zu kompensieren



Im Zuge erster Untersuchungen konnte bereits gezeigt werden, dass sich anhand von Pre- und Post-Process-Bildaufnahmen Aussagen über den Verbindungsquerschnitt treffen lassen.

Anwendungsbeispiel | ML-basierte Qualitätsüberwachung und -optimierung beim Laserschweißen von Hairpins

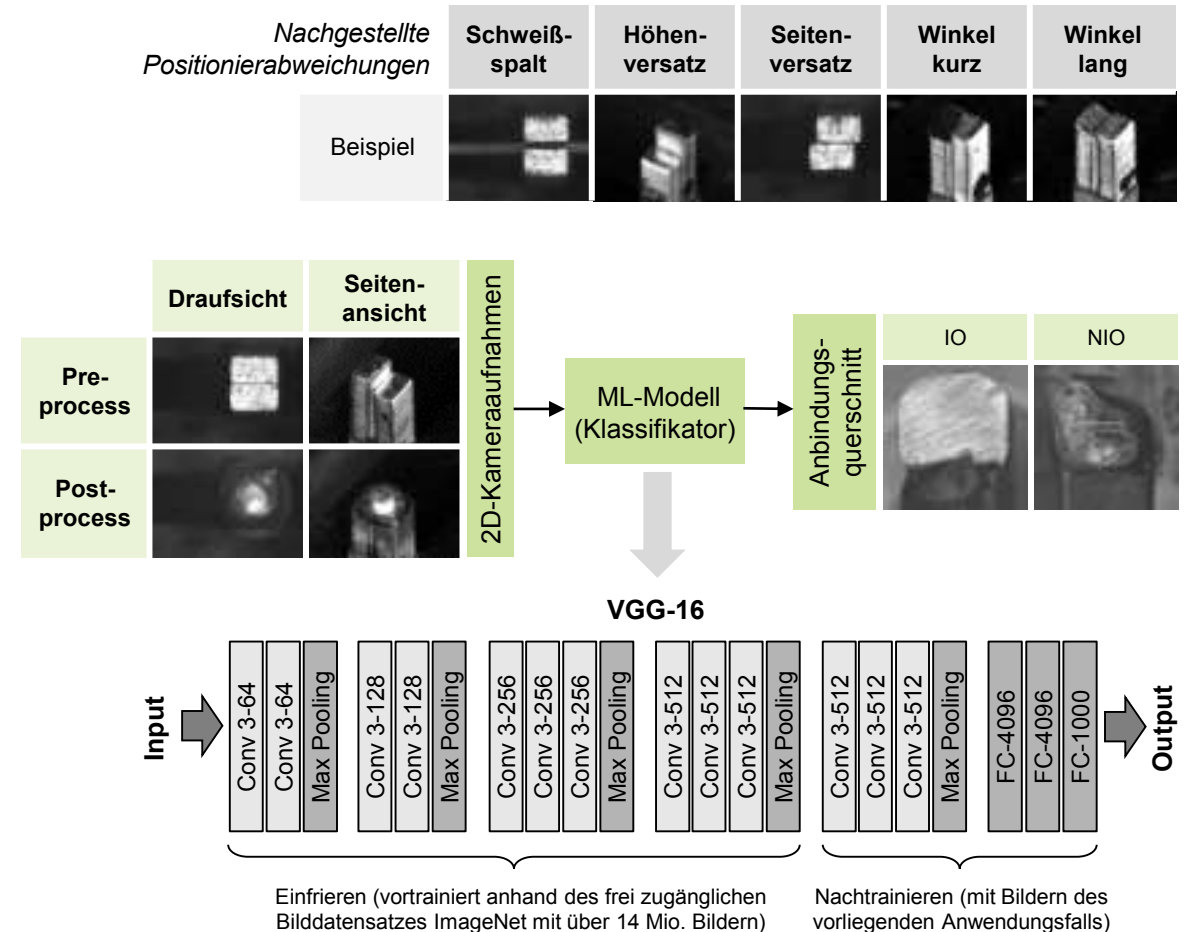
Motivation

- Datensatz aus 288 Schweißungen mit nachgestellten Positionierabweichungen (Schweißspalt, Höhen- und Seitenversatz)
- Aufnahme von Pre-Process- und Post-Process-2D-Bildern aus fünf verschiedenen Perspektiven
- Nur für Trainingsdatensatz: Vermessung des Anbindungsquerschnitts mittels Schliffbildern
- Fragestellung, ob sich mittels eines ML-Modells der Anbindungsquerschnitt auf Basis der 2D-Bilder abschätzen lässt und welche der Perspektiven hierzu besonders relevant sind
- Verwendung eines vortrainierten CNNs basierend auf der bekannten VGG16-Architektur und Anpassung dessen an den Anwendungsfall durch Trainieren der letzten Ebenen (Transfer Learning)

(Zwischen-)Ergebnis

- Basierend auf den Pre- und Post-Process-Bildern aus der Drauf- und Seitenansicht kann das trainierte CNN 100 % der Schweißungen, die einen unzureichenden Anbindungsquerschnitt aufweisen, identifizieren; aufgrund des kleinen Trainingsdatensatz geht der hohe Recall jedoch mit einigen Pseudofehlern einher

C



Beim Hairpin-Biegen konnte bereits gezeigt werden, dass sich geometrische Merkmale wie z.B. der resultierende Beinchenabstand anhand von Prozesskurven vorhersagen lassen.

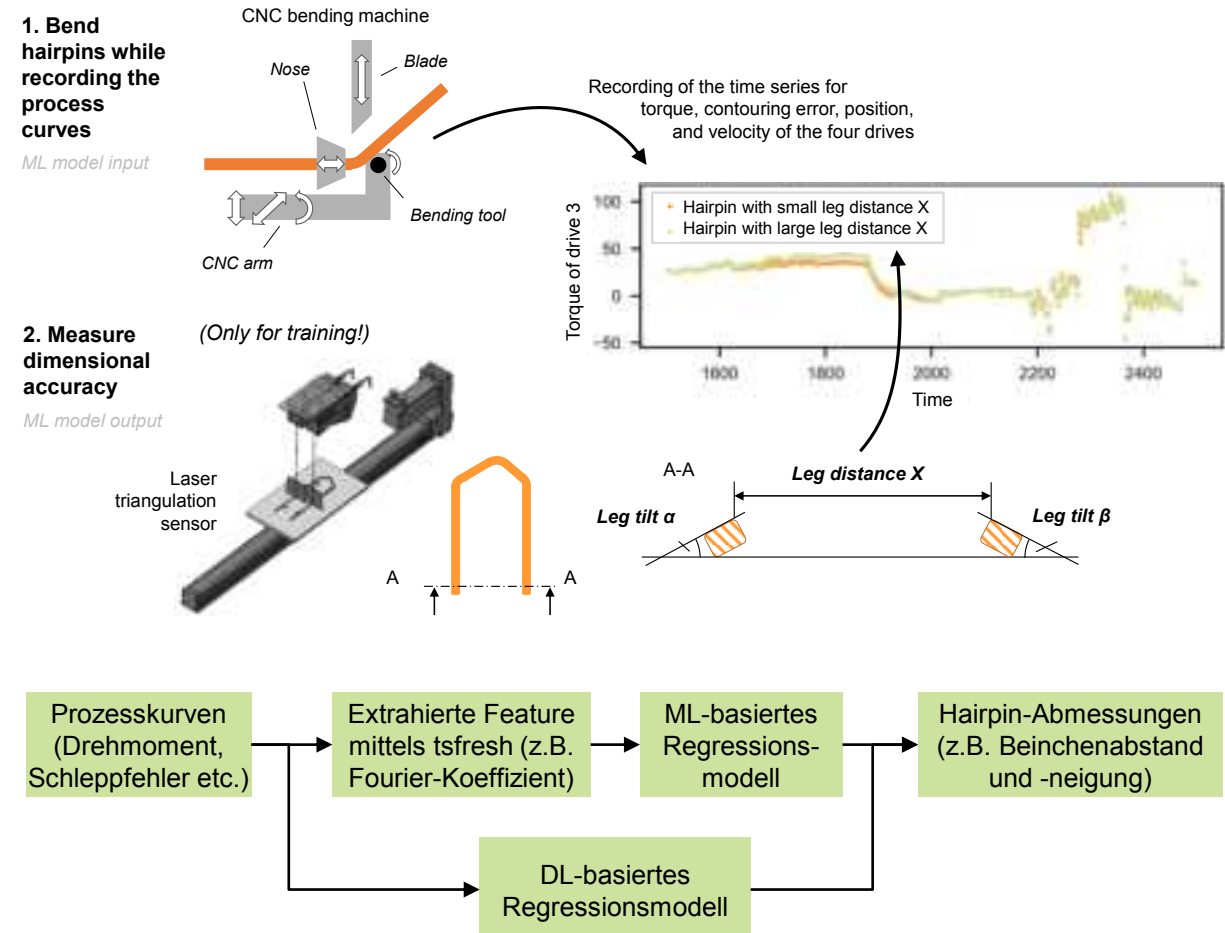
Anwendungsbeispiel | Datengetriebene Qualitätsüberwachung auf Basis von Prozesskurven beim Hairpin-Biegen

Motivation und Zielstellung

- Obwohl Umformprozesse wie das Biegen stark von Materialtoleranzen beeinflusst sind, wird die Qualität gebogener Hairpins i.d.R. nicht inline, sondern nur stichprobenartig überprüft
- Daher soll untersucht werden, ob sich die Maßhaltigkeit eines gebogenen Hairpins auf Basis von Prozessdaten, die seitens der Biegemaschine verfügbar sind, abschätzen lässt

Ansatz und (Zwischen-)Ergebnis

- Für einen ersten Proof-of-Concept wurde ein Biegedatensatz im Laborumfeld eines Industriepartners erstellt (672 Proben)
- Um die für das Training erforderlichen Labels zu erzeugen, wurde jeder Hairpin nach dem Biegen geometrisch vermessen
- Beim Trainieren verschiedener Multi-Output-Regressoren wurden nicht nur feature-basierte ML-Ansätze, sondern auch ein DL-Ansatz untersucht, wobei letzterer am besten abschnitt
- DL-Architekturen wie 1D Convolutional Neural Networks (CNN) bergen den Vorteil, dass sie ohne händisches Feature Engineering auskommen und relevante Feature selbstständig extrahieren; mit einem solchen 1D-CNN ließ sich der Beinchenabstand anhand der zugehörigen Drehmoment- und Schleppfehlerkurven mit einem R^2 -Score von 0,93 bestimmen



Quelle: Mayr, Röhl et al. (2021)

Bei Wickelprozessen, etwa dem Linearwickeln, wird u.a. untersucht, inwiefern sich die resultierende Spulenqualität anhand von Material- und Prozessdaten vorhersagen lässt.

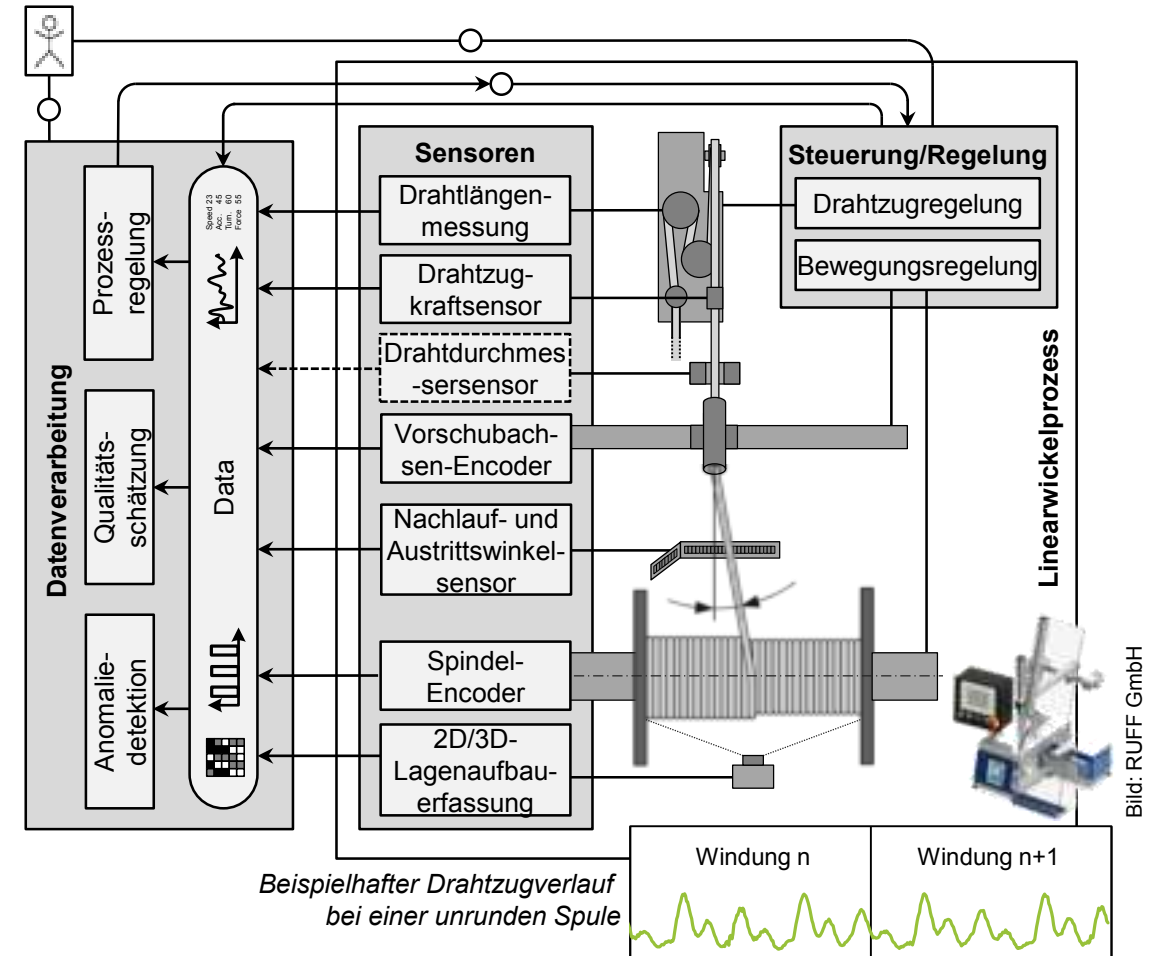
Anwendungsbeispiel | Datengetriebene Qualitätsüberwachung beim Linear- und Nadelwickeln

Motivation

- Wickelprozesse wie das Linear- oder Nadelwickeln sind von einer Vielzahl an material-, maschinen- und prozessbezogenen Einflussgrößen bestimmt, die sich unmittel- oder mittelbar auf die elektrischen und geometrischen Eigenschaften der resultierenden Spule auswirken
- Die eigentlichen Zielgrößen wie Kupferfüllfaktor oder Taktzeit werden bisher nur indirekt erreicht, indem die Bewegungen der Achsen sowie die Drahtzugkraft separat geregelt werden; die resultierende Qualität der Spule wird erst im Nachgang in einer gesonderten Prüfstation erfasst

Zielstellung, Ansätze und (Zwischen-)Ergebnis

- Durch die Integration zusätzlicher Sensoren sowie eine zeitsynchrone Datenaufnahme wird die Basis für eine Inline-Qualitätsüberwachung mittels ML-Verfahren gelegt
- Anhand der gewonnenen Prozessdaten sollen Anomalien erkannt sowie Rückschlüsse auf die erreichten Spulenqualität gezogen werden
- Im Falle des Nadelwickelns konnte bereits gezeigt werden, dass sich der Spulenwiderstand auf Basis von Prozessdaten mit einem R^2 -Score von ca. 0,77 vorhersagen lässt (vgl. Mayr, Scheffler et al. (2022))
- Dies bildet wiederum die Grundlage zur Realisierung eines adaptiven Wickelprozesses, der sich an veränderte Draht- und Spulenkörperqualitäten automatisch anpasst (vgl. Sugimoto (2016) und Lomakin et al. (2020))



Bei Schraubprozessen, etwa in der Endmontage von Motoren, lassen sich durch eine ML-basierte Auswertung von Drehmomentkurven unterschiedliche Schraubfehler detektieren.

Anwendungsbeispiel | ML-basierte Fehlerdetektion bei Schraubprozessen auf Basis von Drehmomentkurven

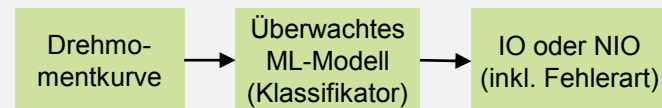
Motivation

- Schraubprozesse zählen zu den meist verwendeten Fügeverfahren in der Montage
- Aktuelle Prozessüberwachungssysteme basieren auf Grenzwerten, seltener auf Prozessfenstern und Hüllkurven und vernachlässigen so viele Merkmale eines Verlaufs

Zielstellung

- Detektion von verschiedenen Fehlerarten durch Auswertung des Drehmomentverlaufs (und perspektivisch auch des Drehwinkelverlaufs)

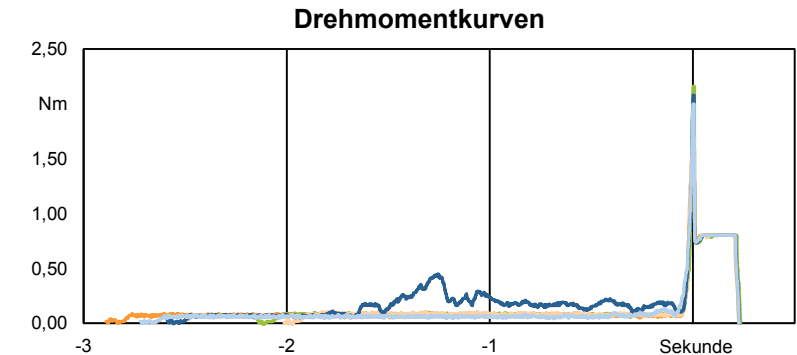
Ansatz



- Erstellung eines Datensatzes bestehend aus 228 Schraubvorgängen mit nahezu gleich verteilten Klassen (eine IO- sowie vier NIO-Klassen)
- Erprobung von ML-Algorithmen wie AdaBoost, Gradient Boosting oder Support Vector Machine i.V.m. vorheriger Dimensionsreduktion (PCA) sowie DL-Algorithmen wie 1D-CNN und LSTM

(Zwischen-)Ergebnis

- Durch bloßes Setzen von Drehmomentgrenzwerten konnte kein NIO-Teil detektiert werden; lediglich die Winkelüberwachung erlaubt die Erkennung zweier Fehler (zu früher Stopp)
- Das DL-Modell basierend auf einem 1D-CNN kann hingegen sämtliche Fehlerarten mit einer Genauigkeit von knapp 87 % unterscheiden – trotz des kleinen Trainingsdatensatzes



Quelle: Meiners, Mayr & Franke (2021)

Auch im Bereich der roboterbasierten Handhabung und Montage bieten ML-basierte Objektdetektions- und Posenschätzungsalgorithmen Potential.

Anwendungsbeispiel | ML-basierte Objekt- und Posenbestimmung für roboterbasierte Bin-Picking-Aufgaben

Motivation und Zielstellung

Flexible Objekt- und Posenerkennung zur schnellen, programmierarmen Umsetzung von Handhabungsoperationen

Ansatz

Erprobung verschiedener KI-gestützter Pipelines zur Objekt- und Pose-schätzung unter Einsatz von Low-Cost-Sensorik und Leichtbaurobotern, u.a. YOLO in Verbindung mit Linemod nach Blank et al. 2019 oder CosyPose, und Vergleich mit kommerziellen Lösungen (z.B. Halcon)

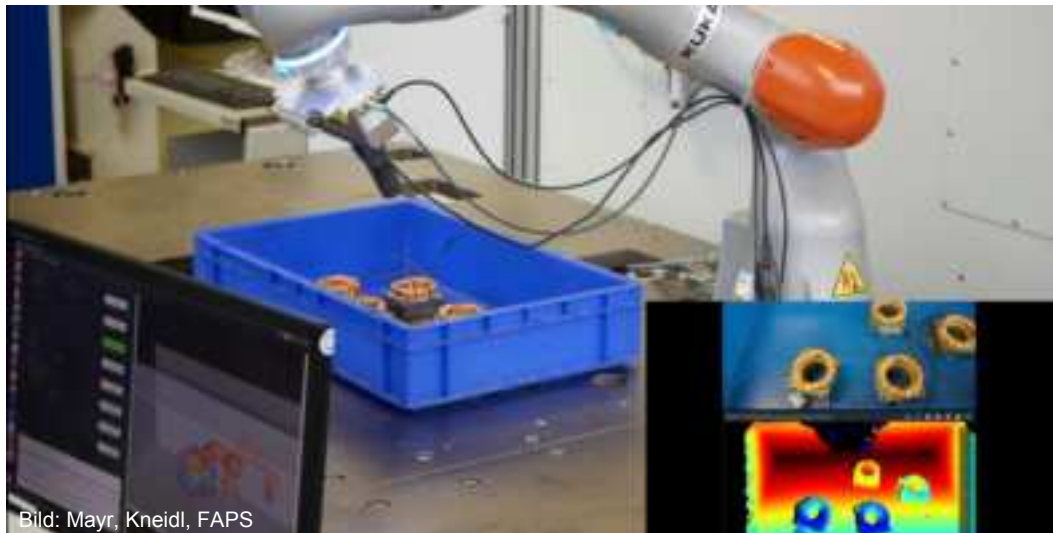
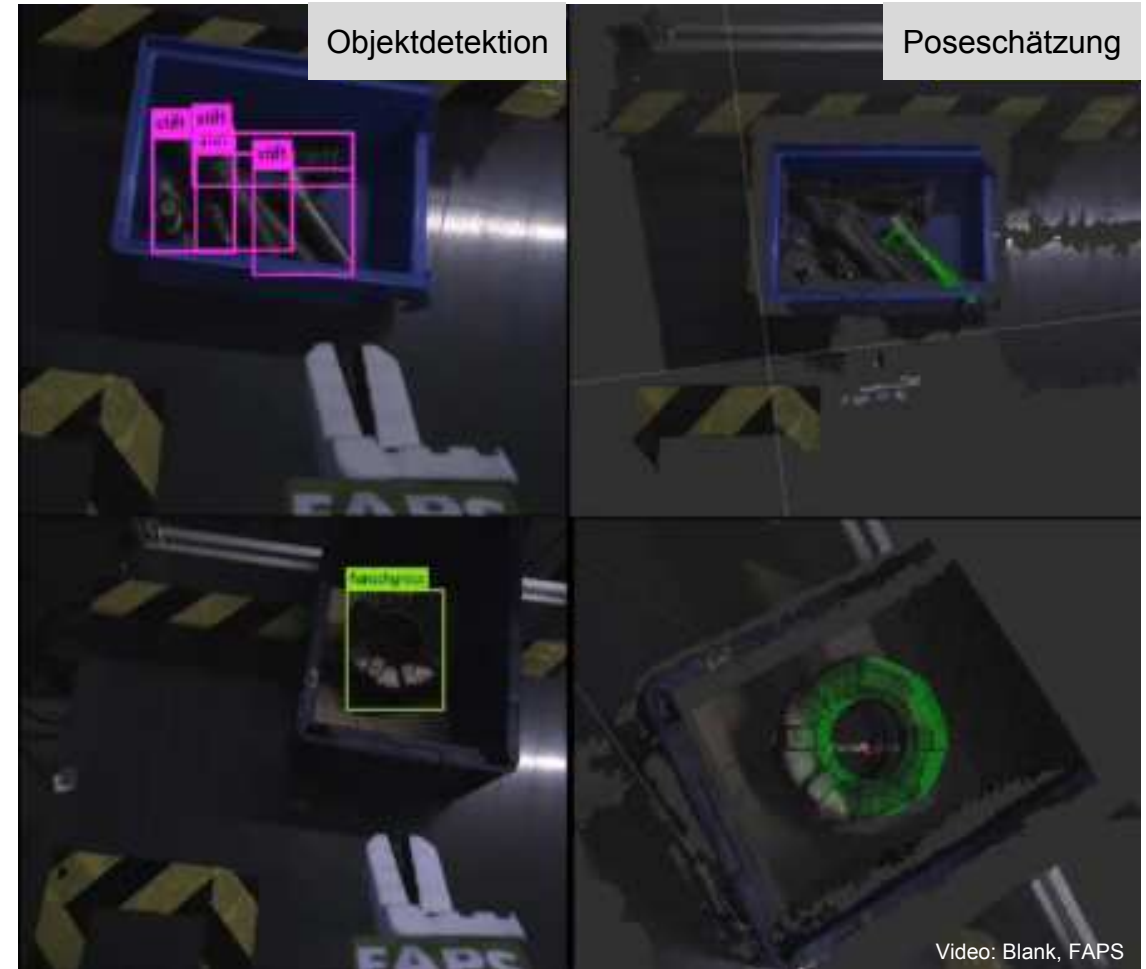


Bild: Mayr, Kneidl, FAPS



Video: Blank, FAPS

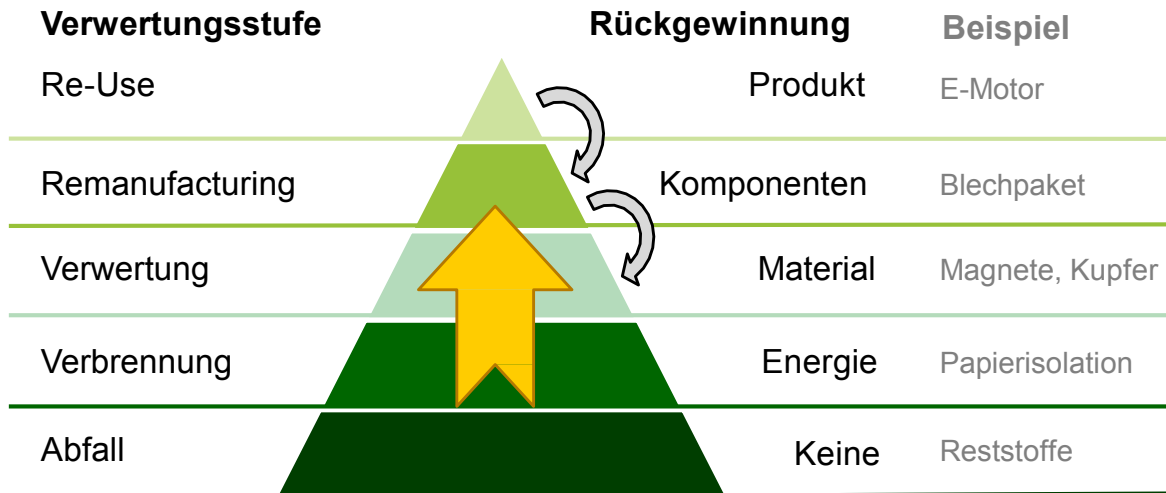
Ausgehend von aktuellen Herausforderungen werden Ansätze zur Kostenreduktion, zur Erhöhung der Skalierbarkeit, zum Einsatz von Industrie 4.0-Technologien sowie Recycling skizziert.

- Aktuelle Herausforderungen und Trends in der Elektromotorenproduktion
- Kostenstrukturen und Maßnahmen zur Produktionskostenoptimierung
- Lösungsansätze zur skalierbaren Multivariantenproduktion
- Potentiale von Industrie 4.0 und Künstlicher Intelligenz
- **Recycling von Elektromotorenkomponenten**



Closed Loop Engineering von Elektromotoren soll sicherstellen, dass Komponenten aufbereitet und wertvolle Materialien, insb. Seltenerdmagneten, recycelt werden.

Wiederverwertungspyramide



Verwertungskreislauf

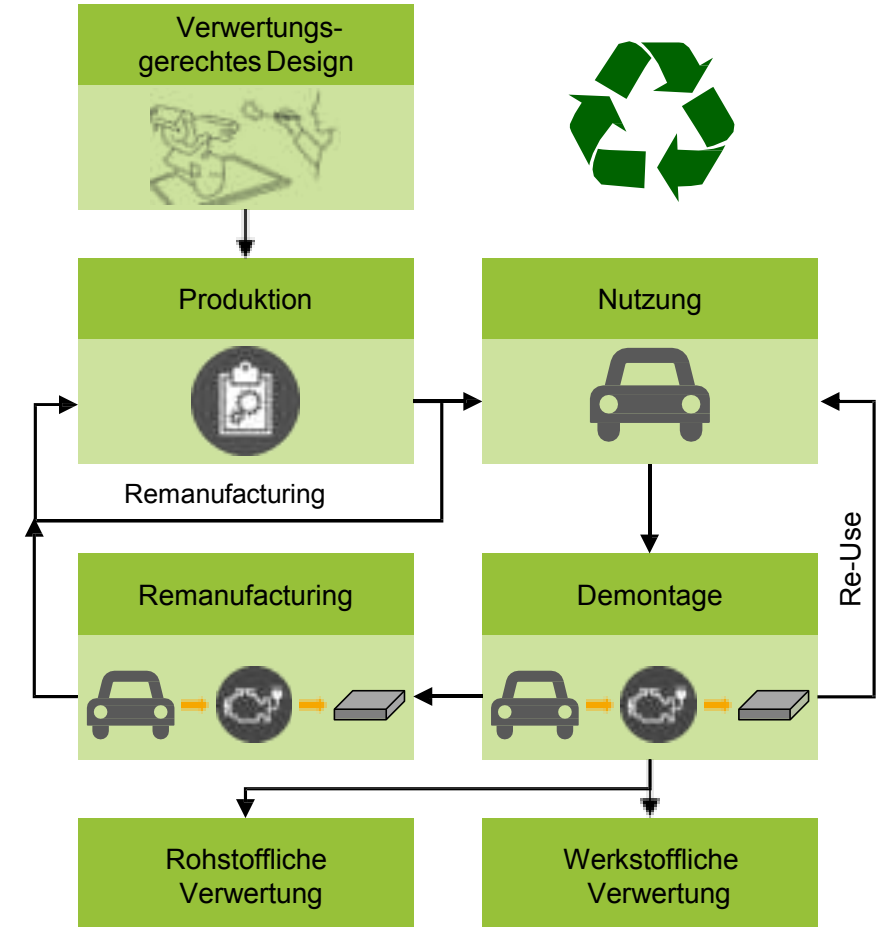


Bild: Stokkermill



Die Inhalte der Vorlesungseinheit können mit der nachfolgenden Fachliteratur weiter vertieft werden.

Lehrbücher:

- Gausemeier, J., Gisela, L. & Udo, L. (Hrsg.). (2012). Produkte und Produktionssysteme integrativ konzipieren: Modellbildung und Analyse in der frühen Phase der Produktentstehung. Hanser. 978-3-446-42985-7
- Kampker, A. (2014). Elektromobilproduktion. Springer Vieweg. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-42022-1>
- Nee, C. (2014). Strategien für Wertschöpfungsnetzwerke in der Elektromotorenproduktion. Apprimus-Verl, Aachen. 978-3863592660
- Westkämper, E. & Zahn, E. (2009). Wandlungsfähige Produktionsunternehmen. Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-540-68890-7>

Aufsätze:

- Baader, M., Mayr, A., Raffin, T., Selzam, J., Kühl, A., & Franke, J. (2021). Potentials of Optical Coherence Tomography for Process Monitoring in Laser Welding of Hairpin Windings. In 2021 11th International Electric Drives Production Conference (EDPC) (S. 1-10). IEEE. <https://doi.org/10.1109/EDPC53547.2021.9684210>
- Blank, A., Hiller, M., Zhang, S., Leser, A., Metzner, M., Lieret, M., Thielecke, J. & Franke, J. (2019). 6DoF Pose-Estimation Pipeline for Texture-less Industrial Components in Bin Picking Applications. In 2019 European Conference on Mobile Robots (ECMR) (S. 1–7). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ECMR.2019.8870920>
- Chapman, P., Clinton, J., Kerber, R., Khabaza, T., Reinhartz, T., Shearer, c. & Wirth, R. (1999). CRISP-DM 1.0: Step-by-step data mining guide. <https://the-modeling-agency.com/crisp-dm.pdf>
- Demeester, F., Dresselhaus, M., Essel, I., Jatzkowski, P., Nau, M., Pause, B., Plapper, P. W., Schmitt, R. H., Schönberg, A. & Voss, H. (2011). Referenzsysteme für wandlungsfähige Produktion. In Wettbewerbsfaktor Produktionstechnik : Aachener Perspektiven; Hrsg.: AWK Aachener Werkzeugmaschinen-Kolloquium (S. 449–477). Shaker. <https://publications.rwth-aachen.de/record/124087>
- Google. (2021). AutoML Tables. <https://cloud.google.com/automl-tables?hl=de>
- IBM Corporation. (2018). Künstliche Intelligenz (KI) in der Fertigung: Ein Überblick und vier Anwendungen, die heute die Fertigung transformieren. <https://www.ibm.com/downloads/cas/VWD75RJA>
- Kißkalt, D., Mayr, A., Lindenfels, J. von & Franke, J. (2018). Towards a Data-Driven Process Monitoring for Machining Operations Using the Example of Electric Drive Production. In 2018 8th International Electric Drives Production Conference (EDPC) (S. 1–6). IEEE. <https://doi.org/10.1109/EDPC.2018.8658293>

Die Inhalte der Vorlesungseinheit können mit der nachfolgenden Fachliteratur weiter vertieft werden.

- Kißkalt, D., Mayr, A., Lutz, B., Rögele, A. & Franke, J. (2020). Streamlining the development of data-driven industrial applications by automated machine learning. *Procedia CIRP*, 93, 401–406. <https://doi.org/10.1016/j.procir.2020.04.009>
- Lomakin, A., Mayr, A., Graichen, K. & Franke, J. (2020). Optimization of Direct Winding Processes Based on a Holistic Control Approach. In 2020 10th International Electric Drives Production Conference (EDPC) (S. 1–7). IEEE. <https://doi.org/10.1109/EDPC51184.2020.9388184>
- Lutz, B., Kißkalt, D., Mayr, A., Regulin, D., Pantano, M. & Franke, J. (2021). In-situ identification of material batches using machine learning for machining operations. *Journal of Intelligent Manufacturing*, 32(5), 1485–1495. <https://doi.org/10.1007/s10845-020-01718-3>
- Mayr, A., Hauck, L., Meiners, M. & Franke, J. (2020). Prediction of the Joint Cross-Section of Laser-Welded Hairpin Windings Based on 2D Image Data Using Convolutional Neural Networks. In 2020 10th International Electric Drives Production Conference (EDPC) (S. 1–7). IEEE. <https://doi.org/10.1109/EDPC51184.2020.9388193>
- Mayr, A., Kißkalt, D., Lomakin, A., Graichen, K. & Franke, J. (2021). Towards an intelligent linear winding process through sensor integration and machine learning techniques. *Procedia CIRP*, 96, 80–85. <https://doi.org/10.1016/j.procir.2021.01.056>
- Mayr, A., Kißkalt, D., Meiners, M., Lutz, B., Schäfer, F., Seidel, R., Selmaier, A., Fuchs, J., Metzner, M., Blank, A. & Franke, J. (2019). Machine Learning in Production – Potentials, Challenges and Exemplary Applications. *Procedia CIRP*, 86, 49–54. <https://doi.org/10.1016/j.procir.2020.01.035>
- Mayr, A., Lutz, B., Weigelt, M., Gläsel, T., Kißkalt, D., Masuch, M., Riedel, A. & Franke, J. (2018). Evaluation of Machine Learning for Quality Monitoring of Laser Welding Using the Example of the Contacting of Hairpin Windings. In 2018 8th International Electric Drives Production Conference (EDPC) (S. 1–7). IEEE. <https://doi.org/10.1109/EDPC.2018.8658346>
- Mayr, A., Meyer, A., Seefried, J., Weigelt, M., Lutz, B., Sultani, D., Hampl, M. & Franke, J. (2017). Potentials of machine learning in electric drives production using the example of contacting processes and selective magnet assembly. In 2017 7th International Electric Drives Production Conference (EDPC) (S. 1–8). IEEE. <https://doi.org/10.1109/EDPC.2017.8328166>
- Mayr, A., Dietze, S., Herzog, T., Schaffer, E., Schafer, F., Bauer, J., Fuchs, J. & Franke, J. (2019). Knowledge-based Support of the Production System Design by Semantic Technologies Using the Example of the Electric Motor Production. In 9th Int. Electric Drives Prod. Conf. (EDPC) (S. 1–6). IEEE. <https://doi.org/10.1109/EDPC48408.2019.9011874>
- Mayr, A., Röhl, P., Winkle, D., Enzmann, M., Bickel, B., & Franke, J. (2021). Data-driven quality monitoring of bending processes in hairpin stator production using machine learning techniques. *Procedia CIRP*, 103, 256–261. <https://doi.org/10.1016/j.procir.2021.10.041>
- Mayr, A., Scheffler, F., Fuder, R., Raffin, T., Kißkalt, D., & Franke, J. (2022). Data-driven quality monitoring of needle winding processes in electric motor production using machine learning techniques. In 16th CIRP Conference on Intelligent Computation in Manufacturing Engineering (CIRP ICME '22)

Die Inhalte der Vorlesungseinheit können mit der nachfolgenden Fachliteratur weiter vertieft werden.

- Mayr, A., Seefried, J., Ziegler, M., Masuch, M., Mahr, A., Lindenfels, J. v., Meiners, M., Kisskalt, D., Metzner, M. & Franke, J. (2019). Machine Learning in Electric Motor Production - Potentials, Challenges and Exemplary Applications. In 2019 9th International Electric Drives Production Conference (EDPC) (S. 1–10). IEEE. <https://doi.org/10.1109/EDPC48408.2019.9011861>
- Mayr, A., Weigelt, M., Lindenfels, J. von, Seefried, J., Ziegler, M., Mahr, A., Urban, N., Kuhl, A., Huttel, F. & Franke, J. (2018). Electric Motor Production 4.0 – Application Potentials of Industry 4.0 Technologies in the Manufacturing of Electric Motors. In 2018 8th International Electric Drives Production Conference (EDPC) (S. 1–13). IEEE. <https://doi.org/10.1109/EDPC.2018.8658294>
- Mayr, A., Weigelt, M., Masuch, M., Meiners, M., Hüttel, F. & Franke, J. (2018). Application Scenarios of Artificial Intelligence in Electric Drives Production. Procedia Manufacturing, 24, 40–47. <https://doi.org/10.1016/j.promfg.2018.06.006>
- McKinsey & Company. (2017). Smartening up with Artificial Intelligence (AI) - What's in it for Germany and its Industrial Sector? <https://www.mckinsey.com/~media/mckinsey/industries/semiconductors/our%20insights/smartening%20up%20with%20artificial%20intelligence/smartening-up-with-artificial-intelligence.ashx>
- Meiners, M., Mayr, A., Lechler, T. & Franke, J. (2019). Accelerated Production Ramp-Up Utilising Clustering and Visualisation of Process Chain Interrelationships. In 2019 9th International Electric Drives Production Conference (EDPC) (S. 1–5). IEEE. <https://doi.org/10.1109/EDPC48408.2019.9011827>
- Meiners, M., Mayr, A. & Franke, J. (2021). Process curve analysis with machine learning on the example of screw fastening and press-in processes. Procedia CIRP, 97, 166–171. <https://doi.org/10.1016/j.procir.2020.05.220>
- Fleischmann, H., Spreng, S., Kohl, J., Kisskalt, D. & Franke, J. (2016). Distributed condition monitoring systems in electric drives manufacturing. In 2016 6th International Electric Drives Production Conference (EDPC) (S. 52–57). IEEE. <https://doi.org/10.1109/EDPC.2016.7851314>
- Raffin, T., Mayr, A., Fuchs, J., Baader, M., Morello, A., Kühl, A., & Franke, J. (2021). A Microservice-Based Architecture for Flexible Data Acquisition at the Edge in the Context of Hairpin Stator Production. In 2021 11th International Electric Drives Production Conference (EDPC) (S. 1-8). IEEE. <https://doi.org/10.1109/EDPC53547.2021.9684194>
- Schuh, G., Anderl, R., Dumitrescu, R., Krüger, A. & Michael, t. H. (Hg.). (2020). acatech STUDIE. Industrie 4.0 Maturity Index: Die digitale Transformation von Unternehmen gestalten – UPDATE 2020. acatech, Deutsche Akademie der Technikwissenschaften e.V. <https://www.acatech.de/publikation/industrie-4-0-maturity-index-update-2020/download-pdf?lang=de>

Die Inhalte der Vorlesungseinheit können mit der nachfolgenden Fachliteratur weiter vertieft werden.

- Seifert, I., Bürger, M., Wangler, L., Christmann-Budian, S., Rohde, M., Garbiel, P. & Zinke, G. (2018). Potenziale der Künstlichen Intelligenz im produzierenden Gewerbe in Deutschland: Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) im Rahmen der Begleitforschung zum Technologieprogramm PAiCE – Platforms | Additive Manufacturing | Imaging | Communication | Engineering. Berlin.
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/potenziale-kuenstlichen-intelligenz-im-produzierenden-gewerbe-in-deutschland.pdf?__blob=publicationFile&v=8
- Sugimoto, Y. (2016). MACHINE LEARNING APPARATUS AND COIL PRODUCING APPARATUS(US2017091674 (A1)). US.
- Vater, J., Schamberger, P., Knoll, A. & Winkle, D. (2019). Fault Classification and Correction based on Convolutional Neural Networks exemplified by laser welding of hairpin windings. In 2019 9th International Electric Drives Production Conference (EDPC) (S. 1–8). IEEE.
<https://doi.org/10.1109/EDPC48408.2019.9012044>
- VDMA. (2018). Quick Guide Machine Learning im Maschinen- und Anlagenbau. Frankfurt am Main.
https://sud.vdma.org/documents/15012668/26742261/!VDMA%20Quick%20Guide_Machine%20Learning_1535375434182.pdf/f82a3951-ee87-d9f2-7702-1d20644c2349
- VDMA Bayern. (2020). Leitfaden Künstliche Intelligenz: Potenziale und Umsetzungen im Mittelstand. München.
http://ki.vdma.org/documents/106096/53103997/VDMA%2520Bayern_Leitfaden_KI_2020_1601889305004.pdf/a2460803-9ff9-9c00-15cf-aec87493705f
- Wahlster, W. (2. Mai 2017). Künstliche Intelligenz versus menschliche Intelligenz: Wie lernen, verstehen und denken Computer? Vorlesungsreihe 2017: Künstliche Intelligenz für den Menschen: Digitalisierung mit Verstand, Mainz.
https://www.dfki.de/wwdata/Gutenberg_Stiftungsprofessur_Mainz_2017/Lernende_Maschinen.pdf
- Wang, J., Ma, Y., Zhang, L., Gao, R. X. & Wu, D. (2018). Deep learning for smart manufacturing: Methods and applications. Journal of Manufacturing Systems, 48, 144–156. <https://doi.org/10.1016/J.JMSY.2018.01.003>
- Weigelt, M., Mayr, A., Seefried, J., Heisler, P. & Franke, J. (2018). Conceptual design of an intelligent ultrasonic crimping process using machine learning algorithms. Procedia Manufacturing, 17, 78–85. <https://doi.org/10.1016/j.promfg.2018.10.015>



FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik**

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät

DANKE